COLEÇÃO MUSIQUE

VOL. 1 / 9

Teoria Musical

do Zero ao Avançado



Ritmo, melodia, harmonia e leitura — a base de todo instrumento

VILLELA MUSIC

musique.villelastay.com.br

Ficha

Teoria Musical — do Zero ao Avançado
Coleção Musique · Villela Music · Augusto Villela Ltda
Edição 1.0 · 2026

Sumário

PARTE I — FUNDAMENTOS

01 Som, altura, duração, timbre e intensidade 4
02 As notas e o teclado 11
03 A pauta e as claves 18
04 Figuras, pausas e compasso 25
05 Ritmo: tempos, subdivisões e síncope 32
06 Andamento e expressão 40
07 Tom, semitom e acidentes 48
08 Intervalos 54

PARTE II — ESCALAS

09 Escala maior 62
10 Armaduras e círculo das quintas 68
11 Escalas menores: natural, harmônica e melódica 75
12 Relativas e homônimas 82
13 Escalas pentatônicas e blues 89
14 Os modos gregos 96
15 Escalas simétricas e exóticas 103
16 Transposição 110

PARTE III — ACORDES

17 Tríades 117
18 Inversões 124
19 Tétrades e sétimas 131
20 Extensões e alterações 138
21 Cifras 144
22 Acordes suspensos, add e slash 150
23 Campo harmônico maior 157
24 Campo harmônico menor 163
25 Funções tonais 169

PARTE IV — HARMONIA

26 Cadências 175
27 Progressões típicas 182
28 Dominantes secundários 189
29 Empréstimo modal 195
30 Modulação 201
31 Harmonia no jazz (ii–V–I) 207
32 Harmonia na MPB e na bossa nova 214
33 Harmonia no blues e no rock 220

PARTE V — MELODIA E FORMA

34 Melodia: motivo, frase e período 226
35 Condução de vozes 234

36 Contraponto básico 241
37 Forma musical 249
38 Harmonização de melodias 257
39 Arranjo e instrumentação 264
40 Composição 272

PARTE VI — OUVIDO E LEITURA

41 Percepção de intervalos 279
42 Percepção de acordes e cadências 286
43 Ditado melódico e rítmico 292
44 Solfejo 298
45 Leitura à primeira vista 304
46 Transcrição 310

PARTE VII — APLICAÇÃO

47 Teoria no violão e na guitarra 316
48 Teoria no teclado 324
49 Teoria na bateria e percussão 333
50 Acústica, afinação e temperamento 341
51 Estudar teoria: método e rotina 349
52 Próximos passos, glossário e índice de temas 357

CAPÍTULO 1

Som, altura, duração, timbre e intensidade

Antes de qualquer nota, partitura ou acorde, existe uma coisa mais simples: o ar que vibra. Música é a arte de organizar essa vibração no tempo. Quem entende bem as quatro qualidades do som já entende, sem saber, metade da teoria.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o que é o som e por que ele depende de uma fonte que vibra, de um meio que o leve e de um ouvido que o receba
- Distinguir as quatro qualidades do som: altura, duração, intensidade e timbre
- Relacionar altura e frequência (Hz), reconhecer a oitava como razão 2:1 e conhecer as notas de referência
- Entender a série harmônica e por que dois instrumentos tocando a mesma nota soam diferentes
- Distinguir som, ruído e silêncio, e cuidar da própria audição

1.1 O que é o som

Bata a ponta do dedo numa mesa e depois puxe uma corda de violão. As duas coisas fazem barulho, mas só uma delas se parece com música. Para saber por quê, é preciso começar pelo que as duas têm em comum: **algo vibrou**.

O som nasce quando um corpo vibra e empurra o ar ao redor. O ar, empurrado, empurra o ar vizinho, que empurra o seguinte, e assim a perturbação viaja como uma sequência de compressões e rarefações, como uma onda numa fila de pessoas que se empurram. Quando a onda chega ao ouvido, o tímpano vibra no mesmo ritmo e o cérebro traduz o movimento em **sensação sonora**. Para existir som, portanto, são necessários três elementos: uma **fonte** que vibre (corda, coluna de ar, pele de tambor, cordas vocais), um **meio** que transmita (ar, água, madeira) e um **receptor** (o ouvido). No vácuo não há som, porque não há ar para empurrar.

A velocidade do som no ar é de cerca de **343 metros por segundo** a 20 °C. É por isso que, num estádio grande, o som do bumbo da banda chega alguns instantes depois de você ver a baqueta descer, e é por isso que os músicos de uma orquestra precisam acompanhar o regente com os olhos, e não só com os ouvidos.

Música não usa todos os sons do mundo, mas usa os mesmos sons do mundo. A diferença é de **organização**: o músico escolhe quais vibrações produzir, em que ordem, por quanto tempo, com que força e com que cor. Essas escolhas se resumem em quatro qualidades, que são o assunto deste capítulo e o alicerce do livro inteiro.

Qualidade	O que é	Depende de	Pergunta que responde
Altura	quão grave ou agudo	frequência da vibração	"Que nota é?"
Duração	quanto tempo dura	tempo de vibração	"Por quanto tempo?"
Intensidade	quão forte ou fraco	amplitude da vibração	"Com que força?"
Timbre	a "cor" do som	forma da onda (harmônicos)	"Quem está tocando?"

1.2 Altura: grave, agudo e a frequência

A **altura** é a qualidade que permite ordenar os sons do grave ao agudo. Fisicamente, ela corresponde à **frequência**: o número de vezes que a fonte vibra por segundo, medido em **hertz (Hz)**. Uma corda que vibra 440 vezes por segundo produz 440 Hz, e esse é o Lá que serve de referência para a afinação de orquestras no mundo todo.

Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Quanto menor, mais grave. O ouvido humano jovem e saudável percebe aproximadamente de **20 Hz a 20.000 Hz**, mas a música usa uma faixa bem menor: o piano vai de 27,5 Hz (o Lá mais grave) a 4.186 Hz (o Dó mais agudo), e quase tudo o que cantamos e tocamos mora entre 80 Hz e 1.200 Hz.

Cuidado com uma confusão de palavras: no dia a dia, "som alto" quer dizer volume forte. Em teoria musical, **altura** nada tem a ver com volume. Um apito é um som agudo (de altura elevada) e pode ser fraco; um trovão é um som grave e pode ser fortíssimo.

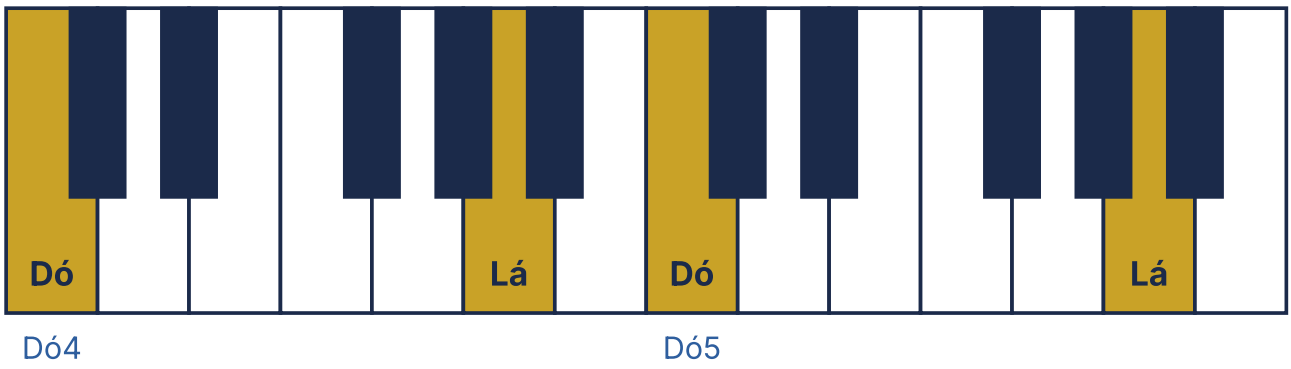


Figura 1.1 — Duas oitavas de teclado: quanto mais à esquerda, mais grave; quanto mais à direita, mais agudo. Os dois Lá destacados diferem por uma oitava: o da direita vibra o dobro de vezes.

A oitava e a razão 2:1

Se você dobra a frequência de um som, obtém **o mesmo nome de nota, uma oitava acima**. O Lá de 440 Hz tem um irmão em 880 Hz (mais agudo) e outro em 220 Hz (mais grave). O ouvido os reconhece como "a mesma nota em outra região", e é por isso que homens e mulheres conseguem cantar a mesma melodia juntos, cada um na sua oitava, sem dissonar.

Vale também para a corda do violão: se você encosta de leve o dedo na casa 12, exatamente na metade da corda, ela soa a mesma nota da corda solta, uma oitava acima. **Metade do comprimento, o dobro da frequência.**



Figura 1.2 — A mesma altura (Mi4, 329,6 Hz) em quatro cordas do violão: corda 1 solta, corda 2 casa 5, corda 3 casa 9, corda 4 casa 14. A altura é a mesma; o timbre muda.

Frequências de referência

O sistema que usamos hoje divide a oitava em doze degraus iguais (veremos o porquê no capítulo 50). Cada degrau multiplica a frequência por cerca de 1,0595 (a raiz de índice 12 de 2). Para uma referência rápida, aqui estão as sete notas naturais da oitava central:

Nota	Dó4	Ré4	Mi4	Fá4	Sol4	Lá4	Si4	Dó5
Frequência (Hz)	261,6	293,7	329,6	349,2	392,0	440,0	493,9	523,3

> **POR QUE 440?**
> O Lá em 440 Hz foi padronizado numa conferência internacional em 1939 e confirmado pela norma ISO 16 em 1955. Antes disso, cada região, cada época e cada orquestra tinha o seu: no tempo de Mozart, o Lá oscilava perto de 421 Hz; órgãos de igrejas barrocas chegavam a 465 Hz. Algumas orquestras hoje usam 442 ou 443 Hz para soar mais brilhantes, e grupos de música antiga voltam a 415 Hz. Se você toca com um piano muito antigo, ele pode estar em outro "Lá".

1.3 Duração: o som no tempo

A **duração** diz por quanto tempo o som permanece. Ela é a qualidade que a música escreve com as **figuras** (semibreve, mínima, semínima e suas amigas, capítulo 4) e que, combinadas, desenham o **ritmo**. Uma melodia tem duas dimensões, e é bom sempre lembrar disso: o eixo das alturas (quais notas) e o eixo das durações (quando e por quanto tempo). Mude só o ritmo de uma melodia e você muda a canção; mude só as alturas e você também a muda.

A figura abaixo toca a mesma nota quatro vezes, mudando apenas a duração: uma semibreve, depois duas mínimas, quatro semínimas e oito colcheias, todas ocupando um compasso de 4/4. A altura não mudou; o ritmo, sim.
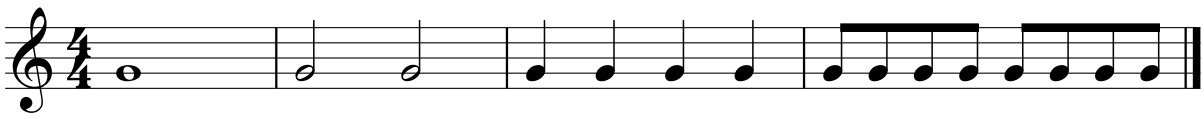


Figura 1.3 — A mesma altura (Sol) em durações diferentes. Cada compasso tem quatro tempos: o que muda é como o tempo é dividido.

A duração de um som também tem partes. O físico e o músico costumam dividir um som em quatro fases: o **ataque** (o começo, quando a corda é beliscada ou a tecla é apertada), a **sustentação** (o corpo do som), o **decaimento** (a descida natural em volume) e a **extinção**. O piano e o violão têm ataque rápido e decaimento longo: o som morre sozinho. O violino, a voz e o órgão podem sustentar o som enquanto houver arco, fôlego ou tecla pressionada. Essa diferença explica por que, ao escrever para violão, o compositor evita notas longas demais, e por que o pianista usa o pedal de sustentação.

1.4 Intensidade: forte e piano

A **intensidade** é a força do som, o que no dia a dia chamamos de volume. Fisicamente depende da **amplitude** da vibração: quanto mais largo o movimento da corda, mais energia chega ao ar e mais forte o som.

Em música a intensidade se escreve com **dinâmicas**, termos em italiano abreviados sob a pauta:

Sinal	Termo	Significado
pp	pianíssimo	muito fraco
p	piano	fraco
mp	mezzo-piano	meio fraco
mf	mezzo-forte	meio forte
f	forte	forte
ff	fortíssimo	muito forte
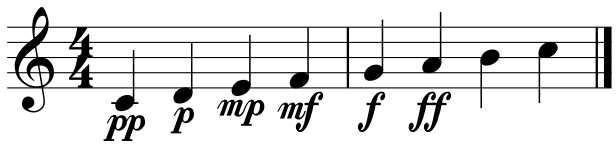


Figura 1.4 — A escala de dinâmicas em ordem crescente, uma nota por dinâmica. As dinâmicas são relativas: ff num violão de nylon não é o mesmo que ff numa guitarra com distorção.

A escala de dinâmicas é **relativa**. Não existe um "forte" em decibéis que valha para todos os instrumentos. O *forte* de uma flauta é muito mais fraco do que o *forte* de um trompete, e o músico decide o que é forte a partir do contexto: o instrumento, a sala, o que veio antes. Um *piano* depois de um *fortíssimo* pode parecer quase silêncio.

A medida física da intensidade é o **decibel (dB)**, que é uma escala logarítmica (cada 10 dB representam uma intensidade dez vezes maior). Uma conversa fica em torno de 60 dB; um show de rock pode passar de 100 dB; e a faixa de 120 dB já é dolorosa. Mais adiante neste capítulo falaremos do que isso significa para a saúde do ouvido.

1.5 Timbre: a cor do som

Se um violino e uma flauta tocam o **mesmo Lá 440 Hz**, com a **mesma intensidade** e pelo **mesmo tempo**, você ainda distingue um do outro de olhos fechados. O que permite essa distinção é o **timbre**: a "cor", a "textura" ou a "personalidade" do som. Dois instrumentos, duas vozes humanas ou até a mesma corda tocada com o dedo ou com a palheta têm timbres diferentes.

Mas de onde vem o timbre? A resposta mora no que se chama **série harmônica**.

A série harmônica

Quando uma corda vibra, ela não vibra de um jeito só. Ela vibra inteira (e produz a nota fundamental), mas ao mesmo tempo vibra em metades, em terços, em quartos, e cada uma dessas vibrações menores produz uma nota mais aguda, chamada **harmônico**. As frequências dos harmônicos são múltiplos inteiros da fundamental: se a fundamental é de 100 Hz, os harmônicos são 200, 300, 400, 500 Hz e assim por diante.

Ouvimos todas essas notas juntas, como uma só. O que percebemos como "a nota" é a fundamental, e o conjunto de harmônicos mais fortes ou mais fracos pinta a cor dessa nota. Um som com muito harmônico agudo é brilhante (trompete); um som que concentra energia na fundamental e poucos harmônicos é suave (flauta); um som que ressalta os harmônicos ímpares tem timbre "oco" ou nasalado (clarinete).

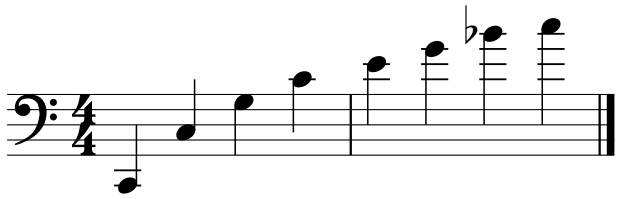


Figura 1.5 — Os oito primeiros harmônicos de Dó2 (65,4 Hz), em clave de fá. O 7º harmônico (Si♭) é um pouco mais baixo do que o Si♭ do piano; os demais coincidem com as notas do acorde de Dó maior.

Repare no que a série revela. Os primeiros harmônicos desenham um **acorde de Dó maior** (Dó, Sol, Dó, Mi, Sol): é como se a natureza já trouxesse o acorde maior embutido em qualquer nota grave. Os intervalos entre os harmônicos vizinhos (oitava, quinta, quarta, terça maior) são os que vamos estudar no capítulo 8 como os mais consonantes. Essa coincidência entre física e ouvido é uma das razões pelas quais a música de tantos povos se organiza em torno de oitavas e quintas.

No violão e na guitarra, você pode **ouvir** a série harmônica: encoste de leve (sem apertar) o dedo esquerdo sobre a corda, bem em cima do traste 12, 7 ou 5, toque a corda com a mão direita e tire o dedo. O som que sai é um harmônico: o traste 12 isola o 2º harmônico (oitava); o 7, o 3º (oitava mais quinta); o 5, o 4º (duas oitavas).

O que mais altera o timbre

Além da série harmônica, o timbre depende de outros fatores:

- **O ataque**: um piano com martelo duro soa diferente de um com martelo macio; uma corda tocada com a unha é mais brilhante do que tocada com a polpa do dedo.
- **A ressonância do corpo do instrumento**: a caixa de um violão amplifica certas faixas de frequência, e é isso que diferencia o violão de nylon do de aço, ou um Martin de um Taylor.
- **A forma de produção**: arco, palheta, dedo, fôlego, baqueta.
- **O espaço**: a mesma nota soa de um jeito numa sala seca e de outro numa igreja.

> **UM EXERCÍCIO DE TIMBRE NO SEU INSTRUMENTO**
> Escolha uma nota e toque-a de quatro modos: com a polpa do dedo, com a unha, bem perto da boca do violão (ou do captador), e bem perto da ponte. A altura é igual, a intensidade também; mas o timbre muda de "redondo" para "brilhante". Anote com adjetivos seus (opaco, metálico, quente, seco) o que você ouve. Em poucos dias, esse vocabulário vira ferramenta.

1.6 Som, ruído e silêncio

Na linguagem comum, chama-se **som** ao que tem altura definida (o ouvido consegue dizer "isto é um Lá") e **ruído** ao que tem altura indefinida (o chiado de um chimbal, o sopro, o "tchh" de uma consoante). Na prática, a fronteira é difusa: o prato de bateria é ruidoso; a caixa tem um pouco de altura; o tom-tom tem altura clara. Música usa **os dois**: a melodia de um violão é feita de sons; a pulsação da bateria é feita em boa parte de ruídos controlados.

O **silêncio** merece lugar de honra: na música, ele não é a ausência de música, mas parte dela. Uma pausa é um som de duração zero e intensidade zero, escrita com o mesmo cuidado que uma nota (capítulo 4). Mestres da improvisação costumam dizer que a diferença entre um bom solista e um ótimo está nas pausas que ele escolhe não preencher.

> **CUIDE DO SEU OUVIDO**
> Perda auditiva por ruído é permanente e acumulativa. A norma brasileira NR-15 limita a exposição a **85 dB por até 8 horas** por dia, e cada aumento de 5 dB corta o tempo à metade (90 dB: 4 horas; 95 dB: 2 horas). Ensaios de banda, bateria e amplificadores passam facilmente de 100 dB. Use protetores auriculares próprios para músicos (com filtro, que atenuam sem abafar o timbre), não aumente o volume do fone para cobrir o barulho de fora e, se sentir zumbido ao final do ensaio, trate como alarme e procure um otorrinolaringologista. Músicos com zumbido crônico existem aos milhares, e a maioria não precisaria ter chegado lá.

1.7 As quatro qualidades juntas

Quando você ouve uma gravação, o cérebro processa as quatro qualidades de uma vez. Vale treinar o ouvido para separá-las. Pegue uma música qualquer e faça as quatro perguntas, uma por vez:

1. **Altura.** A melodia sobe ou desce? Em que região do som ela está, grave, média ou aguda?
2. **Duração.** Há notas longas e curtas? O ritmo é regular ou cheio de pausas?
3. **Intensidade.** Em que momento a música fica mais forte? E mais fraca?
4. **Timbre.** Quais instrumentos (ou vozes) você reconhece? O que cada um tem de característico?

Essa escuta analítica é o primeiro passo para tudo o que vem a seguir. O restante do livro é, em boa medida, uma coleção de nomes e métodos para falar de cada uma dessas quatro qualidades, com mais ênfase nas duas que mais estruturam a música ocidental: as alturas (escalas, intervalos, acordes) e as durações (ritmo, compasso).

1.8 Erros comuns

- **Confundir altura com volume.** "Som alto" é "forte"; "som agudo" é "de altura elevada". Use as palavras certas.
- **Achar que timbre é uma qualidade "subjetiva" e vaga.** Ele tem base física (a série harmônica) e se pode estudá-lo, medi-lo e treinar o ouvido para reconhecê-lo.
- **Pensar que a nota "Lá" é sempre 440 Hz.** É a **referência**; instrumentos e orquestras ajustam a afinação.
- **Achar que silêncio não faz parte da música.** Faz, e se escreve.

> **OUÇA A SÉRIE HARMÔNICA**
>
> Em um piano, aperte sem fazer soar (devagar) as teclas Dó4, Mi4 e Sol4 da mão direita, de modo que as cordas fiquem livres. Com a mão esquerda, toque seco e forte o Dó2, dois ou três segundos, e solte. Você ouvirá o Dó2 desaparecer, mas as cordas das teclas pressionadas continuarão vibrando por simpatia, porque elas "ressoam" nos harmônicos do Dó2. É a série harmônica dando sinal de vida.

1.9 Resumo

O QUE FICOU

- O som é uma vibração que viaja por um meio (normalmente o ar) até um ouvido; no ar, a 20 °C, vale cerca de 343 m/s.
- O som tem **quatro qualidades**: **altura** (frequência, em Hz), **duração**, **intensidade** (amplitude, em dB e dinâmicas) e **timbre** (forma da onda, ou seja, a mistura de harmônicos).
- Altura é **grave × agudo**, nada tem a ver com volume. Dobrar a frequência sobe uma **oitava**; o Lá4 de referência é 440 Hz.
- A **série harmônica** (fundamental e múltiplos inteiros) explica o timbre e a origem física das oitavas, quintas e do acorde maior.
- **Ruído** tem altura indefinida; **silêncio** é parte da música.
- Ouvido não se recupera: respeite o limite de 85 dB por 8 horas e use proteção em ensaios.

1.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — AS QUATRO QUALIDADES

Para cada situação, diga qual qualidade do som mudou: (a) o violão passou de nylon para aço, tocando a mesma nota; (b) a banda baixou o volume no refrão; (c) a mesma melodia foi cantada meio tom acima; (d) a nota que era uma semínima passou a ser mínima.

EXERCÍCIO 2 — FREQUÊNCIAS

Sabendo que o Lá4 vale 440 Hz: (a) qual a frequência do Lá5 e do Lá3? (b) A corda Lá do violão (Lá2) vibra a 110 Hz: qual a frequência do Lá da casa 12 da mesma corda? (c) Se uma corda tem 64 cm e se encosta o dedo exatamente na metade, qual harmônico soa?

EXERCÍCIO 3 — SÉRIES

Calcule os cinco primeiros harmônicos (frequência) de uma corda cuja fundamental é de 82,4 Hz (a sexta corda solta do violão, Mi2). Escreva o nome das notas aproximadas: o 2º é Mi3; o 3º, Si3; o 4º, Mi4; e o 5º?

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 1)

Dez minutos por dia, sem instrumento, apenas com a escuta. Dias 1 a 3: escolha uma música e responda as quatro perguntas da seção 1.7. Dias 4 a 5: identifique o timbre de três instrumentos numa gravação e descreva-os em uma palavra cada. Dias 6 e 7: no seu instrumento, toque uma mesma nota de quatro formas diferentes (seção 1.5) e descreva o timbre. Critério de sucesso: no sétimo dia, você consegue descrever uma música de 1 minuto separando as quatro qualidades sem confundir altura com volume.

Respostas: (1) a) timbre; b) intensidade; c) altura; d) duração. (2) a) 880 Hz e 220 Hz; b) 220 Hz; c) o 2º harmônico, uma oitava acima da corda solta. (3) 82,4; 164,8; 247,2; 329,6; 412,0 Hz; o 5º harmônico é Sol♯4 (um pouco mais baixo no temperamento igual).

CAPÍTULO 2

As notas e o teclado

O alfabeto da música tem sete letras, e o teclado do piano é o melhor mapa que já inventamos para elas. Mesmo que você toque violão, bateria ou flauta, vale aprender o mapa: ele explica o braço, a pauta e quase tudo o que vem depois.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Nomear as sete notas naturais em português e em letras (cifra americana) e achar cada uma no teclado
- Reconhecer as cinco teclas pretas, saber que cada uma tem dois nomes (enarmonia) e conhecer o semitom e a escala cromática
- Entender a oitava, ler a notação científica (Dó4, Lá4) e saber onde fica o Dó central
- Conectar o teclado ao braço do violão e de outros instrumentos de corda
- Calcular a frequência e o número MIDI de uma nota

2.1 Sete nomes que se repetem

A música ocidental dá nome a sete notas, que se repetem de oitava em oitava:

Dó · Ré · Mi · Fá · Sol · Lá · Si

Depois do Si vem de novo o Dó, mais agudo, e a sequência recomeça. Esses nomes vêm de um hino latino a São João Batista, cujos versos começavam, cada um, numa sílaba mais aguda do que a anterior: *Ut queant laxis*, *Re-sonare fibris*, *Mi-ra gestorum*, *Fa-muli tuorum*, *Sol-ve polluti*, *La-bii reatum*. O monge italiano Guido d'Arezzo usou essas sílabas, por volta do ano 1000, para ensinar cantores a decorar intervalos. Com o tempo, "Ut" virou "Dó" (mais fácil de cantar), e o "Si" (de *Sancte Iohannes*) completou o sétimo degrau.

Países de língua inglesa e a maior parte do repertório de cifras usam **letras**, começando no Lá. A correspondência é esta:

Nome	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si
Letra	C	D	E	F	G	A	B

Por que o alfabeto começa no Lá, e não no Dó? Porque o sistema de letras é mais antigo do que a organização da música em torno da escala de Dó, e a primeira letra ficou onde estava. Na Alemanha, o Si♭ se chama B e o Si natural se chama H (por isso Bach escrevia o próprio nome em música: B-A-C-H = Si♭, Lá, Dó, Si). Você precisa dominar as duas listas, porque cifras (capítulo 21) usam letras e a conversa entre músicos usa nomes.

2.2 O teclado como mapa

Em um piano, as teclas brancas são as sete notas em sequência, repetidas da esquerda (graves) para a direita (agudas). As **pretas** aparecem agrupadas, em **dois** e em **três**, e esse desenho é a chave de tudo: ele permite achar qualquer nota sem contar teclas a partir da extremidade.

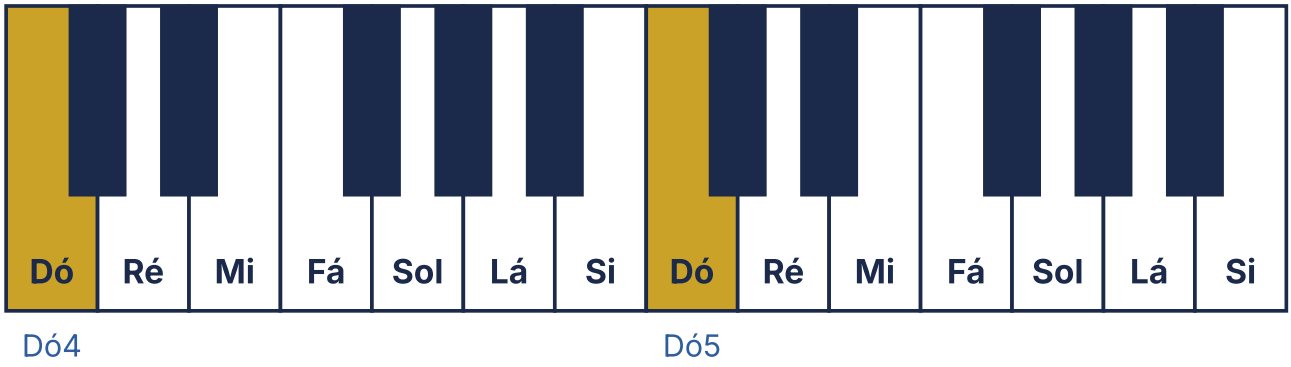


Figura 2.1 — As teclas brancas e seus nomes em duas oitavas, a partir do Dó central. O Dó (em dourado) é sempre a branca à esquerda do grupo de duas pretas.

Para achar cada nota:

- **Dó**: a branca à esquerda do grupo de **duas** pretas.
- **Ré**: a branca entre as duas pretas do grupo de duas.
- **Mi**: a branca à direita desse grupo.
- **Fá**: a branca à esquerda do grupo de **três** pretas.
- **Sol, Lá**: as duas primeiras brancas entre as pretas do grupo de três.
- **Si**: a branca à direita do grupo de três.

Repare que **entre Mi e Fá** e **entre Si e Dó** não há tecla preta: as duas brancas são vizinhas imediatas. Essa ausência de preta é a pista de que ali a distância é menor, e isso volta no capítulo 7.

> **TRÊS ÂNCORAS BASTAM**
> Decore apenas três teclas: **Dó** (à esquerda das duas pretas), **Fá** (à esquerda das três pretas) e **Lá** (a segunda branca entre as três pretas). De qualquer uma delas você alcança qualquer outra nota contando poucas teclas.

2.3 As teclas pretas e o semitom

A menor distância entre duas notas vizinhas do teclado é o **semitom**: de uma tecla para a vizinha, branca ou preta, sem pular nenhuma. Duas teclas separadas por um semitom formam um intervalo de **segunda menor**; duas teclas com uma tecla entre elas estão a um **tom** (dois semitons).

As cinco pretas entre as sete brancas completam as doze notas da oitava. Cada preta pode ser lida de duas maneiras: como o **sustenido** (♯) da branca à esquerda, que sobe um semitom, ou como o **bemol** (♭) da branca à direita, que desce um semitom.

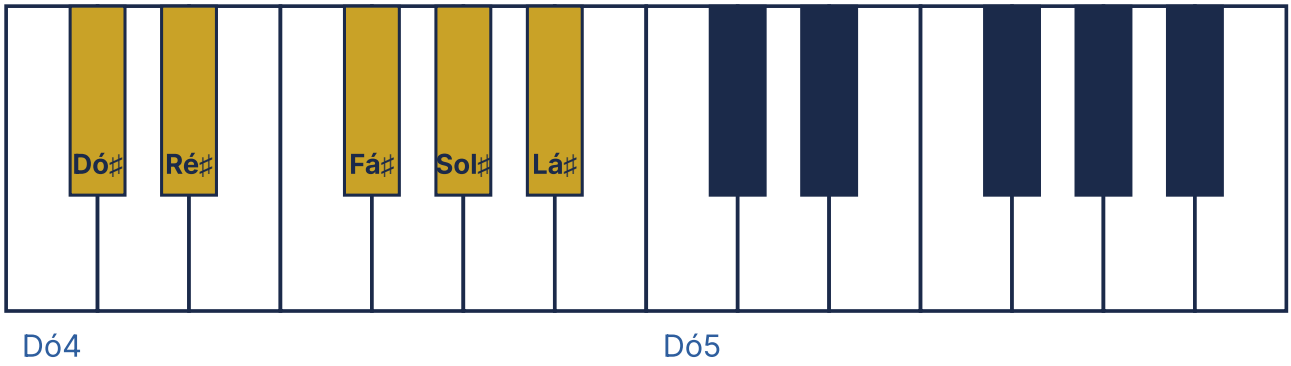


Figura 2.2 — As cinco pretas com nomes de sustenido. Cada sustenido sobe um semitom a partir da branca à esquerda.

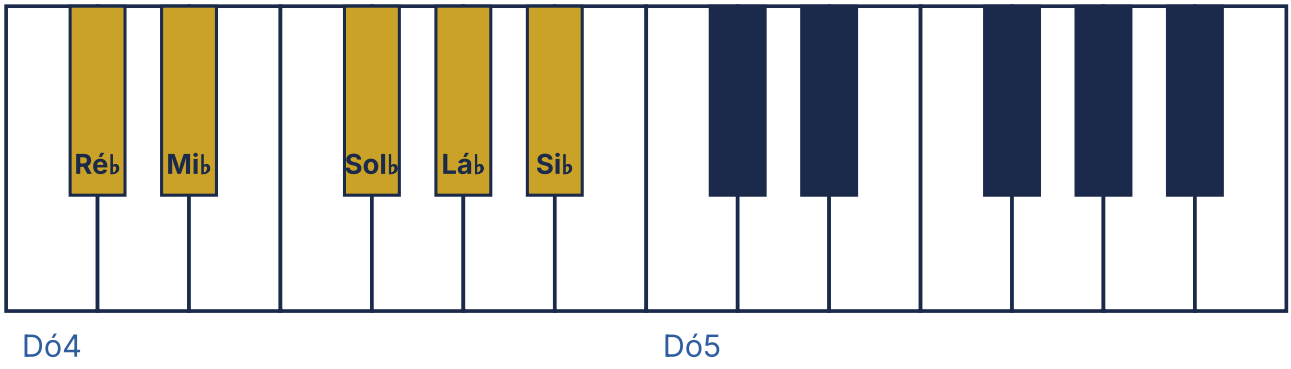


Figura 2.3 — As mesmas cinco pretas, agora com nomes de bemol. Dó♯ e Ré♭ são a mesma tecla; Ré♯ e Mi♭, também; e assim por diante.

Quando duas notas com nomes diferentes soam a mesma altura (Dó♯ e Ré♭, por exemplo), elas são **enarmônicas**. Qual nome usar depende da tonalidade e da função da nota (capítulos 7 e 10); no teclado, a tecla é a mesma.

Preta	Sustenido	Bemol
1ª do grupo de duas	Dó♯ (C♯)	Ré♭ (D♭)
2ª do grupo de duas	Ré♯ (D♯)	Mi♭ (E♭)
1ª do grupo de três	Fá♯ (F♯)	Sol♭ (G♭)
2ª do grupo de três	Sol♯ (G♯)	Lá♭ (A♭)
3ª do grupo de três	Lá♯ (A♯)	Si♭ (B♭)

A tabela não traz Mi♯ nem Si♯, mas eles existem: Mi♯ é o semitom acima de Mi, ou seja, a tecla do Fá; Si♯ é a do Dó. Do mesmo jeito, Fá♭ soa como Mi e Dó♭ soa como Si. Esses nomes aparecem em tonalidades com muitos acidentes, onde são a grafia correta.

> **SUSTENIDO SOBE, BEMOL DESCE: A COR DA TECLA NÃO DECIDE**
> É comum o iniciante achar que sustenido e bemol são "tipos de tecla preta". O que decide é a direção: ♯ sobe um semitom (para a direita no piano, para o agudo), ♭ desce um semitom (para a esquerda). Por isso Mi♯ cai numa branca e Sol♭ cai numa preta.

2.4 A escala cromática: as doze notas

Somando as sete brancas e as cinco pretas chegamos a **doze notas por oitava**. Tocá-las em sequência, de semitom em semitom, é executar a **escala cromática**. Ao subir, é costume usar sustenidos; ao descer, bemóis.

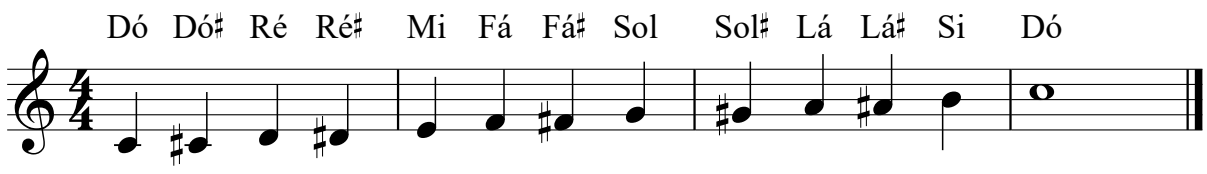


Figura 2.4 — A escala cromática subindo a partir do Dó central, com sustenidos. São doze semitons até o Dó seguinte.

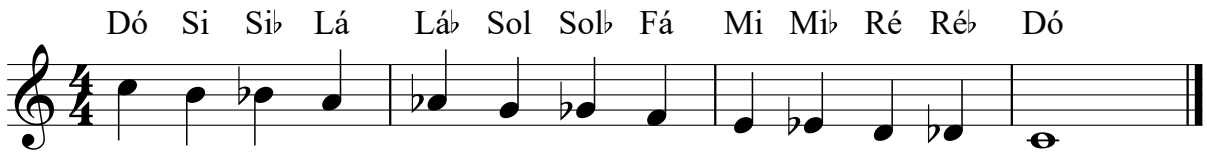


Figura 2.5 — A mesma escala descendo, com bemóis. Observe que as mesmas teclas pretas ganharam outros nomes.

Repare no padrão de pretas e brancas ao longo das doze teclas: **branca, preta, branca, preta, branca, branca, preta, branca, preta, branca, preta, branca**. É esse "defeito" de simetria (dois pares de brancas coladas) que torna o teclado assimétrico e, por isso, legível.

2.5 A oitava e a notação científica

A distância de uma nota até a próxima nota com o mesmo nome é a **oitava**, que contém doze semitons e corresponde, como vimos no capítulo 1, à razão de frequências 2:1. Para distinguir *qual* Dó (ou qual Lá), usa-se a **notação científica de alturas**: o nome da nota seguido de um número de oitava. A oitava **começa no Dó**: o Si imediatamente abaixo do Dó4 é o Si3.

Nota	Dó1	Dó2	Dó3	Dó4	Dó5	Dó6	Dó7	Dó8
Frequência (Hz)	32,7	65,4	130,8	261,6	523,3	1046,5	2093	4186

O **Dó4** é o chamado **Dó central**, pela posição no teclado de 88 teclas (que vai do Lá0 ao Dó8) e na pauta (capítulo 3). O **Lá4**, de 440 Hz, é o Lá de afinação.

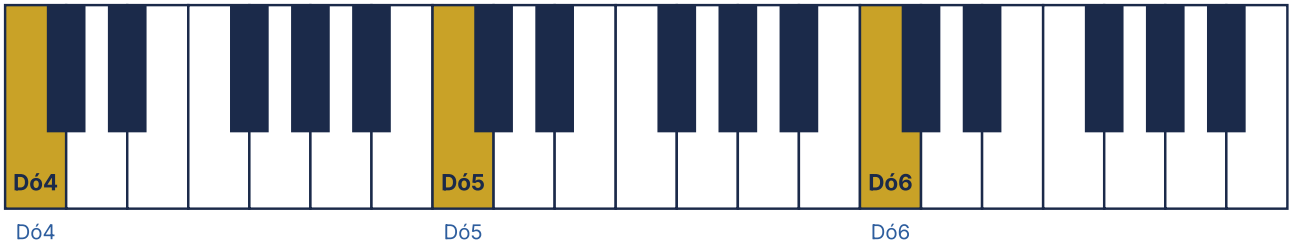


Figura 2.6 — Três oitavas a partir do Dó central, com os três Dós numerados. Em cada oitava a sequência de pretas e brancas se repete.

Em ABC (e na maioria dos programas de partitura), a mesma ideia aparece com letras maiúsculas e minúsculas: `C` é o Dó4, `c` é o Dó5, `C,` é o Dó3. A figura seguinte mostra os Dós de três oitavas.
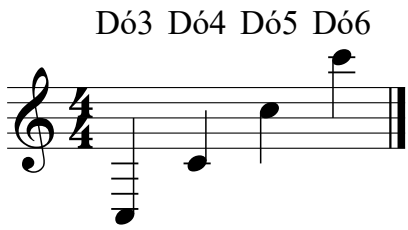


Figura 2.7 — Dó3, Dó4, Dó5 e Dó6 em clave de sol (a clave será explicada no capítulo 3). Cada Dó está uma oitava acima do anterior, e as linhas suplementares permitem escrever as notas fora da pauta.

> **HÁ OUTRAS CONVENÇÕES DE NUMERAÇÃO**
>
> Algumas fabricantes de teclados e softwares de áudio chamam o Dó central de Dó3 (a convenção "Yamaha"), e outras de Dó4 (a científica, que este livro adota). Se um tutorial diz "toque Dó3" e a nota sai grave demais, confira qual convenção ele usa.

2.6 O braço do violão e das cordas

Para quem toca instrumentos de corda com trastes, o semitom é fácil de **ver**: cada casa do braço é um semitom. Na guitarra, no violão, no baixo, no ukulele, no cavaquinho e no bandolim, mover o dedo de uma casa para a seguinte sobe a nota um semitom; doze casas dão uma oitava. É por isso que a casa 12 tem uma marcação dupla: ali a corda começa a repetir as notas da corda solta, uma oitava acima.

As afinações das cordas soltas mais comuns são:

Instrumento	Cordas, do grave ao agudo
Violão e guitarra (6 cordas)	Mi2 · Lá2 · Ré3 · Sol3 · Si3 · Mi4
Baixo (4 cordas)	Mi1 · Lá1 · Ré2 · Sol2
Ukulele soprano	Sol4 · Dó4 · Mi4 · Lá4 (a 4ª corda é "reentrante": mais aguda que a 3ª)
Cavaquinho	Ré4 · Sol4 · Si4 · Ré5
Bandolim e violino	Sol3 · Ré4 · Lá4 · Mi5

Cada corda é, na prática, um pedaço do teclado que se percorre uma casa por vez. Veja as notas naturais de cada corda do violão até a casa 12:

Corda	Notas naturais e suas casas
6ª (Mi)	Mi 0 · Fá 1 · Sol 3 · Lá 5 · Si 7 · Dó 8 · Ré 10 · Mi 12
5ª (Lá)	Lá 0 · Si 2 · Dó 3 · Ré 5 · Mi 7 · Fá 8 · Sol 10 · Lá 12
4ª (Ré)	Ré 0 · Mi 2 · Fá 3 · Sol 5 · Lá 7 · Si 9 · Dó 10 · Ré 12

Corda	Notas naturais e suas casas
3ª (Sol)	Sol 0 · Lá 2 · Si 4 · Dó 5 · Ré 7 · Mi 9 · Fá 10 · Sol 12
2ª (Si)	Si 0 · Dó 1 · Ré 3 · Mi 5 · Fá 6 · Sol 8 · Lá 10 · Si 12
1ª (Mi)	igual à 6ª, duas oitavas acima

Repare no que se repete: as casas entre Mi-Fá e entre Si-Dó são sempre **uma** casa (semitom), e todas as outras notas naturais ficam a **duas** casas uma da outra (tom). O braço obedece à mesma lógica das teclas brancas e pretas, só que sem a distinção visual de cor.



Figura 2.8 — Escala cromática na sexta corda do violão (Mi2) da casa 0 à casa 12. Cada número é um semitom acima do anterior; casa 12 é o Mi uma oitava acima da corda solta.

> **PROCURE O DÓ EM SEIS LUGARES**
>
> No violão, o Dó aparece, até a casa 12, em seis lugares: 6ª corda casa 8 e 5ª corda casa 3 (os dois são Dó3); 4ª corda casa 10, 3ª corda casa 5 e 2ª corda casa 1 (os três são Dó4, o Dó central); 1ª corda casa 8 (Dó5). Toque os seis em sequência, dizendo em voz alta o nome e a corda, e ouça como os três Dó4 soam iguais, mas com timbres diferentes. A mesma nota mora em vários lugares do braço, algo que o teclado não oferece.

2.7 E quem não tem notas? Bateria e percussão

Pratos e tambores de bateria não têm altura definida precisa (o prato não tem "nota"), embora tons, bumbo e caixa possam ser afinados. A leitura de bateria, por isso, usa uma pauta de **uma altura por peça**: cada linha ou espaço representa um tambor ou prato, não uma nota (capítulo 49). Já o **vibrafone, a marimba, o xilofone, a glockenspiel e os timpanos** são percussão melódica: têm teclas ou peles afinadas e leem notas como qualquer outro instrumento.

2.8 Frequência e número MIDI

Para trabalhar com sintetizadores, afinadores digitais e programas de gravação, convém conhecer o **número MIDI** das notas. O MIDI numera as teclas de 0 a 127, em semitons: o **Dó4 é 60**, o **Lá4 é 69**, e cada semitom soma ou subtrai uma unidade. O piano de 88 teclas vai do 21 (Lá0) ao 108 (Dó8).

A frequência de uma nota de número MIDI n é

$$f = 440 \times 2^{(n - 69) / 12}$$

Isso quer dizer: a partir do Lá4, cada semitom multiplica a frequência por $2^{1/12} \approx 1{,}0595$, subindo, ou divide por esse valor, descendo. Exemplo: o Dó4 (n = 60) fica nove semitons abaixo do Lá4, então vale $440 \div 1{,}0595^{9} \approx 261{,}6$ Hz.

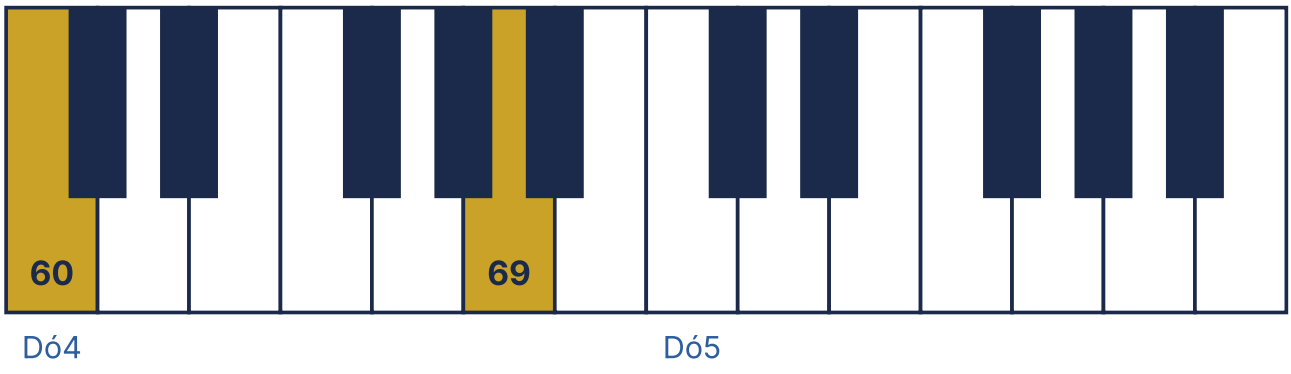


Figura 2.9 — Números MIDI do Dó central (60) e do Lá de afinação (69): nove semitons os separam.

2.9 Erros comuns

- **Contar teclas a partir do Lá, em vez do Dó.** A oitava científica começa no Dó; o Lá4 fica **acima** do Dó4.
- **Confundir "tecla preta" com "sustenido".** A preta pode ser sustenido ou bemol, conforme o contexto.
- **Esquecer que Mi-Fá e Si-Dó não têm preta.** Erro clássico: tocar "Mi♯" na tecla preta que não existe.
- **Achar que a mesma nota só existe num lugar do braço.** No violão, ela aparece em várias cordas, e escolher o lugar é decisão técnica (capítulo 47).

> **OUÇA A OITAVA NO SEU INSTRUMENTO**
> Toque uma nota qualquer e, em seguida, a mesma nota uma oitava acima. Se você tem um piano, toque as duas ao mesmo tempo: elas se fundem tanto que parecem uma só. Agora toque a nota e o semitom acima, juntos: o resultado é a dissonância mais áspera possível, e o contraste dá a medida do que cada distância faz.

2.10 Resumo

O QUE FICOU

- As sete notas são **Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si** (C, D, E, F, G, A, B) e se repetem em oitavas.
- O teclado agrupa as pretas em **dois e três**; **Dó** fica à esquerda das duas, **Fá** à esquerda das três. Entre **Mi-Fá** e **Si-Dó** não há preta.
- **Semitom** é a distância entre teclas (ou casas) vizinhas; **dois semitons** formam um **tom**.
- ♯ sobe um semitom, ♭ desce um semitom; cada preta tem **dois nomes** (enarmonia).
- A **escala cromática** tem 12 notas por oitava. A **oitava** é a razão 2:1 e começa no Dó: o Dó central é o **Dó4**, o Lá de afinação é o **Lá4 = 440 Hz**.
- No braço, **uma casa = um semitom**; doze casas = uma oitava. O MIDI numera os semitons: Dó4 = 60, Lá4 = 69.

2.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — NOMEIE
Sem olhar a Figura 2.1, aponte no teclado (ou no braço): (a) Sol; (b) Mi♭; (c) Fá♯; (d) Si; (e) Lá♭; (f) Dó♯. Depois toque cada nota uma oitava acima.

EXERCÍCIO 2 — QUANTOS SEMITONS?
Quantos semitons há entre: (a) Dó e Mi; (b) Mi e Sol; (c) Si e Ré (o de cima); (d) Fá e Lá♭; (e) Lá e Dó (o de cima); (f) Mi e Fá?

EXERCÍCIO 3 — ENARMONIAS E FREQUÊNCIAS
(a) Escreva o outro nome de: Sol♯, Si♭, Ré♯, Lá♭, Fá♯. (b) Qual o número MIDI do Mi4? E do Dó5? (c) Quantas vezes por segundo vibra o Lá2 (duas oitavas abaixo do Lá4)?

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 2)
Dez minutos por dia: 3 minutos de "nomes na hora" (sorteie notas e aponte no teclado ou no braço), 4 minutos de escala cromática (suba e desça lentamente, dizendo o nome de cada nota, em semínimas a 60 BPM), 3 minutos de achar o mesmo Dó (ou Lá) em todos os lugares do seu instrumento. Critério de sucesso: no sétimo dia, nomear em voz alta, sem hesitar, dez notas sorteadas, brancas e pretas, em menos de 20 segundos.

Respostas: (2) a) 4; b) 3; c) 3; d) 3; e) 3; f) 1. (3) a) Lá♭; Lá♯; Mi♭; Sol♯; Sol♭; b) Mi4 = 64 (quatro semitons acima de 60); Dó5 = 72; c) 110 vezes por segundo.

CAPÍTULO 3

A pauta e as claves

A pauta é um gráfico: o eixo vertical mede a altura e o horizontal mede o tempo. A clave é a legenda que diz qual nota mora em cada linha. Quem aprende essa legenda ganha acesso a quatro séculos de música escrita.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Descrever a pauta (cinco linhas, quatro espaços, linhas suplementares) e a numeração das linhas
- Ler notas na clave de sol e na clave de fá, e localizar o Dó central em cada uma
- Conhecer as claves de dó (alto e tenor) e saber que instrumentos as usam
- Entender a grande pauta do piano e por que o violão e o baixo escrevem uma oitava acima do som real
- Relacionar pauta, teclado, braço e tablatura

3.1 A pauta

Música escrita precisa resolver um problema: como registrar, no papel, notas de alturas diferentes? A solução, consolidada ao longo da Idade Média e da Renascença, é a **pauta** (também chamada **pentagrama**): um conjunto de **cinco linhas horizontais paralelas**, que formam **quatro espaços**. Cada linha e cada espaço corresponde a uma nota; quanto mais alto na pauta, mais agudo o som.

As linhas e os espaços são numerados **de baixo para cima**: a primeira linha é a de baixo, a quinta é a de cima; o primeiro espaço é o de baixo, e o quarto, o de cima.

Cada nota se desenha com uma **cabeça** (oval cheia ou vazia) e, em geral, uma **haste**. A posição vertical da cabeça diz a altura; a forma da cabeça e a presença de hastes e bandeirolas dizem a duração (capítulo 4). Ao colocar a cabeça **sobre uma linha**, a linha atravessa a cabeça; ao colocá-la **num espaço**, ela fica entre duas linhas.

Para notas que ficam acima ou abaixo da pauta, usam-se **linhas suplementares**: pequenos traços que prolongam a pauta só onde há nota. Elas são contadas do mesmo modo, a partir da pauta: a primeira linha suplementar superior é a que fica logo acima da quinta linha; a primeira inferior, logo abaixo da primeira. Quanto mais linhas suplementares, mais difícil ler à primeira vista, e por isso os compositores escolhem a clave de modo a evitá-las.

3.2 A clave de sol

Sem uma legenda, a pauta não diz nada: qual nota está na primeira linha? A **clave** (do latim *clavis*, chave) responde. Ela é desenhada no começo de cada pauta e fixa uma nota de referência.

A **clave de sol** (o desenho em espiral que lembra um G cursivo) é a mais usada. Seu laço central **envolve a segunda linha**, e é nessa linha que mora o **Sol4**. A partir dele, todas as outras notas se deduzem pela ordem natural das letras, subindo de linha para espaço e de espaço para linha.

Na clave de sol, as linhas, de baixo para cima, são **Mi · Sol · Si · Ré · Fá** (E4 · G4 · B4 · D5 · F5). Os espaços, de baixo para cima, são **Fá · Lá · Dó · Mi** (F4 · A4 · C5 · E5). Repare que os espaços formam a palavra inglesa FACE, uma dica clássica para decorar.
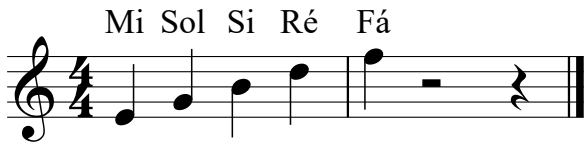


Figura 3.1 — Clave de sol: as cinco linhas (Mi, Sol, Si, Ré, Fá) e os quatro espaços (Fá, Lá, Dó, Mi), de baixo para cima.
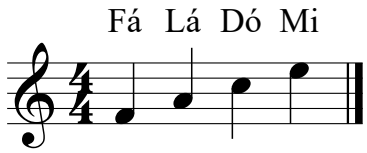


Figura 3.2 — Os espaços da clave de sol: Fá, Lá, Dó, Mi.

> **DECORE ALGUNS PONTOS, NÃO A PAUTA INTEIRA**
> Em vez de ler nota por nota, aprenda cinco âncoras: o **Sol4** na segunda linha (a nota que a clave circunda), o **Dó4** na primeira linha suplementar inferior (o Dó central), o **Dó5** no terceiro espaço, o **Fá5** na quinta linha e o **Mi4** na primeira linha. Do ponto de referência mais perto, conte linhas e espaços para cima ou para baixo.

3.3 O Dó central e as linhas suplementares

O **Dó4** (Dó central, 261,6 Hz) fica **uma linha abaixo da pauta** na clave de sol, e **uma linha acima** da pauta na clave de fá. É a nota que liga as duas claves, e é por isso que se chama *central*: ela está no meio do mapa do piano.

Veja como ficam as notas logo abaixo e logo acima da pauta na clave de sol, usando as linhas suplementares:
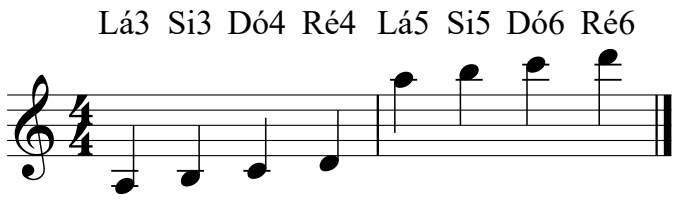


Figura 3.3 — Abaixo da pauta: Lá3, Si3, Dó4 (Dó central) e Ré4, com linhas suplementares inferiores. Acima da pauta: Lá5, Si5, Dó6 e Ré6, com linhas suplementares superiores.

Se a música é longa na região aguda ou grave, o compositor pode usar o sinal **8va** (uma oitava acima) ou **8vb** (uma oitava abaixo), que muda a leitura sem exigir mais linhas: as notas sob a linha tracejada soam uma oitava acima (ou abaixo) do que está escrito. Com **15ma**, o deslocamento é de duas oitavas.

3.4 A clave de fá

A **clave de fá** (um ponto curvo, com dois pontos ao lado) tem seus dois pontos em torno da **quarta linha**: é ali que mora o **Fá3**. O símbolo é a evolução da letra F desenhada à mão. Ela serve para as notas graves: a mão esquerda do piano, o violoncelo, o contrabaixo, o fagote, o trombone, a tuba, o baixo elétrico e as vozes graves de coral.

Na clave de fá, as linhas, de baixo para cima, são **Sol · Si · Ré · Fá · Lá** (G2 · B2 · D3 · F3 · A3). Os espaços são **Lá · Dó · Mi · Sol** (A2 · C3 · E3 · G3).
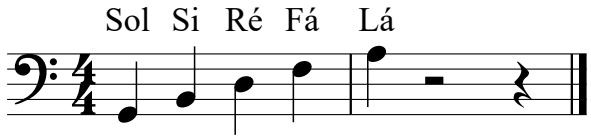


Figura 3.4 — Clave de fá: as linhas (Sol, Si, Ré, Fá, Lá) e os espaços (Lá, Dó, Mi, Sol), de baixo para cima.

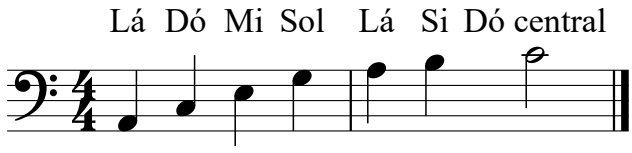


Figura 3.5 — Os espaços da clave de fá: Lá, Dó, Mi, Sol. O Dó central fica uma linha suplementar acima da pauta.

Perceba como as duas claves se encontram no Dó central: a de fá termina, por cima, na linha suplementar do Dó4 (logo acima do Lá3, que é a quinta linha); a de sol começa, por baixo, na mesma linha suplementar (logo abaixo do Mi4, que é a primeira linha). Ler as duas ao mesmo tempo, como o pianista faz, é ler um mapa contínuo cortado em dois pedaços.

3.5 As claves de dó

Há uma terceira família de claves, hoje bem menos conhecida: as **claves de dó**. O símbolo (dois pequenos "C" costas com costas e uma barra) indica, com seu centro, **onde fica o Dó4**. Ela pode ser posicionada em qualquer linha da pauta, mas duas posições sobrevivem:

- **Clave de dó na 3ª linha (clave de alto):** o Dó4 fica na linha central. É a clave da **viola de orquestra** (a viola de arco), e em partituras antigas aparece para trombone alto e para vozes de contralto.
- **Clave de dó na 4ª linha (clave de tenor):** o Dó4 fica na quarta linha. É usada para as notas agudas do **violoncelo**, do **fagote**, do **trombone** e do **contrafagote**, e para a parte vocal de tenor em partituras históricas.
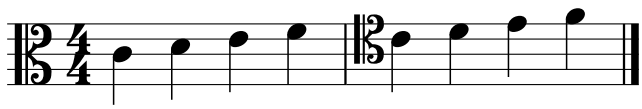


Figura 3.6 — Clave de dó na 3ª linha (clave de alto): o Dó4 fica na linha do meio. Em seguida, a mesma nota em clave de tenor: o Dó4 fica na 4ª linha.

Por que existem tantas claves? Para evitar linhas suplementares. Uma viola toca principalmente em torno do Dó4; se a música fosse escrita em clave de sol, muitas notas cairiam abaixo da pauta; em clave de fá, acima. A clave de alto centraliza tudo. A existência das claves de dó é um lembrete de que a notação musical é **ferramenta prática**, não dogma.

> **UMA MESMA NOTA EM QUATRO CLAVES**
> O Dó4 aparece assim: na clave de sol, uma linha suplementar abaixo; na clave de fá, uma linha suplementar acima; na clave de alto, na linha do meio; na clave de tenor, na quarta linha. A nota é a mesma, o que muda é a legenda.
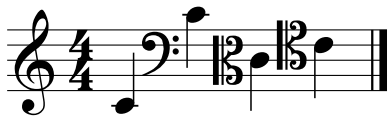


Figura 3.7 — O mesmo Dó4 escrito em quatro claves, da esquerda para a direita: sol, fá, alto e tenor.

3.6 A grande pauta do piano

O piano precisa de **duas pautas ligadas por uma chave**: a de cima, em clave de sol, para a mão direita, e a de baixo, em clave de fá, para a mão esquerda. As duas pautas juntas formam a **grande pauta** (ou pauta dupla) e cobrem de Lá0 a Dó8 sem excesso de linhas suplementares. O Dó central fica exatamente entre elas, uma linha suplementar abaixo da pauta de sol e uma acima da pauta de fá (o capítulo 4 do livro de Piano trata a leitura nas duas pautas em profundidade).

Um detalhe: em trechos específicos, a mão direita pode tocar na pauta de baixo e a esquerda na de cima. As claves podem mudar no meio de uma música, e o compositor avisa colocando uma clave pequena na linha onde a troca começa.

3.7 Instrumentos de corda: o violão e o baixo

Aqui há uma convenção que causa muita confusão: o **violão e a guitarra** são escritos em clave de sol **uma oitava acima do som real**. Quando a partitura escreve um Mi3, o violão soa um Mi2. A razão é prática: a nota mais grave do violão (Mi2), escrita como soa, cairia na sétima linha suplementar abaixo da pauta; escrever uma oitava acima reduz esse excesso e deixa a leitura mais confortável. Alguns editores indicam isso com um pequeno "8" sob a clave (clave de sol "oitavada"), outros apenas assumem a convenção.

O **baixo elétrico** e o contrabaixo seguem a mesma lógica na outra clave: escrevem-se em clave de fá, uma oitava acima do som real. A corda Mi mais grave do baixo soa Mi1, mas é escrita Mi2.
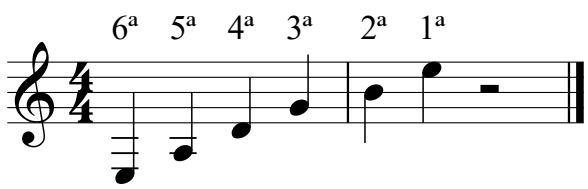


Figura 3.8 — As seis cordas soltas do violão, escritas na altura de leitura (Mi3, Lá3, Ré4, Sol4, Si4, Mi5). Os sons reais são uma oitava abaixo: Mi2, Lá2, Ré3, Sol3, Si3, Mi4.



Figura 3.9 — Nas cordas soltas do violão, a tablatura indica a corda e a casa: aqui, as seis cordas soltas, da grave para a aguda.

> **O DÓ CENTRAL DO VIOLÃO NÃO ESTÁ ONDE PARECE**
> Quem toca violão, na pauta, vê o Dó4 escrito na linha suplementar inferior (a "mesma" do piano), mas o som que sai é um Dó3. É a convenção da oitava: ao ler a partitura do violão, você está lendo uma oitava acima do som real. Isso não afeta a leitura, mas importa quando você vai tocar junto com um piano ou comparar com um afinador.

3.8 Tablatura e outras notações

Instrumentos de trastes, como violão, guitarra, baixo, ukulele, cavaquinho e bandolim, usam também a **tablatura**: uma "pauta" de tantas linhas quantas são as cordas, em que cada número indica a **casa** a apertar. É uma notação de **posição**, não de altura: mostra onde pôr o dedo, não o nome da nota. Ela é ótima para o iniciante, mas diz pouco sobre ritmo e sobre o contexto harmônico; o ideal é aprender a ler as duas. Os livros de cada instrumento desta coleção ensinam a leitura da tablatura com detalhe.

Outras notações que você vai encontrar:

- **Cifra** (capítulo 21): letras e símbolos acima da letra da música, para indicar acordes.
- **Diagrama de acorde:** desenho do braço com a posição dos dedos.
- **Partitura de bateria:** pauta de uma linha ou cinco linhas em que cada posição é uma peça do kit.
- **Notação por números (nashville):** graus da escala em algarismos, comum em estúdios.

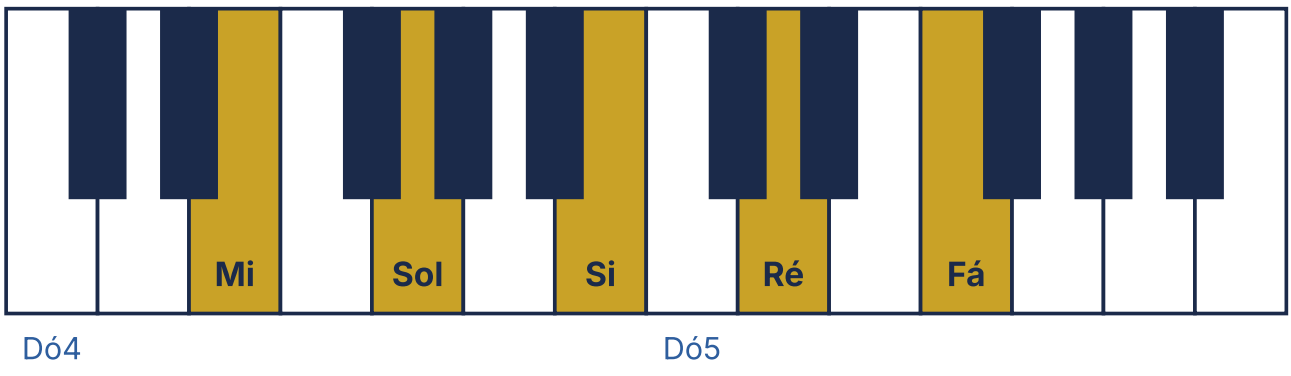


Figura 3.10 — As cinco linhas da clave de sol no teclado: Mi4, Sol4, Si4, Ré5 e Fá5 (as notas destacadas).

3.9 Erros comuns

- **Contar as linhas de cima para baixo.** A primeira linha é a de **baixo**.
- **Confundir as claves de sol e de fá.** Se você lê Mi na primeira linha na clave de sol, e na mesma posição lê Sol na clave de fá, está certo: a mesma posição vale notas diferentes.
- **Não perceber a clave que mudou.** Em obras de piano, violoncelo e fagote, a clave troca no meio da peça. Olhe sempre a clave no começo de cada sistema.
- **Esquecer a oitava de violão e baixo.** O som é uma oitava abaixo do escrito.
- **Ler a tablatura como se fossem notas.** Os números são casas, não alturas.

> **CARTÕES-RELÂMPAGO**
> Escreva 20 notas em pauta em fichas, 10 em clave de sol e 10 em clave de fá. Vire uma de cada vez e diga o nome em menos de dois segundos. Repita por uma semana. É o método mais eficiente para ler à primeira vista sem hesitar, e três minutos por dia bastam.

3.10 Resumo

O QUE FICOU

- A **pauta** tem **5 linhas e 4 espaços**, numerados de baixo para cima; as **linhas suplementares** estendem a pauta para fora.
- A **clave** diz qual nota está em cada posição: **sol** (Sol4 na 2ª linha), **fá** (Fá3 na 4ª linha), **dó** (Dó4 na 3ª linha, alto, ou na 4ª, tenor).
- Clave de sol: linhas Mi-Sol-Si-Ré-Fá, espaços Fá-Lá-Dó-Mi. Clave de fá: linhas Sol-Si-Ré-Fá-Lá, espaços Lá-Dó-Mi-Sol.
- O **Dó central (Dó4)** fica uma linha suplementar abaixo da clave de sol e uma acima da de fá.
- O piano usa a **grande pauta** (sol + fá). **Violão e baixo** são escritos uma oitava acima do som real.
- A **tablatura** mostra casas, não alturas; leitura de pauta e tablatura se completam.

3.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — NOMEIE AS NOTAS
Em clave de sol, diga as notas das posições: (a) 3ª linha; (b) 2º espaço; (c) 1ª linha suplementar acima; (d) 4ª linha; (e) 1ª linha suplementar abaixo. Repita em clave de fá.

EXERCÍCIO 2 — MESMA NOTA, OUTRA CLAVE
O Dó4 está na 1ª linha suplementar abaixo da pauta em sol. Em que posição estará: (a) em clave de fá; (b) em clave de alto; (c) em clave de tenor?

EXERCÍCIO 3 — VIOLÃO E BAIXO
(a) Um violonista lê um Mi5 na partitura (primeira corda solta, escrita uma oitava acima). Que nota soa de verdade? (b) Um baixista lê um Sol2 em clave de fá, na 1ª linha da pauta. Que nota soa de verdade? (c) Em qual corda do violão toca-se o Ré4 escrito, se for na corda solta, e qual o nome da nota que soa?

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 3)
Dez minutos por dia: 4 minutos com os cartões-relâmpago (seção 3.9), 3 minutos copiando uma pauta com clave de sol e uma de fá de uma partitura simples, nomeando cada nota, e 3 minutos achando no seu instrumento cada nota lida. Critério de sucesso: no sétimo dia, ler 10 notas sorteadas em clave de sol e 10 em clave de fá, sem erro, em menos de 40 segundos no total.

Respostas: (1) clave de sol: a) Si; b) Lá; c) Lá; d) Ré; e) Dó. Clave de fá: a) Ré; b) Dó; c) Dó; d) Fá; e) Mi. (2) a) 1ª linha suplementar acima da pauta; b) 3ª linha; c) 4ª linha. (3) a) Mi4 (a 1ª corda solta); b) Sol1; c) 4ª corda solta, que soa Ré3.

CAPÍTULO 4

Figuras, pausas e compasso

A altura diz qual nota tocar; a figura diz por quanto tempo. Sem figuras, uma melodia é uma lista de notas; com elas, é uma frase que respira, avança e para. O compasso é o que organiza essa respiração em compartimentos que o músico consegue contar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer as figuras de duração (da semibreve à semifusa) e as pausas correspondentes
- Calcular o valor relativo de cada figura e somar durações para fechar um compasso
- Usar o ponto de aumento, o ponto duplo e a ligadura de valor, e distingui-la da ligadura de expressão
- Ler a fórmula de compasso, distinguir compassos simples e compostos e reconhecer 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 e 12/8
- Entender anacruse, barras de compasso e sinais de repetição

4.1 As figuras de duração

Uma nota, no papel, tem duas informações: a **posição** na pauta (a altura) e a **forma** (a duração). A forma é o que chamamos de **figura**. As figuras são organizadas numa lógica de metades: cada figura vale **exatamente a metade** da anterior.

Nome	Valor (em semínimas)	Aspecto
Semibreve	4	cabeça vazia, sem haste
Mínima	2	cabeça vazia, com haste
Semínima	1	cabeça cheia, com haste
Colcheia	½	cabeça cheia, haste e 1 colchete
Semicolcheia	¼	cabeça cheia, haste e 2 colchetes
Fusa	⅛	cabeça cheia, haste e 3 colchetes
Semifusa	1/16	cabeça cheia, haste e 4 colchetes

Dois pontos de atenção. Primeiro: o nome da figura **não** diz o tempo absoluto, só a relação entre elas. Uma semínima pode durar um segundo ou meio segundo, conforme o andamento (capítulo 6); o que não muda é que a mínima dura o **dobro** dela. Segundo: a semínima não vale sempre "um tempo". Em compassos como 4/4 e 3/4, sim; em 6/8, a unidade é a colcheia; em 2/2, é a mínima. Falar em "tempos" exige antes saber qual figura é a **unidade de tempo**, e é a fórmula de compasso quem diz isso.

As colcheias, semicolcheias e figuras menores costumam ser **agrupadas por barras** em vez de levarem colchetes individuais. Essa junção ajuda o olho a enxergar os tempos: quatro semicolcheias ligadas por duas barras formam um grupo de um tempo.

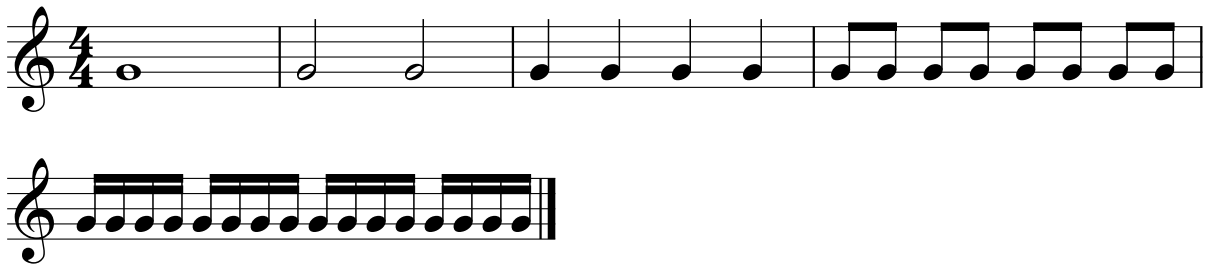


Figura 4.1 — Cada compasso de 4/4 preenchido por uma só figura, da mais longa à mais curta: 1 semibreve, 2 mínimas, 4 semínimas, 8 colcheias e 16 semicolcheias.

4.2 As pausas

Silêncio também é música, e se escreve. Cada figura tem uma **pausa** (símbolo de silêncio) correspondente, com **o mesmo valor** que a figura equivalente. As pausas não ficam em posições diferentes da pauta; seu desenho, sim:

Pausa	Valor	Como reconhecer
Pausa de semibreve	4 tempos	retângulo **pendurado** na 4ª linha
Pausa de mínima	2 tempos	retângulo **apoiado** sobre a 3ª linha
Pausa de semínima	1 tempo	símbolo em zigue-zague no meio da pauta
Pausa de colcheia	½ tempo	um traço com um "gancho"
Pausa de semicolcheia	¼ de tempo	um traço com dois ganchos

Um macete para a semibreve e a mínima: a de **semibreve fica pendurada** (a mais "pesada" cai) e a de **mínima fica apoiada**, como um chapéu pousado na linha. Na prática, a pausa de semibreve também indica **compasso vazio**, de qualquer tamanho: um compasso inteiro de silêncio em 3/4 ou em 6/8 se escreve com ela.

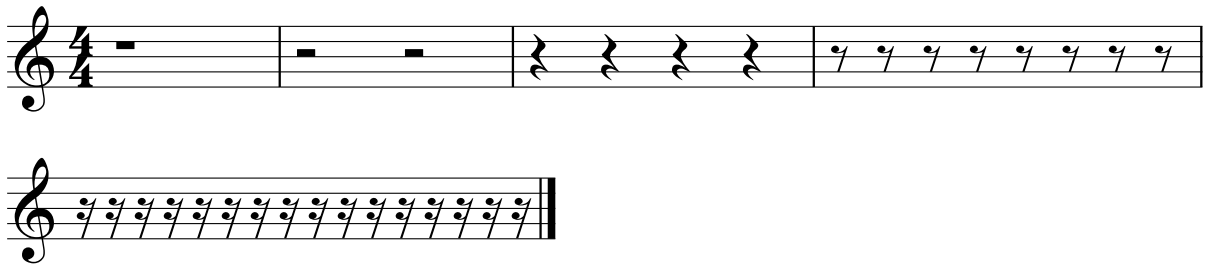


Figura 4.2 — As pausas correspondentes, compasso a compasso: uma pausa de semibreve; duas de mínima; quatro de semínima; oito de colcheia; dezesseis de semicolcheia.

> **PAUSAS DE MESMO VALOR SE SOMAM E SE LEEM COMO UM CONJUNTO**
> Duas pausas de semínima seguidas valem o mesmo que uma pausa de mínima, mas por convenção o copista não as junta quando a divisão do compasso ficaria ambígua. Em compassos de 4/4, o ideal é que cada **metade** do compasso seja visível: você prefere ver "pausa de mínima, pausa de mínima" a "pausa de semibreve cortando o compasso", exceto quando todo o compasso é silêncio.

4.3 O ponto de aumento

Como escrever uma duração de **três tempos** se não existe figura que vale três semínimas? A resposta é o **ponto de aumento**: um ponto colocado à direita da cabeça da nota que **acrescenta metade do valor** da figura.

- **Mínima pontuada** = 2 + 1 = **3** semínimas.
- **Semínima pontuada** = 1 + ½ = **1,5** semínima.
- **Colcheia pontuada** = ½ + ¼ = **¾** de semínima.

O **ponto duplo** acrescenta, depois do primeiro ponto, metade do valor do primeiro (um quarto da figura): a mínima com ponto duplo vale 2 + 1 + ½ = **3,5**. Os pontos de aumento valem também para as pausas.
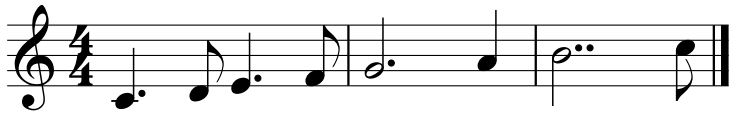


Figura 4.3 — Pontos de aumento. Compasso 1: semínima pontuada + colcheia, duas vezes (1,5 + 0,5 + 1,5 + 0,5 = 4). Compasso 2: mínima pontuada + semínima (3 + 1). Compasso 3: mínima com ponto duplo + colcheia (3,5 + 0,5).

O ritmo da semínima pontuada seguida de colcheia, **longo-curto**, é um dos mais frequentes da música; é a base de marchas, de baiões (capítulo 5) e de muitas melodias de cantigas.

4.4 A ligadura de valor e a ligadura de expressão

Às vezes é preciso ultrapassar o limite do compasso, ou somar duas durações que nenhuma figura expressa sozinha. Para isso existe a **ligadura de valor** (ou ligadura de prolongamento, em inglês *tie*): um arco que une **duas notas de mesma altura**, de modo que a segunda não é tocada de novo, mas somada à primeira. Uma ligadura entre Sol de dois tempos e Sol de um tempo dá uma nota de **três** tempos.

Já a **ligadura de expressão** (*slur*) é outro arco, que junta **notas de alturas diferentes** e indica que devem ser tocadas em **legato**, sem separar (num instrumento de sopro, com um só fôlego; num de arco, com um só movimento; no violão ou na guitarra, com ligados). Os dois arcos têm a mesma aparência, mas funções opostas: a de valor liga **mesmas notas** e **soma** durações; a de expressão liga **notas diferentes** e define **fraseado**.
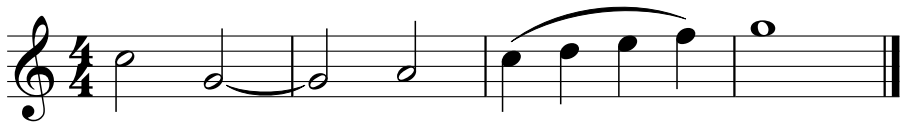


Figura 4.4 — Ligadura de valor (Sol com Sol, que passa o limite do compasso: Sol dura 4 tempos, soando uma só vez) e ligadura de expressão (as quatro notas do compasso seguinte, tocadas em legato).

DUAS NOTAS IGUAIS SEM LIGADURA SÃO DUAS NOTAS

Se a mesma nota aparece duas vezes seguidas **sem arco**, você toca duas vezes. Com o arco de valor, soa uma vez só, com duração somada. Em tablaturas de violão, a ligadura de valor aparece como um número entre parênteses: `5 (5)`.

4.5 O compasso e as barras

A música se organiza em ciclos regulares de tempos fortes e fracos, e a partitura divide esses ciclos com **barras de compasso**, traços verticais que cortam a pauta. O espaço entre duas barras é o **compasso**, e a soma das durações de tudo o que está dentro dele deve **sempre** dar o mesmo total, definido pela fórmula de compasso.

Existem outras barras:

- **Barra dupla** (dois traços finos): marca uma mudança de seção ou de armadura.
- **Barra final** (um traço fino e um grosso): encerra a peça.
- **Barra de repetição** (traço grosso com dois pontos): indica que o trecho deve ser tocado de novo. O trecho entre `|:` e `:|` se repete. Quando o final de cada passagem é diferente, usa-se as **casas** 1 e 2: a primeira só na primeira passagem, a segunda só na repetição.

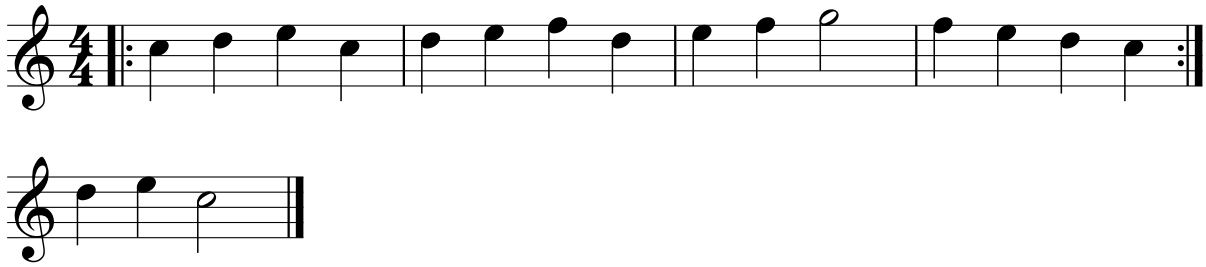


Figura 4.5 — Barras de repetição com casas 1 e 2. Na primeira vez toca-se até a casa 1 e volta ao início; na repetição pula-se a casa 1 e toca-se a casa 2, que termina a frase.

Cada compasso tem um **número** (de ensaio e de referência), que o músico usa para dizer: "vamos do compasso 17". Em orquestras e bandas, as letras de ensaio (A, B, C) servem ao mesmo fim.

4.6 A fórmula de compasso

No começo da peça, depois da clave (e da armadura, capítulo 10), aparece a **fórmula de compasso**: dois números empilhados, como uma fração sem traço.

- O **número de cima** (numerador) diz **quantos tempos** há em cada compasso.

- O **número de baixo** (denominador) diz **qual figura é a unidade de tempo**: 1 = semibreve, 2 = mínima, 4 = semínima, 8 = colcheia, 16 = semicolcheia.

Assim, **3/4** são três tempos de semínima por compasso; **2/2**, dois tempos de mínima; **6/8**, seis colcheias (em dois grupos de três, como veremos).

Duas fórmulas têm nome e símbolo próprios: o **4/4**, chamado **compasso quaternário simples** ou *tempo comum*, é escrito às vezes com um **C**, herança dos tempos em que o ciclo de três era o "perfeito" e o de quatro, "imperfeito"; e o **2/2**, ou **alla breve**, escrito com um C cortado (**¢**), que indica pulso nas mínimas.
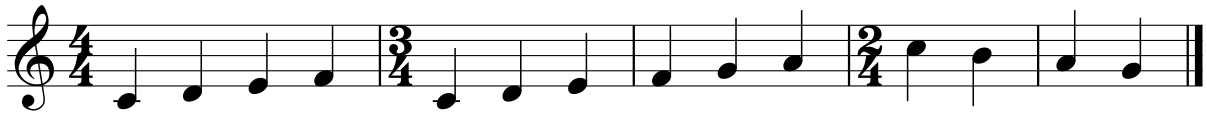


Figura 4.6 — O mesmo material rítmico em compasso quaternário (4/4, quatro semínimas por compasso), ternário (3/4, três) e binário (2/4, duas). O que muda é o ciclo de acentos, não as figuras.

4.7 Compassos simples e compostos

A divisão dos compassos em duas famílias vem de como a **unidade de tempo** se subdivide.

Compasso simples: cada tempo se divide **em duas** partes iguais. Aqui estão o 2/4, o 3/4, o 4/4 e o 2/2 (e também o 3/2 e o 3/8, que são raros). Cada tempo é uma figura *sem* ponto.

Compasso composto: cada tempo se divide **em três** partes iguais; por isso a unidade de tempo é uma figura **pontuada**. Os compostos mais comuns são **6/8**, **9/8** e **12/8**. Em 6/8, as seis colcheias não são seis tempos, mas **dois tempos** de três colcheias cada (duas semínimas pontuadas). Em 9/8, são três tempos de três; em 12/8, quatro tempos de três.

Há uma regra para descobrir: se o numerador é **6, 9 ou 12** (e o denominador é 8 ou 16), o compasso é composto; o numerador dividido por 3 dá o **número de tempos**. O capítulo 5 mostra a contagem.

Fórmula	Tipo	Tempos por compasso	Unidade de tempo	Exemplos de uso
2/4	simples binário	2	semínima	marcha, samba, polca
3/4	simples ternário	3	semínima	valsa, minueto
4/4	simples quaternário	4	semínima	rock, pop, bossa, baião
2/2	simples binário	2	mínima	marcha rápida, samba em partitura
6/8	composto binário	2	semínima pontuada	tarantela, baladas, rock lento
9/8	composto ternário	3	semínima pontuada	gigas, alguns hinos
12/8	composto quaternário	4	semínima pontuada	blues lento, soul, gospel

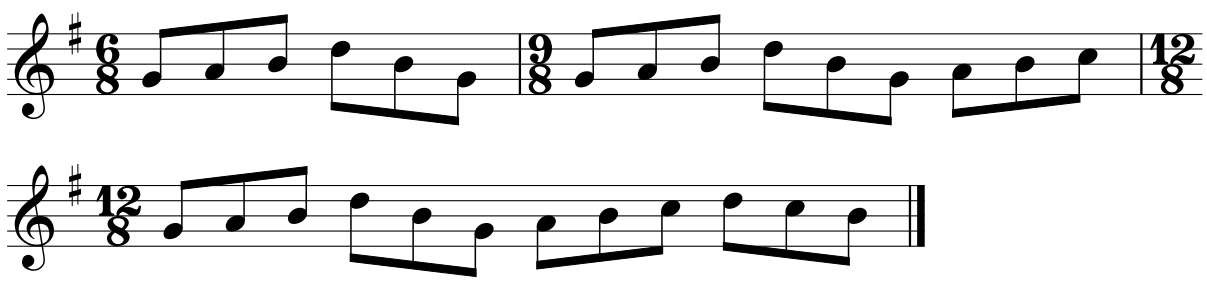


Figura 4.7 — Compassos compostos: 6/8 (dois grupos de três colcheias), 9/8 (três grupos) e 12/8 (quatro grupos). A barra de ligação agrupa as colcheias em tempos.

4.8 A anacruse (o compasso que começa pela metade)

Muitas melodias não começam no primeiro tempo do compasso, e sim em **um tempo fraco** que se antecipa ao tempo forte, como o "Pa-" de "Parabéns pra você". Esse início se chama **anacruse** (ou compasso tético, ou levare, ou, em inglês, *pickup*). A anacruse ocupa uma fração de compasso, e o último compasso da música costuma ter o valor **restante**, de modo que as duas pontas, somadas, completam um compasso inteiro.

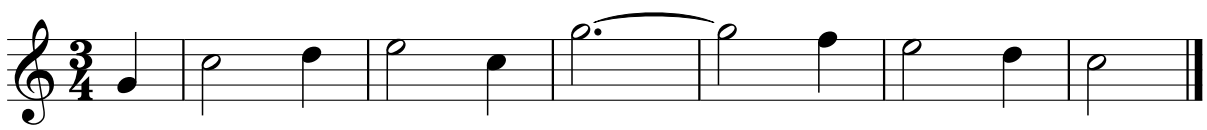


Figura 4.8 — Melodia em 3/4 com anacruse: o primeiro compasso tem só uma semínima (Sol) e o último, só duas (Dó de duas semínimas): somados, completam um compasso de 3 tempos. O Sol inicial leva ao tempo forte do Dó seguinte.

SOME AS DURAÇÕES E FECHE O COMPASSO

Pegue qualquer partitura simples e, em cada compasso, some as figuras. Em 4/4 deve dar 4 semínimas; em 3/4, 3; em 6/8, 6 colcheias. Se não fechar, veja se há anacruse, ponto de aumento escondido, tercina ou ligadura de valor. Esse exercício sozinho ensina mais sobre notação do que uma leitura cega de dez peças.

4.9 Erros comuns

- **Achar que a semínima vale sempre um tempo.** Só vale em compassos de denominador 4.
- **Confundir a ligadura de valor com a de expressão.** A primeira liga **notas iguais** e soma; a segunda liga **notas diferentes** e dá legato.
- **Somar errado o ponto de aumento.** O ponto vale **metade** da figura anterior, não "mais um tempo".
- **Ler 6/8 como seis tempos.** São dois tempos de três colcheias, e é assim que se conta e se marca com o pé.
- **Esquecer a anacruse.** O último compasso incompleto não é erro; é o complemento do primeiro.

SINTA A DIFERENÇA ENTRE 3/4 E 6/8

Ouça uma valsa (3/4) e uma balada em 6/8, como o refrão de "Greensleeves". Em ambas há grupos de três notas, mas na valsa o corpo balança em **três** batidas iguais, e em 6/8, em **duas** batidas, cada uma com um balanço de três. Marque o pulso com o pé e conte em voz alta: valsa "um-dois-três, um-dois-três"; 6/8 "UM-dois-três, QUA-tro-cin-co" com ênfase no 1 e no 4.

4.10 Resumo

O QUE FICOU

- Cada figura vale **a metade** da anterior: semibreve (4), mínima (2), semínima (1), colcheia (½), semicolcheia (¼), fusa (⅛), semifusa (1/16).
- Cada figura tem uma **pausa** de mesmo valor; a pausa de semibreve também marca compasso vazio.
- O **ponto** soma metade do valor; o **ponto duplo**, metade e mais um quarto.
- **Ligadura de valor** liga notas **iguais** e soma; **ligadura de expressão** liga notas **diferentes** e pede legato.
- A **fórmula de compasso**: numerador = quantos tempos; denominador = qual figura é o tempo.
- **Simples** (tempo se divide em 2): 2/4, 3/4, 4/4. **Composto** (em 3): 6/8, 9/8, 12/8. **Anacruse** é o compasso que começa pelo meio.

4.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUANTO VALE?

Dê o valor em semínimas: (a) mínima pontuada; (b) colcheia pontuada; (c) semibreve ligada a uma semínima; (d) semínima com ponto duplo; (e) quatro semicolcheias.

EXERCÍCIO 2 — FECHE O COMPASSO

Em 4/4, quanto falta (em semínimas) para completar cada compasso? (a) mínima + semínima; (b) semínima pontuada + colcheia; (c) três colcheias + semínima; (d) colcheia pontuada + semicolcheia + semínima.

EXERCÍCIO 3 — QUAL É A FÓRMULA?

Indique o tipo (simples ou composto), o número de tempos e a unidade de tempo de: (a) 2/4; (b) 6/8; (c) 12/8; (d) 3/2; (e) 9/8.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 4)

Dez minutos por dia: 3 minutos escrevendo uma tabela com o valor de cada figura (sem consultar), 4 minutos somando compassos de uma partitura simples (cinco compassos por dia, anotando o total ao lado), 3 minutos batendo palmas de um trecho em 4/4, em 3/4 e em 6/8 a 60 BPM. Critério de sucesso: no sétimo dia, você soma sem erro dez compassos aleatórios e bate o 6/8 em dois tempos sem se perder.

Respostas: (1) a) 3; b) ¾; c) 5; d) 1¾ (1 + ½ + ¼); e) 1. (2) a) 1; b) 2; c) 1,5; d) 2. (3) a) simples, 2 tempos, semínima; b) composto, 2 tempos, semínima pontuada; c) composto, 4 tempos, semínima pontuada; d) simples, 3 tempos, mínima; e) composto, 3 tempos, semínima pontuada.

CAPÍTULO 5

Ritmo: tempos, subdivisões e síncope

O pé que bate no chão sem que você perceba é o pulso. O que você canta por cima dele é o ritmo. A síncope é o que acontece quando a melodia resolve não pisar onde o pé pisa, e é justamente por isso que a gente quer dançar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir pulso, ritmo e métrica, e reconhecer os tempos fortes e fracos dos compassos mais comuns
- Contar subdivisões binárias (1 e 2 e, 1 e & a) e ternárias (um-e-a, dois-e-a)
- Escrever e ler quiálteras (tercina, duola, quintina) e entender quando entram
- Reconhecer contratempo, síncope regular e irregular, e as figuras rítmicas clássicas (tresillo, habanera, clave)
- Perceber o swing, os compassos assimétricos e a hemíola

5.1 Pulso, ritmo e métrica

Três palavras que andam juntas e que convém separar desde o começo.

O **pulso** (ou **batida**) é a sequência regular de golpes que o ouvido percebe por baixo de uma música: o que você bate com o pé, o que o maestro marca, o que o metrônomo faz. Ele é **constante** e não depende das notas que a melodia toca.

O **ritmo** é o desenho das durações que a música executa: sons longos, curtos, pausas, notas que caem em cima do pulso e notas que caem entre um pulso e outro. O ritmo é **variável** e é a "melodia" do tempo. Você pode cantar o ritmo de "Parabéns pra você" batendo palmas, sem nenhuma nota.

A **métrica** é a organização do pulso em grupos regulares de acentos fortes e fracos, formando o compasso (capítulo 4). Em 3/4 há três pulsos por grupo, com o primeiro acentuado: **forte**-fraco-fraco, como numa valsa. Em 4/4 há quatro, e assim por diante.

Uma boa maneira de sentir os três ao mesmo tempo: escolha uma canção que você conhece. Bata o pé no pulso (a batida constante). Depois bata palmas no ritmo da melodia (o desenho das durações). Por fim, conte "um-dois-três-quatro" em voz baixa e perceba onde o "um" cai: é o primeiro tempo do compasso, a métrica.

5.2 Tempos fortes e fracos

Os pulsos de um compasso não pesam igual. Há **hierarquia**: o primeiro tempo tem mais peso (é o tempo **forte**), e os outros se distribuem em **fortes secundários**, **meio-fortes** e **fracos**.

Compasso	Hierarquia dos tempos
2/4	**forte** · fraco
3/4	**forte** · fraco · fraco
4/4	**forte** · fraco · meio-forte · fraco
6/8	**forte** · fraco · fraco · meio-forte · fraco · fraco
12/8	**forte** · fraco · fraco · meio-forte · fraco · fraco · meio-forte · fraco · fraco · meio-forte · fraco · fraco

Em 4/4, o terceiro tempo é um pouco mais firme do que o segundo e o quarto. É por isso que, no rock, o bumbo costuma cair no 1 e no 3 e a caixa no 2 e no 4: ao "quebrar" a hierarquia natural, a caixa nos tempos fracos dá o característico efeito de **backbeat** (batida atrás). Quando você bate palmas em música pop, faz isso nos tempos 2 e 4, e não nos 1 e 3.

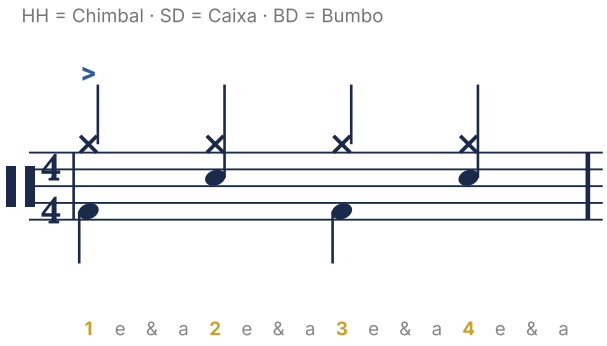


Figura 5.1 — Hierarquia de tempos em 4/4: o chimbal marca o pulso, com mais peso no tempo 1 (X), um pouco no tempo 3. A caixa toca nos tempos fracos 2 e 4 (backbeat) e o bumbo, nos 1 e 3.

5.3 Subdivisão binária

Cada pulso pode ser dividido em partes menores. Num compasso simples, a divisão é em **duas partes** iguais, depois quatro, oito. A semínima se divide em duas colcheias; cada colcheia, em duas semicolcheias; e assim por diante. Por isso o compasso de 4/4 pode ser contado em três níveis de detalhe:

- **Semínimas:** *um*, *dois*, *três*, *quatro* (4 divisões por compasso).
- **Colcheias:** *um e*, *dois e*, *três e*, *quatro e* (8 divisões). O "e" é o **contratempo** da colcheia.
- **Semicolcheias:** *um e & a*, *dois e & a*, *três e & a*, *quatro e & a* (16 divisões). O que importa é que o músico use **sílabas distintas** para cada ponto da divisão, para não se perder. Repare que o "e" da contagem em colcheias é o mesmo ponto que a contagem em semicolcheias chama de "&" (aparece assim nos gráficos de bateria deste livro).

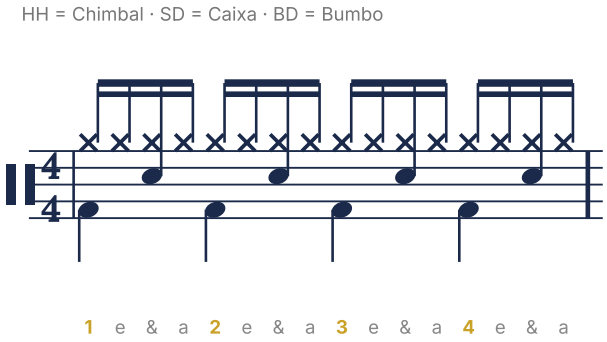


Figura 5.2 — As 16 semicolcheias de um compasso de 4/4. Os números embaixo são a contagem de cada passo: 1 e & a, 2 e & a... O chimbal toca todas as semicolcheias; o bumbo toca nos tempos (1, 2, 3, 4); a caixa toca nos contratempos de colcheia (&).

Treine falando o ritmo com a boca antes de tocar. Músicos de percussão (e os sambistas) usam sílabas como "tu-ca-tu-ca" para cada figura; os indianos fazem isso com "ta-ki-ta". A fala ajuda porque separa o **cérebro que sabe o ritmo** do **músculo que o executa**.

5.4 Subdivisão ternária: compassos compostos

Num compasso composto, a divisão natural é em **três**. A semínima pontuada (o tempo) se divide em três colcheias, que se contam **um-e-a, dois-e-a**. Em 6/8, portanto, temos dois tempos de três colcheias; em 9/8, três tempos de três; em 12/8, quatro de três.
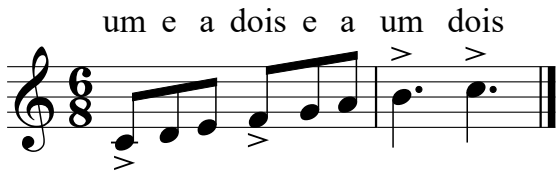


Figura 5.3 — 6/8 contado em dois: UM-e-a DOIS-e-a. A primeira colcheia de cada grupo recebe o acento. Os grupos de três ficam ligados pela barra.

A diferença sonora entre 3/4 e 6/8 é uma das mais interessantes da música. Ambos têm seis colcheias por compasso. Em 3/4, elas se agrupam **em três pares** (um-e, dois-e, três-e); em 6/8, **em dois trios** (um-e-a, dois-e-a). Os dois compassos se alternam em muita música latina: a **hemíola**, que veremos mais adiante, explora justamente isso.

5.5 As quiálteras

Às vezes se quer dividir um tempo de maneira que **não é a natural** do compasso. As **quiálteras** são figuras que se tocam "à força" numa divisão diferente: o exemplo mais conhecido é a **tercina**, que põe **três notas no lugar de duas** de mesmo tipo. Numa tercina de colcheias, as três notas ocupam o espaço de duas colcheias, isto é, de **um tempo**.

Outras quiálteras comuns:

- **Duola** (no composto): 2 notas no lugar de 3.
- **Quintina**: 5 no lugar de 4.
- **Sextina**: 6 no lugar de 4.
- **Septina**: 7 no lugar de 4 (ou de 8).

Todas são indicadas por um **número** sobre ou sob um colchete que abraça as notas, e a regra mental é sempre a mesma: *o grupo ocupa o tempo que ocuparia o número de notas "normais" mais próximo abaixo.*
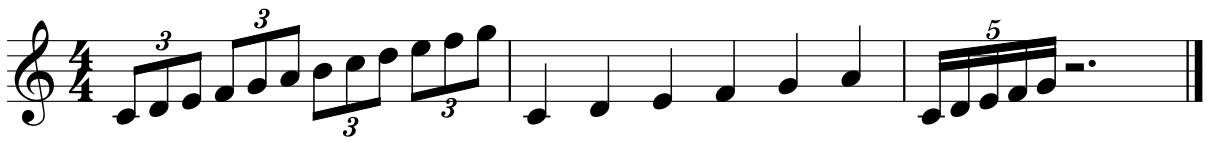


Figura 5.4 — Tercinas de colcheias (três notas num tempo), tercinas de semínima (três notas em dois tempos) e uma quintina de semicolcheias (cinco notas num tempo).

Quem toca bateria e percussão ouve tercinas o tempo todo: as notas de um **shuffle** e de um **blues lento** são, no fundo, tercinas com a do meio omitida. O **12/8** é, na prática, 4/4 com tercinas por todo o compasso, e é por isso que o blues lento se escreve ora numa fórmula, ora na outra.

> **CONTE A TERCINA COM PALAVRA DE TRÊS SÍLABAS**
> Para sentir três notas iguais num tempo, repita "tri-pli-ca, tri-pli-ca", ou "ba-na-na, ba-na-na". Para duas notas, diga "pão-pão"; para quatro, "ca-fe-zi-nho". Para cinco, "cho-co-la-ti-nho". Alternar essas palavras, sem mudar o pulso, treina o músculo para mudar de divisão sem perder o tempo.

5.6 O contratempo

Imagine um pulso que bate "um, dois, três, quatro". O **contratempo** é a nota que cai **entre** os pulsos, no "e" da colcheia (ou no "a" da semicolcheia), com **pausa no tempo**. O corpo bate o pulso; a nota vem logo depois, *contra* o tempo.

É o ritmo do reggae e do ska, em que a guitarra toca nos "e", e o da música que "balança": a bossa nova, o samba e o forró carregam muito contratempo.
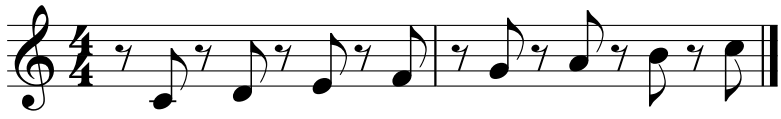


Figura 5.5 — Contratempo: em 4/4, colcheias nos 'e' de cada tempo, com pausas de colcheia nos tempos. O pulso (semínima) está sempre presente, só que sem nota.

5.7 A síncope

A **síncope** é a palavra que mais confunde, mas a ideia é bonita. Em condições normais, o acento cai nos tempos fortes e as notas longas começam neles. A síncope **desloca** essa expectativa: uma nota **começa num tempo (ou parte de tempo) fraco e continua** até o tempo forte seguinte, "enganando" o acento. O ouvido espera a nota no tempo forte e ela já estava lá, ligada à anterior. É um "atraso" que cria tensão e movimento.

Há dois tipos clássicos.

Síncope regular: aparece **dentro do compasso**, com a figura **colcheia – semínima – colcheia**: a nota longa começa no meio do tempo, e termina no meio do próximo. Esse é o motor rítmico de choros, sambas, marchas e de muito jazz.

Síncope irregular (ou **por ligadura**): a nota longa começa em parte fraca de um compasso e **atravessa a barra**, ligada à primeira nota do seguinte. É frequente em baladas, em música pop e em muito baixo de funk.
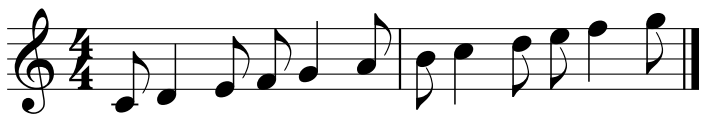


Figura 5.6 — Síncope regular: colcheia, semínima, colcheia (compasso 1 e 2). A semínima começa na parte fraca do tempo e invade o tempo seguinte.
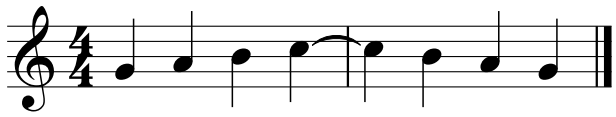


Figura 5.7 — Síncope por ligadura: a nota Dó do compasso 1 começa no quarto tempo e se prolonga pela barra até o primeiro tempo do compasso 2. O acento 'sumiu' do tempo 1 e foi parar antes.

Uma fórmula prática: onde há **ligadura sobre um tempo forte** (ou sobre o primeiro tempo do compasso), ou uma **nota longa que nasce na parte fraca**, mora síncope.

> **SÍNCOPE NÃO É CONTRATEMPO**
> No contratempo, a nota cai **entre** os tempos e é curta; o tempo forte fica **vazio**. Na síncope, a nota cai **antes** do tempo forte e **se prolonga** por cima dele, ocupando-o. As duas coexistem na música, mas a sensação é diferente: o contratempo "pica", a síncope "escorrega".

5.8 Figuras rítmicas clássicas: tresillo, habanera e clave

Alguns padrões rítmicos têm nome próprio, porque atravessaram séculos e continentes.

O **tresillo** divide oito colcheias em **3 + 3 + 2**: dois grupos de três, um de dois. Soa familiar a qualquer ouvido brasileiro, e é a base de padrões de samba, de maracatu e de música cubana.

A **habanera**, nascida em Cuba no século XIX e levada para toda a América Latina, é parente próxima do tresillo: em 2/4, colcheia pontuada, semicolcheia e duas colcheias. Chegou ao Brasil como base do **maxixe** e do **tango brasileiro**, e é o ritmo da célebre ária da *Carmen*, de Bizet, que Bizet chamou de *habanera*.

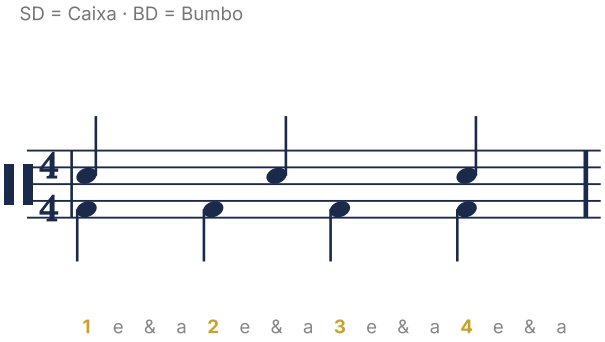


Figura 5.8 — Tresillo (3+3+2) em 4/4: a caixa toca nas colcheias 1, 4 e 7 do compasso, enquanto o bumbo marca os quatro tempos. Os grupos de três, três e dois desalinham a caixa do pulso.

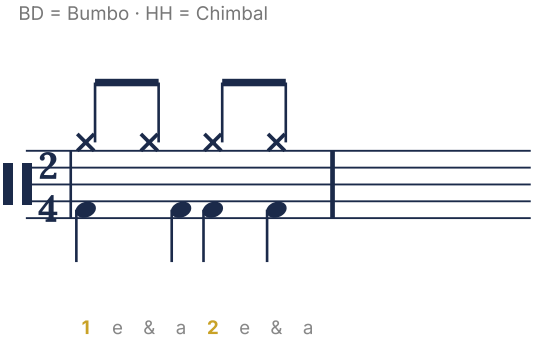


Figura 5.9 — Habanera em 2/4: o bumbo toca colcheia pontuada, semicolcheia e duas colcheias, sob um chimbal em colcheias. É o ritmo do maxixe e da habanera.

Outra figura, ainda mais famosa, é a **clave**. A clave do *son* cubano (3-2) é um padrão assimétrico de dois compassos: **três golpes** no primeiro compasso e **dois** no segundo. Ela organiza todo o resto da música, e é a base da salsa, do mambo, do afro-cubano e do latin jazz.

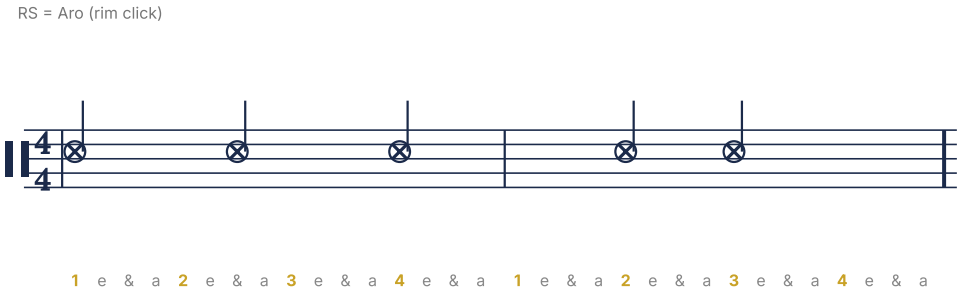


Figura 5.10 — A clave de son (3-2), em dois compassos de 4/4: no primeiro compasso, golpes no tempo 1, no 'e' do 2 e no tempo 4; no segundo, nos tempos 2 e 3. É um padrão assimétrico que 'gira' sobre o pulso.

5.9 O swing e o shuffle

Há um ponto em que o ritmo escrito e o ritmo tocado se separam: o **swing**. No jazz, no blues, no shuffle e em boa parte do samba-jazz, as colcheias não são tocadas iguais, mas **desiguais**, numa razão aproximada de 2:1, a primeira mais longa que a segunda. Em notação, o ritmo fica escrito como colcheias iguais e o músico "swinga" por convenção, ou se indica a pulsação ternária (tercinas, ou 12/8).
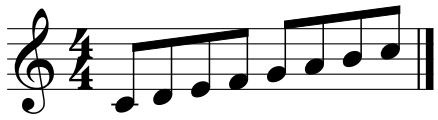


Figura 5.11 — Colcheias retas em 4/4: a divisão 1:1, duas colcheias iguais por tempo.
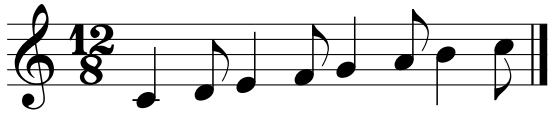


Figura 5.12 — A mesma melodia em 12/8, com a divisão 2:1 do swing: cada tempo é uma colcheia longa (dobro) e uma curta.

Nem todo swing é igual: o do bebop é quase reto em andamento rápido, o do blues lento é uma tercina clara, e o do shuffle é mais pesado. Nos ritmos brasileiros, o swing do samba é diferente do swing do jazz: a subdivisão é **quase** de semicolcheias retas, com acentos deslocados. A única forma de entender é ouvir muito e tocar junto.

5.10 Compassos assimétricos e hemíola

Compassos com cinco ou sete pulsos não se dividem em grupos iguais, e por isso se chamam **assimétricos**, ou compassos de **amalgama**. Em 5/4, os cinco tempos se contam 3+2 ou 2+3; em 7/8, 2+2+3, 3+2+2 ou 2+3+2. A divisão dos grupos é indicada pelas barras de ligação.
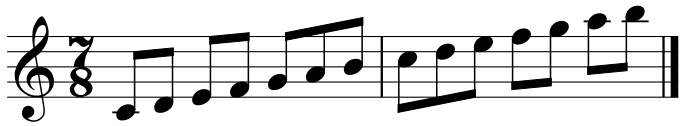


Figura 5.13 — 7/8 com agrupamento 2+2+3 (compasso 1) e 3+2+2 (compasso 2). A soma é a mesma; o acento cai em lugares diferentes.

A **hemíola** é a alternância, por um compasso ou dois, entre agrupamentos de três e de dois sobre a mesma soma de pulsos. Em 6/8, o músico pode tocar "dois grupos de três" (UM-dois-três UM-dois-três) e de repente "três grupos de dois" (UM-dois UM-dois UM-dois). Foi uma figura favorita de Brahms, e é a alma de muita música latina: "*America*", de Bernstein, faz exatamente isso, alternando 6/8 e 3/4.
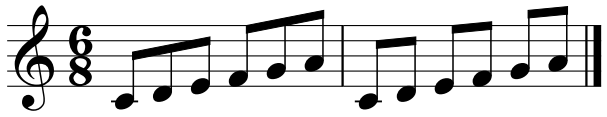


Figura 5.14 — Hemíola: seis colcheias agrupadas em 3+3 (6/8) e depois em 2+2+2 (3/4). A soma é a mesma; o acento muda de lugar.

5.11 Erros comuns

- **Confundir pulso com ritmo.** Pulso é constante; ritmo varia. Bata o pé enquanto canta o ritmo.
- **Apressar as pausas.** O silêncio conta tanto quanto a nota: conte-o em voz alta.
- **Tocar a tercina como duas colcheias mais uma.** As três notas dividem o tempo igualmente.

- **Chamar qualquer ritmo "quebrado" de síncope.** A síncope exige nota longa que começa na parte fraca e invade a forte.
- **Marcar 6/8 em seis.** São dois tempos, de três colcheias.

> **BATA, FALE, TOQUE**
> Escolha o ritmo da Figura 5.6. (1) Bata o pulso com o pé enquanto bate palmas no ritmo. (2) Fale o ritmo com as sílabas "ta-ti-ta ta-ti-ta" (colcheia-semínima-colcheia). (3) Toque uma só nota no seu instrumento com esse ritmo. Se um dos três passos escorregar, volte um passo e refaça.

5.12 Resumo

O QUE FICOU

- **Pulso** é a batida constante; **ritmo**, o desenho das durações; **métrica**, o agrupamento do pulso em compassos.
- Em 4/4, os tempos têm hierarquia: **forte**, fraco, meio-forte, fraco; o backbeat (caixa em 2 e 4) a desafia de propósito.
- **Simples**: o tempo se divide em 2 (um-e); **composto**: em 3 (um-e-a). A semínima se divide em 2, 4, 8...
- **Quiálteras** (tercina, quintina, sextina) dividem o tempo de modo diferente do natural do compasso.
- **Contratempo** é nota entre os tempos, com o tempo vazio; **síncope** é nota que começa em parte fraca e invade a forte.
- Tresillo (3+3+2), habanera e clave são padrões clássicos; **swing** é divisão 2:1; 5/4 e 7/8 são assimétricos; **hemíola** alterna 3+3 e 2+2+2.

5.13 Exercícios

> **EXERCÍCIO 1 — CONTAGEM**
> Escreva a contagem completa, em palavras, de um compasso: (a) 4/4 em colcheias; (b) 4/4 em semicolcheias; (c) 6/8 em colcheias; (d) 3/4 em colcheias.

> **EXERCÍCIO 2 — SÍNCOPE OU CONTRATEMPO?**
> Classifique: (a) colcheia, semínima, colcheia; (b) pausa de colcheia + colcheia, repetido quatro vezes; (c) semínima ligada à primeira nota do compasso seguinte; (d) semicolcheia, colcheia, semicolcheia; (e) notas nos tempos 1, 2, 3 e 4, só nos tempos.

> **EXERCÍCIO 3 — CONTAR O QUÊ?**
> Quantas colcheias (a) cabem em um compasso 7/8? (b) em dois compassos de 12/8? (c) Quantas semínimas há em um compasso 5/4, e como ficam os grupos em 3+2? (d) Quantos grupos de tercina de colcheia cabem em um compasso 4/4?

> **EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 5)**
> Dez minutos por dia, com metrônomo a 70 BPM: 3 minutos para o pulso e a hierarquia (bater 1 e 3 com o pé, 2 e 4 com a mão); 4 minutos para alternar as divisões (semínimas, colcheias, tercinas, semicolcheias) em ciclos de dois compassos, com o pé no pulso; 3 minutos para ler e bater as Figuras 5.6 e 5.7. Critério de sucesso: no sétimo dia, trocar de divisão a cada compasso, sem parar o pé e sem sair do pulso, por 2 minutos seguidos.

Respostas: (1) a) um e dois e três e quatro e; b) um e & a dois e & a três e & a quatro e & a; c) um-e-a dois-e-a; d) um e dois e três e. (2) a) síncope regular; b) contratempo; c) síncope por ligadura; d) síncope (colcheia no meio, começando em parte fraca); e) nem um nem outro: pulso regular. (3) a) 7; b) 24; c) 5 semínimas, agrupadas em três e depois duas; d) 4 grupos (um por tempo), ou seja, 12 notas.

CAPÍTULO 6

Andamento e expressão

A mesma melodia, tocada devagar e baixinho, pode ser uma canção de ninar; tocada rápida e forte, vira uma marcha. Andamento, dinâmica e articulação são os botões do volume emocional da música, e a partitura tem sinais para todos eles.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Medir o andamento em BPM e relacioná-lo aos termos italianos tradicionais (Largo, Andante, Allegro, Presto)
- Calcular a duração de um tempo e de um compasso a partir do BPM e usar o metrônomo com método
- Ler e executar variações de andamento: ritardando, accelerando, a tempo, fermata, rubato
- Distinguir e escrever articulações (legato, staccato, tenuto, acento, marcato) e dinâmicas (crescendo, diminuendo, sforzando)
- Seguir os sinais de repetição e navegação (ritornelo, casas, D.C., D.S., coda) e reconhecer os principais ornamentos

6.1 O andamento

O **andamento** (em italiano, *tempo*) é a **velocidade** do pulso: quão rápido ou lento a música anda. É a primeira informação interpretativa que a partitura dá, geralmente acima do primeiro compasso, e a que mais muda o caráter da peça.

Há duas formas de indicá-lo, que se complementam.

A forma moderna e objetiva é o **BPM** (*beats per minute*, batidas por minuto). Uma indicação como **♩ = 120** diz que há 120 semínimas por minuto, ou seja, uma a cada meio segundo. O **metrônomo**, aparelho que marca o pulso com um clique, é o instrumento de medida: o mecânico, de pêndulo, foi patenteado por Johann Maelzel em 1815, e Beethoven foi um dos primeiros grandes compositores a usá-lo e a anotar BPM nas partituras. Hoje basta um aplicativo.

A forma tradicional é um **termo italiano**, que sugere o caráter além da velocidade. A tabela mostra as faixas convencionais aproximadas (não há norma oficial, e cada época e cada compositor entendeu os termos de modo ligeiramente diferente):

Termo	Significado	BPM aproximado
Largo	largo, muito lento	40 a 60
Larghetto	um pouco menos largo	60 a 66
Adagio	lento, à vontade	66 a 76
Andante	andando, passo de caminhada	76 a 108
Moderato	moderado	108 a 120
Allegretto	um pouco menos que allegro	112 a 120
Allegro	alegre, rápido	120 a 156
Vivace	vivo	156 a 176
Presto	muito rápido	168 a 200

Repare em um fato curioso: o termo se refere a quanto o pulso parece rápido, e isso depende da figura que o marca. Um Allegro em 6/8 pode ter ♩. = 100, e um Adagio em 4/4 pode ter colcheias a 120. O **número** só tem sentido se você sabe **qual figura** é o tempo, e é por isso que a indicação vem sempre com a figura: ♩ = 120, ♩. = 60, ♪ = 180.
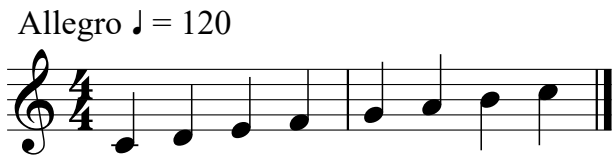


Figura 6.1 — Indicação de andamento acima do primeiro compasso: o termo (Allegro) e o número (semínima = 120). Com esse valor, cada semínima dura meio segundo.

Do BPM ao relógio

O BPM se converte em tempo real com uma conta simples: a duração de uma batida, em milissegundos, é **60.000 ÷ BPM**.

BPM	Duração de 1 batida	Duração de um compasso 4/4
60	1.000 ms (1 s)	4 s
80	750 ms	3 s
100	600 ms	2,4 s
120	500 ms	2 s
150	400 ms	1,6 s

BPM	Duração de 1 batida	Duração de um compasso 4/4
180	333 ms	1,33 s

Isso é útil para planejar: uma música de 4/4 em 120 BPM e 64 compassos dura 64 × 2 = 128 segundos, pouco mais de dois minutos. E é essencial para o estúdio: o delay de um efeito, para soar "no tempo", deve ser **60.000 ÷ BPM** milissegundos (para colcheias, a metade).

> **DOIS RELÓGIOS NA CABEÇA**
> Decore dois andamentos de referência: **60 BPM** (um batimento por segundo, como o tique-taque de um relógio de parede) e **120 BPM** (dois por segundo, a marcha típica, o ritmo de uma caminhada decidida). A partir deles, você estima qualquer outro: 90 é um meio-termo, 140 é "um pouco mais que a marcha".

6.2 Usar o metrônomo

O metrônomo é um **professor honesto**: não aceita desculpa. Use-o assim:

1. **Escolha o andamento certo.** Comece **abaixo** do que você consegue tocar com perfeição. Se a música é de 120 BPM, trabalhe a 70 ou 80.
2. **Suba aos poucos.** Só aumente 4 a 6 BPM quando o trecho sair três vezes seguidas sem erro.
3. **Deixe o clique "sumir" para provar.** Quando o trecho estiver seguro, use clique só no tempo 1 de cada compasso; depois só nos tempos 2 e 4; depois só a cada dois compassos. Se você mantém o pulso interno sem o clique, ele é seu.
4. **Coloque o clique onde a música é difícil.** Na maioria das vezes o pulso vacila em pausas e em figuras que você ainda não domina.

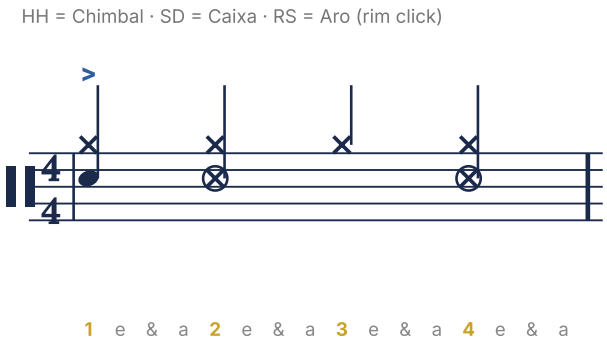


Figura 6.2 — Três modos de usar o clique em 4/4: nos quatro tempos (linha de cima), só no 1 (meio) e só nos tempos 2 e 4 (embaixo). Quanto menos cliques, mais você precisa sustentar o pulso sozinho.

6.3 Mudanças de andamento

Nenhuma música expressiva mantém o andamento absolutamente rígido. As mudanças são indicadas por termos:

- **Accelerando (accel.)**: acelerando, aumenta a velocidade gradualmente.
- **Stringendo**: apertando, acelera com mais urgência.
- **Ritardando (rit.)** ou **Rallentando (rall.)**: retardando, diminui a velocidade gradualmente. É o final típico de uma frase.
- **Ritenuto (riten.)**: retido, uma redução mais súbita.
- **Allargando**: alargando, retarda e aumenta o volume.
- **A tempo**: volta ao andamento original depois de uma mudança.
- **Tempo primo** ou **Tempo I**: o primeiro andamento da peça.
- **Rubato**: "roubado": o intérprete toma liberdade para acelerar e retardar frases, devolvendo o tempo "emprestado". É a alma do piano de Chopin e do violão de seresta.

- **Fermata** (o "olho" sobre uma nota ou pausa): sustenta a nota **além** do valor escrito, por duração livre, geralmente cerca do dobro. A fermata também pode aparecer sobre uma pausa ou barra.

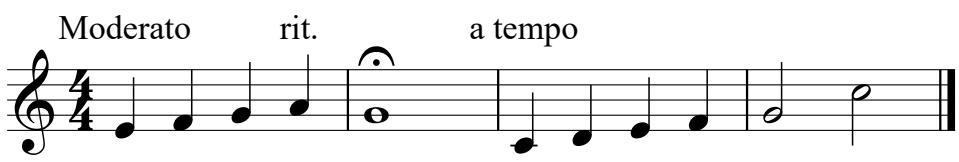


Figura 6.3 — Rit. no fim da frase, fermata sobre a última nota (o intérprete segura o quanto quiser) e a tempo no início da frase seguinte.

> **RIT. NÃO É 'FREAR DE REPENTE'**
> O ritardando é **gradual**. Quem trava no último compasso soa como quem pisou no freio. Comece a desacelerar um ou dois tempos antes e deixe a velocidade cair com suavidade; a frase termina como uma onda que se retira.

6.4 Dinâmica

A dinâmica (intensidade, capítulo 1) tem sinais de **estado** e de **transição**.

Estados: *pp* (pianíssimo), *p* (piano), *mp* (mezzo-piano), *mf* (mezzo-forte), *f* (forte), *ff* (fortíssimo); em casos extremos, *ppp* e *fff*.

Transições:

- **Crescendo (cresc.)**: aumenta gradualmente. Notado como um **leque** aberto para a direita (<) ou com o termo.
- **Diminuendo (dim.)** ou **decrescendo**: diminui gradualmente, notado como um leque fechado (>).
- **Subito (sub.)**: de repente; *subito piano* é um piano que aparece sem aviso, em contraste.

Acentos súbitos:

- **Sforzando (sfz ou sf)**: nota isolada com ataque súbito e forte.
- **Forte-piano (fp)**: ataque forte, imediatamente recuando para piano.
- **Rinforzando (rfz)**: reforçado.

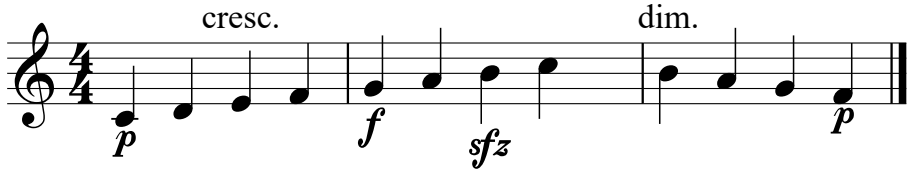


Figura 6.4 — Dinâmicas em contraste. As palavras 'cresc.' e 'dim.' substituem os sinais de leque; o sforzando (sfz) cai de surpresa na terceira nota do compasso 2.

Uma dica de ouvido: o crescendo é uma curva, não uma escada. Os melhores músicos começam o crescendo mais baixo do que parece necessário e chegam ao *forte* só no último momento, para que haja caminho a percorrer.

6.5 Articulação

A **articulação** diz como cada nota começa, dura e termina. Dois instrumentos tocando as mesmas notas, com articulações diferentes, soam como músicas diferentes. Os sinais principais:

Nome	Sinal	O que fazer
Legato	arco sobre notas diferentes	ligue as notas, sem interrupção entre elas

Nome	Sinal	O que fazer
Staccato	ponto sobre ou sob a nota	curta e destacada: cerca da metade do valor escrito
Tenuto	traço horizontal	sustente todo o valor, com leve ênfase
Acento	sinal >	ataque mais forte que as notas vizinhas
Marcato	sinal ^	ataque forte e curto, acentuado e destacado
Portato	ponto sob um arco	notas levemente separadas, ainda ligadas pela frase

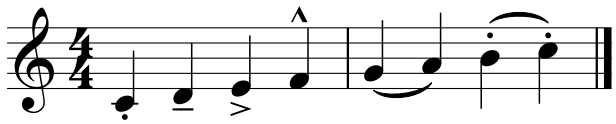


Figura 6.5 — Articulações num só compasso cada. Compasso 1: staccato, tenuto, acento e marcato (cada um sobre uma nota). Compasso 2: legato (duas notas ligadas por arco) e portato (as duas seguintes, pontuadas sob o arco).

Cada instrumento realiza isso à sua maneira. No violão e na guitarra, o legato se faz com ligados (**hammer-on** e **pull-off**) ou deixando o dedo da mão esquerda sobre a corda; o staccato, abafando a corda com a mão direita. No piano, o legato é dedilhado, o staccato é ataque curto com o pulso solto. Num sopro, a articulação sai da língua; num arco, da direção e do corte do arco. A bateria usa termos próprios (rimshot, ghost note, flam), que veremos no livro de bateria.

6.6 Termos de caráter

Além do andamento, dinâmica e articulação, compositores escrevem palavras (em geral em italiano) que descrevem **o clima**:

Termo	Significado
dolce	doce, suave
cantabile	cantando, como a voz
espressivo	expressivo
maestoso	majestoso, solene
grazioso	gracioso, leve
giocoso	brincalhão
agitato	agitado
tranquillo	tranquilo
sostenuto	sustentado
con brio	com vigor
con fuoco	com fogo
leggiero	leve
pesante	pesado
scherzando	brincando

As instruções em português, cada vez mais comuns em livros didáticos, em música popular e nos arranjos brasileiros (*suave*, *com balanço*, *no tempo da valsa*), cumprem o mesmo papel.

6.7 Repetições e navegação

Para não escrever duas vezes o que se repete, a partitura usa sinais de **navegação**:

- **Ritornelo** (|: :|): repete o trecho entre as duas barras de repetição. Se só há a barra final :|, volta ao início.
- **Casas 1 e 2**: a primeira só na primeira passagem; a segunda só na repetição (capítulo 4).
- **D.C.** (*da capo*, "do início"): volta ao começo da peça.
- **D.S.** (*dal segno*): volta ao sinal **segno** (um S cortado) marcado no meio da peça.
- **Fine**: onde termina, depois de uma volta de D.C. ou D.S. ("al Fine").
- **Coda** (um círculo cortado por uma cruz): trecho final; "*to Coda*" manda pular até ele; "D.S. *al Coda*" manda voltar ao segno, tocar até "to Coda" e saltar para a coda.
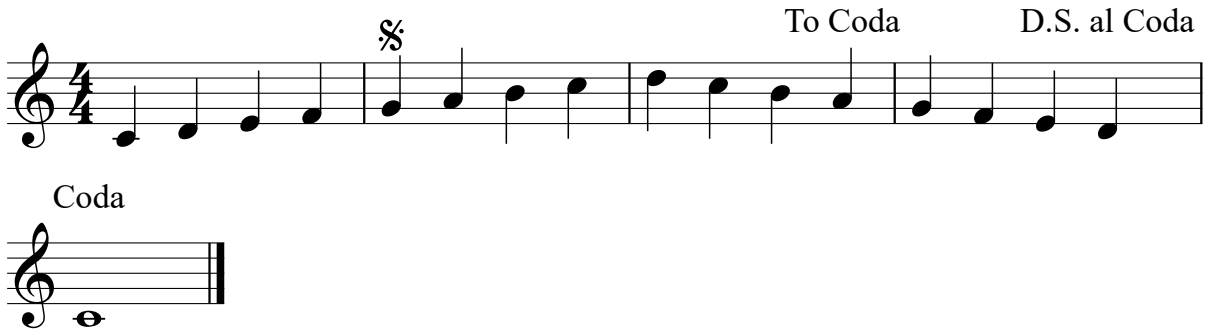


Figura 6.6 — Estrutura com segno e coda. Ordem de execução: compassos 1, 2, 3 e 4; ao ler 'D.S. al Coda', volta ao compasso do segno (2); toca até 'To Coda' (fim do 3); salta para a coda (5). Ordem final: 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5.

> **SIGA O CAMINHO DO DEDO**
> Pegue uma partitura com D.S. e coda (ou use a Figura 6.6) e escreva a ordem **linear** em que os compassos são tocados, como se fosse uma lista: 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Isso evita o erro clássico de pular a coda ou repetir o trecho errado.

6.8 Ornamentos

Pequenos adornos, escritos em símbolos ou em notas pequenas, dão leveza e identidade a uma melodia:

- **Apojatura** (nota pequena, sem barra ou com ela): toma uma parte do valor da nota principal, e cai no tempo forte.
- **Acciaccatura** (nota pequena cortada): bem curta, rápida, antes do tempo; muito comum no violão e na guitarra.
- **Trinado** (*tr*): alternância rápida entre a nota e a vizinha superior.
- **Mordente**: nota, vizinha (acima ou abaixo) e nota, de modo breve.
- **Grupeto**: giro de quatro ou cinco notas em torno da principal.
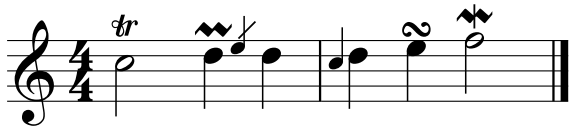


Figura 6.7 — Ornamentos. Compasso 1: trinado (tr) sobre a mínima, mordente superior e acciaccatura (nota pequena cortada). Compasso 2: apojatura, grupeto e mordente inferior. A execução exata muda conforme a época e o estilo.

A realização de ornamentos depende do **estilo**: um trinado em Bach começa na nota superior; em Beethoven, na nota principal; no choro, a mesma ideia aparece como "floreios" de bandolim e flauta. Em música popular, o ornamento é sobretudo uma questão de **sotaque**, e se aprende ouvindo.

6.9 Erros comuns

- **Ler BPM sem olhar a figura.** ♩ = 60 e ♪ = 60 são velocidades muito diferentes.
- **Rit. brusco e em toda frase.** O ritardando é gradual e serve às finalizações; repeti-lo em toda frase anestesia a música.
- **Tocar tudo no mesmo volume.** Dinâmica é a primeira ferramenta de fraseado e a que mais falta a iniciantes.
- **Confundir staccato com "mais rápido".** Staccato muda o **comprimento** da nota, não o andamento.
- **Esquecer o "a tempo".** Depois de um rit., a música volta ao andamento original, a não ser que se escreva "meno mosso" (menos movimentado) ou outro andamento.

> **UMA MESMA FRASE, QUATRO VERSÕES**
> Escolha uma frase curta que você sabe. Toque-a (1) lenta e legato; (2) lenta e staccato; (3) rápida e legato; (4) rápida e staccato. Grave no celular e ouça sem olhar. Anote em uma palavra o caráter de cada versão (calmo, cômico, solene, aflito). Você acabou de ver o que o compositor vê.

6.10 Resumo

O QUE FICOU

- O **andamento** é a velocidade do pulso, medida em **BPM** (♩ = 120) ou em termos: Largo, Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Presto. Uma batida dura **60.000 ÷ BPM** milissegundos.
- Use o metrônomo **abaixo** da velocidade-alvo, suba de 4 a 6 BPM por vez, e retire cliques para testar o pulso interno.
- **Rit.**, **accel.**, **a tempo**, **rubato** e **fermata** modificam o andamento; o ritardando é gradual.
- **Dinâmica**: pp a ff, cresc., dim., sfz; **articulação**: legato, staccato, tenuto, acento, marcato, portato.
- **Navegação**: ritornelo, casas 1 e 2, D.C., D.S., segno, coda, fine. Escreva a ordem linear de execução para não se perder.
- **Ornamentos**: apojatura, acciaccatura, trinado, mordente, grupeto; sua realização depende do estilo.

6.11 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — BPM E RELÓGIO
(a) Qual a duração de uma semínima a 90 BPM? (b) Uma música em 4/4, 100 BPM, tem 50 compassos: quanto dura? (c) Em 6/8 com ♩. = 60, quantas colcheias por minuto? (d) Qual o BPM da semínima, se a colcheia está a 180?

EXERCÍCIO 2 — ORDEM DE EXECUÇÃO
Escreva a ordem linear dos compassos: (a) peça de 4 compassos com ritornelo para o início; (b) peça de 8 compassos que termina com "D.C. al Fine", com o Fine no fim do compasso 4; (c) peça de 6 compassos com segno no compasso 2, "To Coda" no fim do 4, "D.S. al Coda" no fim do 5 e a Coda no compasso 6.

EXERCÍCIO 3 — TERMOS
Associe: (1) accel.; (2) a tempo; (3) tenuto; (4) sfz; (5) fermata; (a) segura além do valor; (b) acelera gradualmente; (c) sustenta o valor completo, com ênfase; (d) ataque súbito e forte; (e) volta ao andamento original.

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 6)
Dez minutos por dia, com metrônomo: 4 minutos tocando uma escala (qualquer uma que você saiba) a 60 BPM, em semínimas, colcheias, tercinas e semicolcheias; 3 minutos aplicando dinâmica (p a f em um compasso, f a p no seguinte) à mesma escala; 3 minutos aplicando articulações (legato, staccato, acentos). Critério de sucesso: no sétimo dia, tocar a escala a 80 BPM em colcheias, com crescendo claro e sem perder o clique, por 4 compassos seguidos.

Respostas: (1) a) 667 ms; b) 50 × 2,4 s = 120 s = 2 min; c) 60 × 3 = 180 colcheias por minuto; d) 90 BPM na semínima (a colcheia a 180 equivale à semínima a 90). (2) a) 1 2 3 4 1 2 3 4; b) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4; c) 1 2 3 4 5 2 3 4 6. (3) 1-b; 2-e; 3-c; 4-d; 5-a.

CAPÍTULO 7

Tom, semitom e acidentes

Entre duas notas vizinhas só há duas distâncias possíveis: um passo curto, o semitom, e um passo longo, o tom. É com essas duas medidas, e com os sinais que as alteram, que se constroem todas as escalas, todos os acordes e todas as tonalidades da música ocidental.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Medir distâncias em semitons e tons no teclado, no braço e na pauta
- Distinguir semitom diatônico e semitom cromático
- Usar sustenido, bemol, bequadro e as alterações dobradas, e aplicar a regra de validade dos acidentes
- Reconhecer enarmonia e escolher a grafia correta de uma nota
- Numerar as doze classes de altura (0 a 11) e entender o sistema de doze semitons

7.1 Duas distâncias

No capítulo 2 vimos que o teclado tem doze notas por oitava e que a menor distância entre teclas vizinhas é o **semitom**. Vamos agora tratar essa ideia com mais cuidado, porque tudo o que vem depois (escalas, intervalos, acordes) se mede com ela.

O **semitom** (ou meio-tom) é a menor distância usada na música ocidental tradicional. No piano, é de uma tecla à vizinha (branca ou preta); no violão, de uma casa à seguinte; na voz ou no violino, é o intervalo mínimo que o sistema reconhece.

O **tom** vale **dois semitons**: de uma tecla até a segunda tecla à frente, pulando uma, ou de uma casa até a segunda casa à frente.

Na sequência das sete notas naturais, esses passos se distribuem assim:

Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si	Dó
	tom	tom	**semitom**	tom	tom	tom	**semitom**

Entre Dó e Ré, Ré e Mi, Fá e Sol, Sol e Lá, Lá e Si há um **tom** (e uma tecla preta no meio); entre Mi e Fá e entre Si e Dó, **um semitom** (sem preta no meio). É essa distribuição, **tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom**, que define a **escala de Dó maior** e, por extensão, todas as escalas maiores (capítulo 9).



Figura 7.1 — Os dois pares de teclas brancas que formam semitom: Mi-Fá e Si-Dó. Entre as outras notas naturais vizinhas, há uma preta no meio: um tom.

> **TRÊS SENTIDOS PARA A PALAVRA 'TOM'**
> Em português, "tom" significa três coisas: (1) o **intervalo** de dois semitons, de que falamos aqui; (2) a **tonalidade** ("a música está no tom de Dó"; capítulo 10); (3) a **qualidade do som** ("um tom grave", "tom de voz"). O contexto resolve, mas é bom saber que, quando alguém diz "sobe um tom", pode querer dizer "dois semitons" ou "uma tonalidade acima".

7.2 O semitom diatônico e o cromático

Há dois tipos de semitom, que dependem do **nome** das notas:

- **Semitom diatônico:** entre notas de **nomes diferentes**. Mi-Fá, Si-Dó, Dó-Ré♭, Lá-Si♭.
- **Semitom cromático:** entre notas de **mesmo nome**, uma natural e outra alterada. Dó-Dó♯, Ré-Ré♭, Fá♯-Fá.

No piano os dois soam iguais: um semitom é um semitom. A diferença é de **grafia** e de **função**: o semitom diatônico é um passo de escala (e é, na escala maior, o que leva do sétimo grau ao oitavo); o cromático é uma alteração, um enfeite. Por isso, quando a melodia sobe de Dó a Ré♭ (diatônico), ela "muda de letra", e quando sobe de Dó a Dó♯ (cromático), "muda de cor sem mudar de letra".
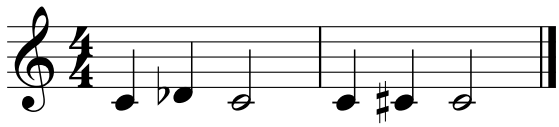


Figura 7.2 — Os dois semitons. Compasso 1: semitom diatônico (Dó a Ré♭, nomes diferentes). Compasso 2: semitom cromático (Dó a Dó♯, mesmo nome, com alteração). Ao ouvido são idênticos; na pauta, um muda de linha para espaço, o outro fica na mesma posição.

7.3 Os acidentes (alterações)

Para modificar a altura de uma nota natural, usam-se **acidentes** (ou *alterações*), sinais escritos antes da nota:

Sinal	Nome	Efeito
♯	**Sustenido**	sobe a nota um semitom
♭	**Bemol**	desce a nota um semitom
♮	**Bequadro**	cancela uma alteração anterior (volta ao natural)
×	**Dobrado sustenido**	sobe a nota dois semitons (um tom)
♭♭	**Dobrado bemol**	desce a nota dois semitons (um tom)

Os **dobrados** são raros e aparecem em tonalidades com muitas alterações, onde a nota natural da escala já é sustenida ou bemolizada e precisa ser alterada de novo para manter a lógica das letras. Exemplo: na escala de Sol♯ menor harmônica, o sétimo grau é Fá dobrado sustenido (soa como Sol); dobrar o sustenido é a grafia correta, e escrever "Sol" estragaria a sequência de letras.
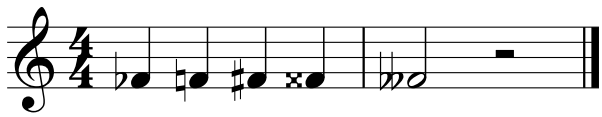


Figura 7.3 — Os cinco acidentes sobre a nota Fá: Fá♭, Fá, Fá♯, Fá dobrado sustenido e Fá dobrado bemol. No piano, elas soam, respectivamente, Mi, Fá, Fá♯, Sol e Mi♭.

A regra da validade

Os acidentes têm **memória curta**. A regra é:

1. O acidente vale **para todas as notas da mesma altura (mesma linha ou espaço) até o fim do compasso** em que aparece.
2. No compasso seguinte, a nota volta ao que a **armadura** (capítulo 10) manda.
3. Se uma nota alterada é **ligada** por ligadura de valor a uma nota igual no compasso seguinte, a alteração continua na nota ligada.
4. O acidente vale **só para aquela posição**: um Fá♯ na pauta não altera o Fá de outra oitava.
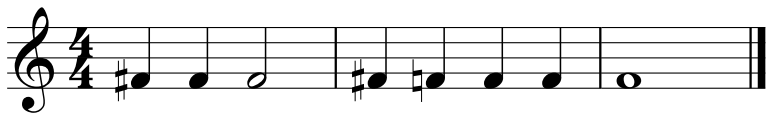


Figura 7.4 — Validade do acidente. No compasso 1, o sustenido do primeiro Fá vale para os Fá seguintes do mesmo compasso (não precisam de sinal). No compasso 2, o Fá♯ reaparece com sinal, o bequadro o cancela no segundo Fá, e os dois seguintes ficam naturais. No compasso 3, o Fá volta ao natural sem sinal: o acidente não atravessa a barra.

Quando a alteração é "esquecida" de um compasso para o outro e o leitor poderia se enganar, o copista pode escrever um **acidente de precaução** (também chamado de cortesia), que repete o sinal entre parênteses ou sem eles: o músico fica seguro, mesmo que a regra já o dispensasse.

> **O SUSTENIDO DO COMPASSO 1 NÃO VALE NO COMPASSO 2**
> É o erro mais comum de quem lê pauta: ver o Fá♯ no compasso 1 e continuar tocando Fá♯ no compasso 3. Ao entrar em compasso novo, esqueça os acidentes anteriores. Se o autor quiser o Fá♯ de novo, ele escreve outra vez, a não ser que a armadura já o determine.

7.4 A enarmonia

Os sustenidos e bemóis criam um fenômeno singular: **duas grafias para a mesma altura**. Dó♯ e Ré♭ são a mesma tecla no piano e o mesmo traste no violão. Esses pares chamam-se **notas enarmônicas**, e a relação entre eles, **enarmonia**.

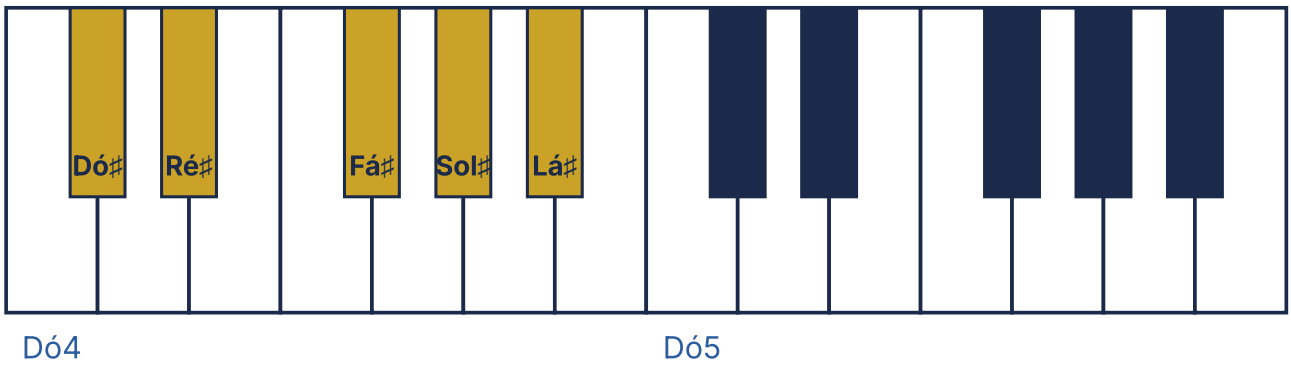


Figura 7.5 — As cinco teclas pretas, cada uma com dois nomes: Dó♯ ou Ré♭, Ré♯ ou Mi♭, Fá♯ ou Sol♭, Sol♯ ou Lá♭, Lá♯ ou Si♭. No piano, dois nomes enarmônicos são a mesma tecla; em um violino ou na voz, podem ser sutilmente diferentes.

Existem também enarmonias que envolvem teclas brancas:

Nome 1	Nome 2	Tecla
Mi♯	Fá	branca
Fá♭	Mi	branca
Si♯	Dó	branca
Dó♭	Si	branca
Fá dobrado sustenido	Sol	branca

Se soam igual, por que a grafia importa? Porque a escrita diz **a função da nota**. Uma escala maior usa **uma letra de cada nome**, sem repetir nem pular: Sol♭ maior se escreve Sol♭, Lá♭, Si♭, Dó♭, Ré♭, Mi♭, Fá, e não "Sol♭, Lá♭, Si♭, Si, Ré♭..." (que repetiria a letra Si e perderia o Dó). Cada letra tem seu lugar na pauta e na harmonia, e escrever **o nome certo** facilita a leitura do músico e ajuda a ver o que a nota *faz*: por exemplo, a sétima de um acorde de Dó7 é Si♭ (e não Lá♯), porque em Dó a sétima menor é a letra Si.

Em música de afinação livre (voz, violino, trombone, fretless), a distinção pode ser audível: o Dó♯ de um violinista numa escala de Lá maior é ligeiramente mais alto do que o Ré♭ numa escala de Lá♭ maior. Em instrumentos de teclado e de trastes, que usam **temperamento igual** (capítulo 50), os dois são idênticos.

7.5 Semitons e tons no braço do violão

Para quem toca instrumentos com trastes, tom e semitom podem ser **vistos**. Uma casa é um semitom; duas casas, um tom. Em qualquer corda, uma escala maior tem o mesmo desenho de casas: dois pulos de duas casas, um de uma casa, três de duas, um de uma.



Figura 7.6 — Escala de Dó maior na 5ª corda do violão, do Dó da casa 3 ao Dó da casa 15. Os saltos entre as casas são 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1: tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom.

Repare no padrão: 3→5 (tom), 5→7 (tom), 7→8 (semitom), 8→10, 10→12, 12→14 (três tons), 14→15 (semitom). O mesmo desenho de casas, transportado para qualquer outra casa da mesma corda, dá a escala maior de outra nota. É o princípio das formas "móveis" do violão (capítulo 47).

No baixo, no ukulele, no cavaquinho e no bandolim, vale a mesma regra, e o estudo é idêntico. No piano, o desenho se vê na sequência de brancas e pretas.

7.6 Numerando as doze classes de altura

Para trabalhar com sintetizadores, análise e também com cálculos mentais, é útil dar a cada uma das doze notas um **número** de 0 a 11, contando semitons a partir do Dó. Essa numeração se chama de **classe de altura** (*pitch class*), e vale para qualquer oitava:

Dó	Dó♯/Ré♭	Ré	Ré♯/Mi♭	Mi	Fá	Fá♯/Sol♭	Sol	Sol♯/Lá♭	Lá	Lá♯/Si♭	Si
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Duas conclusões. Uma: a distância entre duas notas, em semitons, é a diferença entre seus números, **módulo 12** (se passar de 11, volta a 0). De Sol (7) a Mi (4, uma oitava acima, ou seja, 16) são 16 − 7 = 9 semitons. Outra: a transposição fica aritmética. Subir uma quarta justa (5 semitons) é somar 5; subir uma quinta, somar 7; descer um tom, subtrair 2. Para transpor uma melodia de Dó (0) para Sol (7), some 7 a cada nota (capítulo 16).

> **UMA TABELA MENTAL POR DEDOS**
> Muitos músicos memorizam 0 a 11 dessa forma: as brancas são **0, 2, 4, 5, 7, 9, 11** (a escala de Dó maior em números!) e as pretas, os números do meio: **1, 3, 6, 8, 10**. A sequência "0 2 4 5 7 9 11" é o mapa de tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom. Se você a decorar em números, ganha uma tabela de transposição de bolso.

7.7 Quartos de tom e outros sistemas

O semitom não é a menor distância possível, e sim a menor que o sistema ocidental padrão adotou. Muitas culturas usam **microtons**: os **quartos de tom** da música árabe (maqam) e persa, as **śrutis** da música indiana, e as inflexões de voz do blues. Em instrumentos de teclado e de trastes fixos esses intervalos não existem, mas violinos, violoncelos, trombones, vozes e guitarras com bend os fazem sem esforço. Os blues e o jazz, aliás, vivem desse espaço entre os semitons: a "blue note" (capítulo 13) é uma terça ou quinta tocada nesse limbo, entre menor e maior.

A divisão em doze semitons iguais é, portanto, uma **convenção**, e uma convenção cheia de história (capítulo 50). Entender isso ajuda a ouvir a música de outros povos sem achá-la "desafinada".

7.8 Erros comuns

- **Achar que "Mi♯" e "Si♯" não existem.** Existem; são grafias corretas em algumas tonalidades. Soam como Fá e Dó.
- **Esquecer a regra da validade.** O acidente vale até o fim do compasso, mas só para a mesma altura.
- **Dizer "sustenido" para "preta".** A tecla é preta; o nome é Dó♯ ou Ré♭, dependendo do contexto.
- **Chamar de "semitom" a distância entre quaisquer notas vizinhas da escala.** Em escala maior, só dois pares vizinhos são semitons (3º-4º e 7º-8º graus).
- **Escrever enarmonias ao acaso.** Quem escreve "Lá♯" onde cabe "Si♭" em Fá maior atrapalha a leitura de todos.

UM MINUTO DE ENARMONIA

Sorteie notas (cartas, dados ou um aplicativo) e escreva o outro nome de cada uma: Sol♯ vira Lá♭; Mi♭ vira Ré♯; Si vira Dó♭; Fá vira Mi♯. Ao final de uma semana, você passa a enxergar duas grafias para cada tecla, e isso facilita o estudo de tonalidades (capítulo 10) e de cifras (capítulo 21).

7.9 Resumo

O QUE FICOU

- O **semitom** é a menor distância do sistema: uma tecla, uma casa. O **tom** vale dois semitons.
- Nas notas naturais, os semitons ficam entre **Mi-Fá** e **Si-Dó**; todos os outros pares vizinhos são tons.
- **Semitom diatônico**: entre notas de nomes diferentes (Dó-Ré♭); **semitom cromático**: entre notas de mesmo nome (Dó-Dó♯).
- Acidentes: ♯ sobe, ♭ desce, ♮ cancela, **dobrado sustenido** e **dobrado bemol** movem dois semitons. O acidente vale **até o fim do compasso** e só para **a mesma altura**.
- **Enarmonia**: duas grafias para a mesma altura (Dó♯ = Ré♭); a grafia correta depende da tonalidade e da função.
- As **classes de altura** numeram 0 a 11 (Dó = 0); a transposição vira soma ou subtração módulo 12.

7.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — DISTÂNCIAS

Diga quantos semitons e quantos tons há entre: (a) Dó e Sol; (b) Mi e Si; (c) Fá e Si; (d) Si♭ e Ré; (e) Lá e Dó♯ (o de cima).

EXERCÍCIO 2 — ENARMONIAS

Escreva o outro nome de cada nota: (a) Sol♯; (b) Mi♭; (c) Dó♭; (d) Fá♯; (e) Si♯; (f) Lá♭.

EXERCÍCIO 3 — VALIDADE DO ACIDENTE

Em 4/4 (armadura de Dó), um compasso traz a sequência Dó♯, Dó, Ré, Dó. Quais notas soam de fato, na ordem? E se o compasso seguinte começa com Dó?

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 7)

Dez minutos por dia: 3 minutos nomeando tons e semitons no teclado ou no braço (a partir de uma nota sorteada, suba "tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom" e diga cada nota); 4 minutos escrevendo a sequência das 12 classes de altura de memória, em duas grafias; 3 minutos lendo uma melodia com acidentes e verificando quais valem em cada compasso. Critério de sucesso: no sétimo dia, partindo de qualquer nota, subir uma escala maior completa pelo padrão tom-tom-semitom sem consultar nada, em menos de 20 segundos.

Respostas: (1) a) 7 semitons (3 tons e meio); b) 7; c) 6 (3 tons: Fá-Sol-Lá-Si, é a quarta aumentada); d) 4 (2 tons); e) 4 (2 tons). (2) a) Lá♭; b) Ré♯; c) Si; d) Sol♭; e) Dó; f) Sol♯. (3) Dó♯, Dó♯ (o acidente vale até o fim do compasso; o segundo "Dó" continua sustenido), Ré, Dó♯; o Dó do compasso seguinte volta a ser natural.

CAPÍTULO 8

Intervalos

Um intervalo é a distância entre duas notas. Parece pouca coisa, mas é o átomo da harmonia: acordes são pilhas de intervalos, escalas são sequências de intervalos, melodias são caminhadas por intervalos. Quem sabe ouvir e nomear intervalos entende a música de dentro.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir intervalo melódico e harmônico, ascendente e descendente, simples e composto
- Nomear um intervalo pelo número (2ª, 3ª, 4ª...) e pela qualidade (justa, maior, menor, aumentada, diminuta)
- Calcular qualquer intervalo contando letras e semitons, e escrevê-lo na pauta
- Inverter intervalos e conhecer a regra do nove
- Distinguir consonância e dissonância, reconhecer o trítono e os intervalos no braço e no teclado

8.1 O que é um intervalo

Intervalo é a distância entre duas notas, medida em graus da escala e em semitons. Há duas formas de ouvi-lo:

- **Intervalo melódico**: as notas soam **uma depois da outra**, como numa melodia. Pode ser **ascendente** (a segunda nota é mais aguda) ou **descendente** (mais grave).
- **Intervalo harmônico**: as notas soam **juntas**, como num acorde. Aqui a ordem não importa: a nota de baixo é a **grave** e a de cima, a **aguda**.

Para nomear um intervalo, contam-se duas coisas, e é preciso as duas: o **número** (qual o tamanho em letras) e a **qualidade** (qual o tamanho exato em semitons).

8.2 O número do intervalo

O número se obtém **contando as letras de nota, inclusive a primeira e a última**:

- De Dó a Dó: 1 nota; é o **uníssono** (ou primeira).
- De Dó a Ré: Dó, Ré, 2 letras; **segunda**.
- De Dó a Mi: Dó, Ré, Mi, 3 letras; **terça**.
- De Dó a Fá: **quarta**; a Sol: **quinta**; a Lá: **sexta**; a Si: **sétima**; ao Dó seguinte: **oitava**.

O número depende **só das letras**, e nunca dos acidentes: de Dó a Réb, de Dó a Ré ou de Dó a Ré# é sempre uma **segunda**, apenas de tamanhos diferentes. O erro clássico de principiante é contar começando do zero ("de Dó a Mi são duas casas"): a conta correta é inclusiva.

8.3 A qualidade do intervalo

A qualidade responde ao tamanho exato. Os intervalos se dividem em duas famílias:

- **Justos**: uníssono, quarta, quinta, oitava. Têm um tamanho só, "perfeito".
- **Maiores e menores**: segunda, terça, sexta, sétima. Cada um tem duas versões, **maior** (M) e **menor** (m), diferindo por um semitom.

Quando um intervalo ultrapassa a versão maior ou a justa em um semitom, é **aumentado** (aum.); quando fica um semitom abaixo da versão menor ou da justa, é **diminuto** (dim.).

A tabela completa dos intervalos simples a partir do Dó, em semitons:

Semitons	Intervalo	Abreviação	Exemplo (de Dó)
0	uníssono justo	1ªJ	Dó
1	segunda menor	2ªm	Réb
2	segunda maior	2ªM	Ré
3	terça menor	3ªm	Mib
4	terça maior	3ªM	Mi
5	quarta justa	4ªJ	Fá
6	quarta aumentada / quinta diminuta	4ªaum / 5ªdim	Fá# / Solb
7	quinta justa	5ªJ	Sol
8	sexta menor	6ªm	Láb
9	sexta maior	6ªM	Lá
10	sétima menor	7ªm	Sib

Semitons	Intervalo	Abreviação	Exemplo (de Dó)
11	sétima maior	7ªM	Si
12	oitava justa	8ªJ	Dó

Uma regra mnemônica: **os intervalos maiores e justos são os que a escala maior forma a partir da tônica.** A partir de Dó, a escala de Dó maior dá Ré (2ªM), Mi (3ªM), Fá (4ªJ), Sol (5ªJ), Lá (6ªM), Si (7ªM). Para fazer o intervalo menor, desça um semitom; para o aumentado, suba um semitom em relação ao maior ou ao justo; para o diminuto, desça um semitom em relação ao menor ou ao justo.
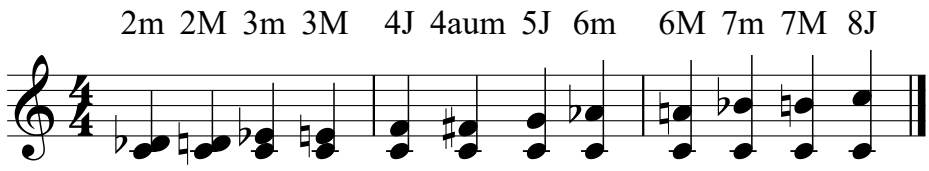


Figura 8.1 — Os doze intervalos harmônicos simples a partir do Dó: 2ªm, 2ªM, 3ªm, 3ªM | 4ªJ, 4ªaum, 5ªJ, 6ªm | 6ªM, 7ªm, 7ªM, 8ªJ. Cada compasso reúne quatro intervalos.

8.4 Identificando um intervalo: método em dois passos

Dado um par de notas qualquer, siga:

1. **Conte as letras**, de baixo para cima, inclusive as duas pontas. Isso dá o número.
2. **Conte os semitons** entre as duas notas. Compare com a tabela e descubra a qualidade.

Exemplo 1: de Mi a Sol♯. Letras: Mi, Fá, Sol → **terça**. Semitons: Mi→Fá (1), Fá→Fá♯ (2), Fá♯→Sol (3), Sol→Sol♯ (4) → **4 semitons** = terça maior. Resposta: **3ªM**.

Exemplo 2: de Fá♯ a Si♭. Letras: Fá, Sol, Lá, Si → **quarta**. Semitons: Fá♯→Sol (1), Sol♯ (2), Lá (3), Si♭ (4) → **4 semitons**. A quarta justa tem 5, então esta é um semitom menor: **quarta diminuta**. É uma terça maior enarmônica, mas escrita com letras que fazem dela uma quarta; a grafia importa.

Exemplo 3: de Dó a Lá♭. Letras: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá → **sexta**. Semitons: 8 → sexta menor (a maior é 9). Resposta: **6ªm**.

Um atalho: compare com a **escala maior da nota de baixo**. Se a nota de cima pertence a ela, o intervalo é maior ou justo. Em Mi maior (Mi, Fá♯, Sol♯, Lá, Si, Dó♯, Ré♯), a nota Sol♯ está na escala, então Mi–Sol♯ é 3ªM. Se baixar o Sol♯ um semitom (Sol), vira 3ªm.

> **MESMOS SEMITONS, NOMES DIFERENTES**
> Uma terça maior e uma quarta diminuta têm os mesmos 4 semitons, mas são intervalos **diferentes** na escrita, e agem diferente na harmonia. O mesmo vale para a sexta menor e a quinta aumentada (8 semitons), ou para a segunda aumentada e a terça menor (3 semitons). A escolha da letra revela a função.

8.5 Intervalos no teclado e no braço

No piano, conte teclas. Ao tocar um Dó e um Mi, você ouve uma terça maior: quatro teclas (Dó, Dó♯, Ré, Ré♯, Mi: quatro semitons). A figura mostra a **terça maior** (Dó–Mi) seguida da **terça menor** (Mi–Sol): empilhadas, formam o acorde de Dó maior, assunto do capítulo 17.

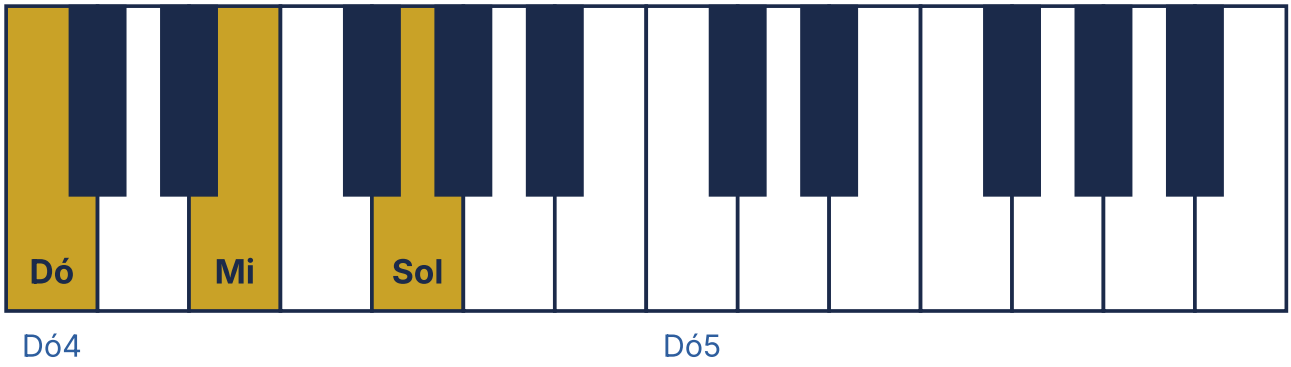


Figura 8.2 — Terça maior (Dó–Mi, 4 semitons) e terça menor (Mi–Sol, 3 semitons) empilhadas formam uma quinta justa (Dó–Sol, 7 semitons): é a estrutura do acorde maior.

No violão, os intervalos têm **formas fixas**. Entre duas cordas vizinhas, uma **quarta justa** é a mesma casa (exceto entre a 3ª e a 2ª corda, em que o mesmo traste dá uma **terça maior**, porque a afinação "quebra" ali). Uma **quinta justa** entre cordas vizinhas é a nota da corda de cima duas casas à frente (Lá solto e Ré na casa 2). A **oitava** pula uma corda (por exemplo, 5ª corda solta e 3ª corda na casa 2).



Figura 8.3 — Intervalos harmônicos no violão, da esquerda para a direita: quarta justa (Lá2 e Ré3), quinta justa (Lá2 e Mi3), terça maior (Sol3 e Si3, cordas soltas) e oitava (Lá2 e Lá3). As notas empilhadas soam juntas.

8.6 Inversão de intervalos

Inverter um intervalo é trocar a nota grave e a aguda de lugar: a de baixo sobe uma oitava (ou a de cima desce). A regra é elegante:

- **O número do intervalo e o da inversão somam 9.** Terça (3) vira sexta (6); quinta (5) vira quarta (4); segunda (2) vira sétima (7).
- **A qualidade se inverte**: maior vira menor, menor vira maior, justo continua justo, aumentado vira diminuto, diminuto vira aumentado.

Intervalo	Inversão
2ªM	7ªm
2ªm	7ªM
3ªM	6ªm
3ªm	6ªM
4ªJ	5ªJ
4ªaum	5ªdim
5ªdim	4ªaum

Veja: Dó–Mi (3ªM) invertido dá Mi–Dó (6ªm); Dó–Sol (5ªJ) dá Sol–Dó (4ªJ); Dó–Ré (2ªM) dá Ré–Dó (7ªm). Vale a soma 12: o intervalo e sua inversão **somam 12 semitons** (4 + 8 = 12; 7 + 5 = 12; 2 + 10 = 12).

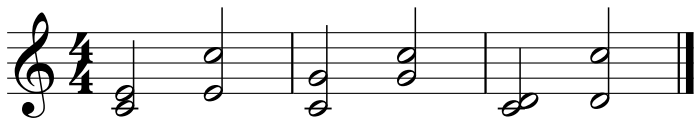


Figura 8.4 — Inversões. Compasso 1: 3ªM (Dó–Mi) e sua inversão, 6ªm (Mi–Dó). Compasso 2: 5ªJ (Dó–Sol) e 4ªJ (Sol–Dó). Compasso 3: 2ªM (Dó–Ré) e 7ªm (Ré–Dó).

A inversão é uma ferramenta para **aprender metade da tabela**: se você sabe que a 3ªM é "4 semitons" e a 3ªm é "3", sabe também que a 6ªm é "8" e a 6ªM é "9", porque 12 − 4 = 8 e 12 − 3 = 9.

8.7 Intervalos compostos

Intervalos maiores do que uma oitava são **compostos**. Para nomeá-los, soma-se 7 ao número do intervalo simples correspondente: uma **nona** é uma segunda mais uma oitava (2 + 7 = 9); uma **décima**, uma terça mais uma oitava (3 + 7); uma **décima primeira**, uma quarta mais uma oitava; uma **décima terceira**, uma sexta mais uma oitava.

A qualidade é a mesma do simples: 9ªM = 2ªM + 8ª; 9ªm = 2ªm + 8ª; 11ªJ = 4ªJ + 8ª; 13ªM = 6ªM + 8ª. Esses números voltam nos acordes com extensões (capítulo 20): "Dó9" tem a nona, "Dó13", a décima terceira.

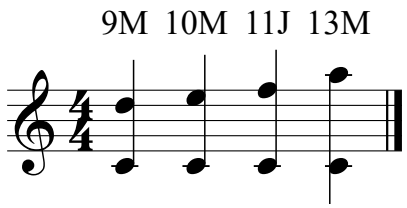


Figura 8.5 — Intervalos compostos a partir do Dó: nona maior (Dó–Ré), décima maior (Dó–Mi), décima primeira justa (Dó–Fá) e décima terceira maior (Dó–Lá), todas uma oitava mais amplas que seus equivalentes simples.

8.8 Consonância e dissonância

Dois intervalos podem soar em repouso ou em tensão. A teoria divide os intervalos harmônicos em:

- **Consonâncias perfeitas**: uníssono, quarta justa* (ver abaixo), quinta justa e oitava. Soam estáveis, "vazias" e puras.
- **Consonâncias imperfeitas**: terças e sextas, maiores e menores. Soam doces, "cheias".
- **Dissonâncias**: segundas, sétimas e todos os aumentados e diminutos, inclusive o trítono. Soam tensas, pedem resolução.

*A quarta justa é um caso curioso: sozinha, soa estável, mas, em contraponto estrito, uma quarta formada com a nota mais grave é tratada como dissonância (capítulo 36). Em música popular, ela é livre.

A origem física da consonância está na **série harmônica** (capítulo 1): os intervalos mais consonantes correspondem às **razões mais simples** entre frequências, que coincidem com os primeiros harmônicos: oitava, quinta, quarta, terças. A tabela compara as razões "justas" (de simples inteiros) com as do temperamento igual, que é o que o piano e o violão usam:

Intervalo	Razão justa	Razão temperada	Diferença
Oitava	2:1 = 2,0000	2,0000	nenhuma
5ª justa	3:2 = 1,5000	1,4983	quase igual
4ª justa	4:3 = 1,3333	1,3348	quase igual
3ª maior	5:4 = 1,2500	1,2599	perceptível

Intervalo	Razão justa	Razão temperada	Diferença
3ª menor	6:5 = 1,2000	1,1892	perceptível
2ª maior	9:8 = 1,1250	1,1225	pequena

Essa pequena discrepância é o preço de se poder tocar em **todas** as tonalidades com o mesmo instrumento; o capítulo 50 conta a história do temperamento.

8.9 O trítono

O intervalo de **seis semitons** (metade da oitava) é a **quarta aumentada** (Dó–Fá♯) ou a **quinta diminuta** (Dó–Sol♭). Recebe o nome de **trítono**, pois contém três tons inteiros. É o intervalo mais instável do sistema tonal e a "peça-chave" de muitos efeitos.

A tradição lhe deu a fama (talvez exagerada) de *diabolus in musica*, o diabo na música, por soar áspero, e nos sistemas tonais ganhou um papel decisivo: o trítono é o coração do **acorde de sétima dominante**. No acorde Sol7 (Sol, Si, Ré, Fá), o Si e o Fá formam um trítono, e esse par "pede" para se resolver em Dó e Mi: o Si sobe um semitom para o Dó, o Fá desce um semitom para o Mi. Essa tendência de resolução é o motor da harmonia tonal (capítulos 19 e 26).
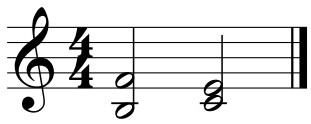


Figura 8.6 — O trítono Si–Fá (quinta diminuta, no acorde de Sol7) resolvendo em Dó–Mi (terça maior): o Si sobe um semitom, o Fá desce um semitom. É o movimento mais característico da harmonia tonal.

O trítono tem uma propriedade única: ao ser invertido, continua sendo trítono (a 4ªaum vira 5ªdim, ambas de 6 semitons), e divide a oitava ao meio, em duas partes iguais. Por isso o mesmo par de sons Si–Fá pertence a **dois** acordes dominantes: Sol7 (Si e Fá resolvem em Dó e Mi) e Ré♭7 (Fá e Dó♭, que soa como Si, resolvem em Sol♭ e Si♭). Como os dois acordes contêm o mesmo trítono, um pode substituir o outro: é a **substituição por trítono** do jazz (capítulo 31).

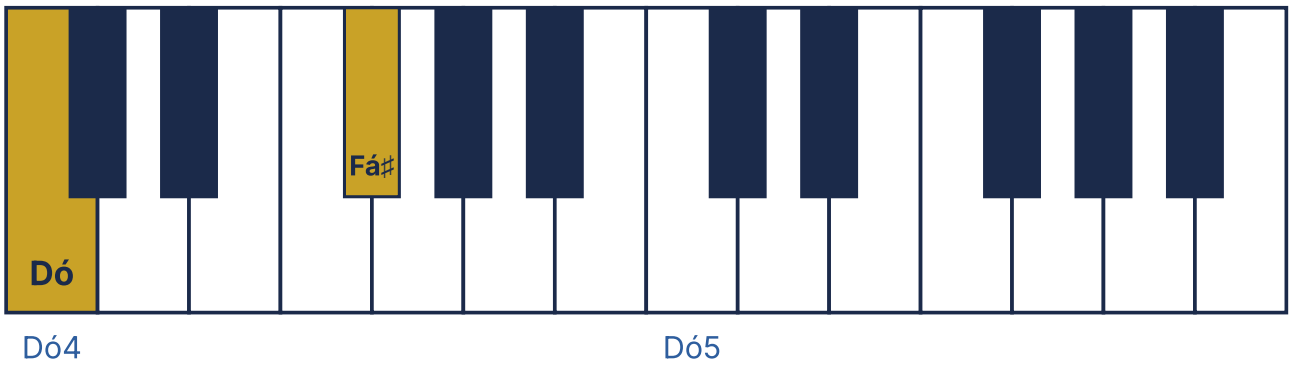


Figura 8.7 — O trítono Dó–Fá♯: seis semitons, exatamente a metade da oitava (a meia-volta do teclado).

8.10 Ouvir intervalos: referências de canções

Ao longo do livro, os capítulos 41 e 42 tratam do treino auditivo. Para começar, ligue cada intervalo a uma melodia que você conhece. **Cada referência vale para o intervalo no início da frase indicada**, em geral ascendente; confira no instrumento:

Intervalo	Referência
2ªm ascendente	tema do filme *Tubarão*

Intervalo	Referência
2ªM ascendente	"Pa-ra-**béns**" (da segunda para a terceira sílaba, de Sol para Lá)
3ªm ascendente	"Greensleeves" (início)
3ªM ascendente	"When the Saints Go Marching In" (início)
4ªJ ascendente	de "pra" para "vo-" em "Parabéns pra você" (Sol para Dó); "Marcha nupcial"
4ªaum	"Maria", de *West Side Story*
5ªJ ascendente	"Brilha, brilha, estrelinha" (do segundo para o terceiro som)
6ªM ascendente	"My Bonnie Lies Over the Ocean"
7ªm ascendente	"Somewhere", de *West Side Story* ("There's a place...")
8ªJ ascendente	"Somewhere Over the Rainbow"

Essas referências são **ferramentas de memória**, não verdades absolutas: cada ouvido cria as suas. O mais valioso é ter **uma por intervalo**, e que seja uma canção que você consiga cantar sem hesitar.

> **CANTE E CONFIRA**
> Sem instrumento, cante uma nota qualquer. Em seguida, cante mentalmente a referência de uma terça maior e pare na nota de chegada. Toque a nota no instrumento e confira. Repita com quarta, quinta e oitava. O erro é o que ensina: se você parou uma quarta justa onde era uma quinta, aquela é a nota que o seu ouvido "toma" como 5, e o treino é corrigir.

8.11 Erros comuns

- **Contar o intervalo sem incluir a primeira nota.** De Dó a Mi não é "uma segunda", é uma terça.
- **Esquecer a oitava ao inverter.** A inversão leva a nota grave para cima (ou a aguda para baixo) **uma oitava**.
- **Confundir semitons com número.** Uma 3ª tem 3 ou 4 semitons; uma 5ª tem 7 (justa), 6 (dim.) ou 8 (aum.).
- **Chamar de "maior" uma quarta ou quinta.** Quartas, quintas, uníssonos e oitavas são **justos**.
- **Trocar a grafia por conveniência.** Mi–Sol♯ é terça maior; Mi–Lá♭ não existe como terça, é uma quarta diminuta.

8.12 Resumo

O QUE FICOU

- Intervalo é a distância entre duas notas; pode ser **melódico** (em sequência) ou **harmônico** (juntas), **ascendente** ou **descendente**.
- O **número** vem das letras (contagem inclusiva); a **qualidade**, dos semitons: **justa** (1, 4, 5, 8), **maior/menor** (2, 3, 6, 7), **aumentada** (+1) e **diminuta** (–1).
- Tabela: 2ªm = 1, 2ªM = 2, 3ªm = 3, 3ªM = 4, 4ªJ = 5, trítono = 6, 5ªJ = 7, 6ªm = 8, 6ªM = 9, 7ªm = 10, 7ªM = 11, 8ªJ = 12 semitons.
- **Inversão**: os números somam **9**, os semitons somam **12**; maior ↔ menor, justo ↔ justo, aumentado ↔ diminuto.
- **Compostos** passam da oitava: 9ª, 10ª, 11ª, 13ª (= simples + 7 no número).
- **Consonâncias**: perfeitas (1ª, 5ª, 8ª e, com ressalva, a 4ª justa) e imperfeitas (3ªs, 6ªs); **dissonâncias**: 2ªs, 7ªs e o **trítono**, que sustenta o acorde de sétima dominante.

8.13 Exercícios

> **EXERCÍCIO 1 — NOMEIE OS INTERVALOS**
> Dê número e qualidade: (a) Ré–Fá♯; (b) Lá–Mi; (c) Si–Fá; (d) Mi♭–Dó; (e) Sol–Fá; (f) Fá♯–Dó♯.

EXERCÍCIO 2 — ESCREVA O INTERVALO

A partir de cada nota, escreva a nota de chegada: (a) Dó + 3ªm; (b) Sol + 6ªM; (c) Lá + 4ªJ; (d) Mi + 5ªJ; (e) Si♭ + 3ªM; (f) Fá + 7ªm.

EXERCÍCIO 3 — INVERTENDO

Dê a inversão de cada um: (a) 3ªm; (b) 6ªM; (c) 2ªm; (d) 4ªaum; (e) 5ªJ. Quantos semitons tem cada inversão?

EXERCÍCIO 4 — PLANO DE PRÁTICA (SEMANA 8)

Dez minutos por dia: 4 minutos tocando, a partir de uma nota sorteada, os 12 intervalos em ordem (de 2ªm a 8ªJ), dizendo o nome de cada um; 3 minutos cantando as referências de canções da seção 8.10 e conferindo no instrumento; 3 minutos com o método dos dois passos em 5 pares de notas escritos por você. Critério de sucesso: no sétimo dia, nomear 10 intervalos sorteados (número e qualidade) em menos de 60 segundos, sem erro.

Respostas: (1) a) 3ªM (Ré–Fá♯, 4 semitons); b) 5ªJ; c) 5ªdim (6 semitons); d) 6ªM (Mi♭–Dó = 9 semitons); e) 7ªm (Sol–Fá = 10); f) 5ªJ (Fá♯–Dó♯ = 7). (2) a) Mi♭; b) Mi; c) Ré; d) Si; e) Ré; f) Mi♭. (3) a) 6ªM, 9 semitons; b) 3ªm, 3; c) 7ªM, 11; d) 5ªdim, 6; e) 4ªJ, 5.

CAPÍTULO 9

Escala maior

Quase tudo o que você ouviu na vida, do "Parabéns pra você" ao refrão que não sai da cabeça, foi construído sobre sete notas arrumadas na mesma ordem de distâncias. Esta é a ordem.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir a escala maior em qualquer tônica pela fórmula de tons e semitons
- Dividir a escala em dois tetracordes e usá-los para montar escalas novas
- Nomear os sete graus e descrever a função e a sensação de cada um
- Reconhecer a escala maior no teclado, na pauta e no braço do instrumento
- Corrigir os erros mais comuns de construção, como repetir ou pular letras

9.1 O que é uma escala

Uma **escala** é um conjunto de notas ordenadas por altura, de grave para agudo, a partir de uma nota de referência chamada **tônica**. A tônica é o centro de gravidade da escala: é a nota em que a melodia "descansa" e que dá nome à escala. Quando dizemos "escala de Sol", a tônica é Sol, e as demais notas se organizam em torno dela.

Existem escalas com cinco notas, com seis, com sete, com doze. A mais importante da música ocidental tem **sete notas diferentes**, e se repete na oitava: a **escala diatônica**. A palavra vem do grego e significa, grosso modo, "por tons". A escala diatônica mais usada é a **escala maior**. Quem entende bem a escala maior já entende metade da teoria que vem pela frente: as armaduras (capítulo 10), as tonalidades, os acordes de cada tom (capítulos 17 a 25) e até as outras escalas, que serão descritas como "a escala maior com tal nota alterada".

No capítulo 7 vimos que a distância entre duas notas vizinhas pode ser um **tom** (dois semitons) ou um **semitom**. A escala maior é, simplesmente, uma sequência de cinco tons e dois semitons, em uma ordem fixa.

9.2 A fórmula: T T ½ T T T ½

Parta de Dó e toque as teclas brancas até o Dó seguinte:

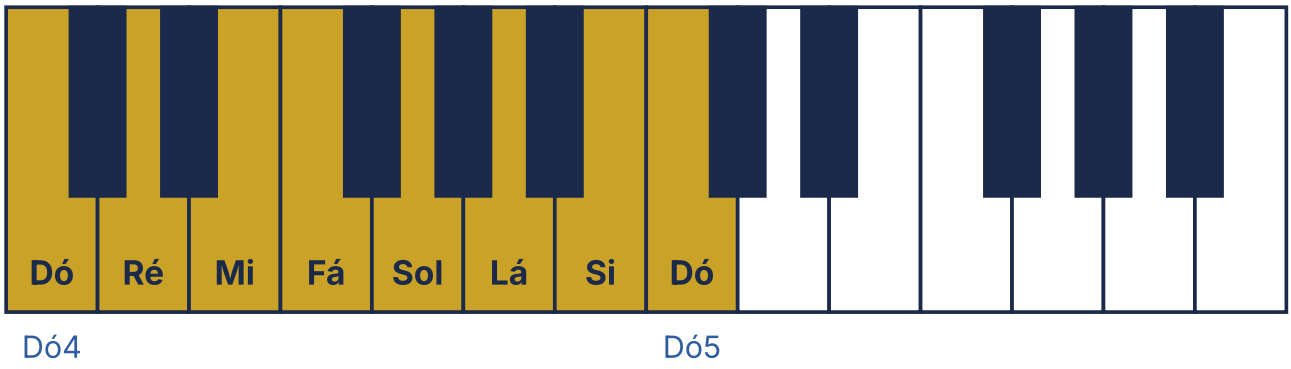


Figura 9.1 — A escala de Dó maior no teclado: só teclas brancas, de um Dó ao Dó seguinte.

Agora conte as distâncias entre notas vizinhas. Dó a Ré tem uma tecla preta no meio: um **tom**. Ré a Mi: um tom. Mi a Fá não tem tecla preta no meio: um **semitom**. Fá a Sol, Sol a Lá, Lá a Si: um tom cada. Si a Dó: de novo sem tecla preta, um semitom. Anote a sequência:

T – T – ½ – T – T – T – ½

Essa é a **fórmula da escala maior**, e vale para qualquer tônica. Decore-a como um padrão de ritmo, não como uma lista de letras: dois tons, um semitom, três tons, um semitom. Os semitons caem entre o **3º e o 4º graus** e entre o **7º e o 8º**. Todo o resto são tons.
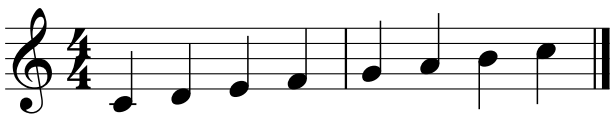


Figura 9.2 — Escala de Dó maior na clave de sol. Os semitons estão entre Mi e Fá e entre Si e Dó, onde não há tecla preta entre as brancas.
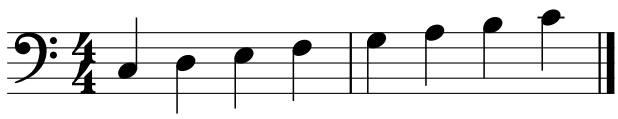


Figura 9.3 — A mesma escala na clave de fá, uma oitava abaixo do Dó central: o desenho na pauta é outro, as notas e as distâncias são as mesmas.

COMO CONTAR SEM OLHAR PARA O TECLADO

Em Dó maior você enxerga os semitons porque as teclas brancas "grudam" em Mi–Fá e Si–Dó. Em outras tônicas, vai precisar contar. A regra prática: percorra a fórmula com os dedos, uma casa (ou tecla) por semitom. Um tom são duas casas no braço do violão, duas teclas contando as pretas no piano.

9.3 Os tetracordes

Olhe de novo a fórmula e repare numa simetria: **T – T – ½ | T | T – T – ½**. A escala maior é formada por dois grupos de quatro notas com o mesmo desenho (T–T–½), ligados por um tom inteiro no meio. Cada grupo de quatro notas se chama **tetracorde** (do grego, "quatro cordas"). O **tetracorde maior** tem sempre a forma T–T–½.

Em Dó maior, o primeiro tetracorde é **Dó–Ré–Mi–Fá** e o segundo é **Sol–Lá–Si–Dó**; entre eles, Fá a Sol é o tom de ligação.

Tetracorde inferior	Tom de ligação	Tetracorde superior
Dó – Ré – Mi – Fá	Fá → Sol	Sol – Lá – Si – Dó
T – T – ½	T	T – T – ½

Esse arranjo oferece um atalho valioso, que o capítulo 10 vai aprofundar. Depois de montar a escala de Dó, o segundo tetracorde (Sol–Lá–Si–Dó) é um tetracorde maior completo, e pode virar o **primeiro** tetracorde de uma nova escala que começa em Sol. Para completá-la, falta construir o segundo tetracorde a partir de Ré: Ré–Mi–Fá♯–Sol. Cada tetracorde tem de ter a forma T–T–½. Em Ré–Mi–Fá♯–Sol, Ré a Mi é um tom, Mi a Fá♯ é um tom, Fá♯ a Sol é um semitom: certo. Se tocássemos Fá natural, teríamos Mi a Fá com um semitom, e o desenho quebraria.
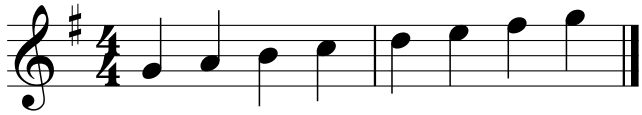


Figura 9.4 — Sol maior formada por dois tetracordes: Sol–Lá–Si–Dó (o segundo tetracorde de Dó maior) e Ré–Mi–Fá♯–Sol. O Fá♯ está na armadura.

Repare que o Fá♯ não aparece escrito ao lado da nota: ele está na **armadura**, no início da linha. Aprenda a ler assim: **a armadura vale para todas as oitavas e até o fim da peça**, a menos que um acidente a contrarie.

O caminho inverso também funciona. Para construir a escala de Fá maior, tome o **primeiro** tetracorde de Dó maior (Dó–Ré–Mi–Fá), que passa a ser o segundo de uma escala que começa uma quinta abaixo, em Fá. O primeiro tetracorde, a partir do Fá, precisa de T–T–½: Fá–Sol–Lá–Si♭. Fá a Sol, tom; Sol a Lá, tom; Lá a Si♭, semitom. Tudo certo.
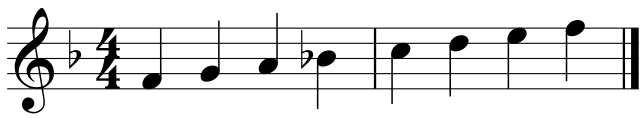


Figura 9.5 — Fá maior: o tetracorde Fá–Sol–Lá–Si♭ e o tetracorde Dó–Ré–Mi–Fá. O Si♭ aparece na armadura.

9.4 Os graus da escala

Cada nota da escala ocupa um **grau**, numerado de 1 a 7 (o oitavo grau repete o primeiro uma oitava acima). Neste livro, usamos números árabes (1, 2, 3...) para falar de notas e números romanos (I, II, III...) para falar de acordes. Cada grau também tem um nome tradicional, que vale conhecer porque aparece em todos os livros e partituras antigos:

Grau	Nome	Em Dó maior	Papel na escala
1º	Tônica	Dó	Centro, repouso, ponto de chegada
2º	Supertônica	Ré	Logo acima da tônica; pede movimento
3º	Mediante	Mi	Meio caminho entre tônica e dominante; define maior ou menor
4º	Subdominante	Fá	Quinta abaixo da tônica; afasta-se do centro
5º	Dominante	Sol	Segundo eixo da escala; tensão forte
6º	Superdominante (ou submediante)	Lá	Acima da dominante; relativa menor parte daqui
7º	Sensível	Si	Meio tom abaixo da tônica; "puxa" para ela

Sentir cada grau vale mais que decorar o nome. Cante a escala subindo e pare no sétimo grau (Si): a melodia fica suspensa, incompleta, pedindo o Dó. É a **sensível**, nome exato: ela sente a atração da tônica a um semitom de distância. Pare no quinto grau (Sol) e a sensação é de firmeza provisória, quase um ponto-e-vírgula: a **dominante** pode sustentar a música, mas não encerra. Pare na tônica e a frase termina. Pare no quarto (Fá) e a melodia parece querer descer ao Mi.

> **O JOGO DOS GRAUS**
>
> Toque uma tônica grave (Dó) e deixe-a soar. Por cima, toque cada grau da escala, um por vez, e ouça a relação com o Dó que continua soando. O 3º e o 5º parecem "colar" na tônica (são as notas do acorde); o 2º, o 4º e o 6º têm cor, mas não repouso; o 7º é o mais instável. Repita com a tônica em Sol. O desenho dos sentimentos se mantém, porque depende dos graus, não das letras.

Há ainda um uso essencial da numeração: **descrever a música sem depender da tonalidade**. Dizer "1 2 3 1" descreve o início de "Frère Jacques" em qualquer tom, enquanto "Dó Ré Mi Dó" fala só de Dó maior. Essa linguagem de graus é a base para transpor (capítulo 16), para improvisar e para ler cifras numéricas (capítulo 21).

9.5 Montando a escala em qualquer tônica

Com a fórmula na cabeça, o procedimento tem três passos:

1. **Escreva as sete letras em sequência**, a partir da tônica, sem pular nem repetir nenhuma. Para Mi♭: Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré.
2. **Conte os semitons** entre cada par, comparando com a fórmula T–T–½–T–T–T–½ (2-2-1-2-2-2-1).
3. **Corrija com acidentes** o que estiver errado, sem mudar a letra.

Veja um exemplo completo, construindo **Mi♭ maior**:

Passo	Letra	Distância necessária	Nota correta
1º	Mi♭	—	Mi♭ (tônica)
2º	Fá	tom acima de Mi♭	Fá (Mi♭ → Fá = 2 semitons)
3º	Sol	tom acima de Fá	Sol
4º	Lá	semitom acima de Sol	Lá♭
5º	Si	tom acima de Lá♭	Si♭
6º	Dó	tom acima de Si♭	Dó
7º	Ré	tom acima de Dó	Ré

Passo	Letra	Distância necessária	Nota correta
8º	Mi♭	semitom acima de Ré	Mi♭

Notas: **Mi♭ – Fá – Sol – Lá♭ – Si♭ – Dó – Ré – Mi♭**. A escala tem três bemóis: Mi♭, Lá♭ e Si♭. No capítulo 10 você verá que esses três bemóis formam a armadura de Mi♭ maior.
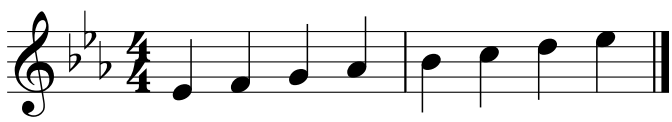


Figura 9.6 — Mi♭ maior, com três bemóis na armadura (Si♭, Mi♭, Lá♭). Os semitons estão entre Sol e Lá♭ e entre Ré e Mi♭.

UMA LETRA POR GRAU, SEMPRE

O erro número um é escrever uma escala com a mesma letra duas vezes ou com letra faltando. A escala de Sol♭ maior é Sol♭, Lá♭, Si♭, **Dó♭**, Ré♭, Mi♭, **Fá**: sete letras diferentes, na ordem. Escrever Si no lugar de Dó♭ (os dois soam igual) repetiria a letra Si e deixaria o Dó de fora. O ouvido não percebe a diferença, mas a leitura da partitura sim.

Resolva um caso que muita gente erra, a escala de **Fá♯ maior**: Fá♯, Sol♯, Lá♯, Si, Dó♯, Ré♯, **Mi♯**, Fá♯. O sétimo grau é Mi♯, que soa como Fá, mas não se escreve Fá: a letra Fá já foi usada na tônica, e a regra de uma letra por grau manda escrever Mi♯. Quem escreve Fá natural nesse lugar produz uma escala errada, porque o Fá natural e o Fá♯ iniciais conviveriam.
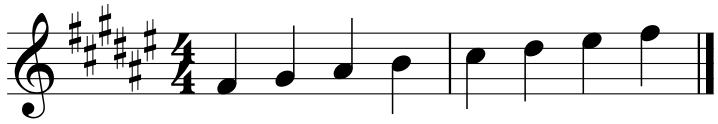


Figura 9.7 — Fá♯ maior: seis sustenidos na armadura. O sétimo grau é Mi♯ (e não Fá), pela regra de uma letra por grau.

9.6 A escala no braço do instrumento

A escala maior em instrumentos de teclado se enxerga pelas teclas; em instrumentos de cordas, pelo desenho de casas. Para guitarristas e violonistas, vale uma imagem rápida em posição aberta: Dó maior numa sequência crescente, tocada nas cordas Lá, Ré e Sol, com dois ou três dedos por corda.



Figura 9.8 — Dó maior no violão ou na guitarra, subindo pelas cordas 5, 4 e 3: Dó–Ré (5ª corda, casas 3 e 5), Mi–Fá–Sol (4ª corda, casas 2, 3 e 5) e Lá–Si–Dó (3ª corda, casas 2, 4 e 5).

Observe o padrão: a escala sobe de corda em corda, com duas ou três notas em cada uma. O Mi–Fá (casas 2 e 3 na 4ª corda) e o Si–Dó (casas 4 e 5 na 3ª corda) são os dois semitons, vizinhos na mesma corda. Para instrumentistas de sopros, o princípio é o mesmo, com dedilhados em vez de casas; para cantores, o ouvido treinado substitui os dois.

9.7 Erros comuns e como evitá-los

1. Tratar a escala como decoreba de letras. Quem memoriza "Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá♯" só consegue tocar nas escalas que decorou. Quem guarda a fórmula T–T–½–T–T–T–½ constrói todas.

2. Confundir "tom" com "nota". Em português, "tom" também é a tonalidade ("a música está no tom de Ré"). Neste livro, "tom" sozinho como medida significa dois semitons; "tonalidade" ou "tom de Ré" são usados quando a palavra designa a escala-base.

3. Perder o ponto de repouso. Tocar as sete notas de Dó maior de qualquer ponto de partida não produz a escala de Dó maior. Produz um **modo**, tema do capítulo 14. Para ouvir "Dó maior" é necessário terminar a frase no Dó.

4. Esquecer o oitavo grau. A escala "de sete notas" termina no oitavo grau, a tônica de novo, uma oitava acima. Sem ela, a sequência soa suspensa.

5. Pular letras por estar à vontade com as teclas pretas. O ouvido não distingue Sol♯ de Lá♭, mas a escrita sim, e o contexto decide: dentro de Lá maior, a nota certa é Sol♯ (sétimo grau); dentro de Mi♭ maior, é Lá♭ (quarto grau).

> **DÓ-RÉ-MI E GUIDO D'AREZZO**
> Os nomes das notas vêm de um hino medieval a São João Batista, cujos versos começavam, cada um, numa nota mais alta da escala: *Ut*, *Re*, *Mi*, *Fa*, *Sol*, *La*. Atribui-se ao monge Guido d'Arezzo, no século XI, a ideia de usar essas sílabas para ensinar a cantar. O *Ut* foi trocado por *Dó* mais tarde, e o *Si* (das iniciais do último verso) completou o sistema. É por isso que o canto solfejado funciona como um mapa dos graus da escala maior: "Dó-Ré-Mi-Fá-Sol-Lá-Si-Dó" é a fórmula sonora.

9.8 A escala maior como régua

Pense na escala maior como uma **régua** com a qual medimos o resto. Quando descrevermos a escala menor, diremos "a maior com o 3º, o 6º e o 7º graus abaixados em semitom". Quando falarmos do modo lídio, "a maior com o 4º grau elevado". Quando chegarmos aos acordes, "a tríade maior é o 1º, o 3º e o 5º da escala maior". Os intervalos (capítulo 8) já usam essa régua: a quinta justa é a distância do 1º ao 5º grau; a terça maior, do 1º ao 3º.

Por isso este capítulo merece paciência. Se a fórmula estiver automática, os outros capítulos fluem. Se ela ainda for lenta, é onde vale insistir.

O QUE FICOU DESTE CAPÍTULO

- A **escala maior** tem sete notas diferentes e a fórmula **T – T – ½ – T – T – T – ½**.
- Os semitons ficam entre os graus **3–4** e **7–8**; todo o resto são tons.
- A escala é formada por **dois tetracordes** maiores (T–T–½) ligados por um tom.
- Os graus são: tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante e sensível.
- Cada letra aparece **uma vez** na escala; use acidentes para acertar as distâncias, nunca para trocar de letra.
- A fórmula funciona em qualquer tônica e serve de **régua** para descrever tudo que vem depois.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 minutos): escreva a escala de Dó, Sol, Ré, Lá, Fá e Si♭ maior pela fórmula, sem consultar nada. Confira com o teclado ou com o instrumento. Critério: nenhum erro de letra repetida. **Dias 3 e 4 (10 minutos):** toque cada escala duas oitavas, subindo e descendo, a 60 BPM, uma nota por tempo, cantando os graus ("um, dois, três..."). Critério: sem hesitar nos dois semitons. **Dia 5 (10 minutos):** monte, sem consultar, as escalas de Mi♭, Lá♭ e Fá♯ maior (onde entram Si♭, Mi♯ e outras letras traiçoeiras). Critério: quatro acertos em cinco tentativas. **Dia 6 (10 minutos):** cante o 7º grau e não resolva; sinta a tensão; resolva no 8º. Repita com o 4º grau e o 3º. Critério: descrever em voz alta, com suas palavras, o que cada um "pede". **Dia 7:** revisão. Escolha uma melodia simples que você conheça (o início de "Frère Jacques", por exemplo, usa os graus 1 2 3 1) e descubra de que graus ela é feita; depois toque-a começando em outra tônica. Critério: a melodia soa igual, só mais aguda ou mais grave.

CAPÍTULO 10

Armaduras e círculo das quintas

Doze tônicas, quinze armaduras, uma única figura que organiza tudo: o círculo. Quem aprende a lê-lo deixa de decorar tonalidades e passa a enxergá-las.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o que é a armadura de clave e ler as quinze armaduras maiores
- Aplicar as ordens dos sustenidos e dos bemóis e as regras para descobrir a tonalidade
- Percorrer o círculo das quintas nos dois sentidos e identificar tons vizinhos
- Distinguir tonalidades enarmônicas (Fá♯ e Sol♭, Dó♯ e Ré♭, Si e Dó♭)
- Relacionar cada armadura com a sua tonalidade maior e a sua menor relativa

10.1 Por que existe a armadura

No capítulo 9 você construiu Sol maior e precisou de um Fá♯. Se a partitura tivesse de escrever o ♯ ao lado de cada Fá, a página ficaria cheia de sinais repetidos. A solução foi mover esses sinais para o início da pauta, logo depois da clave, onde valem para a peça inteira. Esse conjunto de sinais se chama **armadura de clave** (em Portugal, "armação de clave"; em inglês, *key signature*).

A armadura informa dois fatos: **quais notas são alteradas** em toda a peça (em todas as oitavas) e, por consequência, **qual é a tonalidade provável**. Digo "provável" porque cada armadura serve a duas tonalidades, uma maior e uma menor, como veremos na seção 10.6.

A armadura mais simples é a vazia: nenhum acidente, todas as notas naturais. É a de Dó maior (e de Lá menor). Para cada sustenido ou bemol acrescentado, a tonalidade muda, e a ordem desses acidentes **não é aleatória**.

10.2 A ordem dos sustenidos e dos bemóis

Quando uma armadura tem um só sustenido, ele é sempre Fá♯. Com dois, são Fá♯ e Dó♯. Com três, Fá♯, Dó♯ e Sol♯. A sequência completa é:

> **Fá – Dó – Sol – Ré – Lá – Mi – Si** (sustenidos)

Os bemóis chegam na ordem exatamente inversa:

> **Si – Mi – Lá – Ré – Sol – Dó – Fá** (bemóis)
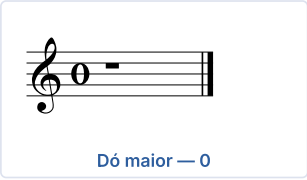
Duas frases-memória ajudam muita gente: "**F**ugiu **C**omigo **G**ordo **D**e **A**quele **E**sconderijo **B**rilhante" para os sustenidos (F C G D A E B), e a leitura ao contrário para os bemóis (B E A D G C F, que também forma a palavra "BEAD-GCF"). Crie a sua; a que você cria gruda mais.
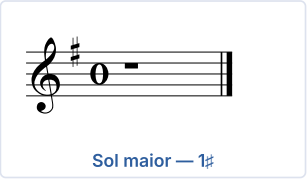
Há uma razão para essa ordem: cada novo sustenido está **uma quinta acima** do anterior (Fá → Dó → Sol → Ré...). E cada novo bemol está uma quinta abaixo (Si → Mi → Lá...). A ordem é a própria sequência do círculo das quintas, que veremos já na seção 10.4.
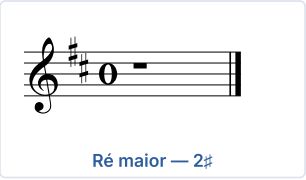
Outro cuidado: na pauta, os acidentes da armadura têm **posições fixas e em zigue-zague**, que o olho aprende a reconhecer sem contar. Na clave de sol, o Fá♯ vai na quinta linha, o Dó♯ no segundo espaço, o Sol♯ acima da pauta, e assim por diante. Você não precisa decorar as posições: precisa reconhecer, de relance, "são três sustenidos".
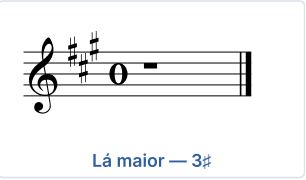
10.3 As quinze armaduras maiores
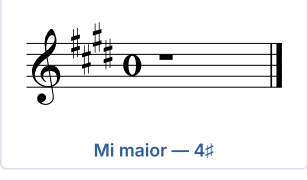
Vamos ver as armaduras das tonalidades maiores com sustenidos, em ordem crescente:
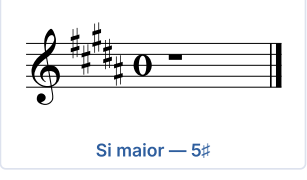

Dó maior — 0
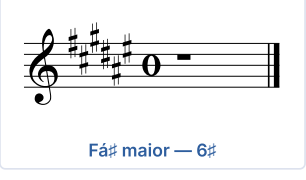

Sol maior — 1♯

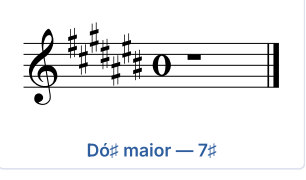

Ré maior — 2♯


Lá maior — 3♯

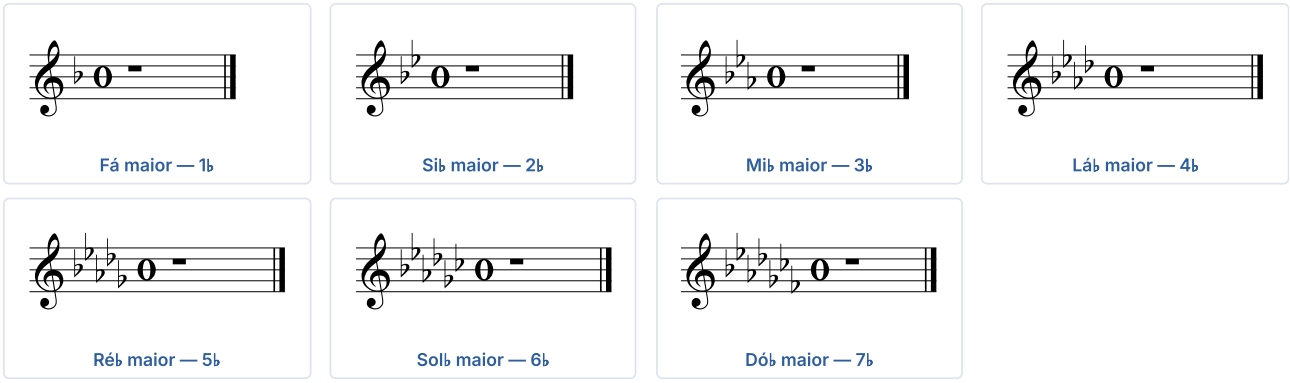

Mi maior — 4♯


Si maior — 5♯


Fá♯ maior — 6♯


Dó♯ maior — 7♯

E, em seguida, as dos bemóis:



São quinze armaduras: a vazia, sete com sustenidos e sete com bemóis. Na prática, as de sete acidentes (Dó♯ e Dó♭) aparecem pouco, porque têm equivalentes mais simples, e as de cinco e seis acidentes são raras em canções, mas comuns em peças para piano.

> **AS ARMADURAS QUE VOCÊ MAIS VAI VER**
>
> Na música popular brasileira, no pop e no folk, as tonalidades que dominam as partituras são **Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Fá, Si♭ e Mi♭** (maiores) e **Lá, Mi, Ré, Sol, Dó e Si menores** (veja a seção 10.6). Comece por elas. As demais virão na medida em que você as encontrar.

10.4 O círculo das quintas

Se você partir de Dó e subir uma **quinta justa** de cada vez, passa por Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá♯... e, depois de doze passos, volta ao Dó. Dispostas ao longo de um círculo, as doze tônicas formam o **círculo das quintas**:

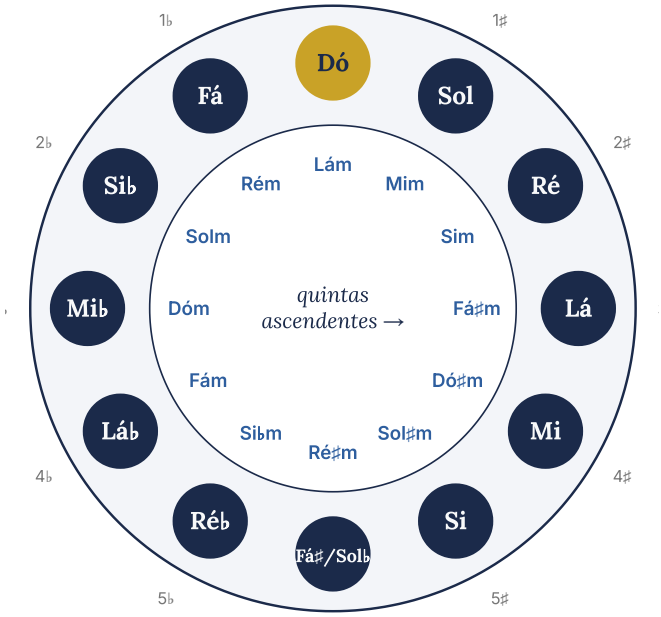


Figura 10.1 — Círculo das quintas. No anel externo, as tonalidades maiores; no interno, as relativas menores; fora do círculo, a armadura de cada tom. Seguindo no sentido horário, cada tônica está uma quinta acima da anterior e ganha um sustenido; no anti-horário, está uma quinta abaixo (ou uma quarta acima) e ganha um bemol.

O círculo condensa várias informações em uma só imagem:

1. **Sentido horário (para a direita): +1 sustenido** (ou −1 bemol). Dó → Sol → Ré → Lá → Mi → Si.
2. **Sentido anti-horário (para a esquerda): +1 bemol** (ou −1 sustenido). Dó → Fá → Si♭ → Mi♭ → Lá♭ → Ré♭.

3. **Na parte de baixo, os dois lados se encontram**: Fá♯ (6♯) e Sol♭ (6♭) são o mesmo ponto, escrito de duas formas. Isso é uma **enarmonia**.
4. **No anel interno, as relativas menores** estão sempre alinhadas com a maior correspondente, com a mesma armadura.

Por que "quintas"? Porque entre dois vizinhos horários o intervalo é uma quinta justa (sete semitons), que no teclado é o intervalo mais "estável" depois da oitava. A mesma sequência, no sentido contrário, é de quartas justas; o círculo é por isso chamado também de "círculo das quartas e quintas".

Cada passo de quinta ascendente corresponde, na escala, ao que fizemos com os tetracordes no capítulo 9. O segundo tetracorde da escala de partida vira o primeiro da escala seguinte, e o novo segundo tetracorde precisa de **um sustenido a mais**, sempre no sétimo grau da nova escala. Em Dó → Sol, o sustenido novo é Fá♯. Em Sol → Ré, é Dó♯. Em Ré → Lá, é Sol♯. O novo sustenido é sempre o **sensível da nova escala**.

> **OS SUSTENIDOS PELO CÍRCULO**
>
> Escreva em um papel os sete tons com sustenidos, na ordem do círculo: Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá♯. Para cada um, escreva o sustenido que acaba de entrar (nenhum, Fá♯, Dó♯, Sol♯, Ré♯, Lá♯, Mi♯). Repare que o novo sustenido está sempre **um semitom abaixo** da tônica do tom. Depois repita com os bemóis, no sentido contrário (Fá, Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭, Sol♭, Dó♭): o bemol novo é Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭, Sol♭, Dó♭, Fá♭, e é a quarta da tonalidade.

10.5 Descobrindo a tonalidade pela armadura

Dada uma partitura, como saber o tom (maior) em que ela está? Duas regras bastam.

Regra dos sustenidos. Olhe o **último sustenido** da armadura (o mais à direita) e suba um semitom. O resultado é a tônica maior.

Armadura	Último sustenido	Tônica maior
1♯	Fá♯	**Sol**
2♯	Dó♯	**Ré**
3♯	Sol♯	**Lá**
4♯	Ré♯	**Mi**
5♯	Lá♯	**Si**
6♯	Mi♯	**Fá♯**
7♯	Si♯	**Dó♯**

Regra dos bemóis. Olhe o **penúltimo bemol**: ele é a tônica maior. Com um só bemol, não há penúltimo, e é preciso decorar: **Fá maior**.

Armadura	Bemóis (em ordem)	Penúltimo = tônica
1♭	Si♭	**Fá** (exceção)
2♭	Si♭, Mi♭	**Si♭**
3♭	Si♭, Mi♭, Lá♭	**Mi♭**
4♭	…, Lá♭, Ré♭	**Lá♭**
5♭	…, Ré♭, Sol♭	**Ré♭**
6♭	…, Sol♭, Dó♭	**Sol♭**
7♭	…, Dó♭, Fá♭	**Dó♭**
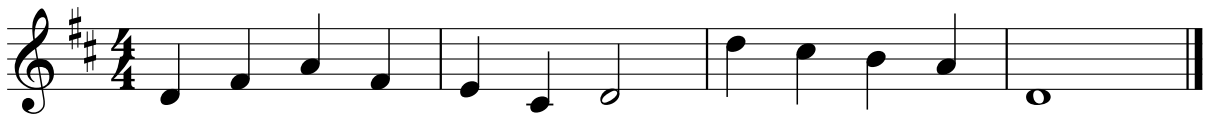


Figura 10.2 — Uma frase com armadura de dois sustenidos (Fá♯ e Dó♯): é Ré maior, e o Fá♯ e o Dó♯ valem em todas as oitavas sem precisar ser escritos de novo.

Há razão para as duas regras. O último sustenido da armadura é o sétimo grau (a sensível) da tonalidade; um semitom acima dele está a tônica. O último bemol é o quarto grau; o penúltimo é, portanto, o primeiro. Pense nisso quando as regras esquecerem como funcionam.

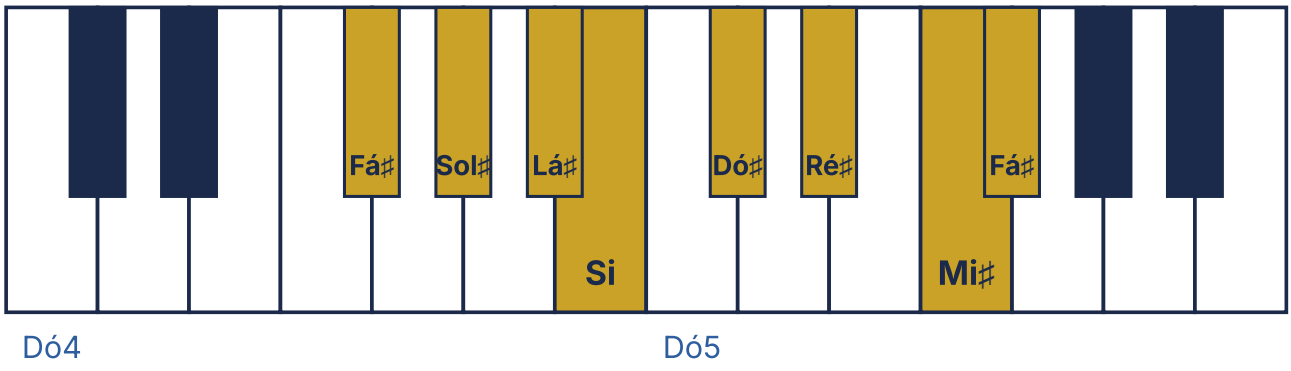


Figura 10.3 — Fá♯ maior no teclado: seis sustenidos e o sétimo grau Mi♯, que cai sobre a tecla branca de Fá.

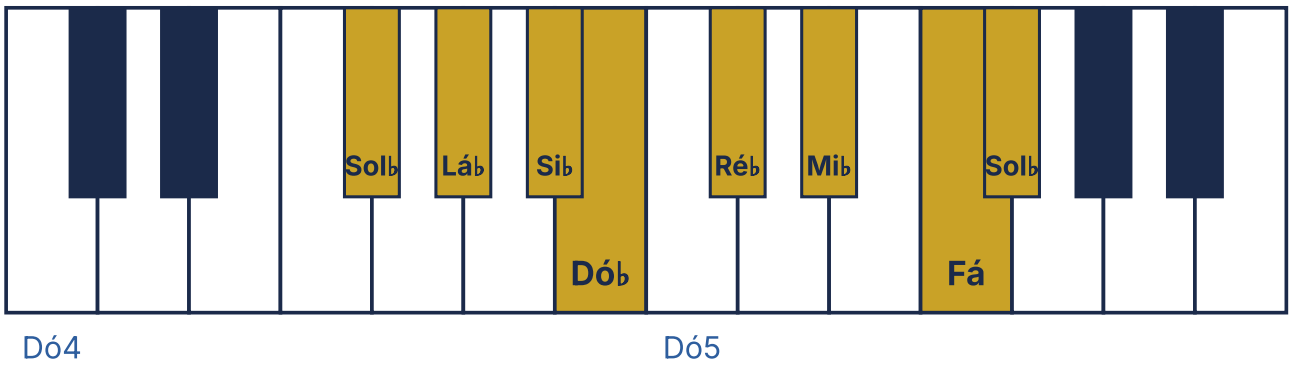


Figura 10.4 — Sol♭ maior: exatamente as mesmas teclas da figura anterior, nomeadas com bemóis. A tecla branca de Dó♭ é a Si natural; a de Fá é a mesma de Mi♯.

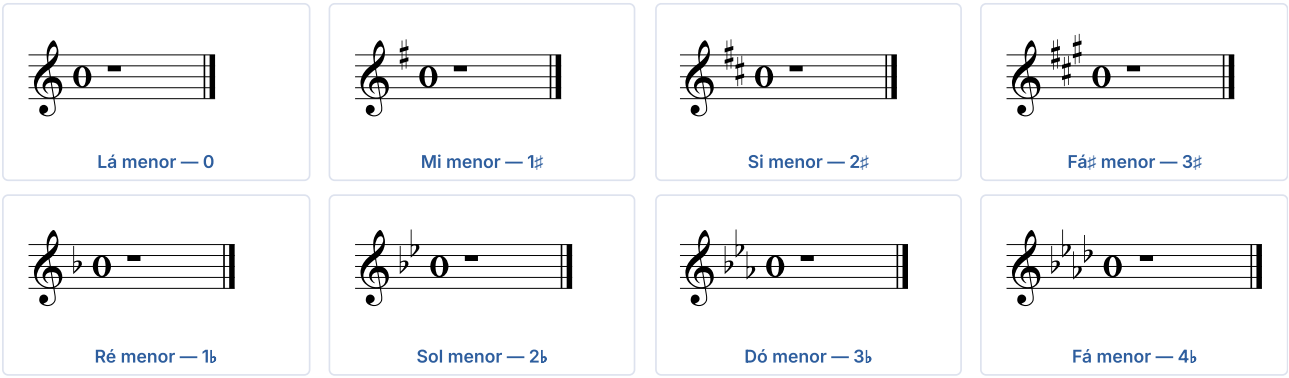
As duas figuras mostram **teclas idênticas** com nomes diferentes. Fá♯ maior e Sol♭ maior são **tonalidades enarmônicas**: soam igual e se escrevem de modos distintos (6♯ ou 6♭). Os pares enarmônicos são três: **Si e Dó♭** (5♯ e 7♭), **Fá♯ e Sol♭** (6♯ e 6♭), **Dó♯ e Ré♭** (7♯ e 5♭). Entre os dois, o compositor escolhe o que tem menos acidentes ou o que o instrumento favorece: um piano lê Ré♭ com muito menos tropeços do que Dó♯; um violão popular quase nunca escreve nem um nem outro.

10.6 Relativas: duas tonalidades por armadura

A armadura de Dó maior (vazia) é também a de **Lá menor**. As duas tonalidades usam as mesmas sete notas, mas com centros diferentes. Dizemos que Lá menor é a **relativa menor** de Dó maior. Em geral, a relativa menor começa **no sexto grau** da escala maior, ou, de forma equivalente, uma **terça menor abaixo** da tônica maior (três semitons para baixo).

Armadura	Maior	Menor relativa
0	Dó	Lá
1♯	Sol	Mi

Armadura	Maior	Menor relativa
2♯	Ré	Si
3♯	Lá	Fá♯
4♯	Mi	Dó♯
5♯	Si	Sol♯
6♯	Fá♯	Ré♯
7♯	Dó♯	Lá♯
1♭	Fá	Ré
2♭	Si♭	Sol
3♭	Mi♭	Dó
4♭	Lá♭	Fá
5♭	Ré♭	Si♭
6♭	Sol♭	Mi♭
7♭	Dó♭	Lá♭



No círculo, a relativa menor fica no anel de dentro, bem embaixo da maior. O capítulo 12 explora essa relação e a sua prima, a homônima; por ora, basta saber que **uma armadura não decide sozinha** entre maior e menor. Para decidir, olhe o começo e o fim da peça (que costumam acontecer na tônica), o acorde final e a presença de uma sensível: em tonalidade menor, o sétimo grau costuma ser elevado por acidente, e esse acidente "entrega" a tonalidade.

> **ARMADURA NÃO É TONALIDADE**
> A armadura é uma informação de **notação**, e a tonalidade é uma realidade **sonora**. Uma peça pode ter armadura de dois sustenidos e estar em Ré maior, em Si menor, em Mi dórico ou em Lá mixolídio, conforme a nota de repouso. A armadura reduz as possibilidades; quem decide é o ouvido e a análise.

10.7 O que o círculo ensina além das armaduras

Você usará o círculo muito mais do que para achar armaduras.

Tons vizinhos. As tonalidades próximas no círculo compartilham seis das sete notas e estão a **uma alteração** de distância. A partir de Dó maior, os vizinhos diretos são **Sol maior** (à direita) e **Fá maior** (à esquerda), mais a relativa **Lá menor** e as relativas dos vizinhos (Mi menor e Ré menor). Esse grupo de cinco tonalidades é o território natural onde as músicas se movem, e é o que torna as modulações suaves (capítulo 30).

Acordes de uma tonalidade. Os acordes mais importantes de Dó maior são os da própria tônica (Dó), da dominante (Sol) e da subdominante (Fá): exatamente o trio Dó–Sol–Fá, os três pontos consecutivos do círculo. A mesma coisa vale em qualquer tom: a tônica ladeada por seus vizinhos. Você verá isso se repetir quando estudarmos o campo harmônico

(capítulo 23).

Progressões por quintas. Muitas harmonias descem de quinta em quinta (em termos de círculo, andam no sentido anti-horário): Mi → Lá → Ré → Sol → Dó. A força dessa movimentação está no fato de que o acorde seguinte repousa uma quinta abaixo, como uma resolução de dominante (capítulo 25). O círculo faz a "estrada" dessas progressões.

Afinação de cordas. Violino, viola, violoncelo e bandolim são afinados por quintas justas. O círculo das quintas é, nesses instrumentos, também um mapa da afinação.

> **A QUINTA QUE NÃO FECHA**
>
> Doze quintas justas puras (razão 3:2) ultrapassam sete oitavas por uma diferença minúscula, o chamado **comma pitagórico**, de cerca de 23 centésimos de semitom. O círculo "fecha" no papel e no piano temperado (em que cada quinta é ligeiramente reduzida), mas não numa afinação de quintas puras. Esse é o problema que o capítulo 50 conta em detalhe, e a razão de existirem tantos sistemas de afinação na história.

10.8 Como estudar as armaduras

Há três treinos que funcionam.

1. **Dos dois lados.** Dada a tonalidade, escreva a armadura; dada a armadura, diga a tonalidade. Um sentido sem o outro deixa buracos.
2. **Com os dedos.** Toque no seu instrumento o círculo inteiro, tocando a escala maior de cada tom, uma oitava, devagar. O corpo guarda a armadura melhor que a memória visual.
3. **Cantando o círculo.** Com um instrumento de referência, cante a tônica e a nota uma quinta acima, depois uma quinta acima de novo. Os intervalos de quinta ficam no ouvido, e o círculo vira música, não só diagrama.

O QUE FICOU DESTE CAPÍTULO

- A **armadura** reúne no início da pauta os acidentes que valem para toda a peça.
- Ordem dos sustenidos: **Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si**; ordem dos bemóis: **Si Mi Lá Ré Sol Dó Fá**.
- Sustenidos: a tônica maior é **um semitom acima do último sustenido**. Bemóis: é o **penúltimo bemol** (exceção: um bemol = Fá).
- No **círculo das quintas**, horário = +1 sustenido, anti-horário = +1 bemol; embaixo, Fá♯ e Sol♭ se encontram.
- **Tonalidades enarmônicas**: Si/Dó♭, Fá♯/Sol♭, Dó♯/Ré♭.
- Cada armadura serve a uma **maior e à sua relativa menor** (sexto grau).

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 minutos): copie à mão as quinze armaduras maiores, sem consultar. Critério: acertar a ordem dos acidentes em 13 das 15. Respostas de conferência: Lá maior tem Fá♯, Dó♯, Sol♯; Mi♭ maior tem Si♭, Mi♭, Lá♭; Si maior tem cinco sustenidos (até Lá♯). **Dias 3 e 4 (10 minutos):** a partir de cada armadura abaixo, diga a tonalidade maior e a relativa menor, em voz alta e em menos de cinco segundos: 2♯ (Ré/Si menor), 4♭ (Lá♭/Fá menor), 3♯ (Lá/Fá♯ menor), 1♭ (Fá/Ré menor), 5♯ (Si/Sol♯ menor), 6♭ (Sol♭/Mi♭ menor). **Dia 5 (10 minutos):** toque no instrumento as escalas maiores de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, uma oitava, a 60 BPM, dizendo a armadura em voz alta antes de começar. Critério: sem hesitar na nota alterada. **Dia 6 (10 minutos):** o mesmo no sentido anti-horário: Dó, Fá, Si♭, Mi♭, Lá♭, Ré♭. **Dia 7:** desenhe o círculo de memória em uma folha em branco. Critério: nenhuma tonalidade fora do lugar e as armaduras escritas ao lado.

CAPÍTULO 11

Escalas menores: natural, harmônica e melódica

A escala maior tem uma só forma; a menor tem três, e cada uma nasceu de um problema que alguém precisou resolver com o ouvido.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as escalas menores natural, harmônica e melódica em qualquer tônica
- Descrever cada uma pela fórmula de tons e semitons e pelos graus alterados em relação à maior
- Explicar por que existem três formas e quando cada uma é usada
- Reconhecer a segunda aumentada e a diferença entre sensível e subtônica
- Escrever as três escalas na pauta, com os acidentes certos na subida e na descida

11.1 O que faz uma escala ser menor

No capítulo 9, a escala maior ganhou duas definições equivalentes: uma fórmula (T T ½ T T T ½) e uma sequência de graus. A escala menor também tem as duas, mas o centro da definição é um intervalo só: a **terça** entre o primeiro e o terceiro graus. Na escala maior, de Dó a Mi, a terça tem quatro semitons e se chama **terça maior**. Na menor, de Dó a Mi♭, tem três semitons e é a **terça menor**. É esse semitom a menos que dá à música em tom menor o seu ar mais fechado, mais melancólico, mais sombrio, como se costuma dizer (e como o ouvido confirma, embora a música não obedeça a esse estereótipo sempre).

A diferença não para na terça. Quando se compara a maior com a menor **de mesma tônica**, três graus mudam: o **3º, o 6º e o 7º** ficam um semitom mais baixos na menor natural. Em Dó, isso dá:

Grau	Dó maior	Dó menor natural
1º	Dó	Dó
2º	Ré	Ré
3º	Mi	Mi♭
4º	Fá	Fá
5º	Sol	Sol
6º	Lá	Lá♭
7º	Si	Si♭

Usaremos essa linguagem, **"♭3, ♭6 e ♭7"**, muitas vezes daqui em diante. É uma notação compacta, usada por músicos de todos os gêneros: dizer que a menor natural é "a maior com ♭3, ♭6 e ♭7" é uma forma de descrevê-la sem depender da tônica.

11.2 A menor natural

A **menor natural** (também chamada de modo **eólio**, nome que o capítulo 14 explica) é a mais simples das três: obtém-se começando a escala maior **no sexto grau**. Partindo de Dó maior (Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si), o sexto grau é Lá, e a escala de Lá menor natural é **Lá–Si–Dó–Ré–Mi–Fá–Sol–Lá**, só com teclas brancas.

Conte as distâncias: Lá–Si é tom, Si–Dó é semitom, e assim por diante. A fórmula é:

T – ½ – T – T – ½ – T – T

Os semitons caem entre os graus **2–3** e **5–6**. Compare com a maior (semitons em 3–4 e 7–8): na natural o sétimo grau está a um **tom** da tônica, e não a um semitom.



Figura 11.1 — Lá menor natural no teclado: de um Lá ao Lá seguinte, só teclas brancas. Os semitons estão entre Si e Dó e entre Mi e Fá.

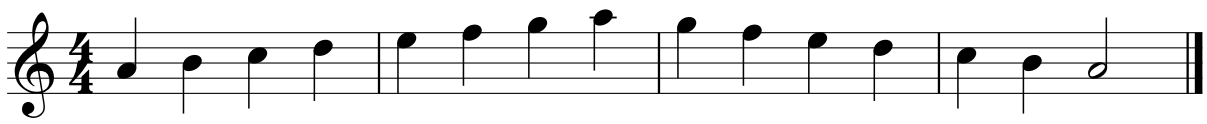


Figura 11.2 — Lá menor natural na clave de sol, subindo e descendo. Sem acidentes na armadura: as notas são as mesmas de Dó maior.

Para formar a menor natural em outras tônicas, use a fórmula ou parta da maior que tem a mesma armadura (capítulo 12). **Dó menor natural**, por exemplo, tem três bemóis na armadura (a mesma de Mi♭ maior): Dó, Ré, Mi♭, Fá, Sol, Lá♭, Si♭, Dó.
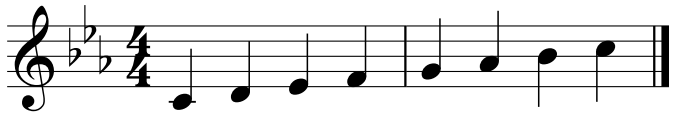


Figura 11.3 — Dó menor natural, com Si♭, Mi♭ e Lá♭ na armadura. Repare nos semitons: Ré–Mi♭ (graus 2–3) e Sol–Lá♭ (graus 5–6).

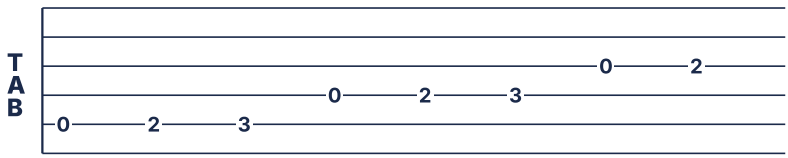


Figura 11.4 — Lá menor natural em posição aberta no violão ou na guitarra: Lá–Si–Dó na 5ª corda (casas 0, 2 e 3), Ré–Mi–Fá na 4ª (0, 2 e 3) e Sol–Lá na 3ª (0 e 2).

> **DUAS ESCALAS, AS MESMAS TECLAS**
>
> Toque a escala de Dó maior inteira e, em seguida, a de Lá menor natural. As teclas são as mesmas, e as duas soam muito diferentes. O que muda é o **ponto de repouso**: depois de Dó–Ré–Mi–...–Dó, você descansa; depois de Lá–Si–Dó–...–Lá, também, mas num lugar diferente. O ouvido reorganiza a "gravidade" em torno da nova tônica. É a prova mais simples de que a escala vive da **tônica** e não só das notas.

11.3 A menor harmônica

A natural tem um problema de ordem prática. Quando a música usava só melodias, tudo bem: a tônica era alcançada por grau conjunto, vinda do sétimo grau que está a um tom, e o ouvido aceitava. Mas quando os compositores começaram a usar acordes de forma sistemática (a partir do Renascimento e, com força, no Barroco), ficou evidente que o acorde construído sobre o quinto grau, em tom menor, soava **fraco** como preparação para o acorde da tônica. O quinto acorde da menor natural, em Lá menor, é Mi menor (Mi–Sol–Si), que não tem a **sensível** (o sétimo grau a um semitom da tônica), a nota que "puxa".

A solução foi elevar o sétimo grau em meio tom, só para fabricar a sensível. Em Lá menor, o Sol passa a Sol♯. A escala resultante é a **menor harmônica** (o nome vem de que ela serve à harmonia):

Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol♯ – Lá

A fórmula é **T – ½ – T – T – ½ – T½ – ½**, onde T½ é um tom e meio (três semitons). Esse salto de **três semitons** entre o 6º e o 7º graus (Fá a Sol♯) é a **segunda aumentada**: um intervalo que, na pauta, parece uma segunda (letras vizinhas, Fá e Sol) e que soa como uma terça menor. É a característica mais reconhecível da harmônica, associada, por tradição, à música do Leste Europeu, do Oriente Médio e à do flamenco.

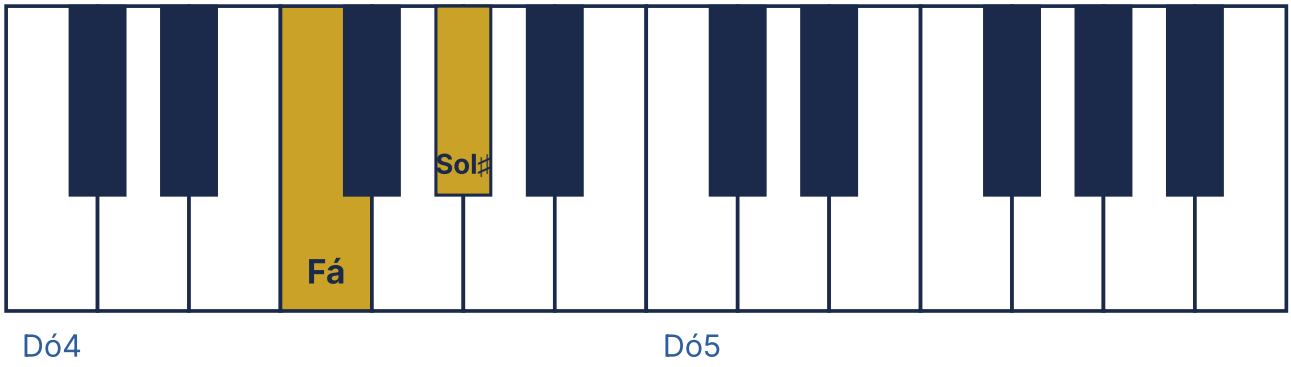


Figura 11.5 — A segunda aumentada da menor harmônica: de Fá a Sol♯ são três semitons, apesar de as letras serem vizinhas.

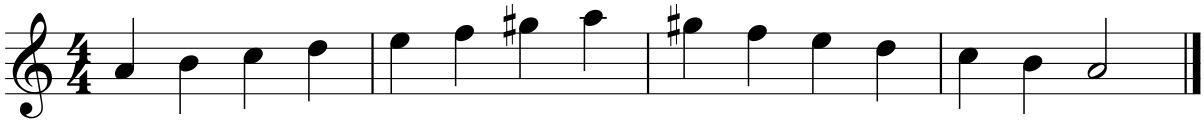


Figura 11.6 — Lá menor harmônica, subindo e descendo. O Sol♯ não está na armadura: aparece como acidente e precisa ser repetido nos compassos em que reaparece.

Como a harmônica nasceu para a harmonia, quase nunca se usa em melodias contínuas. O papel dela é **formar o acorde de dominante maior**: em Lá menor, o Mi maior (Mi–Sol♯–Si) em vez do Mi menor. A cadência final de milhões de músicas em tom menor (V maior → I menor) depende exatamente desse Sol♯.

> **A ARMADURA NÃO MOSTRA O SÉTIMO ELEVADO**
> A armadura de Lá menor é vazia, e o Sol♯ aparece como **acidente**, durante a peça. Quem lê uma partitura em Lá menor e encontra um ♯ diante de um Sol não está diante de um erro: está diante do sétimo grau elevado. Isso vale em todos os tons menores. O sétimo grau elevado **nunca** consta na armadura.

Sensível ou subtônica? Os dois nomes ficam claros agora. Na **menor harmônica**, o sétimo grau está a um semitom da tônica e se chama **sensível** (Sol♯ em Lá menor). Na **menor natural**, está a um tom e se chama **subtônica** (Sol, em Lá menor). A diferença não é um detalhe de vocabulário: a sensível puxa para a tônica; a subtônica, não; ela soa mais "aberta", típica de músicas modais, de folk, de rock e de muita música popular.

11.4 A menor melódica

A segunda aumentada da harmônica resolveu um problema harmônico e criou um melódico: para quem canta, o salto de três semitons entre o 6º e o 7º graus é difícil de entoar com naturalidade. A solução é elevar **também o sexto grau**, quando a melodia **sobe** para a tônica. A escala resultante é a **menor melódica ascendente**:

Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá♯ – Sol♯ – Lá (fórmula T – ½ – T – T – T – T – ½)

Veja a estrutura: a **primeira metade** (Lá–Si–Dó–Ré, um tetracorde T–½–T) é do tipo menor, e a **segunda metade** (Mi–Fá♯–Sol♯–Lá, T–T–½) é do tipo maior. Por isso a melódica ascendente parece "uma escala maior com a terça menor": é a **maior com ♭3**.

Na **descida**, a tradição clássica volta à menor natural: **Lá – Sol – Fá – Mi – Ré – Dó – Si – Lá**. A razão é melódica: descendo, a atração da tônica não precisa de sensível, e as notas naturais soam mais suaves.

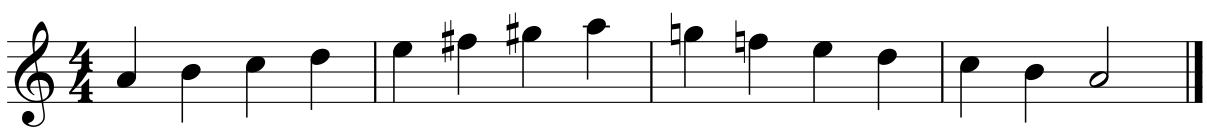


Figura 11.7 — Lá menor melódica na forma clássica: sobe com Fá♯ e Sol♯ e desce com Fá e Sol naturais. Os bequadros no início da descida cancelam os sustenidos.

NO JAZZ, A MELÓDICA É A MESMA SUBINDO E DESCENDO

O jazz e a música popular moderna usam a **menor melódica ascendente** nos dois sentidos, como escala própria (às vezes chamada "menor jazz"), sobre acordes como o menor com sétima maior. A versão que desce com a natural é típica da música clássica. Ao ler um método de jazz, "melodic minor" quase sempre quer dizer a ascendente, nos dois sentidos.

11.5 Resumo comparativo

Veja as três formas lado a lado, sempre em relação à escala maior de mesma tônica. A coluna dos acidentes mostra o que muda.

Forma	Em Lá	Graus alterados (vs. maior)	Característica
Natural	A B C D E F G	♭3, ♭6, ♭7	Subtônica; sonoridade modal, antiga
Harmônica	A B C D E F G♯	♭3, ♭6	Sensível e 2ª aumentada (F–G♯)
Melódica ascendente	A B C D E F♯ G♯	♭3	Só a terça é menor; sem salto estranho

Guarde esta imagem: **a menor natural é a base; a harmônica eleva o 7º; a melódica eleva o 6º e o 7º**. Em todos os tons menores, a regra vale igualmente.

Quando as formas **aparecem em uma mesma peça**, o compositor escolhe a nota pelo contexto. Numa linha melódica que sobe até a tônica, é natural ouvir 6º e 7º elevados. Numa linha que desce a partir da tônica, a natural. Nos acordes, a harmônica manda: o V é maior, com a sensível. Música real mistura tudo, e isso não é inconsistência: são **três formas da mesma tonalidade**.

11.6 As escalas menores nas tonalidades mais usadas

Com a armadura e a fórmula, é possível escrever as escalas menores mais comuns. Vamos fazer três exemplos, com a harmônica indicada onde importa.

Mi menor (armadura: 1♯, Fá♯). Natural: Mi–Fá♯–Sol–Lá–Si–Dó–Ré–Mi. Harmônica: troca o Ré por **Ré♯**. Melódica ascendente: troca Dó por **Dó♯** e Ré por Ré♯.
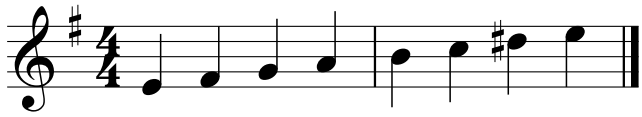


Figura 11.8 — Mi menor harmônica: a armadura traz o Fá♯, e o sétimo grau elevado (Ré♯) aparece como acidente.

Ré menor (armadura: 1♭, Si♭). Natural: Ré–Mi–Fá–Sol–Lá–Si♭–Dó–Ré. Harmônica: troca o Dó por **Dó♯**. Melódica ascendente: Si♭ vira **Si♮** e Dó vira Dó♯.

Dó menor (armadura: 3♭). Natural: Dó–Ré–Mi♭–Fá–Sol–Lá♭–Si♭–Dó. Harmônica: Si♭ vira **Si♮**. Melódica ascendente: Lá♭ vira Lá♮ e Si♭ vira Si♮.
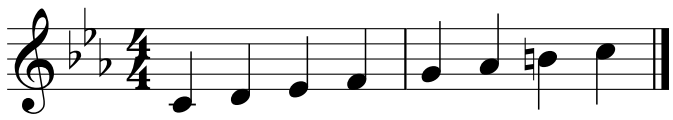


Figura 11.9 — Dó menor harmônica: a armadura tem três bemóis, e o bequadro diante do Si devolve a nota natural, que é a sensível.



Figura 11.10 — Dó menor harmônica no teclado: as teclas pretas de Mi♭ e Lá♭ e a tecla branca do Si, a sensível. A segunda aumentada fica entre Lá♭ e Si.

DESCUBRA A HARMÔNICA SEM DECORAR

Para qualquer escala menor natural, a harmônica sai de uma regra só: **eleve em um semitom o sétimo grau**. Se o sétimo grau for bemol, vira natural; se for natural, vira sustenido. Pratique com Sol menor (Si♭, Mi♭ na armadura; harmônica: Fá♯), Fá menor (4 bemóis; harmônica: Mi♮) e Si menor (2♯; harmônica: Lá♯).

11.7 Para que servem as três formas na prática

O conhecimento que importa é **ouvir** cada forma nos contextos reais.

Natural. Domina melodias de folk, de rock, de pop e de canção popular em tom menor, em que o sétimo grau a um tom da tônica funciona como cor modal. A passagem do sexto ao sétimo grau (♭6–♭7) é um clichê de trilhas e de canções épicas.

Harmônica. É a escala **do acorde V**. Quando uma progressão em tom menor passa pelo acorde V maior (V7 ou V), as notas desse acorde pertencem à harmônica. Ela também é a matéria-prima de melodias com sabor "oriental" ou "flamenco", em que a segunda aumentada é explorada de propósito.

Melódica. Usada em linhas que sobem em graus conjuntos até a tônica, e, no jazz, como escala completa sobre acordes menores com sétima maior (capítulo 19).

Um exercício de escuta: pegue uma música em tom menor que você conheça bem (em qualquer instrumento) e toque a melodia procurando, no 6º e 7º graus, qual das três formas ela usa. Você vai descobrir que, para o ouvido, **a diferença entre elas é bem mais clara do que na teoria**.

11.8 Erros comuns

Pensar que a harmônica mexe na armadura. Nunca. A armadura é a da menor natural; os graus elevados aparecem como acidentes.

Esquecer de cancelar na descida da melódica. Quem escreve a melódica descendente com Fá♯ e Sol♯ escreveu a melódica ascendente ao contrário, e não a clássica. Em partitura, é preciso escrever os bequadros (ou lembrar que o acidente vale até o fim do compasso).

Achar que "menor" significa "triste". A escala menor tem associações culturais fortes, mas músicas animadas e dançantes são escritas em tom menor o tempo todo (muito do samba, do choro e do rock). O que define a escala é a terça menor, e não o humor.

A SEGUNDA AUMENTADA TEM MÁ FAMA

Antigos tratados de contraponto proibiam melodias com segunda aumentada por serem difíceis de entoar. Quando a música tonal consolidou a harmônica, alguns compositores passaram a evitar o salto ou a camuflá-lo; outros, ao contrário, fizeram dele a marca de estilo. O resultado: a segunda aumentada é, ao mesmo tempo, "regra a evitar" no coral clássico e "tempero obrigatório" em estilos de inspiração oriental e flamenca.

O QUE FICOU DESTE CAPÍTULO

- Em relação à maior de mesma tônica, a **menor natural** tem **♭3, ♭6, ♭7**; a **harmônica** tem ♭3, ♭6; a **melódica ascendente** tem só ♭3.
- Fórmulas: natural **T ½ T T ½ T T**; harmônica **T ½ T T ½ T½ ½**; melódica ascendente **T ½ T T T T ½**.
- A harmônica tem **sensível** e **segunda aumentada** (6º–7º graus) e serve à harmonia (V maior).
- A melódica elimina a segunda aumentada; a clássica **desce como natural**, e a de jazz é a mesma nos dois sentidos.
- Os graus elevados **nunca** estão na armadura: são acidentes.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 minutos): escreva e toque as três formas de Lá, Mi e Ré menor, uma oitava, a 60 BPM. Critério: nenhuma nota errada nos acidentes, com a descida da melódica correta. **Dias 3 e 4 (10 minutos):** escreva e toque as três formas de Dó, Sol e Fá menor. Respostas: Sol menor natural = Sol Lá Si♭ Dó Ré Mi♭ Fá; harmônica troca Fá por Fá♯; melódica ascendente também troca Mi♭ por Mi♮. Fá menor natural = Fá Sol Lá♭ Si♭ Dó Ré♭ Mi♭; harmônica troca Mi♭ por Mi♮. **Dia 5 (10 minutos):** toque só a segunda aumentada (6º–7º graus) da harmônica de Lá, Mi e Ré menor; cante o intervalo e compare-o com uma terça menor (Lá–Dó). Critério: reconhecer a semelhança sonora. **Dia 6 (10 minutos):** invente uma melodia de oito notas em Lá menor que use a natural subindo e a harmônica terminando na tônica (finalize com Sol♯–Lá). Critério: a melodia soa "encerrada". **Dia 7:** pegue uma música em tom menor que você conhece e descubra qual forma de menor aparece no 6º e no 7º graus.

CAPÍTULO 12

Relativas e homônimas

Entre uma tonalidade maior e uma menor existem dois parentescos: o dos que dividem a casa (as notas) e o dos que dividem o nome (a tônica). Saber qual é qual resolve metade das dúvidas de harmonia.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir tonalidades relativas e homônimas e distinguir uma da outra
- Encontrar a relativa e a homônima de qualquer tonalidade, maior ou menor
- Calcular quantos acidentes separam um tom do seu homônimo
- Identificar os tons vizinhos de uma tonalidade e entender por que são próximos
- Diferenciar, numa peça, uma tonalidade maior da sua relativa menor

12.1 Dois tipos de parentesco

Nos capítulos 9 e 11 você viu a escala maior e as menores. Surge agora uma pergunta natural: **que relação existe entre Dó maior e Lá menor?** E entre Dó maior e Dó menor? São relações diferentes, e por isso têm nomes diferentes:

- **Tonalidades relativas** compartilham a **mesma armadura** (as mesmas sete notas), mas têm **tônicas diferentes**. Exemplo: Dó maior e Lá menor.
- **Tonalidades homônimas** compartilham a **mesma tônica**, mas têm **armaduras diferentes**. Exemplo: Dó maior e Dó menor.

Os dois nomes lembram uma família. As relativas moram na **mesma casa** (armadura) com **nomes diferentes**. As homônimas têm o **mesmo nome** (tônica) e moram em **casas diferentes**. Quando um compositor muda de maior para menor durante uma peça, quase sempre pisa num desses dois terrenos.

12.2 Relativas: a mesma casa, outro centro

Lembre-se do capítulo 10: a armadura de Dó maior é vazia, e a de Lá menor também. Se você tocar só as teclas brancas, a escala pode ser vista como Dó maior (Dó a Dó) ou como Lá menor natural (Lá a Lá). **As notas são exatamente as mesmas**; o que muda é a nota de repouso.

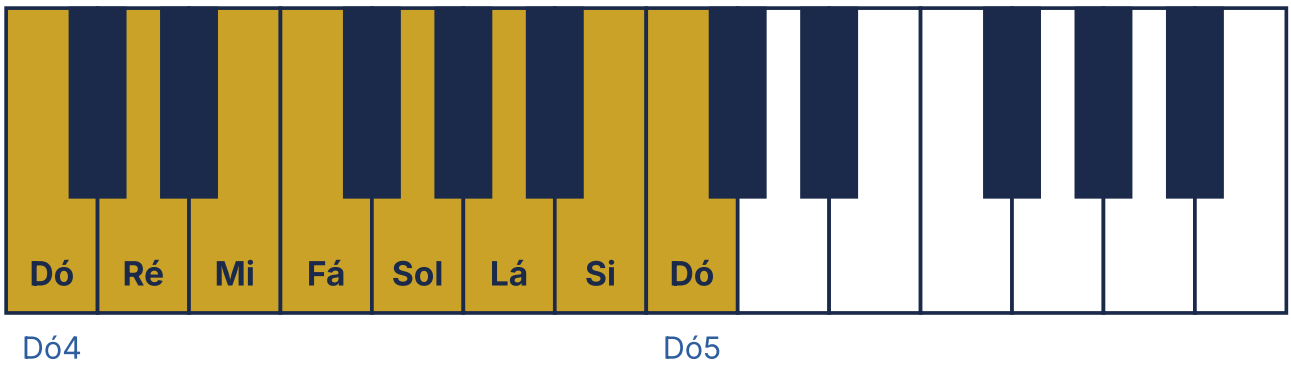


Figura 12.1 — Dó maior: tônica em Dó, de um Dó ao seguinte.



Figura 12.2 — Lá menor natural: as mesmas teclas brancas, com início e fim em Lá.

A relativa menor de uma maior é encontrada de duas formas equivalentes:

1. Começa-se no **sexto grau** da escala maior. Em Sol maior (Sol–Lá–Si–Dó–Ré–Mi–Fá♯), o sexto grau é Mi, e **Mi menor** é a relativa.
2. Desce-se uma **terça menor** (três semitons) a partir da tônica maior. De Sol, três semitons abaixo: Fá♯, Fá, Mi. Chega-se também a Mi.

A relativa maior de uma menor faz o caminho inverso: **sobe-se uma terça menor** (três semitons) a partir da tônica menor. De Lá, subindo três semitons: Si♭, Si, Dó. A relativa maior de Lá menor é Dó maior. Ou, de modo equivalente: a relativa maior está no **terceiro grau** da menor natural.

Tonalidade	Relativa	Armadura em comum
Dó maior	Lá menor	nenhum acidente
Sol maior	Mi menor	1♯
Ré maior	Si menor	2♯
Fá maior	Ré menor	1♭
Si♭ maior	Sol menor	2♭
Mi♭ maior	Dó menor	3♭

Como as duas tonalidades usam as mesmas notas, as **escalas naturais** são as mesmas sequências de sete notas começando em graus diferentes. A diferença só aparece quando se faz soar a tônica de cada uma: com a tônica Dó no baixo, a escala é maior; com Lá no baixo, é menor.

> **MESMAS NOTAS, OUTRO CENTRO**
> Toque as duas frases curtas abaixo, uma depois da outra, e preste atenção na última nota. A primeira termina em Dó e soa "resolvida" no modo maior; a segunda usa exatamente o mesmo conjunto de notas, mas termina em Lá, e o ouvido reorganiza tudo em torno da nova tônica.
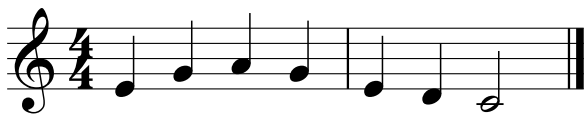


Figura 12.3 — Duas frases com as mesmas notas (todas teclas brancas). A primeira repousa em Dó (Dó maior); a segunda, em Lá (Lá menor). Mesma armadura, tonalidades diferentes.
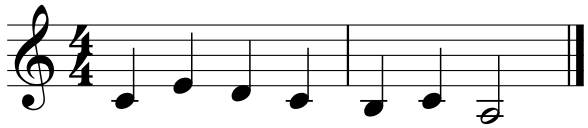


Figura 12.4 — Segunda frase: o centro é Lá.

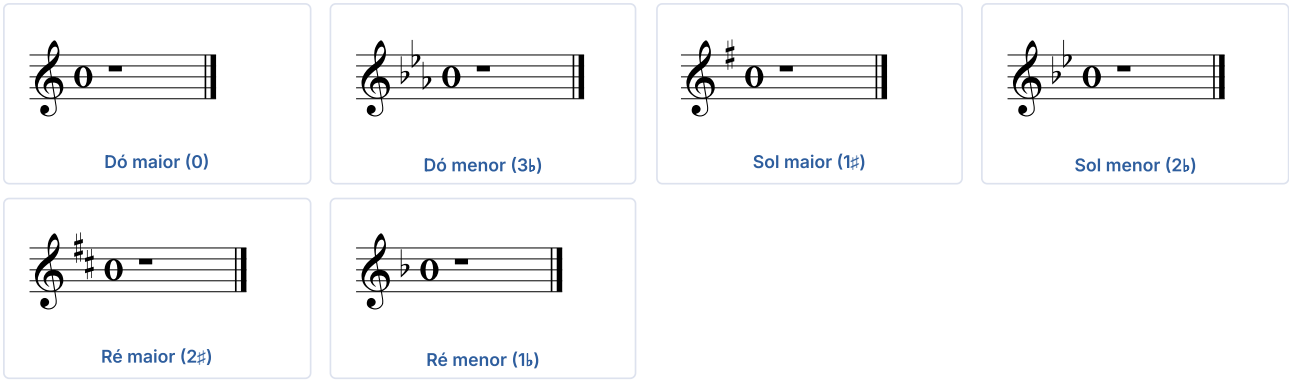
Por que a harmônica importa aqui. A armadura é a mesma, mas as relativas diferem pela presença de acidentes. Em Lá menor, a música usa o Sol♯ (7º grau elevado) com frequência, o que **não acontece em Dó maior**. O Sol♯ é, portanto, o sinal de que a peça está em Lá menor, e não em Dó maior. Veremos mais critérios na seção 12.6.

12.3 Homônimas: o mesmo nome, outra cor

Pegue a nota Dó e construa as duas escalas a partir dela:

- **Dó maior:** Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó (sem acidentes)
- **Dó menor natural:** Dó Ré Mi♭ Fá Sol Lá♭ Si♭ Dó (três bemóis)

A tônica é a mesma; a **armadura** muda. As duas tonalidades são **homônimas** (do grego, "mesmo nome"). Também são chamadas **tons paralelos** ou, em português de Portugal, "homónimas".



Observe: de maior para menor, a armadura perde **três sustenidos** ou ganha **três bemóis**. Se Dó maior (0) vira Dó menor (3♭), Sol maior (1♯) vira Sol menor (2♭, ou seja, 1♯ − 3 = −2), e Ré maior (2♯) vira Ré menor (1♭). A regra do círculo é direta: **a homônima menor fica três casas no sentido anti-horário**, e a maior, três no sentido horário.

Maior	Armadura	Menor homônima	Armadura
Dó	0	Dó menor	3♭
Sol	1♯	Sol menor	2♭
Ré	2♯	Ré menor	1♭
Lá	3♯	Lá menor	0
Mi	4♯	Mi menor	1♯
Si	5♯	Si menor	2♯
Fá	1♭	Fá menor	4♭
Si♭	2♭	Si♭ menor	5♭
Mi♭	3♭	Mi♭ menor	6♭
Lá♭	4♭	Lá♭ menor	7♭

Uma tonalidade pode não ter a homônima prática: Ré♭ menor teria oito bemóis (inexistente), e Lá♭ menor tem sete. Os compositores resolvem trocando pela enarmônica: Dó♯ menor (4♯) no lugar de Ré♭ menor.

A **transformação** de maior em menor homônima, a mesma que você viu no capítulo 11, é: **abaixe o 3º, o 6º e o 7º graus** em um semitom. Em Sol maior (Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá♯), isso dá Sol Lá **Si♭** Dó Ré **Mi♭** **Fá♮**.

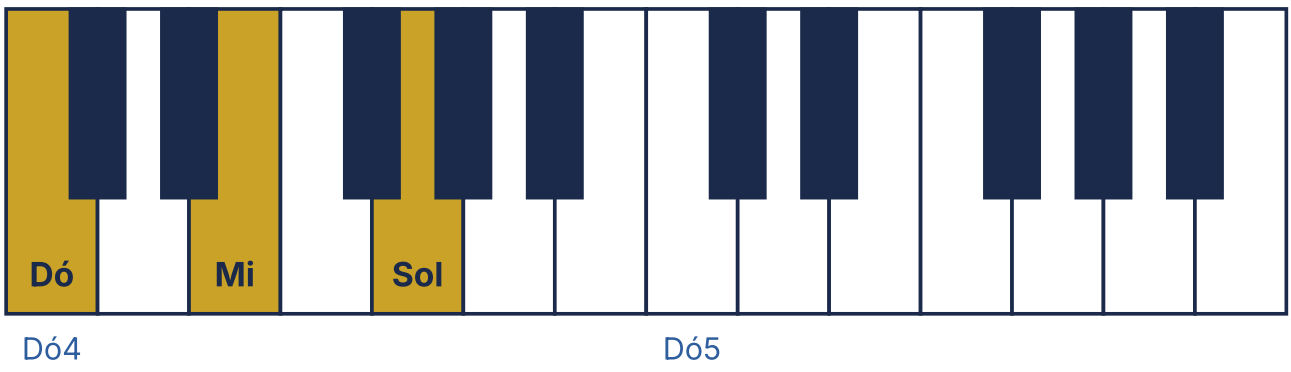


Figura 12.5 — Tríade de Dó maior (Dó, Mi, Sol).

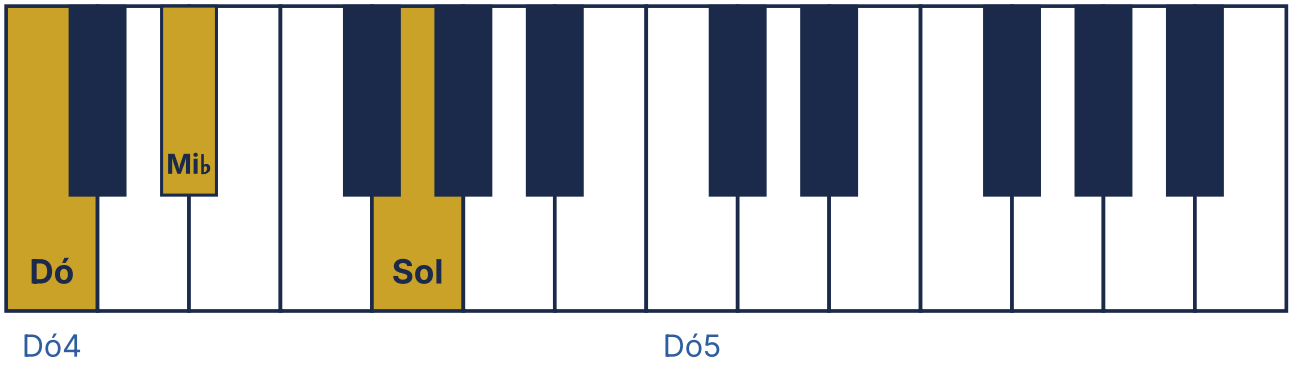


Figura 12.6 — Tríade de Dó menor (Dó, Mi♭, Sol): só a terça muda, e é ela que decide o modo.

Dois acordes que se parecem e soam tão diferentes: a mudança de uma única nota, a terça, resume toda a diferença entre os modos maior e menor.

> **'PARALELA' SIGNIFICA DUAS COISAS**
>
> Em inglês e na maioria dos livros em português, "**tonalidade paralela**" = **homônima** (mesma tônica). Em alemão (*Paralleltonart*), porém, "paralela" é a **relativa**. Se você ler um texto estrangeiro (ou um método importado), confira qual sentido o autor usa. Neste livro, falamos sempre em **relativa** (mesma armadura) e **homônima** (mesma tônica).

12.4 Os diagramas de acordes mostram a diferença

No violão e na guitarra, é fácil ouvir a distinção entre relativas e homônimas, com acordes que todo iniciante conhece.

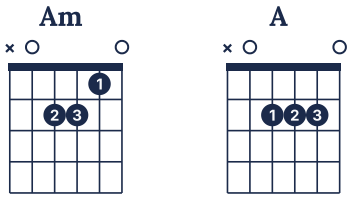


Figura 12.7 — Homônimas: Am (Lá menor) e A (Lá maior) têm o mesmo nome e a terça diferente. Em Am, a terça é a nota Dó (2ª corda, casa 1); em A, é Dó♯ (2ª corda, casa 2).

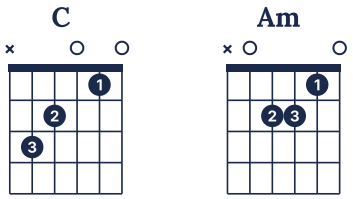


Figura 12.8 — Relativas: C (Dó maior) e Am (Lá menor) compartilham duas notas (Dó, Mi e Sol; Lá, Dó e Mi), compartilham as cordas soltas e se alternam em quase toda a música popular.

Observe que **Am e C diferem em uma só nota** (Am: Lá, Dó, Mi; C: Dó, Mi, Sol), e que a mão se desloca muito pouco entre os dois. É por isso que, nas canções, as progressões C–Am–F–G e Am–C–G–F alternam de modo tão natural: as relativas estão **perto**.

12.5 A família de tons vizinhos

Dada uma tonalidade, as mais próximas dela (as que compartilham seis das sete notas) formam um grupo de **cinco tons**, que o círculo das quintas torna visível. Tome **Dó maior** como centro:

Relação	Tonalidade	Por que é próxima
Relativa menor	Lá menor	mesma armadura (zero acidentes de diferença)
Dominante	Sol maior	1♯ de diferença
Relativa da dominante	Mi menor	1♯ de diferença
Subdominante	Fá maior	1♭ de diferença
Relativa da subdominante	Ré menor	1♭ de diferença

A **homônima** (Dó menor) tem três bemóis a mais: ela é **mais distante** no círculo, mas muito comum na prática, pelo contraste dramático e porque as duas tonalidades compartilham a tônica. É por isso que os compositores a usam como "empréstimo": uma cor que chega de fora.

> **A TERÇA DE PICARDIA**
> Na música barroca, peças em tom menor muitas vezes terminam com um acorde **maior**, ou seja, a terça do acorde final é elevada em um semitom (por exemplo, uma peça em Ré menor termina em Ré maior). Chama-se "terça de Picardia". Funciona como a passagem da homônima menor para a maior, no último compasso: uma troca de modo que "ilumina" o fim. É um dos usos mais antigos da troca homônima.

12.6 Como distinguir uma tonalidade maior da relativa menor

Quando você tem a armadura, as duas tonalidades são possíveis. Cinco pistas ajudam a decidir:

1. **O acorde final.** A grande maioria das peças termina na tônica. Se o acorde final é Dó maior, a tonalidade provável é Dó maior; se é Lá menor, é Lá menor.
2. **A primeira nota da melodia ou o baixo.** Embora não seja regra, o início costuma estar na tônica ou na dominante.
3. **Presença de acidentes não pertencentes à armadura.** Um Sol♯ recorrente (em armadura vazia) é sinal de Lá menor (sétimo grau elevado). Um Fá♯ recorrente numa peça com armadura de Dó sugere passagem por Sol maior ou Mi menor.
4. **Cadência.** Em tom maior, a cadência de repouso costuma ser V → I (Sol → Dó). Em Lá menor, é V → i (Mi → Lá, com o Mi **maior** pelo Sol♯).
5. **A sensação**: a nota para a qual o ouvido deseja ir. Quando você canta ou toca a música, a nota em que seu corpo "quer parar" é a tônica.

> **TESTE PRÁTICO COM DUAS NOTAS**
> Cante a melodia e, no fim, tente parar em Dó e depois em Lá. A nota em que o ouvido aceita o fim é a tônica. Com treino, a resposta chega em segundos, mesmo sem saber o nome das notas.

12.7 Para que servem os dois parentescos

Nas relativas. Canções costumam usar a relativa para fazer contraste de **seção**. Um verso em Lá menor com refrão em Dó maior é uma estratégia comum: não muda a armadura, não muda a mão no braço do violão, e a sensação de luz é nítida. O caminho de volta (Dó maior → Lá menor) cria a impressão inversa. O compositor tira o efeito sem sair da zona de conforto.

Nas homônimas. A **troca de modo** (de Dó maior para Dó menor, ou o contrário) é uma ferramenta de colorido: o mesmo centro tonal ganha um clima novo. Os três empréstimos mais comuns do modo menor dentro do maior são o acorde de **subdominante menor** (Fá menor em Dó maior), o **VI bemol** (Lá♭) e o **VII bemol** (Si♭). O capítulo 29 estuda isso a fundo, como "empréstimo modal".

Na improvisação e na composição. Quem sabe ir da homônima à relativa tem dois caminhos para modular sem pressa: passar da maior para a menor relativa e voltar. Vários temas começam em tom menor e "abrem" na relativa maior ao chegar ao refrão.

DESCUBRA O PARENTESCO

Pegue uma música em Mi menor (violão: Em–C–D–Em). Qual é a relativa maior? Sol maior. Toque Em–C–D–G e observe que os acordes pertencem à mesma armadura (1♯: Fá♯). Agora troque a tônica por Mi maior (E–A–B–E): a armadura mudou para 4♯. Mi menor e Mi maior são homônimas, separadas por três acidentes (de 1♯ para 4♯). Compare o som das duas progressões: mesma tônica, climas diferentes.

12.8 Tabela-resumo

Se você tem...	Para achar a relativa	Para achar a homônima
uma tonalidade maior	tônica menor no 6º grau (−3 semitons)	mesma tônica; abaixe 3º, 6º, 7º (armadura: +3♭ ou −3♯)
uma tonalidade menor	tônica maior no 3º grau (+3 semitons)	mesma tônica; eleve 3º, 6º, 7º (armadura: −3♭ ou +3♯)

O QUE FICOU DESTE CAPÍTULO

- **Relativas** têm a mesma armadura e tônicas diferentes (a terça menor de distância); **homônimas** têm a mesma tônica e armaduras diferentes (três acidentes de diferença).
- A relativa menor está no **6º grau** da maior; a relativa maior, no **3º grau** da menor.
- A homônima menor de uma maior **abaixa 3º, 6º e 7º**; no círculo, anda **três casas** para a esquerda.
- Os cinco **tons vizinhos** (relativa, dominante, subdominante e as relativas destes) estão a um acidente de distância.
- Distinguir maior de menor relativa: acorde final, acidentes recorrentes (como o 7º elevado), cadência e ouvido.
- Compositores usam a **relativa** para contraste de seção e a **homônima** para troca de modo.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 minutos): escreva a relativa menor das maiores Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Si♭, Mi♭, e a relativa maior das menores Mi, Si, Fá♯, Ré, Sol, Dó. Respostas: Mi, Si, Fá♯, Dó♯, Sol♯, Ré, Sol, Dó; Sol, Ré, Lá, Fá, Si♭, Mi♭. Critério: nove acertos em quatorze, em dez minutos. **Dias 3 e 4 (10 minutos):** escreva a homônima de cada tom: Sol maior (Sol menor, 2♭), Fá maior (Fá menor, 4♭), Mi menor (Mi maior, 4♯), Lá menor (Lá maior, 3♯), Ré menor (Ré maior, 2♯). Critério: dizer a armadura nova de cabeça. **Dia 5 (10 minutos):** no instrumento, toque a tríade maior e a menor de cada nota natural (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá), ouvindo só a mudança da terça. Critério: dizer, de olhos fechados, qual dos dois acordes foi tocado. **Dia 6 (10 minutos):** toque uma melodia curta que você conheça na maior e depois na menor homônima (abaixando o 3º, o 6º e o 7º). Critério: conseguir descrever a mudança de caráter. **Dia 7:** escolha uma canção com seção em relativa (verso em menor, refrão em maior) e explique, em duas frases, como o compositor muda de clima sem mudar a armadura.

CAPÍTULO 13

Escalas pentatônicas e blues

Cinco notas bastam para uma melodia que atravessa séculos e continentes. Acrescente uma sexta, torta de propósito, e você tem o blues.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as pentatônicas maior e menor pela fórmula de graus e de semitons
- Explicar por que a pentatônica "quase nunca soa errado" e quando ela deixa de funcionar
- Relacionar a pentatônica maior com a sua relativa menor
- Montar a escala de blues (menor e maior) e identificar a blue note
- Tocar as pentatônicas no teclado e no braço do violão ou da guitarra

13.1 Cinco notas

A palavra **pentatônica** quer dizer "de cinco tons" (ou, mais exatamente, "de cinco notas"). Trata-se de uma família de escalas em que cada oitava é dividida em **cinco notas** em vez das sete da escala diatônica. A mais comum, em quase todas as tradições, é uma escala **anhemitônica**: sem nenhum semitom entre as notas. Dito de outra forma, só há intervalos de **tom** e de **tom e meio** (terça menor).

É um dos arranjos mais antigos e mais difundidos que a humanidade conhece. Aparece em tradições da China, do Japão, da África ocidental, dos povos andinos, da Escócia e da Irlanda, nos hinos e canções religiosas europeias e americanas, no blues, no rock e em muita música popular brasileira. Não é por acaso: uma escala sem semitons é uma escala sem tensão interna forte, e, por isso, serve a melodias que podem ser cantadas por todos.

13.2 A pentatônica maior

A **pentatônica maior** se obtém tirando da escala maior o **4º e o 7º graus**, justamente os dois que formam semitons com notas vizinhas (3–4 e 7–8). Restam os graus **1, 2, 3, 5 e 6**.

Em Dó maior (Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si): tiramos Fá e Si. A pentatônica maior de Dó é, portanto, **Dó – Ré – Mi – Sol – Lá**.

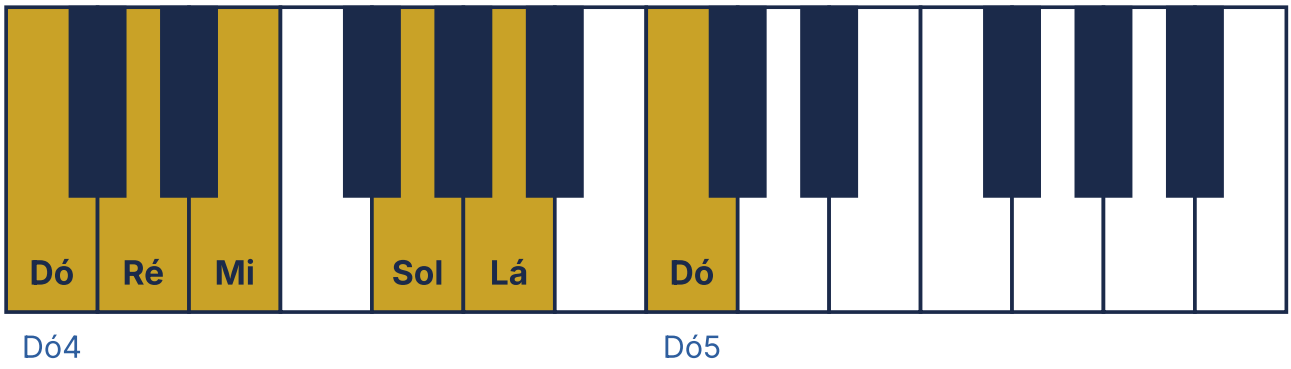


Figura 13.1 — Pentatônica maior de Dó: Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Faltam o Fá e o Si, as teclas que formam semitom com Mi e Dó.

A **fórmula em semitons** é **2 – 2 – 3 – 2 – 3**: tom, tom, tom e meio, tom, tom e meio. Perceba que há duas "pontes" de três semitons, entre Mi e Sol e entre Lá e Dó. O resto são tons.
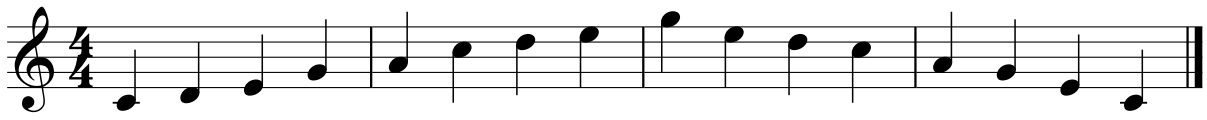


Figura 13.2 — Pentatônica maior de Dó em duas oitavas curtas: sem Fá e sem Si, não há semitons na linha.

Essa escala tem um som **aberto**, luminoso. Cada nota é "segura": quase todas formam consonâncias com o acorde de Dó maior (Dó, Mi, Sol) ou com acordes vizinhos. Por isso, uma melodia que a use não parece "desafinada" sobre a harmonia de Dó.

> **A ESCALA DAS TECLAS PRETAS**
> A pentatônica maior de **Fá♯** é Fá♯, Sol♯, Lá♯, Dó♯, Ré♯: as **cinco teclas pretas** do piano. Passe o dedo apenas pelas teclas pretas, em qualquer ordem, e a música "dá certo". É um truque clássico para crianças compondo no piano, e a razão de tanta melodia improvisada em teclas pretas soar bem: a pentatônica está ali de graça.

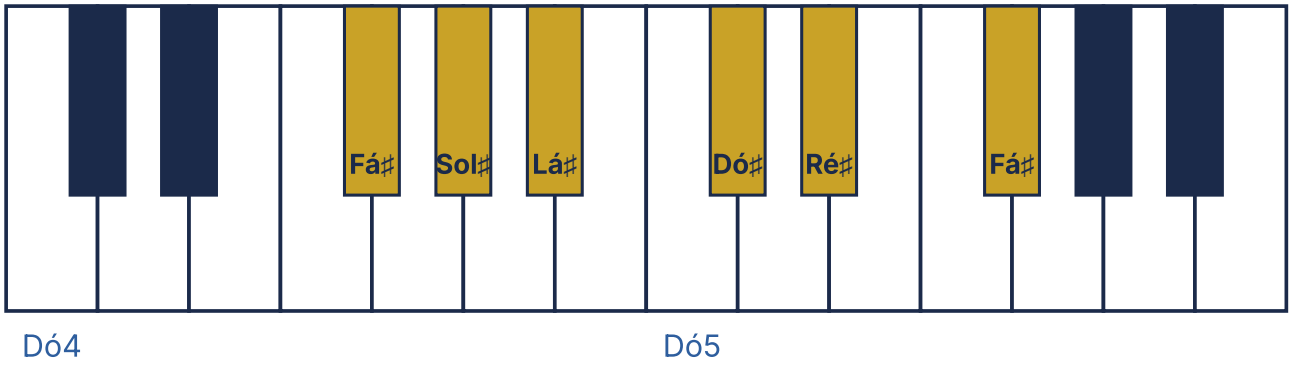


Figura 13.3 — Pentatônica maior de Fá♯: as cinco teclas pretas de uma oitava.

13.3 A pentatônica menor

A **pentatônica menor** tem os graus **1, ♭3, 4, 5 e ♭7**. Em Lá: **Lá – Dó – Ré – Mi – Sol**.

Você já viu essas notas: são **as mesmas cinco da pentatônica maior de Dó**, começando em outro ponto. É a mesma relação entre relativas que o capítulo 12 apresentou para as escalas heptatônicas: a pentatônica menor começa no **6º grau** da pentatônica maior e fica uma terça menor abaixo.



Figura 13.4 — Pentatônica menor de Lá: Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. São as mesmas teclas da pentatônica maior de Dó, com o centro deslocado para o Lá.

A fórmula em semitons é **3 – 2 – 2 – 3 – 2**, que é a pentatônica maior (2–2–3–2–3) começando na terceira nota. Comparando com a escala menor natural de Lá (Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol), a pentatônica menor **retira o 2º e o 6º graus** (Si e Fá). Exatamente os dois que, na menor natural, rodeiam o semitom ou o tom e meio da harmônica.

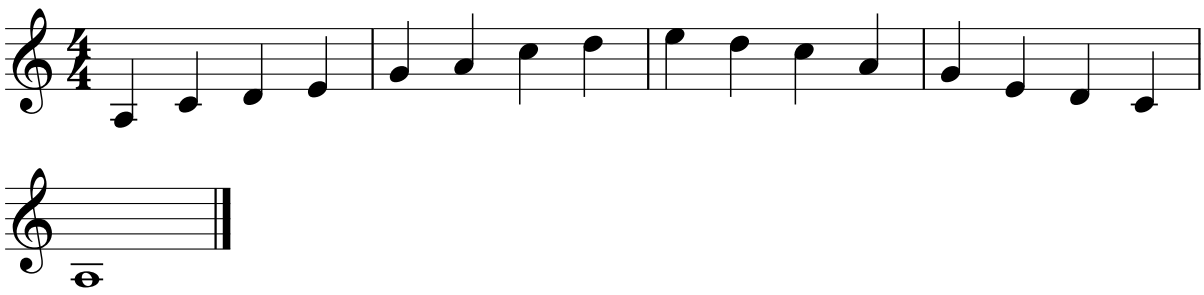


Figura 13.5 — Pentatônica menor de Lá, subindo e descendo. Cinco notas diferentes: Lá, Dó, Ré, Mi, Sol.

Quando você toca essa escala sobre um acorde de Lá menor, a sensação é imediata: soa a rock, soa a blues, soa a baião, a samba-rock e a tantas outras coisas. Qualquer das notas combina com o acorde. É, por isso, a **primeira escala de improvisação** da maior parte de guitarristas e de solistas de todos os instrumentos.

13.4 Como as pentatônicas se parecem com a escala diatônica

Vale a pena comparar de modo sistemático.

Escala	Graus (em relação à maior)	Em Dó / Lá
Maior (heptatônica)	1 2 3 4 5 6 7	Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si
Pentatônica maior	1 2 3 5 6	Dó Ré Mi Sol Lá
Menor natural	1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7	Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol
Pentatônica menor	1 ♭3 4 5 ♭7	Lá Dó Ré Mi Sol

A pentatônica é, portanto, um **subconjunto** da diatônica correspondente: ela retira as notas mais sensíveis ao ouvido, as que formam semitons com vizinhas. Esse é o segredo da sua segurança: os semitons e o trítono (Fá–Si) criam as "dissonâncias de passagem" que pedem resolução. Sem eles, não há nota que peça resolução.

> **'NÃO SOA ERRADO' NÃO SIGNIFICA 'SERVE PARA TUDO'**
> A pentatônica funciona em tantos contextos que muita gente acha que improvisar com ela basta. Não basta. Sobre acordes que exigem notas específicas (uma dominante alterada, um acorde com sétima maior, uma modulação), a pentatônica "escapa" das notas que dão identidade ao acorde. É uma ferramenta excelente e uma muleta ruim. Veja os capítulos de harmonia no jazz (31) e de improvisação nos livros de instrumento para ir além.

13.5 A escala de blues

O **blues** nasceu entre os afro-americanos do Sul dos Estados Unidos, a partir da fusão de melodias de origem africana (em que as notas "entre as notas" eram naturais) com os instrumentos e a harmonia europeus. O resultado foi uma escala que tem uma nota a mais: a **blue note**, a **quinta diminuta** (ou quarta aumentada, ♭5) acrescentada à pentatônica menor.

A **escala de blues menor** tem seis notas: **1 – ♭3 – 4 – ♭5 – 5 – ♭7**. Em Lá: **Lá – Dó – Ré – Mi♭ – Mi – Sol**.

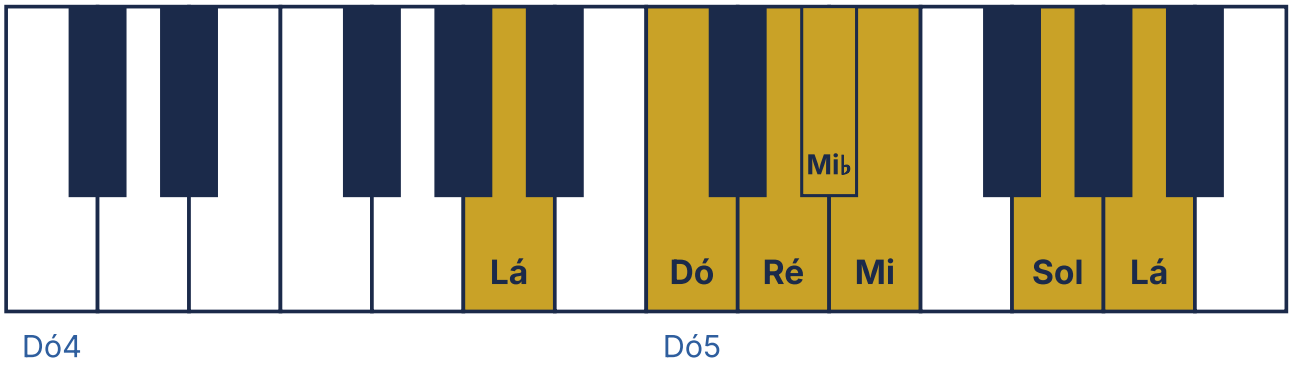


Figura 13.6 — Escala de blues de Lá: pentatônica menor mais a blue note Mi♭ (nota entre o Ré e o Mi).
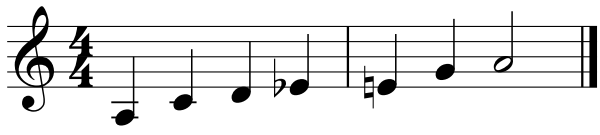


Figura 13.7 — Escala de blues de Lá: a nota nova (Mi♭) fica entre o Ré e o Mi, criando uma passagem cromática de três semitons consecutivos (Ré–Mi♭–Mi).

A blue note quase nunca é uma nota para ficar: é uma nota de **passagem**, que se encosta entre o Ré e o Mi, ou que é tocada com um *bend* (curvatura) na guitarra, escorregando para cima ou para baixo, para criar a "nota azul" entre duas teclas. Num piano, em que não dá para curvar a nota, o pianista de blues usa **notas-adorno** (apojaturas) para evocar o

mesmo efeito: toca a terça menor junto com a terça maior, ou "raspa" de uma para outra.

> **A NOTA ENTRE AS NOTAS**
> Em qualquer instrumento que permita *bend* (guitarra, violão, harmônica, voz), toque a nota Ré e deslize para o Mi: no meio do caminho você passará pela blue note. Observe que o ouvido a aceita naturalmente, como uma "inflexão" da voz, e não como desafinação. Esse é o jeito mais próximo de ouvir o que a escrita em semitons não consegue mostrar: o blues é uma **música de inflexões**.

13.6 A escala de blues maior

Além da escala menor, há a **escala de blues maior**: pentatônica maior mais a ♭3 como nota de passagem: **1 – 2 – ♭3 – 3 – 5 – 6**. Em Lá: **Lá – Si – Dó – Dó♯ – Mi – Fá♯**. É usada no blues mais alegre, no country e no rock'n'roll, onde a terça menor (♭3) e a maior (3) se alternam com um tom de ironia. A escala de blues menor continua mais usada, mas a maior aparece com frequência sobre acordes maiores.

13.7 No braço: pentatônica menor, posição 1

Para violonistas e guitarristas, a pentatônica menor de Lá em sua "posição 1" (casas 5 a 8) é possivelmente o desenho mais usado do mundo. Duas notas por corda, subindo da 6ª à 1ª:

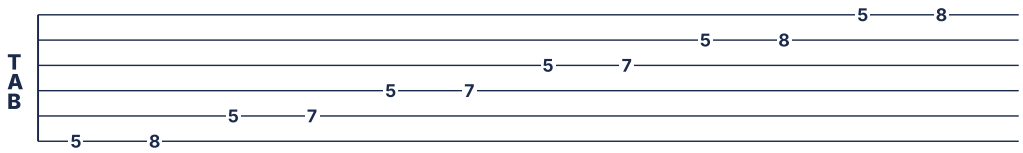


Figura 13.8 — Pentatônica menor de Lá, posição 1 (casas 5 a 8): Lá–Dó na 6ª corda, Ré–Mi na 5ª, Sol–Lá na 4ª, Dó–Ré na 3ª, Mi–Sol na 2ª e Lá–Dó na 1ª.

Cada número é uma casa. Confira as notas: na 6ª corda (Mi), a casa 5 é Lá e a 8 é Dó; na 5ª (Lá), a 5 é Ré e a 7 é Mi; na 4ª (Ré), a 5 é Sol e a 7 é Lá; na 3ª (Sol), a 5 é Dó e a 7 é Ré; na 2ª (Si), a 5 é Mi e a 8 é Sol; na 1ª (Mi), a 5 é Lá e a 8 é Dó.

Para obter a escala de blues, acrescenta-se a blue note (Mi♭) entre o Ré e o Mi nas cordas onde elas estão vizinhas:



Figura 13.9 — Escala de blues de Lá nas três cordas graves: a nota extra é a casa 6 da 5ª corda (Mi♭), entre o Ré (casa 5) e o Mi (casa 7).

Observe que a posição da escala **não muda quando a tônica muda**: ela se desloca pelo braço. Para Sol menor pentatônico, desce-se duas casas (tônica na casa 3 da 6ª corda); para Ré, sobe-se (tônica na casa 10). O desenho é uma **forma móvel**, que o capítulo 47 retoma a partir da teoria.

13.8 Um riff em blues

Para sentir a escala em ação, tente este pequeno riff em Lá (os acidentes aparecem porque a blue note é tocada só uma vez no compasso):
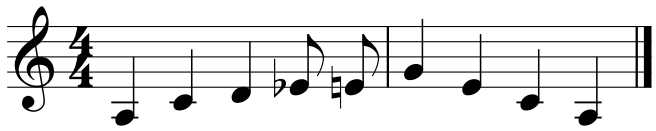


Figura 13.10 — Riff em Lá, usando a escala de blues: a blue note (Mi♭) aparece como passagem, e o Mi natural logo depois tem bequadro porque o bemol vale até o fim do compasso.

> **NOTA PARA PIANISTAS**
> Em Lá, o pianista tem de lidar com a **tecla preta do Mi♭** entre o Ré e o Mi. Se quiser a "inflexão" do blues, toque as duas teclas juntas ou em sequência muito rápida (Mi♭ e depois Mi): o resultado imita o *bend* da guitarra.

13.9 Como usar a pentatônica ao improvisar

Há uma regra simples que serve para iniciar, e outras que a ampliam.

1. **Sobre um acorde menor, use a pentatônica menor da mesma tônica.** Sobre Lá menor (ou Lá menor com sétima), a pentatônica de Lá.
2. **Sobre um acorde maior, use a pentatônica maior da mesma tônica.** Sobre Dó maior, a pentatônica de Dó.
3. **Atalho da relativa.** A pentatônica menor de Lá e a maior de Dó têm as mesmas notas. Então, se a música está em Dó maior, você pode improvisar com a pentatônica de **Lá menor**, e o resultado é a pentatônica de Dó. Isso lhe poupa pensar em mais de uma escala.
4. **No blues maior com acordes dominantes (A7, D7, E7), a escala de blues menor da tônica funciona** sobre os três acordes. Vem do jeito como o blues foi cantado: a terça menor "cantada" contra o acorde maior produz a tensão característica do gênero.

Essas regras funcionam porque a pentatônica evita as notas problemáticas. Mas respeite o limite: em progressões que passam por acordes de outras regiões tonais, a mesma pentatônica pode chocar. Nesse caso, mude de escala junto com o acorde, ou toque só as notas comuns.

> **CINCO NOTAS, CINCO HUMORES**
> Escolha um acorde de Lá menor no seu instrumento (ou grave-o em loop). Improvise com a pentatônica menor de Lá por dois minutos, em frases curtas (duas a quatro notas) com pausas. Depois repita, ficando só em **três** notas da escala (por exemplo, Lá, Dó e Mi). Notou como o desenho muda? A restrição é um estímulo: com menos notas, a frase fica mais cantável.

13.10 Outras pentatônicas

O princípio de cinco notas gera mais que duas escalas. Se você tomar as notas de Dó–Ré–Mi–Sol–Lá e começar a escala em cada uma, obtém **cinco "modos" da pentatônica**: Dó–Ré–Mi–Sol–Lá (maior), Ré–Mi–Sol–Lá–Dó, Mi–Sol–Lá–Dó–Ré, Sol–Lá–Dó–Ré–Mi e Lá–Dó–Ré–Mi–Sol (menor). Cada um tem uma "cor" diferente, e os dois mais usados são o primeiro e o último.

Existem, além disso, **pentatônicas com semitons**, típicas de tradições asiáticas, como a escala japonesa *hirajoshi* (Dó, Ré, Mi♭, Sol, Lá♭), que reaparece no capítulo 15.

O QUE FICOU DESTE CAPÍTULO

- A **pentatônica maior** tem os graus **1 2 3 5 6** (fórmula 2-2-3-2-3); a **menor**, **1 ♭3 4 5 ♭7** (3-2-2-3-2).
- As duas são **relativas**: Dó maior pentatônica = Lá menor pentatônica, com centros diferentes.
- Não há semitons na pentatônica: por isso ela soa "segura" sobre muitos acordes.
- A **escala de blues** é a pentatônica menor mais a **blue note** (♭5): 1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7.
- A pentatônica menor em posição 1 (casas 5 a 8 para Lá) é uma forma móvel no braço.
- É excelente para começar a improvisar, mas não substitui a escala certa para cada acorde.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 minutos): escreva as pentatônicas maiores de Dó, Sol, Ré, Fá e Lá e as menores correspondentes (relativas). Respostas: Sol maior = Sol Lá Si Ré Mi; Mi menor = Mi Sol Lá Si Ré; Ré maior = Ré Mi Fá♯ Lá Si; Fá maior = Fá Sol Lá Dó Ré. Critério: nenhuma nota errada. **Dias 3 e 4 (10 minutos):** no instrumento, toque a pentatônica menor de Lá a 60 BPM, subindo e descendo, uma nota por tempo; depois com a blue note. Critério: afinação limpa na passagem Ré–Mi♭–Mi. **Dia 5 (10 minutos):** improvise sobre um acorde de Lá menor (gravado em loop) usando só a pentatônica; no instrumento de teclado, só as teclas brancas Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Critério: três frases que terminam em Lá. **Dia 6 (10 minutos):** repita sobre um acorde de Dó maior com a pentatônica de Lá menor. Pergunta: a escala é a mesma? A tônica da frase é diferente? Critério: terminar a frase em Dó, e não em Lá. **Dia 7:** escreva um riff de dois compassos com blue note, em Mi ou em Sol, e toque-o cinco vezes sem erro.

CAPÍTULO 14

Os modos gregos

Sete notas, sete pontos de partida, sete personalidades. A mesma escala maior, vista de sete lugares diferentes, conta sete histórias.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Obter os sete modos a partir da escala maior, começando em cada grau
- Descrever cada modo por sua fórmula e pelos graus alterados em relação à escala maior
- Identificar a nota característica de cada modo e o acorde que ela sugere
- Distinguir o método "relativo" (mesmas notas) do método "paralelo" (mesma tônica)
- Reconhecer modos em melodias e criar pequenas frases modais

14.1 Uma escala, sete centros

Voltemos ao que você viu no capítulo 12: a escala de Dó maior e a de Lá menor natural têm as mesmas notas, mas centros diferentes. Se isso vale para o primeiro e o sexto graus, por que não valeria para todos? Pode-se partir de **cada uma das sete notas** da escala, tocar uma oitava até a mesma nota, e obter sete sons distintos. Cada um desses arranjos é um **modo**.

Tome as teclas brancas do piano, de Dó a Dó:

Ponto de partida	Notas	Nome do modo
Dó	Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó	**Jônio** (a escala maior)
Ré	Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré	**Dórico**
Mi	Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi	**Frígio**
Fá	Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá	**Lídio**
Sol	Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol	**Mixolídio**
Lá	Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá	**Eólio** (a menor natural)
Si	Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si	**Lócrio**

Os nomes vêm da Grécia antiga (Jônia, Dória, Frígia, Lídia, Eólia, Lócrida), mas os modos medievais que herdaram os nomes **não são** os modos gregos originais; foi um engano de nomenclatura da Idade Média que ficou. Para nós, pouco importa: "modo" significa, aqui, uma das **sete rotações** da escala diatônica, com a tônica em seu ponto de partida.

Duas pontas dessa lista você já domina: o **jônio é a escala maior**, e o **eólio é a menor natural**. Os outros cinco são novidade.

14.2 A fórmula de cada modo

A sequência de tons e semitons muda conforme o ponto de partida, embora o **conjunto de intervalos seja o mesmo**, apenas "rotacionado". Partindo da fórmula da maior (2-2-1-2-2-2-1), cada modo começa no próximo número:

Modo	Fórmula (semitons)	Graus alterados vs. maior
Jônio	2 2 1 2 2 2 1	nenhum
Dórico	2 1 2 2 2 1 2	♭3, ♭7
Frígio	1 2 2 2 1 2 2	♭2, ♭3, ♭6, ♭7
Lídio	2 2 2 1 2 2 1	♯4
Mixolídio	2 2 1 2 2 1 2	♭7
Eólio	2 1 2 2 1 2 2	♭3, ♭6, ♭7
Lócrio	1 2 2 1 2 2 2	♭2, ♭3, ♭5, ♭6, ♭7

A terceira coluna é a mais útil na prática: ela descreve cada modo **em relação à escala maior da mesma tônica**. Para tocar "Ré dórico", pense em Ré maior (Ré Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó♯) e abaixe o 3º e o 7º (Fá♯ → Fá, Dó♯ → Dó): Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó. Funciona em qualquer tônica.



Figura 14.1 — Ré dórico: as teclas brancas de Ré a Ré. O semitom Mi–Fá fica entre o 2º e o 3º graus, e Si–Dó entre o 6º e o 7º.

14.3 Os modos pelas teclas brancas

Vale ver os sete modos como eles aparecem naturalmente no teclado, sem acidentes. Cada um deles fica em uma região diferente da escala branca, e cada um tem sua própria posição de semitons.

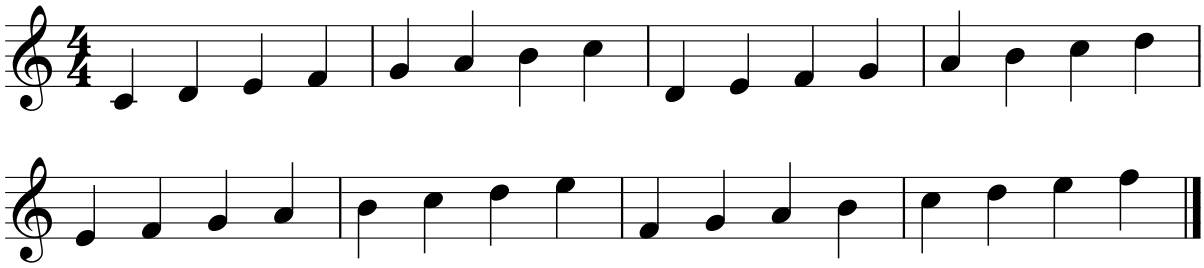


Figura 14.2 — Os quatro primeiros modos nas teclas brancas: Dó jônio, Ré dórico, Mi frígio e Fá lídio. As notas são sempre as mesmas sete; muda o ponto de partida.

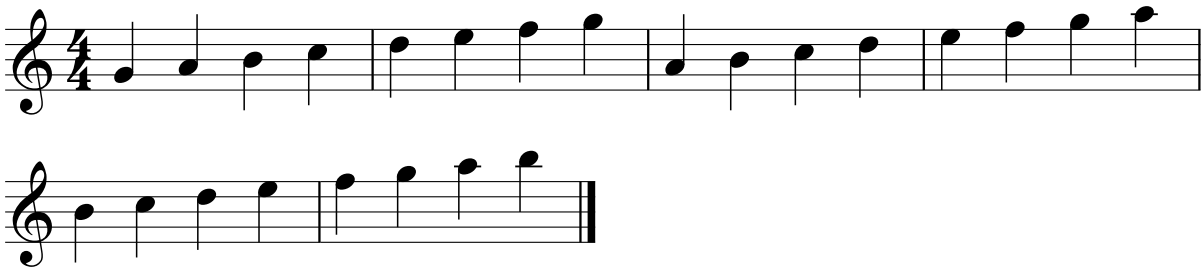


Figura 14.3 — Os três modos restantes: Sol mixolídio, Lá eólio e Si lócrio, também nas teclas brancas.



Figura 14.4 — Mi frígio: o semitom Mi–Fá logo no início (2º grau abaixado) é a marca do modo.



Figura 14.5 — Fá lídio: o Si natural, a quarta aumentada em relação ao Fá, dá a cor do modo (compare com Fá maior, que tem Si♭).



Figura 14.6 — Si lócrio: Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A quinta (Fá) está um semitom abaixo da quinta justa: é a quinta diminuta.

O **método das teclas brancas** é bom para entender a estrutura. Mas, na prática, os músicos raramente pensam assim; usam o método seguinte.

14.4 Dois jeitos de pensar um modo

Método relativo (mesmas notas). Você sabe que a escala de Dó maior tem as notas Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si. Quer tocar **Lá eólio**? É a mesma escala começando em Lá. **Sol mixolídio**? Também as notas de Dó maior, começando em Sol. A regra: **o modo de grau N usa as notas da escala maior que começa N–1 graus abaixo**. É o método de leitura: o que importa é a armadura.

Método paralelo (mesma tônica). Você quer **Dó mixolídio**, **Dó dórico**, **Dó lídio**. A tônica é sempre Dó, e o que muda é a fórmula. Para cada modo, parte-se da escala maior de Dó e alteram-se os graus: lídio (♯4), mixolídio (♭7), dórico (♭3, ♭7), eólio (♭3, ♭6, ♭7), frígio (♭2, ♭3, ♭6, ♭7), lócrio (♭2, ♭3, ♭5, ♭6, ♭7). É o método de **comparação de sonoridades**: com a tônica fixa, a diferença entre os modos fica evidente.
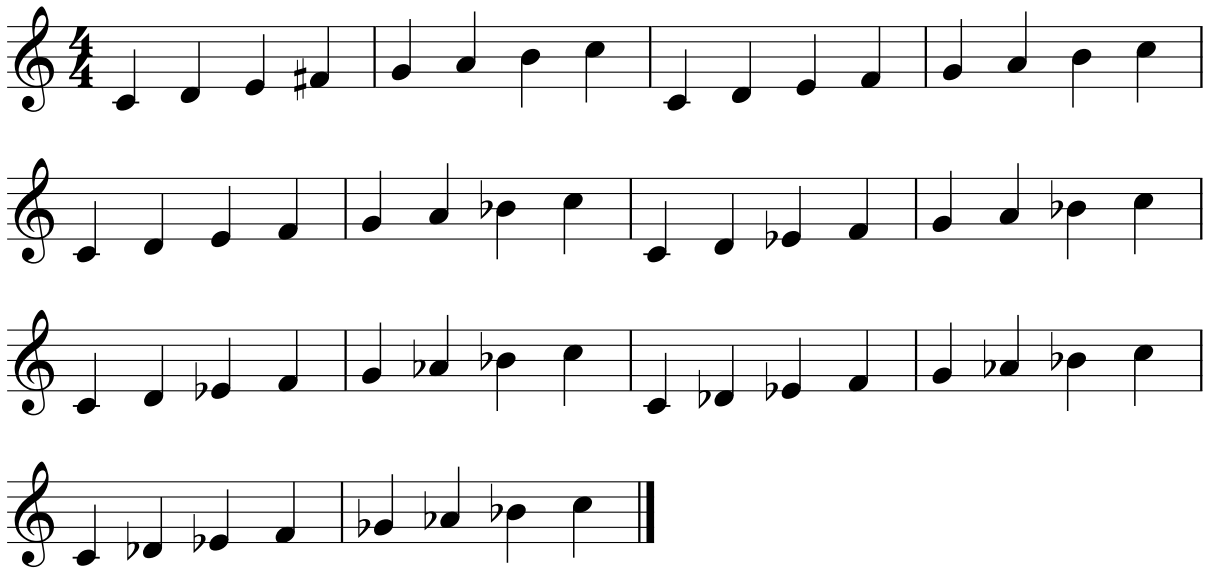


Figura 14.7 — Método paralelo: os sete modos com tônica em Dó (mesma tônica, acidentes diferentes). Lídio, jônio, mixolídio, dórico, eólio, frígio e lócrio, do mais claro ao mais escuro.

A figura tem os sete modos, nesta ordem: **lídio** (♯4), **jônio** (nenhuma alteração), **mixolídio** (♭7), **dórico** (♭3 ♭7), **eólio** (♭3 ♭6 ♭7), **frígio** (♭2 ♭3 ♭6 ♭7) e **lócrio** (♭2 ♭3 ♭5 ♭6 ♭7). Essa é a ordem do **mais claro ao mais escuro**: cada passo acrescenta mais um bemol (ou, no primeiro, tira um sustenido). É uma ótima forma de guardar a ordem dos modos: **L-J-M-D-E-F-L**.

> **MEMORIZE PELA ORDEM DE BRILHO**
> **Lídio – Jônio – Mixolídio – Dórico – Eólio – Frígio – Lócrio.** Do primeiro ao último, cada modo tem uma alteração a mais (todas para baixo). Se você sabe que o dórico tem ♭3 e ♭7, e o eólio tem ♭3, ♭6 e ♭7, o ♭6 é a diferença: **o dórico é um eólio com a sexta natural**.

14.5 A personalidade de cada modo

Cada modo tem uma **nota característica**, a que o diferencia dos modos vizinhos, e um **acorde-base** que a evidencia.

Modo	Nota característica	Acorde de tônica	Impressão
Lídio	♯4	Maj7(♯11)	Luminoso, flutuante, "sonhador"
Jônio	7ª maior (sensível)	Maj7	Estável, claro, resolvido
Mixolídio	♭7	Dominante (7)	Maior, mas "relaxado", terroso
Dórico	6ª maior (num contexto menor)	Menor com sétima (m7)	Menor com esperança, "funk"
Eólio	♭6	Menor com sétima (m7)	Menor clássico, melancólico
Frígio	♭2	Menor com sétima (m7)	Sombrio, tenso, "espanhol"
Lócrio	♭5	Meio-diminuto (m7♭5)	Instável, raramente tônica

Lídio é como a escala maior com uma "janela" acima: o ♯4 está um semitom acima da quarta justa, e cria uma atração para a quinta. O resultado é uma sonoridade aérea. É muito usado em trilhas sonoras para evocar maravilha e leveza.

Mixolídio é a escala maior com a sétima menor. Ficou associada à **música modal e folclórica** de vários lugares: o baião e muita música nordestina brasileira se apoiam nela (um exemplo conhecido é "Asa Branca"), e o rock a adotou como cor padrão. A progressão característica é **I – ♭VII** (Sol – Fá em Sol mixolídio).

Dórico é o modo menor "mais claro" por causa da sexta maior: a cor é menor, mas sem o peso do ♭6. Em jazz e funk, é o modo preferido sobre acordes menores com sétima. A canção tradicional inglesa "Scarborough Fair" é um exemplo clássico. A progressão característica é **i – IV** (Lá menor – Ré maior em Lá dórico).

Eólio é a menor natural (capítulo 11); a sonoridade menor "padrão" da música popular.

Frígio é o modo menor "mais escuro" por causa do ♭2: o semitom entre a tônica e o segundo grau cria uma atração forte para a tônica de cima para baixo. É a base do **flamenco** (com uma variante, o "frígio dominante") e do metal. A progressão característica é **i – ♭II** (Mi menor – Fá maior em Mi frígio).

Lócrio raramente serve de tônica: seu acorde de repouso é o meio-diminuto, instável (o ♭5 entra em conflito com a quinta justa de que a tônica precisaria). Usa-se mais como escala sobre um acorde Bm7♭5 (o meio-diminuto do campo harmônico), tema do capítulo 23.

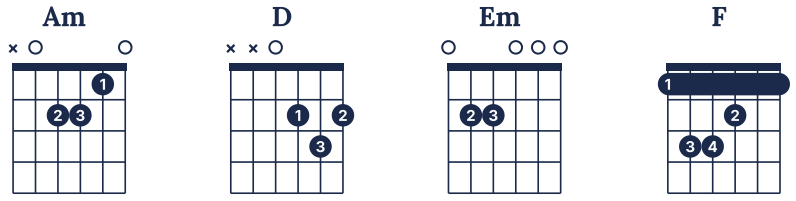


Figura 14.8 — Dórico e frígio em acordes: Lá dórico (Am – D, com a sexta natural Fá♯ implícita em D) e Mi frígio (Em – F, com o ♭2 no acorde de Fá). Quatro acordes, dois modos.

> **UMA NOTA, UM MODO**
> Toque um Ré grave e deixe soar como um bordão. Sobre ele, toque as notas de **Dó maior** (Ré dórico), depois as de **Fá maior** (Ré eólio), depois as de **Si♭ maior** (Ré frígio) e, por fim, as de **Sol maior** (Ré mixolídio). O bordão nunca muda; o que muda é a cor, e a cor vem de uma ou duas notas: Si natural ou Si♭, Mi ou Mi♭, Fá ou Fá♯. Você ouve a "face" de cada modo.

14.6 Como "ouvir" um modo numa música

Para uma escala ser um modo e não uma simples "coleção de notas", é preciso que o **centro tonal** seja a tônica do modo. Isso se faz de três maneiras:

1. **Bordão ou pedal.** Uma nota grave sustentada (Ré) ou repetida marca a tônica.
2. **Vamp.** Dois acordes que se alternam ancoram o centro e destacam a nota característica: Am–D em Lá dórico; Em–F em Mi frígio; G–F em Sol mixolídio; F–G em Fá lídio.
3. **Melodia que insiste na nota característica e termina na tônica.**

Sem isso, a mesma melodia soa, por default, como a escala maior ou menor correspondente. Uma peça em Ré dórico, com armadura de Dó maior, é só Dó maior mal compreendido se a tônica não ficar clara.

> **MODO NÃO É ESCALA NOVA, É NOVO CENTRO**
> Um erro frequente é achar que "Dó jônio" ou "Lá eólio" precisam de outros dedilhados. Não precisam: são as mesmas notas do mesmo desenho do braço ou do teclado. O que muda é **onde você descansa**. Aprender os modos é, principalmente, treinar o ouvido para um novo centro, não a mão para novas notas.

14.7 Modos e acordes

Cada modo gera um **conjunto de acordes** que se constrói sobre as suas notas. Se você empilhar terças sobre a escala de **Ré dórico**, o acorde de tônica é **Ré–Fá–Lá–Dó** (Dm7), e o de quarto grau é **Sol–Si–Ré–Fá** (G7), um acorde dominante. Por isso o dórico "pede" o acorde de **dominante no quarto grau**: i7 – IV7. Já o **mixolídio** de Sol tem Sol–Si–Ré–Fá (G7) na tônica e Fá–Lá–Dó–Mi (Fmaj7) no sétimo grau. Os acordes de cada modo voltam no campo harmônico (capítulo 23), no empréstimo modal (capítulo 29) e na harmonia do jazz (capítulo 31).

Dois exemplos já mostram como o modo se traduz em harmonia:

- **Dórico (i7 – IV7):** Dm7 – G7 (que é o segundo e o quinto graus de Dó maior; esse trecho é o ii–V clássico, mas ouvido "de dentro" do Ré dórico soa estável).
- **Mixolídio (I7 – ♭VII):** G7 – F.

> **CINCO MINUTOS DE EXPLORAÇÃO**
> Sem alterar nada no instrumento, grave um bordão de Sol (ou toque o baixo Sol repetido). Improvise com as notas da escala de Dó maior terminando sempre em Sol: soa mixolídio. Agora grave um bordão de Mi e use as mesmas notas: soa frígio. Mesma escala, três caras: Dó (jônio), Sol (mixolídio), Mi (frígio). O truque é só o bordão.

14.8 Os modos e a história

Os modos são o **sistema original** da música ocidental: o canto gregoriano e a polifonia medieval e renascentista são modais. Só entre os séculos XVI e XVII os modos jônio e eólio (maior e menor) passaram a dominar, e o sistema **tonal** (baseado em duas escalas e em funções harmônicas) se tornou padrão. Mas os modos nunca desapareceram: voltaram com força em Debussy, em Ravel, na música de cinema, no jazz modal de **Miles Davis** (o álbum *Kind of Blue*, de 1959, é a referência) e na música popular de todas as partes.

> **DOIS MITOS SOBRE OS MODOS**
> Muita gente acredita que o lídio é "o modo mais bonito" ou que o lócrio "não existe". Nenhuma das duas afirmações é verdadeira. O lídio tem uma beleza ligada ao ♯4; o lócrio existe e tem uso (sobre acordes meio-diminutos); só não serve bem de tônica. Tratar cada modo como uma **cor** a mais na paleta é mais útil do que criar rankings.

O QUE FICOU DESTE CAPÍTULO

- Os **sete modos** são rotações da escala maior, com o centro em cada grau: jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio.
- O **jônio** é a maior e o **eólio** é a menor natural.
- Em relação à maior de mesma tônica: dórico ♭3 ♭7; frígio ♭2 ♭3 ♭6 ♭7; lídio ♯4; mixolídio ♭7; lócrio ♭2 ♭3 ♭5 ♭6 ♭7.
- Ordem do mais claro ao mais escuro: **lídio, jônio, mixolídio, dórico, eólio, frígio, lócrio**.
- O modo só soa como tal com **bordão, vamp ou melodia** que firme a nova tônica e explore a nota característica.
- Pensar por **tônica fixa (paralelo)** compara sons; pensar por **mesmas notas (relativo)** facilita a leitura.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 minutos): escreva os sete modos com tônica em Dó (método paralelo) e os sete modos nas teclas brancas (método relativo). Critério: conferir com a Figura 14.7 e a tabela da seção 14.1. **Dias 3 e 4 (10 minutos):** toque cada modo de Dó no instrumento, uma oitava, a 60 BPM, e descreva em uma palavra a sensação (ex.: lídio = aberto). Critério: você diferencia mixolídio de dórico de olhos fechados. **Dia 5 (10 minutos):** com um bordão em Ré, improvise 8 compassos em dórico, depois em frígio (♭2 = Mi♭) e em mixolídio (a maior de Ré com o sétimo grau abaixado). Respostas: Ré dórico = Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó; Ré frígio = Ré Mi♭ Fá Sol Lá Si♭ Dó; Ré mixolídio = Ré Mi Fá♯ Sol Lá Si Dó. **Dia 6 (10 minutos):** crie um vamp de dois acordes para cada modo e toque-o por um minuto: Am–D (dórico), Em–F (frígio), G–F (mixolídio), F–G (lídio). **Dia 7:** identifique o modo de uma melodia que você conhece (por exemplo, "Scarborough Fair" ou "Asa Branca") e anote qual nota a caracteriza.

CAPÍTULO 15

Escalas simétricas e exóticas

Todas as escalas dos capítulos anteriores têm um centro: uma nota onde o ouvido quer descansar. As simétricas, de propósito, não têm. E as "exóticas" lembram que a escala maior é só uma entre milhares de maneiras de dividir a oitava.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer as escalas simétricas (cromática, tons inteiros, diminuta e aumentada) e explicar por que não têm centro tonal
- Construir cada uma pela fórmula de semitons e usá-las sobre os acordes adequados
- Descrever a escala bebop dominante e as escalas formadas por alterações da maior e da menor
- Identificar escalas de outras tradições (frígio dominante, árabe, húngara, japonesas)
- Entender o conceito de transposição limitada

15.1 O que é simetria numa escala

Uma escala é **simétrica** quando a sequência de intervalos se **repete dentro da oitava**. Em vez de uma fórmula de sete passos irregulares (2-2-1-2-2-2-1), ela tem um **padrão curto**, repetido duas, três ou quatro vezes até fechar a oitava. A consequência é curiosa: como o desenho se repete, **qualquer nota do padrão pode ser a "tônica"**, e a escala soa igual (só transposta). Não há uma nota central que o ouvido reconheça como ponto de repouso.

A ausência de centro é, ao mesmo tempo, a graça e o perigo. Música baseada em escalas simétricas soa flutuante, sem direção, onírica, "impressionista". Em excesso, pode soar sem rumo. Compositores e improvisadores as usam como **cor temporária**, em momentos curtos, e voltam a um centro tonal.

15.2 A escala cromática

A mais simétrica de todas é a **escala cromática**: **doze notas**, todas as teclas do piano, uma de cada vez, com a distância de **um semitom** entre cada par. É o padrão "111111111111".

Ela é escrita **com sustenidos na subida** e **com bemóis na descida**, por convenção (porque, ao subir, as notas "tendem para cima" e os sustenidos indicam a direção; ao descer, os bemóis fazem o mesmo para baixo).
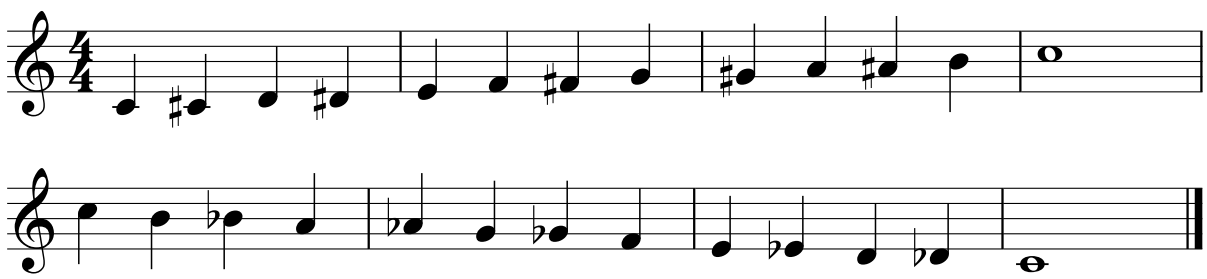


Figura 15.1 — Escala cromática de Dó, subindo com sustenidos e descendo com bemóis. Doze notas diferentes, todas distantes por um semitom.

A cromática não tem **tônica própria**: ela pertence a todas as tonalidades e a nenhuma. Aparece, na música, como **ornamento** e como **passagem** entre notas da escala diatônica: uma frase que sobe de Mi a Sol passando pelo Fá e pelo Fá♯ é um pequeno trecho cromático. A teoria chama essas notas fora da escala de **notas de passagem cromáticas** (capítulos 34 e 35).

15.3 A escala de tons inteiros

A **escala de tons inteiros** (*whole tone scale*) tem **seis notas**, todas a um tom de distância. A fórmula: **2-2-2-2-2-2**. Em Dó: **Dó – Ré – Mi – Fá♯ – Sol♯ – Lá♯ (Si♭) – Dó**.

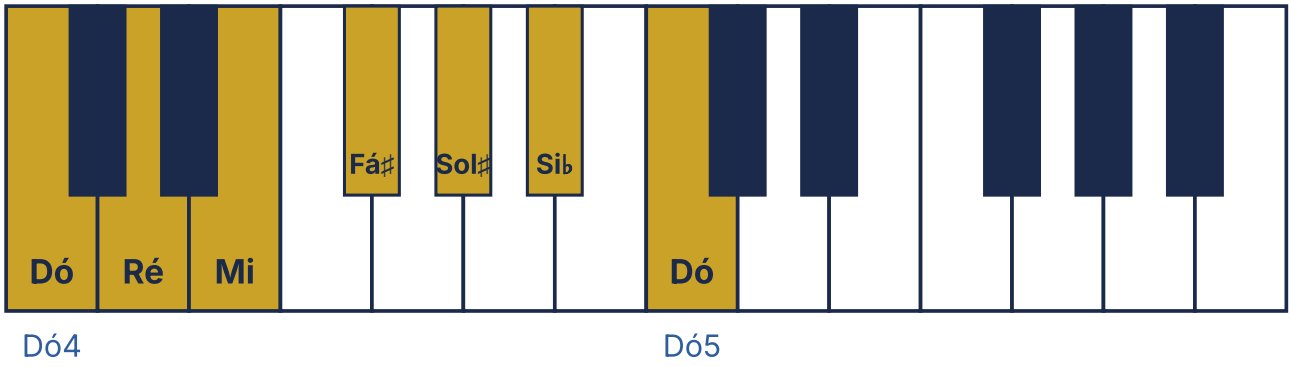


Figura 15.2 — Escala de tons inteiros de Dó: Dó, Ré, Mi, Fá♯, Sol♯, Si♭. O desenho é regular: sempre pula uma tecla.
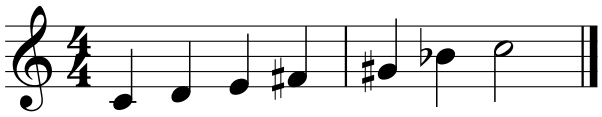


Figura 15.3 — Tons inteiros a partir de Dó, na clave de sol. Há um Fá♯, um Sol♯ e um Si♭; o último é escrito Si♭ para manter a sequência de letras.

A escala tem apenas **duas transposições diferentes**: a que começa em Dó e a que começa em Dó♯ (ou Ré♭). Começando em qualquer outra nota, você obtém uma das duas. Esse número pequeno resulta da simetria: se a escala é formada por seis passos iguais, deslocá-la por um tom a faz coincidir consigo mesma.

Por não ter semitons nem quintas justas dentro dela, a escala de tons inteiros "dissolve" a sensação de tônica. Em Debussy (a peça para piano *Voiles*, de 1910, é o exemplo mais citado), ela dá o clima de véus e de neblina. No jazz, serve para improvisar sobre acordes **dominantes com quinta alterada** (como C7♯5 ou C7♭5), cujas notas pertencem à escala. Em trilhas de cinema, o efeito é de mistério ou de ficção científica.

15.4 A escala diminuta (octatônica)

A **escala diminuta** tem **oito notas**, que alternam **tom e semitom**. Existem duas formas, conforme se comece:

- **Tom–semitom:** 2-1-2-1-2-1-2-1. Em Dó: **Dó – Ré – Mi♭ – Fá – Sol♭ – Lá♭ – Lá – Si – Dó**.
- **Semitom–tom:** 1-2-1-2-1-2-1-2. Em Dó: **Dó – Ré♭ – Mi♭ – Mi – Fá♯ – Sol – Lá – Si♭ – Dó**.

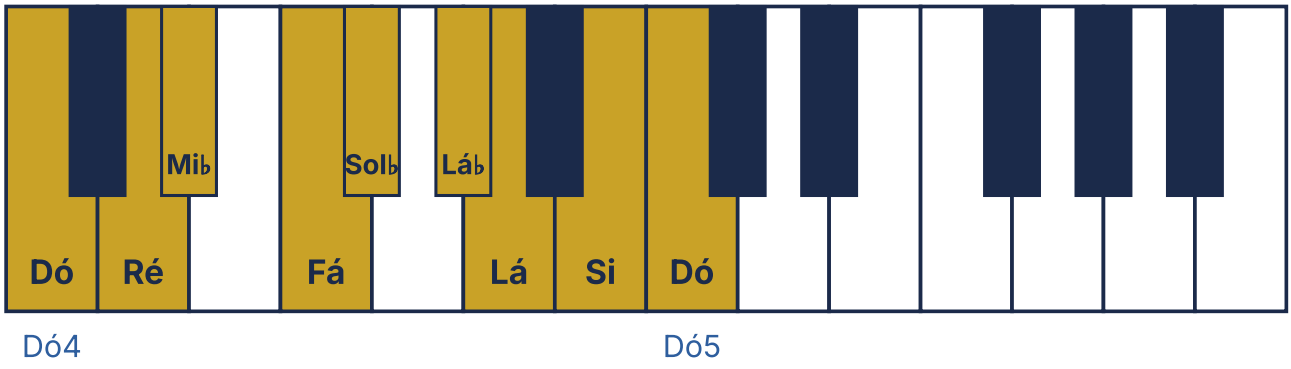


Figura 15.4 — Escala diminuta tom–semitom de Dó: alterna dois e um semitom, oito notas por oitava.
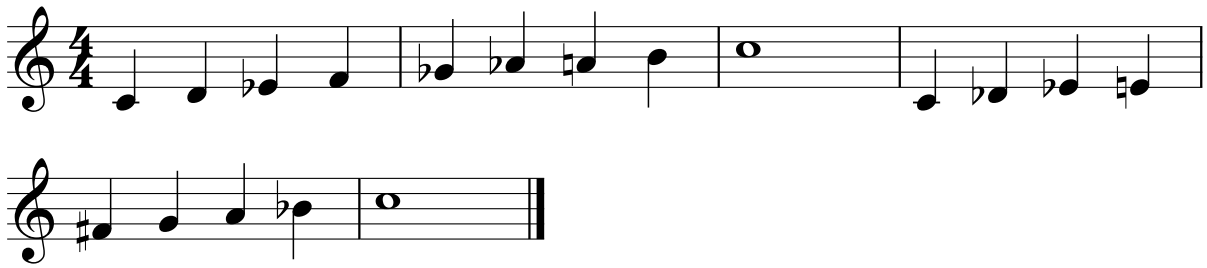


Figura 15.5 — As duas formas da escala diminuta. Primeira linha: tom–semitom (Dó, Ré, Mi♭, Fá, Sol♭, Lá♭, Lá, Si). Segunda: semitom–tom (Dó, Ré♭, Mi♭, Mi, Fá♯, Sol, Lá, Si♭).

A diminuta tem apenas **três transposições** diferentes (porque a sequência se repete a cada três semitons). Ela é a base do **acorde diminuto** (capítulos 17 e 19): as notas Dó, Mi♭, Sol♭, Lá (formando uma pilha de terças menores) são todas pertencentes à escala. No jazz e na música clássica do Romantismo, a diminuta tem duas funções clássicas:

- **Forma tom–semitom** (T–½): sobre acordes **diminutos** (Dó°7).
- **Forma semitom–tom** (½–T): sobre acordes **dominantes com ♭9** (por exemplo, C7♭9), pois contém a fundamental, a terça, a quinta, a sétima menor e a nona menor, mais algumas tensões.

> **UMA REGRA DE TRÊS EM TRÊS**
> Como a diminuta repete o padrão a cada três semitons, as quatro notas **Dó, Mi♭, Sol♭, Lá** formam um acorde diminuto, e as quatro notas **Ré, Fá, Lá♭, Si** formam outro. O mesmo acorde diminuto tem, assim, **quatro "nomes"** (um por nota); é essa ambiguidade que o torna tão prático para fazer modulações.

15.5 A escala aumentada

A **escala aumentada** tem **seis notas** que alternam **terça menor e semitom**: **3-1-3-1-3-1**. Em Dó: **Dó – Mi♭ – Mi – Sol – Lá♭ – Si – Dó**.



Figura 15.6 — Escala aumentada de Dó: dois acordes aumentados entrelaçados (Dó–Mi–Sol♯ e Mi♭–Sol–Si).
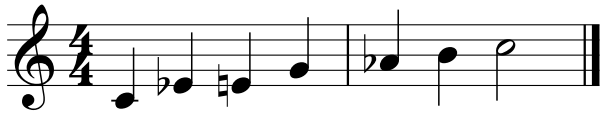


Figura 15.7 — Escala aumentada de Dó. Repare nos três saltos de três semitons (Dó–Mi♭, Mi–Sol, Lá♭–Si) e nos três semitons que os separam (Mi♭–Mi, Sol–Lá♭, Si–Dó).

A escala pode ser vista como **duas tríades aumentadas** alternadas (Dó–Mi–Sol♯ e Mi♭–Sol–Si). Existem **quatro transposições**. Aparece no jazz moderno, em Coltrane e em improvisadores de fusion, e também em Liszt e Debussy.

15.6 Transposição limitada

A observação de que "poucas transposições distintas" é uma característica das escalas simétricas foi sistematizada pelo compositor francês **Olivier Messiaen** (1908-1992), que chamou essas escalas de **modos de transposição limitada**. A conta é simples: se o padrão se repete N vezes na oitava, a escala só tem 12/N formas diferentes.

Escala	Padrão (semitons)	Repete	Transposições distintas
Cromática	1	12×	1
Tons inteiros	2	6×	2
Diminuta	2-1 (ou 1-2)	4×	3
Aumentada	3-1 (ou 1-3)	3×	4

Compare com a escala maior: seu padrão não se repete, portanto tem **12 transposições distintas**. É uma das razões pelas quais a maior é uma boa fundação tonal: cada tom é diferente, e a mudança de tonalidade é perceptível.

15.7 A escala bebop dominante

Os músicos do bebop, nos anos 1940, notaram um problema prático: ao tocar a escala mixolídia em colcheias, a nota forte do tempo cai no ponto errado depois de quatro colcheias, porque a escala tem sete notas e a oitava são oito colcheias. Charlie Parker e seus colegas resolveram com uma nota de passagem: a **sétima maior** entre a sétima menor e a tônica.

A **escala bebop dominante** é, então, a mixolídia com uma nota a mais: **Dó – Ré – Mi – Fá – Sol – Lá – Si♭ – Si – Dó** (fórmula 2-2-1-2-2-1-1-1). Agora, tocada em colcheias a partir da tônica, as notas do acorde (Dó, Mi, Sol, Si♭) caem nos tempos e as notas de passagem, nos contratempos.
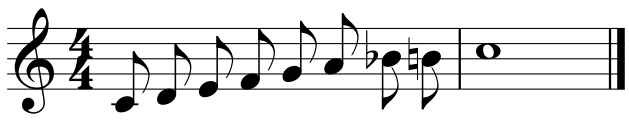


Figura 15.8 — Escala bebop dominante de Dó: mixolídia mais o Si natural. Em colcheias, as notas do acorde C7 (Dó, Mi, Sol, Si♭) caem nos tempos fortes.

15.8 Escalas de alterações: da maior e da menor

Várias escalas famosas nada mais são que a escala maior ou menor com uma nota alterada, e é assim que se aprendem:

- **Lídio-mixolídio ou acústica** (maior com ♯4 e ♭7): Dó Ré Mi Fá♯ Sol Lá Si♭. Usada sobre dominantes com ♯11.
- **Maior harmônica** (maior com ♭6): Dó Ré Mi Fá Sol Lá♭ Si. Equivalente, na maior, ao que a menor harmônica faz na menor.
- **Altered ou super-lócria** (sétimo modo da menor melódica): Dó Ré♭ Mi♭ Fá♭ Sol♭ Lá♭ Si♭. Contém todas as alterações possíveis de um dominante (♭9, ♯9, ♭5, ♯5) e é a escolha clássica sobre um C7alt. Em Dó, as notas são Dó, Ré♭, Mi♭, Mi, Sol♭, Lá♭ e Si♭ (o "Fá♭" é o Mi enarmônico).

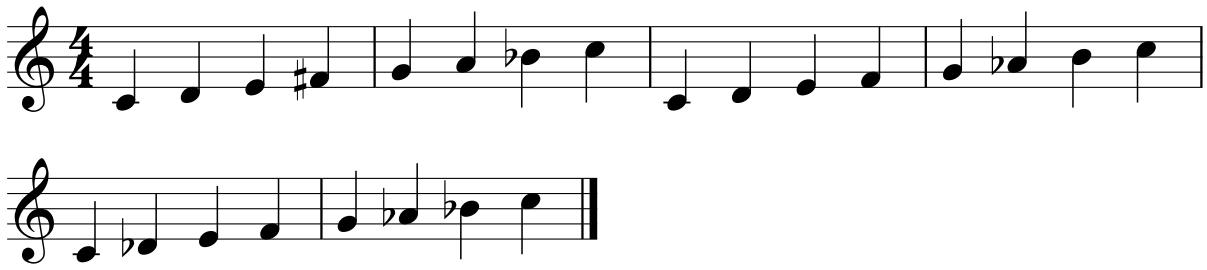


Figura 15.9 — Três escalas por alteração, com tônica Dó: acústica (♯4 e ♭7), maior harmônica (♭6) e frígio dominante (♭2, ♭6 e ♭7 sobre a terça maior).

15.9 Escalas de outras tradições

A escala maior europeia é apenas uma entre muitas. Duas famílias aparecem tanto em obras ocidentais quanto em tradições de outras partes do mundo.

A família do "frígio dominante" e das escalas com segunda aumentada. O **frígio dominante** (o 5º modo da menor harmônica) é **Dó – Réb – Mi – Fá – Sol – Láb – Sib** (fórmula 1-3-1-2-1-2-2): tem ♭2 e terça maior. É a escala do **flamenco** (aparece em acordes como Mi–Fá–Mi) e se parece com escalas de tradições árabes, turcas e judaicas. A **escala árabe** (ou dupla harmônica, ou bizantina), **Dó – Réb – Mi – Fá – Sol – Láb – Si**, tem duas segundas aumentadas simétricas (fórmula 1-3-1-2-1-3-1). A **menor húngara**, **Dó – Ré – Mib – Fá♯ – Sol – Láb – Si** (2-1-3-1-1-3-1), tem duas segundas aumentadas e um ♯4. Nota: as tradições originais (como os *maqamat* árabes) usam microtons que o teclado não reproduz; as escalas ocidentalizadas são aproximações.

A família das pentatônicas com semitons. Na tradição japonesa, a escala ***hirajoshi*** (Dó – Ré – Mib – Sol – Láb; fórmula 2-1-4-1-4) tem cinco notas e dois semitons, e dá o som "oriental" que o cinema usa para evocar o Japão. A ***in sen*** (Dó – Réb – Fá – Sol – Sib; 1-4-2-3-2) é mais aberta e tensa. Ambas são **pentatônicas** (capítulo 13), mas com intervalos diferentes da pentatônica menor/maior comum.

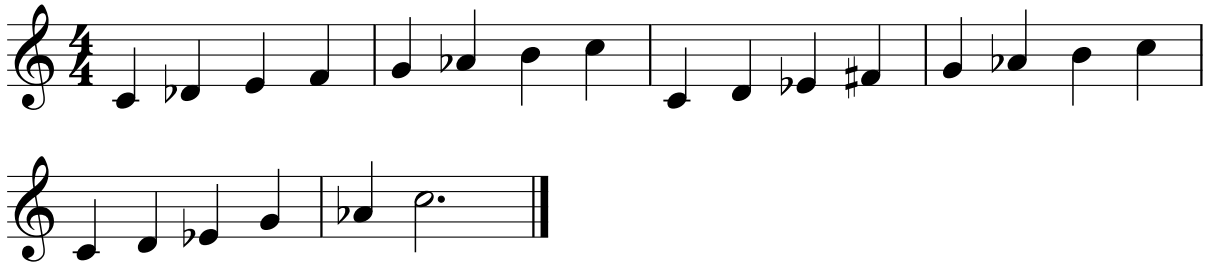


Figura 15.10 — Três escalas de outras tradições, com tônica Dó: árabe (dupla harmônica), menor húngara e hirajoshi (cinco notas).

ESCOLHA O SEU CENÁRIO

Sem pensar em harmonia, toque cada escala subindo e descendo devagar, com um bordão em Dó. Reconheça o "cenário" que cada uma evoca: tons inteiros (neblina, sonho), diminuta (suspense, desenho animado), aumentada (alguma coisa se abre), frígio dominante (Espanha), árabe (deserto, mercado), húngara (dança cigana), hirajoshi (Japão). Cada escala traz uma imagem; a associação é cultural, mas o efeito é real.

15.10 Como usar as escalas "especiais"

Nenhuma dessas escalas dispensa o conhecimento das tradicionais. O uso mais seguro e mais musical segue três regras:

1. **Dê o contexto harmônico.** Cada escala especial tem um acorde "dono". Tons inteiros: dominante com ♯5 ou ♭5; diminuta H–W: dominante com ♭9; diminuta T–H: acorde diminuto; altered: dominante alterado. Fora desse contexto, ela é só cor.
2. **Aprenda a nota que a identifica.** Cada escala tem uma ou duas notas "assinatura": o ♯4 da lídia, a 2ª aumentada da harmônica, o ♭2 do frígio dominante. Tocá-las em destaque deixa o ouvinte reconhecer.
3. **Use com parcimônia.** Em improvisação, uma frase curta em tons inteiros cria um clima; dois minutos em tons inteiros cansam.

NÃO CONFUNDA ESCALA COM ACORDE

A escala diminuta contém o acorde diminuto, mas também outros acordes. A escala de tons inteiros contém o acorde aumentado, e também o dominante com ♭5 e ♯5. A escala sozinha não define o acorde; o **contexto** define. É comum alguém aprender "diminuta" e usá-la sobre qualquer coisa: o resultado raramente funciona.

O QUE FICOU DESTE CAPÍTULO

- Escalas **simétricas** repetem um padrão de intervalos dentro da oitava e não têm centro tonal claro.
- **Cromática**: 12 notas, 1 transposição. **Tons inteiros**: 2-2-2-2-2-2, 2 transposições. **Diminuta**: 2-1 (ou 1-2) repetido, 3 transposições. **Aumentada**: 3-1 repetido, 4 transposições.
- A **bebop dominante** é a mixolídia com o Si natural de passagem.
- Há escalas obtidas por **alteração** da maior e da menor: acústica, maior harmônica, super-lócria, frígio dominante, árabe, menor húngara.
- As escalas **japonesas** (hirajoshi, in sen) são pentatônicas com semitons.
- Cada escala tem um **acorde dono**; fora do contexto, é só cor.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 minutos): escreva e toque em Dó as escalas de tons inteiros, diminuta (tom–semitom e semitom–tom) e aumentada, uma oitava, a 60 BPM. Critério: o ouvido percebe a regularidade. **Dia 3 (10 minutos):** escreva a cromática de Sol subindo com sustenidos e descendo com bemóis. Resposta: Sol Sol♯ Lá Lá♯ Si Dó Dó♯ Ré Ré♯ Mi Fá Fá♯ Sol; na volta, Sol Fá♯ Fá Mi Mi♭ Ré Ré♭ Dó Si Si♭ Lá Lá♭ Sol. **Dia 4 (10 minutos):** na escala diminuta tom–semitom de Dó, encontre os dois acordes diminutos que cabem nela. Resposta: Dó–Mi♭–Sol♭–Lá e Ré–Fá–Lá♭–Si. Existem só três acordes diminutos diferentes no total, e cada um tem quatro nomes possíveis. **Dia 5 (10 minutos):** com um bordão em Mi, toque Mi frígio dominante (Mi Fá Sol♯ Lá Si Dó Ré) e descreva o resultado. Critério: reconhecer o "tempero" flamenco. **Dia 6 (10 minutos):** toque a bebop dominante de Sol (Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Fá♯ Sol) em colcheias a 80 BPM. Critério: as notas do acorde G7 (Sol, Si, Ré, Fá) nos tempos. **Dia 7:** invente uma melodia de oito notas em hirajoshi e uma em tons inteiros; compare o clima em duas frases.

CAPÍTULO 16

Transposição

Transpor é cantar a mesma canção num lugar mais confortável da voz. A melodia continua a mesma; muda o ponto de onde ela parte.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir transposição e explicar quando e por que ela é necessária
- Transpor uma melodia por intervalo, trocando a armadura e movendo cada nota
- Transpor cifras e progressões usando graus em vez de letras
- Usar o capotraste para mudar o tom sem trocar as formas de acorde
- Ler partes de instrumentos transpositores (clarinete, trompete, saxofone, trompa)

16.1 O que é transpor e para que serve

Transpor é deslocar uma música inteira, nota por nota e acorde por acorde, para outro ponto da escala, **mantendo todas as relações** entre as notas. Se uma melodia sobe uma terça, a melodia transposta também sobe uma terça. Se um acorde é o quinto grau, continua sendo o quinto grau. Só muda a **altura absoluta**: o ponto de partida.

Quem transpõe precisa conhecer duas coisas já estudadas: os **intervalos** (capítulo 8), para dizer o tamanho do salto, e as **armaduras** (capítulo 10), para escrever o tom novo sem se perder nos acidentes. Por isso a transposição vem agora: é o momento em que tudo se junta.

As razões práticas aparecem o tempo todo:

- **A voz.** Uma canção no tom original pode ficar aguda ou grave demais para o cantor. O acompanhante transpõe, e a música cabe na voz. É, de longe, o uso mais comum.
- **O instrumento.** Um violonista pode preferir tons com acordes soltos (Sol, Ré, Lá, Mi, Dó); um saxofonista prefere certos tons que o seu instrumento facilita.
- **Instrumentos transpositores.** Clarinete, trompete, saxofone e trompa **escrevem uma coisa e soam outra**, e o arranjador precisa transpor a parte de cada um.
- **Arranjo e ensino.** Uma peça pode ser escrita em um tom mais simples para alunos iniciantes.
- **Modulação.** Repetir uma melodia em outro tom, para dar a impressão de elevação, é um recurso clássico do pop, chamado "subida de tom" (capítulo 30).

16.2 Três maneiras de pensar

Há três caminhos para transpor, e quem os domina escolhe o melhor para cada situação.

Por intervalo. Decide-se o tamanho do deslocamento ("uma quinta justa acima", "uma terça menor abaixo") e cada nota é movida por esse intervalo. Funciona bem para melodias escritas.

Por graus. Anotam-se os graus da escala de cada nota (1 2 3 5...) e reescreve-se a melodia no tom novo com os mesmos graus. É o método do ouvido e do improvisador: "essa música é 3 3 5 3 2 1 2" vale em qualquer tom.

Por armadura. Troca-se a armadura e leva-se cada nota para a posição correspondente na escala nova. É o método da leitura e do papel.

Os três são equivalentes: dão o mesmo resultado. A habilidade é pensar com fluidez nos três.

16.3 Transpondo uma melodia, passo a passo

O roteiro, para uma melodia escrita:

1. **Descubra o tom de origem e o tom de destino.** Origem: Dó maior. Destino: Sol maior.
2. **Calcule o intervalo.** De Dó a Sol, subindo, é uma **quinta justa**.
3. **Escreva a nova armadura** (Sol maior: um sustenido, Fá♯) e a clave.
4. **Mova cada nota** pelo mesmo intervalo, mantendo o **tipo de intervalo** (a mesma letra de grau): Dó vira Sol, Ré vira Lá, Mi vira Si, Fá vira Dó, Sol vira Ré, e assim por diante.
5. **Confira os acidentes.** O que era natural na origem pode precisar de acidente no destino, e vice-versa. O Fá♯ da armadura de Sol é o resultado de transpor o Si natural de Dó (sétimo grau).

Veja uma melodia simples, de oito notas por frase, em Dó maior e depois transposta para Sol maior e para Fá maior:
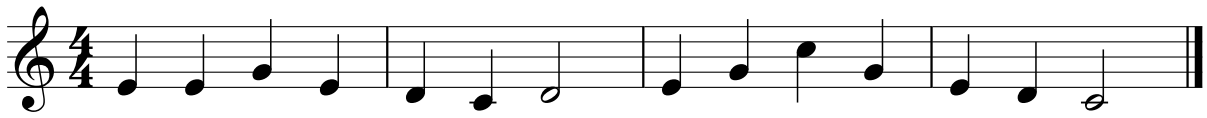


Figura 16.1 — Melodia original em Dó maior (tema criado para este capítulo).
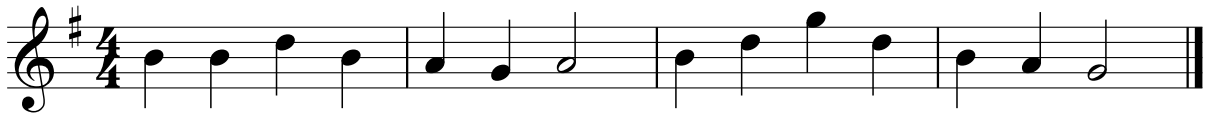


Figura 16.2 — A mesma melodia uma quinta justa acima, em Sol maior: todas as notas movidas na mesma proporção (Mi→Si, Sol→Ré, Dó→Sol, Ré→Lá). Não há Fá na melodia, então o Fá♯ da armadura não aparece.

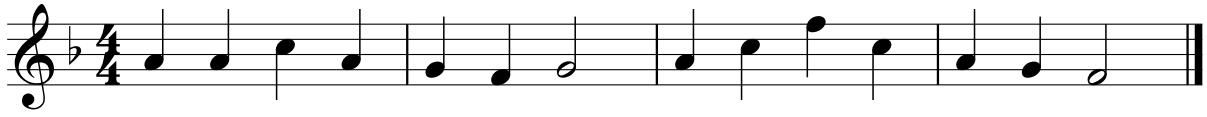


Figura 16.3 — A mesma melodia uma quarta justa acima (ou quinta abaixo), em Fá maior. Mi→Lá, Sol→Dó, Dó→Fá, Ré→Sol.

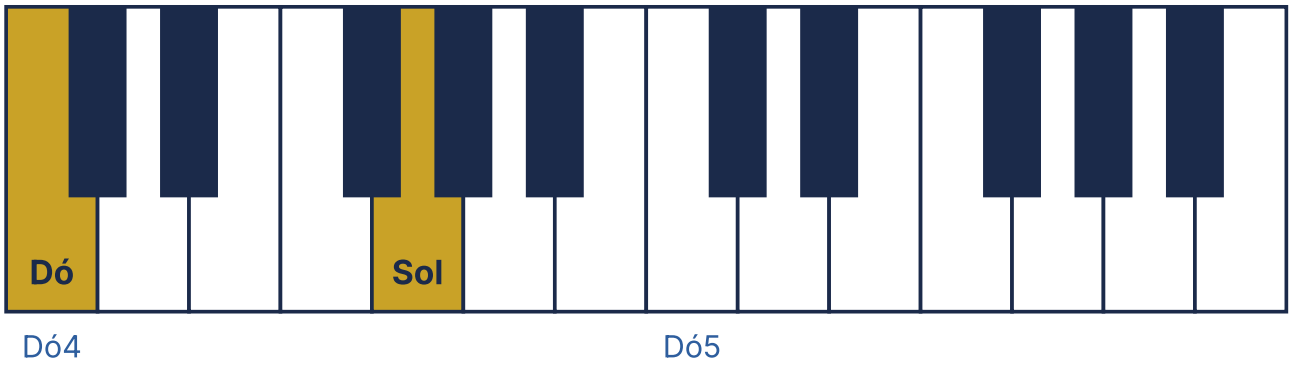


Figura 16.4 — O intervalo da primeira transposição: de Dó a Sol, sete semitons (quinta justa). A mesma distância se aplica a cada nota da melodia.

Observe que a **forma da melodia** (o contorno de subidas e descidas, a duração das notas) não mudou. O ouvido reconhece a canção, ainda que as notas sejam outras.

16.4 Quando a melodia tem acidentes

O trabalho cresce um pouco quando a melodia passa pelas notas que a armadura altera. Considere esta frase em **Sol maior**, que contém o Fá♯:
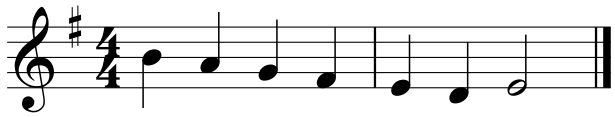


Figura 16.5 — Frase em Sol maior. A armadura traz o Fá♯; a frase desce de Si até Mi: Si, Lá, Sol, Fá♯, Mi, Ré, Mi.

Vamos transpô-la para **Mi♭ maior**, uma terça menor abaixo (de Sol a Mi♭, três semitons para baixo). A armadura de Mi♭ maior tem três bemóis (Si♭, Mi♭, Lá♭). Cada nota desce uma terça menor ou, equivalentemente, a mesma letra de grau: Si vira **Sol**; Lá vira **Fá**; Sol vira **Mi♭**; Fá♯ vira **Ré**; Mi vira **Dó**; Ré vira **Si♭**; e o Mi final, de novo, vira Dó.
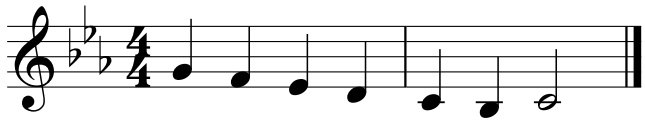


Figura 16.6 — Transposição para Mi♭ maior (uma terça menor abaixo): Sol, Fá, Mi♭, Ré, Dó, Si♭, Dó. Na armadura de três bemóis, o Mi e o Si escritos na pauta são lidos como Mi♭ e Si♭.

O Fá♯ da frase original (sétimo grau de Sol maior) virou **Ré** natural no tom novo (sétimo grau de Mi♭ maior), e isso é correto: a **sensível** de Mi♭ maior é Ré. Se alguém escrevesse "Ré♭" ali, teria errado, mesmo que o ouvido não percebesse.

> **RESPEITE AS LETRAS: RÉ♯ NÃO É MI♭**
> Na transposição, a **letra** da nota precisa fazer sentido dentro da escala nova. Em Mi♭ maior, a nota ao lado do Mi♭ é Fá, e não Mi♯. Se o caminho passar por uma nota enarmônica (como Ré♯ em vez de Mi♭), a leitura fica confusa. A regra: **uma letra por grau**, como no capítulo 9.

16.5 Transpondo cifras

A transposição de cifras é mais simples, porque cada acorde tem um nome claro. A forma mais segura é pensar em **graus**: escrever a progressão em números romanos, e depois reescrevê-la no tom novo.

Tome a progressão de quatro acordes que sustenta uma imensa quantidade de canções: **I – vi – IV – V**.

Tom	I	vi	IV	V
Dó	C	Am	F	G
Sol	G	Em	C	D
Ré	D	Bm	G	A
Lá	A	F♯m	D	E
Mi	E	C♯m	A	B
Si	B	G♯m	E	F♯
Fá♯	F♯	D♯m	B	C♯
Ré♭	D♭	B♭m	G♭	A♭
Lá♭	A♭	Fm	D♭	E♭
Mi♭	E♭	Cm	A♭	B♭
Si♭	B♭	Gm	E♭	F
Fá	F	Dm	B♭	C

Essa tabela reúne as doze tonalidades maiores; você pode ler uma linha como "a mesma música em outro tom". Perceba que Sol → Ré → Lá é a sequência do círculo das quintas: cada linha para baixo na tabela, até Si, é o tom anterior mais uma quinta.

Quando a cifra tem notas de baixo ou extensões (G/B, Am7, Fmaj7), basta transpor cada parte: a nota fundamental, o baixo e o tipo do acorde. **O tipo do acorde nunca muda**; só a letra: Am7 em Dó vira Em7 em Sol; Fmaj7 vira Cmaj7; G/B vira D/F♯.

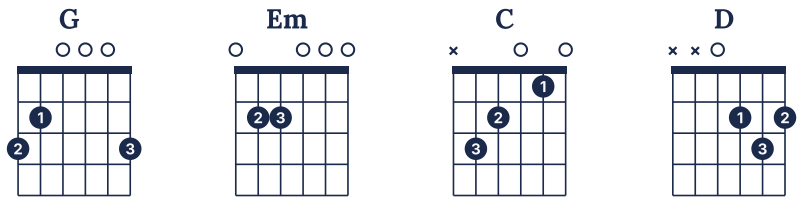


Figura 16.7 — I–vi–IV–V em Sol maior (G, Em, C, D): quatro acordes em posição aberta, entre os mais fáceis do violão. A mesma progressão em Dó (C, Am, F, G) exige F, mais difícil, o que é uma razão prática para transpor.

16.6 Como escolher o tom novo

Não existe um "tom certo" abstrato. Ele depende do contexto. Quatro critérios:

1. **A extensão do cantor.** Anote a nota mais aguda e a mais grave da melodia. Compare com a faixa confortável do cantor (em geral, uma oitava mais uma ou duas notas). Se a nota mais aguda for um problema, desça; se a grave for, suba. Meio tom já pode resolver.
2. **O instrumento.** No violão, Sol, Ré, Lá, Mi e Dó têm formas abertas e ressonantes. No piano, a diferença é pequena. Na guitarra de blues, Mi e Lá são tons "naturais".
3. **A leitura.** Uma partitura com menos acidentes é mais fácil de ler; por isso, entre dois tons enarmônicos, escolhe-se o de armadura menor (Ré♭ em vez de Dó♯, Sol♭ e Fá♯ empatam, com seis acidentes cada um, e a escolha segue o contexto).
4. **A expressividade.** Muitos músicos acreditam que cada tom tem um colorido próprio. Em instrumentos de afinação temperada o efeito é sutil e discutível, mas a prática dos arranjadores de usar um tom "brilhante" para um tema alegre mostra que isso pesa na decisão.

16.7 O capotraste

O **capotraste** é uma barra que prende todas as cordas de um violão ou guitarra em uma casa. Cada casa vale **um semitom**: com o capotraste na casa 1, a corda solta passa a soar uma casa mais aguda; na casa 2, dois semitons; e assim por diante.

A grande vantagem é tocar **com as formas de acorde já conhecidas** e, ao mesmo tempo, soar em outro tom. Se você toca G–Em–C–D (formas em Sol maior, as mais fáceis) com o capotraste na casa 3, o resultado soa **três semitons acima**: o tom real é **Si♭ maior**, embora seus dedos continuem desenhando as formas de Sol.

Formas tocadas em	Capotraste	Tom que soa
Sol	casa 1	Lá♭
Sol	casa 2	Lá
Sol	casa 3	Si♭
Sol	casa 4	Si
Sol	casa 5	Dó
Dó	casa 2	Ré
Dó	casa 4	Mi
Ré	casa 2	Mi
Lá	casa 2	Si
Mi	casa 3	Sol

A conta é uma só: **tom que soa = tom da forma + número de casas** (em semitons). Por exemplo, as formas de Dó com capotraste na casa 3 soam em Mi♭ (Dó + 3 semitons).

Para **descobrir onde colocar o capotraste**, o caminho inverso: queremos tocar uma música em Si♭ maior com formas em Sol. A distância de Sol até Si♭ é três semitons; capotraste na casa 3. Se queremos formas em Dó e o tom é Mi, a distância é quatro semitons; capotraste na casa 4.

> **CANTOR MUDOU DE IDEIA, VIOLÃO MUDOU DE CASA**
> A utilidade mais prática do capotraste é essa: o cantor pede um tom mais alto ou mais baixo, e o violonista "acompanha" movendo uma casa, sem decorar formas novas. É uma das razões pelas quais o violão é tão usado para acompanhar a voz.

16.8 Instrumentos transpositores

Alguns instrumentos têm a escrita **diferente do som**: o músico lê um Dó, toca o Dó no seu instrumento (a mesma posição, o mesmo dedilhado), e o resultado é outra nota. Isso aconteceu por motivos históricos e de fabricação, que permitiam ao músico trocar de instrumento da mesma família sem reaprender o dedilhado.

A nomenclatura usa a nota que soa **quando o instrumento lê Dó**:

Instrumento	Nota que soa ao ler Dó	Relação
Clarinete em Si♭, trompete em Si♭, saxofone soprano	Si♭	soa um tom (2ª maior) abaixo do escrito
Clarinete em Lá	Lá	soa uma terça menor abaixo
Saxofone alto, saxofone barítono	Mi♭	soa uma sexta maior abaixo (barítono: mais uma oitava)
Saxofone tenor	Si♭	soa uma nona maior abaixo (uma oitava mais um tom)
Trompa em Fá, corne inglês	Fá	soa uma quinta justa abaixo
Flautim	Dó	soa uma oitava acima
Violão, guitarra, contrabaixo elétrico	Dó	soa uma oitava abaixo do escrito

Para escrever a parte de um clarinete em Si♭ que deve soar **Dó**, o arranjador escreve **Ré**: um tom acima do som real. Isso se chama **transpor para o instrumento**. A regra geral: **escreva a nota a partir da qual o instrumento produz o som desejado**; para um instrumento em Si♭, suba um tom em relação à altura real. Com isso, uma peça em Dó maior (concerto) fica em **Ré maior** para o clarinete em Si♭, e em **Lá maior** para o saxofone alto, que escreve uma sexta maior acima do som real (mesma conta: concerto Dó → Lá).

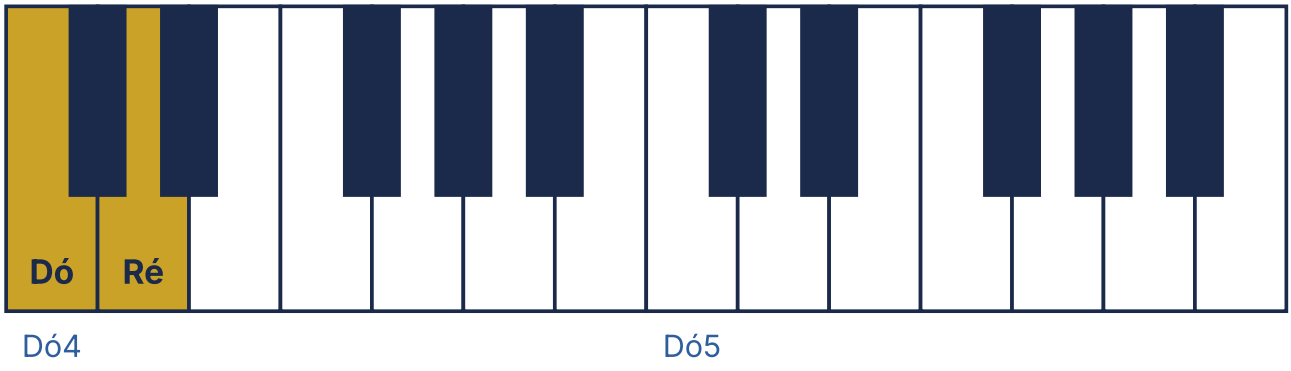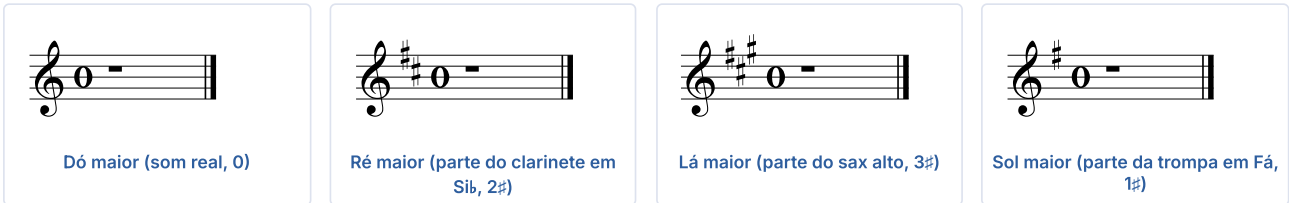


Figura 16.8 — Clarinete ou trompete em Si♭: o músico lê Ré (nota escrita) e o som que sai é Dó. Por isso a parte é escrita um tom acima.



O VIOLÃO TAMBÉM É TRANSPOSITOR

A notação para violão e guitarra escreve **uma oitava acima** do som real: a nota Mi mais grave da 6ª corda aparece na pauta no Mi abaixo do Dó central (clave de sol com um "8" pequeno embaixo, às vezes omitido), mas soa uma oitava abaixo. Por convenção, ninguém chama isso de "instrumento transpositor", porque o nome da nota (Mi) é o mesmo que o ouvido reconhece; só a oitava muda.

16.9 Erros comuns e como evitá-los

Esquecer a armadura nova. O erro mais frequente: mover as notas pelo intervalo certo, mas manter os acidentes antigos. Escreva a armadura **antes** de mexer nas notas.

Mover só as letras e esquecer o tipo do intervalo. Subir uma quinta justa a partir de Si dá Fá♯, e não Fá. Confira sempre a distância em semitons, não só a letra.

Trocar a direção. "Subir uma quinta" e "descer uma quarta" levam à mesma nota (de Dó, Sol); mas a oitava muda. Decida a direção primeiro.

Transpor a cifra mas não o baixo. Em G/B, o B também sobe ou desce. Transponha **as duas notas**.

Confundir o instrumento transpositor. Ao entregar a parte de um clarinete ou de um saxofone, confirme **qual instrumento** é: em Si♭ ou em Lá, alto ou tenor. Uma parte escrita para o instrumento errado desperdiça um ensaio inteiro.

TRANSPOSIÇÃO DE OUVIDO

Pegue uma canção simples que você saiba cantar (um parabéns, uma cantiga). Toque-a de ouvido no tom em que está confortável. Descubra a primeira nota, e então toque a canção partindo de uma nota três semitons acima. Se você transpôs de verdade, a melodia soa idêntica, só em outra região. Este é o jeito mais natural de aprender: **transposição é uma habilidade do ouvido antes de ser uma regra de papel**.

O QUE FICOU DESTE CAPÍTULO

- **Transpor** é mover a música inteira por um mesmo intervalo, preservando as relações entre as notas.
- Três métodos equivalentes: **por intervalo**, **por graus** e **por armadura**.
- Passo a passo: tom de origem e destino, intervalo, nova armadura, mover cada nota, conferir acidentes.
- Cifras se transpõem **pelos graus**: o tipo do acorde nunca muda, só a fundamental (e o baixo).
- **Capotraste**: cada casa soma um semitom; tom que soa = tom da forma + casas.
- Instrumentos **transpositores** leem uma nota e soam outra: clarinete e trompete em Si♭ soam um tom abaixo; sax alto, uma sexta maior abaixo; trompa em Fá, uma quinta abaixo.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2 (10 minutos): transponha a melodia da Figura 16.1 para Ré maior (uma segunda maior acima) e para Si♭ maior (uma segunda maior abaixo). Respostas: em Ré maior (2♯), E E G E | D C D2 vira F♯ F♯ A F♯ | E D E2 (início: Mi→Fá♯, Sol→Lá, Dó→Ré, Ré→Mi); em Si♭ maior (2♭), as notas são Ré, Ré, Fá, Ré, Dó, Si♭, Dó. Critério: conferir ao instrumento. **Dias 3 e 4 (10 minutos):** escreva a progressão I–vi–IV–V em Lá, Mi, Fá e Si♭, sem a tabela. Critério: oito acertos em dezesseis acordes na primeira tentativa. **Dia 5 (10 minutos):** no violão (ou raciocinando sobre ele), descubra onde pôr o capotraste para tocar com formas de Sol uma música em Lá, outra em Si, outra em Dó. Respostas: casa 2, casa 4 e casa 5. **Dia 6 (10 minutos):** escreva a parte de clarinete em Si♭ para a melodia da Figura 16.1 (um tom acima do som real). Resposta: a melodia em Ré maior, como no dia 1. **Dia 7:** cante uma canção simples em três tons diferentes e descubra qual cabe melhor na sua voz.

CAPÍTULO 17

Tríades

Duas notas fazem um intervalo. Três notas fazem um acorde, e quase tudo o que se toca depois é um desenvolvimento dele.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir acorde e tríade e construir qualquer tríade empilhando duas terças
- Distinguir as quatro qualidades (maior, menor, diminuta e aumentada) pelos semitons e pelo som
- Montar a tríade maior e a menor sobre as doze notas, com os nomes enarmônicos corretos
- Escrever e ler tríades na pauta e localizá-las no teclado e no braço

17.1 O que é um acorde

Até aqui você lidou com sons que andam, um depois do outro: escalas, melodias, intervalos tocados em sequência. O **acorde** é o contrário: sons que soam **juntos**. Definição prática: acorde é o conjunto de três ou mais notas tocadas ao mesmo tempo (ou em sequência rápida, como num arpejo), que o ouvido entende como uma unidade.

Por que três? Duas notas formam apenas um intervalo (capítulo 8), e um intervalo isolado deixa dúvida. Um Dó e um Sol juntos podem ser o começo de Dó maior, de Dó menor, de Lá menor com sétima, de Mi♭ maior... Falta uma nota para o ouvido decidir. Com a terceira nota, a dúvida acaba: o acorde passa a ter **cor**, isto é, soa alegre, triste, tenso ou suspenso. O acorde de três notas é a **tríade**, e todos os outros acordes que você vai estudar neste livro (de sétima, com extensões, suspensos) são tríades com algo a mais ou algo trocado.

O instrumento não importa. No teclado, as três notas saem de três dedos; no violão, de três ou mais cordas; numa banda, uma delas pode vir do baixo, outra da guitarra e a terceira do cantor. Para a bateria, que não toca notas definidas, o acorde importa de outro jeito: ele diz que região do som a banda ocupa, e você acompanha a harmonia melhor quando a entende (capítulo 49).

17.2 Montando uma tríade: duas terças empilhadas

A tríade nasce de uma regra simples: **pegue uma nota e empilhe duas terças sobre ela**. Terça, aqui, é o intervalo que pula uma nota da escala: de Dó a Mi, de Mi a Sol. Ao empilhar, você escolhe as notas alternadas da escala: Dó, (Ré), Mi, (Fá), Sol.

As três notas têm nomes fixos, que você vai usar o livro todo:

Nota	Lugar na tríade	Intervalo com a fundamental	Em Dó maior
Fundamental (ou raiz)	base, dá o nome ao acorde	uníssono	Dó
Terça	meio, define se é maior ou menor	3ª menor ou maior	Mi
Quinta	topo, dá estabilidade	5ª justa (em geral)	Sol

A **fundamental** é a nota que dá nome ao acorde: no acorde de Dó, é o Dó, mesmo que você toque o Mi mais grave. A **terça** é a nota decisiva do caráter, e é por isso que a primeira pergunta sobre um acorde é sempre "é de terça maior ou de terça menor?". A **quinta** quase sempre é justa e funciona como reforço: ela não muda a cor, só dá corpo (e, como você vai ver no capítulo 50, ela é o terceiro harmônico natural que a fundamental produz, o primeiro que cai fora da oitava, por isso soa tão "encaixada").

> **A TERÇA DE QUE SE FALA AQUI**
> "Terça" tem dois usos. Há o intervalo de terça (entre quaisquer duas notas) e há a nota que ocupa a posição de terça numa tríade. Quando um músico diz "a terça do acorde", ele se refere à nota. Quando diz "uma terça menor", fala do intervalo. O contexto resolve.

17.3 As quatro qualidades

Como existem dois tamanhos de terça (a **maior**, com 4 semitons, e a **menor**, com 3), duas terças empilhadas podem se combinar de quatro maneiras. Cada combinação é uma **qualidade** de tríade:

Tríade	Terças empilhadas	Da fundamental à terça	Da fundamental à quinta	Semitons	Em Dó
Maior	maior + menor	3ª maior	5ª justa	4 + 3 = 7	Dó – Mi – Sol
Menor	menor + maior	3ª menor	5ª justa	3 + 4 = 7	Dó – Mi♭ – Sol
Diminuta	menor + menor	3ª menor	5ª diminuta	3 + 3 = 6	Dó – Mi♭ – Sol♭
Aumentada	maior + maior	3ª maior	5ª aumentada	4 + 4 = 8	Dó – Mi – Sol♯

Repare que a **maior** e a **menor** têm a mesma quinta justa (7 semitons entre a fundamental e a quinta) e só trocam a terça de lugar: numa a terça menor fica no topo, na outra, na base. A **diminuta** comprime a quinta para 6 semitons, e a **aumentada** a estica para 8. Em todas, a conta é a mesma: some os semitons das duas terças.

Veja as quatro no teclado, todas a partir do Dó. As teclas douradas são as notas do acorde:

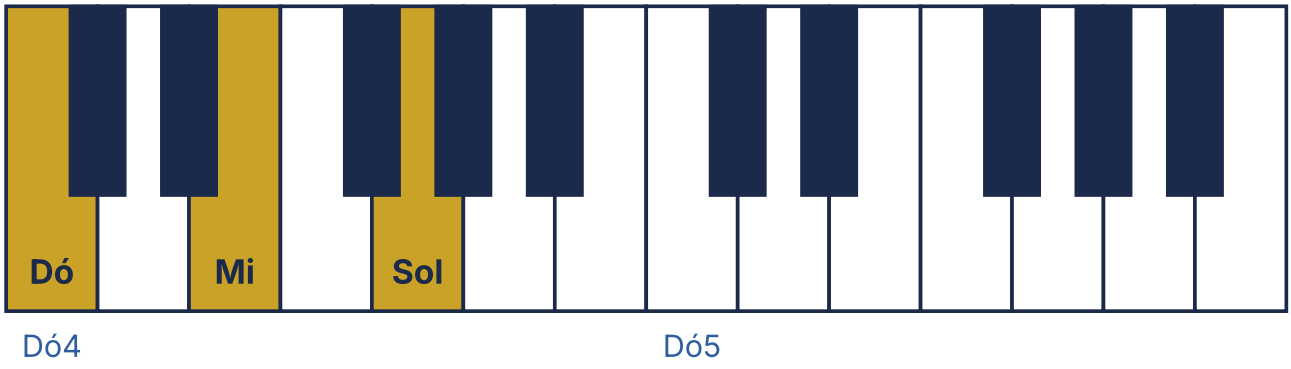


Figura 17.1 — Dó maior: Dó, Mi, Sol. Terça maior (4 semitons) mais terça menor (3). Só teclas brancas.

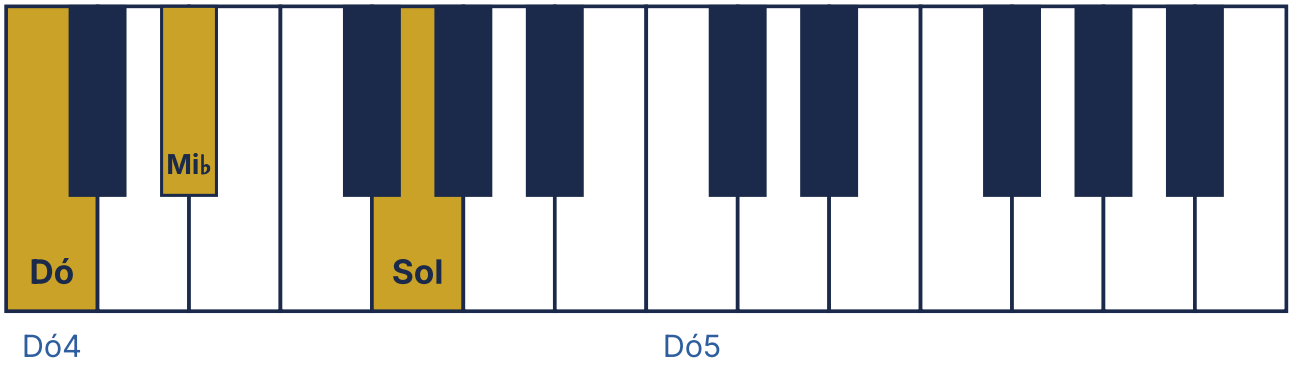


Figura 17.2 — Dó menor: a terça desce um semitom e vira a tecla preta Mi♭. Fundamental e quinta ficam onde estavam.

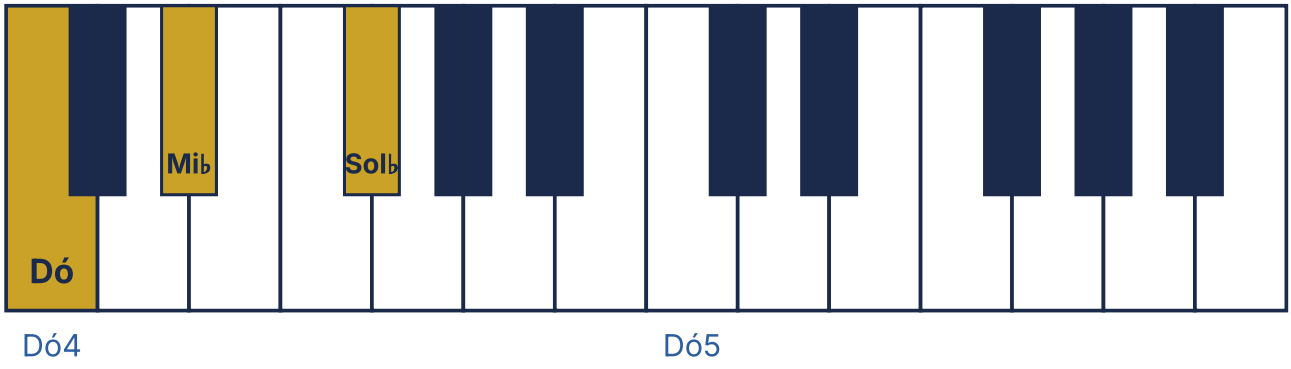


Figura 17.3 — Dó diminuto: Dó, Mi♭, Sol♭. Duas terças menores seguidas: 3 + 3 semitons.

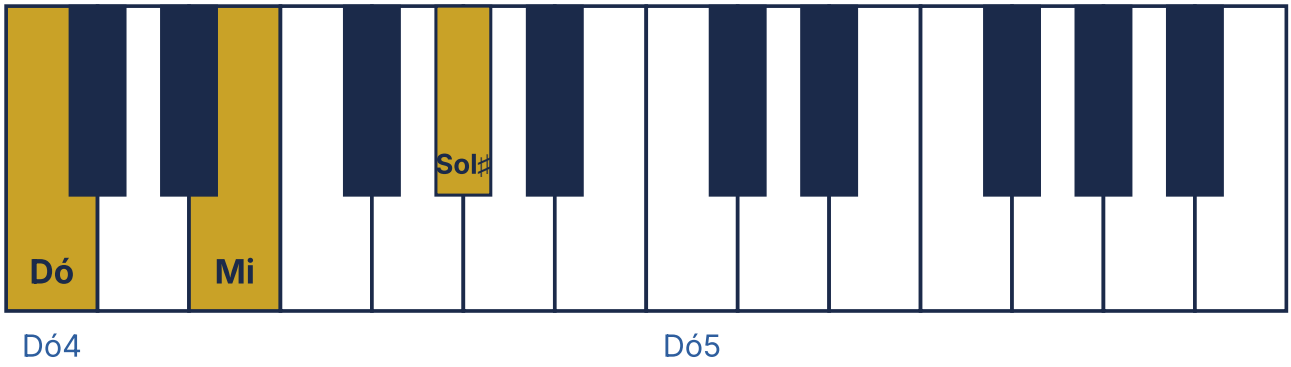


Figura 17.4 — Dó aumentado: Dó, Mi, Sol♯. Duas terças maiores seguidas: 4 + 4 semitons. As três notas dividem a oitava em três partes iguais.

E na pauta, uma tríade por compasso. Cada acorde está escrito com as três notas empilhadas: o ouvido (e o olho) reconhece a tríade pelo desenho de "três bolinhas em linhas ou espaços consecutivos".

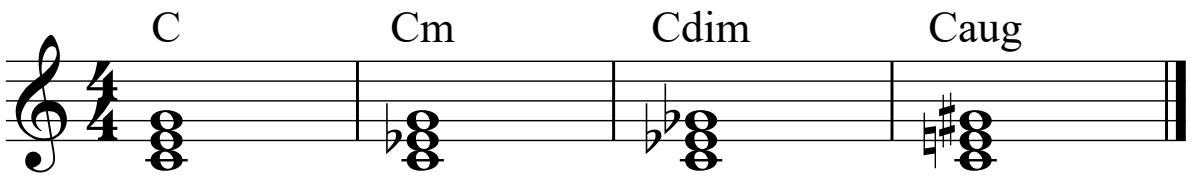


Figura 17.5 — As quatro tríades sobre Dó, uma por compasso: maior, menor, diminuta e aumentada. Os acidentes aparecem antes de cada nota alterada.

POR QUE A AUMENTADA PARECE NÃO TER DONO

Na tríade aumentada, as duas terças são iguais (maiores), e as três notas dividem a oitava em três partes de 4 semitons. Por isso Dó aumentado (Dó – Mi – Sol♯), Mi aumentado (Mi – Sol♯ – Si♯, que soa como Dó) e Sol♯ aumentado (Sol♯ – Si♯ – Ré dobrado-sustenido, que soa como Mi) são o mesmo conjunto de sons. Qualquer das três notas pode funcionar como fundamental, e é essa ambiguidade que dá à aumentada o ar suspenso, de quem ainda não decidiu para onde ir.

17.4 Como cada uma soa

A teoria só se fixa quando vira som. Toque cada tríade no instrumento algumas vezes, com calma, e perceba o caráter:

- **Maior**: aberta, firme, "resolvida". É o som padrão do repouso e da alegria. Boa parte do pop, do sertanejo e do rock gira em torno de maiores.
- **Menor**: mais fechada, íntima, melancólica. A terça mais baixa escurece o acorde. Quase nunca é "triste" no sentido de dramático; muitas vezes só soa mais contida.
- **Diminuta**: tensa e instável, como uma pergunta que exige resposta. Raramente é o ponto de chegada: costuma aparecer de passagem, empurrando para o acorde seguinte.
- **Aumentada**: flutuante, misteriosa, de "quase" e "talvez". Aparece como cor, ponte entre dois acordes ou final em suspensão.

Uma regra prática para o ouvido: **estável** quer dizer maior ou menor; **instável** quer dizer diminuta ou aumentada. As instáveis são as que mais pedem movimento. Você vai tirar partido disso quando chegar às funções tonais (capítulo 25) e às cadências (capítulo 26).

MAIOR OU MENOR: O TESTE DE UM SEMITOM

Toque uma tríade maior qualquer. Sem soltar as outras duas, desça **somente a terça** um semitom. O acorde passa de maior para menor, e você ouve a mudança de cor com a fundamental e a quinta intactas. Repita partindo de vários acordes (Sol, Ré, Fá, Lá) até a diferença ficar óbvia. Depois feche os olhos e peça a alguém para tocar um deles; adivinhe pelo caráter.

17.5 As tríades sobre as doze notas

Qualquer nota pode ser fundamental. Para montar a maior, use a fórmula **4 + 3**; para a menor, **3 + 4**; conte os semitons a partir da fundamental, e na dúvida de nome confira com a escala maior (capítulo 9): a terça maior e a quinta justa de uma tríade maior estão sempre na escala maior da fundamental.

O único cuidado é a **grafia**. Dentro de uma tríade as três notas usam três letras diferentes e consecutivas em terças: se a fundamental é Mi, a terça tem de ser alguma forma de Sol e a quinta alguma forma de Si. Por isso Mi maior é Mi – Sol♯ – Si (e não Mi – Lá♭ – Si), mesmo que Sol♯ e Lá♭ sejam a mesma tecla.

Fundamental	Tríade maior	Tríade menor
Dó	Dó – Mi – Sol	Dó – Mi♭ – Sol
Ré♭ / Dó♯	Ré♭ – Fá – Lá♭	Dó♯ – Mi – Sol♯
Ré	Ré – Fá♯ – Lá	Ré – Fá – Lá
Mi♭	Mi♭ – Sol – Si♭	Mi♭ – Sol♭ – Si♭ (ou Ré♯ – Fá♯ – Lá♯)
Mi	Mi – Sol♯ – Si	Mi – Sol – Si
Fá	Fá – Lá – Dó	Fá – Lá♭ – Dó
Fá♯ / Sol♭	Fá♯ – Lá♯ – Dó♯	Fá♯ – Lá – Dó♯
Sol	Sol – Si – Ré	Sol – Si♭ – Ré
Lá♭	Lá♭ – Dó – Mi♭	Sol♯ – Si – Ré♯ (ou Lá♭ – Dó♭ – Mi♭)
Lá	Lá – Dó♯ – Mi	Lá – Dó – Mi
Si♭	Si♭ – Ré – Fá	Si♭ – Ré♭ – Fá
Si	Si – Ré♯ – Fá♯	Si – Ré – Fá♯

Nas casas em que há duas grafias possíveis, escolhe-se a mais legível: normalmente a que cabe na tonalidade em que a música está e que usa menos acidentes. Dó♯ menor (4♯) é muito mais comum que Ré♭ menor (que exigiria 8♭, impossível na armadura), e Mi♭ menor (6♭) aparece mais que Ré♯ menor (6♯) quando o contexto é de bemóis.

> **TRÍADE DIMINUTA E AUMENTADA A PARTIR DA MAIOR E DA MENOR**
> Não decore tabelas para as instáveis. Para a **diminuta**, parta da menor e abaixe a quinta um semitom. Para a **aumentada**, parta da maior e suba a quinta um semitom. Dó menor → Dó diminuto (Sol vira Sol♭); Sol maior → Sol aumentado (Ré vira Ré♯).

17.6 Uma tríade, muitos registros

A mesma tríade pode ser tocada em várias alturas e com notas dobradas, e continua sendo o mesmo acorde. O que muda é a **disposição**: notas próximas, notas espalhadas, a fundamental dobrada em duas oitavas. No piano, a mão esquerda frequentemente toca a fundamental sozinha, grave, e a mão direita monta a tríade acima. Uma orquestra pode dobrar cada nota em dezenas de instrumentos. O nome do acorde só depende de **quais notas** (e qual o baixo, como veremos no capítulo 18), e não de quantas vezes elas aparecem.

Veja a mesma ideia no braço do violão. Os diagramas mostram tríades completas, com repetições de notas nas cordas graves e agudas:

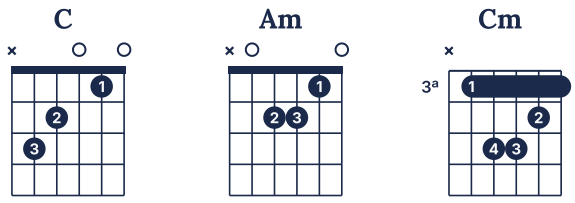


Figura 17.6 — Tríades no violão. C (Dó – Mi – Sol, com Dó e Mi repetidos), Am (Lá – Dó – Mi) e Cm com pestana na 3ª casa (Dó – Sol – Dó – Mi♭ – Sol). O desenho é diferente, as três notas são as mesmas.

No violão, o acorde de Dó maior toca cinco cordas (x32010) e usa só as notas Dó, Mi e Sol, repetidas: Dó na corda 5 (3ª casa), Mi na corda 4 (2ª casa) e Sol na corda 3 solta, depois Dó na corda 2 (1ª casa) e Mi na corda 1 solta. Se você tocasse só as cordas 4, 3 e 2 (Mi, Sol, Dó), teria a mesma tríade, só que mais fina.

No baixo, onde se toca uma nota por vez, a tríade vira **arpejo**: Dó – Mi – Sol, nota por nota. O baixista que conhece as tríades de uma música constrói linhas que parecem inventadas na hora, porque cada nota cai sobre o acorde certo.

17.7 Tríades encadeadas: o primeiro olhar sobre a harmonia

Para fechar, ouça como as tríades se encadeiam. A progressão abaixo usa somente maiores e menores, nos acordes C, Am, F e G, o encadeamento que sustenta incontáveis canções:

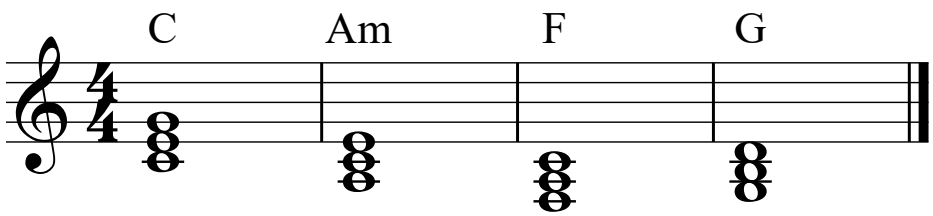


Figura 17.7 — Uma progressão de tríades: C – Am – F – G (I – vi – IV – V em Dó maior), um acorde por compasso.

Note que Am tem o Dó e o Mi em comum com o C: só o Sol sobe para o Lá, na outra ponta do acorde. Essa vizinhança de notas é o que dá fluidez à troca. No capítulo 18 você vai ver como inverter os acordes para que a mão fique quase parada, e no 23 como os sete acordes naturais de uma tonalidade nascem de empilhar terças sobre cada grau da escala.

17.8 Erros comuns

- **Trocar a letra da nota.** Escrever Mi♭ – Lá♭ – Si♭ para um Mi♭ maior está errado: o acorde pede Sol (a terça), e não Lá♭. A tríade mexe com três letras alternadas, sempre.
- **Esquecer que "maior" e "menor" falam da terça, não da quinta.** Quem muda a quinta cria diminuta ou aumentada.
- **Chamar de "acorde" qualquer par de notas.** Duas notas não definem qualidade; sem a terça, o que existe é um intervalo (a "quinta" do rock, também conhecida como power chord, é um caso à parte; veja o capítulo 22).
- **Achar que a nota mais grave é sempre a fundamental.** Pode ser, mas pode ser a terça ou a quinta. Isso é inversão, assunto do próximo capítulo.
- **Ler a tríade só pela cifra, sem enxergar as notas.** Hoje a cifra "Gm" é automática; amanhã você precisará dizer quais notas formam Sol menor sem consultar nada.

17.9 Exercícios resolvidos

1. **Monte a tríade de Fá menor.** Fundamental Fá; terça menor (3 semitons acima): Lá♭ (Fá → Sol♭ → Sol → Lá♭); quinta justa (7 semitons acima): Dó. Fá menor = Fá – Lá♭ – Dó.
2. **Qual tríade é Si – Ré – Fá?** Si → Ré: 3 semitons (terça menor). Ré → Fá: 3 semitons (terça menor). Duas terças menores: **Si diminuto**.
3. **Mi – Sol♯ – Si♯ é qual acorde?** Terça maior (4) mais terça maior (4): **Mi aumentado**. Note o Si♯ (e não Dó): a quinta aumentada de Mi tem de ser alguma forma de Si.
4. **Escreva Lá♭ maior.** Fundamental Lá♭, terça maior: Dó (4 semitons acima), quinta justa: Mi♭. Lá♭ – Dó – Mi♭.

O QUE FICOU

- Tríade = três notas em duas terças empilhadas: fundamental, terça e quinta.
- Quatro qualidades: **maior** (4+3), **menor** (3+4), **diminuta** (3+3) e **aumentada** (4+4), medidas em semitons.
- A terça define a cor; a quinta é reforço. Maior e menor são estáveis; diminuta e aumentada são instáveis.
- A grafia segue as letras alternadas (Mi – Sol – Si), mesmo quando duas teclas são iguais.
- A tríade é a mesma no teclado, na pauta e no braço; o que muda é a disposição das notas.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: no teclado, monte as tríades maiores e menores de Dó, Sol, Ré, Fá e Lá, falando as notas em voz alta (100 por cento de acerto antes de passar adiante). **Dias 3 e 4:** faça as doze tríades maiores e as doze menores, uma por vez, a 60 bpm, tocando a fundamental, a terça e a quinta juntas por quatro tempos e depois em arpejo, sem olhar a tabela da seção 17.5. **Dia 5:** transforme cada maior em menor, em diminuta e em aumentada, nessa ordem, em seis fundamentais à escolha. **Dia 6:** toque C – Am – F – G em três tonalidades (Dó, Sol e Fá), a 70 bpm, um acorde por compasso. **Dia 7:** teste de ouvido com um amigo: ele toca uma tríade e você diz a qualidade. **Critério de sucesso:** montar qualquer tríade maior ou menor em menos de 5 segundos e identificar de ouvido maior, menor e diminuta com 8 acertos em 10.

CAPÍTULO 18

Inversões

Um acorde não tem um lugar só. Ele pode se deitar de três jeitos, e o ouvido continua ouvindo o mesmo acorde.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer e escrever a posição fundamental, a 1ª e a 2ª inversão de qualquer tríade
- Achar a fundamental de um acorde invertido pelo intervalo de quarta que ele esconde
- Ler a cifra com barra (C/E, C/G) e o baixo cifrado (6 e 6/4)
- Encadear tríades com o mínimo de movimento entre elas
- Diferenciar posição fechada e posição aberta

18.1 Por que um acorde tem várias posições

No capítulo 17 você montou as tríades empilhando terças: Dó, Mi, Sol. Tocadas assim, com a fundamental embaixo, elas estão em **posição fundamental**. Só que numa música de verdade os acordes se sucedem, e saltar sempre de uma fundamental para a seguinte faz a harmonia andar aos pulos. Se C vai para F e depois para G, você precisaria pular da região de Dó–Mi–Sol para Fá–Lá–Dó e para Sol–Si–Ré, e as vozes percorreriam o teclado todo.

A **inversão** resolve isso. Inverter um acorde é mudar a ordem em que as notas aparecem, sem mudar **quais** notas são. Dó–Mi–Sol, Mi–Sol–Dó e Sol–Dó–Mi são o mesmo acorde de Dó maior com a nota mais grave trocada. Com essa liberdade, a cada troca você escolhe a posição que pede o menor deslocamento.

Existe ainda um motivo musical. A nota mais grave pesa no caráter do acorde. Com a fundamental embaixo, ele soa firme, assentado. Com a terça embaixo, fica leve, com vontade de andar. Com a quinta embaixo, soa suspenso, pedindo resolução. Compositores exploram isso de propósito, e quem acompanha cantando ou tocando em banda precisa ouvir essas diferenças.

18.2 As três posições de uma tríade

Uma tríade tem três notas, então a nota mais grave (o **baixo**) pode ser uma de três: a fundamental, a terça ou a quinta. Para o acorde de Dó maior:

Posição	Baixo	Notas, de baixo para cima	Intervalos entre notas vizinhas	Cifra
Fundamental	Dó (fundamental)	Dó – Mi – Sol	terça + terça	C
1ª inversão	Mi (terça)	Mi – Sol – Dó	terça + quarta	C/E
2ª inversão	Sol (quinta)	Sol – Dó – Mi	quarta + terça	C/G

O mecanismo é sempre o mesmo: para passar de uma posição à seguinte, a nota mais grave **sobe uma oitava** e vira a mais aguda. De Dó–Mi–Sol, o Dó salta para cima e sobra Mi–Sol–Dó. Repetindo, o Mi salta e sobra Sol–Dó–Mi. Mais uma vez e você volta a Dó–Mi–Sol, uma oitava acima.

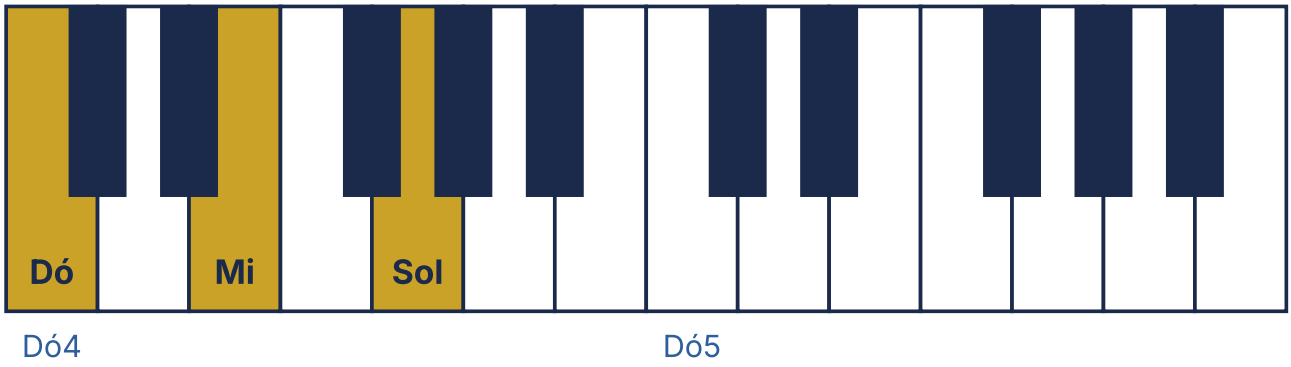


Figura 18.1 — C em posição fundamental: Dó, Mi, Sol.

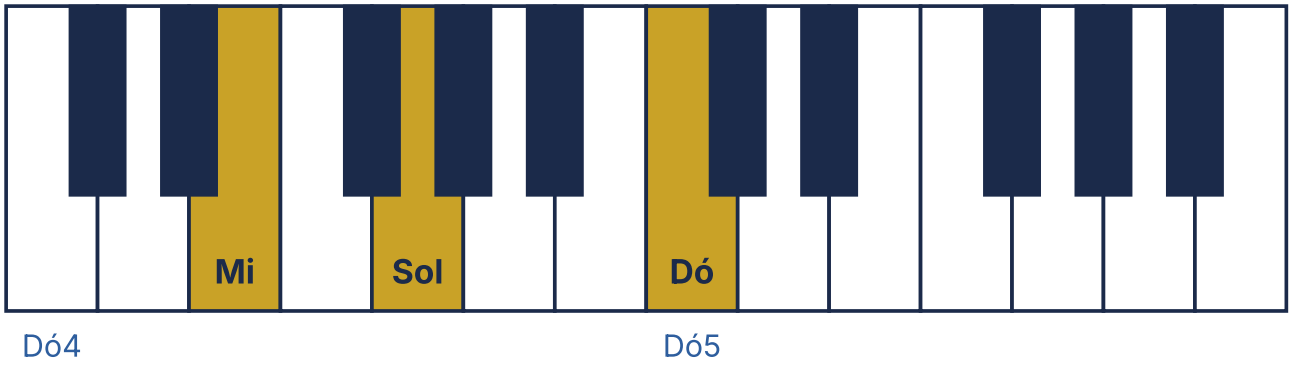


Figura 18.2 — C em 1ª inversão (C/E): Mi, Sol, Dó. O Dó de baixo foi para cima.

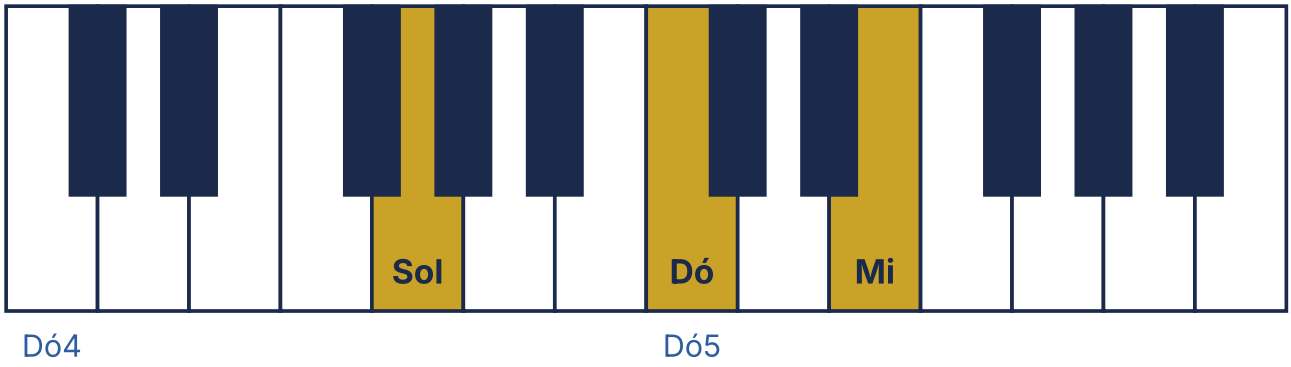


Figura 18.3 — C em 2ª inversão (C/G): Sol, Dó, Mi. Agora o Mi também passou para o alto.

Na pauta, as três posições seguidas, mais a fundamental uma oitava acima:

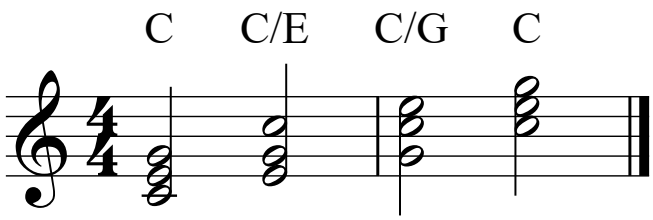


Figura 18.4 — Dó maior: fundamental, 1ª inversão, 2ª inversão e fundamental uma oitava acima, duas por compasso.

MESMA FORMA, LUGARES DIFERENTES

Ao inverter, o dedilhado muda mas o conjunto de notas não. No teclado, a mão direita costuma usar **1-3-5** (polegar, médio, mindinho) nas três posições. O que muda é para onde a mão aponta: na fundamental o polegar fica na fundamental, na 1ª inversão fica na terça, na 2ª, na quinta.

18.3 Como reconhecer a inversão: a quarta que denuncia

Quando você olha para um acorde que já está escrito, como saber se está invertido e qual é a fundamental? Pela **quarta justa**.

Na posição fundamental, as notas vizinhas estão a uma terça umas das outras (Dó–Mi, Mi–Sol). Nas inversões, uma dessas terças é substituída por uma quarta, porque a nota que subiu uma oitava deixou um vão maior:

- Em **1ª inversão** (Mi–Sol–Dó), a quarta está **no topo**: de Sol a Dó. A nota de cima da quarta, o Dó, é a fundamental.

- Em **2ª inversão** (Sol–Dó–Mi), a quarta está **embaixo**: de Sol a Dó. A nota de cima da quarta, de novo o Dó, é a fundamental.

A regra é uma só: **ache a quarta; a nota de cima dela é a fundamental.** Se não há quarta (só terças), o acorde está em posição fundamental. Com isso você decifra qualquer tríade, mesmo escrita de modo desconhecido.

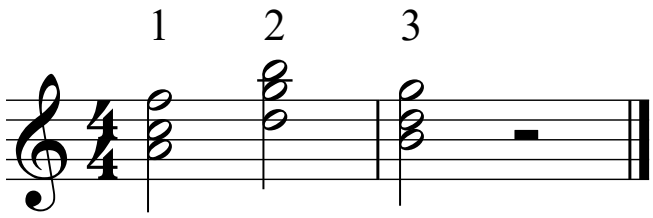


Figura 18.5 — Qual é a fundamental de cada um? 1) Lá–Dó–Fá: a quarta é Dó–Fá, logo Fá maior (1ª inversão). 2) Ré–Sol–Si: a quarta é Ré–Sol, logo Sol maior (2ª inversão). 3) Si–Ré–Sol: a quarta é Ré–Sol, logo a fundamental é Sol (1ª inversão).

Repare no terceiro exemplo: Si–Ré–Sol parece um acorde de Si, porque começa em Si. A quarta Ré–Sol e a terça Si–Ré mostram o contrário: é Sol maior com a terça no baixo. A nota mais grave engana; a quarta não.

DUAS EXCEÇÕES

A **aumentada** divide a oitava em três partes iguais, então não há uma quarta justa que identifique a fundamental: o ouvido e o contexto decidem (veja o capítulo 17). E em acordes de quatro notas (capítulo 19) a regra da quarta muda: procura-se a **segunda**, não a quarta, no acorde de sétima invertido. Por ora, a regra vale para as tríades maiores, menores e diminutas.

18.4 Inversões de menores, diminutas e aumentadas

O mecanismo vale para qualquer qualidade, bastando preservar as notas. Veja Lá menor (Lá–Dó–Mi) e Si diminuto (Si–Ré–Fá) invertidos:

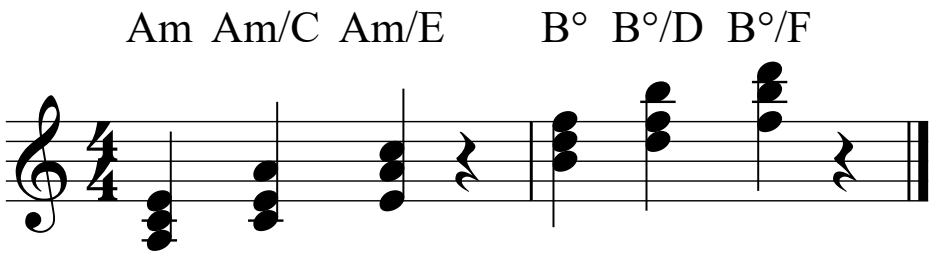


Figura 18.6 — Lá menor (A, A/C, A/E) e, no segundo compasso, Si diminuto (B°, B°/D, B°/F) em posição fundamental e invertido. A quarta continua aparecendo: Mi–Lá no Lá menor, Fá–Si no Si diminuto.

Há um detalhe no Si diminuto: a "quarta" que denuncia a fundamental, em 1ª inversão (Ré–Fá–Si), é Fá–Si, que é uma quarta **aumentada** (trítono: 6 semitons), não justa. A regra funciona do mesmo jeito (a nota de cima é a fundamental), mas o intervalo soa mais áspero. Na 2ª inversão (Fá–Si–Ré) ela está embaixo: Fá–Si, de novo um trítono.

O DÓ MAIOR QUE PARECE OUTRO

Ao tocar C/E (Mi–Sol–Dó), o ouvido pode jurar que é um acorde de Mi com algo errado. Experimente: toque Mi–Sol–Dó sozinho, depois Mi–Sol–Si (Mi menor). Os dois começam por Mi–Sol. A diferença está na nota de cima, e o cérebro precisa de um instante para se acomodar. Por isso as inversões são, nos primeiros meses, difíceis de **ouvir**, mas fáceis de **ver**; o treino do capítulo 42 corrige isso.

18.5 Como as inversões se escrevem

Há dois sistemas de notação. O primeiro, da **música popular**, usa a **barra**: depois do nome do acorde, escreve-se uma barra e a nota do baixo. C/E significa "acorde de Dó maior, com Mi no baixo". É o sistema que você encontra em cifras de violão, teclado, guitarra, e que se aplica a qualquer acorde (veja o capítulo 22 para o caso em que o baixo não pertence ao acorde).

O segundo, da **música erudita antiga**, é o **baixo cifrado**: números sob a nota do baixo indicam os intervalos medidos a partir dele.

Posição	Intervalos acima do baixo	Baixo cifrado	Em Dó maior
Fundamental	3ª e 5ª	5/3 (em geral omitido)	Dó–Mi–Sol
1ª inversão	3ª e 6ª	**6** (de 6/3)	Mi–Sol–Dó
2ª inversão	4ª e 6ª	**6/4**	Sol–Dó–Mi

Veja com o Mi no baixo: acima dele estão o Sol (uma terça) e o Dó (uma sexta): daí "6/3", abreviado para "6". Com o Sol no baixo, o Dó está a uma quarta e o Mi a uma sexta: "6/4". Os nomes "acorde de sexta" e "acorde de quarta e sexta" usados em harmonia clássica vêm daí, e é por isso que, em livros mais antigos, "acorde de sexta" é a primeira inversão. Reconhecer esses números ajuda a ler partituras de Bach, Haydn, Mozart, e a entender o vocabulário dos professores mais tradicionais.

> **A 2ª INVERSÃO PEDE CUIDADO**
> O acorde de quarta e sexta (6/4) é o mais instável da família: o baixo sobre a quinta tende a se mover. Em harmonia clássica ele aparece em situações previsíveis (por exemplo, antes do acorde de dominante, no final de uma frase). Na música popular você o encontra o tempo todo como "C/G", mas ele também funciona como passagem entre dois acordes e pede, como regra prática, uma resolução.

18.6 Inversões para a mão ficar quase parada

O grande uso prático das inversões é **economizar movimento**. Compare as duas maneiras de tocar C – F – G – C:

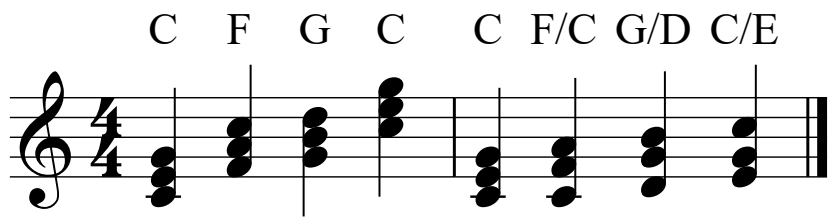


Figura 18.7 — Primeiro compasso: posição fundamental em todos os acordes (a mão salta). Segundo compasso: inversões escolhidas para as notas andarem pouco (C, F/C, G/D, C/E). Os dois soam como C – F – G – C; o segundo é muito mais fluido.

No segundo compasso, o Dó (nota mais grave de C) **fica parado** no F/C; depois, de F/C para G/D, as três notas sobem um grau, e de G/D para C/E duas sobem um grau e o Sol não se mexe. A mão quase não sai do lugar. O primeiro compasso, em contraste, vai para o registro agudo (a última nota tem Dó–Mi–Sol uma oitava acima) e a mão precisa de saltos.

Esse é o princípio da **condução de vozes** (assunto do capítulo 35): cada nota do acorde, tratada como uma voz, anda o mínimo possível. Duas dicas práticas para conseguir isso:

1. **Mantenha as notas comuns.** Se dois acordes compartilham uma nota (o Dó em C e F), deixe-a parada.
2. **Mova as outras por grau conjunto**, um tom ou um semitom, e não por salto.

O ACORDE MAIS PRÓXIMO

Toque C na posição fundamental (mão direita). Agora, sem olhar a tabela, toque F **na posição mais próxima**: qual das três notas Dó–Fá–Lá fica mais perto das que a mão já está segurando? Resposta: Dó–Fá–Lá (2ª inversão), porque o Dó se mantém e as outras duas sobem pouco. Repita com G, com Am, com Dm. Você acaba de descobrir sozinho a regra do mínimo movimento.

18.7 Inversões e a linha do baixo

A nota do baixo, por si só, forma uma **melodia** que anda por baixo dos acordes. Muitas das progressões mais bonitas da música popular existem por causa disso: a harmonia é a desculpa para o baixo descer ou subir por grau conjunto. A progressão abaixo é típica, e o baixo desce uma escala: **Dó – Si – Lá – Sol – Fá**.

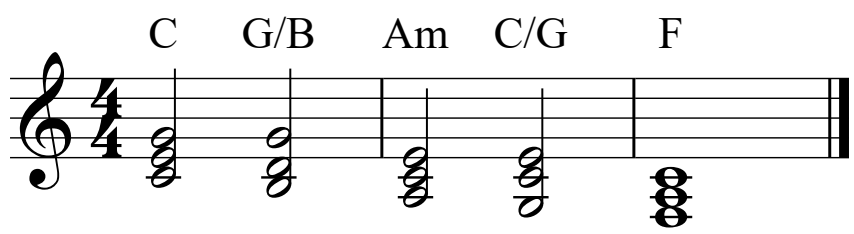


Figura 18.8 — C – G/B – Am – C/G – F: o baixo desce por grau conjunto (Dó, Si, Lá, Sol, Fá). As inversões G/B (1ª inversão) e C/G (2ª) existem para que o baixo ande certo.

Cada acorde é uma tríade comum. Se o baixo tocasse sempre as fundamentais (Dó, Sol, Lá, Dó, Fá), o movimento seria saltado: quinta para baixo, segunda para cima, terça para cima, quinta para baixo. Com as inversões (Dó, Si, Lá, Sol, Fá), o baixo desce uma escala inteira, e a música ganha uma linha que a pessoa canta de cor. Por isso inversões são tão comuns em baladas, em hinos e em canções de MPB: o ouvinte sente o baixo andando como uma segunda melodia.

O baixista e o violonista dividem essa responsabilidade. Quando a cifra pede G/B, o baixista toca Si, e o violonista toca as notas do acorde de Sol (que podem incluir Si ou não). Se o baixista toca Sol e o violonista Si grave, os dois se pisam; combine sempre quem faz o baixo.

18.8 Nos instrumentos

No violão e na guitarra, as inversões nascem do desenho das cordas. A diferença entre C e C/E é só a corda mais grave:

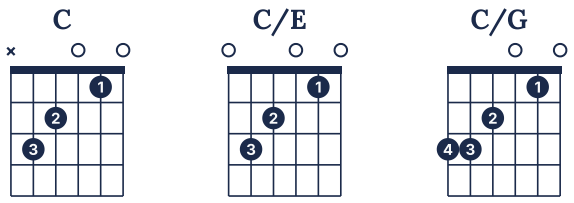


Figura 18.9 — C, C/E (Mi solto no baixo) e C/G (Sol na 6ª corda). As cordas de cima são as mesmas; só o baixo muda.

No teclado, a mão esquerda costuma tocar o baixo (a fundamental ou a nota indicada pela barra), e a mão direita monta a tríade na posição mais próxima da anterior. **No baixo elétrico**, você toca a nota da barra: quando a cifra pede C/E, o baixista toca Mi. **Na voz**, quem canta a nota mais grave do acorde vem pelo baixo; as outras vozes, nas posições médias, sustentam a harmonia.

18.9 Posição fechada e posição aberta

Até agora todas as tríades estavam **fechadas**: as três notas ficam dentro de uma oitava, o mais próximas possível. Na **posição aberta** (ou espaçada), as notas se afastam: a nota do meio de uma tríade fechada sobe uma oitava. Com a mesma tríade de Dó e a fundamental no baixo:

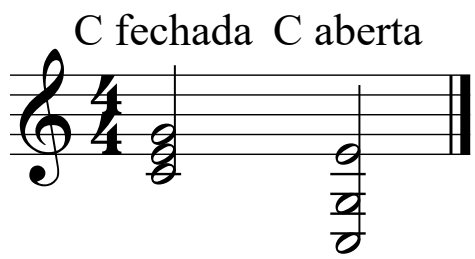


Figura 18.10 — Dó maior em posição fechada (Dó–Mi–Sol) e em posição aberta (Dó–Sol–Mi, com o Mi uma oitava acima): as mesmas três notas, com mais espaço entre elas.

A posição aberta soa mais ampla, orquestral; a fechada soa mais densa, compacta. Violão e piano tendem a usar a aberta no grave (onde notas próximas ficam empastadas) e a fechada no médio e agudo. Se um acorde grave soa embolado, abra-o.

18.10 Exercícios resolvidos

1. **Qual a fundamental de Mi–Lá–Dó?** A quarta é Mi–Lá, no baixo. A nota de cima, Lá, é a fundamental: Lá menor (Lá–Dó–Mi), em **2ª inversão** (Am/E).
2. **Escreva Sol maior em 1ª inversão.** Sol maior = Sol–Si–Ré. Em 1ª inversão o baixo é a terça: Si–Ré–Sol. Cifra: G/B.
3. **Como ficaria F/A em baixo cifrado?** O baixo é Lá, a terça do Fá. Acima dele estão o Dó (uma terça) e o Fá (uma sexta). Logo, 6/3, que se abrevia para **6**.
4. **Encontre uma posição de G que fique perto de C/E (Mi–Sol–Dó).** Procure o G que conserve notas ou ande por grau conjunto. G/D (Ré–Sol–Si) serve: o Mi desce um tom para o Ré, o Sol fica parado e o Dó desce um semitom para o Si. Só duas notas se mexem, e por graus conjuntos.

O QUE FICOU

- Inverter é mudar a nota do baixo; o acorde continua o mesmo. Tríade tem três posições: fundamental, 1ª inversão (terça no baixo) e 2ª inversão (quinta no baixo).
- A **quarta** denuncia a inversão: a nota de cima da quarta é a fundamental.
- Cifra com barra: C/E; baixo cifrado: 6 (1ª inversão) e 6/4 (2ª inversão).
- Inversões servem para a mão andar pouco e para o baixo formar uma linha melódica.
- Posição fechada: notas juntas; posição aberta: notas espaçadas.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque as três posições de C, G, F, Am e Dm com a mão direita (ou no violão, na região do 5º ao 8º traste), a 60 bpm, nomeando em voz alta a nota do baixo. **Dias 3 e 4:** toque C – F – G – C só com inversões, de modo que cada acorde fique no máximo a uma posição de distância do anterior; depois faça o mesmo com Am – Dm – G – C. **Dia 5:** escreva à mão as inversões de cinco tríades à escolha e identifique a quarta de cada uma. **Dia 6:** toque C – G/B – Am – C/G – F em três tonalidades (Dó, Sol e Ré), a 70 bpm. **Dia 7:** peça a alguém que toque inversões e diga só a nota do baixo; você diz qual é a posição. **Critério de sucesso:** tocar as três posições de qualquer tríade maior ou menor, sem consulta, em menos de 10 segundos, e achar a fundamental de uma tríade escrita em 3 segundos.

CAPÍTULO 19

Tétrades e sétimas

A tríade diz quem é o acorde. A sétima diz para onde ele quer ir.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as cinco tétrades principais (maj7, 7, m7, m7♭5 e dim7) sobre qualquer fundamental
- Combinar tríade e tipo de sétima para derivar todas as tétrades, inclusive as raras
- Identificar o trítono do acorde dominante e usar a terça e a sétima como notas-guia
- Escrever e reconhecer as quatro posições de uma tétrade, achando a fundamental pela segunda
- Tocar as tétrades principais no violão e no teclado

19.1 Da tríade à tétrade

No capítulo 17, uma tríade empilhou duas terças: fundamental, terça e quinta. Se você acrescentar mais uma terça por cima da quinta, nasce a **sétima** (assim chamada por estar a sete graus da fundamental, contando a própria fundamental como 1) e o acorde passa a ter quatro notas: uma **tétrade**. A partir de Dó maior (Dó–Mi–Sol), a terça seguinte leva ao Si ou ao Si♭, conforme a terça acrescentada seja menor ou maior.

A nota extra muda o caráter. A tríade soa estável, como uma frase terminada. A tétrade soa como uma frase com vírgula: tem cor, tem tensão, e o ouvido sente que a música vai continuar. É por isso que o jazz, a bossa nova, o samba-canção, a MPB e boa parte do soul vivem de acordes de sétima, enquanto o rock e o pop mais diretos se apoiam em tríades. Os dois universos convivem: uma música simples pode receber sétimas em momentos escolhidos, para dar sabor.

Há **cinco tétrades** que você vai encontrar quase o tempo todo. Todas se montam da mesma maneira: some os semitons de cada terça empilhada, lembrando que a terça maior vale 4 e a menor vale 3.

Acorde (sobre Dó)	Terças empilhadas	Semitons da fundamental	Notas
Cmaj7 (sétima maior)	M + m + M	0 – 4 – 7 – 11	Dó – Mi – Sol – Si
C7 (dominante)	M + m + m	0 – 4 – 7 – 10	Dó – Mi – Sol – Si♭
Cm7 (menor com sétima)	m + M + m	0 – 3 – 7 – 10	Dó – Mi♭ – Sol – Si♭
Cm7♭5 (meio-diminuto)	m + m + M	0 – 3 – 6 – 10	Dó – Mi♭ – Sol♭ – Si♭
Cdim7 (diminuto)	m + m + m	0 – 3 – 6 – 9	Dó – Mi♭ – Sol♭ – Si𝄫 (soa como Lá)

Guarde o padrão pela **sétima**: no maj7 ela está a **um semitom** da oitava (Si, colado ao Dó de cima); no 7, no m7 e no m7♭5 está a **um tom** da oitava (Si♭); no diminuto está a **um tom e meio** (Si𝄫, que soa como Lá). Quanto mais perto da oitava, mais brilhante e tensa a sétima soa.

19.2 Vendo as cinco no teclado

As figuras mostram cada tétrade a partir do Dó. Repare no desenho que as teclas pretas fazem: ele ajuda a reconhecer o acorde sem calcular.

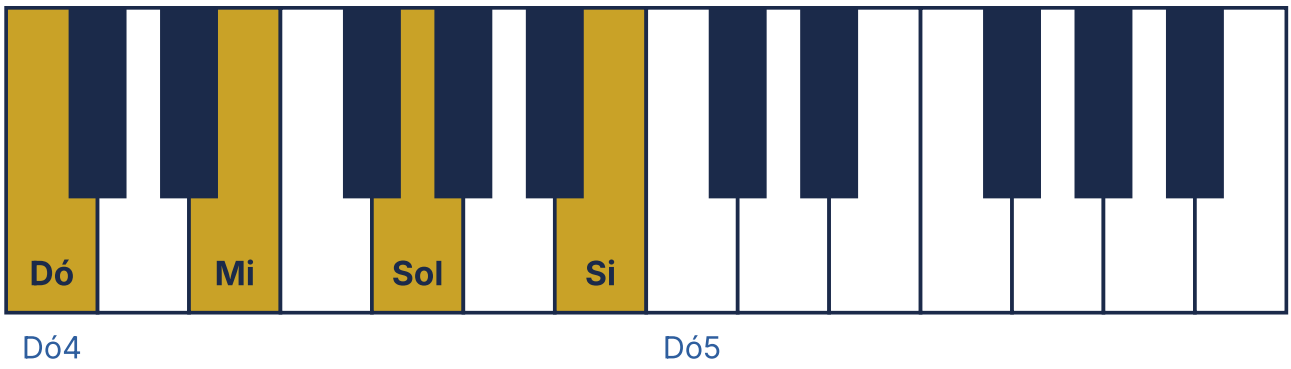


Figura 19.1 — Cmaj7: a tríade de Dó maior mais o Si, uma tecla branca colada à oitava. Só teclas brancas.

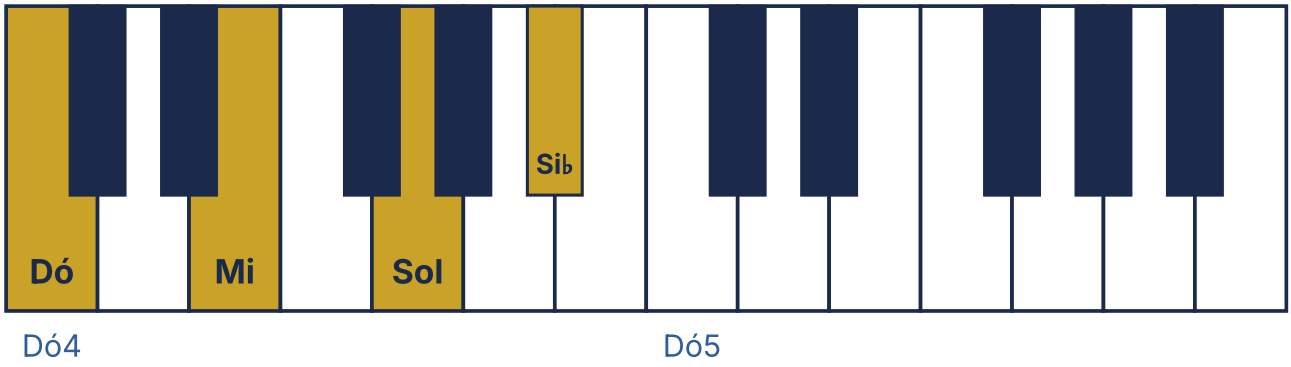


Figura 19.2 — C7: o mesmo desenho do Cmaj7, mas a sétima desce um semitom, até a tecla preta Si♭.

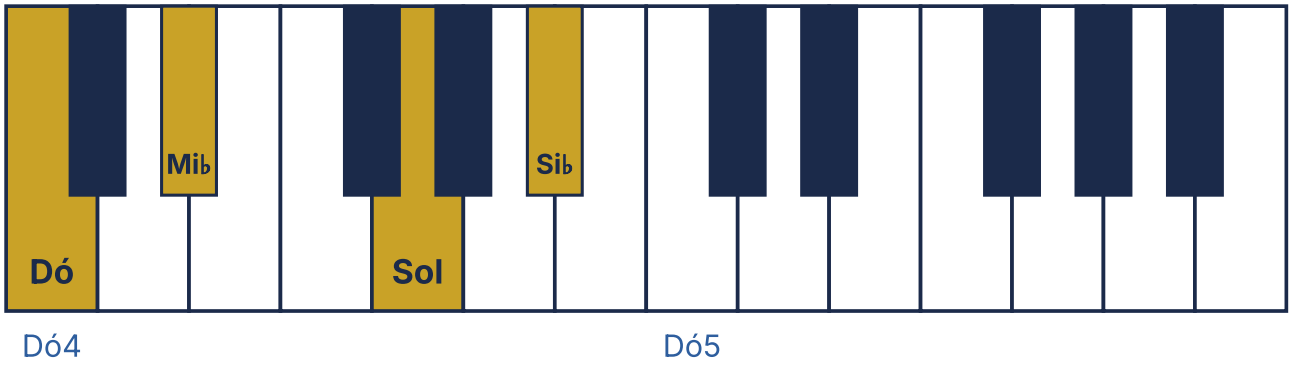


Figura 19.3 — Cm7: a terça cai para a tecla preta Mi♭, e a sétima segue em Si♭.

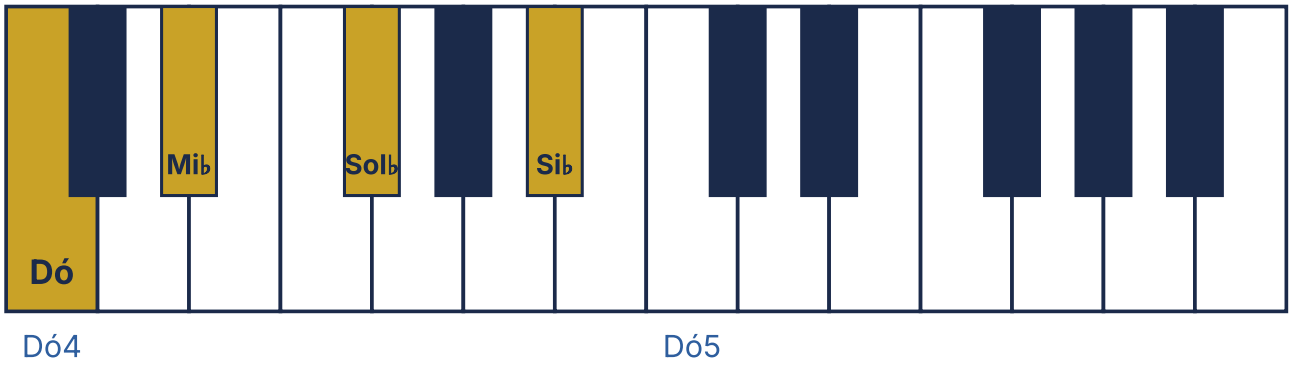


Figura 19.4 — Cm7♭5 (meio-diminuto): terça e quinta abaixadas. Três das quatro notas são pretas.

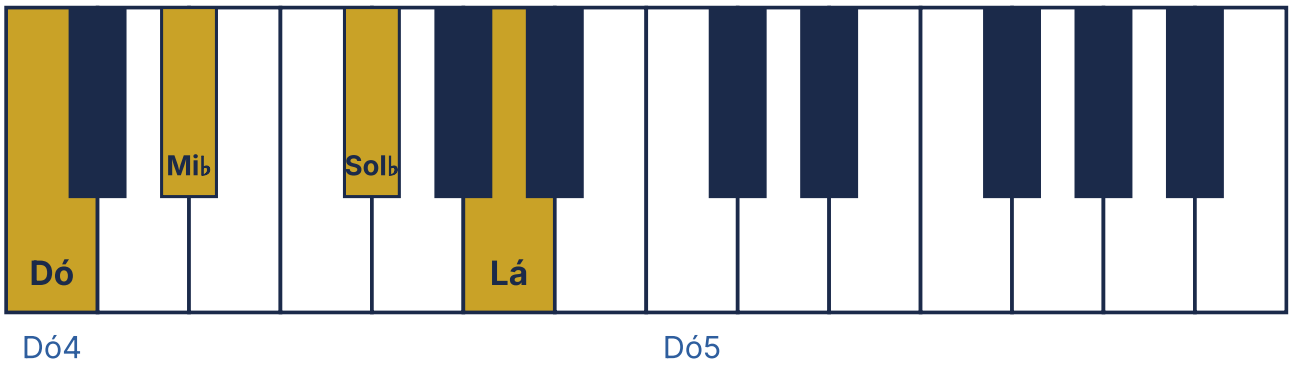


Figura 19.5 — Cdim7: a quarta nota se escreve Si𝄫, mas soa como Lá. Todas as terças são menores, e as notas dividem a oitava em quatro partes iguais.

Na pauta, uma tétrade por compasso. Cada acidente aparece onde deve, inclusive o Si dobrado bemol do diminuto:

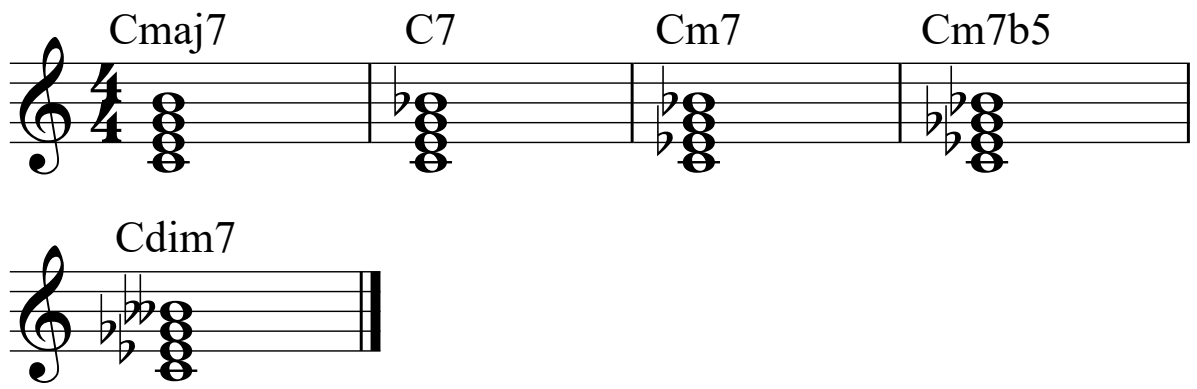


Figura 19.6 — As cinco tétrades sobre Dó, uma por compasso: Cmaj7, C7, Cm7, Cm7♭5 e Cdim7.

UM ACORDE SEM FUNDAMENTAL FIXA

No diminuto, todas as terças são iguais (menores), e o acorde divide a oitava em quatro partes iguais. Por isso Cdim7, E♭dim7, G♭dim7 e Adim7 são o **mesmo acorde**, com os mesmos quatro sons e nomes diferentes. Qualquer nota pode ser tomada como fundamental, e compositores de Bach a Chopin usaram isso para modular: o mesmo diminuto resolve em quatro tonalidades diferentes (capítulo 30).

19.3 Os três tipos de sétima

Uma tétrade é uma tríade mais uma **sétima**, e a sétima, como qualquer intervalo, pode ter tamanhos diferentes (capítulo 8). Entre a fundamental e a sétima existem três possibilidades que importam:

Sétima	Semitons	Em Dó
Maior	11	Si
Menor	10	Si♭
Diminuta	9	Si♭♭ (soa como Lá)

Combinando as quatro tríades do capítulo 17 com essas três sétimas, você deriva todas as tétrades, inclusive as que aparecem menos:

Tríade	+ sétima maior	+ sétima menor	+ sétima diminuta
Maior (Dó–Mi–Sol)	Cmaj7 (Dó–Mi–Sol–Si)	C7 (Dó–Mi–Sol–Si♭)	—
Menor (Dó–Mi♭–Sol)	Cm(maj7) (Dó–Mi♭–Sol–Si)	Cm7 (Dó–Mi♭–Sol–Si♭)	—
Diminuta (Dó–Mi♭–Sol♭)	—	Cm7♭5 (Dó–Mi♭–Sol♭–Si♭)	Cdim7 (Dó–Mi♭–Sol♭–Si♭♭)
Aumentada (Dó–Mi–Sol♯)	Cmaj7♯5 (Dó–Mi–Sol♯–Si)	C7♯5 (Dó–Mi–Sol♯–Si♭)	—

Os cinco acordes da primeira tabela são os que você vai usar quase sempre; os demais (**Cm(maj7)**, **Cmaj7♯5**, **C7♯5**) são mais raros. O Cm(maj7), por exemplo, tem um som tenso e misterioso, típico de introduções e finais de baladas e trilhas de filme: a nota Si sobre a base menor cria o contraste. Aprenda-os depois de dominar os cinco principais.

COMO DERIVAR SEM DECORAR

Pense em duas perguntas: (1) qual é a tríade? (2) a sétima é maior, menor ou diminuta? A resposta aos dois pontos dá o nome. "Maior com sétima menor" é dominante; "menor com sétima menor" é m7; "diminuta com sétima menor" é meio-diminuta. O nome "meio-diminuto" quer dizer: a tríade é diminuta, mas a sétima é só menor, não diminuta (como no dim7, "inteiramente diminuto").

19.4 O trítono e as notas-guia

De todas as tétrades, o **dominante (C7)** é a que mais tem personalidade. A razão está dentro dele: a terça (Mi) e a sétima (Si♭) formam um intervalo de **trítono**, isto é, seis semitons (Mi, Fá, Fá♯, Sol, Sol♯, Lá, Si♭). O trítono é o intervalo mais instável da música ocidental. O ouvido sente que o Mi quer subir para o Fá e que o Si♭ quer descer para o Lá. Fá é a fundamental de **Fá maior** e Lá é a sua terça: as duas notas de resolução já anunciam o acorde de chegada. Por isso C7 empurra para F.

Essas duas notas (a terça e a sétima) são as **notas-guia** de qualquer acorde de sétima: elas contam a história do acorde sem precisar das outras duas. Veja o G7 e sua resolução em C, e o C7 e sua resolução em F:

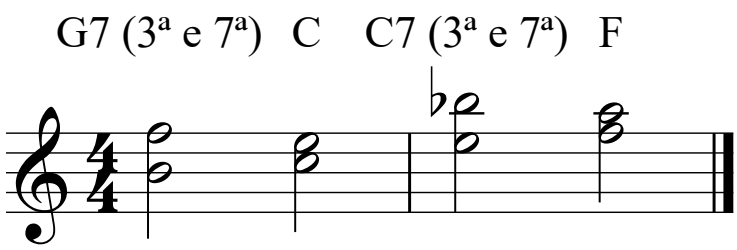


Figura 19.7 — Notas-guia (terça e sétima). G7: Si e Fá, que resolvem em Dó e Mi (C). C7: Mi e Si♭, que resolvem em Fá e Lá (F). Em cada par, uma nota sobe e a outra desce um semitom.

No primeiro compasso, o Si sobe um semitom para o Dó e o Fá desce um semitom para o Mi; no segundo, o Mi sobe para o Fá e o Si♭ desce para o Lá. O desenho se repete: um trítono (quinta diminuta ou quarta aumentada) que se fecha numa terça maior, com as duas notas andando meio tom em **movimento contrário**. Essa resolução é a base da harmonia tonal, e você vai usá-la nos capítulos 25, 26 e 28.

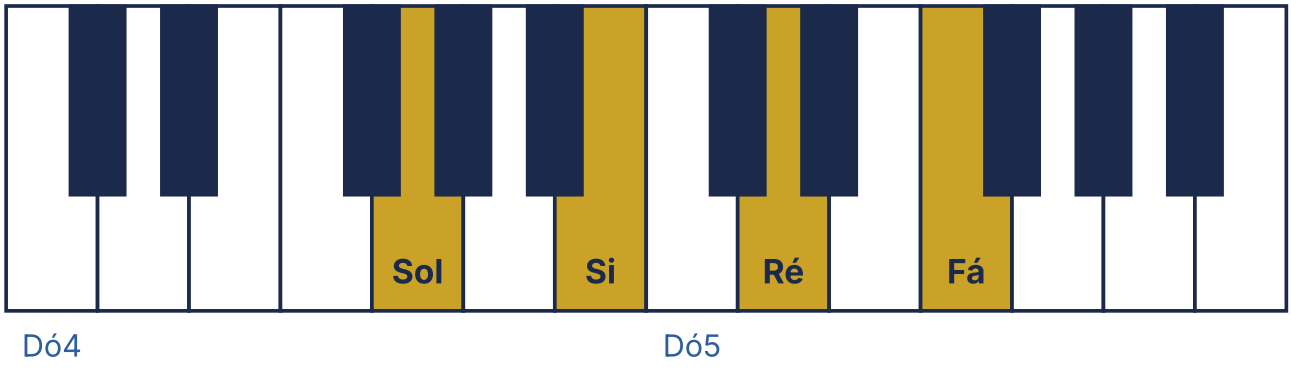


Figura 19.8 — G7 no teclado: Sol, Si, Ré, Fá. O trítono Si–Fá (6 semitons) é o que pede a resolução em Dó maior.

> **MAJ7 NÃO PEDE RESOLUÇÃO**
> O acorde com sétima maior (Cmaj7) tem uma segunda tensão: a sétima maior (Si) bate quase na fundamental (Dó), a um semitom. Mas ele **não** contém trítono entre terça e sétima: Mi–Si é uma quinta justa. Por isso soa suave, ocupa funções de repouso (primeiro e quarto graus) e não empurra para lugar nenhum.

19.5 As quatro posições de uma tétrade

Com três notas, uma tríade tem três posições. Com quatro notas, a tétrade tem **quatro**: fundamental, 1ª inversão (terça no baixo), 2ª inversão (quinta no baixo) e **3ª inversão** (sétima no baixo). A regra do capítulo 18 continua valendo: para passar à posição seguinte, a nota mais grave sobe uma oitava.

Tomando o Cmaj7:

Posição	Notas, de baixo para cima	Cifra
Fundamental	Dó – Mi – Sol – Si	Cmaj7
1ª inversão	Mi – Sol – Si – Dó	Cmaj7/E
2ª inversão	Sol – Si – Dó – Mi	Cmaj7/G
3ª inversão	Si – Dó – Mi – Sol	Cmaj7/B

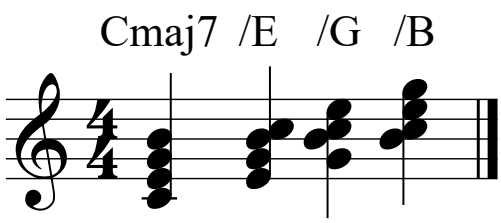


Figura 19.9 — As quatro posições do Cmaj7, uma por tempo: fundamental, 1ª, 2ª e 3ª inversão.

No acorde de tríade, a **quarta** denunciava a fundamental. Na tétrade, quem denuncia é a **segunda**: procure a segunda (maior ou menor) entre duas notas vizinhas e a nota de **cima** dela é a fundamental. No Cmaj7 em 3ª inversão, Si e Dó estão a um semitom, uma segunda menor, e o Dó, de cima, é a fundamental. Em 1ª inversão (Mi–Sol–Si–Dó) o par é Si–Dó, no topo; em 2ª (Sol–Si–Dó–Mi), o par está no meio.

A 3ª inversão tem uma aspereza especial: o Si e o Dó lado a lado, a um semitom, na base. Usa-se menos, e quase sempre com o Si no baixo e uma voz grave cuidando da fundamental. A 1ª e a 2ª são macias e muito usadas.

19.6 Tétrades nos instrumentos

No **violão**, a maioria dos acordes de sétima aparece nas formas abertas. Elas omitem notas (cinco cordas não precisam de quatro letras) mas conservam a fundamental, a terça e a sétima, que são as notas decisivas:

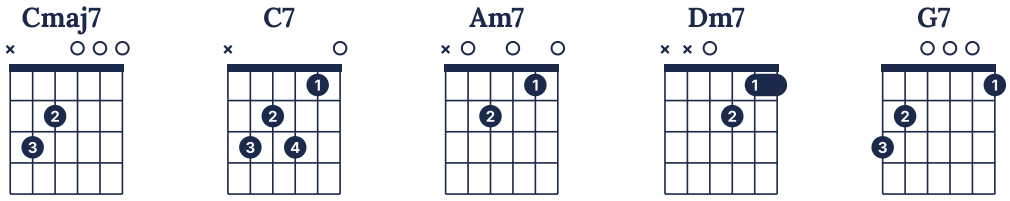


Figura 19.10 — Cmaj7 (Dó–Mi–Sol–Si, com Mi no fim), C7 (Dó–Mi–Si♭–Dó–Mi), Am7 (Lá–Mi–Sol–Dó–Mi), Dm7 (Ré–Lá–Dó–Fá) e G7 (Sol–Si–Ré–Sol–Si–Fá).

Veja que **C7** tem o Si♭ (3ª casa na corda 3) e **Cmaj7** tem o Si (corda 2 solta, ou a 2ª corda sem apertar): a diferença entre os dois acordes é apenas um semitom numa corda, o suficiente para mudar totalmente a função. No **teclado**, a mão direita toca as quatro notas (dedos 1-2-3-5, ou 1-2-4-5) e a esquerda toca a fundamental. No **baixo**, a tétrade vira arpejo de quatro notas: Dó–Mi–Sol–Si♭ para C7. Quem toca baixo e foge da sétima perde a cor do acorde; quem toca bateria ouve a diferença na mudança de textura, mesmo sem tocar nota.

19.7 Para ouvir e fixar

Tocar uma tétrade é o primeiro passo; **ouvi-la** é o segundo. Cada tétrade tem uma "assinatura":

- **maj7**: doce, aberta, levemente nostálgica. Típica de bossa nova e samba-canção.
- **7 (dominante)**: tensa, "bluesy", empurrando. É o som do blues, do rock'n'roll antigo e do samba de morro.
- **m7**: macia, noturna, um pouco melancólica. Corre sem peso por baladas e funk.

- **m7♭5**: sombria, ambígua. Está sempre prestes a resolver, e aparece antes de dominantes.
- **dim7**: dramática, instável, filme de suspense ou ponte entre acordes.

> **COMPARANDO AS SÉTIMAS DE UMA MESMA TRÍADE**
> Toque Dó maior (Dó–Mi–Sol) e, mantendo-o, acrescente com a outra mão ou no registro agudo o Si♭ e depois o Si. Ouça a diferença: com Si♭ o acorde pede Fá; com Si ele fica em paz. Troque por Dó menor (Dó–Mi♭–Sol) e acrescente de novo as duas sétimas. Você terá ouvido os quatro acordes mais usados da música popular com apenas dois movimentos de dedo.

19.8 Erros comuns

- **Confundir C7 com Cmaj7.** O "7" sozinho é sempre sétima **menor**. Quem quer a maior escreve 7M, maj7 ou Δ.
- **Esquecer o Si𝄫 do diminuto.** Escrever Lá em vez de Si𝄫 é correto para o som, mas errado para a harmonia: o acorde precisa de uma nota em cada letra alternada (Dó, Mi, Sol, Si). A grafia correta mostra que ele é um acorde de Dó.
- **Tratar m7♭5 como "m7 com a quinta menor".** O nome correto é meio-diminuto. A diferença para dim7 está na sétima (menor, não diminuta).
- **Achar que a nota de baixo é sempre a fundamental.** Em tétrades, a 3ª inversão (sétima no baixo) é possível, e na cifra aparece como C7/B♭.

19.9 Exercícios resolvidos

1. **Monte Gm7.** Sol menor é Sol–Si♭–Ré; sétima menor (10 semitons) = Fá. Gm7 = Sol – Si♭ – Ré – Fá.
2. **Qual acorde é Ré – Fá♯ – Lá – Dó?** Ré maior + sétima menor (Dó) = **D7**.
3. **Qual acorde é Si – Ré – Fá – Lá?** Si→Ré são 3 semitons e Ré→Fá também: a base é uma tríade diminuta. De Si a Lá são 10 semitons, uma sétima menor. Resposta: **Bm7♭5** (Si meio-diminuto).
4. **Dê a 1ª inversão de A7.** A7 = Lá – Dó♯ – Mi – Sol. Em 1ª inversão, o baixo é a terça: Dó♯ – Mi – Sol – Lá. Cifra: A7/C♯.

> **O QUE FICOU**
> - Tétrade = tríade + sétima; cinco tétrades principais: **maj7**, **7**, **m7**, **m7♭5** e **dim7**.
> - A sétima pode ser maior (11 semitons), menor (10) ou diminuta (9); o nome do acorde vem da combinação com a tríade.
> - A terça e a sétima são as **notas-guia**. No dominante elas formam um trítono que pede resolução por semitom.
> - A tétrade tem quatro posições; a fundamental é a nota de cima da **segunda** na posição invertida.
> - O Cmaj7 não tem trítono entre terça e sétima e por isso soa estável.

> **PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA**
> **Dias 1 e 2:** toque Cmaj7, C7, Cm7, Cm7♭5 e Cdim7 no instrumento, dizendo as notas em voz alta, a 60 bpm, quatro tempos cada. **Dias 3 e 4:** faça as mesmas cinco tétrades sobre Sol, Fá e Ré, e depois sobre as doze notas, sem consultar as tabelas. **Dia 5:** monte as quatro posições de Cmaj7, G7 e Dm7 na pauta e no instrumento. **Dia 6:** toque Dm7 – G7 – Cmaj7 e Am7 – D7 – Gmaj7 com a mão direita parada, mudando só a nota que muda, a 70 bpm. **Dia 7:** teste de ouvido: um amigo toca maj7, 7 e m7 sobre a mesma fundamental, e você identifica cada um. **Critério de sucesso:** montar qualquer tétrade principal em menos de 6 segundos e identificar de ouvido maj7, 7 e m7 com 8 acertos em 10.

CAPÍTULO 20

Extensões e alterações

A tétrade termina na sétima, mas a pilha de terças não: ela continua até usar todas as notas da escala.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar de onde vêm a nona, a décima primeira e a décima terceira e quantos semitons cada uma vale
- Ler e montar acordes com extensões (9, 11, 13) e com alterações (♭5, ♯5, ♭9, ♯9, ♯11, ♭13)
- Escolher quais notas omitir num acorde de cinco ou mais notas
- Saber em que tipo de acorde cada extensão soa bem e quais são as "notas a evitar"
- Reconhecer o dominante alterado e o som das alterações

20.1 Continuando a pilha de terças

No capítulo 19, uma tríade ganhou uma sétima ao receber mais uma terça por cima. Nada impede de continuar. Acrescente outra terça sobre a sétima e você alcança a **nona**; outra, a **décima primeira**; outra, a **décima terceira**. Em Dó maior, a pilha completa é:

Dó (1) – Mi (3) – Sol (5) – Si (7) – **Ré (9)** – **Fá (11)** – **Lá (13)**

Depois do Lá, a próxima terça levaria ao Dó e fecharia o círculo (o 15, igual à fundamental). Por isso o acorde "cheio" tem sete notas diferentes, exatamente as sete notas da escala de Dó: **toda escala pode ser lida como um único acorde empilhado**. Essa ideia vai render muito quando chegarmos aos modos (capítulo 14) e à harmonia do jazz (capítulo 31).

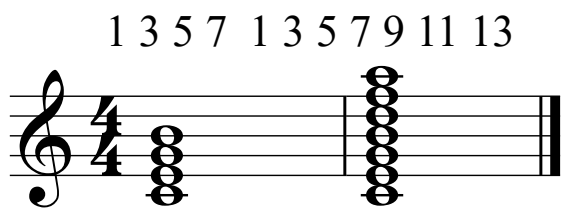


*Figura 20.1 — A pilha de terças sobre Dó: Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Os graus 9, 11 e 13 são as **extensões**; os graus 1, 3, 5 e 7 formam o acorde de sétima.*

Esses números 9, 11 e 13 têm a mesma letra de 2, 4 e 6: Ré é a 2ª nota da escala e também a 9ª, porque uma nona é uma segunda uma oitava acima (de Dó a Ré, uma oitava mais um tom). Os nomes diferentes são só um jeito de dizer em que lugar da pilha de terças a nota está, e por isso você escreve **C9** e não "C2". Na prática, a nona costuma ser tocada acima da sétima e longe da fundamental: dobrada na oitava, a nota soa dura.

Extensão	Intervalo sobre a fundamental	Semitons	Em Dó
9	2ª maior + oitava	14	Ré
11	4ª justa + oitava	17	Fá
13	6ª maior + oitava	21	Lá

20.2 Montando os acordes com extensão

A cifra do acorde diz o suficiente para você montar a pilha: a **sétima** vem do tipo do acorde, e o número maior (9, 11 ou 13) diz **até onde** a pilha sobe. O número 9 implica a sétima: C9 tem sétima menor (Si ♭), porque "9" aparece sobre o dominante. Para ter nona com sétima maior, escreve-se **Cmaj9** (ou C7M(9)); para menor, **Cm9**.

Cifra	Notas	Comentário
C9	Dó – Mi – Sol – Si♭ – Ré	dominante com nona
Cmaj9 (C7M(9))	Dó – Mi – Sol – Si – Ré	maj7 com nona
Cm9	Dó – Mi♭ – Sol – Si♭ – Ré	m7 com nona
C11	Dó – Mi – Sol – Si♭ – Ré – Fá	raro: o Fá bate na terça (Mi)
Cm11	Dó – Mi♭ – Sol – Si♭ – Ré – Fá	comum: Fá é nota agradável sobre o Mi♭
C13	Dó – Mi – Sol – Si♭ – Ré – Fá – Lá	cheio: na prática omite-se o Fá
Cmaj13	Dó – Mi – Sol – Si – Ré – Lá	a 11 é omitida (ou trocada por Fá♯)

Repare que um acorde de sete notas é raríssimo de se tocar inteiro: um pianista só tem cinco dedos por mão, e o violão só tem seis cordas. A solução é **escolher** as notas que contam.

QUEM PODE SUMIR E QUEM PRECISA FICAR

Num acorde grande, as notas se organizam em duas classes. As **essenciais** são a terça e a sétima: elas dizem a qualidade e a função do acorde. As **dispensáveis** são a quinta (quando justa) e, muitas vezes, a própria fundamental (se o baixo ou outro instrumento a toca). Fica então: terça + sétima + a extensão que dá a cor. Um C13 pode se reduzir a Mi – Si♭ – Lá na mão direita, com a fundamental no baixo, e continua soando como C13.

20.3 Onde cada extensão funciona

Nem toda extensão pode ser colocada em qualquer acorde. Algumas notas se atritam com a terça ou a sétima e soam mal, e a prática dos músicos delimitou o que dá certo. As regras abaixo valem como ponto de partida:

- **Nona (9)**: cabe em praticamente todos os acordes. Em C9, Cmaj9 e Cm9, a nona soa limpa. É a extensão mais fácil e mais usada.
- **Décima primeira (11)**: boa em acordes **menores** (Cm11), porque o Fá fica a um tom da terça menor (Mi♭), sem choque de semitom. Em acordes **maiores**, o Fá fica a um semitom da terça (Mi) e soa dissonante: é a chamada **nota a evitar**. Quando o acorde maior precisa dessa região, usa-se a **décima primeira aumentada (♯11)**: Cmaj7(♯11) = Dó – Mi – Sol – Si – Fá♯. O Fá♯ soa brilhante e etéreo.
- **Décima terceira (13)**: boa em dominantes (C13, com Lá) e em acordes maiores (Cmaj13 e C6). Em acordes menores a 13 maior (Lá) pertence ao contexto dórico (capítulo 14) e costuma ser escrita como Cm6.

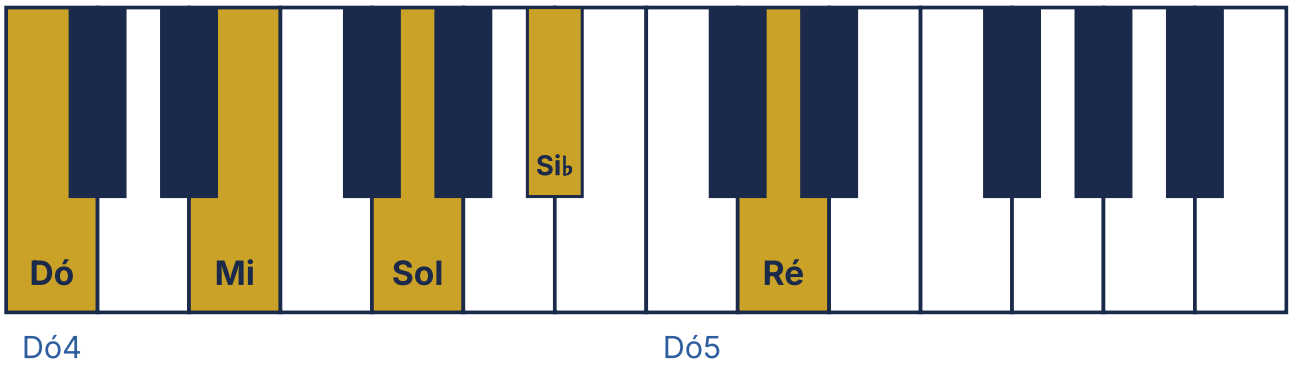


Figura 20.2 — C9: Dó, Mi, Sol, Si♭ e Ré (a nona). A nona fica uma oitava e um tom acima da fundamental, fora do alcance de uma única mão em posição fechada.

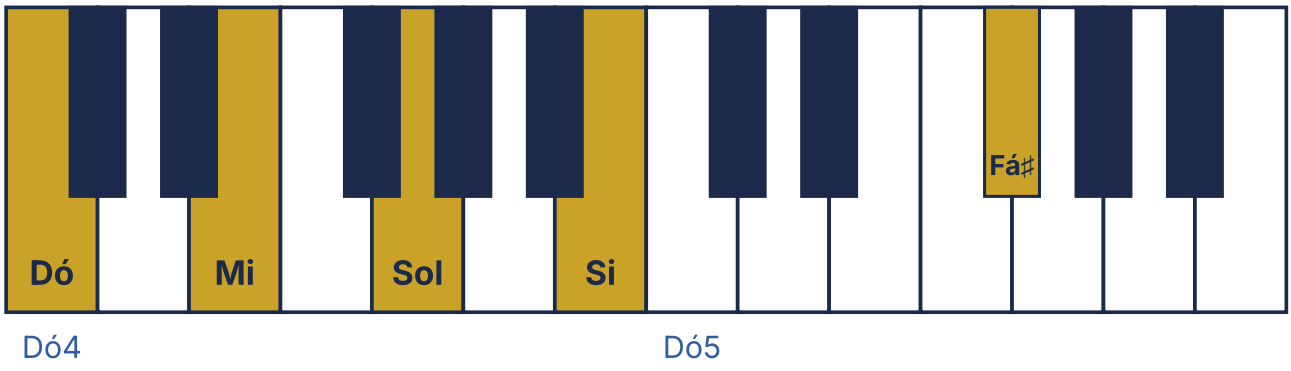


Figura 20.3 — Cmaj7(♯11): Dó, Mi, Sol, Si e Fá♯. A décima primeira aumentada evita o atrito do Fá natural com o Mi.

NOTA A EVITAR NÃO É NOTA PROIBIDA

O termo "nota a evitar" é **tendência** e não regra. No acorde maior, o Fá natural bate com o Mi e parece desafinado quando tocado junto e prolongado; mas numa passagem rápida ou como nota de melodia sem sustentação ele aparece em muita música. O conceito ensina a ouvir o atrito; usá-lo ou não é decisão de gosto.

20.4 As alterações: o acorde com a nota "errada"

Além das extensões naturais, o acorde pode ter notas **alteradas**: subidas ou descidas de um semitom para criar tensão extra. As alterações mais comuns são:

Alteração	Nota alterada	Semitons	Em C
♭5 (quinta diminuta)	quinta abaixada	6	Sol♭
♯5 (quinta aumentada)	quinta elevada	8	Sol♯
♭9 (nona menor)	nona abaixada	13	Ré♭
♯9 (nona aumentada)	nona elevada	15	Ré♯
♯11 (décima primeira aumentada)	décima primeira elevada	18	Fá♯
♭13 (décima terceira menor)	décima terceira abaixada	20	Lá♭

O normal é combinar alterações com o acorde **dominante**: a função dele (resolver para o acorde seguinte) permite tensões extras, e elas apontam para a nota de resolução. Os acordes dominantes alterados mais usados:

- **C7(♭9)**: Dó – Mi – Sol – Si♭ – Ré♭. Som sombrio, típico de música flamenca, tango, jazz e samba-canção.
- **C7(♯9)**: Dó – Mi – Sol – Si♭ – Ré♯. O Ré♯ é enarmônico de Mi♭: o acorde tem terça maior e terça menor ao mesmo tempo. É o som do blues, do funk e do rock (o acorde de Jimi Hendrix).
- **C7(♯11)**: Dó – Mi – Sol – Si♭ – Fá♯. Brilhante, "lídio-mixolídio".
- **C7(♭13)**: Dó – Mi – Sol – Si♭ – Lá♭. O Lá♭ roça a quinta (Sol) e dá um clima sombrio; é o dominante que resolve com naturalidade em acorde menor (Fm).
- **C7alt** (dominante alterado): reúne várias alterações (♭9, ♯9, ♭5, ♯5). É um colorido do jazz mais avançado e se aproveita sobre os dominantes antes de resolver em tônica.

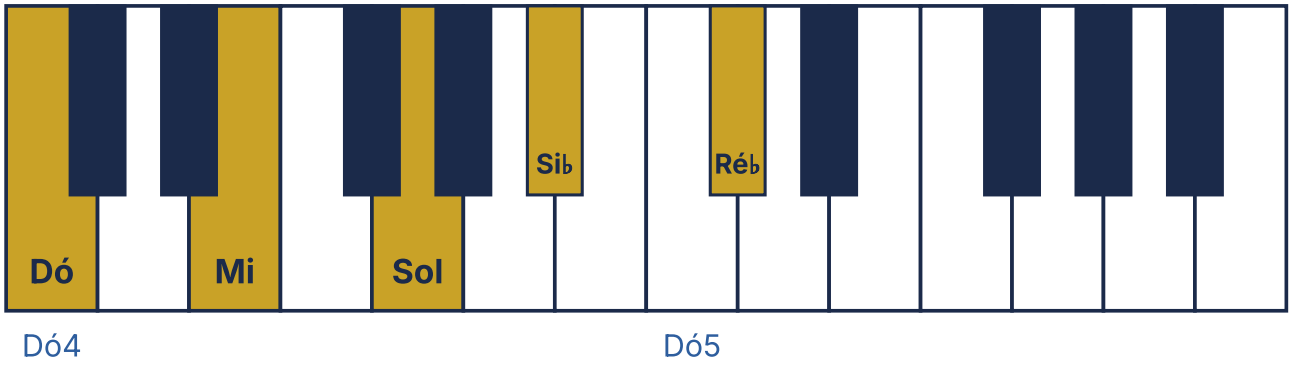


Figura 20.4 — C7(♭9): a nona se aproxima um semitom da fundamental e dá o som sombrio do dominante com nona menor.

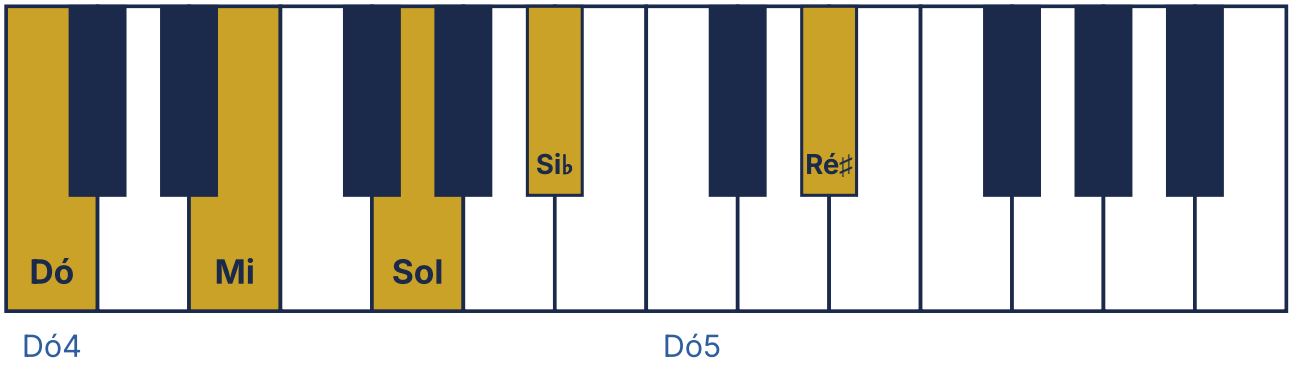


Figura 20.5 — C7(♯9): o Ré♯ soa como a terça menor, enquanto o Mi é a terça maior: as duas terças convivem no mesmo acorde, e o resultado é o som típico do blues e do funk.

20.5 Voicings: como tocar acordes grandes

Um **voicing** é a escolha de quais notas tocar e em que altura. Acordes com cinco ou mais notas só cabem numa mão se algumas forem omitidas. Os voicings mais úteis seguem o mesmo princípio da seção 20.2: **fundamental no baixo; terça, sétima e extensão no registro médio**. Veja cinco exemplos sobre Dó:

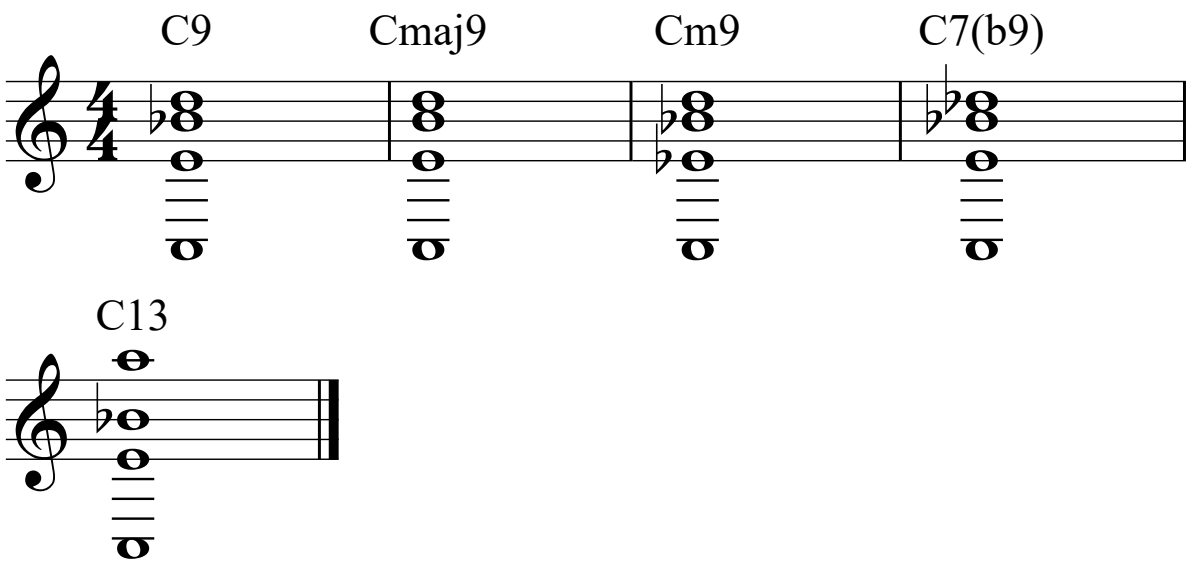


Figura 20.6 — Voicings com fundamental no baixo e, acima, terça, sétima e extensão. C9 (Mi–Si♭–Ré), Cmaj9 (Mi–Si–Ré), Cm9 (Mi♭–Si♭–Ré), C7(♭9) (Mi–Si♭–Ré♭) e C13 (Mi–Si♭–Lá). A quinta foi omitida em todos.

Compare **C9** e **C13** na figura. Os dois têm Mi e Si♭; a diferença está na nota de cima: Ré (nona) ou Lá (décima terceira). Ouvindo, o C9 soa "pé no chão", e o C13 soa aberto e mais arejado. O baixo, em todos os exemplos, toca o Dó, e é o baixo que garante que o ouvinte perceba o acorde como de Dó.

> **MESMO TRIO, NOTAS DIFERENTES**
>
> Toque o trio Mi – Si♭ – Ré sobre um Dó no baixo (C9). Depois suba só o Ré para Ré♯ (C7♯9) e depois baixe para Ré♭ (C7♭9). Troque por Lá (C13). Você ouviu quatro cores diferentes de dominante mexendo em uma única nota. Esse é o jeito mais rápido de aprender as alterações: um acorde fixo e uma nota que muda.

20.6 No violão

O violão tem só seis cordas e uma mão para tocá-las, então as extensões aparecem em formas já testadas, com omissões. Alguns dos voicings mais populares:

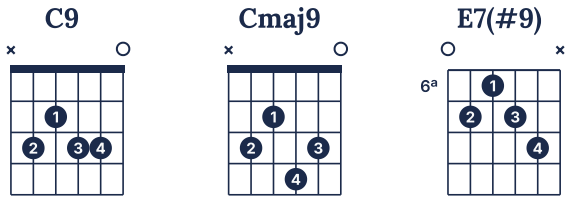


Figura 20.7 — C9 (Dó–Mi–Si♭–Ré–Mi), Cmaj9 (Dó–Mi–Si–Ré–Mi) e E7(♯9), o acorde de Hendrix (Mi–Si–Sol♯–Ré–Sol).

Veja que o C9 do violão tem Si♭ (3ª casa na corda 3) e Ré (3ª casa na corda 2), mas não tem a quinta. Ele serve à função: a terça (Mi), a sétima (Si♭) e a nona (Ré) estão presentes, e a fundamental está no baixo. No acorde **E7(♯9)**, o Sol natural da corda 2 (8ª casa) é a ♯9 do Mi, e o Sol♯ da corda 4 (6ª casa) é a terça maior: as duas terças convivem, como na figura 20.5.

20.7 De onde vêm as extensões: a escala e o acorde

A prática do jazz resolve a pergunta "que extensão uso?" olhando a escala correspondente. A ideia é simples: o acorde cheio de sete notas é a escala empilhada. Para um **maj7**, a escala ideal é a **lídia** (maior com ♯4, que dá a ♯11); para um **dominante**, a escala **mixolídia** (maior com ♭7, que dá a 13 natural e 9 natural); para um **m7**, a **dórica** (menor com 6ª maior, que dá a 9, a 11 e a 13 maior). Você vai ver esses modos no capítulo 14 e aplicados à harmonia no capítulo 31; aqui basta guardar a lógica: **as extensões saem da escala do acorde**, e o que não pertence à escala é alteração.

20.8 Erros comuns

- **Ler "9" como "2".** C9 é um acorde de cinco notas, com a sétima menor; C2 (ou Cadd9, capítulo 22) é um acorde sem sétima. A diferença é grande.
- **Tocar a nona colada na fundamental.** Dó e Ré juntos, na mesma oitava, formam um intervalo de segunda dissonante; a nona deve ficar uma oitava acima.
- **Tocar o Fá natural sobre um acorde maior sustentado.** O atrito com o Mi suja o acorde. Se o músico quer algo parecido, usa Fá♯ (♯11).
- **Misturar as alterações sem critério.** Num C7(♭9♯9♭13), por exemplo, muitas notas disputam o espaço. Aprenda uma por vez antes de combinar.
- **Esquecer o baixo.** Se a fundamental sumir da mão direita e ninguém tocar no baixo, o acorde passa a ter outro nome.

20.9 Exercícios resolvidos

1. **Monte o Gm9.** Sol menor com sétima = Sol – Si♭ – Ré – Fá. A nona é Lá. Gm9 = Sol – Si♭ – Ré – Fá – Lá. Voicing: Sol no baixo, Si♭ – Fá – Lá acima.
2. **Quais notas tem D7(♭9)?** Ré maior com sétima menor: Ré – Fá♯ – Lá – Dó. A ♭9 é Mi♭ (um semitom acima do Ré da oitava seguinte). D7(♭9) = Ré – Fá♯ – Lá – Dó – Mi♭.
3. **Por que Cmaj7(♯11) e não Cmaj7(11)?** Porque o Fá natural bate a um semitom com o Mi (terça) do acorde. O Fá♯ fica a um tom acima do Mi, sem o choque de semitom do Fá natural; só roça de leve a quinta (Sol).
4. **Escreva o voicing de F9 com fundamental no baixo.** F9 = Fá – Lá – Dó – Mi♭ – Sol. Fundamental no baixo (Fá), terça (Lá), sétima (Mi♭) e nona (Sol) acima.

O QUE FICOU

- A pilha de terças continua depois da sétima: 9, 11, 13, as extensões. A escala empilhada forma o acorde de sete notas.
- A nona vale 14 semitons, a 11 vale 17 e a 13 vale 21 sobre a fundamental.
- Terça e sétima são essenciais; quinta e fundamental (se há baixo) são dispensáveis.
- A 11 funciona bem em acordes menores; em maiores, usa-se ♯11.
- As alterações (♭5, ♯5, ♭9, ♯9, ♯11, ♭13) cabem sobretudo no dominante, onde apontam para a resolução.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: no teclado, toque com fundamental no baixo os voicings C9, Cmaj9, Cm9 e C13, a 60 bpm, ouvindo a nota de cima. **Dias 3 e 4:** repita sobre Sol, Fá e Ré, e depois sobre as doze notas. **Dia 5:** monte C7, C7(♭9), C7(♯9) e C7(♯11), mexendo só uma nota por vez; ouça cada cor. **Dia 6:** toque Dm9 – G13 – Cmaj9 em três tonalidades (Dó, Fá e Si♭), a 70 bpm. **Dia 7:** grave você tocando Dm9 – G7(♭9) – Cmaj9 e ouça. **Critério de sucesso:** montar qualquer acorde com 9 ou 13 em menos de 8 segundos e dizer de ouvido se um dominante tem ♭9, ♯9 ou nenhuma alteração.

CAPÍTULO 21

Cifras

A cifra é a taquigrafia da harmonia: três ou quatro caracteres que dizem ao músico quais notas tocar e em que lugar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler e escrever a cifra americana (letras) e saber a correspondência com os nomes das notas (a "cifra latina")
- Decifrar sufixos de qualidade, extensões, alterações e baixo (barra) em qualquer ordem
- Usar a cifra numérica (graus romanos e Nashville) para descrever progressões em qualquer tom
- Reconhecer as variantes de grafia que aparecem em livros e revistas
- Transformar uma cifra em notas, e as notas em cifra

21.1 Para que serve a cifra

Uma partitura completa diz **todas** as notas de todos os instrumentos. Uma cifra diz muito menos: diz **que acorde** soa em cada momento, e deixa ao músico a liberdade de decidir como tocá-lo. Um violonista, um pianista e um guitarrista leem a mesma cifra e produzem três arranjos diferentes, todos coerentes com a harmonia. Por isso a cifra é a linguagem de trabalho da música popular, do samba ao jazz, do sertanejo ao rock: uma banda ensaia uma música nova com uma folha de cifras, e não com as partes completas.

Ela existe em três sistemas, que convivem e que você precisa saber ler:

1. **Cifra americana**: usa letras (C, D, E, F, G, A, B) para as notas e sufixos para a qualidade. É a mais usada no Brasil e no mundo.
2. **Cifra latina**: usa os nomes das notas (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) com os mesmos sufixos. Aparece em cadernos de igrejas, em países de língua latina e em algumas revistas.
3. **Cifra numérica**: usa números ou algarismos romanos para os **graus** da tonalidade, e não para notas fixas. Serve para descrever a estrutura de uma progressão e transpor com facilidade.

21.2 Cifra americana e cifra latina

A correspondência entre letras e nomes é fixa. A letra A é o Lá, e a sequência corre de A a G:

Nota	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si
Letra	C	D	E	F	G	A	B

Os acidentes se acrescentam à direita da letra: **C♯** (ou C#) é Dó sustenido, **B♭** (ou Bb) é Si bemol. Para o ouvido, C♯ e D♭ são o mesmo som, mas a escolha da grafia obedece à tonalidade: numa música em Lá maior (três sustenidos), o acorde de Dó sustenido aparece como C♯m e não como D♭m.

A **cifra latina** é a mesma coisa com os nomes das notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. "Sol7" é G7; "Lám" é Am; "Fá♯m7(♭5)" é F♯m7(♭5). Como a cifra americana é breve, ela domina; a latina sobrevive onde o músico é treinado em solfejo. Nas duas, a regra para formar o acorde é a mesma.

> **QUANDO B NÃO É SI**
> Na notação alemã, o **B** é o Si♭ e o **H** é o Si natural. A razão é histórica: o Si♭ e o Si natural eram escritos com formas diferentes de "b" (redondo e quadrado), e a forma quadrada acabou virando o H. Você só encontrará isso em partituras clássicas alemãs e escandinavas; na cifra do dia a dia, B é sempre Si.

21.3 O vocabulário dos sufixos

Depois da letra vem o **sufixo**, que dá a qualidade do acorde. Quando não há sufixo, o acorde é **maior**. A tabela mostra os principais sufixos com as variantes de grafia que você vai encontrar:

Acorde (sobre Dó)	Cifra padrão	Variantes que aparecem	Notas
Maior	C	CM (raro; cuidado)	Dó – Mi – Sol
Menor	Cm	C-, Cmin, Cmi	Dó – Mi♭ – Sol
Diminuta	Cdim	C°, Co	Dó – Mi♭ – Sol♭
Aumentada	Caug	C+, C(♯5)	Dó – Mi – Sol♯
Dominante com sétima	C7		Dó – Mi – Sol – Si♭
Sétima maior	Cmaj7	C7M, CΔ, CM7	Dó – Mi – Sol – Si

Acorde (sobre Dó)	Cifra padrão	Variantes que aparecem	Notas
Menor com sétima	Cm7	C-7, Cmin7	Dó – Mi♭ – Sol – Si♭
Meio-diminuto	Cm7(♭5)	Cø, Cm7b5	Dó – Mi♭ – Sol♭ – Si♭
Diminuto com sétima	Cdim7	C°7, C°	Dó – Mi♭ – Sol♭ – Si♭♭
Menor com sétima maior	Cm(maj7)	Cm7M, C-Δ	Dó – Mi♭ – Sol – Si
Com sexta	C6		Dó – Mi – Sol – Lá
Com sexta e nona	C6/9	C6(9)	Dó – Mi – Sol – Lá – Ré

Duas armadilhas desse quadro. A primeira é o **"M" maiúsculo**: em CM7 ele indica sétima maior, e em Cm7 o "m" minúsculo indica terça menor. A diferença de caixa é tudo, e quem digita cifra em computador troca uma pela outra. A segunda é o **"C°"**: alguns autores usam o símbolo para a tríade diminuta (Dó – Mi♭ – Sol♭), outros para o diminuto de quatro notas (dim7). O contexto da música e a explicação do começo do livro resolvem, e no caso de dúvida a distinção é pequena na prática.

21.4 Lendo uma cifra por componentes

Cifras compridas (como **B♭m7(9)/F**) assustam, mas seguem uma ordem fixa, e a leitura é sempre a mesma. Leia da esquerda para a direita, em cinco etapas:

1. **A letra**: a fundamental. B♭ (Si bemol).
2. **A qualidade e a sétima**: m7, isto é, menor com sétima menor. B♭m7 = Si♭ – Ré♭ – Fá – Lá♭.
3. **As extensões e alterações**: entre parênteses. (9) é a nona, Dó.
4. **A barra**: o baixo. /F, ou seja, o Fá no baixo (a quinta do acorde).
5. Junte tudo: Si♭ – Ré♭ – Fá – Lá♭ – Dó, com o Fá na nota mais grave.

Os **parênteses** servem para separar as informações extras do corpo do acorde: C7(♭9) é um dominante com nona menor; Cm7(♭5) é meio-diminuto. Em alguns manuais os parênteses são omitidos (C7b9, Cm7b5) e o sentido é o mesmo. Quando há mais de uma alteração, elas se escrevem em sequência, às vezes separadas por vírgula: C7(♭9, ♯11).

> **PEQUENAS REGRAS DE OURO**
>
> - O "7" sozinho é sempre sétima **menor**. Para sétima maior, é preciso escrever maj7, 7M ou Δ.
> - Números maiores que 7 (9, 11, 13) **incluem** a sétima menor, a não ser que apareça "maj" antes: C9 tem Si♭; Cmaj9 tem Si.
> - C6 e C7 são acordes diferentes (um tem Lá, o outro Si♭); para ter os dois, escreve-se C13.
> - A **barra** indica a nota mais grave, mesmo que ela não pertença ao acorde (veja o capítulo 22).

21.5 Uma cifra no papel

Uma folha de cifras (o chamado **lead sheet** ou "cifra de bolso") coloca o nome do acorde no momento em que ele começa. Cada compasso pode ter um ou mais acordes; quando há um só, ele dura o compasso inteiro. A figura mostra uma progressão em quatro compassos, escrita só com cifras, sobre pausas (como num caderno de acompanhamento):

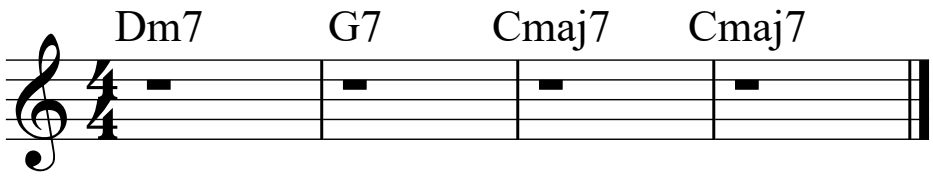


Figura 21.1 — Cifra em compassos: Dm7, G7, Cmaj7 e Cmaj7 (um acorde por compasso). A pausa inteira em cada compasso significa que a nota exata é por conta do músico; só a harmonia está especificada.

Algumas **convenções** que aparecem nessas folhas:

- **Barra de compasso com dois acordes**: cada um dura metade do compasso (em 4/4, dois tempos cada).
- **N.C.** (no chord): os instrumentos harmônicos silenciam; só o ritmo e a melodia continuam.
- **%** ou **/**: repete o acorde do compasso anterior.
- **Barras de repetição**, **primeira e segunda casa**, **D.C.** e **Coda** seguem as mesmas regras da partitura (capítulos 4 e 6).
- A **letra** da música costuma ser escrita embaixo da cifra, com cada acorde sobre a sílaba em que ele começa.

21.6 A cifra numérica

A cifra americana tem um problema: ela está presa a uma tonalidade. Se uma música em Dó maior vai para Sol maior, **todas** as cifras mudam. A **cifra numérica** descreve os acordes pelo **grau** da escala em que eles estão, e permite descrever o esqueleto da progressão de modo independente do tom. Existem duas maneiras:

Algarismos romanos (usados em teoria e em partituras clássicas): maiúsculos para acordes maiores (I, IV, V), minúsculos para menores (ii, iii, vi), um círculo (°) para diminutos (vii°) e um mais (+) para aumentados (III+). O sufixo da sétima acompanha: V7, ii7, Imaj7, viiø7.

Sistema Nashville (usado em estúdio): números arábicos de 1 a 7, sem diferença de caixa, e o sufixo "m" para os menores (1, 6m, 4, 5). É o jeito mais rápido de passar uma música para um grupo de músicos em estúdio ou na rua.

A progressão mais famosa do pop, **I – vi – IV – V**, vira C – Am – F – G em Dó maior e G – Em – C – D em Sol maior. A estrutura é a mesma, e a mão se acostuma ao "desenho" dos graus:

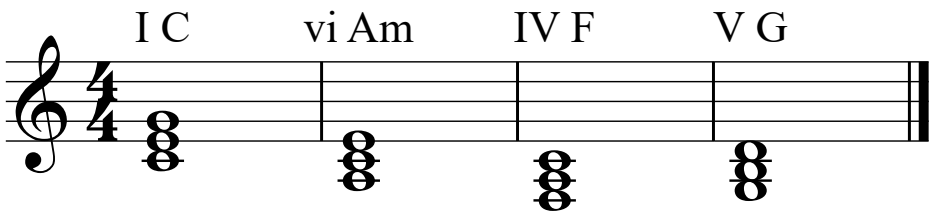


Figura 21.2 — I – vi – IV – V em Dó maior (C, Am, F, G).

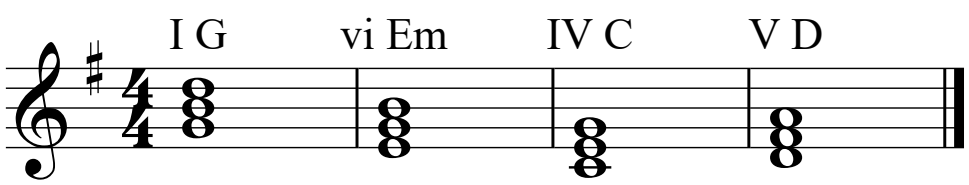


Figura 21.3 — A mesma progressão I – vi – IV – V em Sol maior (G, Em, C, D): as letras mudam, os graus não.

Tom	I	vi	IV	V
Dó	C	Am	F	G
Sol	G	Em	C	D
Ré	D	Bm	G	A
Lá	A	F♯m	D	E
Mi	E	C♯m	A	B
Fá	F	Dm	B♭	C
Si♭	B♭	Gm	E♭	F

Compare a tabela com o círculo das quintas (capítulo 10): para ir de uma tonalidade à seguinte, no sentido horário, basta deslocar tudo uma quinta acima. Os acordes vi, IV e V de cada tom formam um "triângulo" que se repete. A cifra numérica se torna, assim, o primeiro passo para transpor de cabeça (capítulo 16): você decora a estrutura **uma vez** e a aplica em qualquer tom.

21.7 Cifras e instrumentos

Nos instrumentos de cordas, a cifra costuma vir acompanhada do diagrama do acorde. No violão, a maioria dos acordes com baixo diferente (barra) tem desenho próprio:

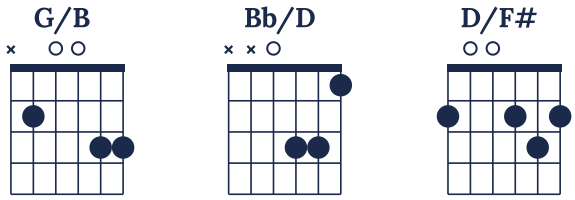


Figura 21.4 — Acordes com barra no violão: G/B (Si no baixo, 2ª casa da corda 5), Bb/D (Ré no baixo, 4ª corda solta) e D/F♯ (Fá♯ no baixo, 2ª casa da corda 6).

No **teclado**, a mão esquerda toca o baixo indicado pela barra, e a mão direita monta o acorde. No **baixo elétrico**, a primeira nota da linha sobre uma cifra com barra é a nota depois da barra. Na **bateria**, a cifra serve ao baterista para saber como a música se organiza: quantos compassos por acorde, quando muda a seção, onde está a virada de refrão (capítulo 49).

21.8 Decifrando: de cifra a notas e vice-versa

Exercício 1. Qual a lista de notas de **Fm7(9)**? Fá menor = Fá – Lá♭ – Dó; sétima menor = Mi♭; nona = Sol. **Fá – Lá♭ – Dó – Mi♭ – Sol.**

Exercício 2. G7(♯5): Sol – Si – Ré – Fá com a quinta elevada: **Sol – Si – Ré♯ – Fá**.

Exercício 3. B♭/D: Si♭ maior (Si♭ – Ré – Fá) com Ré no baixo. É a 1ª inversão: **Ré – Fá – Si♭**, de baixo para cima.

Exercício 4. Em7(♭5)/B♭: Mi menor com sétima e quinta diminuta = Mi – Sol – Si♭ – Ré, com Si♭ no baixo. A nota do baixo é a quinta, então é a 2ª inversão: **Si♭ – Ré – Mi – Sol**.

Exercício 5. Ao contrário: Ré – Fá♯ – Lá – Dó – Mi♭ é um Ré maior, com sétima menor (Dó) e nona menor (Mi♭): **D7(♭9)**.

Exercício 6. Escreva **C6/9**: Dó – Mi – Sol – Lá – Ré, ou seja, Dó maior com sexta (Lá) e nona (Ré), sem sétima.

> **O ERRO DO 'M' E DO 'M'**
> Digitar cifras exige disciplina na caixa das letras. CM7 e Cm7 são acordes diferentes; **Cm7** e **C7M** também. Quando você copia uma cifra de um site, confira essas letras: se o acorde soar "estranho", o primeiro suspeito é a caixa do M.

21.9 Erros comuns

- **Ler "C7" como se fosse Cmaj7.** O 7 sozinho é sempre menor.
- **Ignorar a barra.** Cm/B♭ e Cm7 não são o mesmo acorde na prática: no primeiro a sétima (Si♭) vai para o baixo e muda o caráter do acorde.
- **Misturar sistemas**: na mesma folha, escrever G7 e V7. Um sistema por folha.
- **Cifrar o que o ouvido não confirma.** Uma cifra é uma proposta de leitura; se a versão de revista soa diferente do disco, confie no disco.
- **Copiar uma cifra sem transpor para a extensão de voz** do cantor: veja o capítulo 16.

O QUE FICOU

- A cifra diz **qual** acorde e deixa a **maneira** de tocá-lo ao músico.
- Cifra americana usa letras (A a G); a latina usa os nomes das notas. Os sufixos são os mesmos.
- Sem sufixo = maior; m = menor; 7 = sétima menor; maj7 (7M, Δ) = sétima maior; ø = meio-diminuto.
- Leitura por componentes: letra, qualidade, extensões e alterações em parênteses, barra com o baixo.
- A cifra numérica (romanos e Nashville) descreve a progressão pelos graus e permite transpor para qualquer tom.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: decore a tabela de sufixos (seção 21.3) e monte, no instrumento, C, Cm, C7, Cmaj7, Cm7, Cm7♭5, Cdim7 e C6/9. **Dias 3 e 4:** pegue três cifras de músicas conhecidas e escreva, ao lado de cada acorde, as notas que o compõem. **Dia 5:** reescreva uma progressão de quatro acordes em graus romanos e transponha para três tons. **Dia 6:** toque I – vi – IV – V em Dó, Sol, Ré e Fá, a 70 bpm, trocando de acorde sem parar. **Dia 7:** peça a alguém para escrever cinco cifras difíceis (com extensões e barra) e responda, em voz alta, quais são as notas. **Critério de sucesso:** decifrar qualquer cifra de até cinco componentes em menos de 8 segundos e transpor uma progressão de quatro acordes para um tom dado sem consultar tabelas.

CAPÍTULO 22

Acordes suspensos, add e slash

Quando o acorde foge da pilha de terças, a cifra tem de explicar o que a nota nova está fazendo ali.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar acordes suspensos (sus4, sus2, 7sus4) e explicar como eles resolvem
- Distinguir add9, 9, 6 e 6/9 pelo que cada um contém e deixa de conter
- Escrever e ler o power chord (5) e entender por que ele não é maior nem menor
- Interpretar cifras com barra, separando inversão de "outro acorde sobre um baixo"
- Reconhecer a nota pedal e usá-la como linha de baixo

22.1 Acordes que fogem da pilha de terças

Os acordes dos capítulos 17 a 20 foram construídos por **terças empilhadas**. Todos eles têm uma terça, maior ou menor, que dá o "gênero" do acorde. Mas muita música popular usa acordes em que essa terça foi **trocada** por outra nota (suspensos), ou em que se **acrescenta** uma nota sem passar pela sétima (add), ou em que o **baixo** não é nenhuma das notas esperadas (slash). Esses acordes são uma família à parte, e quase toda canção moderna, do folk ao pop, do sertanejo ao rock, usa ao menos um deles.

A ideia central de cada um:

- **Suspenso**: a terça sai; entra a quarta (sus4) ou a segunda (sus2). O acorde fica "em suspenso", sem ser maior nem menor.
- **Add**: uma nota (em geral a nona) é acrescentada à tríade, sem a sétima. O acorde continua maior ou menor, só que com cor.
- **Sexta**: a nota de sexta é acrescentada à tríade e substitui o papel da sétima.
- **Barra**: o baixo é escolhido à parte.

22.2 Os suspensos: sus4 e sus2

O **suspenso** (**sus**, do inglês *suspended*) tira a **terça** do acorde e a substitui por outra nota vizinha. O nome vem da prática da harmonia clássica: a quarta é uma nota "suspensa" que se mantém do acorde anterior e depois desce para a terça, resolvendo.

Cifra	Terça substituída por	Notas (sobre Dó)
Csus4 (Csus)	quarta justa	Dó – Fá – Sol
Csus2	segunda maior	Dó – Ré – Sol
C7sus4	quarta justa, com sétima menor	Dó – Fá – Sol – Si♭
C9sus4	quarta, sétima e nona	Dó – Fá – Sol – Si♭ – Ré

Quando a cifra diz apenas "sus", leia **sus4**: ele é de longe o mais comum. Como a terça desapareceu, o acorde não é maior nem menor: tem caráter aberto e ambíguo, e pede resolução. O sus4 se resolve **descendo** a quarta para a terça (Fá→Mi); o sus2 se resolve subindo a segunda para a terça (Ré→Mi), ou simplesmente permanece sem resolver, já que é um acorde estável.

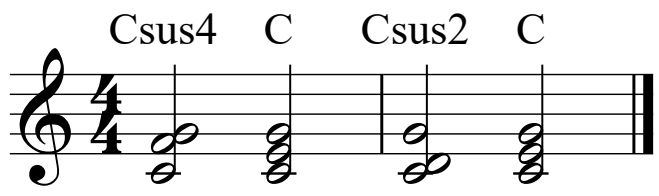


Figura 22.1 — Csus4 resolvendo em C (Fá desce para Mi) e Csus2 resolvendo em C (Ré sobe para Mi). Em ambos, a terça é a nota que chega por último.

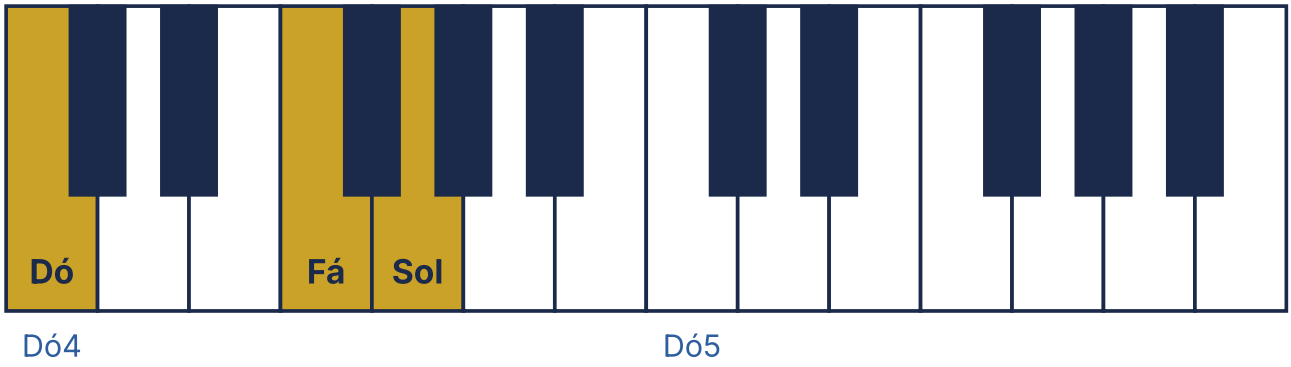


Figura 22.2 — Csus4 no teclado: Dó, Fá e Sol. Fá e Sol são vizinhos (um tom), o que dá o som aberto do acorde.

Há um fato curioso: **Csus2 e Gsus4 são o mesmo conjunto de notas.** Dó – Ré – Sol (Csus2) e Sol – Dó – Ré (Gsus4) são as mesmas três notas com o baixo diferente. Qual dos dois dar nome ao acorde depende do baixo e do contexto: se o Dó está no baixo, é Csus2; se o Sol está, é Gsus4. Isso lembra a ideia das inversões do capítulo 18, com uma diferença: as inversões das tríades maiores e menores têm a mesma **identidade**, e as dos suspensos mudam de nome.

> **O SUS4 E O 'SENTIR O CHÃO'**
> Os suspensos funcionam como uma pergunta: o sus4 pede resolução em maior; o sus2 é mais neutro. Compositores de rock e folk os usam para criar espera no meio de uma frase. Experimente: toque D, Dsus4, D, Dsus2, D no violão e perceba a música "respirando".

22.3 O 7sus4 e as sobreposições

O **C7sus4** (Dó – Fá – Sol – Si♭) merece destaque: é um acorde de dominante, mas sem a terça. Ele pode substituir o dominante regular em muita música popular, e na bossa nova e no jazz aparece como **G7sus4** (Sol – Dó – Ré – Fá) antes de resolver em G7 ou em C. Cifras com barra como **Dm7/G** (Sol – Ré – Fá – Lá – Dó) e **F/G** (Sol – Fá – Lá – Dó) descrevem o mesmo território sonoro, com a nona (Lá) a mais: o **G9sus4**. São três jeitos de olhar para o mesmo som, e você vai ver o último caso na seção 22.7, sobre as barras.

22.4 Add: acrescentar sem a sétima

O acorde **add** acrescenta uma nota (quase sempre a nona) à tríade, **sem** a sétima. O contraste com os acordes com extensão do capítulo 20 é importante:

Cifra	Notas (sobre Dó)	O que tem
Cadd9 (C2)	Dó – Mi – Sol – Ré	tríade + nona, sem sétima
C9	Dó – Mi – Sol – Si♭ – Ré	sétima menor + nona
Cmaj9	Dó – Mi – Sol – Si – Ré	sétima maior + nona
Cm(add9)	Dó – Mi♭ – Sol – Ré	tríade menor + nona

A regra do capítulo 20, de que "9 inclui a sétima", é a que separa o Cadd9 do C9. Quem escreve "C9" quer o dominante. Quem quer o acorde de Dó maior com um tempero a mais, escreve **Cadd9** (e quem escreve C2 está dizendo o mesmo, só que a nota fica logo ao lado da fundamental, não uma oitava acima).

O **add** mais usado depois do add9 é o **add11** (Dó – Mi – Sol – Fá, mais raro por causa do choque Mi–Fá) e o **add♯11**. Os add só aparecem em maior e menor.

22.5 A sexta e a sexta com nona

O acorde com **sexta** (C6) acrescenta o Lá à tríade de Dó: Dó – Mi – Sol – Lá. Ele cumpre o papel de um acorde de repouso, mais doce que o maior puro, muito típico do samba, da bossa nova e do jazz tradicional. O **C6/9** acrescenta ainda a nona: Dó – Mi – Sol – Lá – Ré, e é um dos acordes favoritos de final de música.

Há uma ambiguidade conhecida: **C6 e Am7 são o mesmo conjunto de notas** (Dó – Mi – Sol – Lá). Se o baixo toca Dó, é C6; se toca Lá, é Am7. O ouvido e a lógica da progressão decidem. O mesmo vale para **Cm6** e **Am7(♭5)**: ambos usam Dó – Mi♭ – Sol – Lá. É uma pegadinha clássica de provas de teoria.

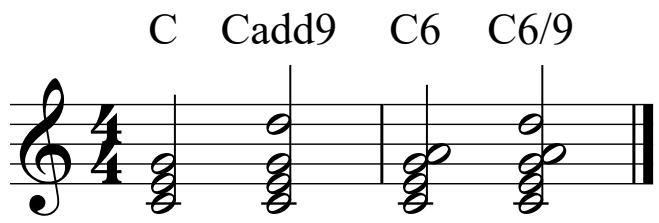


Figura 22.3 — Dó maior com cores diferentes, dois por compasso: C, Cadd9 (acrescenta Ré) e, no compasso seguinte, C6 (acrescenta Lá) e C6/9 (acrescenta Lá e Ré).

22.6 O power chord: a quinta

O **power chord** (acorde de potência, ou **acorde de quinta**) é um intervalo de **quinta justa** com a fundamental, às vezes com a oitava dobrada, e **sem terça**. Escreve-se **C5**. Como não tem terça, **não é maior nem menor**: soa neutro, forte, e funciona em qualquer contexto harmônico. É a base do rock, do punk e do metal (capítulo 47), porque, com distorção, as terças maiores e menores se embolam, e a quinta fica límpida.

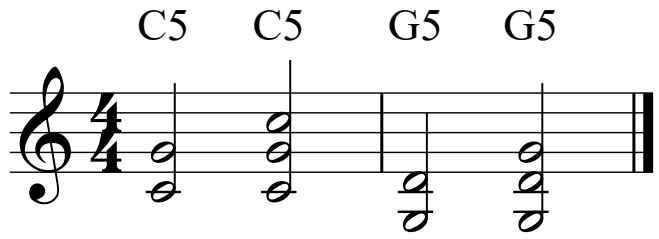


Figura 22.4 — Power chords: C5 (Dó–Sol), C5 com a oitava dobrada (Dó–Sol–Dó), G5 (Sol–Ré) e G5 com a oitava (Sol–Ré–Sol). Duas notas, ou três, nunca uma terça.

Uma observação: com apenas uma quinta, o acorde também pode ser lido como a **inversão** dele mesmo: Sol – Dó (uma quarta) é o C5 invertido. Para o ouvido, a quarta e a quinta têm a mesma identidade, e é por isso que se diz que o power chord é uma "quinta ou quarta". No violão, o C5 pode ser tocado nas cordas 5 e 4 (3ª e 5ª casas), e a forma se move pelo braço sem alteração.

22.7 As cifras com barra (slash chords)

A barra (/) indica a **nota do baixo**. A cifra "C/E" diz "Dó maior, com Mi no baixo". Há três situações, e saber qual está em jogo é metade da leitura:

1. **O baixo pertence ao acorde** (C/E, C/G): é uma **inversão**, que você viu no capítulo 18.
2. **O baixo não pertence ao acorde** (D/C, C/D, F/G): o baixo acrescenta uma nota estranha ao acorde, o que muda o nome e o efeito harmônico.

3. **O baixo repete a mesma nota por vários acordes seguidos** (C/G, F/G, Am7/G, G): é um **pedal** (seção 22.8).

O segundo caso é o mais interessante. Quando o baixo é estranho, o resultado é um acorde **sobreposto** (ou "poliacorde"): você escuta dois acordes ao mesmo tempo. Dois exemplos clássicos:

- **Em/C** (acorde de Mi menor sobre Dó no baixo): Dó – Mi – Sol – Si, ou seja, **Cmaj7**. Dois nomes para o mesmo som.
- **F/G** (acorde de Fá maior sobre Sol no baixo): Sol – Fá – Lá – Dó, equivalente a um **G9sus4** sem a quinta, o acorde que dá o "balanço" de dominante suspenso na bossa nova e no pop.

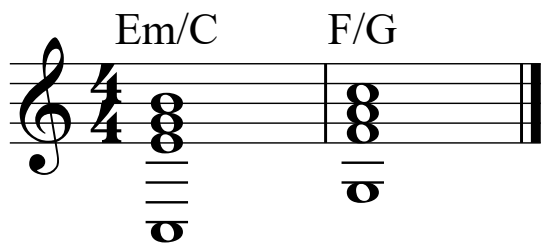


Figura 22.5 — Em/C (primeiro compasso) tem as notas de um Cmaj7; F/G (segundo) tem as de um G9sus4 sem a quinta. A barra cria acordes novos sem precisar de um nome complicado.

Os músicos preferem a cifra com barra quando **a ideia é a sobreposição** (a mão direita toca F sobre o baixo em Sol) e a cifra "tradicional" quando a harmonia é a mais importante (Cmaj7, G9sus4). Para tocar, você pode ler como quiser: o resultado é o mesmo.

> **A REGRA DO BAIXO**
>
> Em cifras com barra, o **baixo manda no nome do acorde que o ouvinte percebe**. Se o baixista tocar a fundamental em vez da nota depois da barra, a cifra deixa de valer. Combine sempre, na banda, quem toca a nota da barra.

22.8 A nota pedal

Uma **nota pedal** é uma nota de baixo que **permanece** enquanto os acordes mudam por cima dela. O baixo soa como um solo contínuo, e os acordes sobrepostos criam tensão e relaxamento sem mexer no baixo. O exemplo clássico é o pedal na dominante, que prepara o fim de uma seção. Veja a progressão com pedal em Sol sob C, F, Am7 e G:

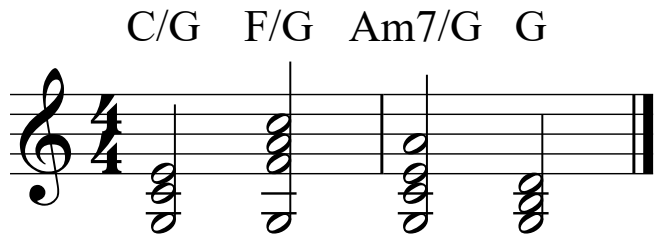


Figura 22.6 — Pedal em Sol sobre C/G, F/G, Am7/G e G: o baixo não sai de Sol, e os acordes de cima mudam. A tensão cresce até o G final.

O pedal é uma ferramenta de arranjo: dá ao baixista um papel de ancoragem, e ao teclado e ao violão a liberdade de mexer na harmonia sem perder o chão. Muitas introduções e finais de música usam pedal, e é um dos recursos que fazem canções "crescerem".

22.9 No violão

Os suspensos e add mais usados no violão são formas simples, quase todas obtidas **movendo um dedo** de um acorde maior ou menor:

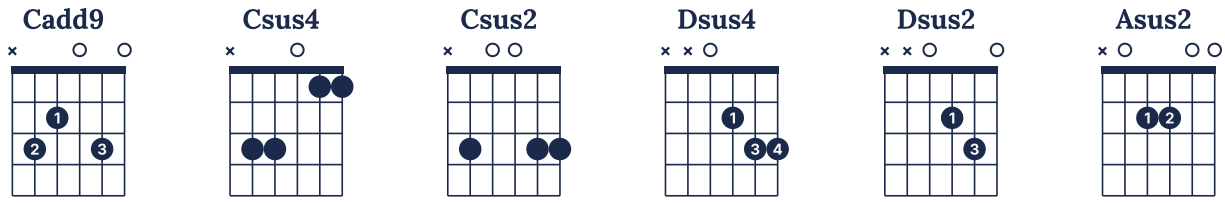


Figura 22.7 — Do violão: Cadd9, Csus4, Csus2, Dsus4, Dsus2 e Asus2. Em cada um, um ou dois dedos mudam em relação ao acorde maior de partida (C, D ou A).

Repare em **Dsus4**: a corda 1 aperta a 3ª casa (Sol) em vez da 2ª (Fá♯). Com o dedo mínimo, o acorde D vira Dsus4 e depois volta: é o famoso "balanço" do folk. Em **Asus2** e **Dsus2** o dedo some em vez de se mover (corda solta, nota mais baixa).

22.10 Erros comuns

- **Achar que sus é maior ou menor.** Sem a terça, o acorde não é nem um, nem outro. Por isso ele aceita ser seguido por qualquer um dos dois.
- **Confundir add9 com 9.** O add9 não tem sétima; o 9 tem. A diferença é de caráter (tranquilo, de um lado; bluesy e tenso, do outro).
- **Ler "C6" como "C7".** O Lá do C6 é uma nota de repouso; o Si♭ do C7 empurra para Fá.
- **Ignorar a barra.** Em Dm7/G ou em F/G, o baixo faz parte do acorde e a harmonia muda se ele não aparece.
- **Tocar sus4 sem resolver.** Não é erro, mas o ouvinte espera a resolução; se não vem, tem de ser intencional.

22.11 Exercícios resolvidos

1. **Monte Gsus4.** Sol – Dó – Ré (terça Si trocada por Dó).
2. **Qual a diferença entre Gadd9 e G9?** Gadd9 = Sol – Si – Ré – Lá (sem sétima). G9 = Sol – Si – Ré – Fá – Lá (com sétima menor Fá).
3. **A cifra Dm7/G é a mesma coisa que F/G?** Dm7/G tem Sol, Ré, Fá, Lá e Dó: é o G9sus4 completo. F/G tem Sol, Fá, Lá e Dó: o mesmo acorde, sem a quinta (Ré). Têm o mesmo sentido harmônico e quase o mesmo som.
4. **Quais as notas de A/C♯?** Lá maior (Lá – Dó♯ – Mi) com Dó♯ no baixo: **1ª inversão** de A. Cifra: A/C♯.

O QUE FICOU

- **Sus4** e **sus2** trocam a terça pela quarta ou pela segunda; o acorde não é maior nem menor e tende a resolver (Fá→Mi).
- **Add9** acrescenta a nona sem a sétima; **9** inclui a sétima menor.
- **C6** e **Am7** têm as mesmas notas; o baixo decide o nome.
- O **power chord (5)** tem só fundamental e quinta (às vezes oitava), por isso é neutro.
- A barra indica o baixo: pode ser inversão, acorde sobreposto ou pedal.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque C – Csus4 – C – Csus2 – C a 60 bpm, ouvindo a terça voltar. **Dias 3 e 4:** monte add9, 6 e 6/9 sobre Dó, Sol e Fá, e escreva as notas de cada um. **Dia 5:** toque a progressão C/G – F/G – Am7/G – G (pedal em Sol) e depois a mesma sem pedal (C – F – Am7 – G); ouça a diferença. **Dia 6:** escreva cinco cifras com barra e explique, para cada uma, se é inversão, sobreposição ou pedal. **Dia 7:** grave uma progressão curta usando um sus, um add e um slash. **Critério de sucesso:** dizer sem consultar as notas de qualquer sus4, sus2, add9, 6 e 6/9 em até 8 segundos, e classificar uma cifra com barra em inversão ou sobreposição.

CAPÍTULO 23

Campo harmônico maior

Cada tonalidade traz consigo uma família de acordes. Conhecê-la é saber, de antemão, quais acordes cabem numa música.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as sete tríades e as sete tétrades do campo harmônico de qualquer tonalidade maior
- Explicar por que as qualidades seguem o padrão maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto
- Nomear os graus (tônica, supertônica, mediante etc.) e cifrá-los em algarismos romanos
- Agrupar os acordes em famílias que podem se substituir
- Tocar o campo harmônico no teclado e no violão e harmonizar uma melodia simples

23.1 A ideia de campo harmônico

Uma tonalidade é mais que uma escala: ela **escolhe** um grupo de notas, e esse grupo dá origem a um grupo de acordes. O **campo harmônico** é o conjunto dos acordes formados apenas com as notas da escala, empilhando terças sobre cada grau. Se a música está em Dó maior, seus acordes "naturais" são os que se podem montar com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, sem nenhum acidente.

O procedimento é um só e se repete em todas as tonalidades:

1. Escreva a escala maior (capítulo 9) e numere os graus de 1 a 7.
2. Sobre cada grau, empilhe duas terças usando **somente notas da escala**: a primeira nota é o grau, a segunda é duas notas acima (pulando uma), a terceira é duas acima da segunda. Isso dá a **tríade**.
3. Acrescente mais uma terça para ter a **tétrade**.
4. Identifique a qualidade de cada acorde pelos semitons (capítulo 17).

Em outras palavras: você "harmoniza a escala" empilhando em cada nota o que a própria escala oferece. Nenhum acorde é inventado; cada um aparece naturalmente do jeito que as notas estão distribuídas.

23.2 As sete tríades de Dó maior

Em Dó maior, empilhando em terças sobre cada nota da escala, temos:

Grau	Nota	Notas do acorde	Acorde	Qualidade
I	Dó	Dó – Mi – Sol	C	maior
II	Ré	Ré – Fá – Lá	Dm	menor
III	Mi	Mi – Sol – Si	Em	menor
IV	Fá	Fá – Lá – Dó	F	maior
V	Sol	Sol – Si – Ré	G	maior
VI	Lá	Lá – Dó – Mi	Am	menor
VII	Si	Si – Ré – Fá	Bdim	diminuta

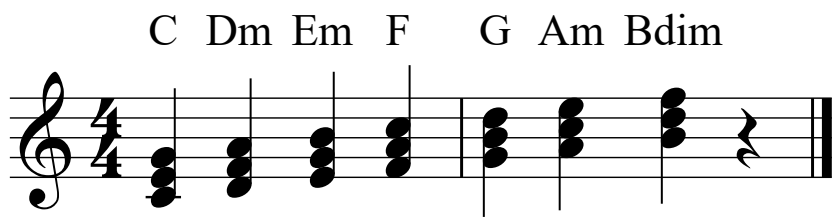


Figura 23.1 — O campo harmônico de Dó maior em tríades: C, Dm, Em, F, G, Am e Bdim. Cada acorde nasce de empilhar terças sobre um grau da escala, sem nenhum acidente.

Repare no padrão das qualidades: **maior – menor – menor – maior – maior – menor – diminuta**. Ele é o mesmo em **qualquer tonalidade maior**, e a razão está na estrutura da escala: os dois semitons (Mi–Fá e Si–Dó) ficam em lugares fixos entre os graus (3–4 e 7–1), e é o lugar dos semitons que decide se cada terça empilhada tem 3 ou 4 semitons. Decore o padrão uma vez, e ele vale para sempre: em Sol maior, o I é G (maior), o ii é Am (menor), e assim por diante.

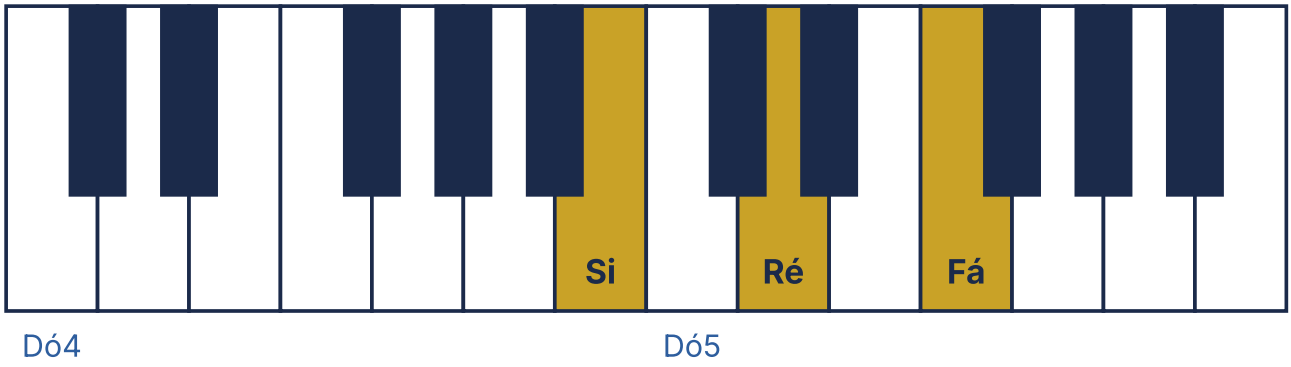


Figura 23.2 — O único acorde diminuto do campo, Si–Ré–Fá, no teclado: duas terças menores seguidas (3 + 3 semitons).

23.3 Dando nome aos graus

Cada grau da escala tem um nome técnico, e o acorde que nasce dele herda esse nome:

Grau	Nome do grau	Cifra romana	Função (veja o capítulo 25)
I	Tônica	I	repouso
II	Supertônica	ii	preparação
III	Mediante	iii	tônica (substituta)
IV	Subdominante	IV	afastamento
V	Dominante	V	tensão
VI	Superdominante (submediante)	vi	tônica (substituta)
VII	Sensível	vii°	tensão

Os algarismos romanos seguem a convenção do capítulo 21: maiúsculo é maior, minúsculo é menor, e o círculo (°) é diminuto. Quando se pensa num acorde, o jeito natural de dizer é "o quarto grau", "o cinco", "o relativo menor", e as funções por trás desses nomes dão o rumo da harmonia: você vai desenvolvê-las no capítulo 25.

> **O 'SENSÍVEL'**
> O sétimo grau se chama **sensível** porque está a um semitom da tônica e "sente" vontade de subir para ela. Em Dó maior, o Si empurra para o Dó. O acorde que nasce sobre ele, o Si diminuto, tem a mesma tendência: ele quer resolver em Dó maior. Por isso o vii° se comporta como um dominante sem fundamental (veja o V7 no capítulo 26).

23.4 As sete tétrades

Acrescentando mais uma terça (a sétima) a cada tríade, obtém-se a versão com quatro notas do campo. Em Dó maior:

Grau	Acorde	Notas	Tipo de sétima
I	Cmaj7 (C7M)	Dó – Mi – Sol – Si	maior
ii	Dm7	Ré – Fá – Lá – Dó	menor
iii	Em7	Mi – Sol – Si – Ré	menor
IV	Fmaj7 (F7M)	Fá – Lá – Dó – Mi	maior
V	G7	Sol – Si – Ré – Fá	menor (dominante)
vi	Am7	Lá – Dó – Mi – Sol	menor
vii	Bm7(♭5)	Si – Ré – Fá – Lá	menor (meio-diminuto)

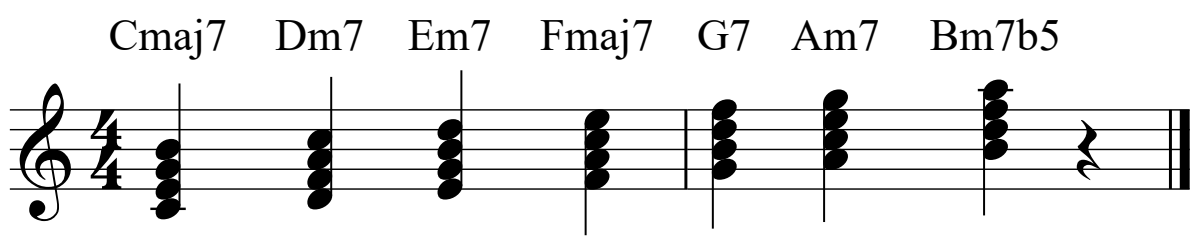


Figura 23.3 — O campo harmônico de Dó maior em tétrades: Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7 e Bm7(♭5). O G7 é o único dominante do campo.

O padrão das qualidades das tétrades é: **maj7 – m7 – m7 – maj7 – 7 – m7 – m7(♭5)**. Há uma característica a guardar: o único acorde com **sétima menor sobre tríade maior** (o dominante) está no V. Isso dá ao quinto grau a personalidade única do campo: só ele contém o **trítono** que pede resolução no I. O capítulo 25 vai mostrar por que essa propriedade é a base da harmonia tonal.

23.5 O campo em todos os tons

Com o padrão **maior – menor – menor – maior – maior – menor – diminuto**, você monta o campo de qualquer tonalidade sem refazer as terças: basta saber as notas da escala (capítulo 10) e colocar a qualidade certa em cada uma.

Tom	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°
Dó	C	Dm	Em	F	G	Am	Bdim
Sol	G	Am	Bm	C	D	Em	F♯dim
Ré	D	Em	F♯m	G	A	Bm	C♯dim
Lá	A	Bm	C♯m	D	E	F♯m	G♯dim
Mi	E	F♯m	G♯m	A	B	C♯m	D♯dim
Si	B	C♯m	D♯m	E	F♯	G♯m	A♯dim
Sol♭	G♭	A♭m	B♭m	C♭	D♭	E♭m	Fdim
Ré♭	D♭	E♭m	Fm	G♭	A♭	B♭m	Cdim
Lá♭	A♭	B♭m	Cm	D♭	E♭	Fm	Gdim
Mi♭	E♭	Fm	Gm	A♭	B♭	Cm	Ddim
Si♭	B♭	Cm	Dm	E♭	F	Gm	Adim
Fá	F	Gm	Am	B♭	C	Dm	Edim

Estude a tabela em duas direções. **Para a direita**, em cada linha, o padrão de qualidades é idêntico. **Para baixo**, em cada coluna, os acordes percorrem o círculo das quintas (Dó, Sol, Ré, Lá, Mi...), de modo que a vizinhança dos tons vizinhos aparece: o V de Dó (G) é o I de Sol, o IV de Sol (C) é o I de Dó, e assim por diante. Essa relação é a razão pela qual dois tons vizinhos no círculo dividem seis das sete notas (e quatro dos sete acordes: C, G, Am e Em em Dó e em Sol), e é a base das modulações (capítulo 30).

23.6 Famílias de acordes: o que pode substituir o quê

Os sete acordes não são iguais em importância, nem se comportam do mesmo jeito. Os que compartilham notas se agrupam em **famílias**, e um acorde de uma família pode ocupar o lugar de outro sem que a harmonia perca o sentido. Em Dó maior:

Família	Acordes	Notas em comum com o I ou o IV
Tônica (repouso)	I (C), vi (Am), iii (Em)	Am tem Dó e Mi (duas notas de C); Em tem Mi, Sol e Si (três notas de Cmaj7)
Subdominante (afastamento)	IV (F), ii (Dm)	Dm tem Fá e Lá (duas notas de F)
Dominante (tensão)	V (G), vii° (Bdim)	Bdim tem Si, Ré e Fá (três notas de G7)

O princípio é a **proximidade de notas**: quanto mais notas dois acordes têm em comum, mais facilmente um substitui o outro. É por isso que o Am pode fazer a vez do C (Dó e Mi em comum) e o Dm a vez do F (Fá e Lá em comum), e que o Bdim funciona como um G7 sem a fundamental. Os compositores usam essas trocas para evitar repetições. A progressão **C – F – G – C**, por exemplo, ganha variedade se for tocada como **C – Dm – G – Am** (mesmas funções, outros acordes).

23.7 Uma melodia dentro do campo

Para ver o campo em ação, aqui está uma melodia curta em Dó maior harmonizada **só com acordes do campo**: I – vi – IV – V7 – I. As notas da melodia pertencem ao acorde de cada compasso (ou passam rapidamente entre elas):

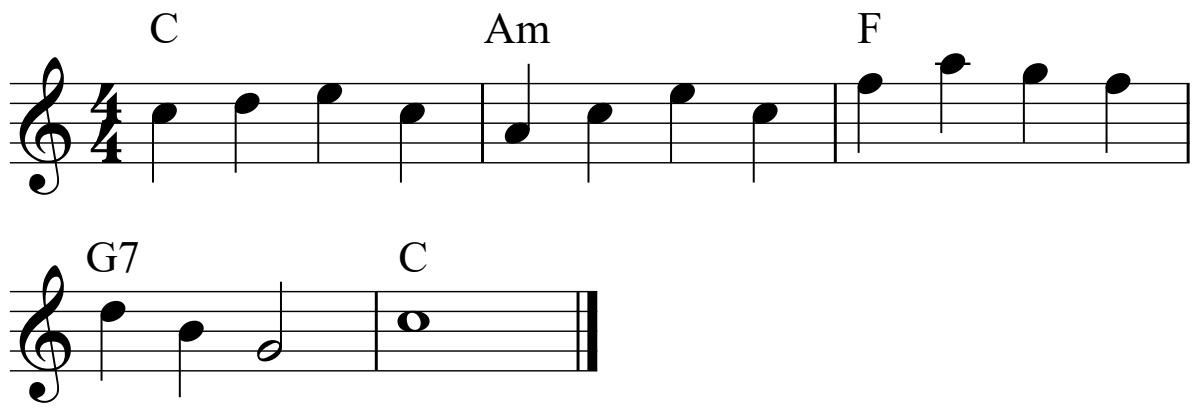


Figura 23.4 — Melodia curta harmonizada com acordes do campo: C (I), Am (vi), F (IV), G7 (V7) e C (I). A melodia usa as notas do acorde em cada compasso e algumas notas de passagem.

O desenho é típico: a melodia sobe e desce junto às notas do acorde, e o G7, no penúltimo compasso, conduz ao Dó final (a nota Si do G7 empurra para o Dó; o Fá do G7 desce para o Mi). Quando você aprender a harmonizar melodias (capítulo 38), a primeira pergunta será sempre: "quais acordes do campo têm essa nota?".

23.8 No violão

O violão tem formas abertas para **seis dos sete** acordes do campo de Dó maior (o diminuto costuma ser tocado em posições móveis):

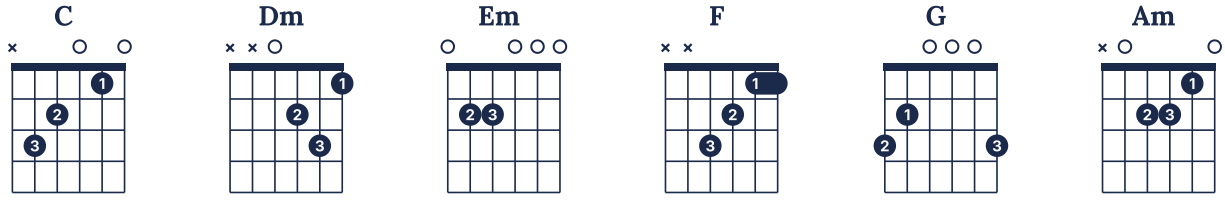


Figura 23.5 — O campo de Dó maior no violão, em formas abertas: C, Dm, Em, F, G e Am (o F na forma simplificada, de quatro cordas, com mini-pestana; a forma completa, de seis cordas, é 133211). Não aparece o Bdim, que usa uma forma móvel.

Essas seis formas, mais o E (Mi maior, que não pertence ao campo, mas é o dominante de Lá menor) e o A, formam a base do repertório popular. Com elas, dá para tocar milhares de músicas em Dó maior e, usando o capotraste (capítulo 16), em todas as outras tonalidades: as formas ficam no mesmo lugar, e a sonoridade sobe junto com o capotraste.

23.9 Erros comuns

- **Montar o campo com o padrão de outro tom.** O padrão de qualidades (M m m M M m dim) não depende do tom, mas **as notas** dependem. Ao passar para Ré maior, os acordes mudam de nome.
- **Esquecer que o vii é diminuto.** Muita gente decora seis acordes e esquece o último; no campo maior, o vii° é **diminuta** (ou **m7♭5** com sétima).
- **Chamar de "acorde fora do campo" um acorde que apenas parece estranho.** Se todas as notas pertencem à escala, ele é do campo, ainda que raro; se alguma nota sai da escala, ele é de fora (empréstimo ou dominante secundário: capítulos 28 e 29).
- **Achar que qualquer acorde do campo pode seguir qualquer outro.** As famílias e as funções (capítulo 25) mostram que algumas sequências soam naturais e outras, não.
- **Ignorar as sétimas.** Em música com tétrades, o V é G7 e não G; trocar um pelo outro tira a pressão que leva ao I.

23.10 Exercícios resolvidos

1. **Monte o campo de Sol maior (tríades).** Escala: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá♯. Padrão M–m–m–M–M–m–dim: **G, Am, Bm, C, D, Em, F♯dim.**
2. **Qual é o iii de Lá maior?** Escala de Lá: Lá, Si, Dó♯, Ré, Mi, Fá♯, Sol♯. O iii é construído sobre Dó♯ e é menor: Dó♯ – Mi – Sol♯ = **C♯m.**
3. **Em que tonalidades aparece o acorde Dm como ii?** O ii é um tom acima do I: se o ii é Ré, o I é Dó. Dm é o **ii de Dó maior**. Dm também é o vi de Fá maior e o iii de Si♭ maior; um acorde pertence a vários campos.
4. **O acorde F♯m7(♭5) é de que campo (como vii)?** O vii está um semitom abaixo do I: F♯ → G. É o campo de **Sol maior** (vii = F♯m7♭5).
5. **Escreva I – vi – ii – V em Fá maior.** I = F, vi = Dm, ii = Gm, V = C. **F – Dm – Gm – C.**

O QUE FICOU

- O campo harmônico é a família de acordes obtida empilhando terças sobre cada grau da escala, sem notas fora dela.
- O padrão das qualidades em tríades é **M – m – m – M – M – m – dim** (I a vii°) e em tétrades **maj7 – m7 – m7 – maj7 – 7 – m7 – m7♭5**.
- Os graus têm nomes (tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensível), e a cifra romana usa maiúsculas e minúsculas.
- Acordes com notas em comum formam famílias: tônica (I, vi, iii), subdominante (IV, ii), dominante (V, vii°).
- O V7 é o único dominante do campo e contém o trítono que resolve no I.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: no teclado ou no violão, toque o campo de Dó maior (tríades), em ordem de I a vii°, a 60 bpm, dizendo o grau e a qualidade de cada um. **Dias 3 e 4:** monte o campo de Sol, Fá e Ré, depois de Lá e Mi, sem consultar a tabela. **Dia 5:** repita com as tétrades em Dó e Sol. **Dia 6:** toque I – vi – IV – V7 e I – ii – V7 – I em Dó, Sol e Fá, a 70 bpm. **Dia 7:** ouça uma música conhecida, descubra a tonalidade e tente achar os acordes dentro do campo. **Critério de sucesso:** escrever o campo harmônico completo (tríades) de qualquer tonalidade maior de até quatro acidentes em menos de 60 segundos e tocar I – vi – IV – V7 em seis tons sem erro.

CAPÍTULO 24

Campo harmônico menor

O tom menor não tem um campo harmônico, tem três. A música escolhe, a cada momento, qual deles usar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as tríades e as tétrades do campo harmônico da escala menor natural, harmônica e melódica
- Explicar por que o campo menor natural não tem dominante e como a escala harmônica o resolve
- Reconhecer os acordes mais usados no tom menor (i, iv, V, VI, VII) e as progressões típicas
- Relacionar o campo menor ao campo maior relativo
- Montar o campo menor em qualquer tonalidade e tocá-lo no instrumento

24.1 Por que o menor tem três campos

No capítulo 11 você viu que o modo menor tem três escalas: a **natural**, a **harmônica** (com o sétimo grau elevado) e a **melódica** (com sexto e sétimo elevados na subida). Cada uma é uma escala diferente, e portanto cada uma harmoniza de modo diferente: três campos harmônicos para um mesmo tom.

Na prática da música popular, o músico mistura os três campos sem avisar: usa a natural para a maioria dos acordes e toma emprestado um acorde da harmônica (o dominante) para resolver. É por isso que o tom menor, em harmonia, é um campo **composto**: o campo natural como base, com acordes retirados dos outros dois quando a música pede tensão.

Todo o capítulo gira em torno de **Lá menor**, o relativo de Dó maior, porque a escala natural de Lá menor tem exatamente as notas de Dó maior (capítulo 12): Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol.

24.2 O campo natural: o mesmo campo, outro ponto de partida

Se você empilhar terças sobre cada nota da escala de Lá menor natural, os acordes que saem são **os mesmos do campo de Dó maior**, só que numerados a partir do Lá:

Grau	Nota	Acorde (tríade)	Tétrade	Qualidade
i	Lá	Am	Am7	menor
ii°	Si	Bdim	Bm7(♭5)	diminuta
III	Dó	C	Cmaj7	maior
iv	Ré	Dm	Dm7	menor
v	Mi	Em	Em7	menor
VI	Fá	F	Fmaj7	maior
VII	Sol	G	G7	maior

O padrão de qualidades em tríades é **m – dim – M – m – m – M – M**, que é o campo maior "rodado": o vi do campo maior (Am) virou o i; o vii° (Bdim) virou o ii°, e assim por diante. Em outras palavras, **o campo menor natural e o campo maior relativo têm os mesmos acordes**; o que muda é a hierarquia, isto é, qual acorde é o "centro". Um grupo de músicos pode tocar a mesma sequência de acordes e dizer que está em Dó maior ou em Lá menor; quem decide é a nota onde a música repousa.

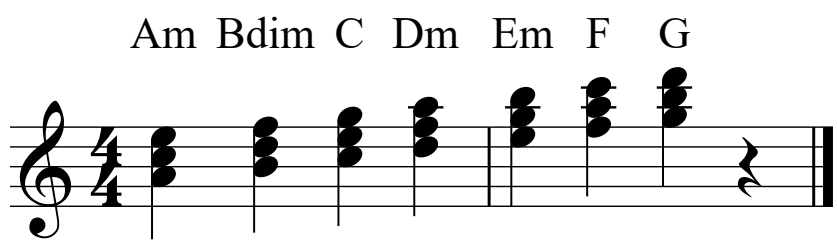


Figura 24.1 — Campo harmônico de Lá menor natural em tríades: Am, Bdim, C, Dm, Em, F e G. São os mesmos acordes do campo de Dó maior, mas o centro agora é o Lá.

Há, porém, uma consequência importante. No campo natural, o acorde do quinto grau é **Em (menor)**, e a nota Sol (sétimo grau da escala) está **um tom** abaixo do Lá. Sem o sétimo grau a um semitom da tônica, não existe **sensível**: o acorde de Mi menor não empurra para o Lá com a força do dominante. É por isso que o campo menor natural, sozinho, é fraco para conduzir ao fim: soa antiga, modal, mais próxima de uma melodia folclórica (e é o som da cadência andaluza, que você vai ouvir adiante).

24.3 O campo da escala harmônica: o dominante aparece

Para resolver o problema da sensível, a escala menor **harmônica** eleva o sétimo grau meio tom: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, **Sol♯**. Agora o Sol♯ está a um semitom do Lá e "sente" vontade de subir. Empilhando terças sobre essa escala:

Grau	Acorde (tríade)	Tétrade	Observação
i	Am	Am(maj7)	tônica menor com sétima maior (tensa)
ii°	Bdim	Bm7(♭5)	igual ao natural
III+	C+ (aumentada)	Cmaj7(♯5)	nova: tríade aumentada
iv	Dm	Dm7	igual ao natural
V	**E** (maior)	**E7**	o **dominante**: terça maior (Sol♯) e trítono (Sol♯–Ré)
VI	F	Fmaj7	igual ao natural
vii°	G♯dim	G♯dim7	o diminuto: sétimo grau elevado, sensível

A mudança decisiva é no **quinto grau**: em vez de Em (menor), o campo harmônico tem **E maior**, e com a sétima, **E7** (Mi – Sol♯ – Si – Ré). O E7 tem o trítono Sol♯–Ré (como o G7 tinha Si–Fá em Dó maior), e esse trítono se fecha no Lá menor: o Sol♯ sobe para o Lá, e o Ré desce para o Dó. É o dominante que o menor natural não oferecia. Por isso, em quase toda música em tom menor, o **V é maior**, e é ele que dá a resolução.

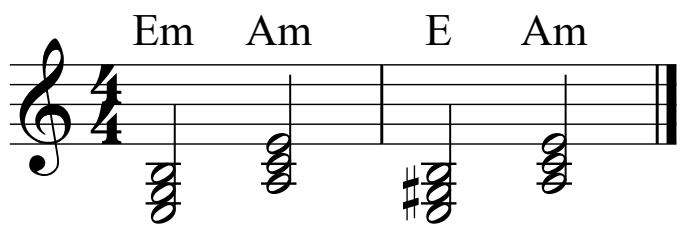


Figura 24.2 — Os dois acordes de Mi em direção ao Lá menor. À esquerda, Em (v natural) para Am: o Sol natural fica a um tom do Lá. À direita, E (V harmônico) para Am: o Sol♯ está a um semitom e sobe para o Lá, e a resolução é muito mais forte.

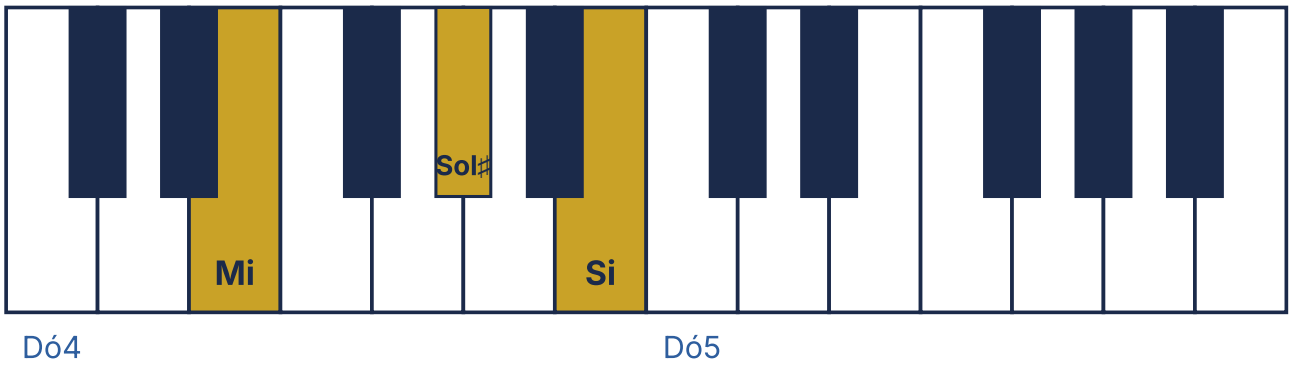


Figura 24.3 — O E maior (V do campo harmônico de Lá menor): Mi, Sol♯ e Si. O Sol♯ é a sensível que sobe para o Lá.

POR QUE SE CHAMA 'HARMÔNICA'

A escala menor harmônica recebe esse nome porque foi construída **para a harmonia**: elevando o sétimo grau, ela fornece o dominante maior e o acorde sensível que a escala natural não oferece. Em melodia, porém, ela cria um salto estranho de um tom e meio (três semitons) entre o Fá e o Sol♯, e é isso que a escala melódica corrige (capítulo 11).

24.4 O campo melódico (ascendente)

A escala menor **melódica** ascendente eleva o sexto e o sétimo graus: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, **Fá♯**, **Sol♯**. É a escala que a melodia usa quando sobe, e ela dá origem a mais um grupo de acordes, usado sobretudo no jazz e na música instrumental:

Grau	Tríade	Tétrade
i	Am	Am(maj7)
ii	Bm	Bm7
III+	C+	Cmaj7(♯5)
IV	D	D7
V	E	E7
vi°	F♯dim	F♯m7(♭5)
vii°	G♯dim	G♯m7(♭5)

Repare nos acordes novos: **Bm** (um ii menor em vez de diminuto), **D maior** (ou **D7**) no quarto grau, e **F♯m7(♭5)** (meio-diminuto) no sexto. O **IV maior** (D) é especialmente usado: aparece no folk, no rock e no blues como a cor "dórica" do tom menor (você o viu no capítulo 14, e voltará a ele no 29).

24.5 Os três campos reunidos: o que se toca de verdade

Na prática, o repertório do tom menor usa acordes dos três campos. Em Lá menor, o conjunto de acordes mais usados é:

Função	Acorde(s) usado(s)	Origem
Tônica	Am (Am7)	natural
Subdominante	Dm (Dm7), Bdim ou Bm7(♭5), F	natural
Dominante	**E (E7)**, G♯dim7	harmônica
Cor/empréstimo	C, G, D, Em	natural e melódica

Com isso, algumas progressões em tom menor se tornaram clássicas:

- **i – iv – V (Am – Dm – E)**: a base do blues menor e do tango. A harmonia mais simples do tom menor.
- **i – VI – III – VII (Am – F – C – G)**: o "campo natural" por inteiro, muito comum no pop e no rock.
- **i – VII – VI – V (Am – G – F – E)**: a **cadência andaluza**. O baixo desce a escala (Lá, Sol, Fá, Mi), o último acorde é maior (V harmônico). É o som do flamenco, do tango e de inúmeras canções populares.

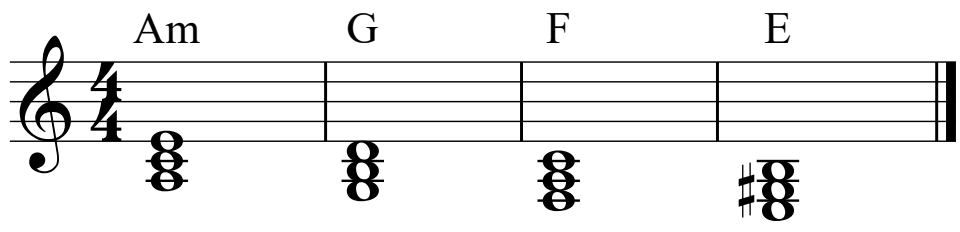


Figura 24.4 — A cadência andaluza em Lá menor: Am – G – F – E. O baixo desce por grau conjunto (Lá, Sol, Fá, Mi) e o último acorde, maior, usa o Sol♯ da escala harmônica.

> **MUDANDO UM ACORDE, MUDANDO O CLIMA**
>
> Toque Am – Dm – Em – Am (tudo natural, sem sensível) e depois Am – Dm – **E** – Am. O Sol♯ do E faz o acorde final soar como uma chegada. Faça o teste com os olhos fechados e peça a alguém para tocar um e outro: você deve distinguir de ouvido o v menor do V maior.

24.6 O campo menor em todos os tons

A regra é a do relativo: o campo natural de uma tonalidade menor é o campo do **maior relativo** (uma terça menor acima), com o centro no sexto grau. Para os demais acordes do tom (V maior, vii°), use os da harmônica. A tabela mostra o campo natural de doze tonalidades menores:

Tom	i	ii°	III	iv	v	VI	VII
Lá m	Am	Bdim	C	Dm	Em	F	G
Mi m	Em	F♯dim	G	Am	Bm	C	D
Si m	Bm	C♯dim	D	Em	F♯m	G	A
Fá♯ m	F♯m	G♯dim	A	Bm	C♯m	D	E
Dó♯ m	C♯m	D♯dim	E	F♯m	G♯m	A	B
Sol♯ m	G♯m	A♯dim	B	C♯m	D♯m	E	F♯
Ré m	Dm	Edim	F	Gm	Am	B♭	C
Sol m	Gm	Adim	B♭	Cm	Dm	E♭	F
Dó m	Cm	Ddim	E♭	Fm	Gm	A♭	B♭
Fá m	Fm	Gdim	A♭	B♭m	Cm	D♭	E♭
Si♭ m	B♭m	Cdim	D♭	E♭m	Fm	G♭	A♭
Mi♭ m	E♭m	Fdim	G♭	A♭m	B♭m	C♭	D♭

Para o **V maior** de cada tom, troque o v menor pelo acorde maior do mesmo nome: em Ré menor, o v é Am e o V é **A**; em Sol menor, o V é **D**; em Dó menor, **G**. Para a **sensível** (vii°), use o acorde diminuto meio tom abaixo do I: em Ré menor, C♯dim; em Sol menor, F♯dim; em Dó menor, Bdim.

24.7 No violão

O violão tem formas abertas muito amigáveis para o campo de Lá menor, e é por isso que boa parte do repertório de violão está nesse tom:

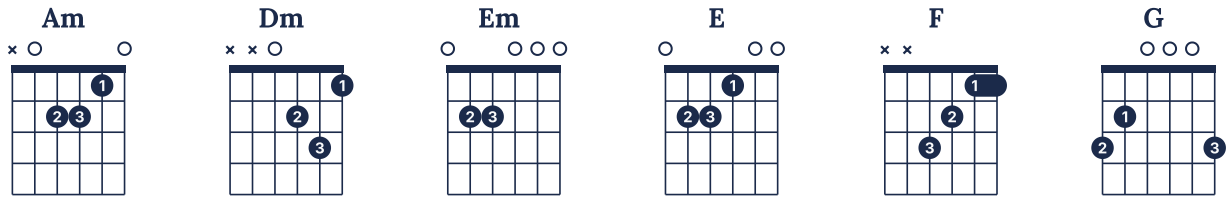


Figura 24.5 — Lá menor no violão: Am, Dm, Em, o E (dominante do campo harmônico), F (simplificado) e G. A diferença entre Em e E é um só dedo.

Repare que **Em** e **E** diferem por um dedo: o dedo 1 na corda 3 (G, 1ª casa) transforma Mi menor em Mi maior, trazendo o Sol♯. É a diferença entre o v natural e o V harmônico, e você a executa com um dedo em menos de meio segundo.

24.8 Relativas, homônimas e o centro tonal

Dois tons que compartilham o campo harmônico natural são **relativos**: Dó maior e Lá menor. Dois tons que compartilham a tônica, e mudam de modo, são **homônimos**: Dó maior e Dó menor (capítulo 12). O campo menor de Dó menor é, por exemplo: Cm, Ddim, E♭, Fm, Gm, A♭, B♭ (natural), com G (V) e Bdim da harmônica. Compare com Dó maior: C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim. A alternância entre os dois (o mesmo "Dó", dois mundos) é chamada de **empréstimo modal** (capítulo 29) e é uma das maiores fontes de cor harmônica: tocar um E♭ ou um A♭ num Dó maior, ou um C num Dó menor, dá um efeito de surpresa.

Como saber se uma música é em Lá menor ou em Dó maior, se ela usa os mesmos acordes? Pelo ouvido: **onde ela repousa**. Se a melodia termina no Lá e a progressão chega em Am como ponto de descanso, é Lá menor. O V maior (E ou E7) é uma pista forte: a presença de um acorde de Mi maior sobre Sol♯ anuncia o Lá como centro.

24.9 Erros comuns

- **Usar sempre o v menor.** O campo natural tem Em, mas o dominante útil é E; quem insiste em Em perde a resolução.
- **Esquecer que o III do menor é maior.** Em Lá menor, o III é C maior; em Dó menor, é E♭ maior.
- **Misturar a harmônica e a natural sem perceber.** O Sol♯ só deve aparecer nos acordes que o contêm (E, E7, G♯dim, C+); nos demais, o Sol é natural.
- **Achar que Am e C são intercambiáveis.** Eles dividem Dó e Mi, mas o centro muda: Am em repouso soa menor, C soa maior.
- **Ignorar o iv maior da escala melódica.** O D maior em Lá menor é legítimo e comum; não é erro.

24.10 Exercícios resolvidos

1. **Monte o campo natural de Mi menor (tríades).** Escala de Mi menor natural: Mi, Fá♯, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Acordes: **Em, F♯dim, G, Am, Bm, C, D.**
2. **Qual é o V (harmônico) de Ré menor?** A escala harmônica tem Dó♯. O V é construído sobre Lá: Lá – Dó♯ – Mi = **A** (A7 com Sol).
3. **Qual o acorde diminuto que serve de sensível em Sol menor?** O sétimo grau elevado é Fá♯. **F♯dim** (F♯ – Lá – Dó), ou F♯dim7 (com Mi♭).
4. **Por que Am – G – F – E é cadência andaluza?** O baixo desce por grau conjunto de Lá a Mi (Lá, Sol, Fá, Mi), e o acorde final é maior, o dominante da escala harmônica.

O QUE FICOU

- O tom menor tem três campos harmônicos (natural, harmônico e melódico), usados em mistura.
- O campo natural tem **os mesmos acordes do campo maior relativo**, com outra hierarquia.
- No natural não há dominante (o v é menor e não há sensível); o campo harmônico oferece **V maior** e **vii° diminuto**.
- Progressões típicas: i – iv – V, i – VI – III – VII, e a cadência andaluza i – VII – VI – V.
- Para achar o campo de qualquer tom menor, use o do maior relativo e troque o v pelo V se precisar do dominante.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque o campo de Lá menor natural (tríades) a 60 bpm e depois troque o v por V, dizendo o que muda no som. **Dias 3 e 4:** monte o campo natural de Mi menor, Ré menor e Si menor, escrevendo as notas de cada acorde. **Dia 5:** toque Am – Dm – E – Am e Am – G – F – E em Lá, Ré e Mi menor. **Dia 6:** ouça cinco músicas em tom menor e anote em que acorde cada uma repousa e qual é o V. **Dia 7:** invente uma progressão de oito compassos em Dó menor, usando i, iv, V e VI, e toque a 70 bpm. **Critério de sucesso:** escrever o campo harmônico menor (natural, com V maior) de qualquer tom de até três acidentes em menos de 60 segundos.

CAPÍTULO 25

Funções tonais

Um acorde não vale só pelas notas que tem, mas pelo papel que desempenha: repousar, preparar ou tensionar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar os três papéis dos acordes numa tonalidade: tônica, subdominante e dominante
- Classificar cada acorde do campo harmônico maior e menor por função
- Descrever o ciclo tônica – subdominante – dominante – tônica e a ideia de tensão e repouso
- Distinguir movimentos fortes de movimentos fracos entre acordes
- Usar as funções para escolher, substituir e analisar acordes

25.1 Repouso e tensão

Pense numa frase falada: "Eu cheguei em casa, mas..." O "mas" cria expectativa; o ouvinte espera a continuação. Já "Eu cheguei em casa." termina, e a frase descansa. A música tonal funciona do mesmo jeito: há momentos de **repouso**, em que o ouvido sente que chegou, e momentos de **tensão**, em que ele espera algo. A harmonia é a arte de alternar os dois.

Quando uma música está numa tonalidade (capítulo 10), uma nota é o centro de gravidade: a **tônica**. O acorde construído sobre ela é a "casa" da música: é onde ela começa e para onde volta. Os outros acordes do campo harmônico (capítulos 23 e 24) se organizam em torno dessa casa conforme a **distância** e a **atração** que sentem em relação a ela. Essa organização é o que se chama **função tonal**.

Há três funções principais, que a tradição chama de **tônica**, **subdominante** e **dominante**:

Função	Sigla	Sensação	Papel
Tônica	T	repouso, chegada, estabilidade	Início e fim; "casa"
Subdominante	SD (ou S)	afastamento, movimento, preparação	Leva da casa para o dominante
Dominante	D	tensão, expectativa, vontade de resolver	Pede a volta à tônica

Tudo na harmonia tonal, do hino ao jazz, pode ser descrito como um movimento entre essas três posições, e a maior parte das progressões segue o ciclo **T → SD → D → T**.

25.2 Tônica: a casa

O acorde de **tônica** é o do primeiro grau: o **I** (C em Dó maior). É o único acorde em que o ouvido descansa por inteiro. Uma música começa nele, volta a ele e acaba nele, na imensa maioria dos casos.

Dois outros acordes têm **função de tônica**, porque compartilham duas ou três notas com o I e por isso podem ocupar o lugar dele sem tirar a sensação de repouso: o **vi** (Am, o "relativo menor") e o **iii** (Em):

- **vi (Am)**: Dó e Mi em comum com o C. Soa como uma tônica "melancólica" ou "falsa": o ouvido tem a sensação de que chegou, mas num lugar diferente. Por isso o vi aparece quando um compositor quer **adiar** a chegada ao I (é a base da cadência deceptiva, capítulo 26).
- **iii (Em)**: Mi, Sol e Si em comum com o Cmaj7. É o menos usado e o mais ambíguo; ora faz papel de tônica, ora de dominante (porque tem o Si e o Sol do G).

Em tom menor, a tônica é o **i** (Am em Lá menor), com o **III** (C) e o **VI** (F) como substitutos.

25.3 Dominante: a tensão

O acorde de **dominante** é o do quinto grau: **V** (G em Dó maior; G7 com sétima). Ele cria **tensão** porque contém a **sensível**, a nota que está a um semitom da tônica (o Si em Dó maior), e, na versão com sétima, o **trítono** (Si–Fá), o intervalo mais instável (capítulo 19). O ouvido sente que o Si precisa subir ao Dó e o Fá precisa descer ao Mi: **o dominante pede a tônica**.

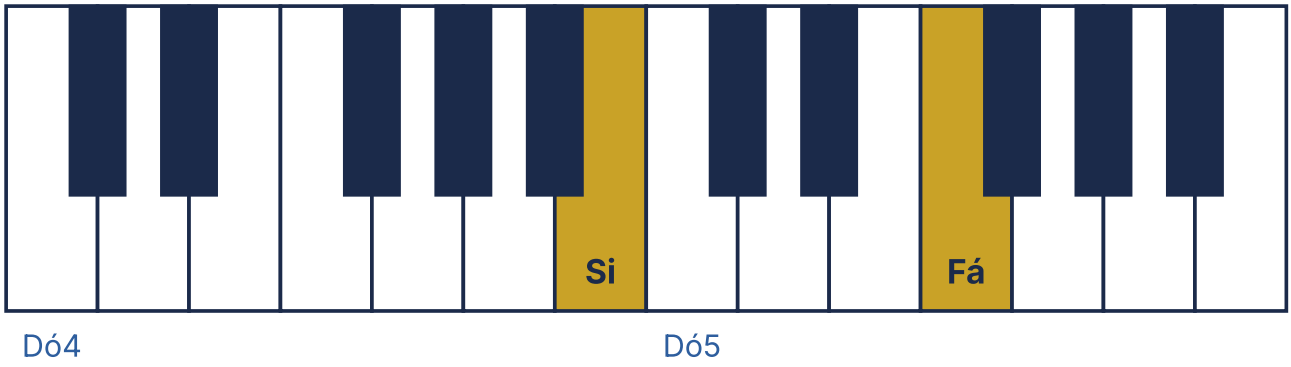


Figura 25.1 — O trítono Si–Fá (6 semitons) do G7. O Si (sensível) tende a subir para o Dó e o Fá tende a descer para o Mi, e as duas notas definem o acorde de dominante.

O outro acorde de função dominante é o **vii°** (Bdim): Si – Ré – Fá. Ele tem as três notas do G7 sem a fundamental (Sol), e se comporta como um V7 reduzido. No campo maior, **V (V7) e vii° são os dois acordes de tensão**.

> **A TENSÃO É MEDIDA EM SEMITONS**
> A forma mais prática de ouvir a função é perguntar: **este acorde tem a sensível?** Se tem (G, G7, Bdim em Dó maior), é um forte candidato a dominante (o Em também a contém, mas por ser o iii costuma funcionar como tônica; veja 25.5). Se não tem, o acorde ou é tônica, ou é subdominante. A pergunta funciona em qualquer tom: basta saber onde está a sensível, um semitom abaixo da tônica.

25.4 Subdominante: o afastamento

O acorde de **subdominante** é o do quarto grau: **IV** (F em Dó maior). Ele está a uma quinta **abaixo** da tônica (por isso o nome: "sub", abaixo; "dominante", a quinta acima). Ele cria um movimento suave, de abertura: afasta-se da casa sem criar tensão aguda. O **ii** (Dm) é seu substituto, porque compartilha duas notas (Fá e Lá) com o F.

O IV e o ii têm uma característica comum: **não têm a sensível**, e por isso não resolvem a tensão. Eles a **preparam**: levam o ouvido da tônica ao dominante. É por isso que se diz que a subdominante é uma função de **preparação**. O ii é o mais usado nessa tarefa em harmonia com tétrades, formando o par **ii–V** (Dm7 – G7), que é o "motor" do jazz e da bossa nova (capítulo 31).

Em tom menor, a subdominante é o **iv** (Dm em Lá menor) e, pela escala melódica, o **IV maior** (D); o **ii°** (Bdim) também faz papel de subdominante, com mais tensão.

25.5 O ciclo completo

Juntando as três funções, o esquema básico da harmonia tonal é:

Tônica → Subdominante → Dominante → Tônica

É o ciclo de uma frase: começa em repouso (T), se afasta (SD), cria tensão (D) e resolve (T). Ouça-o em Dó maior:

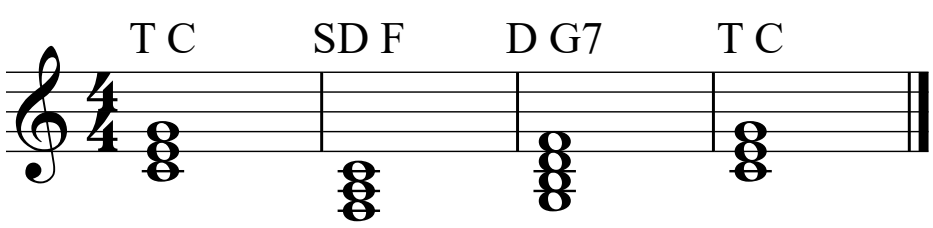


Figura 25.2 — O ciclo T – SD – D – T em Dó maior: C (tônica), F (subdominante), G7 (dominante) e C (tônica). Quatro compassos, quatro funções.

Essa progressão, C – F – G7 – C, é um dos pilares da música ocidental. Variações dela formam o esqueleto de milhares de canções: o hino, o forró (com os três acordes "tônica–subdominante–dominante" repetidos), o blues (que a estende a doze compassos, capítulo 33), o rock. A **estrutura** se repete; o que muda é o arranjo, a melodia e o ritmo.

> **TRÊS ACORDES E A VERDADE**
> Há um ditado entre músicos: "com três acordes e a verdade se faz uma canção". Os três acordes são justamente I, IV e V, as três funções, e uma enormidade de músicas de folk, rock, country e forró se sustenta neles. Mesmo uma música sofisticada, ao ser analisada, revela esse esqueleto simples por baixo dos acordes de enfeite.

25.6 Movimentos fortes e fracos

Nem toda sucessão de acordes é igualmente natural. A tradição reconhece **movimentos fortes**, nos quais a fundamental do acorde **desce uma quinta** (ou, o que dá no mesmo, sobe uma quarta; a quinta é justa, salvo no passo IV → vii°, que é diminuta): V → I (Sol para Dó), ii → V (Ré para Sol), vi → ii (Lá para Ré), iii → vi (Mi para Lá), IV → vii° (Fá para Si, esta com uma quinta diminuta). Eles soam como uma queda ou uma resolução, e a música avança com convicção.

Se você encadear esses movimentos fortes a partir do IV, obtém o **ciclo das quintas descendentes** do campo, que atravessa os sete graus:

IV → vii° → iii → vi → ii → V → I

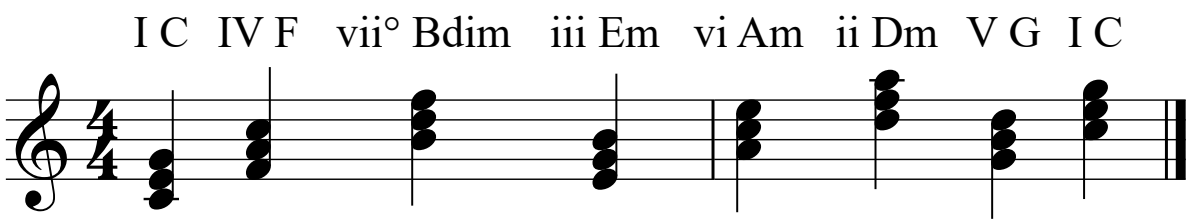


Figura 25.3 — O ciclo das quintas descendentes em Dó maior (em tríades): I, IV, vii°, iii, vi, ii, V, I. As fundamentais descem uma quinta (ou sobem uma quarta) em cada passo, justa em todos menos no IV → vii°, que é diminuta; é o movimento mais forte da harmonia.

Os **movimentos fracos** são os que sobem uma quinta (I → V, por exemplo: Dó para Sol, a fundamental sobe uma quinta), ou os de segunda: I → ii, IV → V. Eles aparecem o tempo todo, e não são "errados": soam mais suaves, menos conclusivos. O movimento IV → V (Fá para Sol) é um exemplo importante: a fundamental sobe um tom, e o movimento resultante, embora fraco, é muito usado porque conduz à tensão sem resolvê-la.

Uma regra prática: **os movimentos fortes concluem; os fracos continuam**. Uma sequência com muitas quedas de quinta soa com direção definida e vai terminar; uma sequência de segundas soa como caminhada e adia o fim.

25.7 Cada grau, sua função

Reunindo tudo, a função de cada acorde do campo é:

Grau (maior)	Em Dó	Função	Observação
I	C	**Tônica**	Repouso principal
ii	Dm	**Subdominante**	Prepara o V
iii	Em	**Tônica** (ou dominante)	Ambígua
IV	F	**Subdominante**	Afasta da tônica
V	G	**Dominante**	Tensão principal
vi	Am	**Tônica** (relativa)	Substitui o I

Grau (maior)	Em Dó	Função	Observação
vii°	Bdim	**Dominante**	V7 sem fundamental

Grau (menor)	Em Lá m	Função	Observação
i	Am	**Tônica**	Repouso
ii°	Bdim	**Subdominante**	Mais tenso que ii
III	C	**Tônica** (relativa)	Substitui o i
iv	Dm	**Subdominante**	Afastamento
V	E	**Dominante**	Tensão (harmônica)
VI	F	**Subdominante** ou tônica	Ambígua
vii°	G♯dim	**Dominante**	Sensível

Essa tabela é o mapa a consultar quando você quiser **substituir** um acorde: troque um por outro **da mesma função** e a harmonia continua fazendo sentido. A progressão C – F – G7 – C pode virar C – Dm – G7 – Am (ii no lugar do IV, vi no lugar do I): as funções são T, SD, D, T e a trajetória permanece, só a cor muda.

> **FUNÇÃO NÃO É FÓRMULA**
>
> As funções descrevem tendências, não obrigações. Um I que vem depois de V7 funciona como repouso; o mesmo I no meio de uma frase, antes de IV, funciona como ponto de partida. A função depende do **contexto**: do acorde anterior e do seguinte, da melodia e do ritmo harmônico. Use a tabela como ponto de partida, e o ouvido como juiz.

25.8 Ouvindo as funções no instrumento

No violão, o ciclo C – F – G7 – C se toca com formas abertas simples e é um dos primeiros exercícios de qualquer iniciante. Cada acorde carrega sua função:

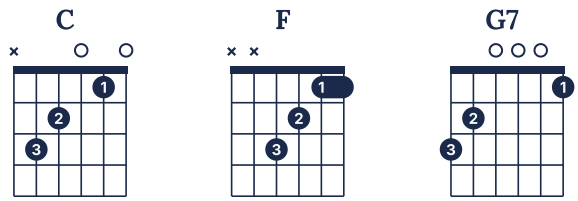


Figura 25.4 — As três funções no violão em Dó maior: C (tônica), F (subdominante, na forma simplificada) e G7 (dominante). Note que o G7 tem o Fá (1ª corda, 1ª casa), que forma o trítono com o Si (2ª corda solta).

Toque lentamente e perceba a diferença: o **C** soa "em casa"; o **F** abre o espaço; o **G7** puxa, com o Fá e o Si juntos (o trítono); e o **C** final fecha. Repare também no baixo: C (Dó) → F (Fá) → G7 (Sol) → C (Dó), o baixo sobe e depois volta, a "assinatura" melódica do ciclo, e que o baixista ou o violonista enfatiza com a nota fundamental.

Na bateria, a função se traduz em dinâmica: a tônica pede estabilidade, o dominante pede aumento de energia (uma virada, um crescendo), e a volta à tônica pede um golpe que marque a chegada. O baterista que compreende a harmonia sabe onde "empurrar" e onde "soltar" (capítulo 49).

25.9 Erros comuns

- **Confundir função com nome do acorde.** O C pode ser tônica numa música em Dó e dominante numa música em Fá. A função **depende da tonalidade**.
- **Pensar que o dominante é "o quinto acorde" e nada mais.** O vii° também é dominante; e o V7 de um tom pode funcionar como dominante de outro (capítulo 28).

- **Esquecer a sétima.** O V sem sétima (G) é dominante, mas fraco; o V7 (G7) tem o trítono e dá a tensão completa.
- **Usar iii como tônica sem critério.** Ele é ambíguo: pode soar como dominante fraco. Cuidado ao colocá-lo no final de uma frase.
- **Trocar acordes de funções diferentes.** Se você troca o V por um IV, a frase perde o dominante e o final soa fraco. Troque sempre dentro da mesma função.

25.10 Exercícios resolvidos

1. **Em Sol maior, qual é a função do C?** C é o IV de Sol (Sol, Lá, Si, **Dó**): subdominante.
2. **O acorde Am em Dó maior tem qual função?** É o vi: tônica (relativa). Em Sol maior, o mesmo Am é o ii: subdominante. A função muda com o tom.
3. **Substitua o IV em C – F – G7 – C mantendo a função.** O IV é F; o ii (Dm) tem a mesma função: C – Dm – G7 – C.
4. **Qual acorde tem a sensível em Ré maior?** A sensível é Dó♯. Os acordes com Dó♯: **A, A7** (V), **C♯dim** (vii°) e também **F♯m** (iii). Os dominantes de Ré maior são A, A7 e C♯dim; o F♯m, por ser o iii, costuma agir como tônica.
5. **Descreva a progressão Am – Dm – E – Am em Lá menor.** Am (T), Dm (SD), E (D, com a sensível Sol♯), Am (T). O ciclo é T – SD – D – T no tom menor.

O QUE FICOU

- Funções tonais: **tônica** (repouso), **subdominante** (afastamento) e **dominante** (tensão).
- Tônica: I, vi, iii. Subdominante: IV, ii. Dominante: V, vii°. No menor: i e III; iv e ii°; V e vii°.
- O dominante se identifica pela **sensível** (e, com sétima, pelo trítono).
- Esquema básico: T → SD → D → T. Movimentos fortes: fundamental desce uma quinta.
- Acordes da mesma função podem se substituir sem desfazer a trajetória harmônica.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque C – F – G7 – C no instrumento a 60 bpm, dizendo a função de cada acorde, e depois em Sol, Ré, Fá e Lá. **Dia 3:** troque o F por Dm e o C por Am (C – Dm – G7 – Am) e ouça o que muda e o que não. **Dia 4:** toque o ciclo das quintas descendentes (I – IV – vii° – iii – vi – ii – V – I) em Dó e em Sol, a 70 bpm. **Dia 5:** escolha cinco músicas e anote a função de cada acorde nos primeiros oito compassos. **Dia 6:** repita no tom menor: Am – Dm – E – Am e Am – Bdim – E – Am. **Dia 7:** peça a alguém para tocar progressões de quatro acordes; você diz as funções de ouvido. **Critério de sucesso:** classificar os acordes de uma progressão de oito compassos em T, SD e D, sem consultar, em 20 segundos, e escrever três substituições válidas.

CAPÍTULO 26

Cadências

Toda frase musical precisa respirar e, mais cedo ou mais tarde, parar. A cadência é a pontuação da harmonia: vírgula, ponto final, reticências e ponto de exclamação, escritos em acordes.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir cadência como fórmula de dois ou três acordes que fecha (ou suspende) uma frase
- Reconhecer, escrever e tocar as cadências autêntica, plagal, meia cadência, de engano, frígia e picarda
- Explicar por que o trítono da dominante empurra para a tônica e como as vozes caminham na resolução
- Identificar de ouvido e na partitura o grau de conclusão que cada cadência dá à frase

26.1 A pontuação da música

No capítulo 25 você viu que cada acorde de uma tonalidade tem uma **função**: a tônica repousa, a subdominante se afasta do repouso, a dominante cria a tensão que pede o retorno. A **cadência** (do latim *cadere*, cair) é o momento em que essas funções se encadeiam para **terminar algo**: uma frase, uma seção, uma peça inteira. Na prática, é uma fórmula curta, em geral de dois ou três acordes, colocada no fim de um trecho.

A analogia com a escrita é exata. Uma frase de texto pode acabar num ponto final (afirmação concluída), numa vírgula (ainda vem mais), num ponto de interrogação (suspensa de propósito) ou num travessão (desvio de rumo). Cada cadência produz um desses efeitos. Quem toca ou canta de ouvido já faz isso sem nome: sente que a música "chegou em casa" ou que "ficou no ar". Aprender as cadências é dar nome a essas sensações e, mais útil ainda, saber **fabricá-las** quando você acompanha, arranja ou compõe.

Duas ideias organizam tudo o que vem a seguir:

- Toda cadência termina em um de dois lugares: na **tônica** (repouso, conclusão) ou na **dominante** (suspensão, pergunta); a exceção é a cadência de engano, que chega ao vi.
- Quanto mais forte for o acorde que prepara a chegada, e quanto mais clara for a chegada na batida certa, mais **conclusiva** é a cadência.

26.2 A cadência autêntica: V–I

A cadência mais importante da música tonal é o encadeamento **V–I** (dominante para tônica), quase sempre com a sétima na dominante: **V7–I**. Em Dó maior, é o G7 resolvendo em C.

A força dela vem de dentro do próprio acorde G7, que contém as notas Sol, Si, Ré e Fá. Entre Si e Fá existe uma quinta diminuta, o **trítono** (6 semitons, três tons inteiros, como você viu no capítulo 8). Esse intervalo é o mais instável da escala: o ouvido o ouve como uma tensão que "quer" se desfazer, e a maneira mais econômica de desfazê-la é mover cada nota **por grau conjunto**, em sentidos opostos:

- o **Si** (sensível, sétimo grau de Dó) sobe um semitom para o **Dó**;
- o **Fá** (sétima da dominante) desce um semitom para o **Mi**.

O trítono Si–Fá se transforma na terça maior Dó–Mi, estável. É a resolução mais repetida da história da música ocidental.

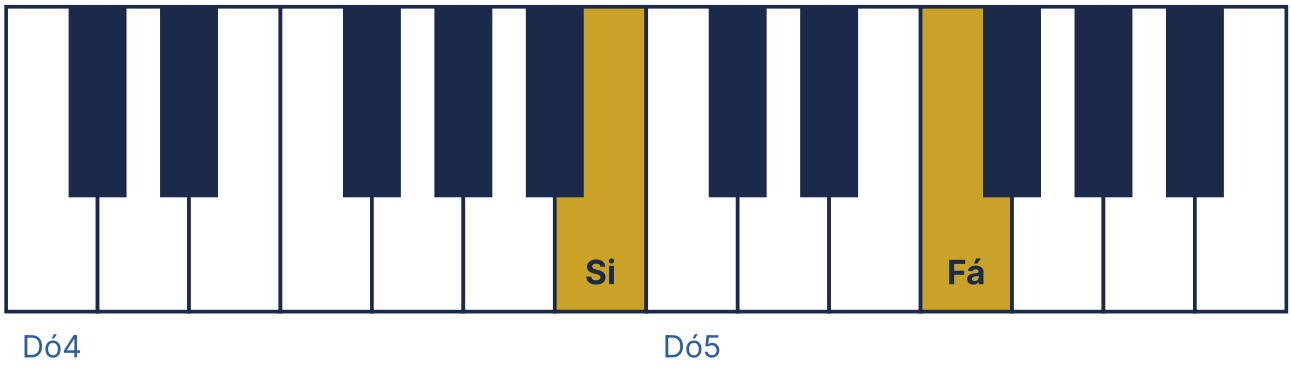


Figura 26.1 — O trítono do G7: Si e Fá, seis semitons um do outro. Ao resolver, Si sobe um semitom (para Dó) e Fá desce um semitom (para Mi).

Veja a resolução com as quatro notas do G7 caminhando para as do C. Cada voz se move o mínimo possível: Ré desce para Dó, Fá desce para Mi, Sol fica parado e Si sobe para Dó.

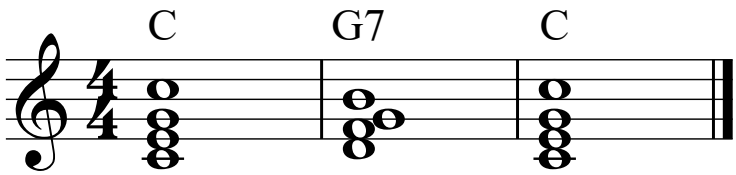


Figura 26.2 — Cadência autêntica perfeita em Dó maior: C – G7 – C. No G7 (Ré–Fá–Sol–Si) o Si sobe para Dó e o Fá desce para Mi; o Sol é nota comum e fica parado.

Nem toda V–I é igual. Os teóricos separam dois graus de conclusão:

- **Autêntica perfeita**: os dois acordes em **estado fundamental** (a fundamental de cada um no baixo) e a **tônica no ponto mais agudo** do acorde final. É o "ponto final" da música, o que fecha a peça.
- **Autêntica imperfeita**: qualquer variação, como um acorde invertido ou a terça no topo do último acorde. Conclui, mas com menos peso: serve para fechar frases intermediárias.

> **POR QUE O G7 E NÃO SÓ O G**
> A tríade de Sol maior (Sol–Si–Ré) já resolve em Dó, porque contém a sensível Si. Mas sem o Fá ela perde o trítono e a resolução fica mais mansa. Experimente tocar G e G7 antes do C: a sétima acrescenta urgência. É por isso que, em quase todo estilo popular, a dominante aparece com a sétima.

No violão, a mesma cadência em posição aberta usa três formas que você já conhece. Toque devagar e observe o trítono mudar de dedo: ao passar do G7 para o C, o dedo 1 que estava na casa 1 da 1ª corda (o Fá) desce para a corda solta (o Mi).

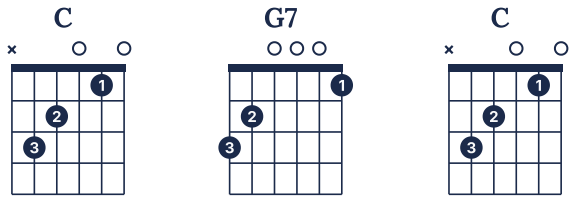


Figura 26.3 — A cadência C – G7 – C no violão, em posição aberta. No G7 o Fá (1ª corda, casa 1) vira o Mi da corda solta no C.

26.3 A cadência plagal: IV–I

A segunda cadência conclusiva é o **IV–I**, chamada **plagal** (do grego *plagios*, oblíquo, de lado). Em Dó maior: F–C. Em vez de tensão e solução, ela oferece um movimento suave, sem sensível e sem trítono. O baixo sobe uma quarta (ou desce uma quinta), a nota Dó do F permanece no C e as outras duas descem (Fá→Mi, um semitom; Lá→Sol, um tom).

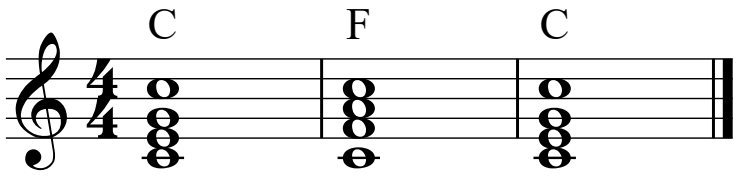


Figura 26.4 — Cadência plagal em Dó maior: C – F – C. O Dó fica parado em todos os acordes; no F, Mi e Sol sobem para Fá e Lá.

Você já ouviu essa cadência incontáveis vezes no fim de hinos e corais, onde a harmonia que acompanha a palavra final é F–C; por isso ela ganhou o apelido de **cadência do amém**. No rock e no gospel, a plagal também aparece no fim de refrões e como "respiro" depois de uma seção intensa. A sensação é de conclusão **serena**, sem a pressão da dominante.

A PLAGAL QUE ESCURECE

Trocar o IV maior pelo IV menor antes da tônica (Fm–C em Dó maior) dá uma plagal "melancólica", muito usada em baladas e na MPB. O Láb do Fm é um empréstimo do modo menor; o capítulo 29 explica de onde vem.

26.4 A meia cadência: terminar na dominante

Se as autênticas e a plagal são pontos finais, a **meia cadência** (ou semicadência) é a vírgula. Ela **termina no V**, depois de qualquer acorde que o prepare: I–V, ii–V, IV–V. O ouvido percebe que a frase está incompleta e espera a continuação.

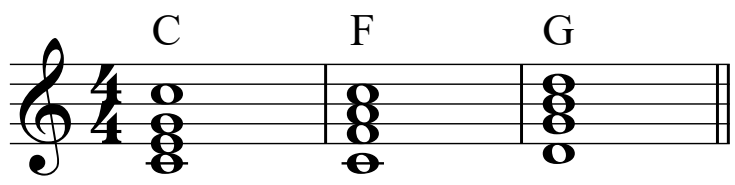


Figura 26.5 — Meia cadência em Dó maior: C – F – G. A frase para sobre a dominante e deixa a tensão no ar. Repare que F e G sobem em bloco, de um grau.

É o recurso que organiza a forma em pergunta e resposta: a primeira frase termina em meia cadência (pergunta); a segunda, de melodia parecida, termina em autêntica (resposta). Dois compassos de C–F–G seguidos de dois de C–G7–C formam o esqueleto de inúmeras canções, e quem acompanha de ouvido aprende a "sentir" quando a música ainda não acabou.

26.5 A cadência de engano (deceptiva): V–vi

Imagine ouvir G7 e esperar o C. Em vez disso, entra **Am**. O ouvido, preparado para a tônica, recebe um acorde que **tem duas notas em comum com ela** (Dó e Mi), então soa parecido com repouso, mas não é: é o vi grau. É a **cadência de engano**, ou deceptiva: o V promete a tônica e entrega outra coisa.

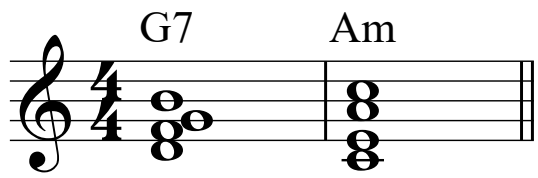


Figura 26.6 — Cadência de engano em Dó maior: G7 – Am. O Si sobe para Dó como se fosse resolver em C, mas o baixo vai de Sol para Lá e a harmonia segue adiante.

Compositores usam o engano para **prolongar** a música: a frase parecia terminar, mas ganha mais dois ou quatro compassos que levam, aí sim, à autêntica verdadeira. Na canção popular, é comum o engano no penúltimo verso para que o último dê a sensação de chegada mais forte. Em tonalidade menor, o engano clássico é V–VI (E7–F em Lá menor).

26.6 Cadências no modo menor: frígia e picarda

Em tonalidade menor há duas cadências que merecem atenção, porque soam muito características.

A **cadência frígia** é uma meia cadência em modo menor na qual o baixo desce um **semitom** até a dominante: iv6–V, com o iv invertido (baixo na terça). Em Lá menor, é Dm/F (Ré menor com Fá no baixo) para E. O Fá do baixo desce meio tom para o Mi, e esse gesto lembra o segundo grau do modo frígio (capítulo 14), de onde vem o nome. Soa solene, antiga,

característica de música barroca e, hoje, de música flamenca.

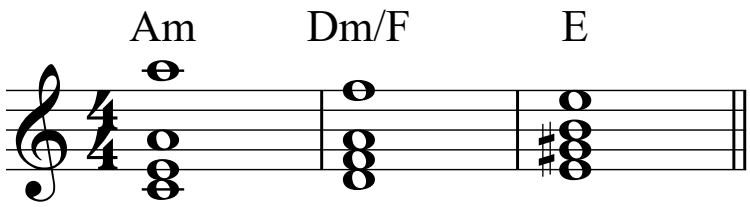


Figura 26.7 — Cadência frígia em Lá menor: Dm/F – E. O baixo desce um semitom (Fá para Mi) e a voz do meio também (Lá para Sol♯, a sensível).

A **terça picarda** é o contrário em termos de humor: uma peça em tonalidade menor que **termina no acorde maior** da mesma tônica. A tríade final tem a terça elevada meio tom (Lá menor termina em Lá maior, com o Dó♯). Foi uma convenção barroca de fechar peças menores com um final "luminoso", e continua a surgir em baladas e em arranjos que querem terminar com esperança.

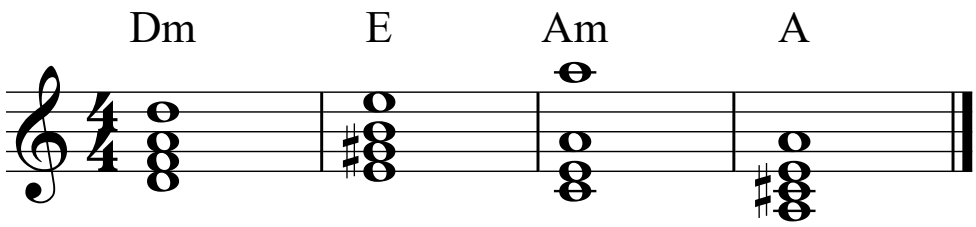


Figura 26.8 — Terça picarda: a peça em Lá menor termina em Lá maior. O Dó natural do Am sobe para Dó♯ no acorde final.

26.7 A cadência com quarta e sexta (I 6/4)

Em música de tradição clássica, antes do V7 final aparece com frequência um acorde que parece um C, mas com o **Sol no baixo**: C/G, a tônica em segunda inversão (capítulo 18). Ele não funciona como repouso; é uma espécie de "suspensão" sobre a dominante. As notas Dó e Mi do acorde são apojaturas (notas estranhas) que descem para Si e Ré quando o G7 chega, enquanto o Sol do baixo fica parado. A fórmula é **I6/4–V7–I**.

No violão, essa fórmula aparece o tempo todo em solos e acompanhamentos que querem um fim "de cerimônia". Compare os três acordes com a Figura 26.3: só muda o primeiro, que ganha o baixo em Sol.

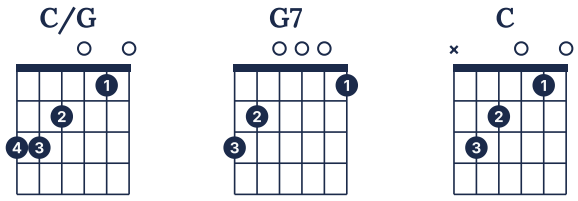


Figura 26.9 — Cadência com I 6/4: C/G – G7 – C. O baixo fica no Sol nos dois primeiros acordes; Dó e Mi do C/G descem para Si e Ré no G7.

26.8 Quadro-resumo das cadências

Cadência	Fórmula	Em Dó maior	Efeito	Uso típico
Autêntica perfeita	V7–I, estado fundamental, tônica no topo	G7–C	Ponto final	Fim de peça

Cadência	Fórmula	Em Dó maior	Efeito	Uso típico
Autêntica imperfeita	V–I com inversão ou outra nota no topo	G7/B–C	Conclusão leve	Fim de frase intermediária
Plagal	IV–I	F–C	Conclusão suave ("amém")	Hinos, refrões, codas
Meia cadência	termina em V	C–F–G	Vírgula, suspensão	Fim da primeira frase
De engano	V–vi (V–VI no menor)	G7–Am	Surpresa, prolonga	Antes do fim real
Frígia	iv6–V no menor	Dm/F–E (em Lá menor)	Solene, antiga	Barroco, flamenco
Picarda	termina em tônica maior numa peça menor	Am–A	Final luminoso	Barroco, baladas

Para cada tonalidade, a cadência autêntica é o V7 sobre a tônica. Memorize a cadência autêntica em dez tonalidades (Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Fá, Si♭, Mi♭, Lá menor, Mi menor); o círculo das quintas (capítulo 10) ajuda: a dominante é sempre o acorde "uma casa à frente" no sentido horário.

26.9 Como a posição no compasso decide o efeito

A mesma sequência de acordes pode concluir ou não, dependendo de **onde** cai na pulsação. A chegada à tônica no **primeiro tempo de um compasso forte** soa como final; a chegada num tempo fraco, ou num compasso fraco, soa como passagem. É por isso que quase toda cadência importante é "armada" para a tônica cair na cabeça do compasso, com o acorde anterior ocupando o compasso inteiro ou os dois últimos tempos do anterior.

Outro fator é o **ritmo da melodia**: notas longas na chegada fecham; notas curtas ou uma anacruse para a frase seguinte abrem. Ao acompanhar uma canção, observe onde o cantor respira: ali quase sempre há uma cadência, e a escolha entre autêntica, plagal ou meia depende de quanto você quer que a música pare.

26.10 Erros comuns

- **Chamar de cadência qualquer troca de acordes.** Cadência é o encadeamento de **fim de frase**, não todo V–I que aparece no meio da música.
- **Confundir a plagal com a autêntica.** Se a segunda for tônica mas o primeiro for IV, é plagal, mesmo que ouvindo pareça "final" do mesmo jeito.
- **Resolver a sensível para o lado errado.** Na V–I, o Si precisa subir para o Dó; se o último acorde fosse Mi menor, a "cadência" soaria incompleta.
- **Esquecer que o engano não é erro.** Compositores o escolhem de propósito, e o intérprete deve tocá-lo como uma pequena surpresa, não como uma troca de acorde sem importância.
- **Usar a meia cadência como fim de música.** Terminar um arranjo em V sem querer deixa o público esperando mais.

26.11 Exercícios resolvidos

1. **Escreva a cadência autêntica em Sol maior.** A dominante é Ré, então V7 = Ré – Fá♯ – Lá – Dó. Resolve em G (Sol – Si – Ré). Fá♯ sobe para Sol e Dó desce para Si. Cadência: G – D7 – G.
2. **Que cadência é Am – Dm – E em Lá menor?** Termina na dominante (E), logo é meia cadência. Se o Dm vier invertido com o Fá no baixo (Dm/F), vira cadência frígia.
3. **Fm – C em Dó maior é plagal?** Sim, é IV–I. O Fm toma o Lá♭ emprestado do modo menor, o que dá a cor escura à plagal.
4. **G7 – Am em Dó maior é conclusiva?** Não: é cadência de engano. O ouvido esperava Dó e recebeu o acorde do sexto grau. A frase continua.

O QUE FICOU

- Cadência é a fórmula de acordes que fecha ou suspende uma frase; termina na tônica (conclui) ou na dominante (suspende).
- A **autêntica** (V7–I) é a mais forte: o trítono da dominante resolve por grau conjunto, Si sobe e Fá desce.
- A **plagal** (IV–I) conclui com suavidade; a **meia cadência** pára no V; a **de engano** (V–vi) frustra a chegada; a **frígia** (iv6–V) e a **picarda** (final maior no menor) caracterizam o modo menor.
- O efeito depende também do tempo do compasso em que o acorde de chegada cai.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque as sete cadências do quadro da seção 26.8 em Dó maior (ou Lá menor, no caso da frígia e da picarda) no teclado ou no violão, a 60 bpm, um acorde por compasso, dizendo em voz alta o nome de cada uma. **Dias 3 e 4:** repita a cadência autêntica e a plagal em cinco tonalidades à escolha, escrevendo antes as notas de cada acorde numa folha, sem consultar o livro. **Dia 5:** pegue uma canção que você conhece e marque no fim de cada frase qual cadência acontece. **Dia 6:** invente duas frases de quatro compassos: a primeira termina em meia cadência, a segunda em autêntica perfeita. **Dia 7:** peça a alguém para tocar as cadências em ordem aleatória e identifique de ouvido. **Critério de sucesso:** montar a autêntica e a plagal em qualquer tonalidade natural em menos de 10 segundos e acertar 8 em 10 na identificação de ouvido entre autêntica, plagal, meia e engano.

CAPÍTULO 27

Progressões típicas

Quase toda música que você sabe de cor foi feita com meia dúzia de caminhos harmônicos. Conhecê-los é como saber as ruas principais de uma cidade: você nunca mais se perde, e passa a reconhecer o bairro em que cada canção mora.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler e escrever progressões em numerais romanos e traduzi-las para qualquer tonalidade
- Reconhecer e tocar as progressões mais usadas: I–IV–V, I–V–vi–IV (e suas rotações), I–vi–IV–V, o ciclo de quintas e a sequência do cânone
- Identificar os caminhos típicos do modo menor, como i–VII–VI–V e i–VI–III–VII
- Usar a progressão como esqueleto para acompanhar, transpor e compor

27.1 Pensar em graus, não em nomes

Uma **progressão harmônica** é uma sequência de acordes que se repete ou se desenrola ao longo de uma música. O ouvido não guarda os nomes dos acordes ("Dó, Sol, Lá menor, Fá"); guarda os **movimentos** entre eles. Por isso, quem fala a língua da harmonia descreve a progressão em **graus**, com **numerais romanos**: maiúsculo para acorde maior, minúsculo para menor, e o símbolo ° para o diminuto.

Os graus saem do campo harmônico (capítulo 23). Em tonalidade maior:

Grau	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°
Função (capítulo 25)	tônica	subdominante	tônica	subdominante	dominante	tônica	dominante
Dó maior	C	Dm	Em	F	G	Am	Bdim
Sol maior	G	Am	Bm	C	D	Em	F♯dim
Ré maior	D	Em	F♯m	G	A	Bm	C♯dim
Lá maior	A	Bm	C♯m	D	E	F♯m	G♯dim
Fá maior	F	Gm	Am	B♭	C	Dm	Edim
Mi maior	E	F♯m	G♯m	A	B	C♯m	D♯dim

A vantagem é imediata. "I–V–vi–IV" vale em qualquer tom: em Dó é C–G–Am–F; em Sol, G–D–Em–C; em Mi, E–B–C♯m–A. Quando o cantor pede "um tom abaixo", você não aprende outra música: troca de linha na tabela. É também a linguagem com que músicos de estúdio combinam um arranjo: "faz um um-quatro-cinco no refrão" dispensa qualquer partitura.

> **MAIÚSCULAS IMPORTAM**
> Em numerais romanos, o tamanho da letra diz a qualidade. **IV** é maior, **iv** é menor, e a diferença (Fá maior × Fá menor, em Dó) muda toda a cor da progressão. Quando a progressão está em tonalidade menor, os numerais seguem o campo harmônico menor (capítulo 24): i, ii°, III, iv, v (ou V), VI, VII.

27.2 A base de tudo: I–IV–V

A progressão mais simples, e uma das mais produtivas, usa só os três acordes das funções principais: a tônica (I), a subdominante (IV) e a dominante (V). Em qualquer tom, esses três acordes juntos contêm **todas as sete notas da escala** (verifique em Dó: C = Dó–Mi–Sol, F = Fá–Lá–Dó, G = Sol–Si–Ré), então servem para harmonizar quase qualquer melodia na escala maior, mesmo que de forma básica.

A cadência I–IV–V–I (a "conversa" tônica, afastamento, tensão, retorno) está no fundo do blues (capítulo 33), do rock dos anos 1950, do forró, do sertanejo e da música folclórica do mundo todo. Com o V7 no lugar do V, ela já tem a cadência autêntica do capítulo 26 no final.

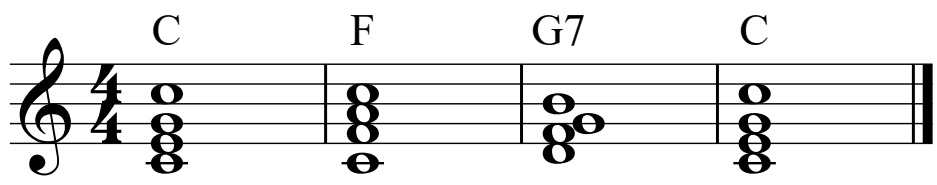


Figura 27.1 — I–IV–V7–I em Dó maior, um acorde por compasso. Observe como cada acorde aproveita o anterior: o Dó fica parado no C e no F; o Sol é comum a C e G7.

No violão, em Sol maior, os três acordes têm formas fáceis e se tocam sem pestana:

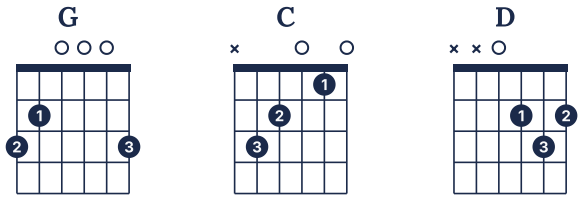


Figura 27.2 — I–IV–V em Sol maior no violão: G, C e D. As três formas ficam juntas na região da casa 3 e o dedo 3 quase não sai do lugar.

27.3 A progressão I–V–vi–IV e suas rotações

Se existe uma progressão "do século XXI", é a **I–V–vi–IV**: tônica, dominante, relativa menor, subdominante. Em Dó: C – G – Am – F. Ela aparece em centenas de sucessos do pop, do reggae e da música gospel (entre as mais conhecidas: *Let It Be*, dos Beatles, e *No Woman, No Cry*, de Bob Marley, ambas com essa harmonia). O motivo do sucesso é que ela mistura os três tipos de função em quatro compassos: repousa, tensiona, escurece e abre caminho para voltar.

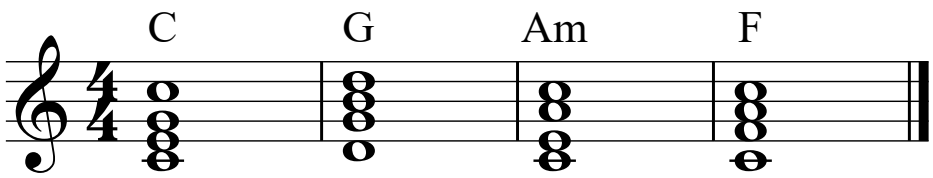


Figura 27.3 — I–V–vi–IV em Dó maior: C – G – Am – F. O Am e o C têm duas notas em comum (Dó e Mi); a troca é suave e a progressão volta ao início sem esforço.

A mesma sequência de quatro acordes pode começar de qualquer ponto, e cada **rotação** muda o centro de gravidade da música. Veja as quatro, em Dó maior e em Sol maior:

Rotação	Em graus	Em Dó	Em Sol	Sensação
Original	I–V–vi–IV	C – G – Am – F	G – D – Em – C	Positiva, aberta
Começando pela relativa	vi–IV–I–V	Am – F – C – G	Em – C – G – D	Mais melancólica, mas luminosa no fim
Começando pela subdominante	IV–I–V–vi	F – C – G – Am	C – G – D – Em	Suspensa, "no ar"
Começando pela dominante	V–vi–IV–I	G – Am – F – C	D – Em – C – G	Tensão que se resolve no fim

Os acordes são idênticos nas quatro linhas; só o ponto de partida muda. O que você ouve como "início" de frase depende de qual acorde cai na cabeça do primeiro compasso e de onde a melodia repousa. Por isso a vi–IV–I–V (muito comum em baladas) soa em tom **menor** (Lá menor, no exemplo de Dó) por boa parte do trajeto, embora use os mesmos acordes da versão alegre.

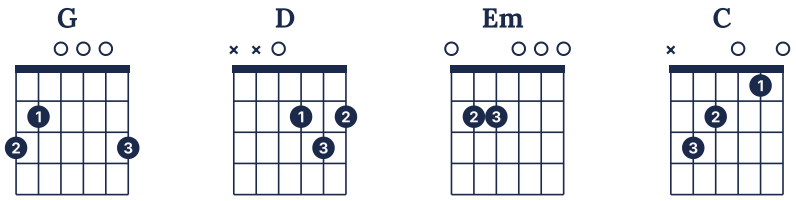


Figura 27.4 — Os quatro acordes das rotações em Sol maior: G, D, Em e C. Todos em posição aberta, o que torna fácil tocar as quatro versões em sequência.

EXERCÍCIO DE OUVIDO

Toque I–V–vi–IV e as três rotações em sequência, quatro compassos cada, sem parar. Perceba que o "ponto de repouso" muda de lugar. Depois, tente cantar uma melodia conhecida (qualquer uma que caiba em quatro acordes) em cada versão: algumas encaixam melhor numa rotação do que nas outras.

27.4 I–vi–IV–V, a progressão dos anos 1950

Outra rotação famosa dos mesmos graus, mas com a ordem trocada: **I–vi–IV–V** (Dó: C – Am – F – G). Domina o rock'n'roll e o doo-wop dos anos 1950 e 1960 (*Stand By Me* é um bom exemplo, em Lá maior: A – F♯m – D – E), e por isso é conhecida como **progressão dos anos 50**. Aqui a dominante vem logo antes da volta, como numa cadência (capítulo 26): o V fecha o ciclo de maneira mais enfática que na I–V–vi–IV, que termina no IV (plagal, mais suave). Escolha por efeito: precisa de impulso para voltar ao início? Use o V. Quer um fim mais calmo, de "respiro"? Use o IV.

27.5 O ciclo das quintas

Se você anda pelo campo harmônico saltando sempre a **quinta descendente** (ou quarta ascendente) de uma raiz para a seguinte, o campo inteiro passa por você em ordem:

I – IV – vii° – iii – vi – ii – V – I

Em Dó: C – F – Bdim – Em – Am – Dm – G – C. É a "grande estrada" da harmonia ocidental: fundamento de muitas peças barrocas, de trechos de choro, de standards do jazz e de bossa nova. Cada acorde prepara o seguinte exatamente como o V prepara o I: uma raiz uma quinta acima do destino. Em toda a sequência há um único passo que não é quinta justa (F para Si, uma quarta aumentada), porque o campo harmônico diatônico só tem um Si e um Fá.

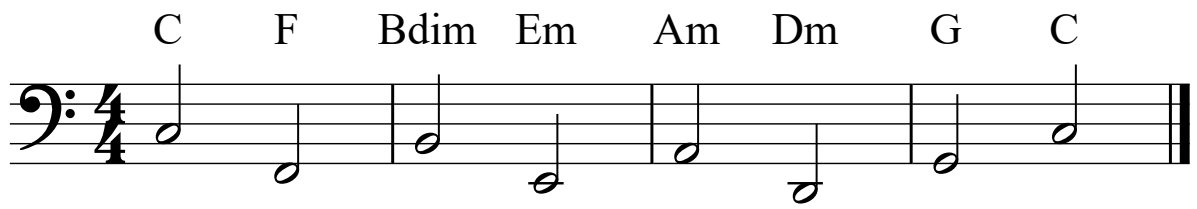


Figura 27.5 — Ciclo das quintas em Dó maior, só com as fundamentais no baixo. Cada nota é uma quinta abaixo da anterior (ou uma quarta acima); o único salto de trítono é de Fá para Si.

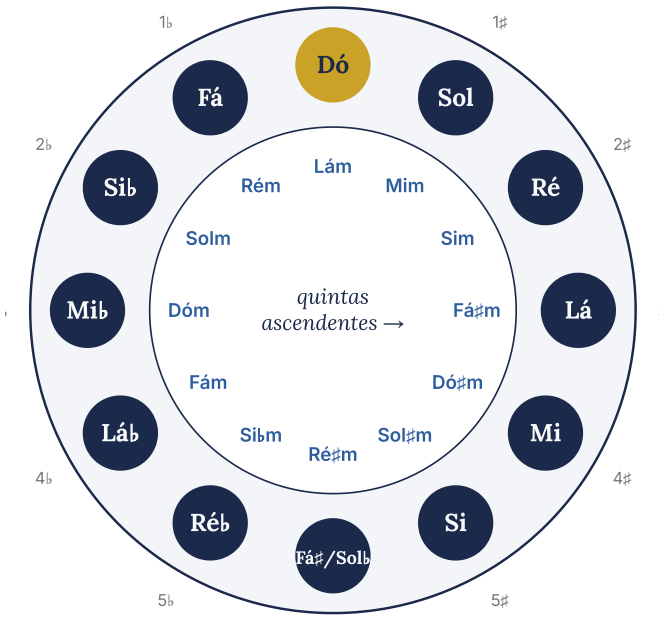


Figura 27.6 — O círculo das quintas (capítulo 10). Andar por ele no sentido anti-horário, de Dó para Fá, para Si♭..., é andar de quinta em quinta para baixo: o movimento natural das progressões que se resolvem.

Você raramente toca o ciclo inteiro, mas usa **pedaços** dele o tempo todo: iii–vi–ii–V (que termina no V pronto para o I), vi–ii–V–I e ii–V–I (o coração da harmonia no jazz, capítulo 31). O método para entender qualquer harmonia: procure sequências em que cada raiz cai uma quinta abaixo da anterior e você achou o ciclo.

27.6 A sequência do cânone

O *Cânone* de Pachelbel (século XVII) tem um baixo que se repete oito notas depois de oito notas: em Ré maior, Ré – Lá – Si – Fá♯ – Sol – Ré – Sol – Lá. Em graus, é **I – V – vi – iii – IV – I – IV – V**. Em Dó: C – G – Am – Em – F – C – F – G. Esse "baixo obstinado" virou matriz de dezenas de canções pop, porque cada passo é natural, e o conjunto desenha uma descida em zigue-zague até o V final, que pede o recomeço.

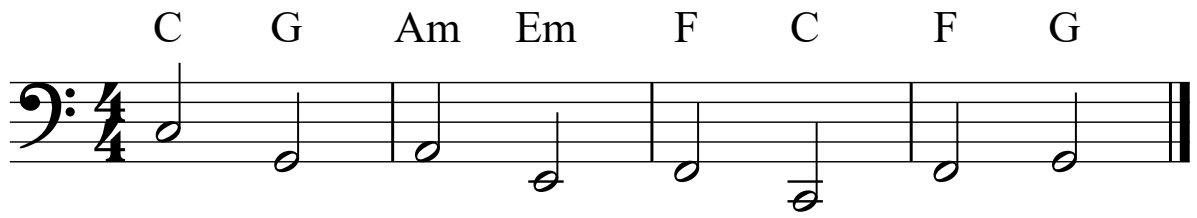


Figura 27.7 — A sequência do Cânone em Dó maior (baixo e cifras): C – G – Am – Em – F – C – F – G, dois acordes por compasso.

27.7 Os caminhos do modo menor

As progressões em tonalidade menor seguem a mesma lógica, mas com graus próprios. Em Lá menor (i = Am, VI = F, III = C, VII = G, iv = Dm, V = E):

- **i – VI – III – VII**: Am – F – C – G. São os mesmos acordes da vi–IV–I–V de Dó maior, tocados a partir de Lá. É a trilha do pop melancólico e dramático. Só o ponto de partida diz se estamos em Dó maior ou Lá menor (relativas, capítulo 12).

- **i – iv – V** (ou **i – iv – v**): Am – Dm – E (ou Em). O equivalente menor do I–IV–V. Com o V maior (que traz o Sol♯, a sensível), a cadência autêntica funciona; com o v menor (Em), o som é mais modal, antigo, folclórico.
- **i – VII – VI – V**: Am – G – F – E. É a **progressão andaluza**, com o baixo descendo por grau conjunto (Lá, Sol, Fá, Mi), e é a cadência típica do flamenco. Aparece em *Hit the Road Jack*, em tantas canções de rock e na música latina. O último acorde, o E maior, é a dominante: o ciclo sempre pede o retorno ao Am.

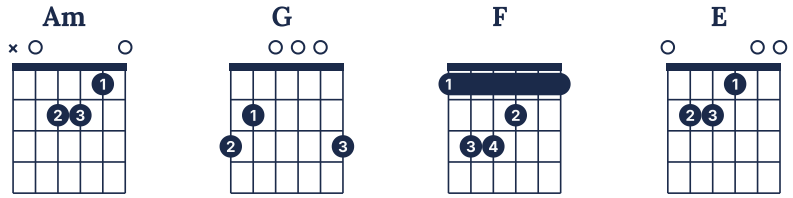


Figura 27.8 — A progressão andaluza em Lá menor no violão: Am – G – F – E. O baixo desce por grau conjunto (Lá, Sol, Fá, Mi) e o E maior, com o Sol♯ no braço, é a dominante que reabre o ciclo.

> **QUANDO O MENOR PARECE MAIOR**
>
> Toque Am – F – C – G repetidamente, mas termine sempre no Am. Soa menor. Agora comece sempre no C: soa maior. Os quatro acordes são os mesmos; o que muda é onde a mente "assenta" a tônica. Isso acontece porque as tonalidades relativas compartilham as mesmas notas, e é um dos primeiros casos em que a análise harmônica depende de **escutar**, e não só de contar notas.

27.8 Progressões com sétimas e com troca de função

Nada impede que uma progressão ganhe sétimas e extensões (capítulos 19 e 20): C – G – Am – F vira Cmaj7 – G7 – Am7 – Fmaj7 com o mesmo esqueleto e um acabamento mais refinado (a escolha é de estilo: pop e rock preferem tríades; MPB e jazz preferem sétimas). Também é possível **trocar acordes de mesma função** (substituição): o iii e o vi são tônicas "fracas" que podem tomar o lugar do I em certos pontos, e o ii pode substituir o IV como subdominante. Assim, I–IV–V–I e I–ii–V–I são parentes, e a segunda é o primeiro passo rumo ao jazz.

Outro recurso é a **inversão** do baixo: C – G/B – Am – Am/G – F cria uma linha descendente no baixo (Dó, Si, Lá, Sol, Fá) sem alterar os acordes, apenas a nota mais grave (capítulos 18 e 22). Esse é um dos truques de arranjo mais usados na música brasileira (capítulo 32).

27.9 Como usar as progressões na prática

- **Para acompanhar**: ouça a música, descubra o tom (capítulo 42) e procure o encadeamento entre as progressões que você já conhece. Em boa parte das canções populares, o refrão é uma dessas combinações.
- **Para transpor**: escreva a progressão em graus uma vez, e leia na tabela do tom desejado. Você nunca precisa aprender "outra música" por mudança de tom.
- **Para compor**: escolha uma progressão, invente a melodia por cima e varie a ordem dos acordes depois. É um bom exercício começar com a I–V–vi–IV e testar as quatro rotações para ver qual contém sua melodia melhor.
- **Para improvisar**: saiba quanto tempo cada acorde dura e que função ocupa; as notas-alvo mudam a cada compasso.

27.10 Erros comuns

- **Decorar progressões pelo nome dos acordes em vez dos graus.** Funciona no tom em que você aprendeu e falha em todos os outros.
- **Esquecer a relação maiúscula/minúscula.** vi é Am em Dó, e escrevê-lo como VI (Lá maior) muda a harmonia.
- **Achar que toda sequência de quatro acordes é "I–V–vi–IV".** Antes de classificar, descubra o tom; uma sequência com os mesmos nomes pode estar em outra tonalidade.

- **Ignorar o ritmo harmônico.** Duas progressões iguais em acordes podem soar muito diferentes se um acorde durar um compasso e outro, dois.
- **Tocar tudo em posição fundamental.** O encadeamento ganha suavidade quando as notas em comum ficam paradas (capítulo 35).

27.11 Exercícios resolvidos

1. **Escreva I–V–vi–IV em Mi maior.** Campo de Mi: E, F♯m, G♯m, A, B, C♯m. I = E, V = B, vi = C♯m, IV = A. Resposta: E – B – C♯m – A.
2. **Que progressão é D – A – Bm – G?** Em Ré maior, D é I, A é V, Bm é vi, G é IV: **I–V–vi–IV**.
3. **Escreva a progressão andaluza em Ré menor.** i = Dm, VII = C, VI = B♭, V = A. Resposta: Dm – C – B♭ – A.
4. **Em que tom está a sequência Em – C – G – D?** G maior com os graus vi–IV–I–V ou Mi menor com i–VI–III–VII. As duas respostas são corretas; o ouvido decide pela tônica que a melodia sustenta.

O QUE FICOU

- Progressões descrevem-se em graus (numerais romanos), o que as torna válidas em qualquer tom.
- **I–IV–V** é a base da música popular; **I–V–vi–IV** (e suas rotações) é a progressão mais usada do pop; **I–vi–IV–V** é a dos anos 50.
- O **ciclo das quintas** (I–IV–vii°–iii–vi–ii–V–I) é a estrada que explica quase toda sequência de acordes que se resolve; pedaços dele (ii–V–I) são a base do jazz.
- No modo menor, os caminhos clássicos são i–VI–III–VII, i–iv–V e a andaluza i–VII–VI–V.
- Sétimas, inversões e substituições enfeitam a progressão sem mudar seu esqueleto.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque I–IV–V–I em G, C, D, A, E e F, um acorde por compasso, a 70 bpm, trocando sem pausa. **Dias 3 e 4:** toque I–V–vi–IV e as três rotações em três tons à sua escolha, nomeando em voz alta os graus enquanto toca. **Dia 5:** toque a andaluza em Lá menor, Mi menor e Ré menor, e a sequência do Cânone em Dó e Sol. **Dia 6:** escolha uma música que você já toca e escreva a progressão em graus (um papel só com numerais); depois transponha para outro tom e toque. **Dia 7:** descubra a progressão de uma música que você ouve pela primeira vez, só de ouvido. **Critério de sucesso:** transpor mentalmente qualquer das progressões do capítulo para cinco tons sem consultar a tabela e tocá-la com trocas limpas a 80 bpm.

CAPÍTULO 28

Dominantes secundários

Quem aprendeu que o V resolve no I descobre, mais cedo ou mais tarde, que qualquer acorde pode ter o seu próprio V. É a primeira vez que a harmonia sai de casa sem perder o endereço.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o conceito de tonicização: tratar momentaneamente outro grau como se fosse a tônica
- Construir o dominante secundário (V7/x) de cada grau do campo harmônico maior e identificar a nota estranha à tonalidade
- Reconhecer e tocar a cadeia de dominantes, o ii–V secundário e o diminuto de passagem
- Distinguir um dominante secundário de uma modulação verdadeira

28.1 A ideia: cada acorde pode ter o seu V

No capítulo 26 você viu que o acorde de dominante (V7) resolve na tônica: o trítono do G7 (Si e Fá) se desfaz em Dó e Mi. Essa relação de tensão e resolução não é propriedade exclusiva da tônica. A relação "um acorde de sétima da dominante, cuja fundamental está uma quinta acima do destino, seguido do destino" funciona para **qualquer acorde-alvo**. Se o alvo é o Dm, o acorde que o prepara é um A7 (Lá é uma quinta acima de Ré). Se o alvo é o F, o preparador é C7. E assim por diante.

Esses acordes preparadores são os **dominantes secundários** (ou dominantes individuais). Na análise, escreve-se **V7/x**, lendo-se "V7 de x": V7/ii é o dominante do segundo grau, V7/V é o dominante do quinto, e assim sucessivamente. Quando um dominante secundário resolve, o grau-alvo fica brevemente "promovido" a tônica: um fenômeno chamado **tonicização**. A tonalidade da música não mudou; apenas durante um acorde ou dois, o centro tonal foi emprestado.

O resultado musical é de enriquecimento: a progressão ganha mais direção, cores mais vivas, uma sensação de que cada acorde tem um destino claro. É um dos recursos de harmonia mais usados em todo o repertório popular, do choro ao rock e ao jazz.

28.2 Como construir um dominante secundário

O método tem três passos, e funciona em qualquer tonalidade:

1. **Escolha o grau-alvo** (um acorde do campo harmônico, exceto o I, que já tem o V).
2. **Ache a nota que está uma quinta justa acima da fundamental do alvo.** Essa nota é a fundamental do dominante secundário. (Uma quinta acima de Ré é Lá; de Fá, Dó; de Sol, Ré.)
3. **Monte sobre ela um acorde de sétima da dominante**: tríade maior mais sétima menor (capítulo 19).

Veja o resultado em Dó maior:

Alvo	Fundamental do alvo	Dominante secundário	Notas	Nota estranha ao campo
ii (Dm)	Ré	V7/ii = A7	Lá – Dó♯ – Mi – Sol	Dó♯
iii (Em)	Mi	V7/iii = B7	Si – Ré♯ – Fá♯ – Lá	Ré♯ e Fá♯
IV (F)	Fá	V7/IV = C7	Dó – Mi – Sol – Si♭	Si♭
V (G)	Sol	V7/V = D7	Ré – Fá♯ – Lá – Dó	Fá♯
vi (Am)	Lá	V7/vi = E7	Mi – Sol♯ – Si – Ré	Sol♯

A última coluna é a chave para **reconhecer** um dominante secundário na partitura ou no ouvido: ele traz uma nota estranha à tonalidade, que funciona como **sensível provisória** do alvo. O Dó♯ do A7 é a sensível de Ré; o Fá♯ do D7 é a sensível de Sol; o Si♭ do C7 é a sétima que desce para o Lá do F. Quando o ouvido escuta um acorde de sétima da dominante que **não é o V** (como D7 em Dó maior), a reação é imediata: "alguém vai resolver em Sol".

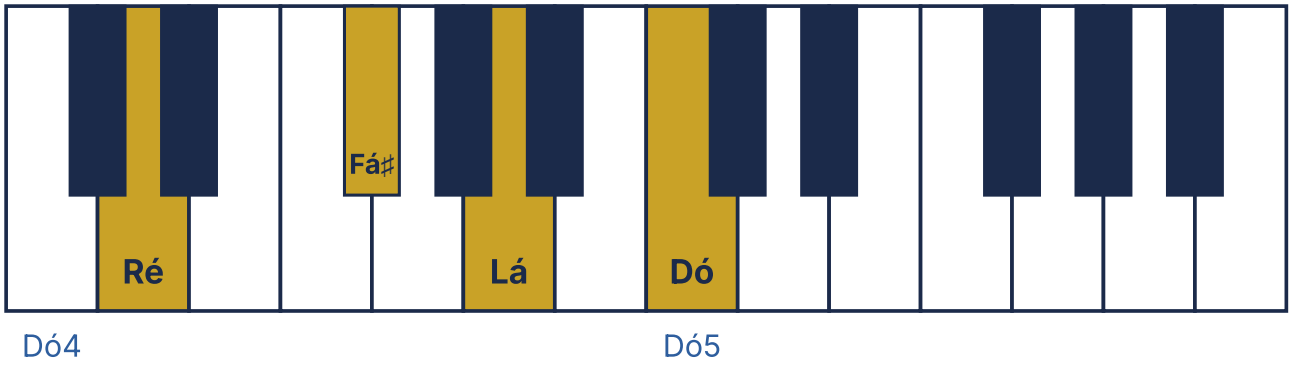


Figura 28.1 — D7, o V7/V de Dó maior: Ré, Fá♯, Lá e Dó. O Fá♯ (única tecla preta) é a nota estranha ao campo; ele sobe para o Sol quando o D7 resolve no G.

> **ATALHO PARA ACHAR O DOMINANTE SECUNDÁRIO**
> A fundamental do V7/x está sempre **uma quinta acima** da fundamental do alvo (ou, o que dá no mesmo, uma quarta abaixo). O V7/ii de Dó maior é o A7 porque Lá é uma quinta acima de Ré. Um exercício útil: escolha uma tonalidade e escreva os cinco dominantes secundários sem olhar a tabela.

28.3 A resolução: o que cada voz faz

A resolução do V7/x é igual à do V7 comum (capítulo 26): a terça do dominante (a sensível provisória) sobe um semitom, e a sétima desce um semitom. No exemplo mais comum, D7 resolvendo em G, o Fá♯ vira Sol e o Dó vira Si.

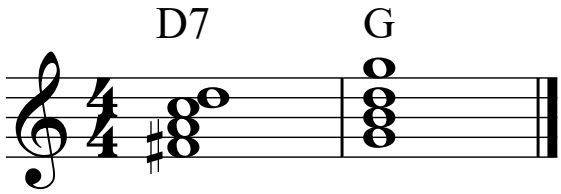


Figura 28.2 — V7/V resolvendo no V: D7 – G. O Fá♯ sobe um semitom para o Sol e o Dó desce um semitom para o Si; o Ré do topo permanece.

O efeito é que o G funciona momentaneamente como tônica. Se você tocar só C – D7 – G, o ouvido pode entender que a música está "em Sol": a diferença entre isso e uma modulação de verdade é o assunto da seção 28.8.

No violão, os dominantes secundários mais usados em Dó maior têm formas conhecidas, quase todas em posição aberta:

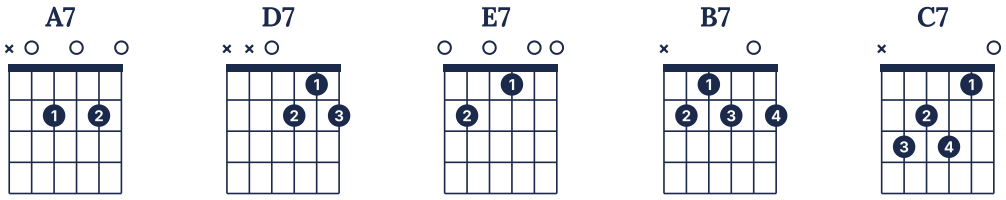


Figura 28.3 — Os dominantes secundários de Dó maior no violão: A7 (V7/ii), D7 (V7/V), E7 (V7/vi), B7 (V7/iii) e C7 (V7/IV).

28.4 Quando o dominante secundário aparece: um exemplo por vez

A forma mais frequente é **substituir** um acorde do campo, que viria naturalmente, por seu dominante, antes do alvo. Veja a progressão simples C – Dm – G7 – C. Se você **antepuser ao Dm o seu dominante, o A7**, o resultado é C – A7 – Dm – G7 – C:

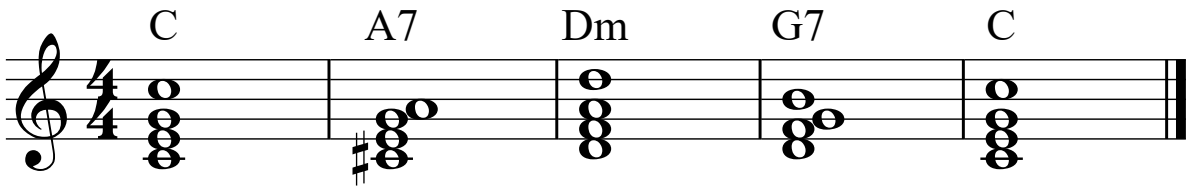


Figura 28.4 — C – A7 – Dm – G7 – C. O A7 é V7/ii: o Dó♯ funciona como sensível de Ré e resolve no Dm.

Essa sequência (I – VI7 – ii – V – I, o "I–VI–II–V" dos jazzistas) é uma das mais conhecidas da música popular, e o A7 é exatamente o V7/ii. Ouça a diferença entre C – Dm – G7 – C e a versão com A7: a segunda tem uma **direção** a mais, como se o Dm tivesse se anunciado antes de chegar.

Outro exemplo clássico no pop e na MPB é **V7/V**, o D7 antes do G: C – D7 – G – C. E em baladas, o V7/vi, o E7 antes do Am: C – E7 – Am – F – G7 – C. Em cada caso, o acorde extra chama a atenção para o alvo e dá peso a um grau que, no campo harmônico puro, passaria apagado.

28.5 A cadeia de dominantes

Um dominante secundário pode ter ele mesmo um dominante antes: se o A7 resolve no Dm, o seu dominante é E7, que resolve no A7; o dominante de E7 é B7... e a sequência segue pelo círculo das quintas (capítulo 10). A **cadeia de dominantes** é a série de acordes de sétima da dominante em quintas descendentes, cada um resolvendo no seguinte:

E7 – A7 – D7 – G7 – C

Cada acorde é V7 do seguinte. No ragtime, no choro e na fase inicial do jazz, essa cadeia é um recurso muito usado; a ponte de *I Got Rhythm*, de Gershwin, que virou base de centenas de standards, é uma cadeia de quatro dominantes (em Si♭: D7 – G7 – C7 – F7). Repare como cada sétima desce um semitom para a terça do acorde seguinte.

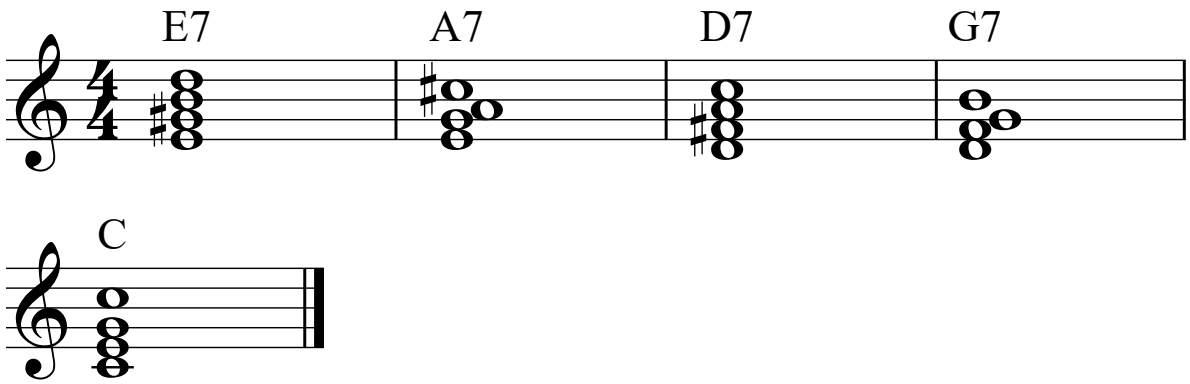


Figura 28.5 — Cadeia de dominantes: E7 – A7 – D7 – G7 – C. Cada acorde é o V7 do seguinte, e as vozes descem por semitons (por exemplo, o Ré do E7 vira o Dó♯ do A7, que vira o Dó do D7, que vira o Si do G7).

28.6 O ii–V secundário

Na harmonia do jazz e da bossa nova (capítulos 31 e 32), cada dominante raramente aparece sozinho: ele vem precedido do **acorde ii** da tonalidade provisória, formando uma pequena cadência ii–V–alvo. A sequência de Dó maior ganha, por exemplo, um **ii–V de ii**: antes do Dm, em lugar do A7 solitário, vêm Em7 e A7 (Em7 é o ii de Ré; A7 é o seu V).

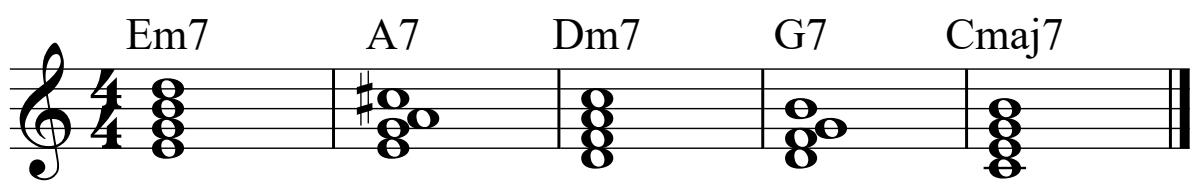


Figura 28.6 — Em7 – A7 – Dm7 – G7 – Cmaj7: a cadência ii–V–I de Dó (Dm7–G7–Cmaj7) precedida do seu próprio ii–V secundário (Em7–A7), que aponta para Dm7.

Na prática, os músicos encadeiam dois e três ii–V em fila, como se atravessassem uma ponte. Reconhecer os dois acordes como par (ii–V) e cada par como uma "mini-cadência" ajuda a memorizar e a improvisar: sobre cada par você enxerga a escala do alvo (capítulo 31).

28.7 Dominantes com diminuto: o vii°7 secundário

O dominante de um grau também pode ser substituído por um **acorde diminuto** construído sobre a sensível provisória do alvo: o **vii°7/x**. Em vez de A7 antes do Dm, usa-se C♯dim7 (Dó♯ – Mi – Sol – Si♭), que é um A7♭9 sem a fundamental (Dó♯ – Mi – Sol – Si♭ são as quatro notas de cima do A7♭9). Ele resolve do mesmo jeito: Dó♯ sobe para Ré.

Em Dó maior, os diminutos secundários mais usados são **G♯dim7** (vii°7/vi, resolve no Am), **C♯dim7** (vii°7/ii, resolve no Dm), **F♯dim7** (vii°7/V, resolve no G) e **D♯dim7** (vii°7/iii, resolve no Em).

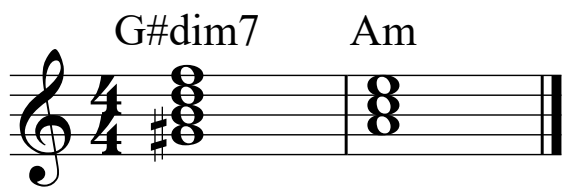


Figura 28.7 — G♯dim7 resolvendo em Am: o Sol♯ sobe para Lá, Si para Dó, Ré para Mi, e o Fá desce para Mi. As quatro vozes se movem por grau conjunto.

O diminuto é mais "nervoso" que o dominante: sem fundamental clara, parece suspenso e pede resolução imediata. Aparece muito entre acordes que andam por semitom (por exemplo, C – C♯dim7 – Dm), no choro e na bossa nova. O capítulo 32 mostra como usá-lo como acorde de passagem.

28.8 Dominante secundário ou modulação?

Existe uma pergunta que você deve se fazer sempre que ouvir uma nota estranha: a música **mudou de tom** ou apenas **tocou de leve** em outro grau?

- **Tonicização**: o dominante secundário e seu alvo duram pouco (um ou dois compassos), e a música **volta** à tonalidade original logo depois. A armadura continua valendo; o acorde estranho é um colorido.
- **Modulação**: a nova tonalidade é **confirmada** por uma cadência completa (V–I) e permanece por uma frase ou mais, até a música se acomodar nela (capítulo 30).

Um teste prático: depois do alvo, a harmonia continua usando os graus do tom original (ii, V, I de Dó)? Então foi tonicização. Se passa a usar os graus do tom novo (I, IV, V de Sol), houve modulação. Na dúvida, escute: o ouvido percebe com facilidade se o centro de gravidade mudou ou se foi só um passeio.

28.9 Erros comuns

- **Montar o dominante com a sétima maior.** O dominante secundário é sempre um acorde de sétima da **dominante** (sétima menor); com a maior (Cmaj7, Dmaj7...), o trítono desaparece e a função também.
- **Esquecer a alteração na armadura.** No D7 de Dó maior, o Fá♯ não está na armadura; é preciso escrevê-lo como acidente.
- **Resolver o dominante no acorde errado.** V7/ii = A7 vai para Dm, não para qualquer Ré.
- **Tratar qualquer acorde de sétima como dominante secundário.** O Em7 e o Dm7 também têm sétima, mas são acordes menores, que fazem parte do campo harmônico.
- **Confundir V7/V com subdominante.** O D7 de Dó maior tem o Fá♯, que sobe para Sol: é preparação do V, e não função de subdominante.

28.10 Exercícios resolvidos

1. **Escreva o V7/V em Sol maior.** O V de Sol é Ré; o dominante de Ré é Lá. V7/V = A7 (Lá – Dó♯ – Mi – Sol). Em Sol maior, o Dó♯ é a nota estranha.
2. **Em Fá maior, qual é o V7/vi?** vi = Dm (Ré). Quinta acima: Lá. V7/vi = A7 (Lá – Dó♯ – Mi – Sol), resolvendo em Dm.
3. **Que função tem o E7 na progressão C – E7 – Am – F – G7 – C?** É V7/vi: resolve no Am, sexto grau de Dó maior.
4. **A sequência C – D7 – G – C é modulação para Sol?** Não. O D7 e o G ocupam um compasso cada, e a música volta ao C logo em seguida: é uma tonicização do V.

O QUE FICOU

- Qualquer grau do campo harmônico (exceto o I) pode ser precedido de seu dominante, o **V7/x**: sétima da dominante cuja fundamental está uma quinta acima do alvo.
- O dominante secundário traz uma nota estranha ao campo (a sensível provisória), que reconhece e anuncia o alvo.
- Resolve como o V7 comum: a terça sobe um semitom, a sétima desce um semitom.
- Pode formar cadeias de dominantes em quintas descendentes e vir acompanhado do seu ii (ii–V secundário) ou de um diminuto (vii°7/x).
- Tonicização é passagem breve; modulação exige confirmação por cadência e permanência no tom novo.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: escreva, sem consultar, os cinco dominantes secundários de Dó, Sol e Fá maior (fundamental, quatro notas, alvo). **Dia 3:** toque no violão ou no teclado C – A7 – Dm – G7 – C, C – D7 – G – C e C – E7 – Am – F – G7 – C, a 70 bpm. **Dia 4:** toque a cadeia E7 – A7 – D7 – G7 – C em posição fundamental e depois com as vozes se movendo por semitom (figura 28.5). **Dia 5:** transponha as três progressões do dia 3 para Sol e Ré maior. **Dia 6:** escolha uma música que você toque e marque todos os acordes de sétima que não pertencem ao campo; identifique para onde cada um resolve. **Dia 7:** invente uma progressão de oito compassos com dois dominantes secundários diferentes. **Critério de sucesso:** montar o V7/x de qualquer grau, em qualquer tom maior natural, em menos de 8 segundos, e apontar o alvo de cada dominante ao ouvir uma progressão simples.

CAPÍTULO 29

Empréstimo modal

O tom maior tem uma porta secreta que dá para o quintal do vizinho menor. Basta abrir por um acorde para a música ganhar sombra, e fechar de novo para voltar ao sol.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o empréstimo modal (mistura de modos) a partir de tonalidades paralelas, com a mesma tônica
- Montar o campo harmônico do modo menor paralelo e apontar os acordes mais emprestados (iv, ♭VI, ♭VII, ♭III, iiø)
- Reconhecer e tocar as cadências bVII–I, bVI–bVII–I e iv–I e o efeito de cada uma
- Identificar outros empréstimos (lídio, dórico, frígio) e o caminho inverso, do menor para o maior

29.1 Duas tonalidades, uma tônica

No capítulo 12 você aprendeu a diferença entre tonalidades **relativas** (mesma armadura, tônicas diferentes, como Dó maior e Lá menor) e **homônimas** (mesma tônica, armaduras diferentes, como Dó maior e Dó menor). Os campos harmônicos de duas tonalidades homônimas têm o mesmo centro de gravidade: o Dó continua sendo o repouso, tanto num modo quanto no outro. Só os graus 3, 6 e 7 da escala mudam: Mi, Lá e Si em Dó maior; Mi♭, Lá♭ e Si♭ em Dó menor.

O **empréstimo modal** (também chamado **mistura modal**) é o recurso de tomar emprestado, para a tonalidade maior, **acordes que pertencem ao seu paralelo menor** (ou a outro modo da mesma tônica). A tonalidade continua sendo Dó maior: a música começa e termina nele, e o I segue sendo C. Mas um acorde de passagem vem do vizinho, trazendo uma das notas estranhas (Mi♭, Lá♭ ou Si♭) que dão uma cor mais escura, dramática ou melancólica.

É diferente dos dominantes secundários (capítulo 28), em que a nota estranha era uma **sensível** que buscava resolver (sempre para cima, em direção ao alvo). Aqui as notas estranhas são **bemóis**, que tendem a descer, e o efeito é o de uma nuvem passando pelo sol, e não o de uma nova direção.

29.2 O campo harmônico de Dó menor, como despensa

O campo harmônico de Dó menor natural (capítulo 24) tem sete acordes. Compare com o de Dó maior:

Grau	I	ii	iii	IV	V	vi	vii
Dó maior	C	Dm	Em	F	G	Am	Bdim
Dó menor natural	Cm	Ddim	E♭	Fm	Gm	A♭	B♭
Numeral (visto de Dó maior)	i	ii° (iiø7)	♭III	iv	v	♭VI	♭VII

Os cinco acordes mais **usados** como empréstimo em uma música em Dó maior são:

- **iv (Fm)**: o subdominante menor. É o mais frequente de todos.
- **♭VII (B♭)**: tríade maior sobre o sétimo grau abaixado.
- **♭VI (A♭)**: tríade maior sobre o sexto grau abaixado.
- **♭III (E♭)**: tríade maior sobre o terceiro grau abaixado.
- **iiø7 (Dm7♭5)**: o ii "meio-diminuto", típico da cadência ii–V no menor.

O i (Cm) e o v (Gm) também aparecem, mas são menos comuns: o Cm destrói a tonalidade maior, e o Gm enfraquece a dominante.

> **EMPRÉSTIMO NÃO É MODULAÇÃO**
> Quando você toma o Fm de empréstimo em Dó maior, **não saiu de Dó maior**: a frase termina no C e o ouvido continua sentindo o C como casa. O empréstimo dura um acorde ou dois, em geral voltando logo ao campo maior. Uma modulação (capítulo 30) estabelece uma tonalidade nova com cadência própria.

29.3 O iv menor: a plagal escura

O empréstimo mais difundido é o **iv no lugar do IV**. Compare as duas cadências plagais do capítulo 26: F–C (clara, "amém") e Fm–C (escura, melancólica). A única nota que muda é o Lá, que vira Lá♭ no Fm. Esse Lá♭ **desce** meio tom até o Sol do C, produzindo um movimento descendente, lamentoso, quase um suspiro.

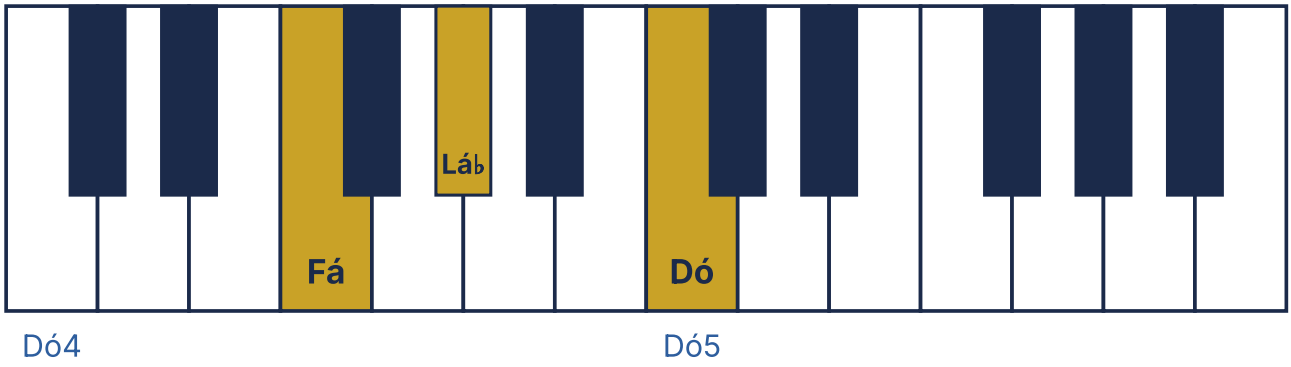


Figura 29.1 — Fm, o iv tomado de empréstimo ao Dó menor: Fá, Láb e Dó. A tecla preta Láb é a única diferença em relação ao F maior (Fá, Lá, Dó).

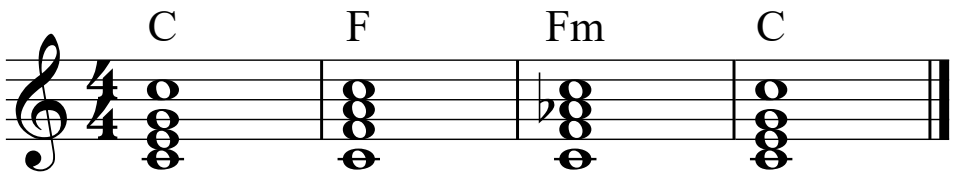


Figura 29.2 — C – F – Fm – C. O IV maior é seguido do iv menor: o Lá desce meio tom para o Láb e depois outro meio tom para o Sol do C final. É um dos gestos mais comoventes da harmonia popular.

Esse truque aparece em baladas e em MPB, em canções de rock e de musical. Um exemplo conhecido de rock é *Creep*, do Radiohead, cuja harmonia (G – B – C – Cm) tem exatamente esse gesto: o C maior, subdominante, vira Cm antes de voltar ao G. O Cm "apaga" a luz que o C trazia.

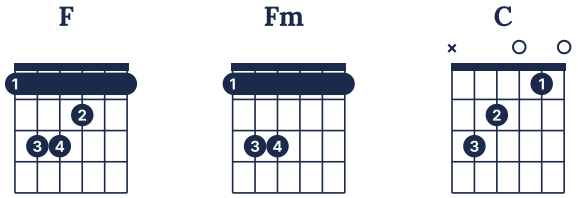


Figura 29.3 — F, Fm e C no violão. De F para Fm só a 3ª corda muda: sai da casa 2 (Lá) e passa para a casa 1 (Láb), que a pestana do dedo 1 já cobre.

29.4 bVII e bVI: o som do rock e das trilhas épicas

O empréstimo dos acordes maiores sobre os graus ♭VII e ♭VI produz o som de rock clássico e de cinema. Vem do modo **mixolídio** e do modo menor natural (eólio), e é uma das pontes mais comuns entre a harmonia de rock e a harmonia tonal clássica.

♭VII–I (B♭–C): o B♭ tem o Si♭, que **desce** em vez de subir; não há sensível, e a chegada ao C é mais "aberta" que a cadência com G7. É a cadência mixolídia do rock. Combinada com o IV, forma o clássico **I–♭VII–IV**: C – B♭ – F – C, o desenho de dezenas de músicas de rock, folk e blues-rock. Em Ré maior, a mesma progressão é D – C – G – D, encontrada no riff e no refrão de *Sweet Home Alabama*.

♭VI–♭VII–I (A♭–B♭–C): três acordes maiores em movimento ascendente de grau conjunto, desembocando na tônica. Dá a sensação de marcha triunfal, e por isso é chamada de **cadência épica** (ou "cadência heroica") em trilhas de filmes, jogos e rock sinfônico.

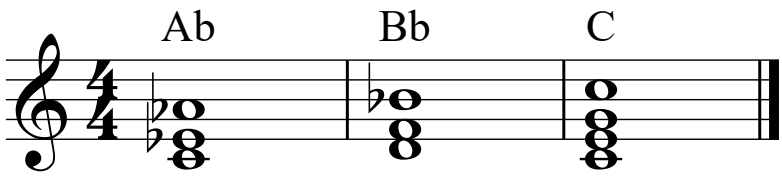


Figura 29.4 — Cadência épica em Dó maior: A♭ – B♭ – C. Os três acordes são maiores e sobem por graus conjuntos. A♭ e B♭ são empréstimos do Dó menor (♭VI e ♭VII); a chegada ao C maior brilha mais depois dessa sombra.

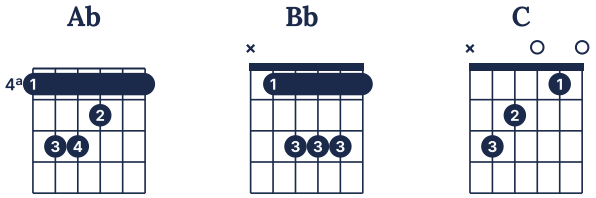


Figura 29.5 — Os dois acordes emprestados da cadência épica no violão, com pestana: A♭ (pestana na 4ª casa, forma de Mi) e B♭ (pestana na 1ª casa, forma de Lá). O C aberto fecha a progressão.

29.5 bIII: cor de rock e de blues

O **♭III** (E♭ em Dó maior) traz o Mi♭, a terça menor, e aparece em progressões como **I–♭III–IV** (C – E♭ – F – C), onipresente no rock. Soa pesado e decidido; o Mi♭ é a terça menor da tônica Dó, a "nota blue" do blues (capítulo 33), onde a terça oscila entre maior e menor.

Na guitarra, a forma mais comum do E♭ maior é a de pestana (5ª corda, casa 6: x68886) ou a versão reduzida de quatro cordas em casas 1 a 4 (xx1343, com Mi♭ – Si♭ – Mi♭ – Sol). Ambas contêm o Sol e o Si♭, as notas de Mi♭ maior.

29.6 iiø7: o ii–V "menor" em tom maior

Em jazz e em bossa nova, é comum ouvir a cadência **Dm7♭5 – G7 – Cmaj7**, ou seja, um ii meio-diminuto (iiø7) antes do V7 mesmo numa tonalidade maior. O Dm7♭5 (Ré – Fá – Lá♭ – Dó) é o ii do modo menor de Dó, e é emprestado para colorir o caminho até o G7. O Lá♭ desce meio tom até o Sol (fundamental do G7), que é uma voz muito natural.

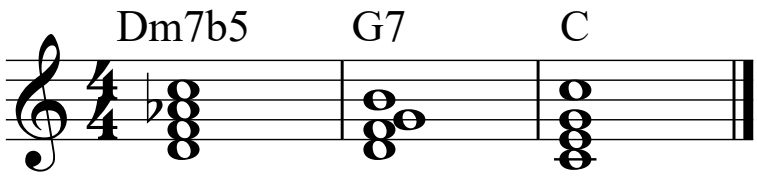


Figura 29.6 — Dm7♭5 – G7 – C: o iiø7 emprestado do Dó menor prepara o V7. O Lá♭ do primeiro acorde desce um semitom para o Sol do G7, e o Dó, sétima do Dm7♭5, desce para o Si, sensível do segundo acorde.

Esse acorde é a sinalização de que a música está em tonalidade maior mas flerta com o menor, e é um dos marcadores do estilo da bossa nova e do jazz.

29.7 Outros empréstimos: lídio, dórico e frígio

Dó menor não é o único vizinho. Cada um dos **modos** de Dó (capítulo 14) tem seu campo harmônico, e compositores tomam emprestados acordes de qualquer um:

Modo da mesma tônica	Acorde típico	Em Dó	Efeito
Lídio	II maior (com ♯IV na melodia)	D	Brilho, "céu aberto" (cinema, música de admiração)
Mixolídio	♭VII	B♭	Rock, folk, blues
Dórico	IV maior em tom menor	F (em Dó menor)	Soul, funk, jazz modal
Eólio (menor natural)	iv, ♭VI, ♭VII, ♭III	Fm, A♭, B♭, E♭	Dramaticidade, melancolia
Frígio	♭II (napolitano)	D♭	Tensão antiga, flamenco, música clássica

O **♭II napolitano** merece um destaque. O D♭ maior (Ré♭ – Fá – Lá♭) é usado normalmente em primeira inversão (D♭/F, a "sexta napolitana") antes do V7, e o Ré♭ resolve por um intervalo de terça diminuta para o Si, a sensível:

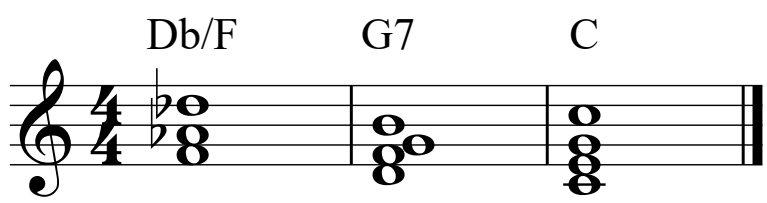


Figura 29.7 — Sexta napolitana em Dó maior: D♭/F – G7 – C. O Ré♭ (♭II) cai para o Si, sensível do G7; o Lá♭ desce para o Sol. A harmonia tem um "desvio" dramático antes da cadência.

29.8 O caminho inverso: do maior para o menor

O empréstimo também funciona ao contrário: uma música em tonalidade **menor** pode tomar acordes do paralelo **maior**. Os mais comuns são:

- **O I maior no final** (terça picarda, capítulo 26): Dó menor termina em Dó maior.
- **O IV maior** (dórico): em Lá menor, o D maior em vez de Dm, comum no soul e no funk (i–IV: Am7 – D7).
- **O V maior** (E em Lá menor): o próprio campo menor harmônico faz esse empréstimo (capítulo 11) e é tão comum que quase não é sentido como tal.

> **EMPRÉSTIMO: O CAMINHO DA SOMBRA**
>
> Quando o empréstimo vai do maior para o menor, o efeito tende a **iluminar**. Quando vai do menor para o maior (como na cadência épica), tende a **escurecer** o campo claro. Por isso o empréstimo é um dos meios mais eficientes de mudar o humor de uma seção sem mudar de tom: o refrão chega, e o ouvido sente que a luz acendeu ou apagou.

29.9 Como reconhecer o empréstimo

Uma regra simples de análise: **ao encontrar um acorde fora do campo harmônico, pergunte de onde ele veio**.

1. Tem uma **sensível provisória** (nota estranha que sobe e que corresponde à terça de um dominante)? Então é dominante secundário (capítulo 28).
2. A nota estranha é um **bemol** (Mi♭, Lá♭, Si♭ em Dó maior) e o acorde pertence ao campo de Dó menor? Então é **empréstimo modal**.
3. A nota estranha continua depois, a música assume uma nova tônica e uma cadência confirma? Então é **modulação** (capítulo 30).

Com a prática, o ouvido separa os três: a sensível "empurra para cima", o empréstimo "puxa para baixo" e a modulação "muda de casa".

29.10 Erros comuns

- **Chamar de erro um acorde de fora do campo.** Na música popular, quase todo acorde estranho tem uma razão; o empréstimo modal é uma das mais frequentes.
- **Esquecer de alterar a nota.** O iv de Dó maior é Fm (Fá – Láb – Dó), e não F. Se você tocar o F maior achando que é o iv, perde o efeito.
- **Confundir ♭VII com V.** Em Dó, B♭ (♭VII) e G (V) são acordes diferentes, e o B♭ não tem sensível: ele não faz cadência autêntica.
- **Abusar do empréstimo.** Um ou dois acordes emprestados dão cor; vários em fila podem apagar a tonalidade original.
- **Ler o ♭ do numeral como acidente da fundamental.** ♭VII em Dó maior é **B♭**, não Si♭ menor; o numeral romano em maiúscula indica acorde maior.

29.11 Exercícios resolvidos

1. **Liste os cinco empréstimos mais comuns em Ré maior.** Campo de Ré menor: Dm, Edim, F, Gm, Am, B♭, C. Empréstimos: ♭III = F, iv = Gm, ♭VI = B♭, ♭VII = C e iiø7 = Em7♭5.
2. **Analise C – B♭ – F – C em Dó maior.** I – ♭VII – IV – I. O B♭ é o ♭VII, emprestado do Dó mixolídio (ou do menor natural).
3. **Escreva a cadência épica em Sol maior.** ♭VI = E♭, ♭VII = F, I = G: E♭ – F – G.
4. **Qual nota distingue F de Fm?** O Lá (terça maior de F) vira Láb (terça menor de Fm). Os outros dois sons, Fá e Dó, ficam iguais.

O QUE FICOU

- Empréstimo modal é tomar acordes do modo paralelo (mesma tônica) sem sair da tonalidade; em Dó maior, os mais usados vêm do Dó menor: iv, ♭VI, ♭VII, ♭III e iiø7.
- As notas estranhas são bemóis (Mi♭, Lá♭, Si♭), que escurecem e tendem a descer; os dominantes secundários, ao contrário, trazem sensíveis que sobem.
- Cadências típicas: **iv–I** (plagal escura), **♭VII–I** (mixolídia, do rock) e **♭VI–♭VII–I** (épica).
- O lídio traz o II maior, o dórico o IV maior no menor e o frígio o ♭II napolitano.
- Diante de um acorde estranho: sensível provisória é dominante secundário; bemol do campo paralelo é empréstimo; nova tônica confirmada é modulação.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: escreva os campos harmônicos de Dó maior e de Dó menor lado a lado e marque os acordes que mudam; repita para Sol e Ré. **Dia 3:** toque, a 70 bpm, C – F – Fm – C, C – B♭ – F – C e A♭ – B♭ – C, um acorde por compasso, ouvindo cada cor. **Dia 4:** transponha as três para Sol e Mi. **Dia 5:** pegue C – G – Am – F (capítulo 27) e substitua o F por Fm no último compasso; depois por B♭; compare. **Dia 6:** invente uma progressão de oito compassos em que apenas um acorde seja emprestado e identifique-o. **Dia 7:** peça a alguém para tocar progressões em tom maior com ou sem acorde emprestado; diga em qual compasso a "nuvem" apareceu. **Critério de sucesso:** nomear de imediato os cinco empréstimos de qualquer tom maior natural e reconhecer de ouvido o iv menor entre quatro progressões diferentes.

CAPÍTULO 30

Modulação

Dois bons motivos para mudar de tom: levar a música a um lugar que ela não alcançaria sozinha, ou fazer o ouvinte sentir que a casa mudou de lugar sem que ele tenha saído do sofá.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir modulação (mudança de centro tonal) de tonicização e de empréstimo modal
- Identificar as tonalidades vizinhas de qualquer tom e explicar por que são as mais usadas
- Construir uma modulação por acorde-pivô, por dominante, por nota comum, cromática, direta e enarmônica
- Reconhecer a modulação ao ouvir e ao ler uma partitura, e escrevê-la com a armadura correta

30.1 Mudar de casa

Modulação é a passagem de uma tonalidade para outra **dentro da mesma peça**: o centro de gravidade (a tônica) se desloca, e o ouvido passa a sentir como repouso uma nota nova. Até agora você viu três maneiras de sair da escala original sem mudar de tom: os dominantes secundários (capítulo 28), que anunciam um grau passageiramente; o empréstimo modal (capítulo 29), que traz acordes do paralelo; e as notas de passagem. Na modulação, a mudança **se instala**.

Três sinais denunciam uma modulação verdadeira:

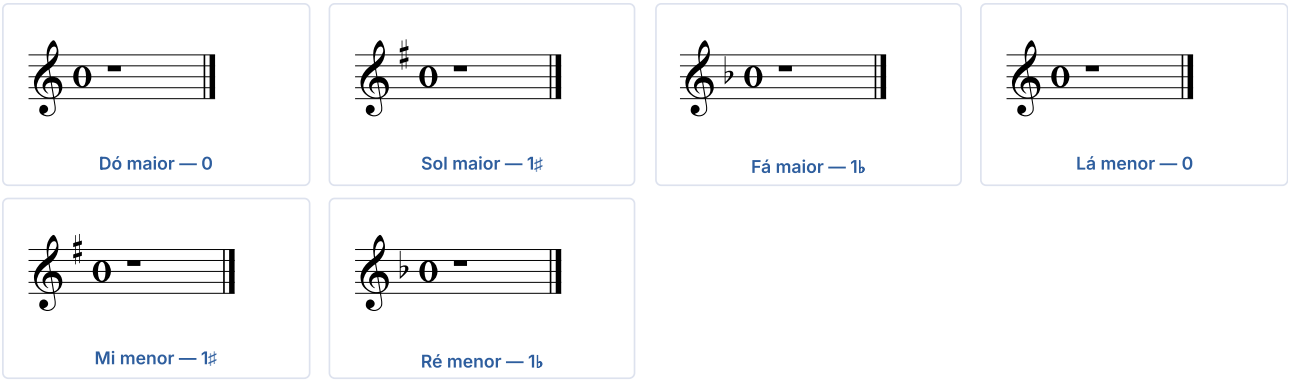
- A harmonia passa a usar os graus da **tonalidade nova**: os acordes agora se explicam como I, IV, V e vi dela.
- Há uma **cadência** (capítulo 26) que confirma a nova tônica, geralmente a autêntica V7–I.
- A nova tonalidade **permanece** por uma frase inteira ou mais, em vez de ser um passeio de um compasso.

Um exemplo de uso, no pop: a última repetição do refrão sobe um tom (de Dó para Ré, por exemplo) para dar um empurrão de energia. Na música clássica, a forma sonata depende da modulação: o primeiro tema está na tônica e o segundo, na dominante (ou na relativa, quando a peça é em tom menor). No choro, as partes costumam passar entre tons vizinhos, e uma peça em Lá menor pode chegar à relativa (Dó maior) ou ao homônimo (Lá maior) na parte B.

30.2 Tonalidades vizinhas

Não dá para modular para qualquer lugar com a mesma facilidade: o ouvido aceita bem os saltos curtos, e estranha os longos. As tonalidades **vizinhas** (ou próximas) são as que têm quase a mesma armadura, ou seja, compartilham seis das sete notas. Para uma tonalidade maior, são cinco:

Tonalidade (partindo de Dó maior)	Relação	Diferença na armadura
Sol maior	dominante (uma quinta acima)	um sustenido a mais (Fá♯)
Fá maior	subdominante (uma quinta abaixo)	um bemol a mais (Si♭)
Lá menor	relativa menor	nenhuma
Mi menor	relativa da dominante	um sustenido (Fá♯)
Ré menor	relativa da subdominante	um bemol (Si♭)



Quanto mais próxima a tonalidade (menos alterações na armadura, mais acordes em comum), mais suave é a passagem. Dó para Sol e Dó para Lá menor são as modulações mais naturais; Dó para Mi maior (quatro sustenidos) ou para Ré♭ maior (cinco bemóis) exigem um preparo mais elaborado. O círculo das quintas (capítulo 10) mostra isso de relance: a distância entre armaduras é a distância de parentesco.

30.3 Modulação por acorde-pivô

A forma mais elegante e mais usada é a **modulação por acorde-pivô** (ou por acorde comum). O **acorde-pivô** pertence às duas tonalidades ao mesmo tempo, com uma função em cada uma. A música o toca ainda na tonalidade de origem; a partir dele, a harmonia segue o caminho da tonalidade de destino, e o ouvinte não percebe o momento exato da virada, porque o próprio acorde fez a ponte.

Entre Dó maior e Sol maior, os acordes em comum são quatro:

Acorde	Em Dó maior	Em Sol maior
C	I	IV
Em	iii	vi
G	V	I
Am	vi	ii

O pivô mais útil nesse caso é o **Am** (vi de Dó, ii de Sol): depois dele, vem o V7 de Sol (D7), que contém o Fá♯, e o D7 resolve no G. O caminho completo é **C – Am – D7 – G**: no Am, ainda estamos em Dó; no D7, o Fá♯ anuncia Sol; no G, a tonalidade nova se confirma.

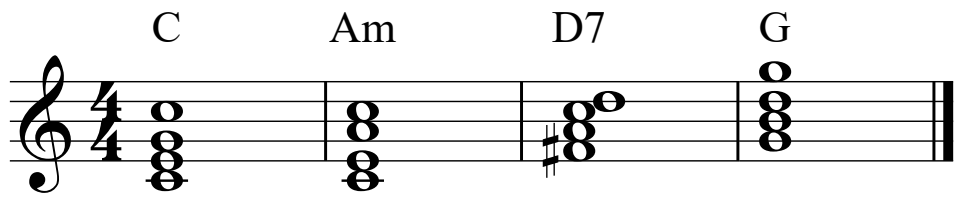


Figura 30.1 — Modulação de Dó para Sol por acorde-pivô: C (I) – Am (vi em Dó = ii em Sol, o pivô) – D7 (V7 de Sol) – G (I). O Fá♯ do D7 é a primeira nota que não pertence a Dó maior.

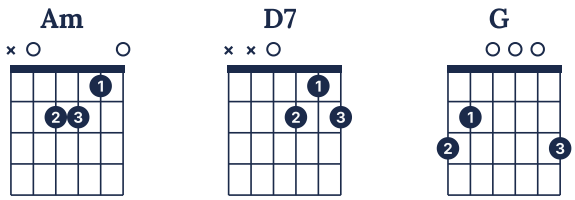


Figura 30.2 — Os três acordes da virada no violão: Am (pivô), D7 (o Fá♯ é a nota da 1ª corda, casa 2) e G (chegada).

Em outro exemplo, de Dó maior para Fá maior (tonalidade da subdominante), os pivôs são C (I/V), Dm (ii/vi), F (IV/I) e Am (vi/iii). Um caminho natural é C – Dm – C7 – F: o Dm (ii de Dó, vi de Fá) vira pivô, e o C7 (com o Si♭, nota estranha a Dó) é o V7 de Fá.

> **COMO ACHAR O PIVÔ DE QUALQUER PAR DE TONALIDADES**
> Escreva os sete acordes de cada campo harmônico lado a lado (capítulo 23) e procure os iguais. Entre tonalidades vizinhas haverá três ou quatro. Escolha o pivô que tenha função de **subdominante ou ii** no destino, porque ele leva ao V7 de forma natural.

30.4 Modulação por dominante

Quando não há pivô conveniente (ou quando as tonalidades estão distantes), usa-se a **modulação por dominante**: introduz-se o V7 da tonalidade nova, que "converte" o ouvido pela força da resolução. Essencialmente é um dominante secundário (capítulo 28) que, em vez de voltar ao tom original, é seguido de uma frase na tonalidade nova, e assim se

instala.

Exemplo: de Dó para Ré maior (um tom acima). Os dois campos têm só dois acordes em comum, Em e G; o G (V de Dó, IV de Ré) é o pivô mais claro. A passagem pode ser **C – G – A7 – D**: o G é pivô (V em Dó, IV em Ré), o A7 é o V7 de Ré (o Dó♯ aparece pela primeira vez) e o D confirma.

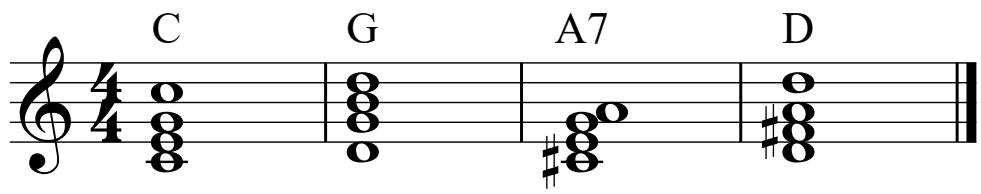


Figura 30.3 — Dó para Ré maior por dominante: C – G (pivô: V de Dó e IV de Ré) – A7 (V7 de Ré; o Dó♯ é a nota estranha) – D (nova tônica).

30.5 Modulação direta, ou abrupta

A **modulação direta** é a mais simples: a música interrompe o acorde da tonalidade antiga e entra em outra, **sem preparação**, em geral na repetição de uma seção. Não há pivô, não há dominante introdutório; o corte é a figura. Funciona em músicas populares porque a repetição dá ao ouvido uma referência.

O uso mais conhecido é a **troca de tom na última repetição**: depois de uma pausa, ou de um compasso de ligação, a música reaparece um tom (ou meio tom) acima. É um truque do pop e da balada: o mesmo refrão, o mesmo arranjo, mas tudo ficou mais agudo e mais brilhante. A passagem é abrupta, mas o acorde de chegada costuma ser precedido da dominante do novo tom, como um V7 de preparação.

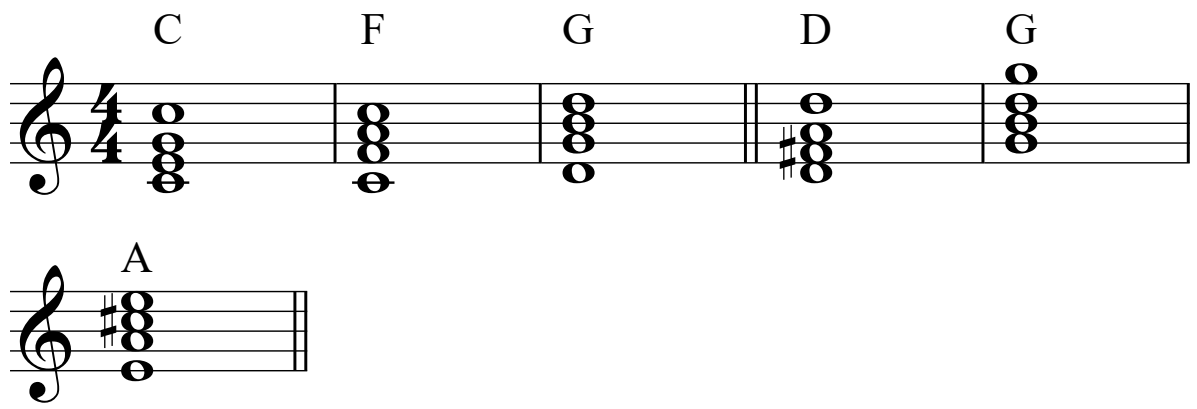


Figura 30.4 — Troca de tom na última repetição: a música em Dó maior termina o refrão no V (G) e retoma o mesmo refrão em Ré maior (um tom acima). Numa partitura impressa, a armadura passaria a dois sustenidos depois da barra dupla; aqui os sustenidos aparecem como acidentes.

30.6 Modulação por nota comum e cromática

Duas ferramentas mais sutis servem para tonalidades menos próximas.

Na **modulação por nota comum**, um som é mantido (ou reaparece) entre dois acordes que não têm pivô de funções claras. O ouvido se agarra à nota que fica e aceita a mudança em torno dela. Exemplo: de Dó maior para Láb maior, a nota Dó é comum aos dois acordes (C: Dó–Mi–Sol; A♭: Láb–Dó–Mib). Mantendo o Dó na voz superior, o A♭ soa ligado ao C, e a harmonia continua em Láb maior.

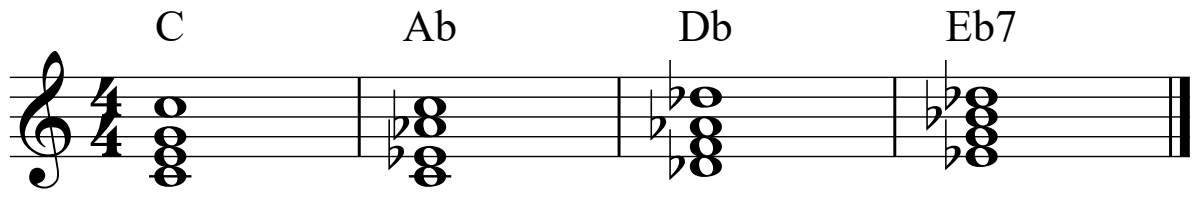


Figura 30.5 — Modulação por nota comum, de Dó para Láb: C – Ab, mantendo o Dó (a voz de cima) entre os dois acordes. A seguir, o Db (IV) e o Eb7 (V7) confirmam Láb maior.

Na **modulação cromática**, uma voz se desloca por semitom e transforma um acorde da tonalidade antiga em um acorde da nova. O exemplo clássico é um acorde de tônica maior que se transforma em dominante do destino: o acorde de C maior ganha um Si♭ e vira C7, V7 de Fá. Basta uma nota nova para trocar o centro tonal.

30.7 Modulação enarmônica: o diminuto como encruzilhada

A forma mais surpreendente é a **modulação enarmônica**: aproveita-se que o mesmo conjunto de sons pode ser escrito de duas formas (capítulo 7), e se reinterpreta o acorde de modo a apontar para um tom distante. O instrumento ideal é o **acorde diminuto de sétima**, formado por terças menores empilhadas (3 + 3 + 3 semitons), que divide a oitava em quatro partes iguais. Por isso, qualquer de seus quatro sons pode ser lido como a sensível de uma tonalidade diferente.

Exemplo: o acorde **C°7** (Dó – Mi♭ – Sol♭ – Lá) soa igual a E♭°7, G♭°7 e A°7. Cada leitura aponta para um destino:

Escrita	Sensível (nota que sobe)	Resolve em
C°7 (Dó – Mi♭ – Sol♭ – Lá)	Dó	Ré♭
D♯°7 (Ré♯ – Fá♯ – Lá – Dó)	Ré♯	Mi
F♯°7 (Fá♯ – Lá – Dó – Mi♭)	Fá♯	Sol
A°7 (Lá – Dó – Mi♭ – Sol♭)	Lá	Si♭

Quem sabe isso tem em mãos uma "central de conexões": um só acorde, com mudanças de grafia, leva a quatro tonalidades (e a seus homônimos menores). É por isso que o diminuto é o acorde preferido dos compositores românticos e dos arranjadores de jazz para passar de uma tonalidade a outra de forma inesperada.

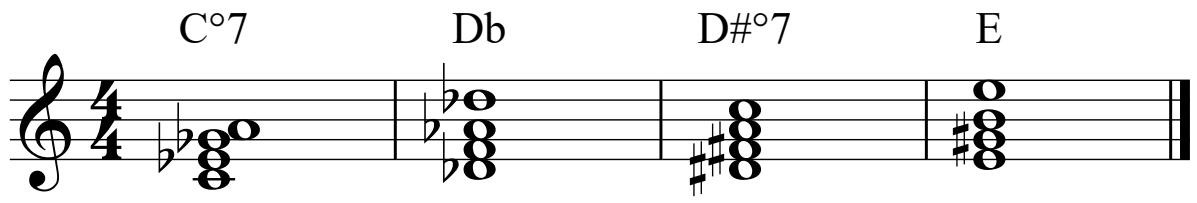


Figura 30.6 — O mesmo som, dois destinos. C°7 resolve em Ré♭ (o Dó sobe um semitom); lido como D♯°7, o mesmo acorde resolve em Mi (o Ré♯ sobe um semitom). O primeiro e o terceiro acordes usam exatamente as mesmas teclas no piano.

30.8 Como reconhecer e escrever uma modulação

Ao ouvir. Perceba quando o ponto de repouso mudou de lugar. Cante a tônica em que a música estava; se, em certo momento, essa nota deixa de soar como casa e outra passa a ser a "nota de apoio", houve modulação. Se, no fim da frase, a nota que você sentia como casa continua valendo, foi tonicização.

Na partitura. Há duas pistas: acidentes novos que persistem em vários compassos (por exemplo, Fá♯ em todas as ocorrências de Fá) e uma cadência V–I na tonalidade nova. Se a mudança for definitiva, o editor costuma **trocar a armadura** depois de uma barra dupla (como na Figura 30.4). Ao voltar à tonalidade de origem, a armadura antiga reaparece, com os bequadros necessários.

No instrumento. No violão e na guitarra, o capotraste permite mover as formas conhecidas para outro tom (capítulo 16), mas isso é transposição da música inteira, e não modulação. A modulação acontece **dentro** da música, e quem acompanha precisa mudar de campo harmônico no tempo exato.

30.9 Erros comuns

- **Chamar de modulação qualquer acorde com acidente.** Dominantes secundários e empréstimos modais trazem acidentes, e não mudam de tom.
- **Modular sem confirmar.** Se o acorde novo não é seguido de cadência, a nova tonalidade não se firma e a música parece "perdida".
- **Esquecer a armadura.** Escrever dez compassos com Fá♯ em cada nota, em vez de mudar a armadura, é correto mas cansativo; para o intérprete, a troca de armadura é mais legível.
- **Escolher um pivô de função fraca.** O pivô ideal é um acorde que leve naturalmente ao V7 do destino (um ii, um IV).
- **Modular para tons distantes sem preparo.** Passar de Dó para Fá♯ maior (seis alterações) sem pivô nem dominante soa como erro; o diminuto enarmônico é a solução.

30.10 Exercícios resolvidos

1. **Dê o pivô entre Sol maior e Ré maior.** Acordes de Sol: G, Am, Bm, C, D, Em, F♯dim. De Ré: D, Em, F♯m, G, A, Bm, C♯dim. Em comum: G, D, Em, Bm. O pivô mais natural é o Em (vi de Sol, ii de Ré), seguido de A7 e D.
2. **Escreva uma modulação de Fá maior para Dó maior (dominante).** Campo de Fá: F, Gm, Am, B♭, C, Dm, Edim. Pivô: Am (iii de Fá, vi de Dó) ou Dm. Caminho: F – Dm – G7 – C. O G7 traz o Si natural (estranho a Fá, que tem Si♭) e confirma Dó.
3. **Um acorde diminuto F♯°7 aponta para qual tom?** F♯ (sensível) sobe para Sol: resolve em Sol (maior ou menor).
4. **A progressão C – F – G – C – D7 – G é modulação?** Sim, se o G final permanece como tônica de uma frase nova. Se a música voltar ao C no compasso seguinte, foi tonicização do V.

O QUE FICOU

- Modulação é a mudança do centro tonal, confirmada por cadência e permanência; difere da tonicização e do empréstimo modal.
- Tonalidades vizinhas (dominante, subdominante, relativa e as relativas delas) compartilham ao menos seis das sete notas e são as passagens mais naturais.
- Os principais métodos são: **acorde-pivô**, **dominante**, **direta** (troca de tom), **nota comum**, **cromática** e **enarmônica** (pelo diminuto de sétima).
- O diminuto de sétima funciona como encruzilhada: um mesmo acorde leva a quatro tonalidades.
- Na partitura, a modulação costuma ser sinalizada por troca de armadura, e a escolha do pivô decide a suavidade.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: escreva, para Dó, Sol e Fá maior, as cinco tonalidades vizinhas e a armadura de cada uma. **Dia 3:** toque C – Am – D7 – G e C – Dm – C7 – F, a 70 bpm, localizando o pivô em voz alta. **Dia 4:** toque a modulação C – G – A7 – D e depois repita na tonalidade de Sol (para Lá). **Dia 5:** pegue uma progressão simples (C – G – Am – F) e faça uma troca de tom direta para um tom acima, com um V7 de preparação. **Dia 6:** toque um acorde diminuto de sétima no piano ou na guitarra e resolva-o nos quatro destinos possíveis. **Dia 7:** componha oito compassos que comecem em Dó e terminem em Sol, usando um pivô. **Critério de sucesso:** modular entre quaisquer duas tonalidades vizinhas sem consultar o livro, usando pivô e cadência, e identificar de ouvido o momento da modulação em três exemplos de música popular.

CAPÍTULO 31

Harmonia no jazz (ii–V–I)

No jazz, a harmonia não é o cenário da melodia: é o terreno em que o improviso acontece. E esse terreno tem uma rua principal, de três acordes, que atravessa quase todos os standards.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar o campo harmônico em tétrades e reconhecer as funções de cada acorde de sétima
- Tocar e escrever o ii–V–I maior e menor, conduzindo as vozes pelas notas-guia (terça e sétima)
- Usar substituições básicas: trítono, relativa, diminuto de passagem e o ii–V "de porta dos fundos"
- Associar cada acorde a uma escala e reconhecer os turnarounds mais comuns

31.1 Uma linguagem feita de sétimas

A harmonia do jazz parte de uma decisão simples: o acorde-base **não é a tríade, é a tétrade**. Enquanto no rock e no pop o C é um acorde de três notas, no jazz o acorde de Dó maior é o **Cmaj7** (Dó – Mi – Sol – Si), o de Ré menor é o **Dm7** e o de Sol é o **G7**. A sétima dá ao acorde uma cor mais rica e deixa as funções mais claras: o **G7** só pode ser dominante, porque só ele, no campo de Dó, tem a sétima menor que cria o trítono; o **Cmaj7** só pode ser tônica, porque a sétima maior (Si) soa estável sobre o Dó.

Os capítulos 19 e 20 mostraram como construir as tétrades e as extensões, e o 25, como cada grau cumpre uma função. Este capítulo junta as duas coisas em uma pergunta prática: como esses acordes se encadeiam, e por quê.

31.2 O campo harmônico em tétrades

Empilhando terças sobre cada grau da escala de Dó maior, obtemos sete acordes de sétima (capítulo 23, agora com quatro notas):

Grau	Acorde	Cifra	Notas	Função
I	Imaj7	Cmaj7	Dó – Mi – Sol – Si	tônica
ii	iim7	Dm7	Ré – Fá – Lá – Dó	subdominante
iii	iiim7	Em7	Mi – Sol – Si – Ré	tônica
IV	IVmaj7	Fmaj7	Fá – Lá – Dó – Mi	subdominante
V	V7	G7	Sol – Si – Ré – Fá	dominante
vi	vim7	Am7	Lá – Dó – Mi – Sol	tônica
vii	viiø7	Bm7♭5	Si – Ré – Fá – Lá	dominante

Repare nas quatro famílias: **sétima maior** (Imaj7 e IVmaj7), **sétima menor** (iim7, iiim7 e vim7), **dominante** (só o V7, com terça maior e sétima menor) e **meio-diminuto** (só o viiø7).

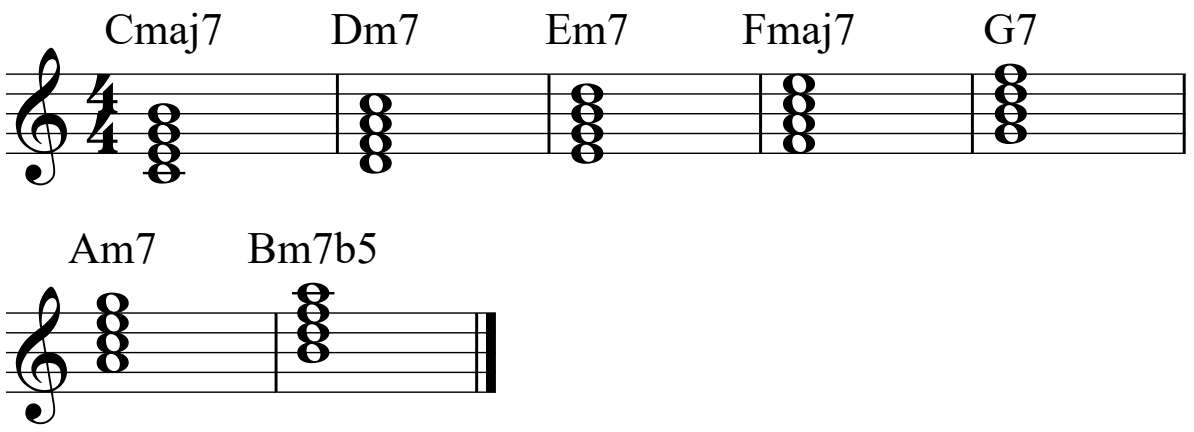


Figura 31.1 — Os sete acordes do campo harmônico de Dó maior em tétrades, em posição fundamental: Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7 e Bm7♭5. Todas as notas são brancas; o que muda de um acorde para outro é a posição dentro da escala.

31.3 O ii–V–I maior

Entre todas as cadências do jazz, a mais importante é a **ii–V–I**. É a cadência V–I do capítulo 26 com um acorde a mais na frente: o **ii**, que prepara o V assim como o V prepara o I (o ciclo de quintas do capítulo 27: Ré → Sol → Dó). Em Dó maior: **Dm7 – G7 – Cmaj7**.

Duas razões explicam o domínio da ii–V–I:

- **Direção**: cada raiz cai uma quinta abaixo da anterior, então a harmonia "anda para a frente" com o mínimo de esforço.
- **Economia de vozes**: as quatro notas de cada acorde se movem **por grau conjunto ou ficam paradas** entre um acorde e o seguinte.

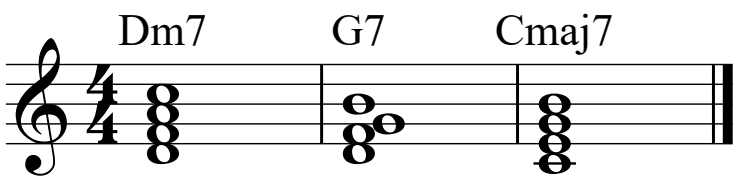


Figura 31.2 — ii–V–I em Dó maior com vozes conduzidas por grau conjunto: Dm7 – G7 – Cmaj7. Do Dm7 ao G7, Ré e Fá ficam parados, Lá desce para Sol e Dó desce para Si; do G7 ao Cmaj7, Sol e Si ficam, Ré desce para Dó e Fá desce para Mi.

Repare na economia: do Dm7 para o G7, só duas vozes se movem (Lá e Dó), e do G7 para o Cmaj7 também só duas (Ré e Fá). Todas andam por grau conjunto, e as outras duas ficam como nota comum.

31.4 As notas-guia: terça e sétima

Dos quatro sons de um acorde de sétima, dois dizem **tudo** sobre ele: a **terça** (que o define como maior ou menor) e a **sétima** (que o define como dominante, maior ou menor). A fundamental e a quinta são, em geral, dispensáveis: o baixista toca a fundamental, e a quinta quase nunca muda a identidade do acorde. Terça e sétima são as **notas-guia** (*guide tones*).

Numa ii–V–I, as notas-guia seguem um desenho simples e belo:

- A sétima do Dm7 (Dó) desce meio tom e vira a terça do G7 (Si).
- A terça do Dm7 (Fá) fica e vira a sétima do G7 (Fá).
- A sétima do G7 (Fá) desce meio tom e vira a terça do Cmaj7 (Mi).
- A terça do G7 (Si) fica e vira a sétima do Cmaj7 (Si).

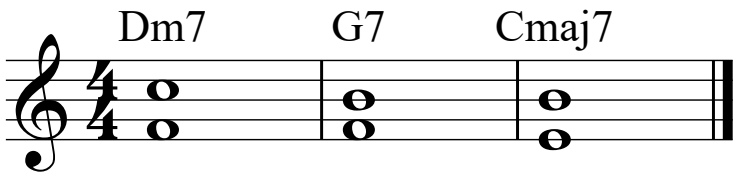


Figura 31.3 — Só as notas-guia (terça e sétima) da ii–V–I de Dó: Dm7 (Fá e Dó), G7 (Fá e Si) e Cmaj7 (Mi e Si). A voz de cima faz Dó, Si, Si; a de baixo, Fá, Fá, Mi: dois movimentos de semitom, o "fio" da harmonia.

Os jazzistas usam essa observação o tempo todo. Quem toca um instrumento melódico (sax, trompete, voz) constrói a linha de improviso passando pelas notas-guia, em cada compasso, e a melodia "soa harmônica" mesmo quando improvisada. Quem toca instrumento harmônico (piano, violão) toca só a terça e a sétima com a mão esquerda e deixa a fundamental ao baixista. Esse é o chamado voicing sem fundamental (*rootless voicing*).

> **O OUVIDO DO JAZZ**
> Toque Dm7, G7 e Cmaj7 apenas com terça e sétima, como na Figura 31.3. Repare que mesmo sem a fundamental a harmonia está ali: duas notas bastam para caracterizar cada acorde. É um bom teste da sua capacidade de ouvir sétimas e terças.

31.5 A ii–V–i menor

Quando o destino é um acorde menor, a cadência muda de cor: **iiø7 – V7(♭9) – im7**. Em Dó menor: **Dm7♭5 – G7♭9 – Cm7** (ou Cm6, ou Cm(maj7), conforme o estilo). O ii é meio-diminuto (Ré – Fá – Lá♭ – Dó), e o V ganha a **nona menor** (Lá♭), que reforça o clima sombrio e cria ainda mais tensão para resolver.

Um truque dos arranjadores: o G7♭9 sem a fundamental (Si – Ré – Fá – Lá♭) é um **acorde diminuto de sétima** (capítulo 30). Por isso o diminuto aparece tanto em harmonia de jazz e de bossa: ele é, muitas vezes, um dominante disfarçado.

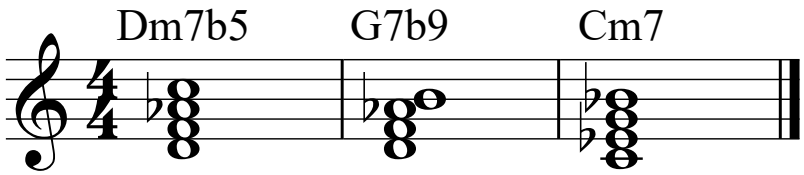


Figura 31.4 — ii–V–i em Dó menor com vozes por grau conjunto: Dm7♭5 – G7♭9 (sem fundamental, é o diminuto Si–Ré–Fá–Lá♭) – Cm7. O Dó desce para o Si, e depois cada voz desce para a nota seguinte: Ré para Dó, Fá para Mi♭, Lá♭ para Sol, Si para Si♭.

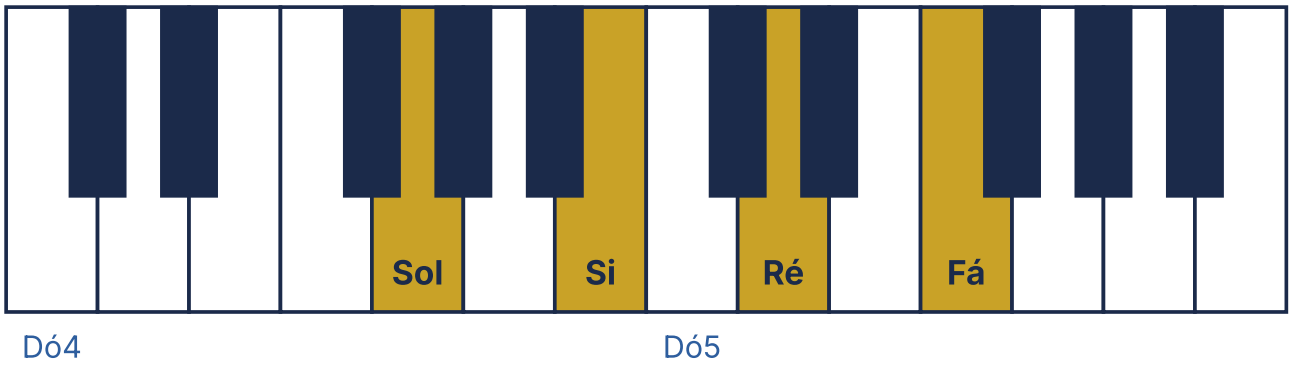


Figura 31.5 — G7 no teclado: Sol, Si, Ré e Fá. Compare com o G7♭9 sem fundamental da Figura 31.4: o Sol sai e o Lá♭ entra. Os dois acordes têm o mesmo trítono (Si e Fá).

31.6 Voicings no violão

Os mesmos acordes, no braço do violão, ficam muito próximos de uma região só. A sequência a seguir toca a ii–V–I de Dó maior entre as casas 3 e 7, com poucos movimentos da mão esquerda: o Dm7 em pestana na 5ª casa (x57565), o G7 com a fundamental na 6ª corda (3x343x) e o Cmaj7 com a fundamental na 5ª corda (x35453).

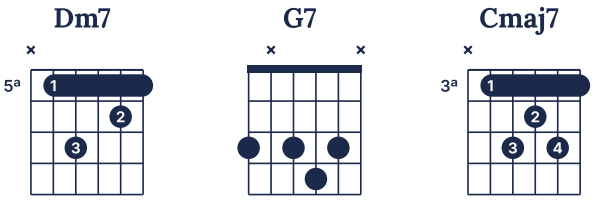


Figura 31.6 — ii–V–I de Dó no violão, com voicings de quatro e cinco cordas: Dm7 (5ª casa), G7 (3ª casa, a 5ª corda abafada) e Cmaj7 (3ª casa). A mão quase não sai do lugar: as notas-guia caminham por semitom.

31.7 Substituições: trocar sem perder a função

Dois acordes **têm a mesma função** quando compartilham a nota-guia essencial: então podem trocar de lugar. Essa é a ideia por trás das **substituições** do jazz.

Substituição por trítono. O G7 contém um trítono (Si e Fá). O D♭7 (Ré♭ – Fá – Lá♭ – Dó♭) contém o **mesmo trítono** (Fá e Dó♭, que soa como Si). Por isso, D♭7 pode substituir G7 sem alterar a função de dominante. A vantagem é o **baixo cromático**: o D♭ desce meio tom até o Dó, como na Figura 31.7, e a ii–V–I vira Dm7 – D♭7 – Cmaj7.

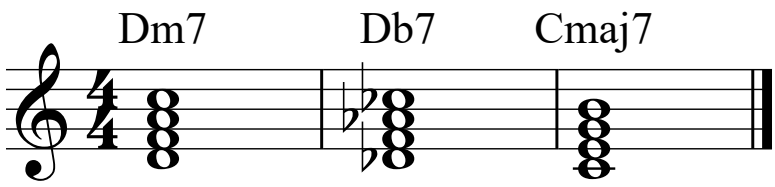


Figura 31.7 — Substituição por trítono: Dm7 – D♭7 – Cmaj7 (o D♭7 substitui o G7). Três vozes descem por semitom no segundo passo (Ré♭ para Dó, Fá para Mi, Lá♭ para Sol), o Dó♭ (que soa como Si) permanece, e o baixo faz uma descida cromática.

Substituição por acorde da mesma família. O Cmaj7 tem três notas em comum com o Em7 (Mi, Sol, Si) e três com o Am7 (Dó, Mi, Sol). Por isso, o iiim7 e o vim7 podem substituir o Imaj7: são os acordes de função tônica do capítulo 25. É como se o jazz tivesse três "tônicas" disponíveis e escolhesse entre elas pela cor.

Diminuto de passagem. Entre dois acordes que se movem por semitom ou tom, um acorde diminuto pode "pontear" a passagem (veja o capítulo 28): C – C♯°7 – Dm7. O diminuto é um dominante sem fundamental e leva ao acorde seguinte.

Porta dos fundos (*backdoor*). Em vez de G7, o jazz às vezes chega ao Imaj7 pelo **iv menor** e pelo **♭VII7**: Fm7 – B♭7 – Cmaj7. Os dois acordes são emprestados do paralelo menor (capítulo 29) e o B♭7 resolve "por trás", pelo grau ♭VII, em vez de pela dominante: por isso, a "porta dos fundos". É um som muito característico de baladas e de bossa nova.

31.8 Turnarounds

O **turnaround** é uma sequência curta de acordes, em geral nos dois últimos compassos de uma seção, que "faz a volta" para o início. Os dois mais comuns:

- **I – vi – ii – V**: Cmaj7 – Am7 – Dm7 – G7, é o desenho do ciclo de quintas (capítulo 27).
- **iii – VI7 – ii – V**: Em7 – A7 – Dm7 – G7, com o A7 funcionando como dominante secundário (capítulo 28) do Dm7.

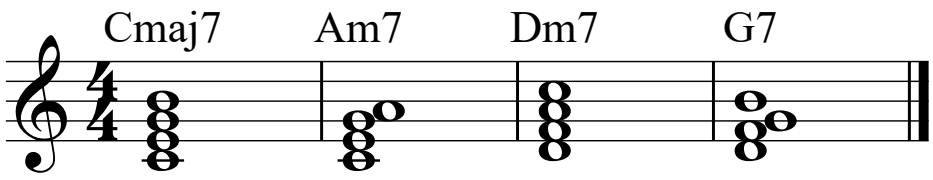


Figura 31.8 — Turnaround I – vi – ii – V em Dó: Cmaj7 – Am7 – Dm7 – G7. Cada acorde só troca uma ou duas notas em relação ao anterior; no fim, o G7 pede o retorno ao Cmaj7.

31.9 Cada acorde, uma escala

No jazz, o improvisador associa a cada acorde uma **escala** (ou modo) de onde tira as notas para o solo. Em tonalidade maior, a conta é simples, porque os acordes do campo harmônico usam as mesmas sete notas, e cada um tem o "seu" modo (capítulo 14):

Acorde	Grau	Modo	Em Dó maior
Cmaj7	I	jônio	Dó – Ré – Mi – Fá – Sol – Lá – Si
Dm7	ii	dórico	Ré – Mi – Fá – Sol – Lá – Si – Dó
Em7	iii	frígio	Mi – Fá – Sol – Lá – Si – Dó – Ré
Fmaj7	IV	lídio	Fá – Sol – Lá – Si – Dó – Ré – Mi
G7	V	mixolídio	Sol – Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá
Am7	vi	eólio	Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol
Bm7♭5	vii	lócrio	Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol – Lá

Veja o que isso significa: a ii–V–I inteira (dórico – mixolídio – jônio) usa **as mesmas sete notas brancas**. Quem sabe a escala de Dó maior sabe todas as escalas desses três acordes: só muda a nota em que você pousa. É por isso que o improviso sobre ii–V–I em Dó, tocando só escala de Dó, "dá certo", e o que diferencia um solista experiente é onde ele repousa em cada acorde (as notas-guia).

Na ii–V–i menor, as escalas mudam: o Dm7♭5 pede o **lócrio** (ou lócrio ♮2), o G7♭9 pede o **frígio dominante** (quinto modo da escala menor harmônica, capítulos 11 e 15) e o Cm7 aceita o dórico ou o eólio.

31.10 Onde o jazz usa tudo isso

Os standards se organizam em formas conhecidas. O mais comum é o **AABA** de 32 compassos: duas vezes a seção A (tema na tônica), a ponte B (que em geral muda de centro tonal, por meio de uma cadeia de dominantes ou de modulação) e a última A. A ponte clássica de *I Got Rhythm* e as de dezenas de standards em "mudanças de ritmo" são cadeias de dominantes (capítulo 28). O **blues de 12 compassos** de jazz também recebe ii–V's (capítulo 33), e muitas baladas usam turnarounds com substituição por trítono.

Em cada contexto, o princípio é o mesmo: a harmonia **caminha** por quintas, as vozes se movem por grau conjunto, e a cor muda pela sétima e pelas extensões.

31.11 Erros comuns

- **Tocar V7 sem a sétima.** O G sem o Fá perde o trítono e a tensão. Em jazz, o V quase sempre é V7.
- **Confundir Cmaj7 e C7.** O Cmaj7 tem Si; o C7 tem Si♭, e é dominante (de Fá). A sétima maior é estável, a menor é instável.
- **Ler a cifra "m7♭5" como "dim".** O Bm7♭5 (meio-diminuto) tem a sétima menor (Lá); o Bdim7 tem a sétima diminuta (Lá♭), e não é o mesmo acorde.
- **Não conduzir as vozes.** Pular entre posições distantes quando as notas-guia se movem por semitom: a ii–V–I deveria "deslizar".
- **Aplicar substituição por trítono sem ouvir o baixo.** O D♭7 só funciona bem quando o baixo cromático (Ré♭, Dó) ou a melodia aceitam a troca.

31.12 Exercícios resolvidos

1. **Escreva a ii–V–I em Sol maior.** ii = Am7, V = D7, I = Gmaj7. Notas-guia: Am7 (terça Dó, sétima Sol), D7 (terça Fá♯, sétima Dó) e Gmaj7 (terça Si, sétima Fá♯). O Sol desce para Fá♯ e o Dó fica; depois o Dó desce para Si e o Fá♯ fica.
2. **Qual é o dominante substituto de D7 por trítono?** A♭7 (Lá♭ – Dó – Mi♭ – Sol♭), que compartilha o trítono Dó–Fá♯ (Sol♭ é Fá♯).
3. **Escreva a ii–V–i em Lá menor.** iiø7 = Bm7♭5, V7♭9 = E7♭9, im7 = Am7. Notas: Si – Ré – Fá – Lá; Mi – Sol♯ – Si – Ré – Fá; Lá – Dó – Mi – Sol.

4. **Que escala associar a Fmaj7 em Dó maior?** Lídio de Fá (Fá – Sol – Lá – Si – Dó – Ré – Mi): as mesmas notas de Dó maior, começando em Fá.

O QUE FICOU

- O jazz parte de **tétrades**: Imaj7, iim7, iiim7, IVmaj7, V7, vim7 e viiø7 no campo maior.
- A **ii–V–I** (Dm7 – G7 – Cmaj7) é o encadeamento central; as vozes se movem por grau conjunto, e as notas-guia (terça e sétima) deslizam por semitom.
- No menor: **iiø7 – V7♭9 – im7**, com o V sem fundamental sendo um diminuto.
- Substituições: **trítono** (D♭7 por G7), **mesma família** (Em7 ou Am7 por Cmaj7), **diminuto de passagem** e **iv–♭VII7 de porta dos fundos**.
- Cada acorde pede uma escala (modo), e a ii–V–I maior inteira usa as mesmas sete notas.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: escreva e toque (teclado ou violão) a ii–V–I em Dó, Fá, Sol e Si♭ maior, a 60 bpm, um acorde por compasso, nomeando terça e sétima de cada um. **Dia 3:** toque só as notas-guia (terça e sétima) da ii–V–I nos quatro tons. **Dia 4:** toque a ii–V–i menor em Dó, Lá e Ré menor. **Dia 5:** substitua o G7 por D♭7 na ii–V–I de Dó e ouça o baixo cromático; faça o mesmo em outra tonalidade. **Dia 6:** toque o turnaround I – vi – ii – V em três tons, a 70 bpm. **Dia 7:** escolha um standard simples e marque, na partitura, todas as ii–V's. **Critério de sucesso:** montar a ii–V–I maior e menor em qualquer tom natural em 10 segundos e tocar as notas-guia sem hesitar a 80 bpm.

CAPÍTULO 32

Harmonia na MPB e na bossa nova

A bossa nova pegou o samba, pôs acordes de jazz embaixo e cantou baixinho. A MPB pegou tudo isso, juntou baião, seresta, choro e rock, e passou a harmonizar do jeito que cada compositor quis.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer os acordes e as cores harmônicas características da bossa nova e da MPB (maj7, m7, 7(13), 7(♭9), 6/9, inversões)
- Identificar e tocar os caminhos harmônicos típicos: ii–V encadeados, baixo cromático, diminuto de passagem, substituição por trítono
- Perceber a influência modal da música nordestina (mixolídio, escala nordestina) e do empréstimo modal na MPB
- Analisar uma harmonia brasileira em graus e transpor para outro tom

32.1 Um som reconhecível

A **bossa nova**, surgida no Rio de Janeiro no fim dos anos 1950 (em torno de João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes), reorganizou o samba em dois níveis: o ritmo ficou mais contido (a batida do violão, assunto do livro de violão), e a harmonia ficou **mais sofisticada**, com acordes que vinham do jazz e do impressionismo europeu. A **MPB** (música popular brasileira), que se consolidou nas décadas de 1960 e 1970 com Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo e tantos outros, absorveu essa linguagem e a misturou com outras: o baião e as escalas do Nordeste, a seresta, o choro, o rock.

Não existe "a harmonia da MPB", e sim um **repertório de recursos** que o compositor escolhe. Este capítulo organiza esses recursos em quatro grupos: os acordes (as cores), as progressões (os caminhos), a influência modal (as escalas) e o baixo (a linha que conduz). Todos aproveitam o que você já estudou nos capítulos anteriores: tétrades, dominantes secundários, empréstimo modal, ii–V–I e substituição por trítono.

32.2 As cores: acordes característicos

A bossa nova raramente usa tríades. Os acordes mais frequentes são:

Cifra	Nome falado	Notas (base Dó)	Onde aparece
Cmaj7, C6, C6/9	Dó maior com sétima maior, com sexta, com sexta e nona	Dó – Mi – Sol – Si; Dó – Mi – Sol – Lá	Tônica
Cmaj7(9)	Dó maior com sétima maior e nona	Dó – Mi – Sol – Si – Ré	Tônica
Dm7, Dm7(9)	Ré menor com sétima, com nona	Ré – Fá – Lá – Dó (– Mi)	Subdominante (ii)
G7(13)	Sol com sétima e décima terceira	Sol – Si – Fá – Mi (a 13ª é a nota Mi)	Dominante, "descansando"
G7(♭9)	Sol com sétima e nona menor	Sol – Si – Ré – Fá – Lá♭	Dominante tensa
Am7, Bm7♭5	Lá menor com sétima; Si meio-diminuto		vi e vii° (ou ii do menor)
Dm7/G	Ré menor com sétima e Sol no baixo	Sol – Ré – Fá – Lá – Dó	Substituto do G7 (suspenso)

O **Cmaj7(9)** e o **G7(13)** são os dois acordes que "soam bossa" à primeira vista. A nona (Ré) sobre a tônica e a 13ª (Mi) sobre a dominante abrem o acorde sem tensioná-lo: são extensões naturais da escala. Já o **G7(♭9)** é o dominante "pesado", preparando uma resolução em tom menor ou um final dramático.

O **Dm7/G** merece atenção: o baixo toca o G (dominante), enquanto os acordes de cima formam um Dm7 (ii). O som resultante, com Sol, Ré, Fá, Lá e Dó, é um G7(9) suspenso. É um dos truques mais usados na bossa para suspender a resolução do V sobre o I.

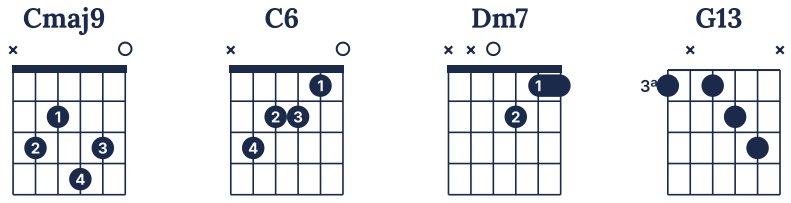


Figura 32.1 — Acordes de bossa no violão: Cmaj9 (x32430), C6 (x32210), Dm7 (xx0211) e G13 (3x345x, com a 5ª corda abafada). Todos soam suaves por conta das extensões.

POUCAS NOTAS, MUITA COR

No violão de bossa, o acorde raramente tem seis cordas soando. Basta o baixo (fundamental ou quinta) e três notas na região média: a terça, a sétima e uma extensão. As formas da Figura 32.1 têm de quatro a cinco notas, e a mão esquerda pode sempre cortar as agudas para soar mais íntimo.

32.3 Os caminhos: ii–V e seus vizinhos

A base de grande parte do repertório da bossa é a **ii–V–I** (capítulo 31), em tonalidade maior ou menor, normalmente encadeada em cadeias: cada I se transforma em ii do próximo ii–V, e a harmonia anda por tons vizinhos sem que a música saia do lugar. Alguns desenhos aparecem o tempo todo:

Turnaround com dominante secundário. Cmaj7 – A7 – Dm7 – G7 (I – VI7 – ii – V), em que o A7 é o dominante secundário (V7/ii) do capítulo 28.

Baixo cromático por substituição por trítono. Dm7 – D♭7 – Cmaj7 (ii – ♭II7 – I): o dominante D♭7 troca o G7 e leva o baixo cromaticamente à tônica (capítulo 31).

Diminuto de passagem entre dois acordes. Cmaj7 – C♯°7 – Dm7 – G7: o diminuto (C♯°7: Dó♯ – Mi – Sol – Si♭) liga o I ao ii por semitom, com o baixo subindo Dó, Dó♯, Ré.

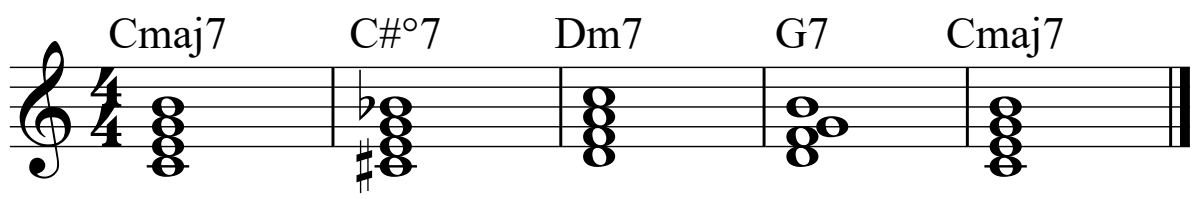


Figura 32.2 — Diminuto de passagem: Cmaj7 – C♯°7 – Dm7 – G7 – Cmaj7. O C♯°7 tem as notas Dó♯ – Mi – Sol – Si♭; o Dó♯ sobe para o Ré do Dm7, e o Si♭ desce para o Lá.

Diminuto descendente. Em7 – E♭°7 – Dm7 – G7: o acorde diminuto aparece entre o iii e o ii, com o baixo descendo por semitom (Mi, Mi♭, Ré). É um dos clichês da bossa.

ii–V–i menor. Bm7♭5 – E7(♭9) – Am7 (em Lá menor), como no capítulo 31, com extensões: o E7(♭9) é o dominante "sombrio", e o Am6 ou Am7(9) é o final.

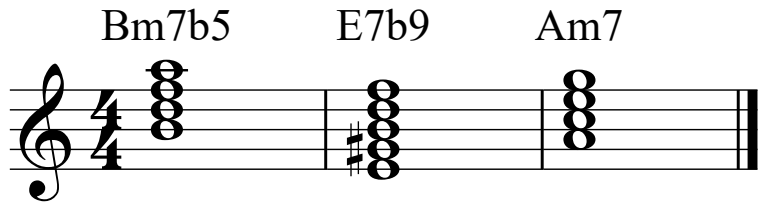


Figura 32.3 — ii–V–i em Lá menor: Bm7♭5 – E7(♭9) – Am7. O Fá é a quinta diminuta do Bm7♭5 e vira a nona menor do E7(♭9); o Sol♯ do E7 é a sensível que sobe para o Lá.

Uma abertura típica de harmonia bossa, tantas vezes reproduzida em arranjos de **Garota de Ipanema** (Tom Jobim, Vinicius de Moraes), mostra a mistura: em Fá maior, os quatro primeiros acordes são Fmaj7 – G7 – Gm7 – G♭7. Em graus: **I – II7 – iim7 – ♭II7**. O G7 (II7) é o V7/V (em Fá, o V é o Dó, e o G7 está uma quinta acima dele), mas em vez de resolver segue para o Gm7, o ii verdadeiro; o G♭7 é o trítono substituto do C7 (V7), que resolve para Fmaj7 com o baixo caindo semitom.

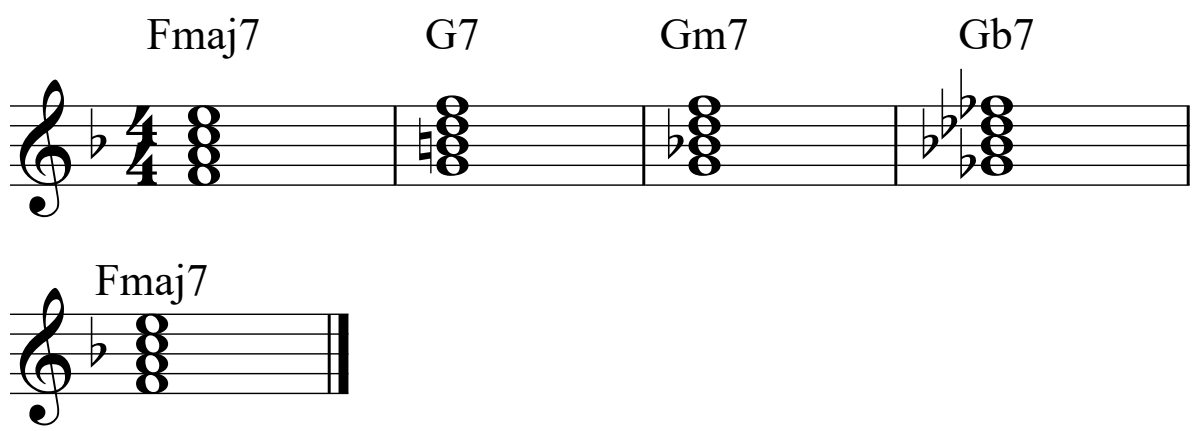


Figura 32.4 — Os quatro primeiros acordes da harmonia de Garota de Ipanema, em Fá maior: Fmaj7 – G7 – Gm7 – G♭7 – Fmaj7. Na volta ao Fmaj7, três das quatro vozes do G♭7 descem um semitom (Sol♭ para Fá, Si♭ para Lá, Ré♭ para Dó), e o Fá♭ (que soa como Mi) permanece.

POR QUE O JAZZ E A BOSSA SE ENTENDERAM TÃO BEM

Os standards americanos e as canções de Jobim usam as mesmas peças: tétrades, ii–V–I, substituição por trítono. A diferença está no ritmo e na melodia, que na bossa tende a ser mais cantabile, com notas longas e a letra sempre à frente. Muitos temas de Jobim foram incorporados ao repertório do jazz internacional e são tocados em todo o mundo com a mesma harmonia.

32.4 O baixo que desce

Uma marca da harmonia brasileira é o **baixo descendente**, em que os acordes mudam e a linha de baixo percorre a escala. Ela é feita com **inversões** (capítulos 18 e 22): o acorde continua o mesmo, mas o baixo toca a terça ou a quinta, e o trajeto desenha uma escala.

Um exemplo com os mesmos acordes de uma progressão comum: **C – G/B – Am – Am/G – F – C/E – Dm – G7**. O baixo toca Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Sol, quase a escala de Dó maior descendo, e a harmonia parece "escorregar" até a dominante.

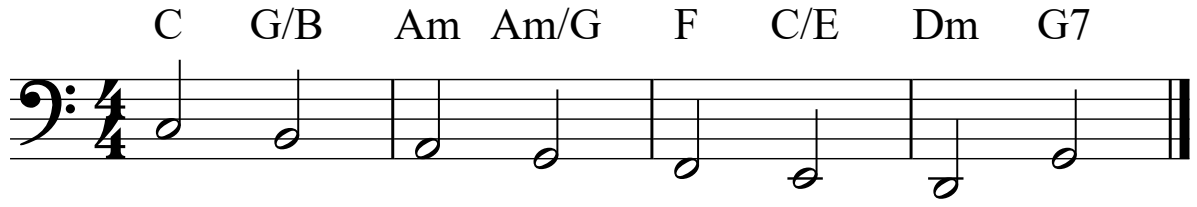


Figura 32.5 — Baixo descendente: C – G/B – Am – Am/G – F – C/E – Dm – G7. A linha do baixo (em clave de fá) desce a escala de Dó maior: Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré; no fim, volta ao Sol da dominante.

No violão, o polegar toca a linha do baixo e a mão esquerda muda só o que é necessário. Na MPB, o recurso é tão comum que muitas canções têm o seu desenho de baixo como assinatura.

32.5 A influência modal do Nordeste

A música nordestina (baião, xote, forró, coco, maracatu) traz para a MPB uma cor harmônica **modal**, e não tonal. Dois ingredientes são frequentes:

- **O mixolídio** (capítulo 14): a escala maior com a sétima menor (Dó – Ré – Mi – Fá – Sol – Lá – Si♭). O acorde de tônica é maior, mas o sétimo grau é abaixado, o que torna natural a progressão **I – ♭VII – IV** (C – B♭ – F, capítulo 29). Em vez da dominante com sensível, a música "gira" entre esses acordes, sem cadência clássica.
- **A "escala nordestina"**: o mixolídio com a quarta aumentada (Dó – Ré – Mi – **Fá♯** – Sol – Lá – Si♭), às vezes chamada de **lídio-mixolídio** (ou mixolídio ♯4). Ela mistura o brilho do lídio (Fá♯) com a sétima menor, e dá o sabor típico de muitas melodias de repente, cantoria e baião.

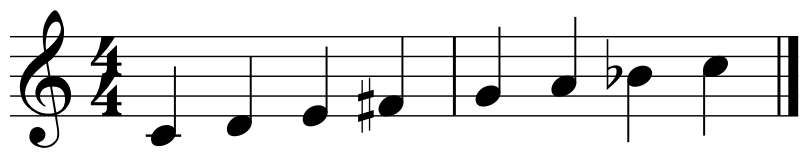


Figura 32.6 — A escala nordestina (mixolídio com quarta aumentada) sobre Dó: Dó – Ré – Mi – Fá♯ – Sol – Lá – Si♭ – Dó. Compare com a escala de Dó maior: duas notas mudam, o Fá vira Fá♯ e o Si vira Si♭.

Compositores como Luiz Gonzaga, no baião, e depois Gilberto Gil, Elba Ramalho e Alceu Valença levaram esse som para o repertório popular. Para o harmonizador, a regra é: em contexto nordestino, **não force a cadência autêntica**; deixe a tônica maior alternar com o ♭VII, e use o IV como apoio.

32.6 MPB: mistura e empréstimo

Na MPB de autor, os recursos dos capítulos anteriores aparecem misturados, sem seguir uma regra única. Os mais frequentes:

- **Empréstimos modais** (capítulo 29): o iv menor antes do I, o ♭VII e o ♭VI aproximam a harmonia do modo menor mesmo em canções "alegres".
- **Dominantes secundários e diminutos** (capítulo 28), vindos da seresta e do choro, em sequências de dois ou três compassos, às vezes encadeados num "ciclo de dominantes".
- **Modulação para tons vizinhos** (capítulo 30), principalmente para a relativa ou para a subdominante, nas pontes das canções.
- **Acordes com baixo pedal**: o baixo repete a tônica enquanto os acordes de cima mudam (C – Dm7/C – Fmaj7/C – G/C), criando um colchão estático, de efeito hipnótico.
- **Acordes suspensos e com nona** (capítulo 22): Csus4, C(add9), G7(sus4) etc., que adiam a resolução e dão leveza.

> **CUIDADO COM A CIFRA, NÃO COM A MÚSICA**
> A cifra de um tema da MPB, tal como circula na internet, é quase sempre simplificada: Cmaj7 vira C, Dm7(9) vira Dm, G7(13) vira G7. O ouvido do bom acompanhador completa o que falta. Treine tirar a harmonia de ouvido, comparando com a cifra: é a melhor forma de aprender os acordes verdadeiros.

32.7 Como analisar uma harmonia brasileira

Um roteiro curto para analisar qualquer canção do repertório:

1. **Descubra o tom** (a tônica onde a música repousa) e escreva o campo harmônico em tétrades.
2. **Marque cada acorde em graus** (I, ii, V7 etc.) e identifique as **ii–V–I**.
3. **Procure acordes de fora** do campo. Dominante secundário? Empréstimo modal? Diminuto? Substituição por trítono?
4. **Observe o baixo**: sobe, desce, fica parado? Há inversões?
5. **Veja a forma**: quantas partes, que cadências no fim de cada uma, onde a tonalidade muda.

Com esse roteiro, uma canção que parecia um labirinto vira um conjunto de peças que você já conhece.

32.8 Erros comuns

- **Tocar tudo como tríade.** A sonoridade "bossa" vem das sétimas e extensões; sem elas, a música fica pobre e "colegial".
- **Cifrar G7(13) como G.** O 13 (Mi) é uma nota do acorde: se for tocado com o G puro, o caráter some.
- **Esquecer o baixo.** No baixo descendente, o importante não é o nome do acorde, e sim a nota mais grave. Cifrar o baixo descendente sem as barras (C, G, Am, Am, F, C, Dm) perde o desenho.
- **Resolver o G7 sempre no C.** Na bossa, o V muitas vezes resolve em um acorde de passagem, num diminuto ou em outro tom.
- **Confundir a escala nordestina com a lídia.** A lídia tem Si natural; a nordestina tem Si♭.

32.9 Exercícios resolvidos

1. **Escreva Cmaj7(9) e G7(13).** Cmaj7(9) = Dó – Mi – Sol – Si – Ré. G7(13) = Sol – Si – Ré – Fá – Mi (a 13ª é o Mi, a sexta de Sol uma oitava acima).
2. **Que acorde é Dm7/G?** O Ré menor com sétima sobre o baixo Sol: Sol – Ré – Fá – Lá – Dó. Soa como um G7 com nona e quarta suspensa, e funciona como dominante suspensa.
3. **Analise Em7 – E♭°7 – Dm7 – G7.** Em Dó maior: iiim7 – ♭iii°7 (diminuto de passagem) – iim7 – V7. O baixo desce por semitom (Mi, Mi♭, Ré) e o diminuto liga o iii ao ii.
4. **Escreva a escala nordestina sobre Sol.** Sol – Lá – Si – Dó♯ – Ré – Mi – Fá – Sol. (A quarta aumentada de Sol é Dó♯, e a sétima menor, Fá.)

O QUE FICOU

- A bossa nova e a MPB usam **acordes de sétima e extensões** (maj7, m7, 6/9, 7(13), 7(♭9)) em vez de tríades.
- Os caminhos mais usados: **ii–V–I encadeadas**, **substituição por trítono**, **diminuto de passagem** e **baixo descendente** com inversões.
- Da música nordestina vêm o **mixolídio** e a **escala nordestina** (mixolídio ♯4): a harmonia gira entre I, ♭VII e IV sem cadência clássica.
- Na MPB de autor, convivem empréstimo modal, dominantes secundários, modulação a tons vizinhos e baixo pedal.
- Para analisar: tom, graus, acordes de fora, linha do baixo e forma.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: aprenda no violão ou no teclado os acordes da Figura 32.1 e toque-os em sequência (Cmaj9 – Dm7 – G13 – Cmaj9), a 60 bpm, escutando o efeito de cada nona e 13ª. **Dia 3:** toque Cmaj7 – A7 – Dm7 – G7 e Dm7 – D♭7 – Cmaj7. **Dia 4:** toque o diminuto de passagem (Cmaj7 – C♯°7 – Dm7 – G7) e o descendente (Em7 – E♭°7 – Dm7 – G7). **Dia 5:** toque o baixo descendente da Figura 32.5 e, em seguida, transponha para Sol. **Dia 6:** toque a escala nordestina em Dó, Sol e Fá, e improvise uma frase de dois compassos sobre C – B♭ – F. **Dia 7:** escolha uma canção brasileira que você conheça e aplique o roteiro de análise da seção 32.7. **Critério de sucesso:** tocar as progressões do capítulo em dois tons diferentes sem consultar a partitura e analisar uma canção em graus, apontando ao menos uma ii–V, um acorde de fora do campo e a linha do baixo.

CAPÍTULO 33

Harmonia no blues e no rock

Três acordes, doze compassos e uma nota que não é nem maior nem menor. Com tão pouco, o blues sustenta um século de música popular, e o rock nasceu dele.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Escrever, tocar e reconhecer o blues de 12 compassos com seus graus I7, IV7 e V7, e suas variações (quick change, turnaround, blues menor e blues de jazz)
- Explicar por que os acordes de sétima do blues não funcionam como dominantes e o que é a "nota blue"
- Relacionar a escala pentatônica menor e a escala de blues com a harmonia do blues e do rock
- Reconhecer as progressões do rock (I–IV–V, I–♭VII–IV, I–♭III–IV, i–♭VI–♭VII) e tocar power chords e a base boogie

33.1 O blues e sua forma

O **blues** nasceu entre os afro-americanos do sul dos Estados Unidos no começo do século XX, da mistura de cantos de trabalho, spirituals e da prática de narrar a vida em verso e música. Seu legado musical é duplo: uma **forma** (o ciclo de 12 compassos) e uma **linguagem** (a escala e as inflexões "blue"). Quase todo o rock, o soul, o funk e boa parte do jazz repousam sobre essas duas heranças.

A forma é fácil de lembrar porque se divide em **três frases de quatro compassos**, na proporção do verso cantado: o primeiro verso, a repetição dele e uma resposta. Harmonicamente, o ciclo usa só três acordes, os dos graus **I**, **IV** e **V**, todos com **sétima menor**: I7, IV7 e V7. Em Lá (um tom muito usado no blues): A7, D7 e E7.

33.2 Os 12 compassos

A versão básica, um acorde por compasso:

Compassos	1	2	3	4
1 a 4	I7	I7	I7	I7
5 a 8	IV7	IV7	I7	I7
9 a 12	V7	IV7	I7	I7 (ou V7)

Em Lá, isso é:

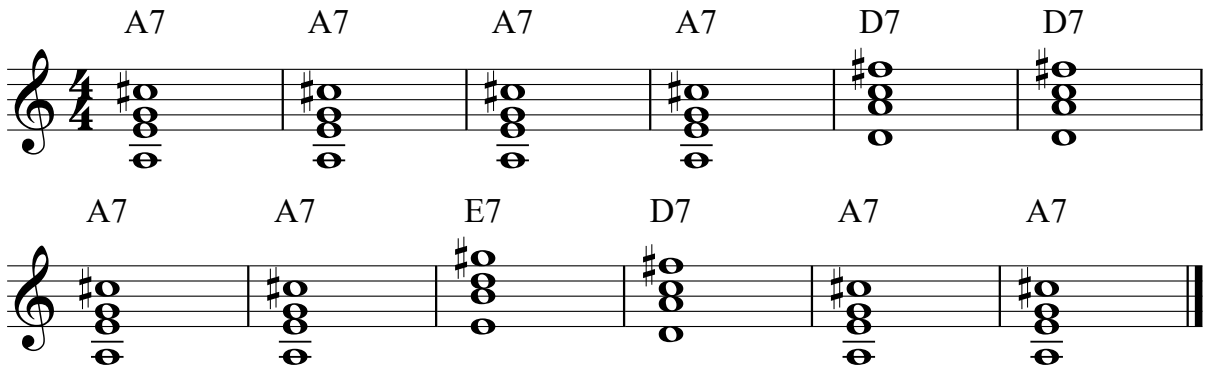


Figura 33.1 — O blues de 12 compassos em Lá: A7 (compassos 1 a 4), D7 (5 e 6), A7 (7 e 8), E7 (9), D7 (10) e A7 (11 e 12). Cada acorde traz fundamental, quinta, sétima menor e terça maior; na versão com turnaround, o último compasso termina com um E7.

No violão, os três acordes têm formas abertas conhecidas e se tocam sem pestana:

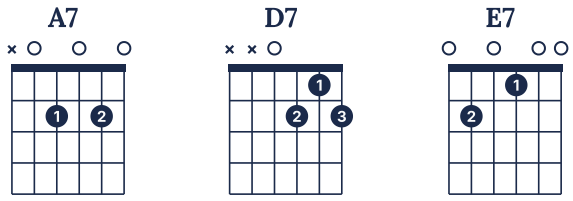


Figura 33.2 — Os três acordes do blues em Lá no violão: A7 (I7), D7 (IV7) e E7 (V7), todos em posição aberta, na região das casas 0 a 3.

Repare em algo notável: os acordes I7 e IV7 **são acordes de sétima da dominante**, mas **não funcionam como dominantes**. Em harmonia clássica, um acorde de sétima da dominante cria tensão que pede resolução (capítulo 26). Aqui, o A7 é o repouso (a tônica), e o D7 é só um afastamento, uma mudança de cor, sem pedir resolução em G. O blues toma

emprestado o **som** do dominante, mas aboliu a **função**. É uma das diferenças mais marcantes entre a harmonia do blues e a do repertório tonal.

> **MESMO ACORDE, OUTRA FUNÇÃO**
> Em Dó maior, C7 é o V7/IV (capítulo 28): resolve em F. No blues em Dó, C7 é a tônica e fica ali. O que decide a função é o contexto: se o acorde é o ponto de repouso da música, é tônica, ainda que tenha sétima menor.

33.3 As variações do blues

O ciclo básico é o ponto de partida. As variações mais comuns:

Variação	O que muda (em graus)
Quick change (troca rápida)	O compasso 2 passa a IV7: I7 – IV7 – I7 – I7 / IV7 – IV7 – I7 – I7 / V7 – IV7 – I7 – V7
Turnaround	O compasso 12 termina em V7 (ou há uma pequena progressão, como I7 – IV7 – I7 – V7 nos compassos 11–12), para "voltar ao início"
Blues menor	Os acordes viram menores: i7 – iv7 – v7 (ou V7): Am7 – Dm7 – Em7 (ou E7)
Blues de jazz	Cada acorde ganha sétima e a harmonia fica movimentada (ii–V's, diminuto de passagem)
Blues de 8 ou 16 compassos	Formas mais curtas (como I – V – IV – IV – I – V – I – V) ou mais longas, com os mesmos acordes

O **blues menor** troca a terça maior pela menor em cada acorde. Em Lá menor: Am7 (4 compassos) – Dm7 (2 compassos) – Am7 (2) – F7 (1) – E7 (1) – Am7 (2). Repare no **F7**, o ♭VI com sétima, que é uma coloração clássica do blues menor.

O **blues de jazz** é a forma que mais mexe na harmonia. Em Dó, uma versão comum é:

Compasso	1	2	3	4
1 a 4	C7	F7	C7	Gm7 – C7
5 a 8	F7	F♯°7	C7	Em7 – A7
9 a 12	Dm7	G7	C7 – A7	Dm7 – G7

Entre as mudanças: o IV7 (F7) já aparece no compasso 2, o diminuto F♯°7 liga o IV ao I (capítulo 28), o compasso 4 traz uma pequena ii–V para o F7 (Gm7 – C7), o 8 traz outra para o Dm7 (Em7 – A7), e os compassos 9 a 12 são a clássica ii–V–I (Dm7 – G7 – C7) com turnaround. Com esse esqueleto, o blues passa para o jazz sem mudar a forma.

33.4 A nota blue

A harmonia do blues é simples, mas a **melodia** é cheia de uma ambiguidade que a teoria clássica chama de "conflito": o acorde de A7 tem a terça maior (Dó♯), mas o cantor (ou o guitarrista) canta ou "dobra" (*bend*) o **Dó natural**, a terça menor, por cima. O resultado é uma dissonância que, no blues, é uma cor, e não um erro.

As notas que "escorregam" nessa ambiguidade são as **blue notes**: a **terça menor** (♭3), a **sétima menor** (♭7) e a **quinta diminuta** (♭5), que aparece de passagem. A escala de blues (capítulo 13) é a pentatônica menor com essa ♭5 acrescentada. Em Lá: **Lá – Dó – Ré – Mi♭ – Mi – Sol**.
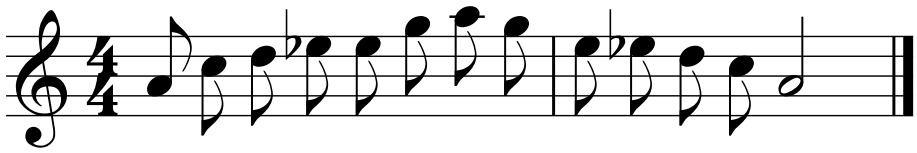


Figura 33.3 — Escala de blues de Lá: Lá – Dó – Ré – Mi♭ – Mi – Sol – Lá, subindo, e depois descendo até o Lá. O Mi♭ (a quinta diminuta, a 'nota blue') é de passagem: não se pousa nela.

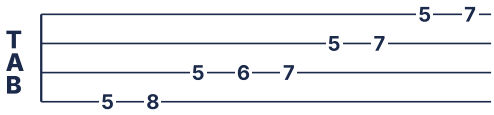


Figura 33.4 — Escala de blues de Lá no braço da guitarra, subindo pela região da 5ª casa: Lá (6ª corda, casa 5), Dó (casa 8), Ré (5ª corda, casa 5), Mi♭ (casa 6), Mi (casa 7), Sol (4ª corda, casa 5), Lá (casa 7), Dó (3ª corda, casa 5) e Ré (casa 7).

No blues, a regra prática é: o **acorde é maior** (com sétima), e a **melodia** usa a escala menor de blues por cima. Esse "choque" é, em essência, o som do gênero.

33.5 O rock: filho do blues

O **rock and roll** dos anos 1950 pegou o blues de 12 compassos, acelerou o andamento, trocou o piano ou o violão por guitarra elétrica e levou o ciclo para a pista de dança. Chuck Berry, Little Richard e Elvis, entre outros, construíram canções sobre o I–IV–V do blues. Nos anos 1960, o rock britânico (Rolling Stones, Led Zeppelin e outros) voltou ao blues como matriz, endureceu o som e influenciou o **hard rock**.

Por isso a harmonia do rock inicial é a do blues, com as sétimas simplificadas para **tríades** ou **power chords**. A passagem típica é o **boogie**, um padrão de guitarra (ou da mão esquerda do piano) que alterna a quinta e a sexta sobre uma nota-pedal no baixo. Em Lá:



Figura 33.5 — Base boogie em Lá, com notas em colcheias: a 5ª corda solta (Lá) soa o tempo todo, enquanto a 4ª corda alterna a casa 2 (Mi, a quinta) e a casa 4 (Fá♯, a sexta). Repare no fraseado em duas notas: Lá + quinta, Lá + sexta.

Em muitos blues-rock, o mesmo padrão é repetido por compasso e muda de grau seguindo o ciclo: no IV (Ré), a figura sobe uma corda: Ré solta na 4ª corda e a 3ª corda alternando as casas 2 e 4; no V (Mi), a fundamental é a 6ª corda solta e a 5ª corda alterna as casas 2 e 4.

33.6 Power chords e acordes de rock

O **power chord** (acorde de potência, ou "quinta") é um acorde de **duas ou três notas**: fundamental, quinta justa e, às vezes, a fundamental repetida uma oitava acima. É cifrado com um "5": **A5**, **D5**, **E5**. Sem a terça, não é nem maior nem menor, e por isso vale para qualquer das duas cores, além de soar mais limpo com distorção (os harmônicos de um acorde completo, com terça, chocam quando o som está saturado).

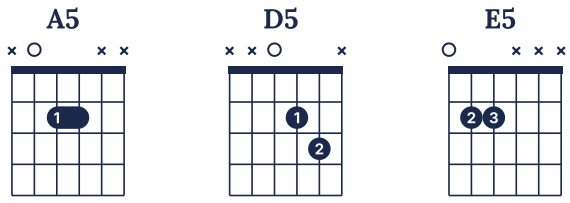


Figura 33.6 — Power chords em posição aberta: A5 (Lá – Mi – Lá), D5 (Ré – Lá – Ré) e E5 (Mi – Si – Mi). A forma de A5 e D5 só usa dois dedos; a de E5 tem a fundamental e a quinta nas cordas graves.

UMA FORMA, MUITOS TONS

O power chord é uma **forma móvel**: dois dedos, deslocados ao longo do braço, tocam qualquer acorde de quinta. Com a fundamental na 6ª corda, a casa define o nome: casa 5 é Lá5, casa 7 é Si5, casa 8 é Dó5, e assim por diante. É por isso que o rock é uma linguagem tão "transponível": basta mover a mão.

33.7 As famílias harmônicas do rock

Além do I–IV–V herdado do blues, o rock desenvolveu suas próprias progressões, muitas delas ligadas ao **empréstimo modal** (capítulo 29):

Família	Graus	Em Lá	Origem
Blues-rock	I – IV – V	A – D – E	Blues
Mixolídio	I – ♭VII – IV	A – G – D	Modo mixolídio
Três acordes com ♭III	I – ♭III – IV	A – C – D	Empréstimo do menor / blues
Eólio	i – ♭VI – ♭VII	Am – F – G	Modo menor natural
Andaluza	i – ♭VII – ♭VI – V	Am – G – F – E	Frígio / flamenco (capítulo 27)
Pop-punk	I – V – vi – IV	A – E – F♯m – D	Pop (capítulo 27)
Dórico	i – IV	Am – D	Modo dórico

O desenho **I – ♭III – IV** com power chords, por exemplo, tem um som reconhecível de rock pesado: o ♭III traz a terça menor sobre a tônica, e o ouvido percebe um "tom menor" mesmo com acordes de quinta.

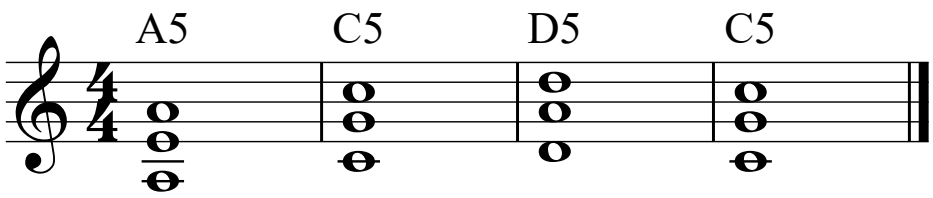


Figura 33.7 — Progressão I – ♭III – IV – ♭III com power chords em Lá (A5 – C5 – D5 – C5). As duas notas de cada acorde são fundamental e quinta; o acorde final volta ao C5 e fica no ar.

33.8 Blues, rock e improvisação

Quem solta o solo num blues ou num rock usa, em geral, uma só escala por cima de todos os acordes: a **pentatônica menor** (ou a escala de blues, com a ♭5 de passagem). Em Lá, as notas Lá – Dó – Ré – Mi – Sol funcionam sobre A7, D7 e E7, e o ouvido aceita o choque da terça menor sobre a terça maior do acorde porque ele é a cor do gênero. O guitarrista ou o pianista experiente enfeita esse conjunto: nos acordes IV e V, usa notas do próprio acorde (a terça maior do D7, por exemplo) para acompanhar a mudança, e "volta" à pentatônica na tônica.

Em rock de modo maior, a pentatônica **maior** (Lá – Si – Dó♯ – Mi – Fá♯) dá a cor country e do rock sulista. Misturar as duas (a menor e a maior) é um recurso clássico dos solos de rock e blues. O capítulo 13 detalha essas escalas e o 47 mostra as posições no braço da guitarra.

33.9 Erros comuns

- **Tratar o A7 do blues como dominante de D.** No blues, o A7 é a tônica e fica ali. Tentar "resolver" cada sétima é o erro de quem aplica a harmonia clássica ao blues.
- **Contar os compassos errado.** O ciclo de 12 compassos tem uma estrutura fixa de 4 + 4 + 4; perder o lugar na troca do IV para o I (compasso 7) ou na chegada do V (compasso 9) é o erro mais comum de quem toca de ouvido.
- **Fechar todo fraseado na terça maior.** Quem pousa sempre no Dó♯ sobre o A7 perde a cor do blues; a terça menor, dobrada para cima, é a chave.
- **Usar power chord em estilo que pede terça.** No blues acústico ou no jazz, a terça é essencial; o power chord é do rock e do metal, com distorção.
- **Ignorar o turnaround.** Sem o V7 no último compasso, o ciclo termina e não recomeça com naturalidade.

33.10 Exercícios resolvidos

1. **Escreva os 12 compassos do blues em Mi (E).** I7 = E7, IV7 = A7, V7 = B7. Compassos 1 a 4: E7. 5 e 6: A7. 7 e 8: E7. 9: B7. 10: A7. 11 e 12: E7 (com B7 no último tempo como turnaround).
2. **O que distingue o blues menor do blues maior?** Os acordes têm terça menor: Am7 – Dm7 – E7 (V pode ser maior para resolver, ou menor, mais modal), em vez de A7 – D7 – E7.
3. **Qual é a escala de blues de Mi?** Mi – Sol – Lá – Si♭ – Si – Ré – Mi (pentatônica menor mais a ♭5, Si♭).
4. **Escreva I – ♭VII – IV em Ré.** I = D, ♭VII = C, IV = G: D – C – G.

O QUE FICOU

- O blues de 12 compassos tem três frases de quatro compassos e três acordes de sétima: **I7 – IV7 – V7**. Em Lá: A7, D7, E7.
- Os acordes de sétima do blues **não funcionam como dominantes**: o I7 é o repouso, o IV7 é um afastamento.
- Variações: **quick change**, **turnaround**, **blues menor** e **blues de jazz** (com ii–V's e diminuto).
- A **nota blue** (♭3, ♭5, ♭7) cria o choque entre melodia menor e acorde maior; a escala de blues é a pentatônica menor com a ♭5.
- O rock herdou o blues e criou progressões próprias (I–♭VII–IV, I–♭III–IV, i–♭VI–♭VII), com **power chords**, boogie e empréstimo modal.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque o blues de 12 compassos em Lá (A7, D7, E7, posição aberta), a 70 bpm, quatro batidas por compasso, contando os compassos em voz alta. **Dia 3:** toque a base boogie da Figura 33.5 por cima dos 12 compassos, mudando de corda no IV e no V. **Dia 4:** repita o ciclo em Mi e em Sol; em seguida, experimente o quick change. **Dia 5:** toque o blues menor em Lá (Am7 – Dm7 – E7) e compare as cores. **Dia 6:** toque a escala de blues de Lá (Figura 33.4) sobre uma gravação ou um metrônomo, só nas notas da escala. **Dia 7:** toque I – ♭III – IV e I – ♭VII – IV com power chords, em três tons. **Critério de sucesso:** tocar os 12 compassos do blues em três tons diferentes sem perder o lugar na forma, a 80 bpm, e identificar de ouvido o quick change e o turnaround.

CAPÍTULO 34

Melodia: motivo, frase e período

Uma melodia é uma ideia que respira. Começa pequena, é repetida, mexida, contrariada e, se der certo, termina de um jeito que você consegue cantarolar no chuveiro sem esforço.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir motivo, semifrase, frase e período, e dizer onde cada um começa e termina
- Descrever uma melodia por contorno, âmbito, saltos e graus conjuntos
- Usar notas estáveis e instáveis, notas de passagem, bordaduras e apojaturas para criar tensão e repouso
- Desenvolver um motivo por repetição, sequência, inversão, retrógrado e aumentação
- Escrever um período de oito compassos com pergunta e resposta

34.1 O que faz uma sequência de notas virar melodia

Qualquer sequência de notas é uma linha. **Melodia** é uma linha que o ouvido consegue **reconhecer, lembrar e reproduzir**. Essa diferença prática explica quase tudo o que este capítulo trata: uma melodia é lembrável porque tem **forma**, e a forma nasce de poucos ingredientes bem combinados.

Os ingredientes são cinco. O primeiro é a **altura**: quais notas aparecem e em que ordem. O segundo é o **ritmo**: quanto dura cada uma e onde caem os acentos. O terceiro é o **contorno**, o desenho que a linha faz no ar quando você a imagina como uma curva. O quarto é o **âmbito**, a distância entre a nota mais grave e a mais aguda. O quinto é a **relação com a harmonia**, ou seja, quais notas repousam sobre o acorde e quais criam atrito com ele. Quem toca de ouvido já domina esses ingredientes sem nomeá-los; nomear ajuda a corrigir uma melodia que "não funciona" e a criar outra de propósito.

Uma observação sobre método: tudo o que segue serve para qualquer instrumento. Na pauta, a melodia é a mesma no violão, no teclado, no cavaquinho ou na voz; muda apenas o lugar onde você acha as notas. Os capítulos 2 e 3 mostram onde ficam as notas e como se leem; o capítulo 9 dá a escala maior que usamos aqui como pano de fundo.

34.2 O motivo: a menor ideia que se reconhece

O **motivo** é a menor unidade musical com identidade própria. Em geral tem de duas a seis notas e é definido tanto pelo ritmo quanto pelas alturas. O exemplo mais famoso da música ocidental é o início da Quinta Sinfonia de Beethoven (obra em domínio público): três notas iguais, curtas, seguidas de uma longa, uma terça abaixo.
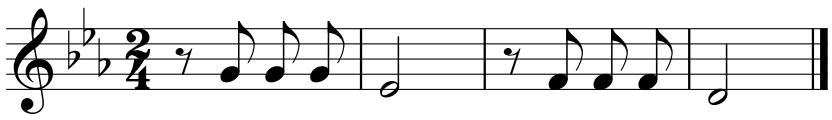


Figura 34.1 — O motivo da Quinta Sinfonia (Beethoven) em Dó menor: três Sol curtos e um Mi♭ longo. Depois, o mesmo desenho um grau abaixo: três Fá e um Ré. Ritmo e contorno bastam para identificar o motivo, mesmo com outras alturas.

Repare no que torna esse motivo eficaz: o **ritmo** (três notas rápidas e uma longa) e o **gesto** (repetição seguida de um salto para baixo). Quando Beethoven o repete mais grave, você reconhece o motivo mesmo sem ouvir as mesmas notas. Esse é o teste: se você consegue cantar o motivo trocando as alturas e a ideia continua inteira, ele é forte.

Um motivo nasce quase sempre de uma destas três situações: de um **ritmo** curioso (como o do exemplo), de um **intervalo** característico (um salto de quarta ou de sexta que chama atenção) ou de uma **figura de notas conjuntas** que soa natural na voz. Na prática de composição e de arranjo, você escolhe um motivo e depois trabalha com ele ao longo de toda a frase. Melodias que "não grudam" costumam ser sequências de notas sem nenhum motivo que volte.

> **COMO TESTAR UM MOTIVO**
> Cante ou toque o motivo e depois tente cantá-lo de novo **cinco minutos depois**, sem olhar. Se você esqueceu, ele provavelmente é complicado demais ou genérico demais. Motivos duráveis têm um gesto simples (repetição, salto, um ritmo pontuado) e uma nota longa que permite ao ouvido respirar.

34.3 Contorno e âmbito

Imagine a melodia como uma linha traçada de um ponto a outro. As formas mais comuns são quatro:

- **Ascendente**: sobe do começo ao fim e cria expectativa.
- **Descendente**: desce e passa sensação de conclusão ou relaxamento.
- **Arco**: sobe, atinge um ponto mais alto (o **clímax**) e volta. É o contorno mais frequente em canções.

- **Ondulante**: sobe e desce em ondas curtas, sem clímax evidente; típico de melodias de acompanhamento e de cantigas.

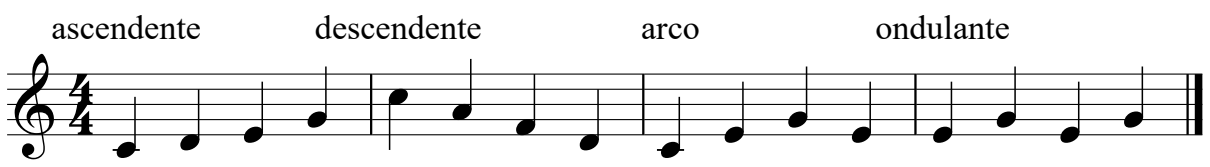


Figura 34.2 — Quatro contornos em Dó maior: ascendente, descendente, arco e ondulante. Todos usam as mesmas poucas notas; o que muda é a direção.

Duas regras de bom senso governam o contorno. A primeira: uma melodia costuma ter **um único ponto culminante** por frase; dois clímax disputando atenção enfraquecem os dois. A segunda: depois de um **salto** grande, o ouvido espera que a linha volte **em sentido contrário e por grau conjunto**, como que reequilibrando o gesto. Um salto de sexta para cima seguido de um passo para baixo soa natural; dois saltos consecutivos para o mesmo lado soam teimosos, o que pode ser desejável (um grito, uma abertura de refrão) mas precisa ser decisão sua.

O **âmbito** é medido em intervalos. Uma melodia para cantar em grupo (hino, cantiga, refrão de estádio) costuma caber em uma oitava ou menos, porque a maioria das vozes não alcança mais que isso. Melodias instrumentais podem ter duas oitavas ou mais. Um âmbito pequeno é fácil de memorizar; um âmbito grande dá drama, mas pede mais técnica de quem executa.

34.4 Graus conjuntos, saltos e a relação com o acorde

Dois movimentos básicos formam o vocabulário da melodia: o **grau conjunto** (de uma nota para a vizinha da escala) e o **salto** (de uma nota para outra mais distante). Em quase toda melodia memorável os graus conjuntos predominam; os saltos, mais raros, ganham importância justamente por serem exceção.

A harmonia acrescenta uma segunda camada. Sobre o acorde de Dó maior, as notas Dó, Mi e Sol são **notas do acorde** e soam **estáveis**; Ré, Fá, Lá e Si são **notas estranhas** ao acorde e soam **instáveis**: pedem resolução. Isso não significa que as instáveis sejam ruins; elas dão movimento. Um tecido melódico equilibra as duas famílias: estáveis nos pontos de apoio (tempo forte, nota longa, fim de frase) e instáveis nos pontos de passagem.

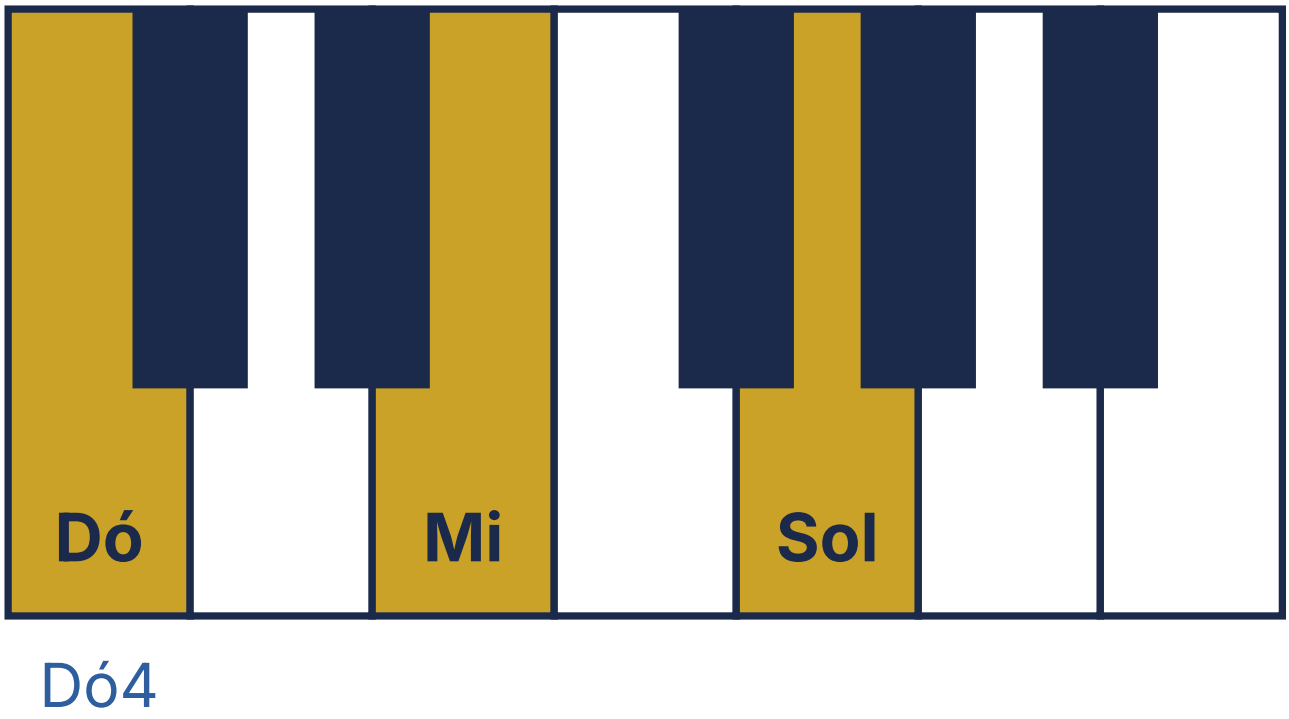


Figura 34.3 — Notas estáveis sobre o acorde de Dó maior: Dó, Mi e Sol (as notas do acorde). São o lugar natural de apoio e de repouso.



Figura 34.4 — Notas instáveis sobre o mesmo acorde: Ré, Fá, Lá e Si. Pedem para resolver (Ré em Dó ou Mi, Fá em Mi, Si em Dó) e criam o movimento da melodia.

Dois conceitos práticos fecham esta seção. **Nota de apoio** é a nota do acorde que cai em tempo forte, de preferência longa; é o "pé no chão" da melodia. **Nota de passagem** é a nota instável que liga duas notas de apoio por grau conjunto e cai em tempo fraco. Quando a nota estranha cai no tempo **forte** e resolve para a nota do acorde logo depois, temos uma **apojatura**, a fonte do suspiro expressivo que você ouve em tantas melodias românticas. Já a **bordadura** (ou floreio) sai de uma nota de apoio, vai ao grau vizinho e volta.
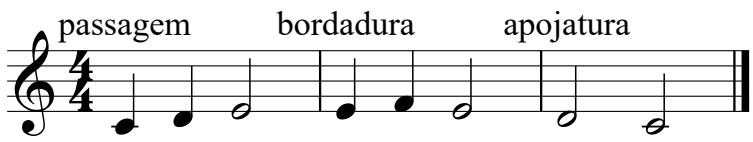


Figura 34.5 — Sobre o acorde de Dó maior: nota de passagem (Ré liga Dó a Mi, em tempo fraco), bordadura (o Fá enfeita o Mi e volta) e apojatura (o Ré cai no tempo forte e resolve em Dó).

INSTÁVEL NÃO É ERRO

Aprendizes costumam achar que toda nota fora do acorde é "nota errada". Não é. Ré e Si sobre Dó maior criam a cor de nona e de sétima maior, tão bonitas quanto a tríade pura. O que precisa ser decidido é **onde** a nota estranha cai: em tempo forte e longa ela exige resolução; em tempo fraco e curta ela passa quase sem ser notada.

34.5 O ritmo da melodia

Se o contorno é o desenho da melodia, o **ritmo** é o que a faz andar. O mesmo contorno de alturas muda de caráter conforme o ritmo: lento e arrastado vira balada, picotado vira samba, pontuado vira marcha. Por isso muitos compositores começam pelo ritmo (cantarolando uma fórmula rítmica antes de procurar as notas).

Três ideias práticas sobre ritmo melódico. Primeiro, **notas longas** geram pausa e destaque: coloque-as nas sílabas ou ideias importantes. Segundo, **repetição rítmica** com alturas diferentes é o jeito mais barato de criar unidade: o ouvido aceita notas variadas se o ritmo se mantém. Terceiro, **síncope** (veja o capítulo 5) dá balanço e é a marca da música popular brasileira; use com parcimônia nos pontos de chegada.
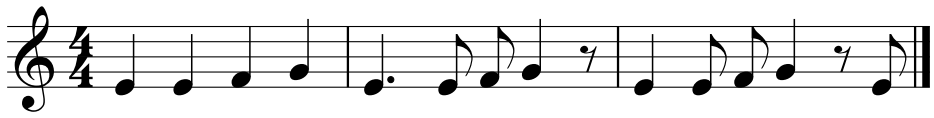


Figura 34.6 — As mesmas quatro notas (Mi–Mi–Fá–Sol) em três ritmos: regular, pontuado e sincopado. Cada um muda o caráter sem mexer nas alturas.

Confira a conta do último compasso: E2 (2) + E (1) + F (1) + G2 (2) + z (1) + E (1) = 8 colcheias. O que há de sincopado aqui é o último Mi: ele cai no contratempo, na última colcheia do compasso, e antecipa o compasso seguinte, deslocando o acento. O Sol de duas colcheias cai exatamente no tempo 3 e é regular.

34.6 Desenvolvendo um motivo

Um motivo sozinho é uma semente. As formas de desenvolvê-lo se dividem entre as que **repetem** e as que **transformam**.

Repetição literal é a mais simples e, bem usada, a mais eficiente: o refrão que repete a mesma frase quatro vezes cola na memória.

Sequência é a repetição do motivo em **outra altura**, geralmente um grau acima ou abaixo. Mantém o ritmo e o desenho, muda as notas e dá impressão de progresso. Quase toda peça barroca é feita de sequências, e a canção popular as usa nos trechos de tensão antes do refrão.
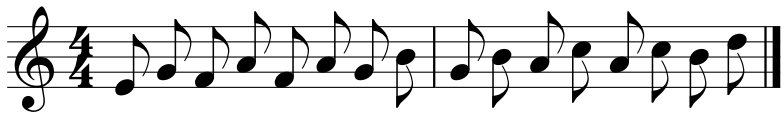


Figura 34.7 — Sequência ascendente por grau conjunto. O motivo (Mi–Sol–Fá–Lá) volta um grau acima (Fá–Lá–Sol–Si), depois outro (Sol–Si–Lá–Dó), e a energia cresce a cada repetição.

Inversão espelha o motivo: onde subia, desce, com os mesmos intervalos. **Retrógrado** apresenta as notas de trás para a frente. **Aumentação** dobra os valores das notas (o motivo fica duas vezes mais lento); a **diminuição** faz o contrário. Essas quatro operações vêm da tradição erudita, mas o jazz e o rock as usam sem dar nome: o riff que reaparece invertido no solo é uma inversão; a melodia que volta mais lenta no final da música é uma aumentação.

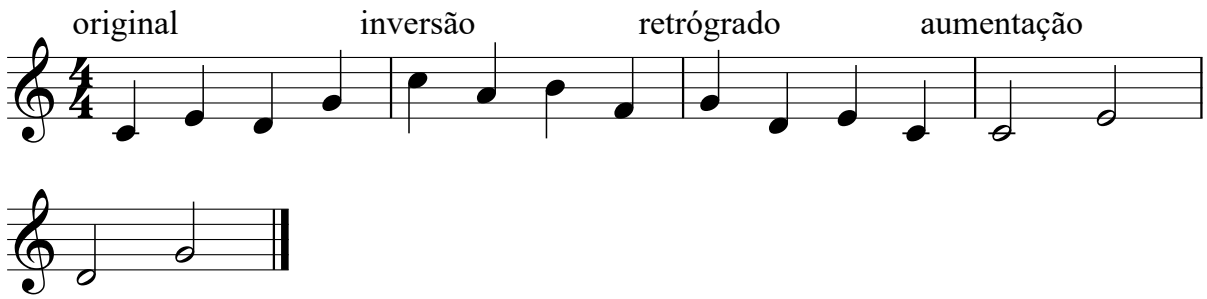


Figura 34.8 — Quatro transformações de um mesmo motivo (Dó–Mi–Ré–Sol): inversão (espelhada), retrógrado (de trás para a frente) e aumentação (valores dobrados).

Na inversão, o motivo original sobe duas notas da escala (Dó a Mi), desce uma (Mi a Ré) e sobe três (Ré a Sol). O espelho faz a linha descer duas (Dó agudo a Lá), subir uma (Lá a Si) e descer três (Si a Fá), por isso o motivo invertido começa no Dó agudo.

> **MOTIVO, QUATRO MANEIRAS**
> Escolha um motivo de quatro notas (o seu ou o da Figura 34.8). Toque-o inteiro; depois uma vez em sequência (um grau acima); depois invertido; depois em aumentação. Grave e ouça: você deve reconhecer o mesmo "personagem" nas quatro versões. Se não reconhecer, o ritmo se perdeu: restaure primeiro o ritmo, depois as alturas.

34.7 Da frase ao período

Os blocos crescem assim:

Unidade	Tamanho típico	Característica
Motivo	2 a 6 notas	a ideia mínima
Semifrase	2 compassos	motivo + resposta ou repetição
Frase	4 compassos	pensamento completo, termina em cadência
Período	8 compassos	duas frases: pergunta e resposta

Uma **frase** é um trecho melódico que termina em ponto de repouso (uma cadência, nos termos do capítulo 26). Dois sinais indicam o fim: uma **nota longa** e uma **harmonia que cadencia**. Já o **período** une duas frases que se completam: a primeira, o **antecedente**, termina de forma **suspensiva** (em geral na dominante ou numa nota que pede mais); a segunda, o **consequente**, começa parecida e termina de forma **conclusiva** (na tônica). É o diálogo de pergunta e resposta que organiza centenas de canções.

O exemplo canônico é o tema da "Ode à Alegria", de Beethoven (domínio público). As duas frases têm a mesma abertura e diferem apenas nos dois últimos compassos: o antecedente termina em Ré (sobre a dominante) e o consequente em Dó (sobre a tônica).

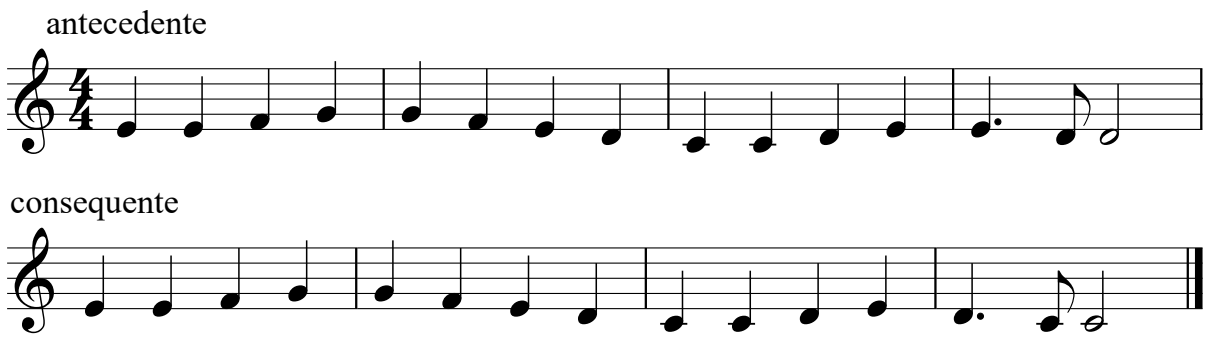


Figura 34.9 — Período de oito compassos (Ode à Alegria, Beethoven). Antecedente: fecha em Ré (dominante, pergunta). Consequente: mesmo início, fecha em Dó (tônica, resposta).

No violão, a primeira frase cabe toda nas duas primeiras cordas, em posição aberta, o que a torna um bom primeiro exercício de leitura melódica.

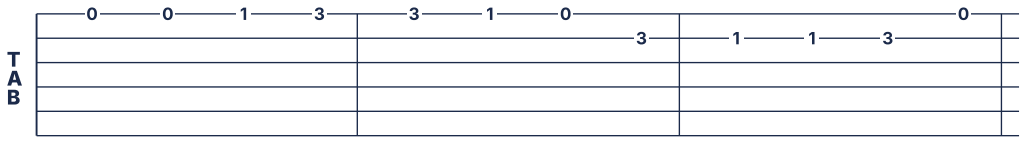


Figura 34.10 — Os três primeiros compassos da Ode à Alegria no violão: Mi, Mi, Fá, Sol (1ª corda, casas 0, 0, 1, 3); Sol, Fá, Mi (1ª corda) e Ré (2ª corda, casa 3); Dó, Dó e Ré (2ª corda, casas 1, 1, 3) e Mi (1ª corda solta).

34.8 Escrevendo uma frase própria

Um roteiro simples e funcional para compor uma frase de quatro compassos:

1. **Escolha a tonalidade e um ritmo** de um compasso (cantarole até soar bem).
2. **Escreva o motivo** do primeiro compasso, apoiando a primeira nota numa nota do acorde (tônica, terça ou quinta).
3. **Repita o motivo** no segundo compasso, ou em sequência ou com uma pequena variação no fim.
4. **Contraste no terceiro compasso**: mude a direção, suba até o clímax ou inverta o motivo.
5. **Cadencie no quarto compasso**: termine numa nota de repouso, mais longa, que combine com o acorde final.

Aplicando a receita em Lá menor, temos a frase abaixo. O motivo é um arpejo ascendente de Lá menor com a nota inicial longa (compasso 1), que alcança o clímax no Mi final do compasso e desce até a sensível Sol♯, que resolve na tônica final. A nota Sol♯ é a mesma sensível dos capítulos 11 e 26.
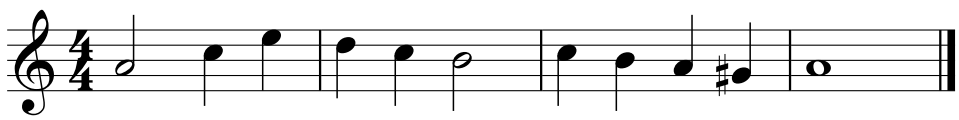


Figura 34.11 — Frase de quatro compassos em Lá menor: arpejo ascendente com clímax em Mi (compasso 1), descida por graus conjuntos (compassos 2 e 3) e repouso na tônica depois da sensível Sol♯ (compasso 4).

Verifique por que ela funciona. O compasso 1 abre com Lá, Dó e Mi, as notas do acorde de Lá menor, um gesto de arpejo ascendente. O clímax (Mi, a quinta do acorde) cai no fim do compasso 1, e o compasso 2 já começa a descida. Todos os movimentos depois do arpejo inicial são graus conjuntos, o que equilibra o salto. A frase respeita assim as duas regras vistas na seção 34.3.

34.9 Erros comuns

- **Melodia sem repetição.** Escrever quatro compassos sem nenhuma ideia que volte. Solução: marcar o motivo e repeti-lo ao menos uma vez.
- **Repetição demais.** Oito compassos com o mesmo motivo literal, quatro vezes seguidas. Solução: inserir uma sequência ou uma variação na terceira vez.
- **Clímax duplo.** Duas notas agudas disputando a atenção na mesma frase. Solução: escolher um ponto e abaixar o outro.
- **Saltos sucessivos para o mesmo lado.** Soam travados; compense com um grau conjunto na direção oposta.
- **Fim sem repouso.** A última nota é curta e instável. Solução: terminar numa nota do acorde final, mais longa.
- **Esquecer a harmonia.** Compor só pelo ouvido da melodia e depois descobrir que nenhum acorde combina. Solução: apoiar as notas de tempo forte em notas do acorde pretendido (o capítulo 38 aprofunda).

34.10 Exercícios resolvidos

1. **Identifique o contorno:** Dó–Ré–Mi–Sol–Mi–Ré–Dó. *Resposta:* arco; sobe até o Sol (clímax) e volta por graus conjuntos.
2. **Que movimento é Dó–Ré–Mi sobre o acorde de Dó?** *Resposta:* o Ré é nota de passagem (tempo fraco entre duas notas do acorde, Dó e Mi).
3. **Escreva a inversão do motivo Mi–Fá–Sol–Mi (começando no mesmo Mi).** *Resposta:* sobe um grau (Mi a Fá), sobe outro (Fá a Sol), desce dois (Sol a Mi). Espelhando: desce um grau (Mi a Ré), desce outro (Ré a Dó), sobe dois (Dó a Mi): Mi–Ré–Dó–Mi.
4. **Qual é o antecedente e qual é o consequente na Figura 34.9?** *Resposta:* os compassos 1–4 são o antecedente (terminam em Ré, dominante, pergunta); os compassos 5–8 são o consequente (terminam em Dó, tônica, resposta).

O QUE FICOU

- **Melodia** é uma linha lembrável: altura, ritmo, contorno, âmbito e relação com o acorde.
- O **motivo** é a menor ideia reconhecível; ele é desenvolvido por repetição, sequência, inversão, retrógrado, aumentação e diminuição.
- Notas do acorde dão **repouso**; notas de passagem, bordaduras e apojaturas dão **movimento** e pedem resolução.
- **Frase** (4 compassos) termina em cadência; **período** (8 compassos) junta antecedente (pergunta) e consequente (resposta).
- Um roteiro simples: motivo, repetição, contraste, cadência.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque a Ode à Alegria (Figura 34.9) no seu instrumento a 70 bpm, nomeando em voz alta as notas do acorde e as de passagem, e marque o antecedente e o consequente. **Dia 3:** escolha um motivo de quatro notas, escreva-o e aplique sequência, inversão e aumentação como na Figura 34.8. **Dia 4:** componha uma frase de quatro compassos em Dó maior com o roteiro da seção 34.8, cantarolando antes de escrever. **Dia 5:** transforme a frase em período, acrescentando um consequente que termina em tônica. **Dia 6:** repita em Lá menor, usando a sensível. **Dia 7:** toque seus dois períodos a 80 bpm sem errar e grave. **Critério de sucesso:** apontar, em qualquer canção que você toca, o motivo, o clímax e o ponto onde termina o antecedente, e entregar um período de oito compassos com motivo reconhecível e cadência clara.

CAPÍTULO 35

Condução de vozes

Dois pianistas tocam os mesmos acordes. Um soa liso, como água corrente; o outro pula pelo teclado como quem foge de buraco. A diferença é a condução de vozes.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir voz, linha e condução de vozes, e relacioná-las aos acordes cifrados
- Reconhecer os quatro tipos de movimento entre vozes (paralelo, similar, oblíquo, contrário)
- Aplicar as regras básicas: notas comuns, movimento mínimo, resolução da sensível e da sétima
- Evitar quintas e oitavas paralelas e entender por que a tradição as evita
- Conduzir vozes ao violão, ao teclado e na linha de baixo

35.1 Acorde é uma coisa; encadeamento é outra

Até aqui, você aprendeu a montar acordes isolados (capítulos 17 a 22) e a organizá-los em campos e funções (23 a 25). Agora falta o que une um acorde ao seguinte: **como cada nota se move**. Cada nota de um acorde pode ser vista como uma **voz**, uma linha melódica com vida própria. Quando o acorde muda, cada voz faz um pequeno percurso até a nota que a espera no acorde seguinte. A **condução de vozes** (em inglês *voice leading*) é a arte de escolher esses percursos para que sejam curtos, naturais e cantáveis.

O termo "voz" vem do coral, em que quatro cantores cantam ao mesmo tempo: **soprano** (a mais aguda), **contralto**, **tenor** e **baixo**. Mas não é preciso haver cantores. Ao tocar um C no violão, as seis cordas já fazem várias vozes; ao tocar com as duas mãos no piano, idem. Em qualquer instrumento, a mesma ideia vale: **cada nota do acorde é uma linha, e as linhas devem andar bem**.

Por que isso importa para quem toca cifra? Porque a mesma sequência de acordes pode ser tocada de vários jeitos, e a escolha entre eles define se o acompanhamento soa natural ou desajeitado. Dá para tocar C, F e G7 em posição fundamental, com a mão saltando de um lugar a outro, ou com poucos movimentos pequenos e muitas notas paradas. O segundo jeito soa mais profissional e cansa menos a mão.

35.2 As quatro vozes e seus âmbitos

O modelo de quatro vozes é a unidade básica do ensino de harmonia. Os âmbitos típicos de cada voz (aproximados) são:

Voz	Âmbito confortável	Papel habitual
Soprano	Dó4 a Sol5	melodia, a voz mais ouvida
Contralto	Sol3 a Dó5	preenche o meio, linhas discretas
Tenor	Dó3 a Sol4	preenche o meio, liga contralto e baixo
Baixo	Mi2 a Dó4	fundamento: costuma tocar a fundamental

Duas regras de **espaçamento** acompanham esses âmbitos. A distância entre soprano e contralto, e entre contralto e tenor, não deve passar de uma oitava. Entre tenor e baixo pode passar, e isso é até desejável: o baixo "solta" a harmonia por baixo. Se você mantém as três vozes de cima **dentro de uma oitava**, a posição é **fechada**; se elas ocupam mais que uma oitava, é **aberta**.

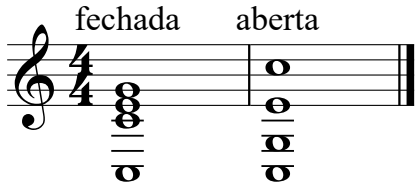


Figura 35.1 — O mesmo acorde de Dó maior em posição fechada (as três vozes agudas dentro de uma oitava) e em posição aberta (as vozes se espalham). Mesmas notas, outro timbre: a aberta soa mais ampla e a fechada, mais compacta.

35.3 Os quatro tipos de movimento

Quando duas vozes passam de um acorde ao seguinte, há quatro possibilidades:

- **Paralelo**: as duas sobem (ou descem) o mesmo intervalo, mantendo a distância entre si.
- **Similar**: as duas sobem (ou descem) na mesma direção, mas por intervalos diferentes.
- **Oblíquo**: uma voz fica parada e a outra se move.
- **Contrário**: uma sobe e a outra desce.

O movimento **contrário** é o que mais preserva a independência das vozes, porque o ouvido as percebe como duas linhas diferentes. O **oblíquo** também é excelente. O **paralelo** produz sensação de bloco e, entre intervalos perfeitos, causa o problema que vem a seguir.

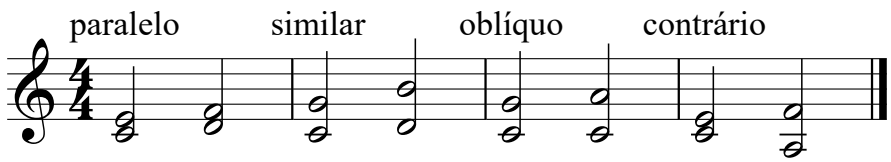


Figura 35.2 — Os quatro movimentos entre duas vozes: paralelo (Dó–Mi para Ré–Fá, terças paralelas), similar (as duas sobem, por distâncias diferentes), oblíquo (o Dó fica e o Sol sobe para Lá) e contrário (uma desce, a outra sobe).

35.4 Quintas e oitavas paralelas: o grande tabu

A regra mais famosa do ensino de harmonia diz: **não escreva quintas nem oitavas paralelas** entre duas vozes. Duas vozes que se movem em paralelo e formam, nos dois acordes, o intervalo de quinta justa (ou de oitava) deixam de soar como linhas distintas: o ouvido as funde numa só. Em um coral a quatro vozes, isso significa perder uma voz. Daí a recomendação clássica: se duas vozes estão a uma quinta e precisam se mover para outra quinta, mova uma por grau e a outra em direção contrária, ou mantenha uma parada.
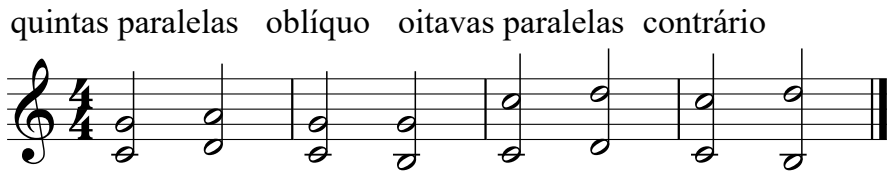


Figura 35.3 — Paralelas e como evitá-las. Compasso 1: quintas paralelas (Dó–Sol para Ré–Lá). Compasso 2: correção por movimento oblíquo (o Sol fica e o Dó desce para Si). Compasso 3: oitavas paralelas. Compasso 4: correção por movimento contrário.

Duas ressalvas honestas. A primeira: na música popular o rigor é outro. Os **power chords** do rock são quintas paralelas por definição, e ninguém reclama; Debussy e boa parte do jazz moderno também usam paralelismo como cor. A regra é um **guia de escrita para vozes independentes**, e vale muito em arranjos para coro, cordas e metais, onde cada linha tem de ser cantável. A segunda: a passagem de uma quinta justa para uma **quinta diminuta** é tradicionalmente tolerada, porque a diminuta não é consonância perfeita; o caminho inverso, da diminuta para a justa, costuma ser evitado.

> **OITAVA DOBRADA NÃO É OITAVA PARALELA**
> Dobrar uma nota em oitava (baixo e soprano cantando a mesma nota, como no acorde final de Dó, com o Dó no baixo e no soprano) é perfeitamente normal. O problema aparece quando as duas vozes **se movem juntas** de uma oitava para outra oitava. Se uma delas fica parada ou se move em direção contrária, o ouvido recupera a independência.

35.5 As quatro regras de ouro do encadeamento

Do ponto de vista prático, quase tudo se resume a quatro ideias:

1. **Mantenha as notas comuns.** Se uma nota está nos dois acordes, deixe a voz que a toca parada. No encadeamento C para Am, Dó e Mi aparecem nos dois, então só uma nota muda.
2. **As outras vozes se movem pelo caminho mais curto**, de preferência por grau conjunto (um semitom ou um tom).
3. **A sensível sobe; a sétima da dominante desce.** O Si do G7 sobe para Dó; o Fá desce para Mi. É a resolução do trítono vista no capítulo 26.
4. **Evite paralelas de quinta e de oitava**, e evite **cruzar** as vozes (o tenor passando acima do contralto, por exemplo).

Há ainda duas diretrizes de acabamento. **Não dobre a sensível**: ela é a nota mais instável e dobrá-la força as duas a subir, o que gera oitavas paralelas. **Dobre de preferência a fundamental** do acorde (o baixo e uma voz aguda tocam a mesma nota), com a quinta e a terça nas vozes restantes.

35.6 Um encadeamento completo em quatro vozes

Veja a progressão C – F – G7 – C em Dó maior, conduzida em quatro vozes. A mão de cima do piano toca soprano e contralto na clave de sol; a de baixo toca tenor e baixo na clave de fá.

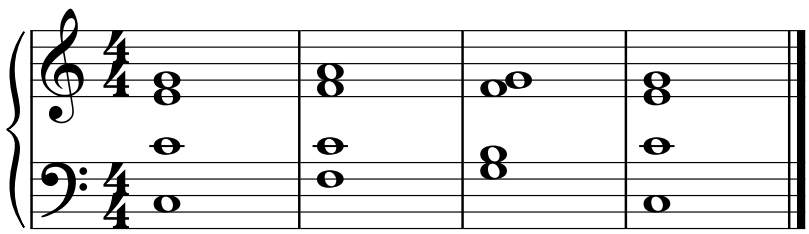


Figura 35.4 — C – F – G7 – C em quatro vozes. Soprano: Sol, Lá, Sol, Sol. Contralto: Mi, Fá, Fá, Mi. Tenor: Dó, Dó, Si, Dó. Baixo: Dó, Fá, Sol, Dó. Quase tudo anda por grau conjunto e o Dó do tenor é nota comum entre C e F.

Acompanhe voz por voz:

- **Soprano**: Sol, Lá, Sol, Sol. Sobe um tom e desce um tom; no último movimento, fica parada (nota comum entre G7 e C).
- **Contralto**: Mi, Fá, Fá, Mi. Sobe um semitom no F, fica parada no G7 (o Fá é a sétima da dominante) e **desce um semitom** para resolver no Mi.
- **Tenor**: Dó, Dó, Si, Dó. É a voz da sensível: no G7 ele toca o Si, que sobe um semitom para o Dó do acorde final.
- **Baixo**: Dó, Fá, Sol, Dó. O baixo é a única voz que dá saltos, e saltos de quarta ou de quinta no baixo são naturais: é o movimento da fundamental.

Conferindo as paralelas: do C para o F, soprano e baixo vão de quinta para terça (não é paralelo); do F para o G7, soprano desce e baixo sobe (contrário); do G7 para o C, tenor e baixo vão de terça para oitava (e o tenor entra na oitava por grau conjunto). Nenhuma quinta nem oitava paralela.

Compare agora com a versão "preguiçosa", em que a mão toca o acorde de F na posição que está mais à mão e todas as notas se movem juntas. Os dois encadeamentos usam as mesmas notas, mas o segundo conduz.

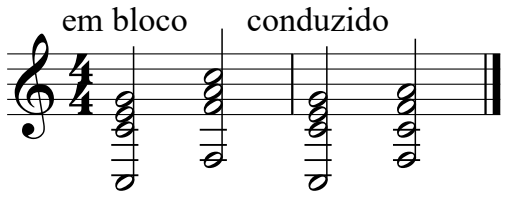


Figura 35.5 — C para F, de dois jeitos. Em bloco: as quatro vozes saltam uma quarta para cima juntas, sem notas comuns. Conduzido: o Dó fica parado, Mi sobe para Fá e Sol sobe para Lá. Os dedos quase não se movem.

O TRUQUE DOS DEDOS PARADOS

Antes de mudar de acorde, pergunte: **qual nota do acorde atual aparece no próximo?** Deixe esse dedo onde está. No violão e no teclado, essa pergunta evita 80% dos saltos desnecessários e, de quebra, deixa a troca mais rápida.

35.7 Notas-guia: terça e sétima

Em acordes de quatro notas, as vozes que mais definem o acorde e o movimento são a **terça** e a **sétima**. Elas dizem se o acorde é maior ou menor, se é dominante ou não, e são elas que se movem de forma mais característica. A prática no jazz as chama **notas-guia** (*guide tones*).

No encadeamento ii–V–I, as notas-guia andam de forma bem econômica: a sétima de cada acorde cai um semitom e vira a terça do acorde seguinte, e a terça de cada acorde vira a sétima do seguinte.

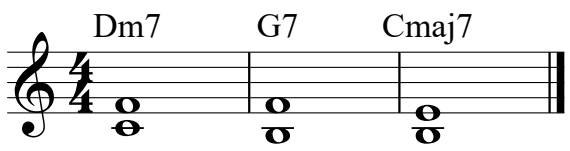


Figura 35.6 — Notas-guia no ii–V–I em Dó maior. Dm7: terça Fá, sétima Dó. G7: terça Si, sétima Fá. Cmaj7: terça Mi, sétima Si. A voz de cima faz Fá, Fá, Mi; a de baixo faz Dó, Si, Si. Só duas notas, e a harmonia está inteira.

Veja o que acontece: a voz de cima (Fá, Fá, Mi) fica parada na troca de Dm7 para G7 (o Fá é a terça do Dm7 e a sétima do G7) e depois desce meio tom (Fá para Mi, a sétima do G7 resolvendo na terça do Cmaj7). A voz de baixo (Dó, Si, Si) desce meio tom (Dó, sétima de Dm7, para Si, terça de G7) e fica parada. É quase um movimento único, um semitom em cada voz, no total de apenas dois semitons em todo o encadeamento. O capítulo 31 volta ao tema, com os voicings completos do ii–V–I.

35.8 No violão: acordes que andam pouco

O violão oferece um laboratório de condução de vozes, porque a posição dos dedos mostra o movimento. Compare as quatro formas abaixo em sequência (C – Am7 – Dm7 – G7), todas em posição aberta.

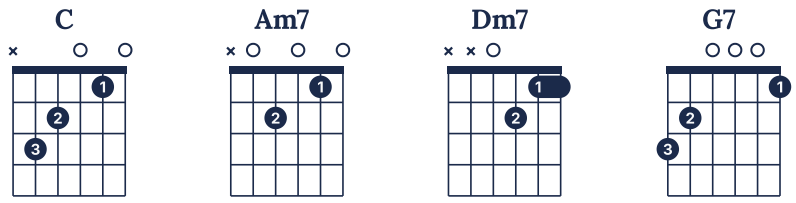


Figura 35.7 — C, Am7, Dm7 e G7 em posição aberta. De C para Am7 só o dedo 3 sai da 5ª corda; os dedos 2 e 1 ficam onde estão. De Am7 para Dm7 o dedo 1 da 2ª corda continua e o dedo 2 muda de corda. De Dm7 para G7, Ré e Fá (4ª e 1ª cordas) ficam e o Dó da 2ª corda desce para o Si solto.

O C para o Am7 é o exemplo perfeito: dois dedos parados (o 2 na 4ª corda e o 1 na 2ª) e só o dedo 3, que sai da 5ª corda e deixa a corda solta. Na prática, é isso que torna uma sequência tocável em velocidade: você só mexe um dedo. De Dm7 para G7 há duas cordas que não mudam de nota (a 4ª, Ré, e a 1ª, Fá) e uma que desce meio tom: o Dó da 2ª corda vira o Si solto, a sétima do Dm7 virando a terça do G7, exatamente o movimento das notas-guia da seção anterior.

35.9 A linha de baixo como voz principal

O baixo é a voz que o ouvido percebe com mais nitidez depois da melodia. Por isso, muitos arranjadores começam escolhendo a **linha de baixo** (por graus conjuntos) e só depois decidem os acordes por cima. Se o baixo desce por grau conjunto, os acordes viram **inversões** (capítulo 18) ou **acordes com baixo** (slash chords, capítulo 22): a cifra mostra o baixo depois da barra.

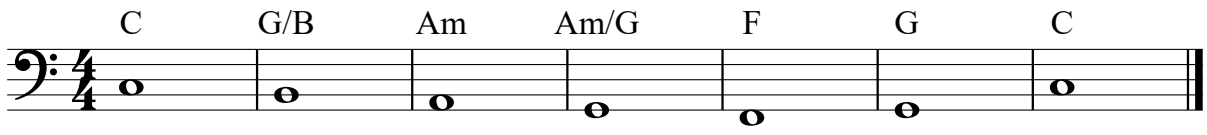


Figura 35.8 — Linha de baixo descendente por grau conjunto: Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Cada nota é o baixo de um acorde: C, G/B, Am, Am/G e F. Depois, G e C fecham a frase. O que se ouve é a linha, e a harmonia a acompanha.

Quem compõe de ouvido já faz isso: a sensação de "descida" que dá uma música a sua cara muitas vezes é essa linha. Quando você escolhe tocar C – G/B – Am em vez de C – G – Am, está trocando um salto no baixo por um passo, o que alisa o caminho. No capítulo 38 você usará isso para harmonizar melodias.

35.10 Erros comuns

- **Mover tudo junto.** Mudar de acorde recolocando todos os dedos em uma posição nova, sem procurar notas comuns, em vez de buscar o caminho curto.
- **Dobrar a sensível.** Isso força as duas sensíveis a subir para o mesmo Dó e cria oitavas paralelas.
- **Saltar a sétima da dominante para cima.** O Fá do G7 deve descer; se subir, o G7 não resolve em C como deveria.
- **Cruzar vozes.** O contralto passa acima do soprano e a linha melódica principal some.
- **Aplicar o rigor onde não cabe.** Num power chord de rock ou num acorde de jazz moderno, o paralelismo é parte do estilo.

35.11 Exercícios resolvidos

1. **Conduza C – Am – F – G7 – C em quatro vozes.** *Resposta:* soprano Sol–Lá–Lá–Sol–Sol; contralto Mi–Mi–Fá–Fá–Mi; tenor Dó–Dó–Dó–Si–Dó; baixo Dó–Lá–Fá–Sol–Dó. Do C para o Am só o soprano e o baixo se movem (Sol sobe para Lá, Dó desce para Lá); do Am para o F, só o contralto sobe um semitom (Mi para Fá) e o baixo desce (Lá para Fá); do F para o G7 o soprano desce (Lá para Sol), o tenor desce (Dó para Si) e o baixo sobe (Fá para Sol); no fim, Si sobe e Fá desce.
2. **Que tipo de movimento é Dó–Mi para Ré–Lá?** *Resposta:* similar (as duas sobem, mas por intervalos diferentes: um tom e uma quarta).
3. **O que há de errado em G7 para C com o Si do soprano descendo para Lá?** *Resposta:* a sensível desce em vez de subir. O ouvido espera o Dó e recebe o Lá, e o acorde final perde a nota que o identifica como tônica. Correção: o Si sobe para o Dó.
4. **Quais são as notas-guia do Am7?** *Resposta:* terça Dó e sétima Sol. No encadeamento Am7 – D7, o Sol (sétima do Am7) desce meio tom para o Fá♯ (terça do D7), e o Dó (terça do Am7) fica parado, porque é a sétima do D7.

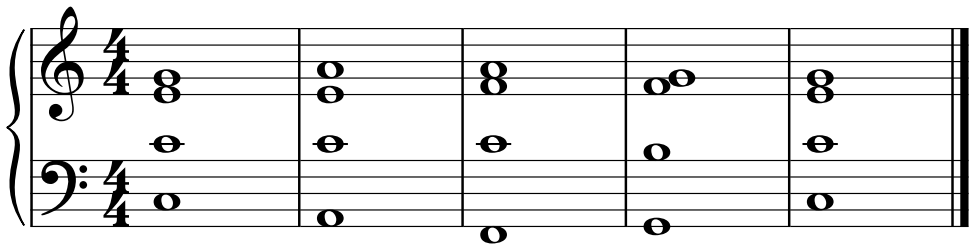


Figura 35.9 — Solução do exercício 1: C – Am – F – G7 – C em quatro vozes. Repare no Dó do tenor, parado em três acordes, e no baixo (Dó, Lá, Fá, Sol, Dó).

O QUE FICOU

- **Condução de vozes** é o estudo do caminho que cada nota percorre quando o acorde muda; o objetivo é caminhos curtos e cantáveis.
- Os movimentos entre duas vozes são paralelo, similar, oblíquo e contrário; o contrário e o oblíquo preservam a independência.
- **Quintas e oitavas paralelas** fundem as vozes; evite-as em escrita a vozes independentes, mas saiba que no rock e no jazz moderno elas são recurso.
- Regras de ouro: manter notas comuns, mover o resto pelo caminho mais curto, subir a sensível, descer a sétima e não cruzar vozes.
- **Notas-guia** (terça e sétima) concentram o movimento do ii–V–I; a **linha de baixo** é uma voz que decide a cor da harmonia.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque a progressão C – Am7 – Dm7 – G7 (Figura 35.7) a 60 bpm, um acorde por compasso, observando quais dedos ficam parados e quais mudam. **Dia 3:** no teclado ou no violão, conduza C – Am – F – G7 – C em quatro vozes, como na Figura 35.9, nomeando em voz alta cada voz. **Dia 4:** repita em Sol maior e em Fá maior, procurando as notas comuns antes de tocar. **Dia 5:** toque as notas-guia do ii–V–I (Figura 35.6) em três tonalidades. **Dia 6:** escreva uma linha de baixo descendente por grau conjunto e escolha os acordes (Figura 35.8). **Dia 7:** grave uma progressão de oito compassos usando o que aprendeu. **Critério de sucesso:** trocar de acorde em qualquer progressão de quatro acordes movendo no máximo dois dedos por troca e identificar, ouvindo, uma resolução da sensível e outra da sétima.

CAPÍTULO 36

Contraponto básico

Harmonia é pensar em acordes que se empilham. Contraponto é pensar em melodias que se cruzam. No fundo, são dois jeitos de olhar para a mesma música, e um não funciona direito sem o outro.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar a diferença entre pensar na vertical (harmonia) e na horizontal (contraponto)
- Classificar os intervalos entre duas vozes em consonâncias perfeitas, imperfeitas e dissonâncias
- Escrever e analisar um cantus firmus e um contraponto de primeira espécie (nota contra nota)
- Reconhecer a segunda espécie (duas notas contra uma), as notas de passagem e a suspensão da quarta espécie
- Aplicar a ideia de contraponto à imitação, ao cânone e ao contracanto de uma melodia popular

36.1 Duas direções de escuta

Ao ouvir uma música com mais de uma voz, você pode prestar atenção de duas maneiras. Na **vertical**, ouve os acordes que as notas simultâneas formam: é a harmonia, o assunto dos capítulos 17 a 33. Na **horizontal**, segue cada voz como uma melodia que anda por conta própria: é o **contraponto**, do latim *punctus contra punctum*, "nota contra nota". A palavra vem do tempo em que as notas eram pontos na pauta: escrever "ponto contra ponto" era escrever uma linha sobre outra.

Essas duas escutas não competem. Uma boa progressão de acordes nasce de vozes que se movem bem (você viu isso no capítulo 35), e uma boa combinação de melodias gera acordes interessantes sem esforço. O contraponto é o ramo da teoria que estuda o **segundo caso**: como combinar linhas melódicas independentes de forma que cada uma seja boa sozinha e todas soem bem juntas.

Há três razões para um instrumentista de qualquer área estudar contraponto. A primeira: ele treina o ouvido a seguir **mais de uma linha ao mesmo tempo**, algo que o pianista, o violonista de fingerstyle, o baixista e o arranjador usam o tempo todo. A segunda: ele dá critérios objetivos para escrever **contramelodias** e linhas de baixo. A terceira: ele ensina por que certas combinações soam mal, e isso se traduz em arranjos mais limpos. Neste capítulo você vê o contraponto **estrito** de duas vozes, a base que a tradição chama de **contraponto por espécies**, método popularizado por Johann Joseph Fux no tratado *Gradus ad Parnassum* (1725, obra em domínio público).

36.2 Consonâncias e dissonâncias entre duas vozes

O contraponto trabalha com a distinção entre intervalos que repousam e intervalos que pedem movimento. Entre **duas vozes**, a classificação é:

Tipo	Intervalos	Efeito
Consonâncias perfeitas	uníssono, quinta justa, oitava	vazias, firmes, estáveis
Consonâncias imperfeitas	terças e sextas (maiores e menores)	cheias, doces, estáveis
Dissonâncias	segundas, sétimas, trítono e quarta justa	tensas, pedem resolução

A quarta justa merece uma observação: contra o baixo ela é tratada como dissonância (o baixo "pede" que a nota acima forme uma terça ou uma quinta com ele), embora entre vozes agudas seja aceita. Nos exemplos deste capítulo, o contraponto fica sempre acima do cantus firmus, de modo que a quarta é dissonante.

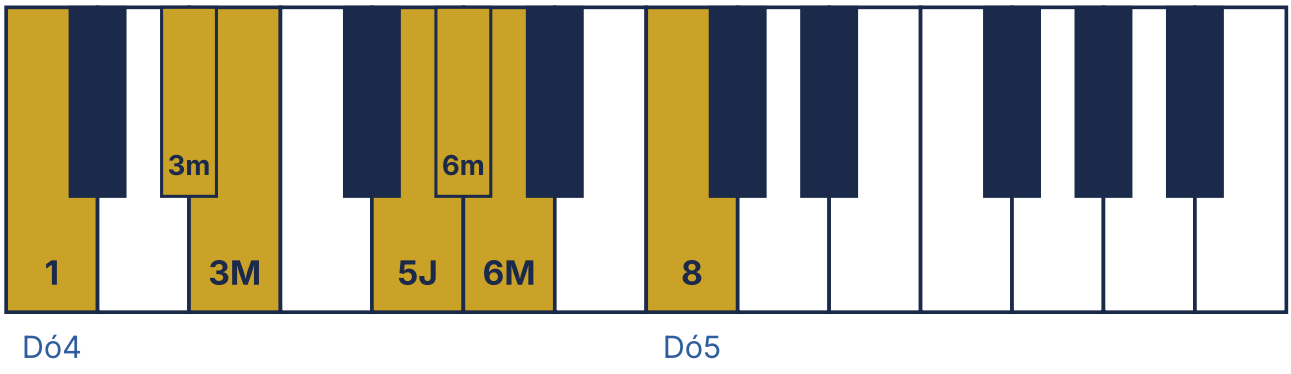


Figura 36.1 — Consonâncias a partir de Dó: uníssono, terças (menor e maior), quinta justa, sextas (menor e maior) e oitava. J = justa, M = maior, m = menor.

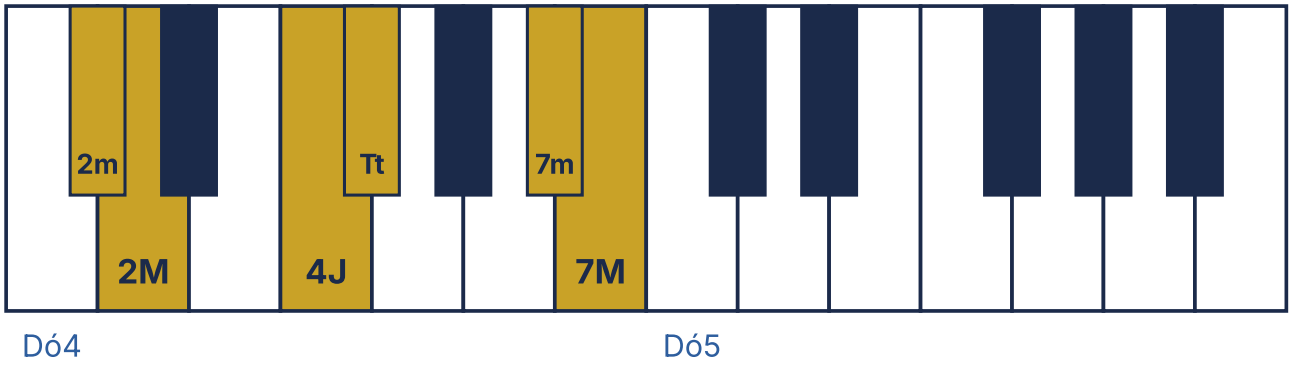


Figura 36.2 — Dissonâncias a partir de Dó: segundas, quarta justa (contra o baixo), trítono e sétimas. Pedem resolução e só entram no contraponto estrito em condições especiais.

36.3 O cantus firmus

Todo exercício de contraponto parte de uma melodia dada, o **cantus firmus** ("canto firme", abreviado CF). Ele serve como base, em notas longas, e o aluno escreve outra linha, o **contraponto** (CP), ao redor. Um bom cantus firmus tem características que se aprendem lendo exemplos:

- de **8 a 12 notas**, todas de valor igual (semibreves);
- começa e termina na **tônica**;
- tem **um único ponto culminante**, que não coincide com o início nem com o fim;
- anda por **grau conjunto** na maior parte do tempo, com poucos saltos pequenos (terças, quartas);
- **não repete** notas seguidas e termina por grau conjunto, geralmente da segunda ou da sensível para a tônica.

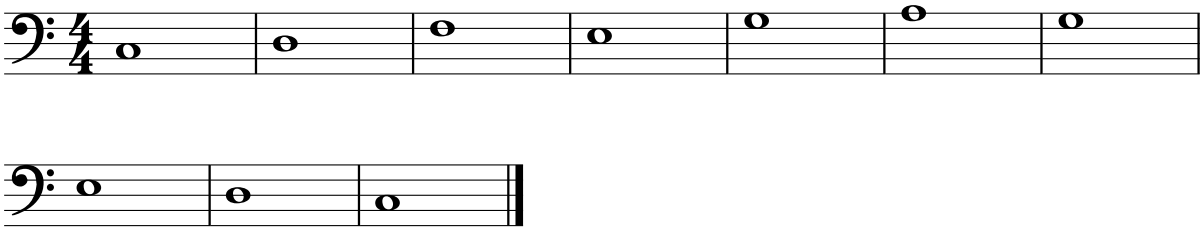


Figura 36.3 — Um cantus firmus em Dó maior, em dez notas: Dó, Ré, Fá, Mi, Sol, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó. Ponto culminante no Lá (compasso 6), um só; começa e termina na tônica; só dois saltos de terça ao subir e um ao descer.

36.4 Primeira espécie: nota contra nota

Na **primeira espécie**, cada nota do cantus firmus recebe **uma nota** do contraponto, de mesmo valor. Isso simplifica o problema: só existem consonâncias. As regras clássicas são poucas e valem como disciplina de escuta:

1. **Comece** com uma consonância perfeita (oitava, uníssono ou quinta), e **termine** em oitava ou uníssono.
2. **Só consonâncias** em todos os tempos.
3. **Penúltima nota:** sexta maior (sobre a supertônica do cantus) que resolve na oitava final, com a sensível do contraponto subindo meio tom.
4. **Não escreva quintas nem oitavas paralelas** (como no capítulo 35). Também evite chegar a uma quinta ou oitava por movimento similar entre as vozes externas.
5. **Prefira o movimento contrário** e o oblíquo; use o paralelo só com terças e sextas, e não mais que três ou quatro vezes seguidas.

6. **Melodia cantável:** poucos saltos, com recuperação em sentido contrário; nenhum salto maior que uma quinta; um único ponto culminante.
7. **Sem cruzamento** de vozes e sem repetir a mesma nota duas vezes seguidas.

Veja uma resolução completa sobre o cantus firmus da Figura 36.3. O contraponto fica acima; abaixo da pauta de baixo estão os intervalos entre as vozes (J = justa, M = maior, m = menor).

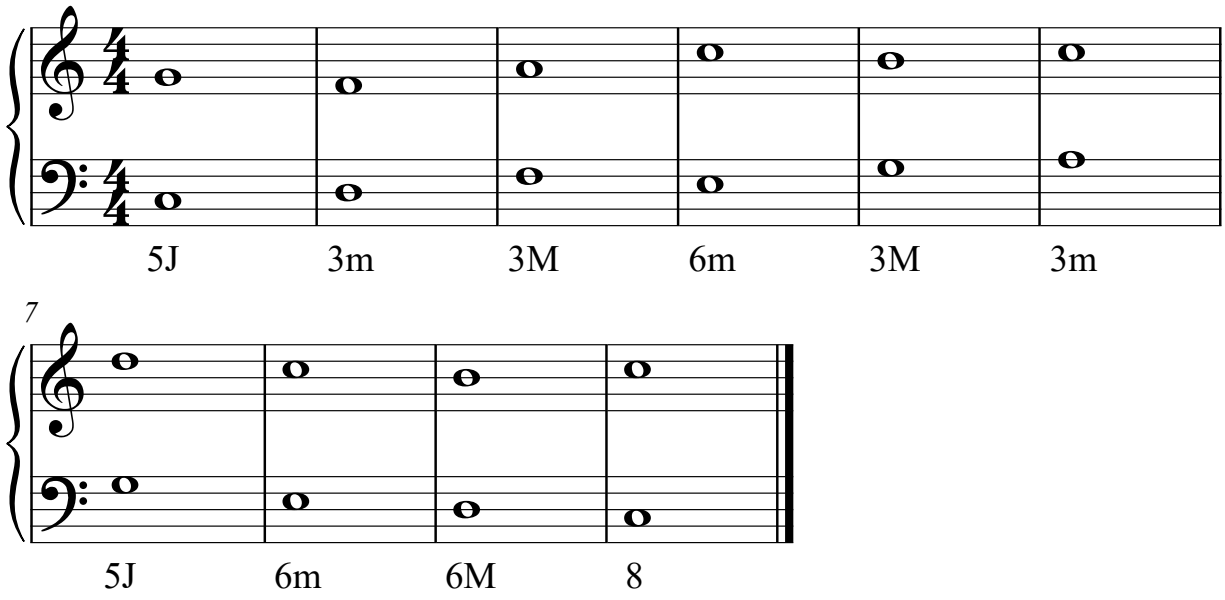


Figura 36.4 — Contraponto de primeira espécie sobre o cantus firmus (clave de fá). Intervalos formados: 5J, 3m, 3M, 6m, 3M, 3m, 5J, 6m, 6M, 8. Começa e termina em consonância perfeita, a penúltima é a sexta maior (Si sobre Ré) e o Si sobe meio tom para o Dó final.

Dê um passo atrás e escute com os olhos: a linha de cima começa no Sol e termina no Dó agudo, passando por um único ponto culminante, o Ré, no compasso 7. O contraponto é bonito **sozinho**: faz um arco, anda por graus conjuntos e só pula terças. E as vozes quase nunca andam juntas: repare nos compassos 1 a 2 (o CF sobe, o CP desce) e 4 a 5 (o CF sobe, o CP desce). É assim que a independência se constrói.

> **COMO CONFERIR SEU CONTRAPONTO**
>
> Faça duas listas. Na primeira, escreva o intervalo formado em cada compasso e marque os que são perfeitos. Na segunda, escreva o tipo de movimento entre cada par de compassos (contrário, oblíquo, paralelo, similar). Se dois perfeitos seguidos aparecem em movimento paralelo, há um erro. Depois toque cada linha separadamente: se ela não for cantável sozinha, reescreva.

36.5 Segunda espécie: duas notas contra uma

Na **segunda espécie**, o contraponto tem **duas notas por nota do cantus**. Dessa vez o compasso tem um **tempo forte** (a primeira nota) e um **tempo fraco** (a segunda). A regra central é a seguinte: o tempo **forte** é sempre consonante; o tempo **fraco** pode ser dissonante **se for nota de passagem**, isto é, se vier por grau conjunto e continuar na mesma direção. É a primeira vez em que a dissonância entra, e entra como movimento, nunca como ponto de repouso.

Outras regras da segunda espécie: o contraponto pode começar com uma **pausa** no tempo forte do primeiro compasso, entrando na nota fraca; a segunda nota de cada compasso não deve formar quintas ou oitavas paralelas com a primeira do próximo; e o final é, como antes, uma semibreve em oitava, precedida pela nota **sensível**.

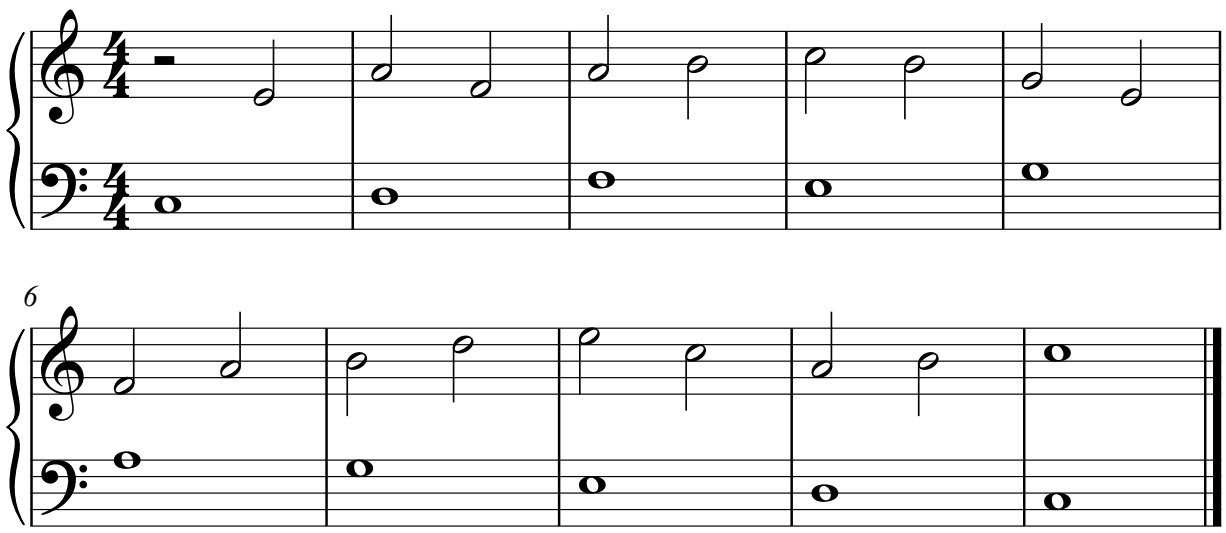


Figura 36.5 — Segunda espécie (duas notas contra uma) sobre o mesmo cantus firmus. Os tempos fortes são sempre consonantes. O Si do compasso 3 (trítono com o Fá) é nota de passagem entre Lá e Dó; o Mi agudo do compasso 8 é o ponto culminante, no tempo forte, duas oitavas acima do Mi do cantus.

Duas coisas para examinar. O Si do compasso 3 forma trítono com o Fá do cantus firmus e é dissonante, mas está entre Lá e Dó, em passagem: sobe por grau conjunto (Lá, Si, Dó) e se resolve naturalmente. O Mi agudo, no compasso 8, é a nota mais alta da linha e aparece uma única vez, como o ponto culminante. A linha inteira é uma curva: sobe em direção ao compasso 8 e desce em direção ao fim. Repare ainda que o tempo forte de cada compasso é sempre consonante (quinta, terça, sexta ou oitava com o cantus).

36.6 Terceira, quarta e quinta espécies

As outras três espécies seguem a mesma lógica e acrescentam complexidade rítmica:

Espécie	Relação rítmica	O que traz de novo
1ª	1 nota contra 1	só consonâncias; condução básica
2ª	2 notas contra 1	dissonância de passagem no tempo fraco
3ª	4 notas contra 1	passagens, bordaduras e o contorno mais ágil
4ª	notas ligadas (síncope)	**suspensão**: a dissonância fica presa no tempo forte e resolve para baixo
5ª	mistura de todas (floreada)	o contraponto "de verdade", com ritmos variados

A **quarta espécie** merece destaque, porque a suspensão é uma das mais belas e mais usadas figuras da música tonal. Funciona em três tempos: a **preparação** (a nota é consonante), a **suspensão** (o baixo muda, e a nota ligada, mantida, vira dissonante) e a **resolução** (a nota dissonante desce um grau e vira consonante). Quando você ouve uma sensação de "peso e alívio" numa cadência, em geral há uma suspensão ali.

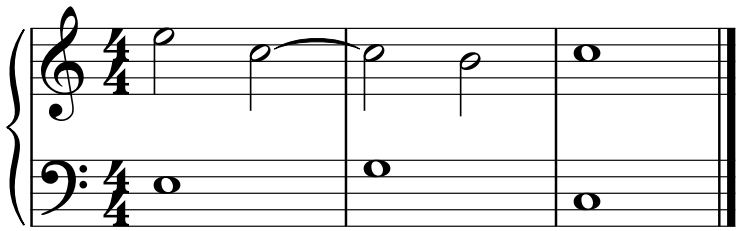


Figura 36.6 — Suspensão 4–3 sobre o baixo Sol. O Dó agudo (preparado como sexta sobre o Mi) é ligado ao compasso seguinte, onde forma uma quarta dissonante com o baixo Sol. Ele resolve descendo um grau, para o Si, que forma uma terça. A cadência termina no Dó.

A suspensão mais conhecida é a **4–3** (quarta resolvendo em terça) da figura. A **7–6** (sétima que resolve em sexta) e a **9–8** (nona que resolve em oitava) seguem o mesmo princípio. No violão, a mesma ideia aparece nos acordes sus4 que resolvem para o acorde maior: o Dsus4 virando D é uma suspensão 4–3 em miniatura (capítulo 22).

36.7 Imitação e cânone

O contraponto tem uma forma muito intuitiva: a **imitação**. Uma voz apresenta um motivo; outra entra depois, repetindo-o em outra altura (geralmente a quinta ou a oitava). Quando a imitação é **exata e contínua**, temos um **cânone**. Todos nós já cantamos cânones: "Frère Jacques" (cantiga tradicional francesa, domínio público) é o exemplo universal.

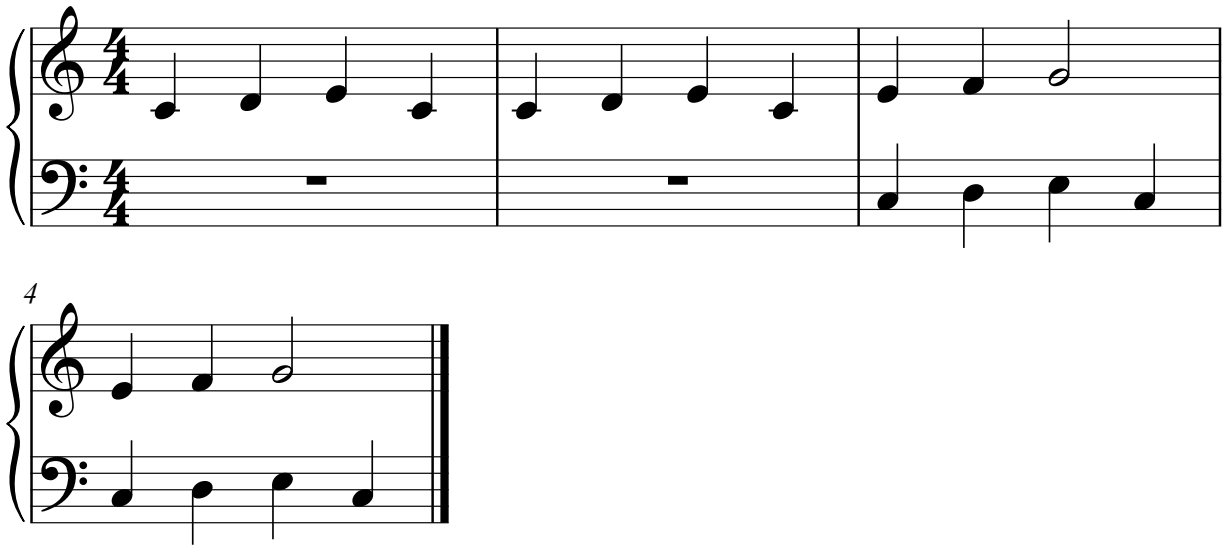


Figura 36.7 — Início de 'Frère Jacques' em cânone a duas vozes. A voz 1 (clave de sol) canta a melodia; a voz 2, uma oitava abaixo, entra dois compassos depois, repetindo a mesma melodia. Toda nota da voz 2 forma uma terça, sexta, quinta ou oitava com a voz 1.

O que faz esse cânone funcionar? A melodia foi escrita (ou, no caso de uma cantiga popular, descoberta) de modo que as notas de uma voz combinam com as da outra, defasadas em dois compassos. É um exemplo vivo de contraponto: duas linhas, uma só melodia, e uma harmonia que nasce da combinação.

> **CÂNONES NA MÚSICA POPULAR**
>
> O cânone aparece em música de roda, em corais de igreja e até em canções pop. Quando o refrão de uma música entra com uma segunda voz repetindo a primeira um compasso depois, é cânone. Quando uma guitarra repete um riff do baixo uma oitava acima, defasada, também é.

36.8 O contracanto: contraponto na música popular

Fora da sala de aula, o contraponto mais comum é o **contracanto**: uma segunda melodia, tocada ou cantada por baixo (ou por cima) da melodia principal, que enriquece sem competir. É o que faz o violão de sete cordas no choro (capítulo 50 do livro de violão), o baixo de uma música de MPB que caminha por conta própria e o instrumento solo que responde ao cantor.

Os princípios do contracanto são os mesmos do contraponto estrito, mas flexibilizados: use **sextas e terças** para dar sustentação; **movimento contrário** para independência; e **ritmo diferente** da melodia (onde a melodia pára, o contracanto se move, e vice-versa). Veja um contracanto de primeira espécie para o tema da "Ode à Alegria" (a mesma melodia do capítulo 34). A voz de baixo foi escolhida para formar só consonâncias imperfeitas (terças e sextas) na maior parte do tempo, com algumas quintas e uma oitava nos pontos de repouso.

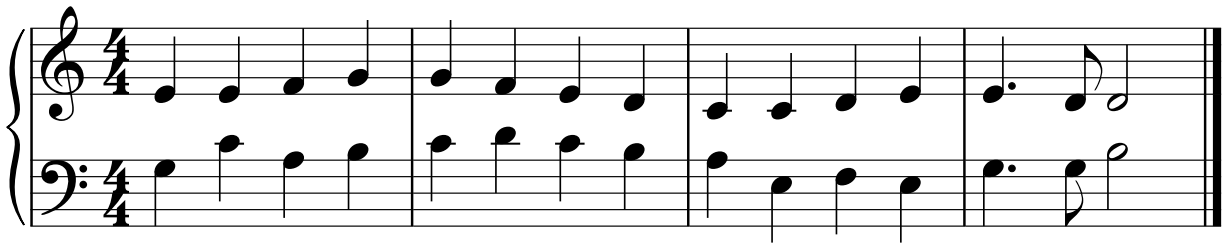


Figura 36.8 — Contracanto para a Ode à Alegria (melodia na clave de sol). A voz grave forma sextas, terças e algumas quintas com a melodia, move-se em sentido contrário a ela em vários compassos e termina o antecedente no Si, formando uma terça com o Ré: acorde de Sol maior, dominante.

Antes de continuar, repare como o contracanto funciona: no compasso 1, enquanto a melodia repete o Mi e sobe um grau, a voz grave salta uma quarta para cima (Sol para Dó), desce uma terça e sobe um grau; no compasso 3, ela cai uma quarta (Lá para Mi) e volta por graus conjuntos, enquanto a melodia faz um contorno mais calmo. As duas linhas se apoiam e se revezam. Se você tocar só a de baixo, ela é uma melodia aceitável por si mesma, e isso é o critério de um bom contraponto.

36.9 Erros comuns

- **Quintas e oitavas paralelas.** O erro mais frequente; confira par a par, em todos os compassos.
- **Dissonância no tempo forte sem preparação.** Na segunda espécie, o tempo forte é sempre consonante.
- **Contraponto "colado" ao cantus firmus.** Se as duas vozes só andam em terças paralelas, a segunda é uma sombra, não uma voz.
- **Vários pontos culminantes.** Uma linha que sobe ao agudo três vezes cansa e não tem direção.
- **Saltos grandes sem recuperação.** Depois de um salto, volte por grau conjunto no sentido contrário.
- **Linha instrumental, não vocal.** O contraponto estrito imagina vozes humanas; se você não consegue cantar a linha, simplifique.

36.10 Exercícios resolvidos

1. **Classifique o intervalo Mi–Dó (Mi no baixo, Dó acima).** *Resposta:* sexta menor, consonância imperfeita.
2. **Por que Dó–Sol seguido de Ré–Lá é erro?** *Resposta:* são quintas justas paralelas (as duas vozes sobem um tom, mantendo a quinta); as vozes perdem a independência.
3. **Na segunda espécie, o Si sobre o Fá é aceitável no tempo fraco?** *Resposta:* sim, se for nota de passagem (vier de Lá e for para Dó, por grau conjunto). No tempo forte, não.

4. **Qual é a preparação e qual é a resolução da suspensão da Figura 36.6?** *Resposta:* a preparação é o Dó agudo, consonante com o Mi do baixo (sexta); a resolução é o Si, que desce um grau e forma terça com o Sol.

O QUE FICOU

- **Contraponto** é a combinação de melodias independentes; a harmonia nasce do cruzamento das linhas.
- Entre duas vozes: consonâncias perfeitas (8ª, 5ª, uníssono), imperfeitas (3ªs e 6ªs) e dissonâncias (2ªs, 7ªs, trítono e 4ª contra o baixo).
- **Primeira espécie:** nota contra nota, só consonâncias, sem paralelas perfeitas, começando e terminando em perfeita.
- **Segunda e quarta espécies:** a dissonância entra como nota de passagem (tempo fraco) ou como suspensão preparada e resolvida para baixo.
- **Imitação, cânone e contracanto** são o contraponto aplicado à música que você toca.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: escreva um cantus firmus de dez notas em Sol maior com as regras da seção 36.3, toque-o e cante-o a 60 bpm. **Dia 3:** escreva um contraponto de primeira espécie por cima, anotando o intervalo de cada compasso. **Dia 4:** confira as paralelas e o tipo de movimento entre cada par; corrija o que falhar. **Dia 5:** transforme o contraponto em segunda espécie, com duas notas por compasso e passagens no tempo fraco. **Dia 6:** cante a melodia da Figura 36.7 com um colega ou gravando a si mesmo, entrando dois compassos depois. **Dia 7:** escreva um contracanto de primeira espécie por baixo de uma melodia que você toca. **Critério de sucesso:** entregar um contraponto de primeira espécie em dez compassos sem quintas nem oitavas paralelas, com um só ponto culminante, e explicar cada intervalo pelo nome.

CAPÍTULO 37

Forma musical

Uma música sem forma é como uma conversa sem começo, meio e fim: pode ter frases lindas, mas ninguém sabe quando prestar atenção, quando respirar e quando terminar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar por que a forma nasce do equilíbrio entre repetição e contraste
- Nomear as seções de uma música com letras (A, B, C) e variações (A')
- Reconhecer as formas binária, ternária, tema e variações, rondó e forma-sonata
- Descrever as formas da canção popular: estrófica, verso–refrão, AABA, blues de 12 compassos
- Ler as marcas de roteiro da partitura (ritornelo, casas, D.S., D.C., coda, Fine)
- Analisar a forma de uma música que você toca, contando compassos

37.1 Repetição e contraste

No capítulo 34 você viu como a melodia se constrói de motivos, frases e períodos. A **forma musical** é o passo seguinte: é a maneira como esses blocos se agrupam em **seções** e como as seções se organizam ao longo de uma música inteira. O princípio é um só, e vale para qualquer estilo: a música precisa de **repetição** (para o ouvinte reconhecer o que ouviu) e de **contraste** (para não cansar). Só repetição vira cantiga de ninar; só contraste vira ruído. Todas as formas que existem são combinações desses dois ingredientes.

Quem toca na roda, na banda ou na igreja aplica forma o tempo todo, mesmo sem nomeá-la: sabe quando vem o refrão, quando é hora de levantar o volume, onde o solista entra. Nomear a forma tem duas utilidades práticas. A primeira é **memorizar** repertório: uma música de quatro minutos tem, quase sempre, duas ou três ideias que se repetem, e decorar a **estrutura** vale mais que decorar cada compasso. A segunda é **comunicar**: "toca a ponte duas vezes e vai para a coda" é uma instrução que qualquer músico entende.

37.2 O alfabeto da forma

A convenção é simples: cada seção recebe uma **letra maiúscula**, na ordem em que aparece. A primeira seção é **A**. Se a seguinte é nova, é **B**; se repete a anterior, volta a ser **A**. Quando uma seção volta com mudanças, mas é reconhecível, usa-se a mesma letra com uma **linha** (A', "A linha"). Uma barra dupla com pontos (a repetição) escreve-se com a letra duas vezes: A A.

Forma	Esquema	O que ela é
Estrófica	A A A A...	a mesma música com letras diferentes
Binária	A B	duas seções contrastantes
Ternária	A B A	ida e volta: apresenta, contrasta, retorna
Rondó	A B A C A	o tema A volta entre episódios diferentes
Tema e variações	A A' A'' A'''	o mesmo tema, transformado a cada vez
AABA (32 compassos)	A A B A	forma-canção clássica: ponte no meio
Blues	12 compassos repetidos	forma cíclica de harmonia fixa
Forma-sonata	Exposição, Desenvolvimento, Reexposição	forma de concerto: temas que se encontram

Como a letra marca **ideia**, e não duração, duas seções A não precisam ter o mesmo número de compassos: apenas o mesmo material musical.

> **CONTE DE QUATRO EM QUATRO**
> Quase toda música popular se organiza em blocos de **4, 8 ou 16 compassos**. Ao ouvir uma música pela primeira vez, bata o pulso e conte os compassos de quatro em quatro: você sentirá o ponto em que a música "vira a página". Essa mudança de página é o início de uma nova seção.

37.3 Forma ternária: a volta para casa

A forma **ternária (A B A)** é a mais intuitiva do repertório: a música apresenta uma ideia, afasta-se dela com um contraste e retorna ao ponto de partida. Quase toda criança conhece uma: a melodia de "Brilha, brilha, estrelinha" (cantiga tradicional, melodia francesa do século XVIII, domínio público). Veja:
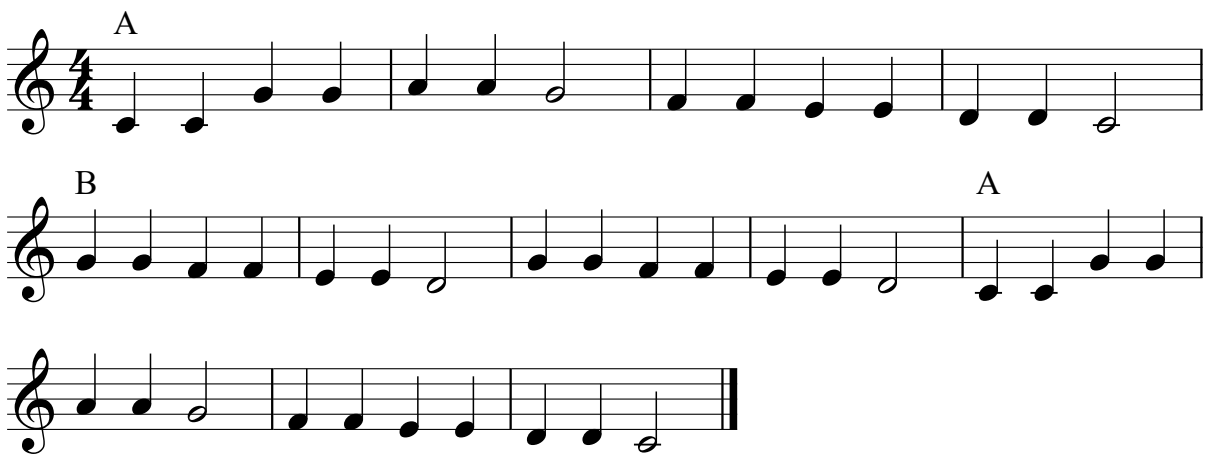


Figura 37.1 — 'Brilha, brilha, estrelinha' em forma ternária (A B A), 12 compassos. A (compassos 1 a 4) apresenta a ideia e termina em Dó; B (5 a 8) é o contraste, começa em Sol e repete-se; A (9 a 12) retorna idêntica.

Repare que dentro do B há uma pequena repetição (a frase G G F F E E D, duas vezes), e que cada seção tem 4 compassos, divididos em dois períodos curtos. É assim, em miniatura, que funciona a ária barroca da capo (A B A, "da cabeça").

A **forma binária (A B)** é parente próxima: duas seções, geralmente de tamanho parecido, e a segunda soa como resposta à primeira. As danças barrocas (minuetos, gavotas, sarabandas) seguem esse esquema, e muitas músicas populares de duas partes, também.

37.4 Marcas de roteiro: repetições e saltos

Para não escrever cada seção duas vezes, a partitura usa **símbolos de repetição**. Quem toca de cifra os encontra o tempo todo.

- **Ritornelo** (sinal de repetição): dois pontos junto à barra dupla. Quando aparece o ritornelo final (`:|`), volta-se ao início ou ao ritornelo de abertura (`|:`).
- **Casas 1 e 2** (finais alternativos): na primeira vez, toca-se o compasso marcado "1" e repete; na segunda, pula-se a casa 1 e toca-se a "2".
- **D.C.** (*da capo*): voltar ao início. **D.S.** (*dal segno*): voltar ao sinal 𝄋 (segno).
- **Fine**: fim. **Coda** (𝄌): um trecho de encerramento, para onde se salta quando a partitura indica "al coda".
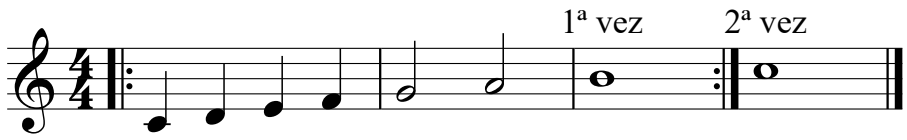


Figura 37.2 — Ritornelo com casas. Na primeira vez toca-se o 3º compasso (casa 1, o Si) e repete-se; na segunda, pula-se o Si e toca-se o 4º compasso (casa 2, o Dó final). Ordem tocada: compassos 1, 2, 3, 1, 2, 4.

Resolva a figura passo a passo: a música percorre os compassos 1, 2 e 3 (a "casa 1"), encontra a barra de repetição e volta ao início. Na segunda passagem, ao chegar ao compasso 3, ele é ignorado: a música salta para o compasso 4 (a "casa 2") e termina. Seis compassos tocados, a partir de quatro escritos.
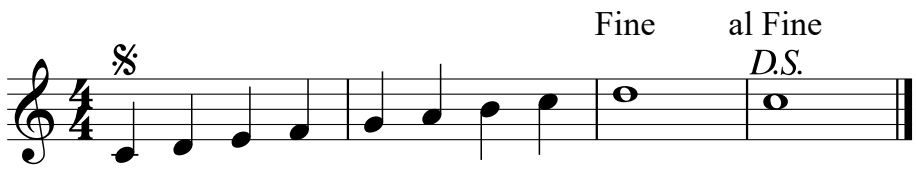


Figura 37.3 — D.S. al Fine. O 𝄋 (segno) marca o ponto de retorno; no fim da peça, D.S. al Fine manda voltar ao segno e tocar até a palavra Fine. Sequência tocada: compassos 1, 2, 3, 4, depois 1, 2 e 3.

Cuidado com um engano frequente: no D.S. al Fine, a música **não** toca o último compasso (o que contém D.S.) de novo; ao chegar a ele, salta ao segno e termina onde aparece Fine. Quem não lê a instrução costuma tocar a peça toda duas vezes.

37.5 Tema e variações

Na forma de **tema e variações**, a música apresenta um tema e depois o repete várias vezes, cada uma com uma mudança: no ritmo, na melodia, na harmonia, no modo (maior vira menor), no andamento ou no acompanhamento. O tema continua reconhecível, e o ouvinte se diverte comparando. É a forma das doze variações de Mozart sobre essa mesma melodia (domínio público), de muitas passacaglias barrocas e, em outra linguagem, de boa parte do jazz: o improviso sobre os acordes do tema é um tema com variações.

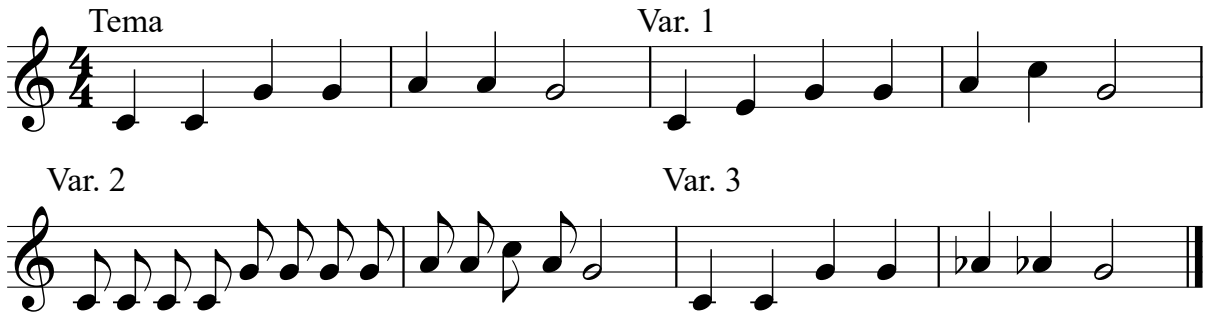


Figura 37.4 — Tema e três variações sobre a abertura de 'Brilha, brilha, estrelinha'. Var. 1 abre a melodia com saltos de terça; Var. 2 troca as notas longas por repetições em colcheias; Var. 3 muda para o modo menor (Lá♭).

O princípio por trás do procedimento é o mesmo do capítulo 34: cada variação mexe em **um** parâmetro (aqui, a Var. 1 no contorno, a Var. 2 no ritmo, a Var. 3 no modo) e preserva os demais. Uma variação que mexe em tudo ao mesmo tempo deixa de ser variação e vira outra música.

37.6 Rondó

O **rondó** é uma forma de retorno: o tema principal (A, o **refrão**) volta várias vezes, separado por **episódios** (B, C) que trazem material novo. O esquema mais comum é A B A C A. A graça está na expectativa: a cada retorno, o ouvinte reconhece o tema e o recebe com prazer.

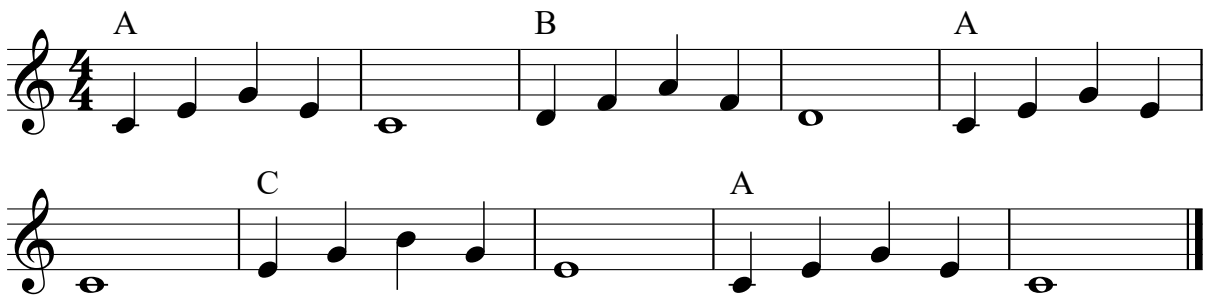


Figura 37.5 — Rondó em miniatura: A (arpejo de Dó), B (arpejo de Ré menor), A, C (arpejo de Mi menor) e A. Cada letra ocupa dois compassos, e o tema A volta três vezes.

O rondó está no coração do **choro** tradicional. Muitos choros clássicos seguem o esquema **A A B B A C C A**: três partes, cada uma tocada duas vezes, e o tema A que fecha. Quem toca em roda de choro conhece bem a instrução "volta ao A", que fecha a peça. As partes costumam mudar de tonalidade: a parte A num tom (em geral menor), a B no tom relativo ou na dominante, a C numa terceira região. A figura abaixo mostra apenas o esquema ilustrativo dessas regiões; cada choro tem a sua própria harmonia.

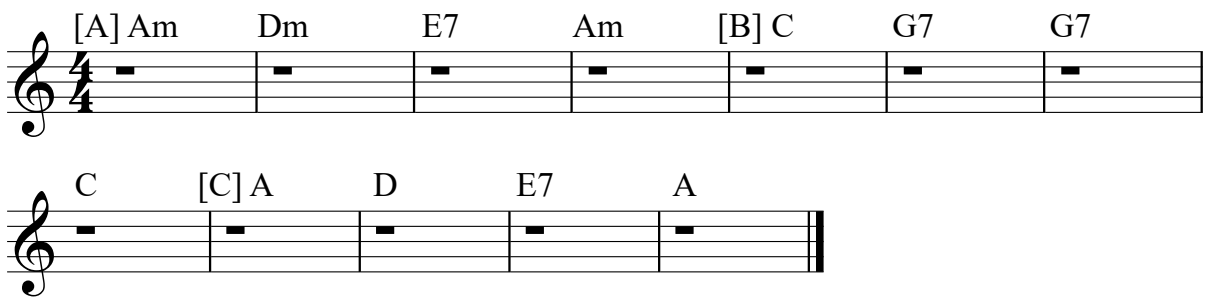


Figura 37.6 — Esquema ilustrativo de um choro em A A B B A C C A (4 compassos por parte, harmonia de exemplo). A em Lá menor, B em Dó maior (o relativo), C em Lá maior (o homônimo). A grade mostra a mudança de região em cada parte.

37.7 Forma-sonata

A **forma-sonata** é o esquema mais prestigiado da música instrumental clássica e organiza o primeiro movimento de sonatas, sinfonias e quartetos. Tem três grandes partes:

Parte	O que acontece	Região tonal
Exposição	apresenta o **primeiro tema** e o **segundo tema**, contrastantes	1º tema na tônica; 2º na dominante (ou no relativo, se for modo menor)
Desenvolvimento	trabalha os temas: sequências, modulações, fragmentos	passa por várias tonalidades, em tensão
Reexposição	os dois temas voltam	ambos na tônica, resolvendo o conflito

Muitas peças têm ainda uma **introdução** lenta e uma **coda** final. O que importa é entender a ideia: a forma-sonata é um **drama tonal**. A exposição cria um conflito (dois temas em regiões diferentes), o desenvolvimento o intensifica e a reexposição o resolve, trazendo tudo de volta para casa. Mesmo quem nunca estudou música sente esse movimento de tensão e retorno.

37.8 A forma na canção popular

A maior parte do que você toca vem de formas curtas e cíclicas, que se encaixam num pequeno número de moldes.

Forma estrófica. A mesma música para versos diferentes: cantigas, hinos, canções de roda, muito samba tradicional. A letra muda a cada estrofe; a música, não. O refrão pode ou não existir.

Verso–refrão (e ponte). A forma pop por excelência. O **verso** conta a história; o **pré-refrão** (opcional) cria tensão; o **refrão** é o gancho, a parte mais forte e mais repetida; a **ponte** (*bridge*) é um contraste que aparece uma vez, geralmente depois do segundo refrão, com harmonia e melodia novas. Um esquema típico: intro – V – R – V – R – ponte – R – R – outro.

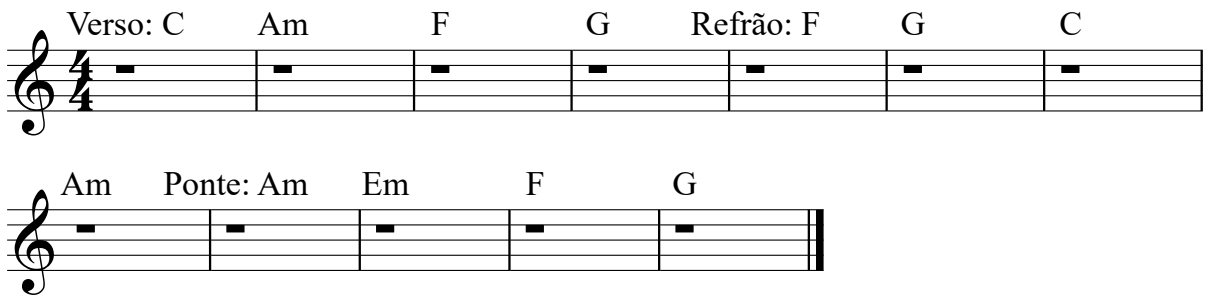


Figura 37.7 — Grade de uma música em verso (C – Am – F – G), refrão (F – G – C – Am) e ponte (Am – Em – F – G), com 4 compassos cada. Cada compasso tem um acorde.

AABA, a forma-canção de 32 compassos. Quatro seções de 8 compassos: A (tema), A (repetição, com final possivelmente diferente), B (a **ponte**: contraste harmônico e melódico) e A (retorno). Foi o molde de milhares de standards do jazz e do teatro musical americano. O exemplo clássico é "I Got Rhythm", de Gershwin, cuja ponte percorre quatro dominantes em ciclo de quintas (em Si♭: Ré7, Sol7, Dó7 e Fá7, dois compassos cada) e cuja sequência de acordes das seções A, os "rhythm changes", serviu de base a centenas de outras músicas. Na bossa nova, várias composições seguem o mesmo molde: A A B A, com ponte numa tonalidade vizinha.

Seção	Compassos	Função
A	1–8	apresenta o tema
A	9–16	repete (às vezes com final diferente)
B (ponte)	17–24	contraste: outra harmonia, outra região
A	25–32	retorno ao tema e fechamento

Blues de 12 compassos. Uma forma **cíclica de harmonia fixa**: a mesma sequência de acordes se repete a cada 12 compassos enquanto as letras, ou os solos, mudam. É a base do blues, do rock'n'roll e de grande parte do jazz. São três frases de quatro compassos: a primeira fica no I; a segunda vai ao IV e volta ao I; a terceira vai ao V, desce ao IV e fecha no I.

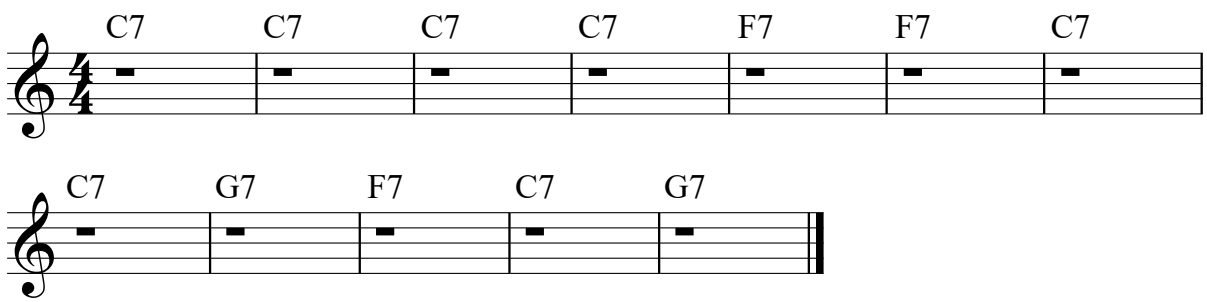


Figura 37.8 — O blues de 12 compassos em Dó (I–IV–V): quatro compassos de C7, dois de F7, dois de C7 e depois G7, F7, C7 e G7 (o turnaround, que prepara a volta ao início).

> **CUIDADO COM AS LETRAS**
> Letras de forma descrevem **música**, não texto. Dois versos com letras diferentes sobre a mesma melodia são A A, não A B. E a mesma melodia com acompanhamento diferente continua sendo A. Só vale como nova letra aquilo que **soa** como nova ideia.

37.9 Seções fora da forma: introdução, coda e turnaround

Além das seções principais, a maioria das músicas tem partes de **moldura**. A **introdução** prepara o clima e o andamento (às vezes toca os últimos compassos da música, ou uma sequência própria). O **interlúdio** liga duas seções. O **solo** é uma seção em que um instrumento toca sobre a harmonia de uma parte (geralmente do verso ou do refrão). O **turnaround** (como no compasso 12 do blues) é um pequeno encadeamento de acordes que reconduz ao início. A **coda** (do italiano, "cauda") é o trecho de encerramento, e o **outro** (*outro*, na música popular) é o equivalente moderno: um desfecho que pode reaproveitar material do refrão ou criar uma frase final.

Na prática de grupo, essa moldura é o que mais gera problemas de ensaio: "quantas vezes repete o refrão no final?" e "o solo é sobre o verso ou sobre o refrão?" são perguntas que a forma bem anotada responde de antemão. Por isso, muitos músicos escrevem uma **ficha de forma** com as letras das seções, o número de compassos de cada uma e as indicações de repetição, e a levam ao palco.

37.10 Como analisar a forma de uma música

Um método em cinco passos funciona para qualquer música:

1. **Ouça a música inteira** sem tocar, marcando o pulso.
2. **Conte compassos** de quatro em quatro e anote onde sente uma "virada de página" (nova seção).
3. **Atribua letras**: a primeira seção é A; cada seção nova recebe uma letra nova; seções que voltam repetem a letra.
4. **Anote o tamanho** (em compassos) e a **função** (verso, refrão, ponte, solo) de cada letra.
5. **Confira a harmonia**: seções com a mesma letra devem ter, em geral, a mesma progressão.

Com a prática, a análise leva alguns minutos e rende bastante: você passa a saber, por exemplo, que a música tem apenas duas progressões, e não 40 acordes.

37.11 Erros comuns

- **Confundir seção com repetição de acorde.** A forma é o agrupamento de ideias, não a lista de acordes.
- **Contar compassos errado** por causa da anacruse (o compasso incompleto no início) ou de um compasso a mais no fim de uma frase.
- **Ignorar as marcas de roteiro** (D.S., D.C., coda) e tocar a peça duas vezes sem sentido.
- **Dar a mesma letra a seções diferentes** só porque têm a mesma harmonia: a letra vale para a ideia musical, e duas melodias distintas sobre os mesmos acordes são A e B, ou A e A'.
- **Esquecer a ponte.** Em músicas que a têm, ela costuma aparecer só uma vez; quem não a anota acaba "esquecendo" de tocá-la.

37.12 Exercícios resolvidos

1. **Qual é a forma de "Brilha, brilha, estrelinha"?** *Resposta:* ternária A B A (12 compassos), com a seção B repetindo a sua frase. É também um bom exemplo de simetria: A e A são idênticas.
2. **Como se toca a Figura 37.2?** *Resposta:* compassos 1, 2 e 3 (Si), repetição; depois 1, 2 e 4 (Dó). Seis compassos tocados.
3. **Quantos compassos tem um blues de 12 compassos repetido três vezes?** *Resposta:* 36 compassos.

4. **Em A A B B A C C A, quantas vezes se toca cada parte?** *Resposta:* A é tocada quatro vezes (duas no início, uma depois do B e uma no fim), B e C duas vezes cada: oito seções ao todo. Com marcas de repetição, escreve-se |: A :| |: B :| A |: C :| A.

O QUE FICOU

- **Forma** é a organização das seções de uma música; nasce do equilíbrio entre **repetição e contraste**.
- Usam-se letras (A, B, C) para as seções e uma linha (A') para variações. As formas básicas são binária, ternária, rondó, tema e variações, forma-sonata, estrófica, verso–refrão e AABA.
- O **blues** tem 12 compassos cíclicos (I–IV–V); a **forma-canção** clássica tem 32 compassos (AABA); o **choro** costuma seguir A A B B A C C A.
- Ritornelo, casas, D.S., D.C., Fine e coda são marcas de roteiro que se lêem como instruções de trânsito.
- Para analisar: ouça, conte de quatro em quatro, dê letras, anote tamanho e função, confira a harmonia.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: escolha três músicas que você toca e escreva a forma de cada uma com letras e número de compassos (contando de quatro em quatro, a 80 bpm). **Dia 3:** toque a Figura 37.2 e a 37.3 seguindo as marcas de roteiro, sem olhar para outro lugar além da partitura. **Dia 4:** toque o blues de 12 compassos da Figura 37.8 em Dó e em Sol, três vezes seguidas, sem parar no turnaround. **Dia 5:** escreva um tema de 4 compassos e uma variação em ritmo diferente (como na Figura 37.4). **Dia 6:** escreva um rondó de 10 compassos como o da Figura 37.5, com o seu tema A. **Dia 7:** monte uma ficha de forma para uma música do seu repertório e use-a em um ensaio. **Critério de sucesso:** apontar a forma de uma música desconhecida em uma audição, dizendo as letras, o número de compassos de cada seção e onde cai a ponte, e executar corretamente qualquer partitura com ritornelo, casas e D.S.

CAPÍTULO 38

Harmonização de melodias

Você tem uma melodia na cabeça e uma mão livre para tocar acordes. Entre as duas coisas existe um método: dá para aprender, e depois dá para quebrar com gosto.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Descobrir a tonalidade de uma melodia e listar os acordes do campo harmônico que podem acompanhá-la
- Escolher o acorde de cada trecho a partir das notas de apoio (tempo forte e notas longas)
- Decidir o ritmo harmônico e colocar a cadência certa no fim de cada frase
- Harmonizar a mesma melodia em versões simples e enriquecidas (substituições e sétimas)
- Distribuir a harmonização no piano (melodia na mão direita, acordes na esquerda) e no violão

38.1 O problema, e por que ele tem várias respostas

Harmonizar uma melodia é escolher os acordes que a acompanham. É o que faz o violonista quando alguém assobia uma canção e ele procura "como fica no violão", e o que faz o pianista ao montar uma cifra sobre uma partitura de uma só linha. O problema é curioso: uma melodia **não tem uma única harmonização correta**. Cada nota pode pertencer a vários acordes, e quase sempre existe mais de uma sequência que funciona. O que há são harmonizações que **soam naturais** e outras que soam forçadas, e o método deste capítulo serve para ficar do lado das primeiras.

Antes de começar, uma observação sobre quem escuta. A melodia domina a atenção do ouvinte, e o acorde de fundo precisa **concordar** com ela. Isso não significa que toda nota da melodia seja nota do acorde (veja o capítulo 34: há notas de passagem, bordaduras e apojaturas). Significa que as notas **importantes** da melodia (as longas, as de tempo forte, as que abrem e fecham frases) têm de caber no acorde, e que as demais podem passar.

38.2 Os cinco passos

O método tem cinco passos, que valem para qualquer estilo:

1. **Descubra a tonalidade** e escreva os acordes do campo harmônico (capítulos 23 e 24).
2. **Marque as notas de apoio**: as que caem no tempo forte, as longas, a primeira e a última de cada frase.
3. **Escolha acordes** que contenham as notas de apoio, usando a tabela da seção seguinte.
4. **Cuide do ritmo harmônico** (quanto tempo cada acorde dura) e **ponha as cadências** no fim das frases (capítulo 26).
5. **Revise** tocando melodia e acordes juntos, ouvindo o encadeamento (capítulo 35) e o baixo.

38.3 Que acordes contêm cada nota?

O passo 3 fica fácil com uma tabela. Em Dó maior, cada nota da escala pertence a três acordes do campo harmônico (tríades):

Nota da melodia	Acordes do campo que a contêm
Dó	C, F, Am
Ré	Dm, G, Bdim
Mi	C, Em, Am
Fá	F, Dm, Bdim
Sol	C, G, Em
Lá	F, Am, Dm
Si	G, Em, Bdim

O Bdim (Si diminuto) quase nunca é a melhor escolha como ponto de repouso (é um acorde de tensão), então na prática cada nota tem duas opções confortáveis. Para Dó: C ou F (e Am, a relativa). Para Ré: G ou Dm. Para Mi: C ou Am. A escolha entre elas depende do **contexto**: em que ponto da frase você está, qual é a função do acorde (tônica, subdominante, dominante, como no capítulo 25) e o que veio antes.

Duas regras práticas de escolha. A **primeira nota** de uma melodia costuma pertencer à tônica (C, ou Am no modo menor), e a **última** quase sempre também, por causa da cadência. As notas **do meio** de uma frase dão mais liberdade e é onde você coloca a subdominante e a dominante. Em Dó maior: se a melodia faz Sol–Fá–Mi–Ré, os dois primeiros tempos pedem C (Sol e Mi são do acorde; o Fá passa) e o último pede G (o Ré é a quinta do G).

38.4 Um exemplo completo: a Ode à Alegria

Vamos harmonizar o período da Ode à Alegria (a melodia do capítulo 34). Tonalidade: Dó maior. Marcamos as notas de apoio: Mi e Sol no compasso 1, Sol e Mi no 2, Dó e Mi no 3, Mi e Ré no 4. Escolhas:

- **Compasso 1** (Mi Mi Fá Sol): Mi e Sol cabem no **C**; o Fá é nota de passagem. Um acorde só, o compasso todo.
- **Compasso 2** (Sol Fá Mi Ré): Sol e Mi cabem no **C**; o Ré, na última batida, pertence ao **G7** e prepara o compasso seguinte.
- **Compasso 3** (Dó Dó Ré Mi): Dó e Mi no **C**; Ré é passagem.
- **Compasso 4** (Mi pontuado, Ré, Ré): o Mi cabe no **C**, o Ré final (a dominante, que vai pedir resposta) no **G**. É a meia cadência: o antecedente termina suspenso.
- O **consequente** repete o início e muda só o fim: **G7** no Ré e **C** no Dó, uma cadência autêntica perfeita.

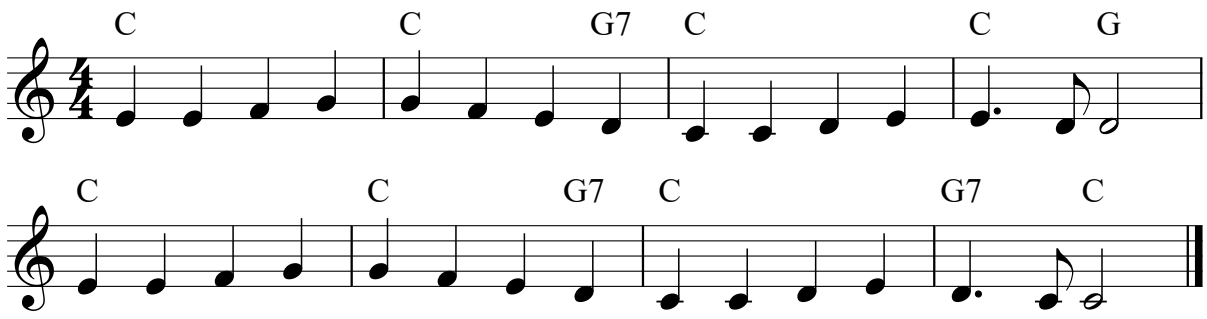


Figura 38.1 — Ode à Alegria harmonizada com apenas dois acordes (C e G7, mais o G no meio). Antecedente: C – C/G7 – C – C/G (meia cadência). Consequente: igual, com final G7 – C (cadência autêntica).

Repare como a harmonização é econômica: **dois acordes** quase não saem de lugar durante oito compassos. Isso é típico das melodias de cantiga: a melodia caminha por graus conjuntos, o ritmo harmônico é lento, e a tensão é toda concentrada nas cadências.

38.5 Ritmo harmônico: quanto dura cada acorde

O **ritmo harmônico** é a frequência com que o acorde muda. Na Figura 38.1, ele é de um acorde por compasso (com uma mudança de última hora). Alguns princípios práticos:

- **Um acorde por compasso** é o ponto de partida seguro para canções lentas ou de melodia agitada.
- **Dois acordes por compasso** (um a cada dois tempos) cabem em melodias de notas longas, ou onde a harmonia precisa andar.
- **Um acorde para dois compassos** dá solenidade e é típico de introduções e de ritmos em que o balanço vem da levada, e não do acorde.
- Mude o acorde **no tempo forte** e **com a melodia**, não contra ela. Se a melodia fica três compassos numa nota longa, a harmonia pode se mover por baixo (o chamado pedal).
- **Não mude o acorde a cada nota.** Se a harmonia acompanha cada passinho da melodia, ela vira dublê dela e a música soa "gaguejante".

> **A RÉGUA DO TEMPO FORTE**
> Antes de decidir o acorde de um compasso, olhe só para as notas dos **tempos 1 e 3** (em 4/4). Se elas cabem juntas num mesmo acorde, um acorde por compasso resolve. Se não cabem (por exemplo, Fá no tempo 1 e Mi no 3), são dois acordes, um para cada metade do compasso.

38.6 O mesmo tema, três harmonizações

A mesma melodia aceita harmonizações de complexidade crescente, sem mudar uma só nota. Veja a abertura de "Brilha, brilha, estrelinha" em três versões.

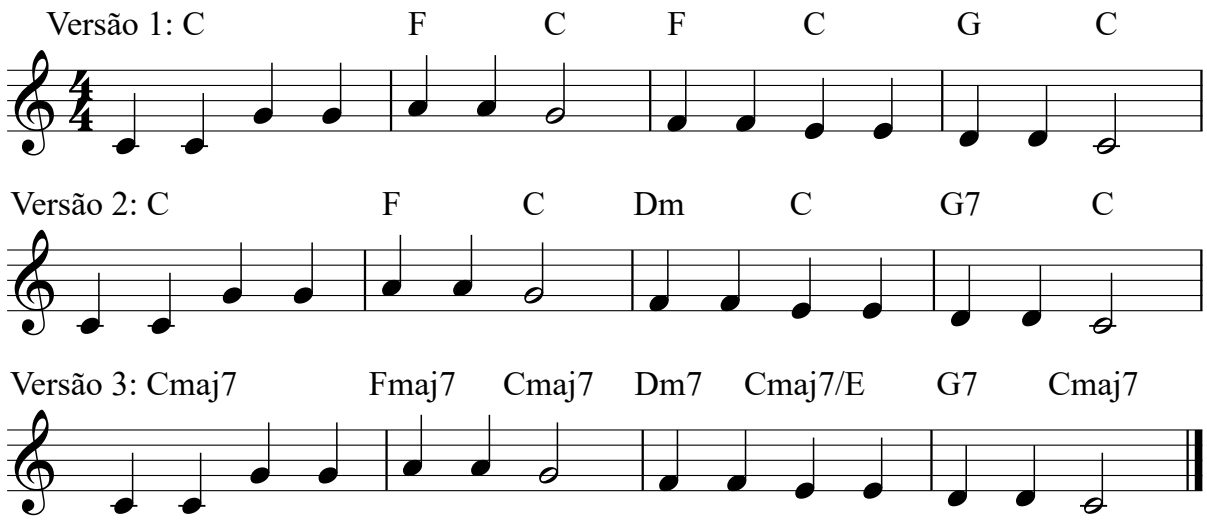


Figura 38.2 — Três harmonizações da mesma melodia. Versão 1: acordes básicos (C, F, G). Versão 2: o F do compasso 3 vira Dm (ii no lugar de IV) e o G vira G7. Versão 3: todos os acordes ganham sétima, com o baixo em Mi no compasso 3.

Veja o que cada nível acrescenta. A **versão 1** usa os três acordes principais (I, IV, V): é a harmonização de roda, de violão de acampamento, e funciona. A **versão 2** troca o IV pelo ii no compasso 3 (Dm, o acorde de subdominante "relativo") e acrescenta a sétima à dominante: o Dm é o relativo do F e tem duas notas em comum com ele, e o G7 final reforça o retorno ao C. A **versão 3** põe sétimas em todos os acordes, o que dá o colorido da bossa nova, e usa uma inversão (Cmaj7/E) para que o baixo suba por graus conjuntos, de Ré a Mi, antes de chegar ao Sol, como nas linhas de baixo do capítulo 35.

> **NÃO É MELHOR PORQUE É MAIS COMPLICADO**
>
> A versão 3 não é "a certa". Para uma música de roda com crianças, a versão 1 é a boa. A escolha depende do **estilo**, do **instrumento** e do **público**. Harmonização rica tem de ser consequência do que a música pede, não alarde.

38.7 Substituições diatônicas

Um truque fundamental para enriquecer uma harmonização sem sair da tonalidade é a **substituição diatônica**: trocar um acorde por outro do mesmo campo que tenha **função parecida** (e notas em comum). Em Dó maior:

Função	Acorde básico	Substitutos
Tônica	C	Am (relativa), Em
Subdominante	F	Dm (ii)
Dominante	G	G7, Bdim (cuidado: instável)

O Am substitui o C porque tem duas notas em comum (Dó e Mi); o Dm substitui o F porque compartilha Fá e Lá. Na melodia do capítulo 34 (Figura 34.11), em Lá menor, o mesmo raciocínio aparece no modo menor: o acorde de repouso é o Am, o de subdominante é o Dm e o de dominante, o **E7** (com a sensível Sol♯, que na melodia aparece de fato).

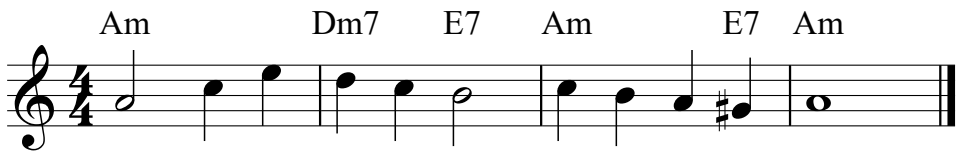


Figura 38.3 — A frase em Lá menor do capítulo 34 harmonizada. Compasso 1: arpejo de Am. Compasso 2: Dm7 (o Dó é a sétima) e E7 (o Si é a quinta). Compasso 3: Am e E7 (o Sol♯ é a terça de E7, a sensível). Compasso 4: Am, a tônica.

A cadência desta frase é uma **autêntica** (E7–Am): a sensível Sol♯ sobe para o Lá, exatamente como o Si sobe para o Dó em Dó maior (capítulo 26). A tensão da dominante vem do trítono do E7 (Sol♯ e Ré): o Sol♯ está na própria melodia, e o Ré aparece na harmonia. O ouvido percebe a tensão e a resolve sem esforço.

38.8 Cuidado com as notas que batem

Há notas da melodia que **brigam** com o acorde, principalmente quando são longas ou caem em tempo forte. O caso clássico: uma **quarta** sobre acorde maior (Fá sobre C). O Fá fica meio tom acima do Mi, a terça do acorde, e o choque é perceptível. Em nota curta e em tempo fraco, passa. Em nota longa, melhor trocar o acorde.

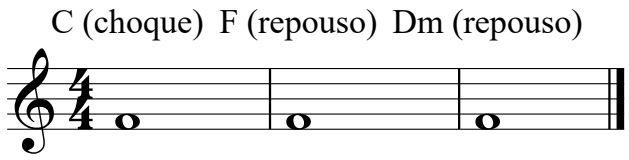


Figura 38.4 — O mesmo Fá longo sobre três acordes. Sobre C, ele bate com o Mi (meio tom de distância) e soa como erro; sobre F (a fundamental) e sobre Dm (a terça) ele repousa.

Outros casos que pedem atenção: a **sétima maior** sobre acorde dominante, o **trítono** inesperado entre a melodia e o baixo e a **nota repetida** em tempo forte que a harmonia ignora. A solução é quase sempre a mesma: **trocar o acorde**, não a melodia.

38.9 No piano e no violão

Depois de escolher os acordes, falta decidir como tocá-los. No **piano**, o arranjo básico é a melodia na mão direita e os acordes na esquerda, num registro mais grave (para não cobrir a melodia). A figura abaixo mostra o antecedente da Ode à Alegria nessa distribuição. A esquerda toca fundamental, quinta e terça em posição aberta, uma voz de cada.

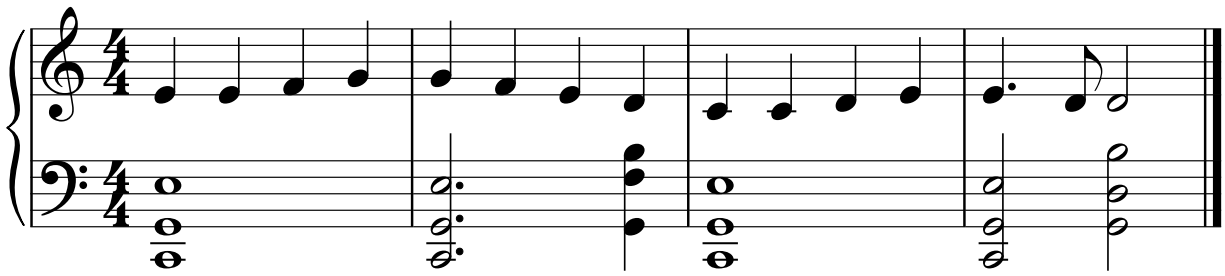


Figura 38.5 — Antecedente da Ode à Alegria no piano. Mão direita: a melodia. Mão esquerda: C (Dó–Sol–Mi) nos compassos 1 a 3, com G7 (Sol–Fá–Si) na última batida do 2º; no compasso 4, C na primeira metade e G (Sol–Ré–Si) na segunda.

No **violão**, a tarefa é mais simples e mais direta: cada acorde da harmonização vira um desenho da mão esquerda, e a melodia pode ser cantada ou tocada nas cordas agudas. Os quatro acordes dos exemplos deste capítulo cabem em posição aberta:

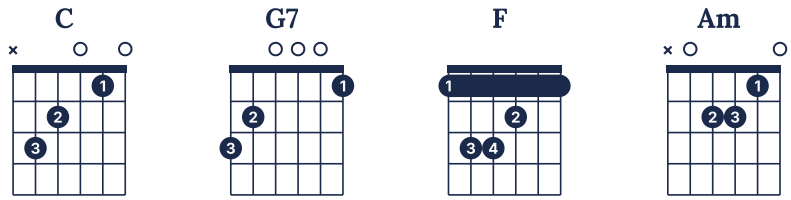


Figura 38.6 — Os acordes das harmonizações em Dó maior no violão, em posição aberta (e o Am, da relativa): C, G7, F (com pestana) e Am.

38.10 Um roteiro para o dia a dia

Quando alguém lhe passar uma melodia de ouvido e pedir que você "ponha os acordes", faça o seguinte, mentalmente, em menos de um minuto:

1. **Cante a melodia** e ache a tônica (a nota em que ela "descansa", em geral a última).
2. **Veja se é maior ou menor** (a terça sobre a tônica é maior ou menor?).
3. **Comece pelo I e pelo V**: ponha C onde a melodia repousa em Dó, Mi ou Sol; ponha G onde ela fica em Ré ou Si.
4. **Teste o IV** (F) onde a melodia vai para Fá ou Lá e o I não funciona.
5. **Ouça o fim das frases**: se soa suspenso, termine no V; se soa final, no I.
6. **Só depois enriqueça**: troque I por vi, IV por ii, acrescente sétimas.

38.11 Erros comuns

- **Mudar o acorde a cada nota**, em vez de a cada ideia musical.
- **Ignorar a cadência**: frase que termina em G quando devia fechar em C, ou o contrário.
- **Deixar passar o choque** entre uma nota longa e o acorde (como o Fá sobre C).
- **Usar sempre os mesmos três acordes** onde a melodia pede cor: um Am ou um Dm mudam a atmosfera sem custo.
- **Harmonizar em tom errado**: se a melodia tem Fá♯ e você usa C, vai bater. Confira primeiro a armadura (capítulo 10).
- **Esquecer o baixo**: uma bela harmonia desaparece se o baixo pula sem lógica (capítulo 35).

38.12 Exercícios resolvidos

1. **Harmonize "Ao luar" (Au clair de la lune) em Dó maior:** Dó Dó Dó Ré | Mi (2) Ré (2) | Dó Mi Ré Ré | Dó (4). *Resposta:* C no compasso 1 (o Ré, curto, passa); C para o Mi e G para o Ré no compasso 2; C para Dó e Mi e G para os dois Ré no compasso 3; C no 4. A figura abaixo mostra a solução.
2. **Que acordes do campo de Dó maior contêm a nota Lá?** *Resposta:* F, Am e Dm.
3. **A melodia faz Si longo em tempo forte. Qual acorde escolher?** *Resposta:* G (o Si é a terça) ou Em (o Si é a quinta). Evite o C, onde o Si longo seria a sétima maior (só funciona se o acorde for Cmaj7), e o F, em que o Si forma trítono com o Fá.
4. **Na Figura 38.3, por que o Dm7 funciona sob o Dó do compasso 2?** *Resposta:* porque o Dó é a sétima do Dm7 (Ré–Fá–Lá–Dó).

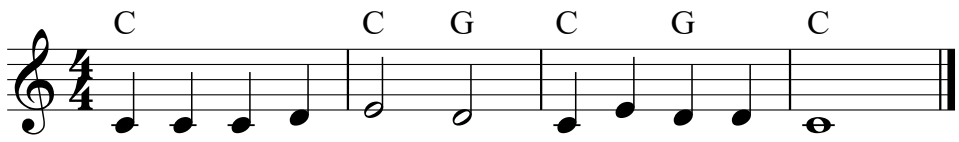


Figura 38.7 — Solução do exercício 1: 'Ao luar' harmonizada com C e G. O Ré do primeiro compasso é nota de passagem sobre C; no segundo e no terceiro, o Ré aparece sobre G, a dominante.

O QUE FICOU

- **Harmonizar** é escolher acordes que acompanhem as notas importantes da melodia; há várias respostas válidas.
- O método: ache a tonalidade, marque as notas de apoio, escolha acordes que as contenham, defina o ritmo harmônico e as cadências, e revise o encadeamento.
- Cada nota da escala pertence a três acordes do campo; a escolha depende da função (tônica, subdominante, dominante) e do contexto.
- **Substituições diatônicas** (vi por I, ii por IV, V7 por V) e sétimas enriquecem sem mudar a melodia; nota longa que bate com o acorde pede troca de acorde.
- No piano, melodia na direita e acordes abertos na esquerda; no violão, os acordes em posição aberta e a melodia cantada ou nas cordas agudas.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque a Figura 38.1 (Ode à Alegria) no violão ou no teclado a 70 bpm, melodia e acordes juntos, sem parar nas trocas. **Dia 3:** harmonize "Brilha, brilha, estrelinha" nas três versões da seção 38.6 (básica, com ii e V7, com sétimas). **Dia 4:** escolha uma melodia que você sabe cantar, descubra a tônica e harmonize só com I, IV e V seguindo o roteiro da seção 38.10. **Dia 5:** enriqueça a mesma harmonização com substituições, comparando as duas versões ao gravar. **Dia 6:** harmonize uma melodia em modo menor (comece pela Figura 38.3). **Dia 7:** apresente a melhor versão a alguém e explique a escolha de cada acorde. **Critério de sucesso:** harmonizar em menos de cinco minutos uma melodia nova de 8 compassos com acordes que contenham as notas de apoio, termine as frases com a cadência certa e saiba justificar cada escolha com a tabela da seção 38.3.

CAPÍTULO 39

Arranjo e instrumentação

Compor é decidir quais notas existem. Arranjar é decidir quem toca cada uma, quando entra, quando cala e o que fica no ar. Metade da magia de uma gravação está nessa segunda decisão.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir arranjo e instrumentação e distinguir as funções que cada instrumento pode ter na textura
- Reconhecer as texturas básicas (melodia com acompanhamento, polifonia, dobra, pergunta e resposta)
- Conhecer o âmbito aproximado dos instrumentos mais comuns e escolher registros que não se atropelam
- Transpor partes para instrumentos transpositores (Si♭, Mi♭, Fá)
- Planejar um arranjo em etapas, para voz e violão, para trio ou para um grupo pequeno

39.1 Arranjo e instrumentação

Arranjar é preparar uma música para ser tocada por determinados intérpretes, decidindo **o que cada um toca** e **em que momento**. Duas pessoas podem receber a mesma melodia e a mesma sequência de acordes e entregar resultados completamente diferentes: um samba de roda com violão, cavaquinho e pandeiro; uma versão de câmara com flauta, violoncelo e piano; um arranjo de banda com guitarra, baixo, bateria e teclado. A canção é a mesma; o **arranjo** é o que muda.

Instrumentação é a parte do trabalho que escolhe os instrumentos e conhece suas possibilidades: quais notas cada um alcança, como soa em cada registro, quais passagens são fáceis ou impossíveis. Um arranjador sem esse conhecimento escreve partes que ninguém consegue tocar, ou que ninguém consegue **ouvir**, porque dois instrumentos se atropelam no mesmo registro.

Este capítulo reúne o que você precisa saber para arranjar com segurança para grupos pequenos. Ele usa tudo que veio antes: a harmonização (capítulo 38), a condução de vozes (35), o contraponto (36) e a forma (37). Arranjo é a aplicação dessas ferramentas a um grupo real de pessoas reais, com limites reais.

39.2 As funções na textura

Toda música tem **camadas**, e cada camada tem uma função. Quando você arranja, o trabalho principal é **distribuir as funções** entre os instrumentos disponíveis.

Função	O que faz	Quem costuma fazê-la
Melodia (lead)	a linha principal, a que o ouvinte canta	voz, flauta, violino, sax, guitarra solo
Baixo	fundamento harmônico e rítmico, notas graves	baixo, violoncelo, mão esquerda do piano, violão 7 cordas
Harmonia	os acordes, preenchimento do meio	violão, piano, teclado, guitarra, cordas
Ritmo	o pulso e a levada	bateria, percussão, violão, cavaquinho
Contracanto	uma segunda melodia, que responde ou enfeita a principal	clarinete, violoncelo, bandolim, guitarra
Cama (pad)	uma massa sonora sustentada, ao fundo	teclado, cordas, vozes em notas longas

O mesmo instrumento pode trocar de função ao longo da música: o violão faz ritmo e harmonia no verso e arpeja no refrão; o piano faz cama no início e solo na ponte. O ponto é que, em cada momento, **cada função tenha um responsável** e que **funções diferentes não briguem pela mesma faixa**. Dois instrumentos fazendo "harmonia" na mesma região do espectro costumam embolar; dois fazendo o baixo ao mesmo tempo, sem combinar, criam confusão no grave.

> **A PERGUNTA QUE GUIA O ARRANJO**
> A cada compasso, pergunte: **de quem é a melodia agora?** Quem não carrega a melodia deve apoiá-la, e não competir com ela. Se dois instrumentos disputam o primeiro plano, um deles precisa mudar de registro, de ritmo ou de volume.

39.3 Texturas

A **textura** descreve como as vozes se relacionam. As quatro que você mais encontra são:

- **Monofonia**: uma só linha, sozinha ou em uníssono/oitavas. Um solo de voz sem acompanhamento. É a textura mais nua e, por isso, a de maior impacto quando bem usada.
- **Homofonia**: uma melodia com acompanhamento, que é a textura da canção popular. A melodia está em primeiro plano; os acordes e o baixo a sustentam.

- **Polifonia**: várias linhas independentes de importância parecida (contraponto, capítulo 36). Aparece em fugas, cânones, no choro (o violão de sete cordas contra a melodia) e em arranjos de banda com vários contracantos.
- **Dobra** (ou *dobramento*): dois ou mais instrumentos tocam a mesma linha, no mesmo registro ou em oitavas. Dobrar não é preguiça: serve para engrossar o timbre. Violino e flauta em uníssono formam um som novo, que nenhum dos dois produz sozinho. As dobras mais comuns são em **oitavas** e em **terças ou sextas paralelas**, como na figura abaixo.

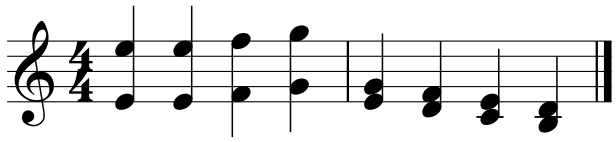


Figura 39.1 — Duas dobras da mesma melodia. Compasso 1: em oitavas (o segundo instrumento toca a mesma nota uma oitava abaixo). Compasso 2: em terças paralelas (cada nota ganha uma terça diatônica abaixo). Em oitavas, a melodia fica mais forte; em terças, mais doce.

Um tipo de textura merece uma menção à parte por ser tão usado em grupos pequenos: o **pergunta e resposta** (em inglês, *call and response*), em que um instrumento apresenta uma frase e outro responde. É o que faz um violão ao responder ao cantor entre os versos, e é a lógica do período antecedente–consequente do capítulo 34 transposta para dois instrumentos.

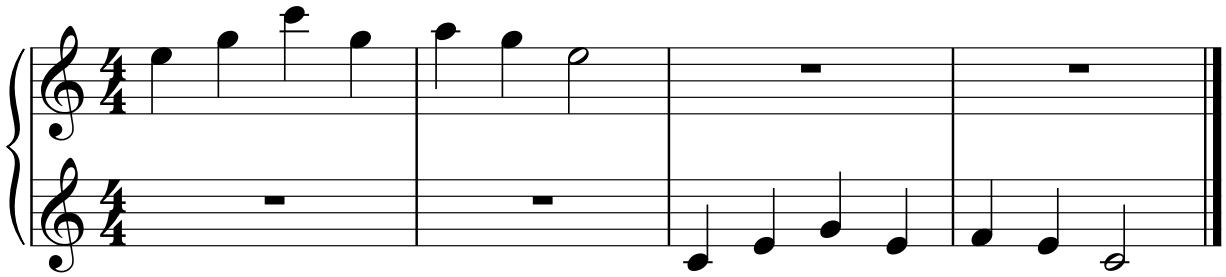


Figura 39.2 — Pergunta e resposta entre dois instrumentos (em tom de concerto). A flauta apresenta a frase nos compassos 1 e 2 e termina em Mi, suspensa; o clarinete, bem mais grave, responde nos compassos 3 e 4 com uma ideia parecida e termina em Dó. O instrumento que não toca fica em pausa.

Veja como a frase da flauta termina em Mi (suspensa) e a do clarinete termina em Dó (conclusiva): é pergunta e resposta, só que entre dois timbres diferentes.

39.4 Âmbitos: o que cada instrumento alcança

Conhecer o âmbito de um instrumento é o primeiro dever do arranjador. Uma parte escrita fora dele não pode ser tocada, e uma parte escrita nos extremos pode ser desagradável de ouvir. Os valores abaixo são **aproximados** (sons reais, de uso corrente), e servem como guia; confira sempre com quem toca.

Instrumento	Âmbito de uso corrente	Observação
Voz feminina (soprano)	Dó4 a Lá5	contralto: Sol3 a Ré5
Voz masculina (tenor)	Dó3 a Lá4	baixo: Mi2 a Mi4
Violão (nylon ou aço)	Mi2 a Mi5	pode chegar a Si5 nas casas altas
Baixo elétrico (4 cordas)	Mi1 a Sol3	a corda Si grave desce a Si0
Piano	Lá0 a Dó8	o único que cobre tudo
Flauta	Dó4 a Dó7	grave suave, agudo brilhante
Clarinete em Si♭	Ré3 a Si♭5 (som real)	grave rico, agudo estridente

Instrumento	Âmbito de uso corrente	Observação
Trompete em Si♭	Mi3 a Si♭5 (som real)	forte e brilhante
Sax alto	Ré♭3 a Lá♭5 (som real)	timbre quente, muito versátil
Trombone	Mi2 a Si♭4	encorpado no médio-grave
Violino	Sol3 a Mi6	o agudo mais "cantante"
Violoncelo	Dó2 a Lá4	cobre a região da voz humana
Bandolim	Sol3 a Mi6	afinado em Sol-Ré-Lá-Mi
Cavaquinho	Ré4 a Ré6	afinado em Ré-Sol-Si-Ré

Duas lições práticas surgem da tabela. A primeira: **os instrumentos de região parecida competem**. Violoncelo, trombone e a voz de tenor ocupam faixas vizinhas; se os três tocam ao mesmo tempo, cabe a você ordená-los. A segunda: **o registro muda o caráter**. A flauta no grave é suave, quase sussurrada; no agudo é cristalina. O mesmo vale para o clarinete, o violino e a voz. Escolher a região certa é metade da instrumentação.

39.5 Instrumentos transpositores

Alguns instrumentos têm a notação "deslocada" em relação ao som. Quando um clarinetista lê um Dó e toca, **soa um Si♭**; é um clarinete em Si♭. A razão é histórica e prática: assim, o músico pode trocar de clarinete (em Si♭, em Lá, em Mi♭) sem reaprender a digitação, porque a nota escrita continua com o mesmo dedilhado. Para o arranjador, o resultado é uma tarefa extra: escrever **para o que o músico lê**, não para o que o ouvinte escuta.

O vocabulário é simples. **Som real** (ou *concerto*) é a altura que o ouvinte escuta. **Som escrito** é o que está na partitura do instrumentista. A regra geral é: **escreva a parte acima do som desejado, na mesma distância em que o instrumento soa abaixo do escrito**. Se o instrumento soa um tom **abaixo** do escrito (Si♭), você escreve um tom **acima** do som que quer ouvir.

Instrumento	Soa em relação ao escrito	Para obter o som, escreva...
Clarinete e trompete em Si♭, sax soprano	uma segunda maior abaixo	uma 2ª maior acima do som
Clarinete em Lá	uma terça menor abaixo	uma 3ª menor acima
Sax alto em Mi♭	uma sexta maior abaixo	uma 6ª maior acima
Sax tenor em Si♭	uma nona maior abaixo (8ª + 2ª)	uma 9ª maior acima
Sax barítono em Mi♭	uma oitava mais uma sexta maior abaixo	uma 8ª + 6ª maior acima
Trompa em Fá	uma quinta justa abaixo	uma 5ª justa acima
Violão, guitarra, contrabaixo (elétrico e acústico)	uma oitava abaixo	uma 8ª acima (convenção)
Flautim (piccolo)	uma oitava acima	uma 8ª abaixo

Veja como fica uma escala de Dó maior (som real) e as partes escritas para o trompete em Si♭ e para o sax alto em Mi♭. As partes escritas **têm armaduras diferentes**, e isso confunde quem está acostumado a ler só em Dó:
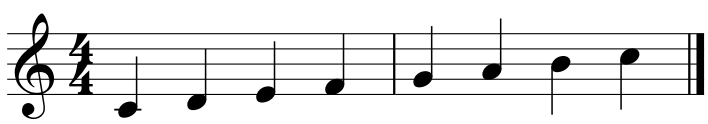


Figura 39.3 — Som real (concerto): escala de Dó maior, de Dó a Dó. Este é o som que o ouvinte escuta e o que o piano toca.
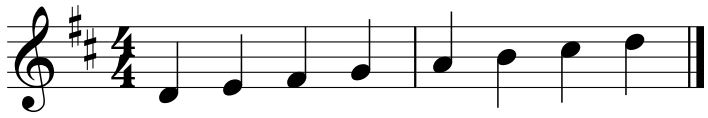


Figura 39.4 — A mesma escala, escrita para o trompete em Si♭: uma segunda maior acima (Ré maior, com Fá♯ e Dó♯). O trompetista lê Ré e toca um Dó que soa como o Dó do piano.
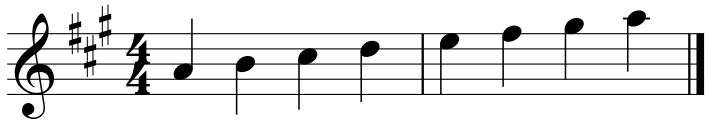


Figura 39.5 — A mesma escala, escrita para o sax alto em Mi♭: uma sexta maior acima (Lá maior, com três sustenidos). O saxofonista lê Lá e toca o Dó concerto.

O ERRO MAIS COMUM DE QUEM COMEÇA

Escrever a parte do trompete ou do sax em Dó maior "porque a música é em Dó". Resultado: o grupo toca em tons diferentes e o ensaio vira barulho. A regra de ouro é: **a partitura do piano e a do trompete têm tons diferentes**, e é isso que mantém todos afinados. Antes de entregar as partes, confira a armadura de cada uma.

39.6 Um trio em partitura

Para ver tudo isso em funcionamento, observe um arranjo de três instrumentos para o tema da Ode à Alegria (mesmo material dos capítulos 34, 36 e 38). Escrita em tom de concerto: **flauta** na melodia (clave de sol, a pauta de cima); um **contracanto** no registro médio (o mesmo do capítulo 36, para clarinete ou violoncelo, na pauta do meio); e o **baixo** nas raízes dos acordes (clave de fá, a pauta de baixo).

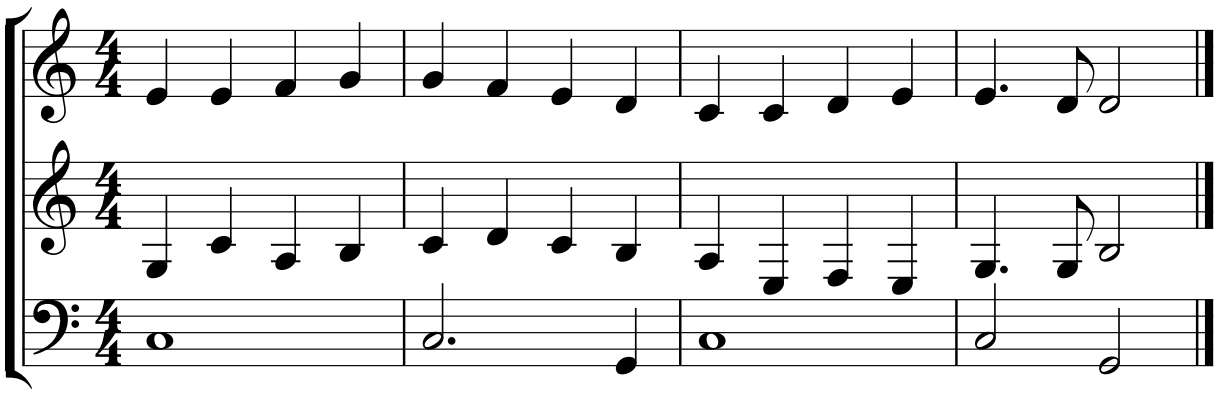


Figura 39.6 — Ode à Alegria (antecedente) para trio, em tom de concerto. De cima para baixo: flauta (melodia), voz intermediária (contracanto do capítulo 36) e baixo (Dó e Sol). Cada instrumento tem uma função clara e quase nunca cruza o território do outro.

O que o arranjador decidiu aqui? A melodia está na voz mais aguda (a mais fácil de ouvir). O contracanto fica **no meio**, em movimento contrário à melodia, e usa ritmo igual (por clareza), mas poderia ser diferente. O baixo toca só a raiz e muda **pouco**, dando firmeza. Nenhuma voz ocupa o lugar de outra, e juntas as três linhas desenham, compasso a compasso, a harmonia da seção 38.4 (C, C–G7, C, C–G). É um arranjo em miniatura.

39.7 Camadas rítmicas: a base de um grupo de banda

Em um grupo de baile, de MPB ou de rock, o arranjo começa pela **cozinha**: bateria, baixo e instrumento harmônico (violão, teclado, guitarra). O segredo é que cada um tenha uma tarefa distinta e que as tarefas se **encaixem**. A bateria marca o pulso; o baixo toca as raízes com um ritmo que dialoga com o bumbo; o violão preenche com acordes sincopados, sem pisar no baixo.

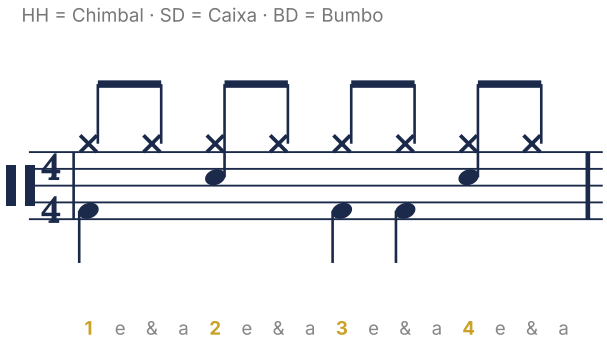


Figura 39.7 — A base de um arranjo de banda: chimbal em colcheias (relógio), caixa nos tempos 2 e 4 (apoio), bumbo nos tempos 1 e 3 (e na colcheia depois do 3), para o baixo grudar. Cada coluna é uma semicolcheia.

O baixo, que acompanha o bumbo, toca o primeiro tempo, o terceiro e a colcheia seguinte (ou seja, as mesmas posições). O violão, por sua vez, evita o tempo 1 e toca nos contratempos, deixando o chão para a cozinha. Quando as três camadas ocupam **lugares diferentes** do compasso, o conjunto soa cheio sem parecer lotado.

39.8 Planejando o arranjo, passo a passo

Um roteiro funcional, adaptável a qualquer grupo:

1. **Parta da cifra**: melodia, acordes e forma (capítulo 37), numa folha só (*lead sheet*).
2. **Defina o formato**: quantas vezes toca cada seção, se há introdução, solo, coda. Escreva a forma com letras.
3. **Liste os instrumentos disponíveis** e distribua as funções da tabela da seção 39.2 para cada seção da música.
4. **Desenhe a curva de intensidade**: o arranjo deve ter começo suave e um ponto alto (geralmente o último refrão). Se tudo está no máximo desde o início, não sobra para onde crescer.
5. **Varie a densidade**: o verso pode ter só voz e violão; o primeiro refrão, com baixo; o segundo, com bateria; a ponte, com um silêncio ou uma entrada solo. Entradas e saídas dão forma.
6. **Escreva as partes** com atenção a âmbitos, transposições e respirações (um sopro precisa de lugar para respirar).
7. **Ensaie e corte**: o que não funciona no ensaio sai. A maioria dos arranjos melhora tirando notas.

> **MENOS É MAIS**
> Os grandes arranjadores têm fama de "deixar espaço". Uma nota que não toca é uma decisão de arranjo tanto quanto uma nota que toca. Um violão que pára por dois compassos faz o próximo acorde soar enorme. Antes de acrescentar outro instrumento, pergunte se tirar algo resolve o problema.

39.9 Arranjar para grupos pequenos

Alguns formatos comuns e como distribuir as funções:

Formato	Melodia	Harmonia	Baixo	Ritmo
Voz e violão	voz	violão	violão (graves)	violão (batida)
Trio de roda (violão, cavaquinho, pandeiro)	voz	violão e cavaquinho	violão (baixaria)	cavaquinho e pandeiro
Quarteto (flauta, violão, baixo, bateria)	flauta	violão	baixo	bateria

Formato	Melodia	Harmonia	Baixo	Ritmo
Banda (voz, guitarra, teclado, baixo, bateria)	voz	guitarra e teclado	baixo	bateria

Algumas regras de bolso. Quando há **poucos instrumentos**, cada um carrega várias funções, e o arranjo é mais "solista". Quando há **muitos**, cada um carrega menos, e o desafio é **segurar** cada um para não encher demais. Uma melodia cantada tem **prioridade** sobre qualquer instrumento melódico no mesmo registro: se o violino toca a mesma região da voz, ele deve esperar a voz terminar, dobrá-la ou subir uma oitava. E um instrumento harmônico tocando o baixo tem de **combinar** com o baixista, senão os dois se atropelam.

39.10 Partes, grades e ensaio

Um arranjo só existe quando outras pessoas conseguem tocá-lo. Há duas formas de entrega. A **grade** (*score*) mostra todos os instrumentos juntos, uma pauta embaixo da outra, na mesma linha do tempo; serve ao arranjador e ao regente. A **parte** (*part*) é só a linha de um instrumento, escrita **para o que ele lê** (com a transposição certa). Cada músico recebe a sua. Algumas convenções que ajudam o ensaio:

- **Letras de ensaio** (A, B, C) nas seções, para o grupo achar um ponto rapidamente ("do C!").
- **Números de compasso** no início de cada linha.
- **Indicações de dinâmica** (p, mf, f) e de andamento.
- **Respirações** marcadas para os instrumentos de sopro e a voz.
- **Pausas contadas**: em vez de 20 compassos de pausa em branco, escreva o número e a **deixa** (a melodia que antecede a entrada).

39.11 Erros comuns

- **Todo mundo tocando o tempo todo.** Arranjo sem silêncio é parede de som; um bom arranjo tem entradas, saídas e respiros.
- **Instrumentos disputando o mesmo registro.** Dois instrumentos médios fazendo harmonia na mesma região soam embolados; separe por oitava ou revezando.
- **Melodia soterrada.** O instrumento que carrega a melodia precisa de espaço, de registro e de volume; se a voz some, tire alguém.
- **Partes impossíveis.** Notas fora do âmbito, trocas rápidas demais, sem lugar para respirar.
- **Esquecer a transposição** ou escrevê-la na direção errada.
- **Crescer cedo demais.** Quando o clímax chega no primeiro minuto, o resto da música só decai.

39.12 Exercícios resolvidos

1. **Que nota o trompete em Si♭ deve ler para soar Fá?** *Resposta:* Sol (uma segunda maior acima do som real).
2. **Escreva para o sax alto em Mi♭ uma melodia que soa Dó–Mi–Sol.** *Resposta:* uma sexta maior acima: Lá–Dó♯–Mi, na armadura de Lá maior.
3. **Uma música está em Mi♭ maior (concerto). Em que tonalidade escreve-se a parte do trompete em Si♭?** *Resposta:* uma segunda maior acima, em Fá maior.
4. **Por que um violino e uma flauta tocando a mesma melodia na mesma altura da voz podem encobri-la?** *Resposta:* porque ocupam o mesmo registro e disputam o primeiro plano; a solução é deixá-los em pausa durante a voz, subir uma oitava ou usá-los em contracanto.

O QUE FICOU

- **Arranjo** distribui as funções (melodia, baixo, harmonia, ritmo, contracanto, cama) entre os instrumentos; **instrumentação** conhece o âmbito e o timbre de cada um.
- As texturas básicas são monofonia, homofonia, polifonia, dobra e pergunta e resposta.
- Os instrumentos transpositores soam em altura diferente da escrita (Si♭: segunda maior abaixo; Mi♭ alto: sexta maior abaixo; Fá: quinta justa abaixo): escreva **para o que o músico lê**.
- Planeje: cifra, forma, instrumentos, funções, curva de intensidade, variação de densidade, partes, ensaio e cortes.
- Espaço e silêncio são ferramentas de arranjo: **menos é mais**.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: transponha a escala da Figura 39.3 para o trompete em Si♭, para o sax alto e para a trompa em Fá, conferindo as armaduras. **Dia 3:** pegue uma música simples (como a Ode à Alegria) e distribua as funções entre voz, violão e baixo. **Dia 4:** escreva a parte de cada um em tom de concerto e a do sopro transposta. **Dia 5:** desenhe a curva de intensidade de uma música que você toca (em quais compassos cada instrumento entra ou sai). **Dia 6:** monte o arranjo com um ou dois colegas (ou gravando camada por camada) e ensaie. **Dia 7:** corte tudo o que não serve e toque de novo. **Critério de sucesso:** entregar um arranjo para três instrumentos com partes que os músicos leem sem perguntar nada, uma curva de intensidade com começo, ponto alto e fim, e a transposição correta de todas as partes.

CAPÍTULO 40

Composição

Ninguém aprende a compor lendo sobre composição. Aprende-se compondo, errando, jogando fora, compondo de novo. Este capítulo reúne as ferramentas dos anteriores num método para você começar hoje.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Transformar uma ideia (motivo, progressão, ritmo ou letra) numa seção completa de música
- Escolher tonalidade, andamento, compasso e progressão de acordes com intenção
- Compor uma melodia sobre uma progressão apoiando as notas de tempo forte nos acordes
- Aplicar a prosódia: fazer a sílaba tônica coincidir com o tempo forte
- Revisar, cortar e desenvolver o material, e superar o bloqueio com restrições

40.1 Compor é ofício

O mito da composição diz que a música "baixa" na cabeça do gênio e basta anotá-la. A prática dos compositores é outra: eles trabalham como carpinteiros. Têm **ferramentas** (motivos, progressões, formas), **hábitos** (compor um pouco todo dia) e um **processo** (começar pequeno, expandir, revisar, cortar). A inspiração existe, mas aparece mais para quem está sentado trabalhando.

Para quem toca um instrumento, compor é a coisa mais próxima de **falar com a própria voz**. Mesmo uma melodia de 16 compassos, escrita por você, ensina mais sobre a música do que dez peças tocadas de cor, porque cada decisão (essa nota ou aquela? esse acorde ou outro?) obriga a aplicar o que você aprendeu nos capítulos de melodia, harmonia e forma. Este capítulo não é um manual de estilo, e sim uma **receita de começo**, com um exemplo completo que você pode refazer, alterar e superar.

40.2 Por onde começar: as sementes

Toda música nasce de uma **semente**. As mais comuns:

- **Um motivo**: três ou quatro notas que você cantarola no ônibus (capítulo 34).
- **Uma progressão de acordes**: você acha uma sequência que soa bem no violão ou no piano.
- **Um ritmo**: um padrão de batida que pede melodia.
- **Uma palavra ou frase**: um título, um verso, uma imagem.
- **Um clima**: "uma peça lenta e escura" ou "uma valsa leve para uma criança dormir".

Não há semente melhor que outra. O que importa é **capturá-la** antes que desapareça: grave um áudio no celular, anote em cifra, mantenha um caderno. Muitos compositores acumulam centenas de fragmentos e só desenvolvem os que, semanas depois, **continuam bons** ao serem reouvidos. Esse filtro do tempo é um dos seus melhores auxiliares: o que parecia genial ontem e sem graça hoje, não era.

40.3 As decisões de partida

Antes de escrever a segunda nota, decida cinco coisas, porque elas dão a identidade da peça:

1. **Tonalidade e modo.** Maior soa claro, menor soa sombrio ou melancólico; os modos (capítulo 14) dão cores específicas (o dórico, um menor "otimista"; o mixolídio, um maior "de rock"). Para voz, escolha o tom em que a melodia cabe confortavelmente (aproximadamente uma oitava de extensão). Para instrumento, escolha o tom em que ele soa melhor: no violão, Mi, Lá e Ré aproveitam as cordas soltas.
2. **Compasso.** 4/4 é o mais neutro; 3/4 é valsa; 6/8 balança; 2/4 marcha ou samba (capítulos 4 e 5).
3. **Andamento.** Lento convida à melodia longa; rápido favorece motivos curtos e ritmo.
4. **Forma.** Decida cedo se é estrófica, verso–refrão, AABA, rondó (capítulo 37). Escrever sem forma é correr sem destino.
5. **Instrumentação.** Para quem vai tocar? Se você compõe para voz e violão, escreva acordes e uma melodia cantável; se for para trio, pense já nas funções (capítulo 39).

> **COMECE PEQUENO**
> Uma peça de 16 compassos bem acabada ensina mais que um esboço de cinco minutos que nunca termina. Escolha uma forma curta (A A' ou A B A) e **termine**. Ampliar é depois.

40.4 Progressões prontas: o seu ponto de partida

Você não precisa inventar a harmonia do zero. Algumas progressões atravessam estilos e funcionam como molduras: use-as, depois varie. Todas aparecem em milhares de músicas, e nenhuma é "propriedade" de ninguém.

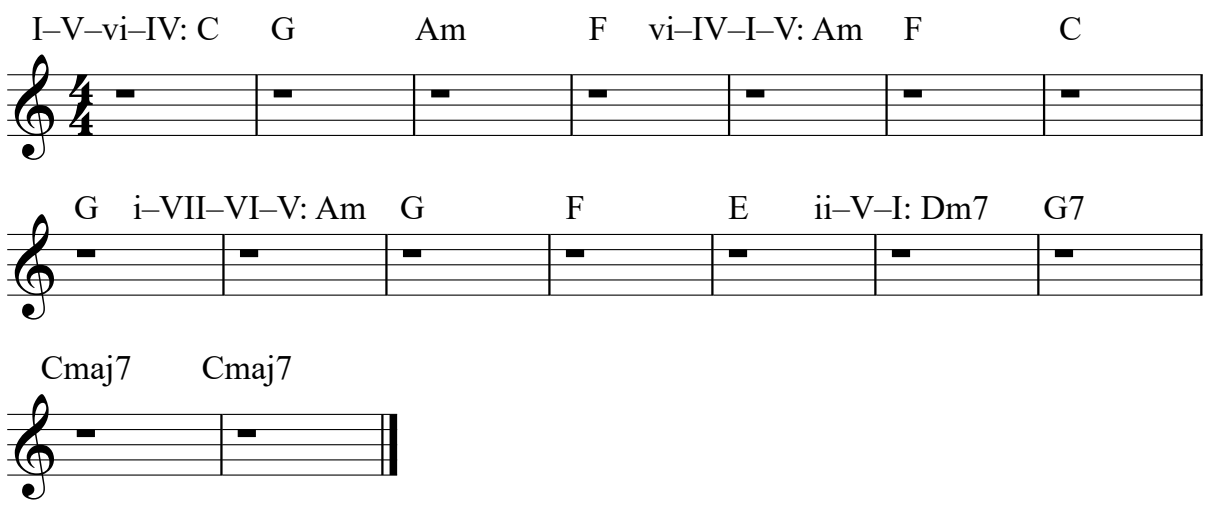


Figura 40.1 — Quatro progressões clássicas: I–V–vi–IV (C G Am F), vi–IV–I–V (Am F C G), a cadência andaluza i–VII–VI–V em Lá menor (Am G F E) e ii–V–I de jazz (Dm7 G7 Cmaj7). Um acorde por compasso; o nome de cada progressão aparece junto ao seu primeiro acorde.

Cada uma dá um tipo de movimento. A **I–V–vi–IV** é luminosa e familiar, base de uma enorme parte do pop e do sertanejo. A **vi–IV–I–V** é a mesma sequência "rodada" a partir da relativa menor, e soa mais melancólica ou épica. A **andaluza** (Lá menor: Am, G, F, E) desce por graus conjuntos no baixo e termina em dominante maior (o E): é a cadência do flamenco e de muito rock. A **ii–V–I** é a viga do jazz, vista no capítulo 31. Experimente cada uma por quatro compassos e escolha a que "diz" o que você quer dizer.

40.5 Compondo uma melodia sobre a progressão

Com a progressão escolhida, a melodia vem aplicando o que aprendeu no capítulo 34:

1. **Escreva um motivo** apoiado em notas do primeiro acorde (tempo forte).
2. **Repita o motivo** sobre o segundo acorde, transposto (sequência) ou ajustado.
3. **Faça um contraste** no terceiro compasso: mude a direção ou o ritmo.
4. **Cadencie no quarto**: termine em nota longa e estável (ou, no antecedente, suspensa).
5. **Repita a ideia** com um final diferente (consequente).

Aplique o método à progressão I–vi–IV–V em Dó maior. O motivo é "duas notas repetidas e um arpejo que sobe" (Mi–Mi–Sol–Lá); a frase vai ao Dó agudo (o clímax) e desce; o antecedente termina no Ré, sobre o G7 (a dominante); o consequente retoma o início e fecha na tônica, passando pelo Fá (sétima do G7) e pelo Mi até o Dó.
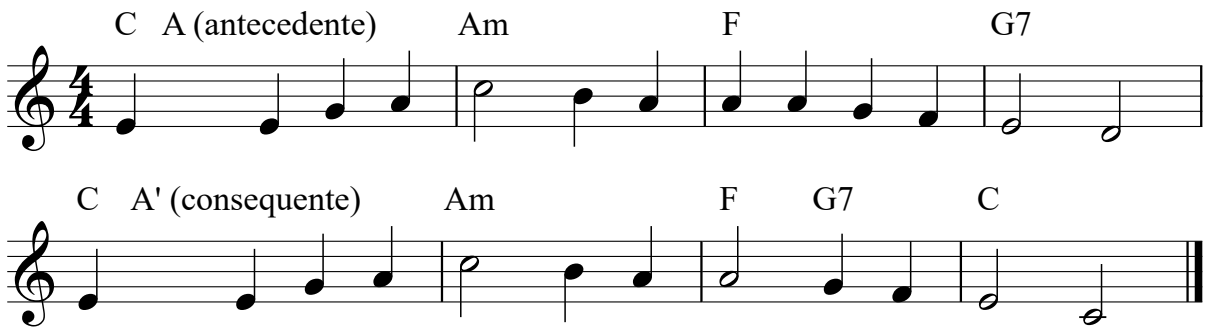


Figura 40.2 — 'Canção em Dó' (original). Acordes: C – Am – F – G7 | C – Am – F e G7 – C. O motivo (Mi–Mi–Sol–Lá) reaparece no compasso 5; o clímax é o Dó agudo (compassos 2 e 6); o antecedente termina em Ré (meia cadência) e o consequente, em Dó.

Confira o raciocínio em cada compasso. **Compasso 1** (C): Mi, Mi e Sol são notas do acorde; o Lá é passagem. **Compasso 2** (Am): Dó e Lá são notas do acorde, o Si passa. **Compasso 3** (F): Lá, Lá, Fá do acorde; o Sol é passagem. **Compasso 4** (G7): o Mi longo é uma apojatura que resolve no Ré (quinta do G7): a frase termina suspensa. O **consequente** repete os três primeiros compassos e muda o fim: no compasso 7 o Sol e o Fá são notas do G7 (o Fá, a sétima, desce para o Mi, a terça do C) e o 8 fecha em Dó, na tônica. É o período do capítulo 34 aplicado.

> **REFAÇA, MUDE, SUPERE**
> Toque a Figura 40.2. Depois faça três alterações, uma de cada vez: (1) troque o motivo por Sol–Sol–Mi–Dó; (2) troque o compasso 3 para Dm em vez de F; (3) mude o final do consequente para terminar em Sol (suspenso). Compare. Você acabou de arranjar variações e de aprender como pequenas mudanças alteram o caráter.

40.6 Letra e prosódia

Se a música tem letra, uma regra rege a relação entre texto e melodia: a **prosódia**. Em português, cada palavra tem uma sílaba **tônica** (a mais forte). Quando a canção é cantada, a sílaba tônica deve cair sobre um **tempo forte** (ou uma nota longa), e as átonas, em tempos fracos. Se isso é invertido, a palavra soa "torta": o ouvinte percebe, mesmo sem saber nomear o erro.

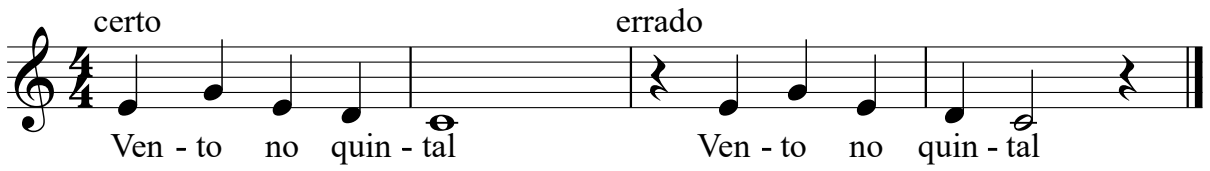


Figura 40.3 — Prosódia. Em cima: as sílabas tônicas VEN (de 'vento') e TAL (de 'quintal') caem no tempo forte (primeiro tempo de cada compasso): soa natural. Embaixo, o mesmo material deslocado: VEN cai no segundo tempo, TAL no segundo tempo do compasso seguinte, e a sílaba fraca 'quin' ocupa o tempo forte: a frase soa torta.

Outras observações práticas sobre texto e música:

- **Sílabas e notas.** O mais natural é uma sílaba por nota. Melismas (várias notas para uma sílaba) dão expressão, mas devem ser uma escolha.
- **Frase de texto, frase de música.** A frase do texto deve respirar onde a frase musical respira.
- **Rima e cadência.** A rima combina melhor com os finais das frases (o ponto de repouso do capítulo 26).
- **Encontros de vogais.** Em português cantado, "a água" costuma virar uma só sílaba musical; decida cada caso pelo ouvido, cantando em voz alta.
- **Fale o texto em voz alta** com o ritmo da canção antes de escrever a melodia; o ritmo da fala sugere o da música.

40.7 Uma segunda peça: valsa em Lá menor

Troque o compasso, o modo e a progressão, e o método continua valendo. Aqui está uma valsa breve (3/4) com a progressão i–V7–i–V7 | i–iv–V7–i, em Lá menor.
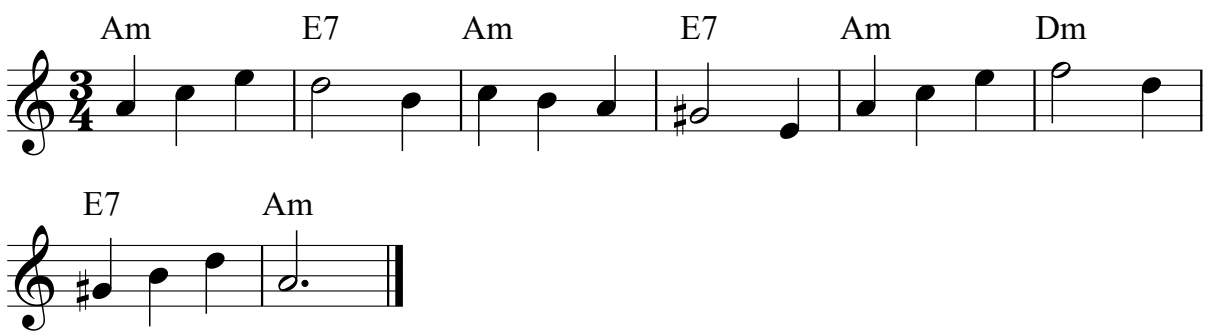


Figura 40.4 — 'Valsa breve' em Lá menor (original), 8 compassos em 3/4. Acordes: Am – E7 – Am – E7 | Am – Dm – E7 – Am. O motivo é um arpejo de Lá menor (Lá–Dó–Mi); o Fá do compasso 6 é o ponto mais agudo; o Sol♯ (terça do E7) aparece nos compassos 4 e 7 e prepara a tônica.

Ela segue o roteiro: motivo no compasso 1 (arpejo ascendente), resposta mais lenta no compasso 2, descida por graus conjuntos no 3, suspensão em Mi no 4 (meia cadência); retorno do motivo no 5, clímax no Fá do 6, arpejo de E7 no 7 e repouso na tônica no 8. O ritmo é o da valsa: um compasso de três tempos, o primeiro mais forte. No violão, o acompanhamento da valsa é um baixo no primeiro tempo e um acorde nos tempos 2 e 3.

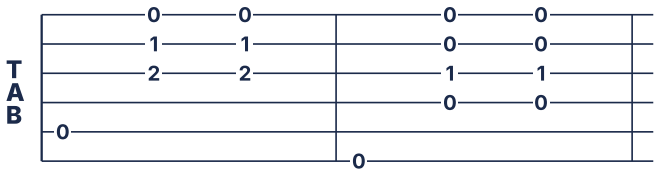


Figura 40.5 — Acompanhamento de valsa no violão: o baixo no tempo 1 (corda solta: Lá para o Am, Mi para o E7) e o acorde nos tempos 2 e 3 (no E7, com o Ré solto da 4ª corda, que é a sétima). Compasso 1: Am; compasso 2: E7.

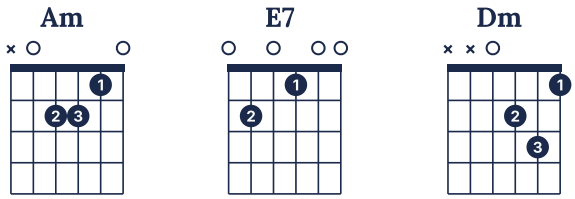


Figura 40.6 — Os acordes da valsa em posição aberta: Am, E7 e Dm.

40.8 Quando você trava

O bloqueio é parte do ofício. Algumas saídas que funcionam:

- **Imponha limites.** Escolha só três acordes, ou só cinco notas, ou só um ritmo. A restrição é uma amiga: com menos opções, as escolhas aparecem. Uma boa ferramenta é a **pentatônica** (capítulo 13): com apenas cinco notas, quase tudo que você tocar soa bem.
- **Mude de instrumento.** A mesma melodia no piano, no violão e na voz sugere coisas diferentes. Quem trava no violão às vezes destrava cantando.
- **Comece do fim.** Escreva a cadência final primeiro e trabalhe para trás.
- **Volte e repita.** Cante o que você tem e deixe a próxima nota aparecer.
- **Pare e volte amanhã.** Um dia depois, o ouvido está novo.

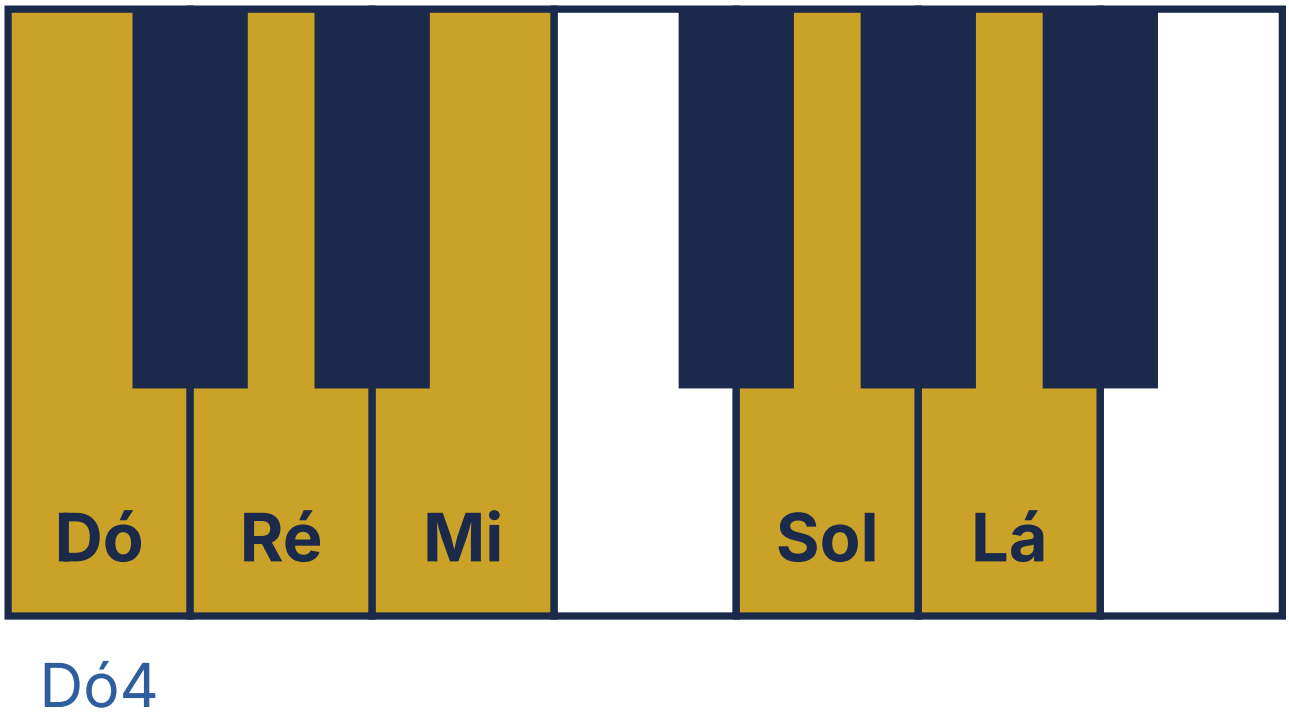


Figura 40.7 — A escala pentatônica maior de Dó (Dó, Ré, Mi, Sol, Lá). Sem Fá e Si, as notas que mais batem com os acordes, quase qualquer combinação soa bem: é um ótimo ponto de partida para compor melodias.

40.9 Revisar é compor

A primeira versão raramente é a melhor. Os compositores revisam em rodadas:

1. **Corte** o que não contribui. Se o compasso 6 não faz falta, tire-o.
2. **Teste a lógica**: o clímax está no lugar certo? A cadência fecha? A repetição é demais?
3. **Mexa em um parâmetro por vez**: altura, ritmo, harmonia. Sempre que mexer em muitas coisas juntas, você perde a referência.
4. **Toque para alguém.** Observe onde a pessoa se distrai. A distração é a pista.
5. **Compare com referências**: toque uma música de que você gosta no mesmo estilo e veja o que ela faz que a sua não faz.

Um cuidado sobre autoria: no Brasil, a obra intelectual é protegida desde a criação, e registrá-la em órgão competente ajuda a provar a autoria. As progressões de acordes, por si só, são de uso livre; o que se protege é a combinação concreta de melodia, ritmo, harmonia e letra. Se pretende publicar ou gravar, vale se informar sobre o registro e sobre a filiação a uma sociedade de gestão de direitos.

40.10 Erros comuns

- **Não terminar.** Muitas ideias, nenhuma peça. Defina um tamanho (16 compassos) e vá até o fim.
- **Excesso de ideias.** Uma peça de dois minutos com seis ideias novas não tem tema; use duas ou três e desenvolva.
- **Nenhuma repetição.** Sem retorno, o ouvinte não grava nada (capítulo 37).
- **Melodia sem apoio harmônico** ou harmonia sem melodia: as duas coisas precisam andar juntas.
- **Prosódia torta**: sílaba tônica em tempo fraco.
- **Perfeccionismo.** Esperar a "música perfeita" antes de mostrar. Mostre rascunhos.
- **Imitar sem perceber.** A música que você ama inspira, mas, se a melodia que você achou "nova" é uma que você já ouviu, confira antes de publicar.

40.11 Exercícios resolvidos

1. **Que progressão tem Am – F – C – G?** *Resposta:* vi–IV–I–V em Dó maior.
2. **Na Figura 40.2, onde está o clímax e por que ele funciona?** *Resposta:* no Dó agudo (compassos 2 e 6), que é a nota mais alta de cada frase e cai sobre o acorde de Lá menor (onde o Dó é a terça); a frase sobe até ele e desce por graus conjuntos.
3. **A sílaba tônica de "quintal" deve cair onde?** *Resposta:* a tônica é "tal"; deve cair num tempo forte ou numa nota longa.
4. **Como fazer um antecedente que pede resposta?** *Resposta:* termine-o em meia cadência: acorde de dominante e melodia numa nota instável ou numa nota do V, como o Ré sobre G7 da Figura 40.2.

O QUE FICOU

- Compor é ofício: **ideia, decisões de partida, desenvolvimento, revisão**.
- Parta de uma **semente** (motivo, progressão, ritmo, palavra, clima) e decida tom, compasso, andamento, forma e instrumentação.
- **Progressões prontas** (I–V–vi–IV, vi–IV–I–V, andaluza, ii–V–I) são molduras, não regras.
- A melodia segue o roteiro do capítulo 34 sobre a harmonia; a **prosódia** exige sílaba tônica em tempo forte.
- **Restrições**, mudança de instrumento e descanso vencem o bloqueio; **cortar e testar** é metade do trabalho.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: toque as quatro progressões da Figura 40.1, uma por vez, a 70 bpm, e escolha uma. **Dia 3:** crie um motivo de quatro notas sobre o primeiro acorde, repita-o no segundo e faça o contraste no terceiro. **Dia 4:** complete 8 compassos com antecedente e consequente, como na Figura 40.2, e escreva a cifra. **Dia 5:** escreva ou invente uma letra de duas linhas e adapte a melodia à prosódia. **Dia 6:** faça três revisões: corte, mude um parâmetro e peça a opinião de alguém. **Dia 7:** grave a versão final com um acompanhamento simples. **Critério de sucesso:** terminar uma peça de 8 a 16 compassos com motivo reconhecível, cadência clara e acordes cifrados, que outra pessoa consiga tocar só pela partitura, e explicar, em uma frase, por que cada seção está onde está.

CAPÍTULO 41

Percepção de intervalos

Quem lê um intervalo na partitura aprende o nome dele. Quem o reconhece de ouvido aprende o que ele faz com a gente. Este capítulo ensina a segunda parte.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer de ouvido os intervalos de 0 a 12 semitons, ascendentes e descendentes, melódicos e harmônicos
- Usar três ferramentas de identificação: a cor do intervalo, a canção de referência e a inversão
- Cantar um intervalo pedido a partir de qualquer nota e conferir o resultado no instrumento
- Montar uma rotina diária de 10 minutos que dê resultado em poucas semanas

41.1 Ouvir é medir distância

No capítulo 8 você aprendeu a **medir** intervalos com os olhos: contar graus, contar semitons, dar o nome (terça maior, quinta justa, sétima menor). Agora a medida passa para o ouvido. A pergunta deixa de ser "quantas casas há entre estas duas notas?" e vira "o que eu ouvi: uma subida pequena e áspera, uma subida larga e estável, uma queda suave?".

Isso parece um dom, mas é um **hábito treinável**, como reconhecer um rosto. Ninguém nasce sabendo distinguir uma terça maior de uma menor; quem consegue fazê-lo ouviu essa diferença milhares de vezes, com atenção, e associou o som a um nome. O treino de percepção é exatamente isso: organizar a repetição para que a associação aconteça mais depressa.

Ele serve para muita coisa prática. Tirar uma melodia de ouvido (capítulo 46) é descobrir uma sequência de intervalos. Afinar o violão com a corda vizinha é ouvir uma quarta justa (e uma terça maior entre a 3ª e a 2ª corda). Harmonizar uma cantiga é perceber que a melodia "pulou" uma quinta e que ali cabe a dominante. E improvisar é decidir, antes de tocar, qual intervalo você quer fazer, e depois acertar.

Uma regra vale para o capítulo inteiro: **nunca treine só com os olhos**. Cada exercício aqui tem de produzir som, no seu instrumento, na sua voz ou num aplicativo de treino auditivo. Ler sobre intervalos sem ouvi-los é como estudar um idioma sem nunca escutá-lo.

41.2 Melódico e harmônico

Um intervalo pode ser apresentado de duas formas, e o ouvido trabalha de modo diferente em cada uma.

- **Melódico**: as duas notas soam uma depois da outra. Você ouve o *movimento* de uma para a outra, para cima (ascendente) ou para baixo (descendente). É a forma das melodias.
- **Harmônico**: as duas notas soam juntas. Você ouve o *resultado da mistura*: mais suave, mais áspera, mais vazia. É a forma dos acordes.

A maioria dos iniciantes acha o melódico mais fácil, porque ele deixa tempo para cantar a primeira nota e "andar" até a segunda. O harmônico exige perceber o *timbre da mistura*, e por isso é treinado depois. Uma boa ordem de estudo é: melódico ascendente, melódico descendente, harmônico.
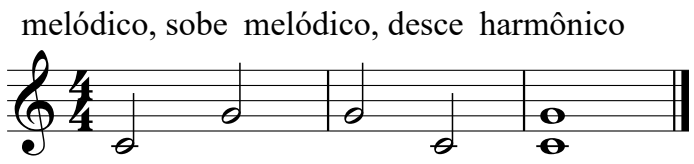


Figura 41.1 — O mesmo intervalo de três formas: a quinta justa Dó–Sol melódica ascendente, melódica descendente e harmônica.

41.3 Os intervalos de 0 a 12 semitons

A tabela abaixo reúne os treze intervalos que cabem numa oitava, com a quantidade de semitons e uma descrição do **caráter** de cada um. As descrições são subjetivas, mas ajudam a criar o primeiro ponto de apoio.

Semitons	Intervalo	Símbolo	Caráter
0	Uníssono	P1	A mesma nota; as duas vozes se fundem
1	Segunda menor	m2	Aperto, tensão, quase um tropeço
2	Segunda maior	M2	Passo de escala, neutro e fluente
3	Terça menor	m3	Sombra, melancolia suave

Semitons	Intervalo	Símbolo	Caráter
4	Terça maior	M3	Luz, abertura, alegria
5	Quarta justa	P4	Estável, firme, tom de convocação
6	Trítono	TT	Instável, inquietante, pede resolução
7	Quinta justa	P5	Vazia e poderosa, a mais "limpa" depois da oitava
8	Sexta menor	m6	Expansiva e levemente dolorida
9	Sexta maior	M6	Calorosa, aberta, doce
10	Sétima menor	m7	Suspensa, bluesy, pede continuação
11	Sétima maior	M7	Muito tensa, quase uma oitava
12	Oitava	P8	A mesma nota, mais aguda: identidade

Veja os intervalos ascendentes a partir do Dó. Toque e cante cada par de notas; observe como a sensação muda do aperto da segunda menor até a abertura da oitava.

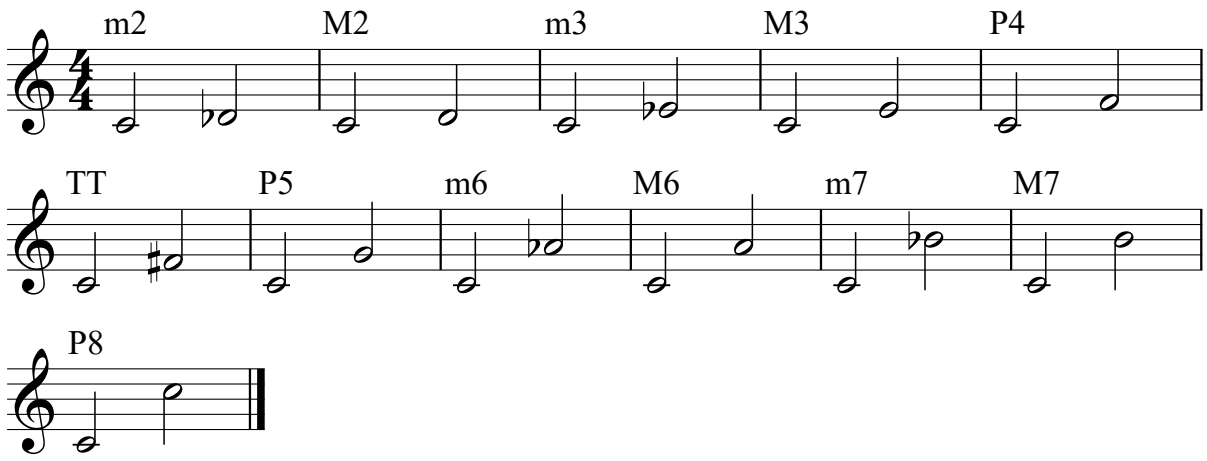


Figura 41.2 — Os intervalos ascendentes a partir do Dó, de segunda menor a oitava (m2, M2, m3, M3, P4, TT, P5, m6, M6, m7, M7, P8).

NÃO DECORE O NOME, DECORE O SOM

"Quarta justa" é só um rótulo. O que você precisa guardar é a *sensação* do intervalo: a quarta justa soa como as duas primeiras notas de uma marcha nupcial; a terça menor, como o começo de uma cantiga de ninar triste. O nome vem depois e se cola ao som.

41.4 Primeira ferramenta: a cor do intervalo

Antes de nomear com exatidão, tente classificar o que você ouviu em famílias. Isso já elimina metade das opções.

Consonâncias estáveis: uníssono, oitava, quinta justa e quarta justa. Soam "vazias" e firmes; tocadas juntas, parecem quase uma só nota. São o esqueleto dos power chords e da música medieval.

Consonâncias doces: terças e sextas, maiores e menores. Soam "cheias" e agradáveis, e formam a base dos acordes (as tríades são empilhamentos de terças).

Dissonâncias: segundas, sétimas e o trítono. Soam "apertadas" e querem resolver. Num acorde, são elas que dão a sensação de tensão.

Dentro de cada família há outra pergunta que o ouvido responde com facilidade: **é maior ou menor?** Os intervalos maiores soam mais claros e abertos; os menores, mais escuros e fechados. A diferença é de apenas um semitom, mas o ouvido a percebe com nitidez porque ela decide o caráter do acorde inteiro (Dó maior contra Dó menor, capítulo 17). Se você ouve uma terça e sabe dizer "escura", já acertou que é menor.

Por isso o caminho de reconhecimento tem três passos curtos:

1. **Família**: é estável, doce ou áspero?
2. **Qualidade**: se for terça, sexta, segunda ou sétima, é clara (maior) ou escura (menor)?
3. **Confirmação**: cante a primeira nota, depois a segunda, e conte os semitons numa escala conhecida ou no instrumento.

41.5 Segunda ferramenta: canções de referência

A técnica clássica para dar apoio ao iniciante é associar cada intervalo ao **começo de uma melodia que você conhece de cor**. Escolha as suas; o quadro traz sugestões que costumam funcionar, sempre se referindo aos dois primeiros sons da melodia citada, salvo indicação em contrário. Se alguma não for familiar, troque por outra sua: a ferramenta só funciona se a canção estiver na sua memória.

Intervalo	Subindo	Descendo
m2	tema do filme *Tubarão*	*Para Elisa*, de Beethoven
M2	*Frère Jacques* (Dó–Ré); "Parabéns a você" (Sol–Lá)	*Mary had a little lamb* (Mi–Ré)
m3	*Greensleeves*	*Noite Feliz* (da 3ª para a 4ª nota: Sol–Mi)
M3	*When the saints go marching in*	Quinta Sinfonia de Beethoven (Sol–Mi♭)
P4	Marcha nupcial de Wagner; *Auld Lang Syne*	(ouça a P5 de cima para baixo e inverta)
TT	"Maria", de *West Side Story*; abertura de *Os Simpsons*	o mesmo, de cima para baixo
P5	*Brilha, brilha, estrelinha*; tema de *Star Wars*	(use a inversão: P4 subindo)
M6	*My Bonnie lies over the ocean*	(use a inversão: m3 subindo)
m7	"Somewhere", de *West Side Story*	(use a inversão: M2 subindo)
P8	"Over the rainbow"	duas vozes cantando a mesma nota em registros diferentes

As casas que remetem à inversão não são desleixo: nem todo intervalo tem uma referência universal, e referências "de memória" levam a erros. Para a sexta menor, a sétima maior e os descendentes difíceis, use a **terceira ferramenta**, a inversão, na seção 41.7.

> **FAÇA A SUA PRÓPRIA LISTA**
>
> Passe uma tarde com o violão ou o teclado e procure, nas músicas que você ama, onde cada intervalo aparece. Anote o nome da música, a nota de partida e o intervalo. A sua lista será melhor do que qualquer lista de livro, porque você a ouve mentalmente sem esforço.

Uma melodia conhecida costuma conter vários intervalos. Veja o começo de "Parabéns a você" em Dó maior, numa versão simplificada: cinco intervalos (de quatro tipos) em seis notas.
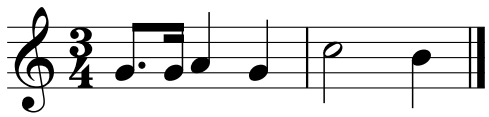


Figura 41.3 — Esquema da melodia de 'Parabéns a você' em Dó maior. Entre as notas ouvem-se: uníssono (Sol–Sol), M2 acima (Sol–Lá), M2 abaixo (Lá–Sol), P4 acima (Sol–Dó) e m2 abaixo (Dó–Si).

41.6 Os intervalos no instrumento

O violão e o teclado ajudam o ouvido porque, nos dois, cada intervalo tem forma fixa. No violão, uma casa é um semitom; no teclado, é a distância entre uma tecla e a vizinha imediata, preta ou branca.

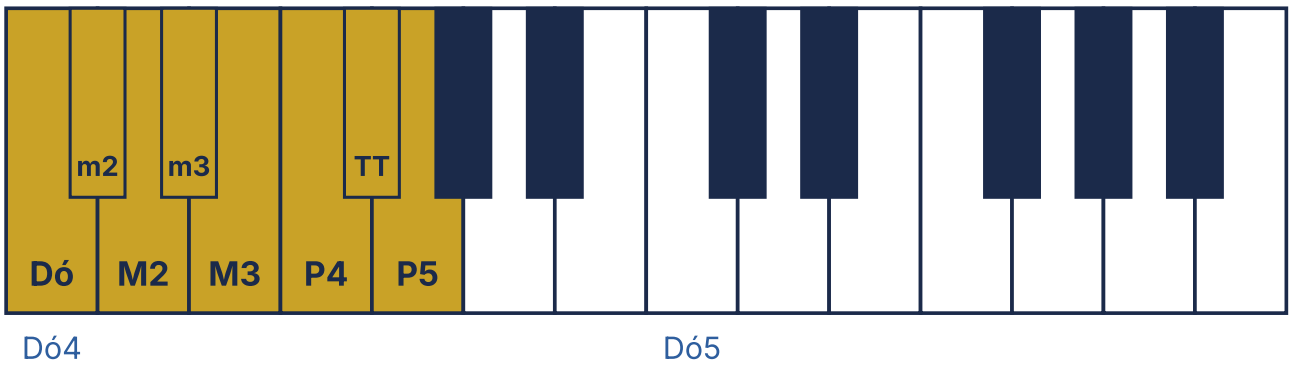


Figura 41.4 — Os intervalos até a quinta justa a partir do Dó, marcados no teclado. Cada tecla à direita acrescenta um semitom, preta ou branca.

Entre as cordas soltas do violão, o intervalo é de quarta justa (Mi–Lá, Lá–Ré, Ré–Sol), exceto entre a 3ª e a 2ª corda, que é terça maior (Sol–Si); entre a 2ª e a 1ª, volta a ser quarta justa (Si–Mi). Saber isso transforma a afinação por ouvido num exercício de intervalo.

Na mesma corda, cada casa é um semitom. Toque a sequência abaixo cantando o nome do intervalo antes de cada nota. A cada casa, o intervalo em relação à corda solta cresce um semitom.



Figura 41.5 — Corda Lá solta e as casas 1 a 7: cada casa acrescenta um semitom. Em relação ao Lá solto: uníssono, m2, M2, m3, M3, P4, TT, P5.

> **CANTE ANTES DE TOCAR**
> Escolha uma nota no instrumento, cante-a, escolha mentalmente um intervalo (por exemplo, terça maior para cima), cante a segunda nota *antes* de tocá-la, e só então confira. Se errar, o erro mostra onde sua memória auditiva ainda não está firme. Repita até acertar três vezes seguidas.

41.7 Terceira ferramenta: a inversão

Todo intervalo tem um irmão que, somado a ele, completa uma oitava. Esse irmão é a **inversão** (capítulo 8): se você sobe a nota grave uma oitava, o resultado é o intervalo complementar.

Intervalo	Inversão
m2	M7
M2	m7
m3	M6
M3	m6
P4	P5
TT	TT

Os semitons também fecham a conta: m2 (1) + M7 (11) = 12; M2 (2) + m7 (10) = 12; m3 (3) + M6 (9) = 12; M3 (4) + m6 (8) = 12; P4 (5) + P5 (7) = 12.

Para o ouvido, isso é um atalho poderoso. Se você tem dificuldade em reconhecer a sexta menor, ouça-a como a **inversão da terça maior**: se, ao trocar a ordem das notas e levar a mais grave para cima, o par formar uma terça maior, então o intervalo original é uma sexta menor. Do mesmo jeito, a sétima maior é "uma segunda menor virada": soa como uma oitava a que falta um fio de cabelo.

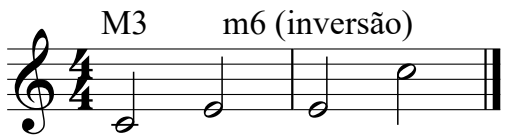


Figura 41.6 — Inversão: a terça maior Dó–Mi (4 semitons) vira a sexta menor Mi–Dó (8 semitons) quando a nota grave sobe uma oitava. Somando-se, 4 + 8 = 12.

41.8 Intervalos maiores que a oitava

A partir da oitava, os nomes continuam: a **nona** é a segunda mais uma oitava (14 semitons para a nona maior), a **décima** é a terça mais uma oitava, a **décima primeira** é a quarta, a **décima terceira** é a sexta. Para o ouvido, esses intervalos "compostos" são variações dos simples: uma nona maior soa como uma segunda maior espalhada, mais aberta e menos áspera. Ao identificar de ouvido, trabalhe com o intervalo simples e depois pergunte: há uma oitava a mais?

Esses intervalos aparecem em acordes de extensão (capítulo 20) e em linhas de baixo que saltam de um grave a uma nota mais alta. Por enquanto, treine só dentro de uma oitava.

41.9 O método: dez minutos por dia

Percepção melhora com **frequência**, não com sessões longas. Dez minutos diários rendem mais do que uma hora por semana. Eis uma rotina em fases, para cumprir na ordem:

Fase 1 (semanas 1 e 2): dois intervalos contrastantes. Escolha dois que soem muito diferentes, por exemplo a terça maior e a quinta justa. Peça a um parceiro (ou a um aplicativo de treino auditivo) que toque um ou outro, ascendente, em ordem aleatória. Responda e confira. Só passe adiante quando acertar 9 em 10.

Fase 2 (semanas 3 e 4): adicione um de cada vez. Inclua a terça menor, depois a quarta justa, depois a segunda maior. Cada novo intervalo só entra quando o grupo anterior estiver firme.

Fase 3 (semanas 5 a 8): todos os intervalos ascendentes. Inclua os que restam, usando a inversão para os mais difíceis.

Fase 4: descendentes. O mesmo caminho, de cima para baixo. É mais difícil, e isso é normal.

Fase 5: harmônicos. Dois sons ao mesmo tempo. Aqui, a cor da mistura é a pista principal.

Em todas as fases, **cante a primeira nota** em voz alta antes de responder. Cantar obriga o cérebro a representar o som internamente, e isso é mais eficaz do que adivinhar.

41.10 Erros comuns

- **Treinar sempre a partir da mesma nota.** Se você ouve só intervalos que começam no Dó, aprende a reconhecer a *altura* do segundo som, não a distância. Mude a nota de partida a cada exemplo.
- **Confundir a terça maior com a quarta justa.** Ambas soam "abertas", mas a quarta é mais estável e firme, enquanto a terça tem uma cor claramente alegre.
- **Chamar o trítono de quarta ou de quinta.** O trítono tem caráter próprio, instável, que não se parece com nenhum dos dois. Depois de ouvido algumas vezes, é um dos mais fáceis de reconhecer.
- **Tratar a canção de referência como regra.** A música ajuda, mas o objetivo final é reconhecer o intervalo *sem* cantar a música na cabeça. Use a canção como andaime e depois retire.

- **Treinar cansado ou com ruído.** O ouvido fadiga. Dez minutos concentrados valem mais do que vinte distraídos.

41.11 Exercícios resolvidos

1. **Você ouve duas notas, a segunda mais aguda, e o intervalo soa escuro e doce.** Família das terças e sextas (doce), qualidade menor (escura). Cante a primeira nota e depois a segunda: se o salto for pequeno, é terça menor (3 semitons); se for largo, sexta menor (8). Para decidir, use a inversão: se, levando a nota grave para cima, a distância virar uma terça maior, o original era uma sexta menor.
2. **Qual é o intervalo entre as cordas Sol e Si soltas do violão?** Sol → Si = 4 semitons (Sol, Sol♯, Lá, Lá♯, Si): terça maior.
3. **Afinação pela casa 5:** pressionando a casa 5 da corda Lá, deve soar a mesma nota da corda Ré solta. Que intervalo há então entre as cordas Lá e Ré soltas? Uma quarta justa (5 semitons).
4. **Dois sons soam juntos e a mistura é "vazia", muito limpa.** Quase certamente quinta justa ou oitava. Cante os dois sons separadamente: se o segundo for a mesma nota, só mais aguda, é oitava; se for outra, quinta.
5. **Escreva a inversão de uma sexta maior.** M6 (9 semitons) tem como complemento 12 − 9 = 3 semitons: terça menor. Dó–Lá, invertida, vira Lá–Dó, ou seja, uma terça menor ascendente.

O QUE FICOU

- Percepção de intervalos é um **hábito treinável**: reconhecer a distância entre dois sons pelo ouvido, melódica e harmonicamente.
- Três ferramentas ajudam: a **cor** (família e qualidade), a **canção de referência** e a **inversão**, que transforma intervalos difíceis em fáceis.
- Inverter troca m2 por M7, M2 por m7, m3 por M6, M3 por m6 e P4 por P5; o trítono é a sua própria inversão.
- Treine com a nota de partida variável, cantando antes de responder, em sessões curtas e diárias.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: escolha dois intervalos contrastantes (terça maior e quinta justa) e treine a reconhecê-los de ouvido com um parceiro ou aplicativo, ascendentes e melódicos, a partir de notas diferentes, 10 minutos por dia. **Dias 3 e 4:** inclua a terça menor e a quarta justa; antes de responder, cante a primeira nota. **Dia 5:** monte a sua lista de dez canções de referência e escreva ao lado o intervalo de abertura de cada uma. **Dia 6:** repita o treino da fase 1, agora com os intervalos descendentes. **Dia 7:** teste-se com 20 intervalos aleatórios dos quatro aprendidos, sem consultar nada. **Critério de sucesso:** 9 acertos em 10 nos dois primeiros intervalos da semana e 7 em 10 no grupo de quatro, melódicos e ascendentes, partindo de notas diferentes.

CAPÍTULO 42

Percepção de acordes e cadências

Um acorde tem rosto, e o rosto muda de acordo com o humor da música. Aprender a reconhecer esses rostos de ouvido é o que separa quem decora cifras de quem entende de harmonia.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir de ouvido tríades maiores, menores, diminutas e aumentadas, e as sétimas mais comuns
- Seguir o baixo de uma progressão e traduzi-lo em graus da escala
- Reconhecer de ouvido as cadências autêntica, plagal, meia cadência e de engano
- Identificar de ouvido as progressões mais frequentes da música popular

42.1 Dos intervalos aos acordes

No capítulo 41 você treinou o ouvido para distâncias entre duas notas. Um acorde é um conjunto de distâncias empilhadas, e por isso reconhecê-lo é uma extensão natural do mesmo trabalho. Uma tríade maior é uma terça maior com uma terça menor por cima (capítulo 17); uma tríade menor inverte a ordem. O ouvido não calcula nada disso: ele recebe a mistura inteira e a sente como **clara** ou **escura**, **estável** ou **tensa**.

A percepção de acordes tem dois níveis, e é bom não misturá-los no começo:

- **Qualidade**: que tipo de acorde é este (maior, menor, diminuto, com sétima)?
- **Função**: que lugar ele ocupa na tonalidade (casa, partida, tensão)?

O primeiro nível responde "como ele soa". O segundo responde "o que ele está fazendo ali". Um acorde de Sol maior pode ser tônica, dominante ou subdominante, dependendo do tom; o que a harmonia da música pede de você, ao acompanhar, é a função. O que o ouvido percebe primeiro, porém, é a qualidade. Vamos do primeiro ao segundo.

42.2 Tríades: os quatro rostos

As quatro tríades que você aprendeu têm timbres muito diferentes entre si:

- **Maior** (1–3–5, com terça maior): claro, firme, "feliz" ou neutro. É o acorde de repouso mais comum.
- **Menor** (1–♭3–5): escuro, sério, às vezes terno. A quinta justa mantém a estabilidade; a terça menor dá a sombra.
- **Diminuta** (1–♭3–♭5): tensa, instável, "de suspense". Não tem a quinta justa que ancora; parece que vai cair.
- **Aumentada** (1–3–♯5): suspensa, flutuante, "mágica" ou misteriosa. A quinta alta não aponta para nenhum repouso; o acorde parece sem chão.

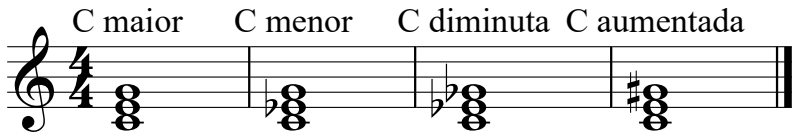


Figura 42.1 — As quatro tríades sobre o Dó: maior (Dó–Mi–Sol), menor (Dó–Mi♭–Sol), diminuta (Dó–Mi♭–Sol♭) e aumentada (Dó–Mi–Sol♯).

O contraste que mais confunde o iniciante é o de **maior contra menor**: só uma nota muda, a terça. Por isso vale treiná-lo com atenção. Ouça Dó maior, depois Dó menor; depois Lá menor, depois Lá maior; a mudança é sempre a mesma, mas o ouvido costuma achá-la mais óbvia num contexto e mais sutil em outro.

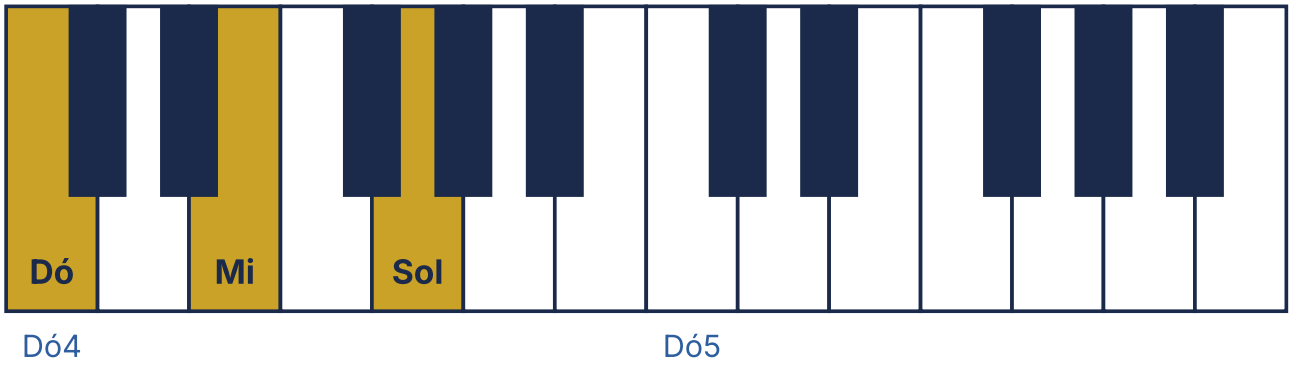


Figura 42.2 — Dó maior (Dó–Mi–Sol), as notas destacadas. Para fazer Dó menor, desça o Mi para o Mi♭, a tecla preta imediatamente à esquerda.

> **O TRUQUE DA TERÇA**
> Toque só a fundamental e a terça, sem a quinta. O ouvido decide imediatamente: se a terça é a que fica "perto" (3 semitons), o acorde é menor; se fica um pouco mais longe (4 semitons), é maior. A quinta pouco ajuda a distinguir os dois; a terça decide tudo.

42.3 Acordes de sétima

Com a quarta nota, o acorde ganha cor e função. Os cinco tipos mais frequentes soam assim:

Acorde	Fórmula	Como soa
Maior com sétima maior (Cmaj7)	1–3–5–7M	Suave, aberto, "sofisticado", repousa
Dominante (C7)	1–3–5–♭7	Com vontade de resolver, bluesy
Menor com sétima (Cm7)	1–♭3–5–♭7	Macio, noturno, melancólico leve
Meio-diminuto (Cm7♭5)	1–♭3–♭5–♭7	Escuro e tenso; típico do ii grau em tom menor
Diminuto (Cdim7)	1–♭3–♭5–♭♭7	"Suspense", simétrico, de passagem

O **dominante** merece atenção especial: ele é o acorde que o ouvido mais associa a "o que vem a seguir é a resolução". Ao ouvir um C7, a música quer ir para Fá (F ou Fm). Ao ouvir um G7, quer ir para Dó. Reconhecer esse impulso é o caminho para reconhecer funções.

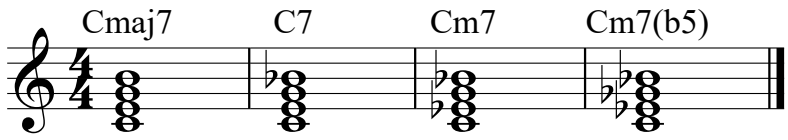


Figura 42.3 — Os acordes de sétima sobre Dó: Cmaj7, C7, Cm7 e Cm7♭5. Compare, um por um, a nota que muda: Si, Si♭, Mi♭ e Sol♭.

42.4 Primeiro o baixo

A melhor estratégia para identificar uma progressão de ouvido é **começar pelo baixo**. A nota mais grave define a fundamental (na maior parte dos casos) e é a mais fácil de isolar, porque ocupa uma região do espectro em que poucos instrumentos competem. Siga a linha do baixo, traduza-a em **graus da escala** e só depois ajuste a qualidade de cada acorde.

O raciocínio tem quatro passos:

1. **Ache a tônica.** Cantarole por cima da música e procure a nota que soa como "casa". Em geral é a nota do último acorde.
2. **Siga o baixo.** Cante a nota grave de cada acorde e diga a que grau ela corresponde: 1, 4, 5, 6.
3. **Decida a qualidade.** Para cada grau, pergunte: o acorde é maior ou menor? Em tom maior, os graus 2, 3 e 6 costumam ser menores; 1, 4 e 5, maiores (capítulo 23).
4. **Confira tocando.** Se o seu palpite acompanha a gravação sem choque, está certo.

A progressão a seguir tem o baixo 1–5–6–4 em Dó maior. Ela é uma das mais usadas na música popular moderna; ouça-a repetidas vezes, com a atenção apenas na linha do baixo.

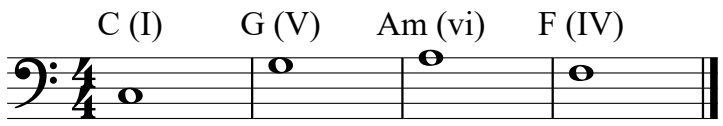


Figura 42.4 — O baixo da progressão I–V–vi–IV em Dó maior (Dó, Sol, Lá, Fá), em clave de fá. Siga a linha antes de escutar os acordes por cima.

No violão, essa progressão se escreve com os acordes mais simples do instrumento, o que a torna ideal para treinar de ouvido e de mão ao mesmo tempo:

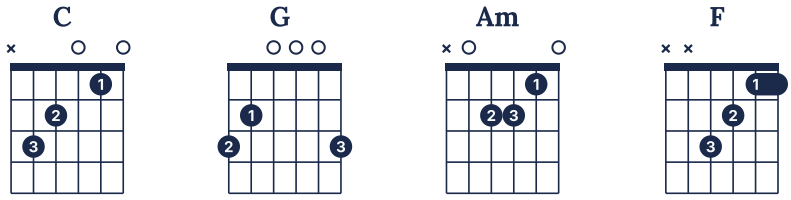


Figura 42.5 — I–V–vi–IV em Dó maior, em posição aberta: C, G, Am, F (F na forma simplificada, com mini-pestana nas duas cordas agudas). O baixo é a nota mais grave de cada acorde.

42.5 Os rostos das cadências

Você conhece as cadências do capítulo 26 na partitura. Aqui elas passam para o ouvido. Cada uma tem uma "sensação final" que vale a pena guardar:

- **Autêntica (V–I):** a tensão do dominante se desfaz; a frase **termina**. É o ponto final.
- **Plagal (IV–I):** o fim sem tensão, calmo, de "amém". Não há sensível que empurre.
- **Meia cadência (termina no V):** a frase **para no ar**, esperando resposta. A tensão não se resolve.
- **De engano (V–vi):** o ouvido esperava o repouso e recebeu um acorde parecido, mas diferente. Soa como surpresa ou desvio.

Para identificar, escute **o último acorde** e **o penúltimo**. Se o último acorde é a tônica (o "chão"), a cadência é conclusiva: autêntica se o anterior era dominante, plagal se era subdominante. Se o último acorde é a dominante, é meia cadência. Se a música parecia ir para a tônica mas aterrissou noutro acorde, é engano.

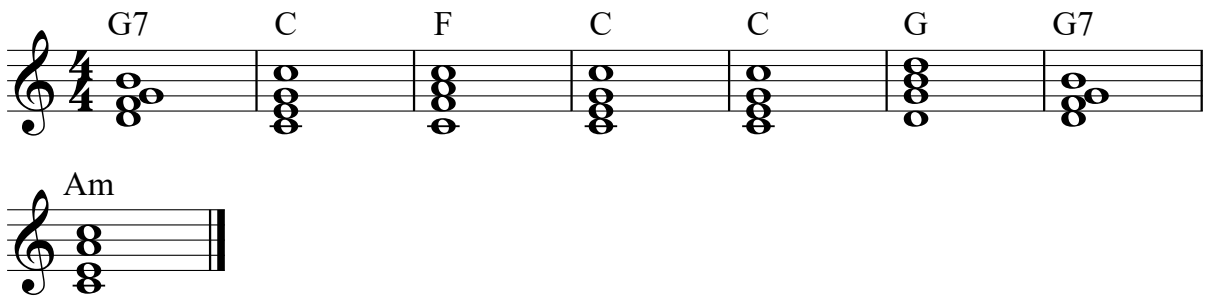


Figura 42.6 — As quatro cadências em Dó maior, em pares: autêntica (G7–C, compassos 1 e 2), plagal (F–C, 3 e 4), meia (C–G, 5 e 6) e de engano (G7–Am, 7 e 8). Ouça a chegada de cada uma.

TREINE COM A SUA MÚSICA

Escolha cinco canções conhecidas e, ao final de cada frase, identifique a cadência. Quase sempre a primeira frase termina em meia cadência (pergunta) e a segunda, em autêntica (resposta). Quando encontrar um engano, anote a música: é um bom marcador do estilo do compositor.

42.6 Progressões que se repetem

A música popular é feita de poucas progressões, reutilizadas com infinitas variações. Reconhecê-las de ouvido poupa horas de procura. Os "rostos" mais frequentes, em graus:

Progressão	Em Dó maior	Onde aparece
I–IV–V–I	C – F – G – C	Hinos, cantigas, rock básico, forró
I–V–vi–IV	C – G – Am – F	Pop e rock modernos
vi–IV–I–V	Am – F – C – G	A mesma de cima, começando no vi
I–vi–IV–V	C – Am – F – G	Música dos anos 1950 e baladas
ii–V–I	Dm7 – G7 – Cmaj7	Jazz, bossa nova, MPB
I–IV–I–V	C – F – C – G	Rock e forró

A progressão **ii–V–I** merece treino separado, porque é o motor da harmonia do jazz e da bossa nova (capítulo 31). O ouvido a reconhece como uma "queda em cascata": a sequência desce de quinta em quinta (Ré, Sol, Dó). Cada acorde empurra o seguinte.

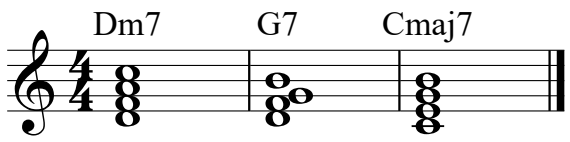


Figura 42.7 — ii–V–I em Dó maior: Dm7 – G7 – Cmaj7. As fundamentais descem de quinta em quinta (Ré, Sol, Dó). Ré e Fá ficam parados do Dm7 para o G7, enquanto o Lá desce para o Sol e o Dó para o Si; no Cmaj7, Ré e Fá caem para Dó e Mi.

Perceba que o dominante (G7) é o que dá a sensação de "chegada iminente" e que o Cmaj7, suave, é o repouso. Se você aprender a ouvir o G7 como "dominante" (aquele que quer cair no Dó), já reconhece metade do jazz.

42.7 Como treinar

Passo 1: qualidade isolada. Toque ou peça a alguém que toque acordes soltos (maiores e menores) em qualquer nota. Responda só "maior" ou "menor". Quando acertar 9 em 10, inclua o diminuto, depois o aumentado.

Passo 2: sétimas. Inclua o dominante (7) e o menor com sétima (m7). Depois o maj7. Diferencie, ouvindo, **dominante** (com vontade) de **maj7** (com repouso).

Passo 3: pares de acordes. Toque dois acordes em sequência e identifique o movimento: "do I para o V", "do IV para o I". Comece em Dó maior e depois mude de tom.

Passo 4: progressões de quatro acordes. Escolha uma das seis da tabela e a toque em tons diferentes, sem avisar qual é. Responda com os graus.

Passo 5: música real. Ponha uma gravação que você conhece, descubra a tônica e tente seguir o baixo. Anote os graus e confira tocando junto.

Em todos os passos, **cante a fundamental** do acorde. Se você consegue cantar a nota do baixo, você já sabe metade do que é preciso.

42.8 Erros comuns

- **Confundir qualidade com função.** "Esse acorde é maior" não diz nada sobre o lugar dele na tonalidade. Primeiro tônica e graus; depois a qualidade.

- **Ouvir o acorde pela nota mais aguda.** A melodia no topo engana: o ouvido a toma pela fundamental. Concentre-se no baixo.
- **Esquecer que o contexto muda a sensação.** Um Dó maior depois de Sol7 soa a repouso; o mesmo Dó maior depois de Sol menor soa a surpresa.
- **Dizer "é menor" só porque a música é triste.** A tristeza vem de muitos fatores (andamento, melodia, letra). Verifique a terça.
- **Tentar tudo de uma vez.** Treinar qualidade, função e progressões no mesmo dia dilui o resultado. Uma coisa de cada vez.

42.9 Exercícios resolvidos

1. **Ouvi um acorde "escuro e tenso, que pede continuação".** Pode ser um menor com sétima (Cm7) ou um meio-diminuto (Cm7♭5). Se tiver uma quinta justa clara, é Cm7; se a quinta for abaixada e o acorde soar "apertado", é meio-diminuto.
2. **Baixo: Lá, Ré, Mi, Lá em Lá maior. Que graus são?** Lá = 1, Ré = 4, Mi = 5, Lá = 1: I–IV–V–I, com A – D – E – A.
3. **A frase acaba em Sol e para. O que se espera?** Se o Sol é a dominante de Dó maior, é meia cadência; a segunda frase deve voltar ao Dó, fechando em autêntica.
4. **Am – F – C – G em Dó maior: que progressão é?** vi–IV–I–V, a mesma I–V–vi–IV começando no vi.
5. **G7 – Am ao final de uma frase em Dó maior.** A cadência de engano: o ouvido esperava o Dó e recebeu o Lá menor.

O QUE FICOU

- Reconhecer acordes tem dois níveis: a **qualidade** (como soa) e a **função** (o que faz na tonalidade).
- As quatro tríades têm rostos nítidos: maior (clara), menor (escura), diminuta (tensa), aumentada (flutuante).
- O caminho mais seguro é seguir o **baixo**, traduzi-lo em graus e só depois decidir maior ou menor.
- As cadências têm sensação própria: autêntica (ponto final), plagal (amém), meia (suspensão), de engano (surpresa).
- Poucas progressões dominam a música popular; saber ouvi-las acelera todo o trabalho de acompanhamento e transcrição.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: com um parceiro ou aplicativo, treine maior contra menor em tons variados, 10 minutos. **Dia 2:** inclua diminuta e aumentada; aprenda a distingui-las das duas primeiras. **Dia 3:** treine o dominante (7) contra o maj7 e o m7. **Dia 4:** toque, em Dó maior, as cadências da Figura 42.6 e responda de olhos fechados qual é qual. **Dia 5:** escolha uma canção que você conhece, descubra a tônica e escreva os graus do baixo. **Dia 6:** toque a progressão I–V–vi–IV em três tons diferentes sem olhar. **Dia 7:** teste-se com 10 pares de acordes aleatórios (maior/menor) e 10 cadências aleatórias. **Critério de sucesso:** 9 em 10 em maior contra menor; 8 em 10 na identificação de autêntica, plagal, meia e engano; e a progressão I–V–vi–IV tocada e reconhecida em três tons.

CAPÍTULO 43

Ditado melódico e rítmico

Escrever o que se ouve é a prova de que a música entrou pelos ouvidos e chegou à cabeça. O ditado é o exercício mais honesto da teoria: não dá para enganar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o que é o ditado e por que ele treina a memória e a notação ao mesmo tempo
- Anotar um ritmo de quatro compassos em 4/4 e em 2/4, incluindo subdivisões e uma síncope
- Aplicar o método em cinco passos para escrever uma melodia curta em tom maior
- Corrigir o próprio ditado e localizar o tipo de erro (ritmo, grau, contorno, memória)

43.1 O que é um ditado

Ditado musical é o exercício em que alguém toca (ou canta, ou põe uma gravação) um trecho curto e você o **escreve em partitura**, sem tê-lo visto. Existem dois tipos básicos:

- **Ditado rítmico:** só o ritmo, sem alturas. Escreve-se a duração de cada som e das pausas.
- **Ditado melódico:** o ritmo e as alturas de uma melodia, numa tonalidade informada ou descoberta.

Há um terceiro, o ditado harmônico (os acordes de uma progressão), que você já treinou no capítulo 42 e que será combinado com a melodia na transcrição (capítulo 46).

O ditado parece um exercício de escola, mas é na verdade a **ferramenta mais direta para unir três competências**: ouvir com atenção, guardar na memória por alguns segundos e traduzir o que se guardou para símbolos. O músico que tira uma melodia de ouvido faz exatamente isso, só que sem lápis. Treinar com lápis o obriga a ser exato.

43.2 Por que é difícil (e por que melhora rápido)

A dificuldade é de **memória de trabalho**. O ouvido percebe a melodia inteira, mas só consegue "segurar" cerca de cinco a sete elementos de cada vez. Uma melodia de quatro compassos tem 12 a 20 notas, bem mais do que isso. Por isso o iniciante ouve, escreve duas notas, esquece o resto, pede para repetir, e assim por diante.

A boa notícia é que a memória de trabalho trabalha por **agrupamentos**: o cérebro não guarda notas soltas, mas **blocos** (um motivo, um contorno, uma escala de três notas). Treinar ditado é, antes de tudo, treinar a formação desses blocos. Quem consegue ouvir "sobe de grau em grau durante quatro notas" guarda uma informação só, em vez de quatro. Depois de algumas semanas de prática, o mesmo trecho que exigia seis repetições passa a exigir duas.

43.3 O ditado rítmico

Comece pelo ritmo, que é mais simples: não há alturas para decidir, só durações. O fio condutor é o **pulso** (capítulo 5). Antes de ouvir qualquer exemplo, estabeleça o pulso com o pé ou com a mão, e mantenha-o durante todo o ditado. Os valores que você escreve são sempre medidos em relação a ele.

O método:

1. **Ouça uma vez inteira**, só marcando o pulso. Descubra o compasso (binário, ternário, quaternário) pela posição dos acentos.
2. **Ouça de novo e dê nome ao que acontece em cada tempo**: um som por tempo, dois sons por tempo (colcheias), um som que atravessa dois tempos (mínima), um silêncio.
3. **Escreva compasso por compasso**, conferindo que a soma fecha. Se o compasso 3 tem 5 tempos num 4/4, você ouviu errado ou escreveu errado.
4. **Confira lendo em voz alta**, com o pulso batendo.

Para o primeiro treino, use uma única nota (todas as durações escritas numa só linha). O ritmo abaixo é o ponto de partida: apenas semínimas, mínimas e colcheias.

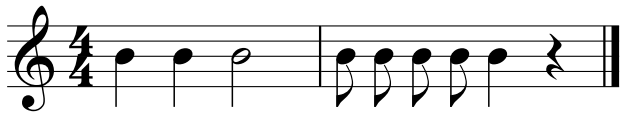


Figura 43.1 — Ditado rítmico nível 1, em 4/4: semínimas, mínimas e colcheias. Compasso 1: duas semínimas e uma mínima. Compasso 2: quatro colcheias, uma semínima e uma pausa de semínima.

Subindo um degrau, entra a **síncope**, o desafio clássico: um som que começa num tempo fraco e se prolonga para o forte, tirando o acento do lugar esperado. Pergunte-se sempre: o acento caiu em cima do pulso ou fora dele?
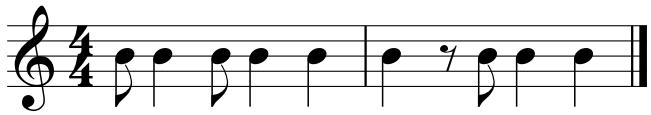


Figura 43.2 — Ditado rítmico nível 2, em 4/4, com síncope: no compasso 1, a semínima que começa no contratempo atravessa o tempo 2; no compasso 2, a colcheia que vem depois da pausa de colcheia cai no contratempo.

> **O ERRO MAIS COMUM NO RITMO**
> Escrever o que se **acha** que o ritmo é, em vez do que realmente aconteceu em relação ao pulso. Se você deixou de bater o pulso, todos os ritmos começam a soar parecidos. Mantenha o pé batendo do começo ao fim.

Para subdivisões mais finas, as **semicolcheias** (quatro por tempo), o procedimento é o mesmo, mas exige que você diga em voz alta "um-e-a-dois-e-a" (ou "ta-ka-di-mi"), tempo a tempo, para saber quantos sons há em cada pulso.
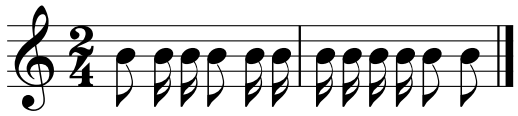


Figura 43.3 — Ditado rítmico nível 3, em 2/4, com semicolcheias: compasso 1: colcheia e duas semicolcheias, duas vezes (um tempo cada); compasso 2: quatro semicolcheias no primeiro tempo e duas colcheias no segundo.

43.4 O ditado melódico

A melodia acrescenta a altura, e com ela o maior desafio: sem um ponto de referência, as notas "flutuam". O segredo está em ouvi-las **em relação à tônica**, e não em termos absolutos. Quem tenta nomear notas soltas (Mi, Sol, Dó...) sem referência acaba adivinhando. Quem ouve **graus** (3, 5, 1...) acerta, porque o grau tem um "gosto" que se reconhece em qualquer tom.

Por isso o ditado melódico começa **sempre** com a tonalidade estabelecida: o professor toca uma escala ou o acorde de tônica, e você estabelece, de ouvido, a nota "casa". A partir dela, as outras notas ganham nome:

Grau	Nota em Dó	Como soa
1	Dó	Casa, repouso total
2	Ré	Quer subir para o 3 ou voltar para o 1
3	Mi	Doce, estável, caráter do modo
4	Fá	Tenso, quer cair no 3
5	Sol	Estável, aberto
6	Lá	Quente, leve suspensão
7	Si	Sensível, pede subir ao 1

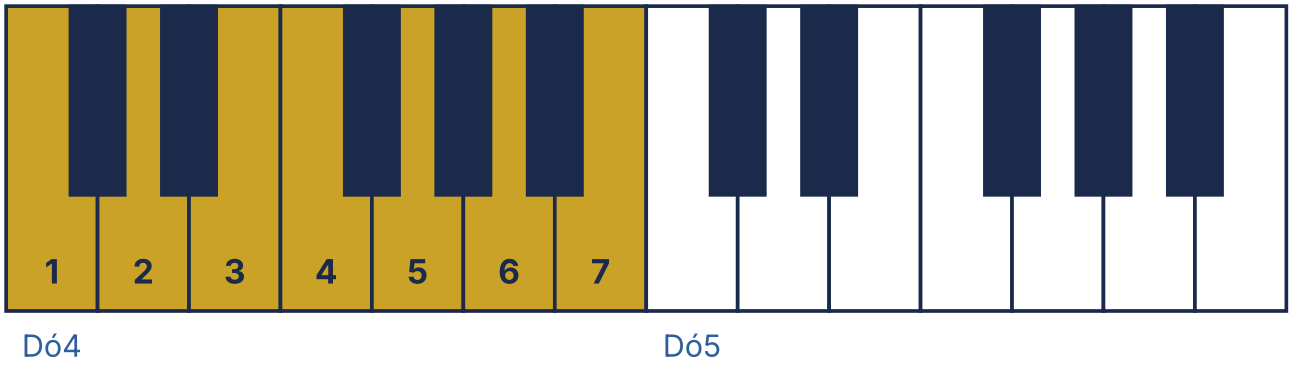


Figura 43.4 — Os sete graus da escala de Dó maior no teclado. Treine reconhecer o gosto de cada grau, e não o nome da nota: em qualquer tom o grau 7, por exemplo, sempre pede para subir ao 1.

O **método em cinco passos** organiza o trabalho:

1. **Ouça inteira e tente cantar.** Sem escrever nada, cante a melodia de volta. Se você não consegue cantar, não vai conseguir escrever: o canto é a prova de que a melodia entrou na memória.
2. **Anote o contorno.** Desenhe, com traços, se ela sobe, desce ou fica parada: ↗ ↘ →. Isso dá o esqueleto.
3. **Anote o ritmo.** Com os símbolos do ditado rítmico, escreva as durações sem as alturas.
4. **Anote os graus.** Para cada nota, o grau (1, 3, 5...). Use o contorno como guia: dentro de cada trecho de subida, os graus crescem; dentro de cada queda, decrescem.
5. **Passe a limpo e confira.** Escreva na pauta, tocando o resultado no instrumento. Se não soa como o original, volte ao passo em que errou.

43.5 Um ditado resolvido

Imagine a melodia abaixo, em Dó maior, quatro compassos em 4/4. Siga o método.

Passo 1 — cantar. Cantada em "lá-lá-lá", ela abre com uma subida em saltos, desce por graus e termina com um salto para a tônica aguda.

Passo 2 — contorno. Sobe com salto (Mi–Sol–Dó agudo), cai um grau (Si), desce por graus (Lá–Sol–Mi), recomeça mais acima (Fá–Lá–Ré), baixa por grau (Dó), cai (Si–Sol) e fecha com salto para a tônica aguda.

Passo 3 — ritmo. Compassos 1 e 3: quatro semínimas. Compassos 2 e 4: duas semínimas e uma mínima. O desenho rítmico se repete: A–B–A–B.

Passo 4 — graus. 3 5 1' 7 | 6 5 3 | 4 6 2' 1' | 7 5 1'.

Passo 5 — passar a limpo.
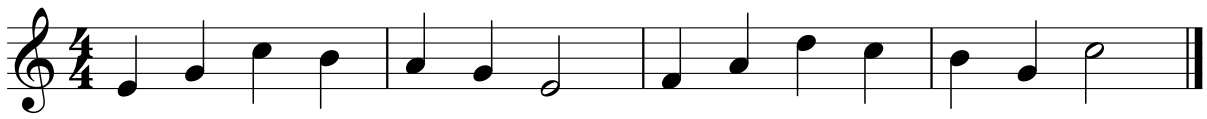


Figura 43.5 — O ditado resolvido, em Dó maior. Graus: 3 5 1' 7 | 6 5 3 | 4 6 2' 1' | 7 5 1' (o apóstrofo indica a oitava acima). O primeiro salto, Mi–Sol–Dó, soa como um arpejo de Dó maior.

Reparou que o primeiro compasso é um **arpejo** de Dó maior (Mi–Sol–Dó), e que o segundo compasso desce do Lá ao Mi (Lá–Sol por grau conjunto e depois Sol–Mi, uma terça)? Reconhecer esses "blocos" é o que acelera o ditado: você não ouviu 14 notas soltas, ouviu um arpejo, uma descida, uma segunda frase que repete a ideia a partir de outro grau, e uma finalização.

PROCURE A REPETIÇÃO

Quase toda melodia repete alguma coisa: um ritmo, um motivo, um contorno. No exemplo, o compasso 3 tem o mesmo desenho do compasso 1, só que começando no Fá em vez do Mi (uma sequência). Ao notar isso, você escreve o compasso 3 a partir do 1 e economiza metade do trabalho.

43.6 Em outro tom e com anacruse

Quando o tom muda, o método não muda; só os nomes das notas. Se a melodia está em Sol maior, o 1 é Sol, o 3 é Si, o 7 é Fá♯. Os graus continuam iguais. Um ditado em tom desconhecido começa por **descobrir a tônica**: cante por cima da melodia até encontrar a nota que "fecha"; essa é o grau 1.

Outro detalhe frequente: a **anacruse**, o som ou os sons que antecedem a primeira batida forte do compasso. Muitas melodias começam "no ar" e a primeira nota que você ouve não está no primeiro tempo. Se o professor começa e você sente que a música "chega" no segundo som, o primeiro é anacruse; ele vai, no papel, num compasso incompleto antes da primeira barra, e o último compasso da peça é encurtado para compensar.
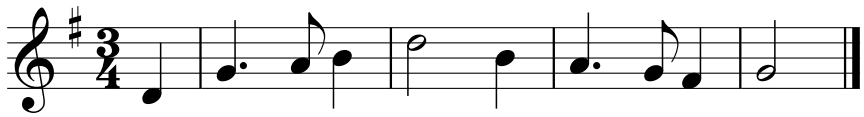


Figura 43.6 — Ditado em Sol maior, em 3/4, com anacruse (o Ré inicial vale uma semínima antes do primeiro compasso). Graus: 5 \| 1 2 3 \| 5' 3 \| 2 1 7 \| 1 (o último compasso é encurtado: Ré da anacruse + Sol final completam um compasso). O Fá♯ da armadura soa como grau 7 (sensível).

43.7 Níveis de dificuldade

Um bom plano de treino sobe de dificuldade em degraus pequenos, só avançando quando o degrau anterior ficar firme. Uma escada possível:

Nível	Ritmo	Melodia	Tonalidade
1	Semínimas e mínimas, 4/4	Graus conjuntos (1-2-3-4-5), 4 compassos	Dó maior
2	Colcheias e pausas	Graus conjuntos e saltos de terça	Dó e Sol maior
3	Pontuadas, síncope simples	Saltos de quarta e quinta, arpejo da tônica	Até 2 sustenidos ou bemóis
4	3/4, 6/8, anacruse	Sétima do acorde, notas cromáticas de passagem	Até 3 acidentes na armadura
5	Semicolcheias, tercinas	Tom menor (natural e harmônico)	Qualquer tom

Cada nível pede, em média, duas a quatro semanas de prática diária curta. Não pule degraus: um ditado difícil demais só ensina a desistir.

43.8 Como corrigir o próprio ditado

Corrigir bem vale mais do que fazer muitos. Compare o seu ditado com o original e classifique cada erro:

- **Erro de ritmo:** as alturas estão certas, mas as durações não. Treine mais o ditado rítmico isolado.
- **Erro de grau:** o ritmo está certo, mas uma nota está um grau acima ou abaixo. Quase sempre o ouvido "esticou" um salto pequeno ou "encurtou" um grande. Treine intervalos (capítulo 41).
- **Erro de contorno:** a nota está no lugar errado, mas a ideia geral (sobe, desce) está certa. A memória aguentou a forma, mas perdeu o detalhe.
- **Erro de memória:** da metade em diante, nada bate. Você precisa de blocos menores; peça frases de dois compassos antes de pedir de quatro.

- **Erro de tonalidade:** tudo está certo em relação a uma nota, mas a referência foi mal ouvida. Comece por estabelecer o tom.

Reescreva o trecho certo e **toque-o no instrumento**; só então ele entra na memória.

43.9 Como treinar sozinho

Ditado normalmente se faz com outra pessoa, mas há recursos para o estudo individual:

- **Aplicativos de treino auditivo**, que geram ritmos e melodias aleatórios.
- **Partituras que você já tem:** peça a um colega para tocar um trecho e escreva; ou grave a si mesmo tocando um trecho, espere dois dias e dite para você mesmo.
- **Melodias conhecidas de cabeça:** escreva, sem ouvir, o início de uma canção que você sabe, e confira com o instrumento.
- **O ditado de memória:** toque ou ouça uma frase curta, silencie o instrumento e escreva sem ouvir de novo. É o mais difícil e o mais eficaz.

43.10 Erros comuns

- **Escrever nota a nota, sem agrupar.** A memória não aguenta. Procure motivos e padrões.
- **Esquecer de estabelecer o tom.** Sem tônica não há graus; sem graus, é adivinhação.
- **Pular o ritmo para ir direto às alturas.** O ritmo é o que mais ajuda a lembrar uma melodia; escreva-o primeiro.
- **Não conferir tocando.** O papel aceita qualquer coisa. O instrumento diz se está certo.
- **Pedir repetições demais.** Cinco repetições por trecho é o limite; mais do que isso, o ouvido se confunde.

O QUE FICOU

- O **ditado** une ouvido, memória e notação: escreve-se o que se ouve, ritmo primeiro, alturas depois.
- A memória trabalha por **blocos**: motivos, contornos e arpejos valem mais do que notas soltas.
- Ouvir **graus** em relação à tônica funciona em qualquer tom; nomear notas soltas não.
- O método de cinco passos: cantar, contorno, ritmo, graus, passar a limpo e conferir tocando.
- A correção classifica os erros (ritmo, grau, contorno, memória, tonalidade) e dirige o treino seguinte.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: ditado rítmico de quatro compassos em 4/4 com semínimas, mínimas e colcheias; escreva três exemplos por dia (peça a alguém para bater, ou use um aplicativo) a 60 bpm. **Dia 3:** acrescente a síncope e confira lendo em voz alta com o pulso. **Dia 4:** ditado melódico em Dó maior só com graus conjuntos, quatro compassos, dois exemplos. **Dia 5:** inclua saltos de terça e quinta e procure o arpejo de tônica. **Dia 6:** repita em Sol maior, estabelecendo o tom antes de começar. **Dia 7:** teste-se com um ditado melódico de quatro compassos, no máximo cinco audições, e classifique os próprios erros. **Critério de sucesso:** acertar o ritmo completo de quatro compassos em duas audições e 80% das notas de uma melodia de quatro compassos em cinco audições.

CAPÍTULO 44

Solfejo

Cantar o que está escrito, sem instrumento e sem trapaça, é o jeito mais direto de descobrir se você realmente entende uma partitura. Não é exame de voz: é exame de ouvido interno.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir solfejo falado (rítmico) de solfejo entoado (melódico) e praticar cada um
- Explicar a diferença entre dó fixo e dó móvel e escolher o sistema adequado ao seu objetivo
- Solfejar melodias curtas em Dó maior, Sol maior e Lá menor, mantendo o pulso
- Usar a regência e a respiração para sustentar o solfejo sem perder o andamento

44.1 O que é solfejo

Solfejar é ler música em voz alta, dando às notas os seus nomes (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) e respeitando o ritmo escrito. A palavra vem de *sol-fa*, as sílabas da escala. Existem duas modalidades que se treinam em separado antes de se unirem:

- **Solfejo falado (rítmico):** só o ritmo, em voz falada, com ou sem os nomes das notas. Treina a leitura da duração e do pulso, sem a complicação da afinação.
- **Solfejo entoado (melódico):** o canto afinado, nota por nota, dizendo os nomes. Treina a leitura de altura e liga o olho (a pauta) ao ouvido interno.

O solfejo não pede voz bonita. Pede **afinação interna**: a capacidade de "ouvir" a nota na cabeça antes de cantá-la. É exatamente essa capacidade que permite a um violonista ou pianista de nível avançado ler uma partitura e saber como ela soa sem tocá-la. Um músico que solfeja bem escreve melhor, improvisa melhor e erra menos ao tirar música de ouvido.

44.2 De onde vêm as sílabas

As sílabas **Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si** têm origem medieval. O monge italiano Guido d'Arezzo, no século XI, percebeu que um hino latino a São João começava cada verso uma nota acima da do verso anterior, e batizou os seis primeiros degraus da escala com as sílabas iniciais desses versos: *Ut*, *Re*, *Mi*, *Fa*, *Sol*, *La*. Com o tempo, o *Ut* foi trocado por *Dó* (mais fácil de cantar) e acrescentou-se o *Si*.

Em português usamos as sílabas como **nomes de notas**, não apenas como ferramenta de canto. Em países de língua inglesa, as notas se chamam C, D, E (letras) e as sílabas ficam só para o solfejo. Esse detalhe explica por que o mesmo método de estudo se organiza de forma diferente em cada cultura.

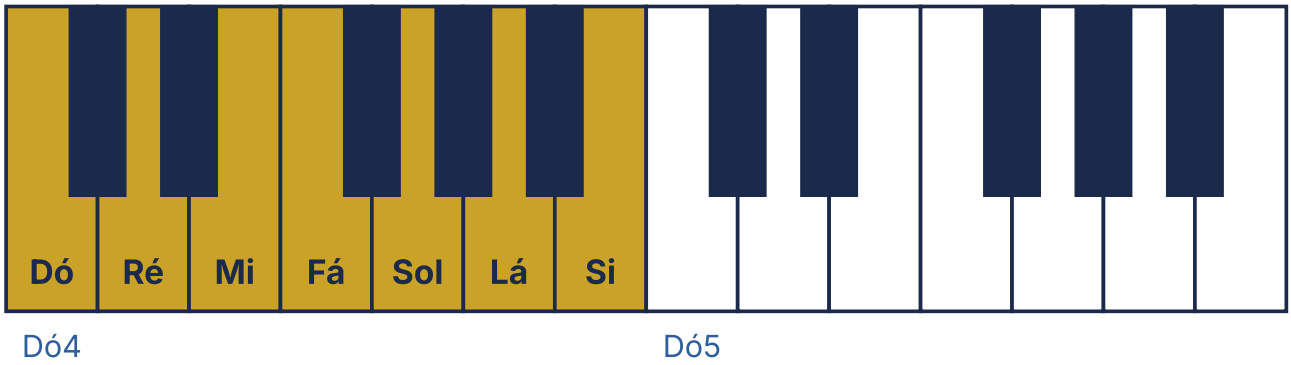


Figura 44.1 — As sete sílabas do solfejo sobre o teclado, a partir do Dó. Entre Mi e Fá e entre Si e Dó há semitom (teclas brancas vizinhas, sem tecla preta entre elas).

44.3 Dó fixo e dó móvel

Há dois sistemas, e saber a diferença evita muita confusão:

- **Dó fixo:** a sílaba é sempre o nome da nota. "Dó" é sempre a nota Dó, em qualquer tom; "Sol" é sempre Sol. É o sistema tradicional dos conservatórios brasileiros e europeus latinos. A vantagem é a coerência com o nome das notas no instrumento.
- **Dó móvel:** a sílaba indica o **grau da escala** em relação à tônica. "Dó" é sempre o grau 1, seja qual for o tom; "Ré" é sempre o 2, e assim por diante. Em Sol maior, a nota Sol é cantada como "Dó". É o sistema de Kodály e de boa parte da pedagogia musical de língua inglesa.

A mesma melodia, em Sol maior, fica assim nos dois sistemas:
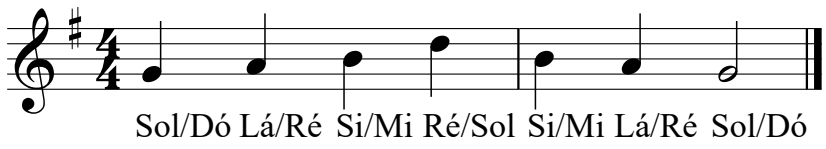


Figura 44.2 — A mesma frase em Sol maior solfejada nos dois sistemas. Sob cada nota, a sílaba do dó fixo (antes da barra) e a do dó móvel (depois da barra): no fixo, a nota Sol se chama Sol; no móvel, Sol é a tônica e se canta Dó.

Qual escolher? Depende do objetivo:

- Se você pensa em **ler partitura** e nomear notas no instrumento, o dó fixo é mais direto.
- Se o objetivo é **ouvir graus, tirar de ouvido e improvisar**, o dó móvel é imbatível, porque cada sílaba carrega a função da nota na tonalidade. O grau 7 sempre pede para subir ao 1, não importa o tom.

Muitos músicos usam os dois: dó fixo para ler e dó móvel para pensar. Este livro usa graus numéricos (1, 2, 3...) para a função e as sílabas fixas para os nomes de nota; use a combinação que lhe for mais natural.

> **SINAIS DE MÃO**
>
> O método de Kodály associa a cada grau um gesto de mão, em alturas diferentes à frente do corpo (o grau 1 na altura da cintura, o 5 na do peito, o 8 acima da cabeça). O gesto transforma a altura em algo visível e ajuda a cantar com mais precisão, sobretudo em coro.

44.4 O solfejo falado: ritmo primeiro

Antes de entoar qualquer nota, domine o ritmo falando. Há duas formas comuns de dizer o ritmo:

- **Com sílabas rítmicas:** *ta* para a semínima, *ti-ti* para duas colcheias, *ta-a* para a mínima.
- **Com a contagem do compasso:** "um, dois, três, quatro", "um-e, dois-e".

Use o que o seu ouvido aceitar, mas seja consistente. O ponto de partida é o **pulso**: um pé batendo, a mão marcando, ou um metrônomo a 60–72 bpm.
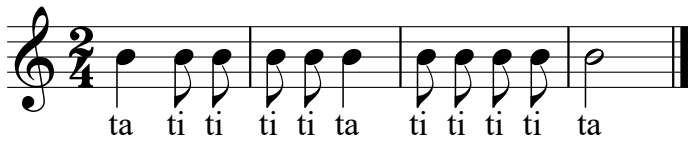


Figura 44.3 — Solfejo rítmico em 2/4: cada nota fala-se com uma sílaba (ta = semínima, ti = colcheia). Mantenha o pulso com o pé e leia sem parar.

Só avance para a melodia quando conseguir falar o ritmo duas vezes seguidas sem tropeçar.

44.5 O solfejo entoado: o processo

Para entoar uma melodia, o processo recomendado tem seis passos:

1. **Identifique a tonalidade** (armadura e último acorde) e a **tônica**.
2. **Cante a escala** e o arpejo da tônica para colocar a voz no tom certo.
3. **Leia o ritmo falado**, com o pulso.
4. **Solfeje nota a nota, devagar**, sem se preocupar com o ritmo: só as alturas, com as sílabas. Pare em cada nota até ela estar afinada.
5. **Junte altura e ritmo** em andamento lento.

6. **Aumente o andamento** gradualmente, até o indicado.

O ponto 2 é decisivo: a voz precisa saber "onde está a casa". Quem começa a cantar uma melodia sem tônica estabelecida desafina por falta de referência, não por falta de ouvido.

Veja a primeira melodia, em Dó maior, com notas de grau conjunto (poucos saltos). Cante cada nota com sua sílaba.
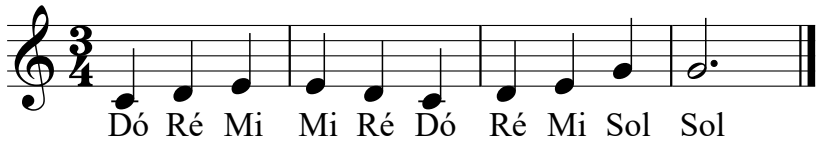


Figura 44.4 — Melodia 1, em Dó maior, em graus conjuntos (Dó–Ré–Mi–Sol). Cante cada sílaba sobre a nota correspondente; o último compasso tem uma nota longa para respirar.

Quando os graus conjuntos estiverem firmes, passe a melodias com **saltos de arpejo**, que treinam a afinação dos intervalos maiores e a audição interna do acorde.

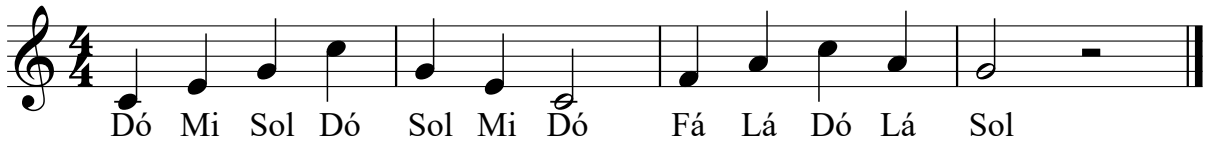


Figura 44.5 — Melodia 2, em Dó maior, com saltos de arpejo: o arpejo de Dó maior (Dó–Mi–Sol–Dó) sobe e desce; depois o de Fá maior (Fá–Lá–Dó) e a volta ao Sol.

> **OUÇA O ACORDE ANTES DE CANTAR**
> Em melodias com saltos, toque o acorde (ou imagine-o) antes de cantar. O arpejo Dó–Mi–Sol–Dó fica muito mais fácil quando o ouvido já tem o acorde de Dó maior ressoando. É a mesma ideia do capítulo 42, aplicada ao canto.

44.6 Em outros tons

No dó fixo, mudar de tom significa mudar as notas e lidar com acidentes. Se a armadura tem um sustenido (Sol maior), o Fá é sempre Fá♯, e o solfejo o chama de "Fá" mesmo assim (o acidente está na armadura). Só os acidentes **ocorrentes** (escritos no meio da música) recebem o nome da alteração, como "Sol sustenido". No dó móvel, o problema desaparece: as sílabas são as mesmas em todos os tons.

Em tom menor, o dó fixo continua usando os nomes das notas. No móvel, existem duas convenções: **dó-menor** (o "Dó" é sempre a tônica, e as alterações recebem outras sílabas) e **lá-menor** (a tônica menor se canta "Lá" e a escala maior relativa é a referência). Escolha uma e seja coerente.
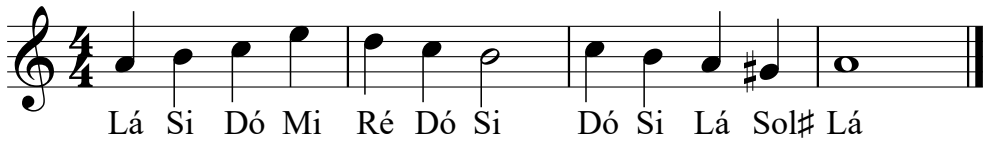


Figura 44.6 — Melodia 3, em Lá menor. Atenção ao Sol♯ do terceiro compasso: é a sensível do modo harmônico, uma nota fora da armadura, e deve ser cantada com um passo de semitom até o Lá.

Cante o Sol♯ com cuidado: é o semitom que "se apoia" no Lá. Um bom truque é cantar primeiro o Lá, depois a nota logo abaixo, e só então o Sol♯, que é mais agudo do que o Sol natural.

44.7 A regência: um braço que organiza o tempo

Reger o compasso com a mão enquanto se solfeja é o jeito clássico de manter o pulso. Os gestos são simples e vêm de movimentos de queda, que marcam o tempo forte, e de elevação, que marcam o último tempo:

Compasso	Gesto
2/4	Para baixo (tempo 1), para cima (tempo 2)
3/4	Para baixo (1), para a direita (2), para cima (3)
4/4	Para baixo (1), para a esquerda (2), para a direita (3), para cima (4)

Praticar o gesto sem cantar ajuda a internalizá-lo. Depois, combine: reja e solfeje. Se a mão para, é sinal de que o pulso escapou.

44.8 Respirar e frasear

Uma frase de solfejo costuma ter de dois a quatro compassos. Respire nas **pausas** e nos finais de frase, nunca no meio de uma ideia. Planeje a respiração antes de cantar: marque a lápis, sobre a pauta, onde você vai respirar. Se ficar sem ar no meio, é sinal de que a frase foi cantada rápido demais ou de que a respiração não foi planejada.

Um detalhe sobre a voz: use um **registro confortável**. Se a melodia está alta demais, transponha-a para baixo. O objetivo é afinar e ler, e não passar pelo desafio de alcançar notas extremas.

44.9 Como treinar

- **Diário, curto, lento.** Dez minutos por dia, a 60 bpm, rendem mais do que uma hora semanal.
- **Use o instrumento como diapasão**, não como muleta: toque a tônica, cante, confira. Se a nota cantada está desafinada, corrija e repita.
- **Grave a si mesmo.** A gravação revela desvios de afinação que o ouvido não percebe enquanto canta.
- **Solfeje melodias que você conhece.** Pegue uma cantiga do repertório, escreva a melodia na pauta e solfeje. Fechar o ciclo entre o que você sabe de ouvido e o que está escrito é o ganho principal do solfejo.
- **Alterne falado e entoado.** Se uma passagem rítmica é difícil, volte ao falado até ela ficar limpa.

44.10 Erros comuns

- **Cantar sem estabelecer a tônica.** A voz precisa de referência. Cante a escala e o arpejo antes.
- **Ignorar o pulso para acertar a nota.** O solfejo é a união de altura e ritmo. Uma nota certa fora do tempo é um erro.
- **Cantar baixo ou alto demais.** Desafinar por falta de conforto de registro. Transponha.
- **Respirar no meio da frase.** Quebra o sentido musical e o andamento.
- **Parar no primeiro erro.** O solfejo trabalha a continuidade. Continue, anote onde errou e volte depois.
- **Usar o instrumento a cada nota.** Se você confirma tudo no teclado, o ouvido interno não trabalha. Use o instrumento só para conferir o resultado.

44.11 Exercícios resolvidos

1. **Em Dó maior, solfeje Dó–Mi–Sol–Mi–Dó.** Cante o acorde de Dó maior mentalmente; o movimento é o arpejo que sobe e desce. Primeiro cante as sílabas devagar; depois com ritmo de semínimas.
2. **Em dó móvel, cante a frase da Figura 44.2.** Dó Ré Mi Sol Mi Ré Dó. Quem solfeja assim canta exatamente a mesma sequência de graus (1 2 3 5 3 2 1) que cantaria em Dó maior; só a altura real muda. As notas reais são Sol Lá Si Ré Si Lá Sol.

3. **Como se canta um Fá♯ na armadura de Sol maior em dó fixo?** "Fá", sem alterar a sílaba: o ♯ está na armadura. Só um Fá♯ escrito como acidente ocorrente receberia o nome da alteração.
4. **Em Lá menor, o Sol♯ aparece. Como se canta?** "Sol sustenido", com o cuidado de afiná-lo mais alto do que o Sol natural, porque ele é a sensível que resolve no Lá.
5. **Reja a Figura 44.3 enquanto fala o ritmo.** O compasso é 2/4: a mão desce no tempo 1 e sobe no tempo 2. Cada compasso do exercício soma duas semínimas, e a mão não pode parar nas notas longas.

O QUE FICOU

- **Solfejar** é ler música em voz alta: o **falado** trata o ritmo; o **entoado** trata as alturas.
- As sílabas Dó–Ré–Mi–Fá–Sol–Lá–Si vêm de um hino medieval; no **dó fixo** elas são nomes de nota, no **dó móvel** são graus da escala.
- O processo: identificar o tom, cantar a escala e o arpejo, ler o ritmo, entoar nota a nota, juntar e acelerar.
- A **regência** do compasso e o **planejamento da respiração** sustentam o pulso e a frase.
- Treine curto, lento e diário; use o instrumento como diapasão, não como muleta.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dias 1 e 2: solfejo rítmico das Figuras 44.3 e 43.1, falando "ta" e "ti", com pulso a 60 bpm e regência em 2/4 e 4/4. **Dia 3:** cante a escala e o arpejo de Dó maior; depois solfeje a Figura 44.4 devagar, nota a nota. **Dia 4:** solfeje a Figura 44.5, tocando antes o acorde de Dó maior para fixar o tom. **Dia 5:** transponha a Figura 44.4 para Sol maior e solfeje em dó fixo e em dó móvel. **Dia 6:** solfeje a Figura 44.6 em Lá menor, cuidando do Sol♯. **Dia 7:** grave-se solfejando as três melodias e ouça com atenção: marque as notas desafinadas. **Critério de sucesso:** solfejar cada uma das três melodias, sem parar, a 72 bpm, com no máximo duas notas desafinadas na gravação.

CAPÍTULO 45

Leitura à primeira vista

Tocar uma música que você nunca viu, sem parar, sem ensaiar: parece mágica, mas é só método, volume de leitura e a decisão de seguir em frente mesmo errando.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Fazer em 15 segundos o reconhecimento prévio de uma partitura (compasso, armadura, ritmo, armadilhas)
- Priorizar o pulso e o ritmo sobre as notas certas, mantendo o andamento sem parar
- Ler em blocos (escalas, arpejos, repetições) e olhar à frente do que a mão está tocando
- Montar uma rotina diária de leitura com material fácil e em grande quantidade

45.1 O que é e para que serve

Ler à primeira vista (em inglês, *sight-reading*) é tocar ou cantar uma partitura que você vê pela primeira vez, no andamento correto, sem interromper o fluxo. Não se espera perfeição: espera-se uma execução **musical e contínua**, que mantenha o pulso e acerte a maior parte das notas e dos ritmos.

A habilidade tem uso diário. O músico de estúdio recebe a partitura e grava na hora. O pianista de igreja acompanha um hino que não ensaiou. O violonista de uma orquestra de câmara toca a parte de baixo contínuo lendo a cifra. O aluno de conservatório faz a prova prática e o professor o avalia por isso. E, para quem toca por prazer, a leitura rápida multiplica o repertório: em vez de uma peça por semana, dez.

Ela se constrói sobre tudo o que você viu nos capítulos anteriores: claves e pauta (capítulo 3), figuras e compassos (4), ritmo e subdivisão (5), armaduras (10), intervalos (8) e solfejo (44). O que se acrescenta aqui é a **estratégia**: o que olhar, em que ordem e, sobretudo, o que fazer quando algo dá errado.

45.2 A regra de ouro: o ritmo manda

Se você guardar uma única ideia deste capítulo, guarde esta: **uma nota errada no tempo certo é um engano pequeno; a nota certa no tempo errado quebra a música**. Um ouvinte tolera uma nota fora do lugar numa execução fluente, mas percebe imediatamente quando o pulso tropeça ou o andamento acelera e desacelera.

Daí a hierarquia da leitura à primeira vista, em ordem de importância:

1. **Pulso constante.** Nunca pare, nunca desacelere para "pensar".
2. **Ritmo correto.** Cada figura com a sua duração.
3. **Contorno melódico.** Quando não souber a nota exata, siga a direção (sobe, desce) e a distância aproximada.
4. **Notas certas.** Vêm por último, e melhoram com o hábito.
5. **Detalhes** (dinâmica, articulação, ornamentos). Só quando tudo o resto estiver seguro.

Essa hierarquia justifica uma atitude que parece estranha no início: **ao errar, não pare nem volte**. Continue no tempo; a música segue, e você a alcança. Parar para corrigir treina o hábito de parar, que é o contrário do que se quer.

45.3 Os 15 segundos antes de tocar

Antes de começar, olhe a partitura por 10 a 15 segundos e faça um reconhecimento rápido. Esse hábito é o que mais separa o leitor eficiente do hesitante. Verifique, nesta ordem:

1. **Clave e compasso.** Em que clave? Que fórmula de compasso (4/4, 3/4, 6/8)? Isso determina o pulso.
2. **Armadura e tonalidade.** Quantos sustenidos ou bemóis? Que tom é (maior ou menor)? Isso diz quais notas "vêm alteradas" automaticamente.
3. **Andamento e caráter.** Se há indicação (Andante, Allegro), ajuste o seu pulso. Se não há, escolha um andamento **lento o bastante** para ler tudo.
4. **Ritmos difíceis.** Procure síncopes, pontuadas, tercinas, mudanças de compasso. Bata mentalmente esses trechos.
5. **Acidentes.** Marque com os olhos as notas com ♯, ♭, ♮ no meio da música. Lembre que valem até o fim do compasso.
6. **Estrutura.** Há repetições, casas 1 e 2, D.C., D.S., Coda? Saiba por onde vai passar.
7. **Notas extremas.** A nota mais aguda e a mais grave: cabem na posição da mão?
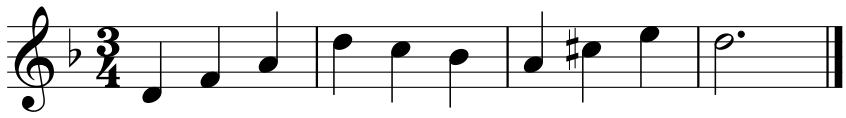


Figura 45.1 — Antes de tocar: 3/4 (três tempos por compasso); armadura de um bemol (Si♭), tom de Ré menor; o Dó♯ do compasso 3 é acidente que dá a sensível e vale até o fim do compasso; frase curta de quatro compassos.

O trecho acima é um exemplo de **reconhecimento**. Em 15 segundos: três tempos, um bemol (Si♭), tom de Ré menor, um sustenido ocorrente (Dó♯) no compasso 3, sem síncopes, sem repetições, extremos Ré e Mi agudo (uma nona, então a mão se desloca uma vez). Basta. Pode tocar.

> **MARQUE COM O LÁPIS**
> Em partituras que você pode riscar, circule os acidentes, destaque a mudança de compasso, escreva a posição da mão onde ela muda. O lápis é a ferramenta do leitor iniciante; com a experiência, você passa a fazer o mesmo só com os olhos.

45.4 Ler em blocos

O iniciante lê nota por nota: "Dó, Ré, Mi, Fá, Sol". O leitor experiente lê **blocos**: "escala ascendente de cinco notas". A diferença de velocidade é enorme, porque o olho reconhece o padrão inteiro de uma vez, como você reconhece uma palavra sem soletrar as letras.

Os blocos mais comuns são:

- **Escala** (notas vizinhas, de grau em grau): o desenho sobe ou desce como uma escada na pauta.
- **Arpejo** (notas de um acorde): saltos de terça, pulando uma linha ou espaço.
- **Nota repetida**: várias cabeças no mesmo lugar.
- **Intervalo isolado**: um salto que merece atenção especial.
- **Padrão rítmico**: um desenho de colcheias e semínimas que se repete.
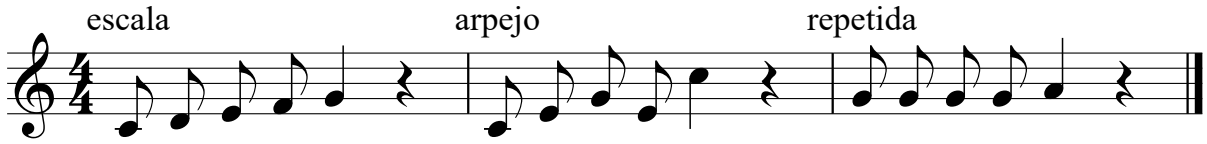


Figura 45.2 — Três blocos de leitura: escala (cabeças em linhas e espaços consecutivos), arpejo (pulos de terça) e nota repetida. Aprenda a reconhecer o desenho antes do nome das notas.

Com o tempo, você reconhece desenhos cada vez maiores: uma escala descendente de oito notas, um arpejo de sétima, uma sequência que se repete um grau acima. Essa é a razão pela qual **ler muito** é a melhor maneira de ler bem: cada partitura nova alimenta o repertório de blocos.

45.5 Olhar à frente

O leitor eficiente **não olha a nota que está tocando**: olha à frente, uma ou duas "pausas" à frente do que a mão faz. O fenômeno se chama *eye-hand span* (distância entre o olho e a mão). Enquanto a mão toca o compasso 1, o olho já está no 2; quando a mão chega ao 2, o olho está no 3.

Para desenvolver isso:

- **Leia com um cartão que esconde o que você já tocou**: cubra com o cartão os compassos tocados para obrigar o olho a avançar.

- **Toque devagar o bastante para ler à frente.** Se você precisa olhar a mão a cada nota, o andamento está alto demais.
- **Pratique no escuro**: com uma passagem simples já conhecida, feche os olhos por um compasso. É a base da confiança nas posições da mão.

No violão e no baixo, olhar à frente significa também **prever a posição**: ao ler a nota do compasso 4, a mão já deve estar a caminho de lá. No teclado, a **posição de cinco dedos**, cada dedo sobre uma tecla vizinha, serve de base para ler graus conjuntos sem olhar o teclado:

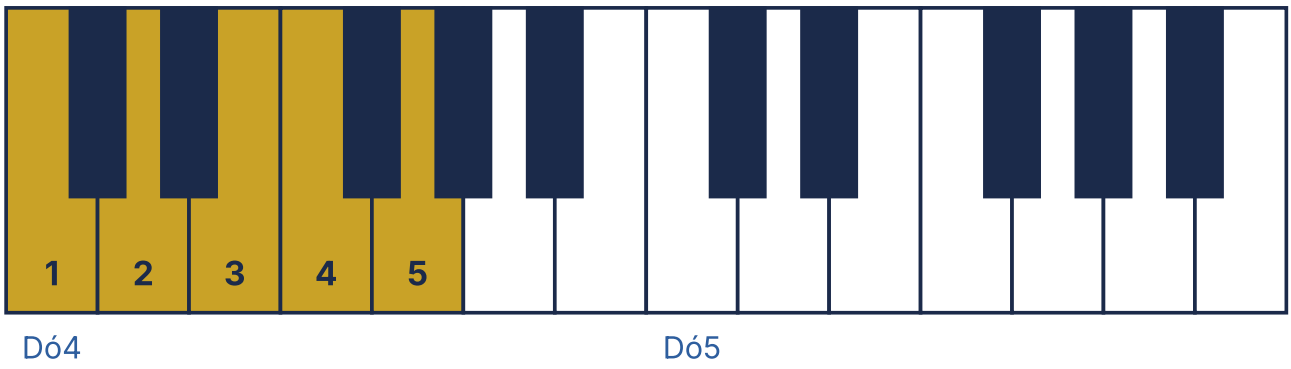


Figura 45.3 — Posição de cinco dedos na mão direita, de Dó a Sol: polegar (1) no Dó, indicador (2) no Ré, médio (3) no Mi, anular (4) no Fá e mindinho (5) no Sol. Qualquer melodia limitada a cinco graus conjuntos cabe nessa posição.

45.6 O ritmo à frente das notas

Para treinar o primeiro item da hierarquia, comece lendo **só o ritmo**, numa nota única, a um pulso firme. Quando o ritmo estiver automático, junte as alturas.
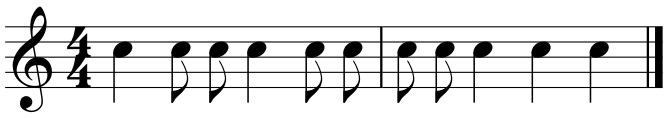


Figura 45.4 — Exercício de leitura rítmica, em 4/4: toque ou bata numa única nota, sem parar. Compasso 1: semínima, duas colcheias, semínima, duas colcheias. Compasso 2: duas colcheias e três semínimas.

Um bom hábito: antes de tocar, **fale o ritmo em voz alta** (ta, ti-ti) por um compasso. Isso verifica se você entendeu as durações antes de se preocupar com as notas.

45.7 Exercícios graduais

O ideal é treinar com material **bem mais fácil do que a sua capacidade**. A leitura à primeira vista não treina a dificuldade: treina a fluência. Uma regra prática é ler peças de **um a dois níveis abaixo** do repertório que você estuda. Os exercícios a seguir têm dificuldade crescente, e cada um deve ser lido **uma única vez**, sem ensaio, sem parar:
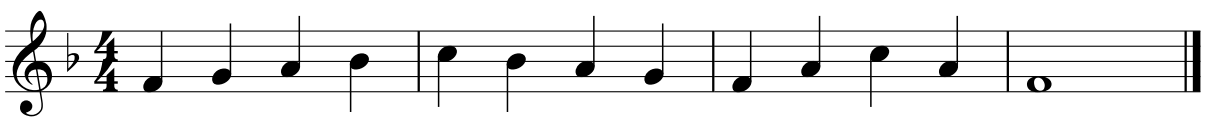


Figura 45.5 — Leitura 1, em Fá maior (um bemol, Si♭), 4/4, graus conjuntos. Todas as notas cabem numa posição; leia sem parar, a 60 bpm.
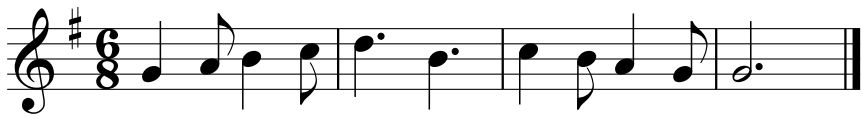


Figura 45.6 — Leitura 2, em Sol maior (um sustenido, Fá♯), 6/8: dois grupos de três colcheias por compasso. Sinta dois pulsos, não seis.

Nas partituras de baixo (violão em pauta, contrabaixo, mão esquerda do piano), a clave de fá exige um treino à parte: pratique a leitura de uma linha em clave de fá sozinha antes de combinar as duas mãos.
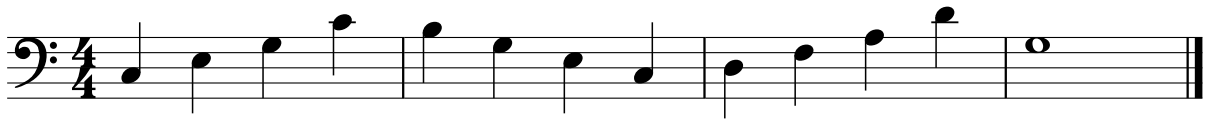


Figura 45.7 — Leitura 3, em clave de fá (Dó maior, 4/4): arpejo de Dó maior, descida por terças (Si–Sol–Mi–Dó), arpejo de Ré menor e Sol final. A linha vai do Dó abaixo do Dó central ao Ré acima dele.

45.8 O que fazer quando erra

O erro é inevitável e **faz parte do treino**. O que distingue o leitor competente é a reação:

- **Não pare.** Mantenha o pulso e siga com a próxima nota ou o próximo compasso.
- **Não volte.** Voltar duplica o erro: você toca duas vezes o trecho difícil e perde o fio.
- **Simplifique** quando necessário. Se o compasso tem muitas notas e você não consegue ler todas, toque a **nota do primeiro tempo** e **o baixo**, e retome na seguinte. Em música de conjunto, isso mantém a harmonia no lugar.
- **Prepare o que vem depois.** Se você errou o compasso 3, o olho já deve estar no compasso 5.
- **Anote para depois.** Ao terminar, volte ao trecho em que errou e estude-o. A leitura revela os pontos fracos; a prática comum os corrige.

> **ANDAMENTO É DO LEITOR, NÃO DA PARTITURA**
>
> Se a partitura diz "Allegro" e você só consegue ler a 60 bpm, leia a 60. É preferível ler lento e firme do que rápido e quebrado. O andamento certo é aquele em que você **não para**.

45.9 A rotina diária

Leitura à primeira vista melhora **com volume e frequência**. Uma rotina de 10 a 15 minutos por dia, com material novo a cada dia, rende mais do que uma hora semanal.

1. **Aquecimento (2 min):** uma escala e o arpejo do tom da peça.
2. **Reconhecimento (30 s):** os sete itens do 45.3.
3. **Leitura (3 a 5 min):** uma peça curta, uma vez, sem parar.
4. **Avaliação (1 min):** o que errou? Ritmo, nota, clave, acidente?
5. **Segunda leitura (opcional):** agora sim, volte e corrija.

Para **material**, a regra é abundância e facilidade: livros de método de nível inicial, hinários, cancioneiros de música infantil, peças de coleções graduadas e o repertório de domínio público (os cadernos de iniciação de Bach e as peças fáceis de Clementi, por exemplo). Uma boa meta é ler, por semana, entre cinco e dez peças novas.

45.10 Erros comuns

- **Parar a cada erro.** É o vício mais comum e o mais difícil de abandonar. Pratique com o metrônomo ligado: ele não espera.
- **Escolher material difícil demais.** A fluência não se treina com peças que exigem tropeços.
- **Olhar o instrumento o tempo todo.** Procure conhecer a topografia da mão (posição, casas, teclas) para tirar os olhos dela.
- **Ignorar a armadura.** O erro clássico: esquecer o Si♭ do tom, repetir o erro a cada compasso. A armadura é o primeiro item da lista dos 15 segundos.
- **Não olhar à frente.** Ler nota por nota limita a velocidade; a técnica do *eye-hand span* vale mais do que qualquer dedilhado.
- **Treinar só quando "dá vontade".** Dez minutos diários vencem duas horas aos sábados.

45.11 Exercícios resolvidos

1. **Faça o reconhecimento da Figura 45.6.** Compasso 6/8 (dois pulsos, cada um de três colcheias); armadura de um sustenido (Fá♯), tom de Sol maior; sem acidentes ocorrentes, sem repetições, extensão de Sol a Ré agudo; ritmo simples, com colcheias, semínimas e, no último compasso, uma mínima pontuada (seis colcheias de duração).
2. **Num 3/4, o compasso tem uma colcheia + 2 semicolcheias + semínima. Está correto?** Em tempos: colcheia (1/2) + duas semicolcheias (2 × 1/4) = 1 tempo; somando a semínima (1 tempo) dá 2 tempos, e falta 1 tempo para fechar 3/4. O compasso está incompleto.
3. **Você errou uma nota no compasso 2 de uma peça de 8 compassos. O que faz?** Continua tocando sem parar, mantém o pulso, ajusta no compasso 3 e anota para estudar depois.
4. **A armadura tem dois sustenidos. Quais são, e que tons podem ser?** Fá♯ e Dó♯; Ré maior ou Si menor. Verifique pelo último acorde e pela primeira nota qual dos dois.
5. **Por que tocar de olhos na mão atrapalha a leitura?** Porque a atenção se divide e o olho não avança. Treine a topografia: a mão deve "saber" onde está.

O QUE FICOU

- **Ler à primeira vista** é tocar uma peça nova, no andamento certo, sem parar; vale mais pelo fluxo do que pela perfeição.
- A hierarquia: **pulso**, **ritmo**, **contorno**, **notas**, **detalhes**. Ritmo errado quebra a música; nota errada, não.
- Antes de tocar, gaste **15 segundos** conferindo compasso, armadura, ritmos difíceis, acidentes e estrutura.
- Leia em **blocos** (escalas, arpejos, repetições) e **olhe à frente** do que a mão toca.
- Não pare ao errar, simplifique se for preciso, e treine com material **mais fácil** e em grande quantidade.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: leia a Figura 45.4 como ritmo puro, a 60 bpm, cinco vezes seguidas. **Dia 2:** faça o reconhecimento de 15 segundos e leia a Figura 45.5 uma vez, sem parar. **Dia 3:** idem para a Figura 45.6, contando dois pulsos. **Dia 4:** leia a Figura 45.7 só com a mão esquerda (ou na clave de fá, no baixo). **Dia 5:** pegue três peças fáceis que você nunca tocou e leia cada uma uma única vez. **Dia 6:** repita a rotina de 10 minutos com uma peça de música para o seu instrumento. **Dia 7:** teste-se: duas peças novas, uma de cada vez, sem parar, a 60 bpm; anote os erros. **Critério de sucesso:** ler uma peça de oito compassos em 4/4, a 60 bpm, sem parar, com pelo menos 80% das notas e todos os ritmos certos.

CAPÍTULO 46

Transcrição

Transcrever é escutar com lápis na mão: descobrir o que os músicos fizeram e escrever de modo que qualquer outro possa fazer de novo. É o curso de arranjo e de harmonia mais barato que existe, porque o professor é a própria música.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Aplicar um fluxo de trabalho em camadas (forma, tom, baixo, harmonia, melodia, detalhes) para transcrever uma música
- Descobrir a tonalidade e a tônica de uma gravação, inclusive quando ela está fora do tom de 440 Hz
- Escrever o resultado em pauta, cifra e tablatura com a conferência da soma dos compassos
- Reconhecer os limites de uma transcrição para estudo e o que depende de autorização de quem detém os direitos

46.1 O que é transcrever

Transcrever é ouvir uma música gravada (ou tocada ao vivo) e registrá-la por escrito: a melodia, a harmonia, o baixo, às vezes todas as partes de uma banda. O resultado pode ser uma partitura completa, uma cifra com a melodia ou apenas um esboço dos acordes e do ritmo.

Há três razões para fazer isso, todas úteis para quem estuda teoria:

- **Aprender repertório** que não existe publicado ou cuja versão publicada é fraca.
- **Estudar o que os grandes músicos fazem.** Quem transcreve o solo de um mestre aprende o vocabulário dele de dentro para fora, como quem copia uma frase para entender a língua.
- **Treinar tudo de uma vez**: intervalos (capítulo 41), acordes (42), ritmo e melodia (43), solfejo (44) e leitura (45) aparecem juntos. A transcrição é o exercício em que a percepção deixa de ser teste e passa a ser ferramenta.

Ao contrário do ditado, em que um professor controla o que você ouve, aqui você **controla a audição**: pode voltar ao mesmo trecho cem vezes, diminuir a velocidade, isolar uma parte. Isso torna a tarefa mais acessível e mais longa. Uma frase de oito compassos pode consumir uma hora na primeira vez; com a prática, o tempo cai para minutos.

46.2 As ferramentas

O equipamento é simples:

- **Um instrumento para conferir**: violão, teclado ou o que você tocar bem. Você não escreve nada sem tocar e comparar.
- **Fones de ouvido** de boa qualidade, que separam melhor as camadas.
- **Um reprodutor com controle de velocidade que preserve o tom** (a função se chama *time stretch*): diminui o andamento sem abaixar a altura. É a ferramenta mais útil de todas. Muitos aplicativos gratuitos fazem isso, e permitem marcar um trecho e repeti-lo em *loop*.
- **Um equalizador** (opcional): cortar os agudos ajuda a isolar o baixo; cortar os graves ajuda a ouvir a melodia.
- **Papel pautado e lápis**, ou um programa de notação, para escrever.

Duas dicas úteis. Primeiro, **ouça no volume baixo**: o ouvido distingue melhor os detalhes quando não está saturado. Segundo, **ouça com a mão no instrumento**, sem tocar, só deixando os dedos sentirem; muitas vezes o ouvido "sabe" a nota antes de a cabeça nomeá-la.

46.3 O fluxo em camadas

Quem tenta escrever a música em ordem, do primeiro ao último compasso, nota por nota, quase sempre desiste. O método eficiente trabalha **do geral ao detalhe**, em camadas, e cada camada ajuda a seguinte:

1. **Ouvir sem escrever**, três vezes, até a música inteira caber na cabeça.
2. **Mapear a forma**: quantas seções, quantos compassos cada uma (capítulo 37).
3. **Descobrir o tom e o compasso.**
4. **Transcrever o baixo.**
5. **Transcrever a harmonia** (os acordes).
6. **Transcrever a melodia**: primeiro o ritmo, depois as alturas.
7. **Acrescentar detalhes**: contramelodias, enfeites, dinâmica, articulações.
8. **Conferir tocando junto com a gravação** e corrigir.

Cada camada é um **filtro**. Quando você sabe o tom e o baixo, a harmonia fica muito mais fácil; quando sabe a harmonia, as notas da melodia saem como "escolha entre poucas candidatas". É o mesmo raciocínio do capítulo 38 (harmonização), invertido: lá você parte da melodia para os acordes; aqui, dos acordes e do tom para confirmar a melodia.

46.4 Passo a passo, com um exemplo

Vamos seguir as camadas com uma melodia pequena. Ouça-a (toque-a no instrumento) antes de ler a solução:

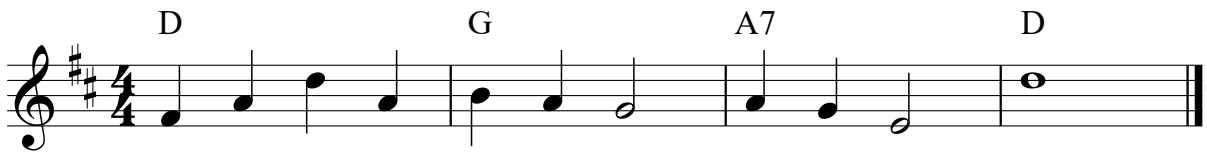


Figura 46.1 — O resultado de uma transcrição completa: melodia e cifra, em Ré maior, 4/4. Será usado como exemplo ao longo do capítulo.

Camada 3 — o tom. O jeito mais direto de achar a tônica é **cantarolar por cima da música** e procurar a nota que parece "o fim": a que você escolheria para encerrar a canção. Teste essa nota no instrumento e toque uma escala maior a partir dela, em paralelo com a gravação: se nenhuma nota "bate" de forma estranha, é o tom. Para confirmar, verifique o último acorde da música, quase sempre o da tônica. No exemplo, a nota-casa é o Ré, e a escala que se encaixa é a de Ré maior, com Fá♯ e Dó♯.

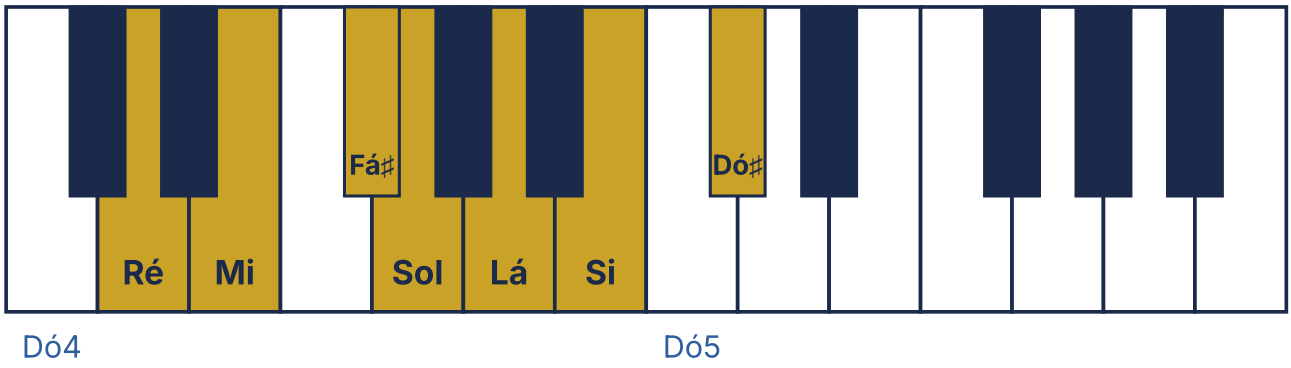


Figura 46.2 — A escala de Ré maior, as sete notas candidatas da melodia do exemplo. Depois de achar o tom, a lista de notas possíveis cai de doze para sete.

Camada 4 — o baixo. O baixo é a camada mais fácil de isolar: ocupa a região grave, que poucos instrumentos disputam. Corte os agudos no equalizador, toque cada nota que você ouve e anote.

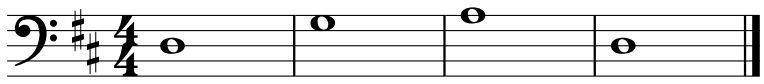


Figura 46.3 — O baixo do exemplo, em clave de fá: Ré, Sol, Lá, Ré. Os graus são 1, 4, 5, 1: a progressão mais comum da música popular.

Camada 5 — a harmonia. Com os graus do baixo (1–4–5–1), a progressão é I–IV–V–I: D, G, A. O V provavelmente tem sétima (o ouvido percebe uma tensão maior do que num A simples), e então é um A7. A qualidade de cada acorde se decide pela terça, como no capítulo 42: todos soam "claros", logo são maiores. A cifra no violão:

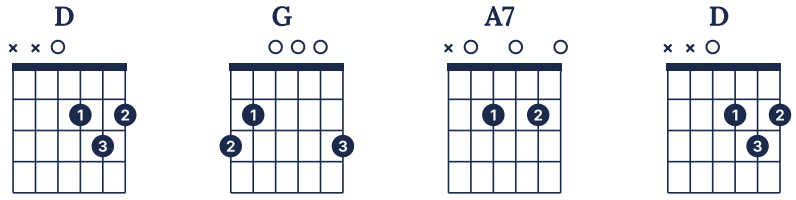


Figura 46.4 — A harmonia do exemplo no violão, em posição aberta: D – G – A7 – D.

Camada 6 — a melodia. Descubra primeiro o **ritmo**, com o pulso, como no ditado do capítulo 43. Depois as **alturas**, usando as sete notas de Ré maior como candidatas e confirmando cada uma com a harmonia: sobre o G, as notas de repouso são Sol, Si e Ré; sobre o A7, Lá, Dó♯, Mi e Sol; sobre o D, Ré, Fá♯ e Lá. Se você tem dúvida entre duas notas, a que pertence ao acorde costuma ser a certa nas notas longas; nas de passagem, a vizinha por grau conjunto.

No violão, a mesma melodia se escreve na tablatura. A pauta de violão soa uma oitava abaixo da escrita; as casas abaixo são as do som real:

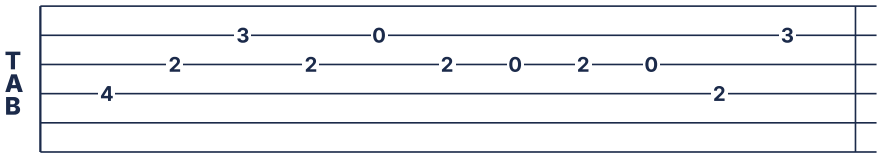


Figura 46.5 — A melodia do exemplo em tablatura (alturas, sem ritmo): Fá♯–Lá–Ré–Lá | Si–Lá–Sol | Lá–Sol–Mi | Ré. A mesma nota pode ser tocada em cordas diferentes; escolha a posição mais cômoda.

> **QUANDO A NOTA NÃO VEM**
>
> Cante a nota, ache-a no instrumento e **compare**: está mais alta ou mais baixa do que na gravação? Ajuste meio tom e compare de novo. Se não conseguir cantar a nota, não vai conseguir transcrevê-la: o canto interno é a ponte entre o ouvido e o instrumento.

46.5 A gravação está fora do tom?

Às vezes a escala que "cabe" não bate exatamente com o seu instrumento: tudo soa levemente mais alto ou mais baixo. As causas mais comuns são:

- **Gravações antigas**, feitas com fita ou disco acelerados ou desacelerados: o tom real fica entre dois semitons.
- **Afinações alternativas**: algumas bandas afinam meio tom ou um tom abaixo (comum no rock e no metal).
- **Referência diferente de 440 Hz**: a afinação-padrão moderna é Lá = 440 Hz; há músicas, e instrumentos históricos, com 432 Hz, 442 Hz ou 415 Hz.

A solução é **afinar o instrumento pela gravação**: toque uma nota (por exemplo o Lá) e ajuste a afinação até soar igual à gravação. Depois transcreva a música no tom "como se estivesse" em 440 Hz, anotando na cabeça da partitura "afinação: meio tom abaixo". Isso é preferível a transpor tudo e depois ter de tocar numa tonalidade de difícil execução.

46.6 O ritmo: o que fazer com o que não cabe

O ouvido percebe o ritmo com uma **elasticidade** que a partitura não tem: o baterista adianta, o cantor atrasa, o violonista tem uma batida orgânica. Transcrever é **quantizar**: escolher a notação que melhor aproxima o que se ouve. Algumas regras:

- **Escolha o compasso e o pulso primeiro.** Bata o pé com a música e veja se os acentos caem de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 4 em 4.
- **Prefira a notação mais simples que soe certa.** Uma síncope de verdade deve ser escrita como síncope; um adiantamento de milésimos de segundo, não.
- **Swing e shuffle**: pares de colcheias com a primeira mais longa (feeling ternário). Escreva em colcheias retas e indique "swing" no início; é a convenção do jazz e do blues.
- **Anacruse**: se a música "começa no ar", escreva o compasso incompleto no começo (capítulo 43).

Quando houver dúvida entre duas leituras do mesmo trecho, escreva as duas, toque ambas e compare com a gravação:

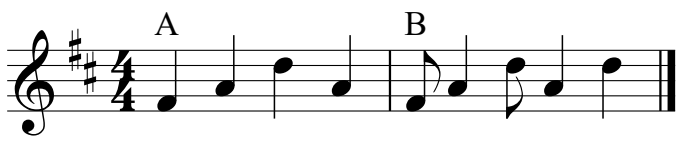


Figura 46.6 — Duas leituras rítmicas candidatas para o mesmo trecho: A (compasso 1) em semínimas regulares; B (compasso 2) com síncope: as semínimas começam no contratempo. Toque as duas contra a gravação e escolha a que acompanha o grave.

46.7 Escrever bem

Uma transcrição só é útil se for **legível**. Procure:

- **Fechar a conta dos compassos.** Some as durações; uma barra no lugar errado indica erro de leitura.
- **Cifra e pauta combinadas** quando for música de banda: a cifra no alto e a melodia na pauta.
- **Indicar a forma**: A, B, refrão, ponte, com letras de ensaio.
- **Marcar o andamento** (bpm), o compasso, a tonalidade e a afinação.
- **Escolher a oitava certa**: instrumentos de oitava transposta (violão, guitarra, baixo) escrevem-se uma oitava acima do som real.
- **Usar tablatura** quando a digitação importa, como em solos de guitarra ou baixo, e **pauta** quando o que importa é a música.

Programas de notação ajudam a limpar o resultado e a ouvir de volta. Ouvir o que você escreveu e compará-lo com a gravação é a conferência mais eficaz: se o computador toca algo que "soa errado", o erro está na partitura.

46.8 Quando é difícil

Nem tudo vai sair de primeira, e isso é normal. Eis as dificuldades mais comuns e o que fazer:

- **Acordes densos** (jazz, bossa nova). Não tente ouvir todas as notas: procure **baixo, terça e sétima**, as *notas-guia* que definem a qualidade. Extensões você acrescenta depois.
- **Vários instrumentos tocando juntos.** Tente ouvir **um por vez**: concentre-se só no baixo, depois só na guitarra rítmica, depois só na voz.
- **Solos rápidos.** Reduza a velocidade pela metade ou a um terço; o que parece borrão em velocidade real vira frase em velocidade lenta.
- **Notas que parecem não pertencer à escala.** Podem ser notas de passagem, cromatismos ou empréstimos modais (capítulo 29). Anote-as como estão e deixe a explicação para depois.
- **Cansaço.** O ouvido fadiga em 20 a 30 minutos. Pare, descanse e retome: a mesma passagem que parecia impossível sai com facilidade no dia seguinte.

> **DIREITOS AUTORAIS**
> Transcrever **para estudo próprio** é prática antiga e legítima. Mas publicar, distribuir ou vender uma transcrição de obra protegida depende de autorização de quem detém os direitos. Para compartilhar material de estudo, prefira peças de domínio público, arranjos originais seus ou materiais que o autor liberou.

46.9 Como evoluir

A transcrição melhora em ciclos:

1. **Comece com músicas simples**: uma melodia em tom maior, três acordes, andamento lento.
2. **Aumente aos poucos**: acordes com sétima, tons menores, ritmos mais complicados.

3. **Transcreva a mesma música duas vezes**, com semanas de intervalo. A segunda versão mostra o quanto o ouvido avançou.
4. **Compare com a transcrição publicada** (quando houver). As diferenças revelam o que você ainda não ouve.
5. **Aprenda o idioma de cada estilo.** Quanto mais você sabe sobre o blues, o choro ou o rock, mais previsível cada passagem se torna: o conhecimento do estilo reduz as candidatas.

46.10 Erros comuns

- **Começar pela melodia.** Sem tom e sem baixo, as notas flutuam. Comece pelo baixo e pela harmonia.
- **Escrever sem conferir no instrumento.** O que o ouvido imagina e o que a mão toca podem divergir; o instrumento decide.
- **Transcrever tudo de uma vez.** Divida em frases de dois a quatro compassos e feche cada uma antes de avançar.
- **Não bater o pulso.** Sem pulso, o ritmo vira adivinhação.
- **Corrigir cada nota só uma vez.** Reouça depois de uma noite: o ouvido descansado encontra o que o cansado perdeu.
- **Desistir do trecho difícil.** Anote "?" e siga; volte quando o contexto estiver claro.

46.11 Exercícios resolvidos

1. **Você ouve uma música cujo último acorde é Lá menor e cuja melodia usa Sol♯ perto do fim. Que tom é?** Lá menor (harmônico): o Sol♯ é a sensível.
2. **Baixo: Sol, Dó, Ré, Sol. Quais os graus e a harmonia provável?** Em Sol maior: 1, 4, 5, 1: G, C, D, G (talvez D7).
3. **A gravação soa um pouco mais baixa do que seu violão afinado. O que fazer?** Toque o Lá no violão e compare; afine pela gravação (por exemplo, meio tom ou 20 cents abaixo) e transcreva como se estivesse no tom lido.
4. **Os compassos 2 e 3 do seu rascunho somam 5 tempos em 4/4. Onde está o erro?** Ritmo mal lido: uma figura longa foi escrita curta ou uma pausa foi esquecida; revise tocando junto com a gravação.
5. **No exemplo, por que A7 e não A?** A tensão antes do I é maior do que a de uma tríade; a sétima (Sol) dá o impulso típico da dominante.

O QUE FICOU

- **Transcrever** é registrar por escrito o que se ouve; une todas as competências do ouvido (intervalos, acordes, ritmo, melodia, solfejo, leitura).
- O fluxo é em **camadas**: ouvir, forma, tom, baixo, harmonia, melodia (ritmo e depois alturas), detalhes, conferência.
- A ferramenta mais valiosa é o controle de velocidade que preserva o tom; o instrumento é o árbitro final.
- Gravações antigas ou em afinação alternativa exigem afinar o instrumento pela gravação.
- A transcrição para **estudo** é livre; publicar ou vender transcrição de obra protegida exige autorização.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: escolha uma canção simples e descubra a tônica cantarolando; confirme com a escala maior no instrumento. **Dia 2:** transcreva o baixo de 8 compassos, com o time stretch a 70% da velocidade. **Dia 3:** transforme o baixo em graus e proponha a harmonia; toque junto e ajuste. **Dia 4:** transcreva o ritmo da melodia dos mesmos 8 compassos, com o pulso. **Dia 5:** escreva as alturas, usando a escala do tom e os acordes como filtro. **Dia 6:** passe a limpo em pauta com cifra, conferindo a soma de cada compasso. **Dia 7:** toque junto com a gravação, marque os erros e corrija. **Critério de sucesso:** uma frase de 8 compassos, com baixo, cifra e melodia, que toque junto à gravação sem desencontros audíveis, concluída em no máximo duas horas ao longo da semana.

CAPÍTULO 47

Teoria no violão e na guitarra

O braço do violão é o mapa mais fiel que existe da teoria musical: cada regra que você aprendeu na pauta vira um desenho que cabe na palma da mão.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler a afinação do violão e da guitarra como uma cadeia de intervalos, e usar essa cadeia para achar qualquer nota
- Reconhecer as formas fixas dos intervalos entre cordas vizinhas, inclusive a exceção entre Sol e Si
- Montar acordes móveis a partir de poucas formas e entender por que o capotraste transpõe
- Relacionar o campo harmônico de Dó maior com os acordes de posição aberta
- Aplicar afinações alternativas (drop D, DADGAD, aberta em Sol) com a teoria que já conhece

47.1 O braço é um mapa de intervalos

Os capítulos anteriores trataram a teoria de modo geral, com pauta e teclado. O violão e a guitarra têm uma característica que os torna ótimos para estudar teoria: **as formas se repetem**. No piano, cada tonalidade tem um desenho diferente de teclas pretas e brancas. No braço do violão, quase todo desenho de intervalo, acorde ou escala pode ser **deslocado** para outra casa e continua valendo. Quem entende isso toca com menos decoreba.

A afinação padrão, da corda mais grossa (6ª) para a mais fina (1ª), é **Mi – Lá – Ré – Sol – Si – Mi**. Em cifra: E A D G B E.

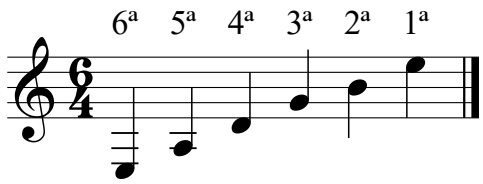


Figura 47.1 — As seis cordas soltas do violão e da guitarra, da 6ª para a 1ª. A pauta mostra a altura escrita, uma oitava acima do som real, como é de costume nesses instrumentos.

Olhe as distâncias entre as cordas vizinhas. De Mi para Lá, de Lá para Ré e de Ré para Sol são **quartas justas** (cinco semitons). De Sol para Si é uma **terça maior** (quatro semitons). De Si para Mi agudo, outra quarta justa. Cinco semitons correspondem a cinco casas, e cada casa é um semitom. Por isso a regra de ouro do braço é esta:

A REGRA DE OURO

Subir uma casa na mesma corda sobe um semitom. Subir de uma corda para a vizinha mais aguda, **na mesma casa**, sobe cinco semitons (uma quarta justa), exceto entre a 3ª e a 2ª cordas, onde sobe quatro (uma terça maior).

Essa exceção (Sol–Si) é a única irregularidade da afinação, herança de uma afinação escolhida para que os acordes abertos mais comuns coubessem na mão. Em compensação, qualquer forma que atravesse a 3ª e a 2ª cordas muda de desenho. Guarde isso, porque é a fonte de quase toda confusão de iniciante com formas móveis.

47.2 Achar qualquer nota

Para localizar notas, você precisa de duas coisas: saber as notas das duas cordas graves e saber contar semitons. A tabela mostra as primeiras casas das cordas 6 e 5, que são o ponto de partida de quase todas as formas móveis:

Casa	6ª corda (Mi)	5ª corda (Lá)
0	Mi	Lá
1	Fá	Lá♯ / Si♭
2	Fá♯ / Sol♭	Si
3	Sol	Dó
4	Sol♯ / Lá♭	Dó♯ / Ré♭
5	Lá	Ré
6	Lá♯ / Si♭	Ré♯ / Mi♭
7	Si	Mi
8	Dó	Fá
9	Dó♯ / Ré♭	Fá♯ / Sol♭
10	Ré	Sol

Casa	6ª corda (Mi)	5ª corda (Lá)
11	Ré♯ / Mi♭	Sol♯ / Lá♭
12	Mi	Lá

A casa 12 repete a corda solta **uma oitava acima**. Depois dela, tudo recomeça: a casa 13 é igual à casa 1 da mesma corda, uma oitava mais alta.

Uma mesma nota aparece em vários lugares. O Mi agudo (a corda 1 solta) também pode ser tocado na 5ª casa da corda 2, na 9ª casa da corda 3 e na 14ª casa da corda 4. A altura é a mesma; mudam o timbre e o dedilhado. Escolher *onde* tocar uma nota é uma decisão musical: perto de outras notas da frase, longe de uma corda solta que ressoaria demais, ou onde a mão chega sem esticar.

> **DECORE SÓ OS PONTOS DE REFERÊNCIA**
> Não decore as 72 casas. Decore os nomes das notas naturais na corda 6 (Mi na 0, Fá na 1, Sol na 3, Lá na 5, Si na 7, Dó na 8, Ré na 10, Mi na 12) e na corda 5 (Lá na 0, Si na 2, Dó na 3, Ré na 5, Mi na 7, Fá na 8, Sol na 10, Lá na 12). As notas das outras cordas saem pelo desenho das oitavas, na próxima seção.

Para ver a escala de Dó maior em posição aberta, com a pauta ao lado da tablatura, compare as duas figuras. Cada nota aparece em um lugar só, e o dedo mostra o nome dela:
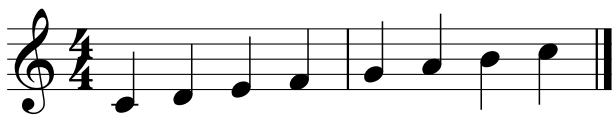


Figura 47.2 — Escala de Dó maior, de Dó a Dó, em altura escrita (o som real é uma oitava abaixo).

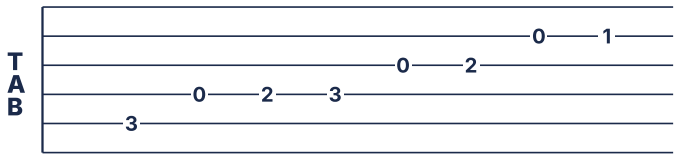


Figura 47.3 — A mesma escala em tablatura: Dó na casa 3 da corda 5; Ré, Mi e Fá nas casas 0, 2 e 3 da corda 4; Sol e Lá nas casas 0 e 2 da corda 3; Si e Dó nas casas 0 e 1 da corda 2. Perceba o caminho: quatro cordas para oito notas.

47.3 Oitavas: o desenho que organiza o braço

Dois sons com a mesma letra e alturas diferentes em 12 semitons formam uma oitava. No braço, as oitavas têm **formas fixas**, e conhecê-las é a maneira mais rápida de se localizar sem pensar em cada nota:

- Da corda 6 para a corda 4: **duas casas à frente** (Mi solto na 6ª e Mi na casa 2 da 4ª).
- Da corda 5 para a corda 3: **duas casas à frente**.
- Da corda 4 para a corda 2: **três casas à frente**, porque a passagem Sol–Si encurta a distância em um semitom.
- Da corda 3 para a corda 1: **três casas à frente**.



Figura 47.4 — As quatro formas de oitava, tocadas com duas cordas ao mesmo tempo: Mi–Mi (6ª e 4ª), Lá–Lá (5ª e 3ª), Ré–Ré (4ª e 2ª) e Sol–Sol (3ª e 1ª). Em cada par, a corda do meio fica de fora.

Perceba que a oitava sempre **pula uma corda** (de 6 para 4, de 5 para 3, e assim por diante). A corda do meio fica sem tocar, ou é abafada. Essa técnica, que contraria o instinto de tocar cordas vizinhas, é muito usada em solos de jazz (Wes Montgomery) e em passagens de rock com a guitarra dobrada em oitavas.

47.4 Intervalos: formas que se repetem

Se você souber a nota em uma corda, a nota de cima na corda vizinha sai da fórmula. Basta somar os semitons do intervalo e descontar os cinco que a corda vizinha já "tem de graça":

Intervalo	Semitons	Na mesma corda	Na corda mais aguda	Entre as cordas 3 e 2
2ª menor	1	+1 casa	−4	−3
2ª maior	2	+2	−3	−2
3ª menor	3	+3	−2	−1
3ª maior	4	+4	−1	0
4ª justa	5	+5	0	+1
Trítono	6	+6	+1	+2
5ª justa	7	+7	+2	+3
6ª menor	8	+8	+3	+4
6ª maior	9	+9	+4	+5
7ª menor	10	+10	+5	+6
7ª maior	11	+11	+6	+7

Como ler a tabela: para tocar uma **quinta justa** a partir de uma nota qualquer, suba duas casas e passe para a corda mais aguda (exceto entre as cordas 3 e 2, onde sobe três). Para uma **terça maior**, desça uma casa e passe à corda mais aguda. É exatamente o desenho do acorde de Dó maior aberto: a fundamental (Dó) está na casa 3 da corda 5, e a terça (Mi) está na corda vizinha, uma casa antes, na casa 2.

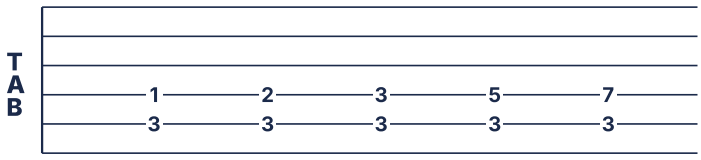


Figura 47.5 — Intervalos a partir de Dó (corda 5, casa 3), com a nota de cima na corda 4: terça menor (Mi♭, casa 1), terça maior (Mi, casa 2), quarta justa (Fá, casa 3), quinta justa (Sol, casa 5) e sexta maior (Lá, casa 7).

Veja a exceção Sol–Si. Partindo do Sol solto (corda 3), a terça maior é a corda 2 **solta**, e a quarta justa é a casa 1:

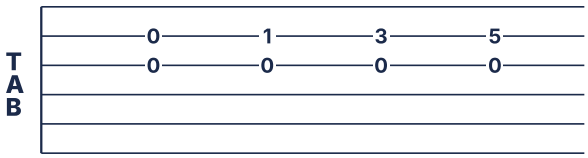


Figura 47.6 — Intervalos a partir de Sol solto (corda 3), com a nota de cima na corda 2: terça maior (Si, casa 0), quarta justa (Dó, casa 1), quinta justa (Ré, casa 3) e sexta maior (Mi, casa 5). Note que a nota de cima está sempre duas casas mais atrás do que na Figura 47.5.

A EXCEÇÃO QUE ENGANA

Ao deslocar uma forma de intervalo para outra região do braço, confira se ela cruza a passagem Sol–Si. Quem aprende a terça maior na corda 4-5 e a transfere "no automático" para as cordas 3-2 toca uma terça menor, e a música desafina sem aviso.

47.5 Acordes móveis: um desenho, doze nomes

Todo acorde com pestana é um desenho de acorde aberto **empurrado para a frente**, com o dedo 1 fazendo o papel da pestana (a "pestana" é o capotraste móvel). O que muda de nome é a fundamental. As formas básicas estão nos livros de violão e de guitarra; aqui interessa o raciocínio.

A **forma de Mi** (derivada do acorde de Mi maior) tem a fundamental na corda 6. A **forma de Lá** tem a fundamental na corda 5. Para dar nome ao acorde, olhe a casa da pestana e leia a nota da corda grave (tabela da seção 47.2):

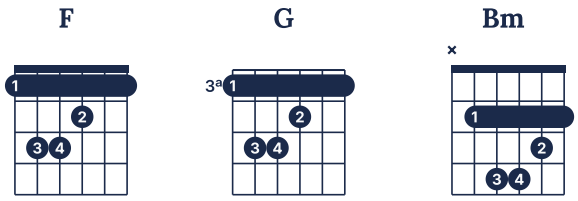


Figura 47.7 — F e G, ambos na forma de Mi: pestana na casa 1 (Fá maior) e na casa 3 (Sol maior). Bm, na forma de Lá menor: pestana na casa 2 (Si menor). Em todos, o dedo 1 faz a pestana; o baixo é a nota da corda grave (ou da 5ª, no Si menor).

Repare no que **não** muda: as distâncias dentro do acorde. Fá maior, Sol maior e Lá maior são o mesmo "tijolo" em casas diferentes. Quem sabe uma forma e a nota do baixo sabe doze acordes. Vale conhecer pelo menos quatro formas móveis: Mi maior, Mi menor, Lá maior e Lá menor (e, para sétimas, as formas de E7 e A7).

TESTE DA PESTANA

Monte a forma de Lá maior com a pestana na casa 5. A nota do baixo é a da corda 5, casa 5: Ré. O acorde é Ré maior. Agora monte a forma de Mi maior na mesma casa 5: o baixo, na corda 6, é Lá, e o acorde é Lá maior. O desenho muda de uma forma para a outra, mas, em cada caso, o nome vem da casa da pestana e da corda do baixo.

47.6 Campo harmônico de Dó maior no braço

Com as formas abertas é possível tocar todos os acordes do campo harmônico maior (capítulo 23) sem nenhuma pestana, só em Dó maior. Veja a correspondência entre grau e acorde:

Grau	Acorde	Qualidade
I	C	maior
ii	Dm	menor
iii	Em	menor

Grau	Acorde	Qualidade
IV	F	maior
V	G	maior
vi	Am	menor
vii°	Bdim	diminuto

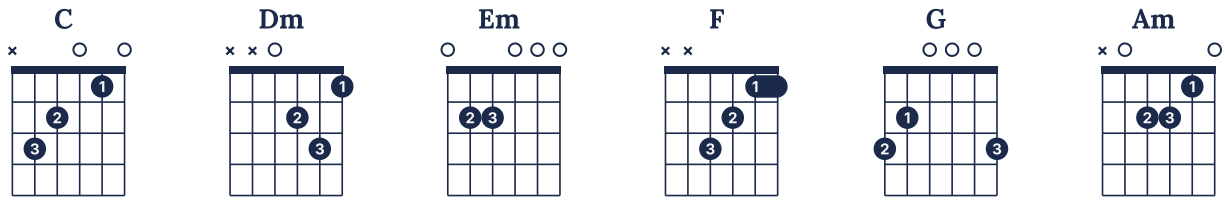


Figura 47.8 — Os seis primeiros graus do campo harmônico de Dó maior em posição aberta: C (I), Dm (ii), Em (iii), F (IV, em forma simplificada), G (V) e Am (vi).

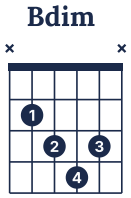


Figura 47.9 — O sétimo grau, Si diminuto (Si–Ré–Fá), tocado nas cordas 5 a 2: Si na corda 5 (casa 2), Fá na corda 4 (casa 3), Si na corda 3 (casa 4) e Ré na corda 2 (casa 3).

Esses sete acordes só funcionam juntos porque as notas de cada um vêm da escala de Dó maior (as notas naturais, sem alterações). No braço, isso se traduz num fato prático: **em Dó maior, nenhuma casa alterada é necessária**. Em Sol maior aparece o Fá♯ (casa 2 da corda 6, ou casa 4 da corda 4, ou casa 2 da corda 1). Cada nova tonalidade acrescenta uma alteração ao que você já conhece.

47.7 Capotraste: transposição com um prendedor

O capotraste faz com todas as cordas o que a pestana faz com algumas: **sobe a afinação por um número de semitons igual ao da casa em que está**. Com o capotraste na 2ª casa, a corda solta mais grave deixa de ser Mi e passa a ser Fá♯. As formas que você conhece continuam sendo "de Mi" ou "de Dó", mas **soam** dois semitons acima.

Tabela de uso corrente (a forma é a que você toca; o tom é o que soa):

Forma	Capo 2	Capo 3	Capo 5	Capo 7
Dó	Ré	Mi♭	Fá	Sol
Sol	Lá	Si♭	Dó	Ré
Ré	Mi	Fá	Sol	Lá
Lá	Si	Dó	Ré	Mi
Mi	Fá♯	Sol	Lá	Si

A lógica é de soma simples: tom que soa = tom da forma + número da casa em semitons. Para saber **onde** pôr o capotraste, faça a conta ao contrário: se a música está em Fá e você quer tocar formas de Dó, a diferença de Dó para Fá é de cinco semitons: capotraste na 5ª casa. Se está em Mi♭, formas de Dó e capotraste na 3ª.

POR QUE O CAPOTRASTE É POPULAR

O capotraste permite que o cantor escolha o tom que cabe na voz sem que o violonista mude de desenho. Também preserva as cordas soltas, cujo som aberto e ressonante é uma das marcas do violão. Já a transposição por pestana, ou por deslocamento de formas (capítulo 16), obriga a trocar de região do braço e a abafar parte das cordas soltas. Por isso, para tocar em Fá♯ ou Si♭ no violão, muita gente prefere formas de Mi ou de Sol com capotraste a pestanas em casas altas.

47.8 Afinações alternativas

Mudar a afinação muda todas as formas, mas **não muda as regras**. Os cinco semitons entre as cordas passam a ser outras distâncias, e você refaz a tabela do início. Algumas afinações que valem conhecer:

Nome	Cordas (6ª a 1ª)	O que muda
Drop D	Ré – Lá – Ré – Sol – Si – Mi	A 6ª desce um tom. A quinta justa Ré–Lá fica numa única casa (um dedo só faz o power chord).
DADGAD	Ré – Lá – Ré – Sol – Lá – Ré	Acordes abertos sem terça; som suspenso, muito usado na música celta.
Aberta em Sol	Ré – Sol – Ré – Sol – Si – Ré	As cordas soltas formam Sol maior; uma pestana em qualquer casa dá um acorde maior (slide).
Aberta em Ré	Ré – Lá – Ré – Fá♯ – Lá – Ré	As cordas soltas formam Ré maior.
Aberta em Mi	Mi – Si – Mi – Sol♯ – Si – Mi	As cordas soltas formam Mi maior.

Nas afinações abertas, qualquer acorde maior sai com **um dedo** na pestana, e o resto da teoria se aplica da mesma maneira. O que muda é o mapa: você refaz a tabela de notas por casa só para as cordas que mudaram.

MUDAR A AFINAÇÃO SEM DESFAZER O HÁBITO

Se você afinar em Drop D, a 6ª corda deixa de ser Mi. Tudo o que você sabe de memória muscular sobre a 6ª corda vira outra coisa. Antes de tocar uma peça nova, escreva a afinação no topo da partitura e reveja a tabela de notas só para a corda alterada.

47.9 Violão e guitarra: a mesma teoria

Violão e guitarra têm a mesma afinação, o mesmo braço e a mesma teoria. As diferenças são de técnica, de timbre e de estilo (capítulos específicos dos livros de cada instrumento). Para o estudo da teoria, vale lembrar três pontos:

- **A escrita**: ambos os instrumentos são escritos uma oitava acima do som real, como na Figura 47.1.
- **A distorção**: acordes de três ou quatro notas, como o de Dó maior, soam bem em violão limpo. Com muita distorção, as terças viram um borrão e o que funciona é o **power chord** (fundamental, quinta e oitava), que não tem terça e, por isso, não é nem maior nem menor.
- **O alcance**: a guitarra elétrica costuma ter 22 ou 24 casas, e o violão clássico, 19. As formas das casas altas existem nos dois, mas a guitarra acessa mais facilmente a região aguda.

47.10 Exercícios resolvidos

1. **Qual é o nome da nota na corda 3, casa 5?** Corda 3 é Sol; cinco semitons acima de Sol: Sol–Sol♯–Lá–Lá♯–Si–Dó. É Dó.
2. **Monte uma terça maior sobre Dó (corda 5, casa 3), com a nota de cima na corda 4.** Pela tabela, terça maior na corda vizinha é "–1 casa": casa 2 da corda 4, que é Mi (Ré + 2 semitons). E a terça menor? "–2 casas": casa 1, Mi♭.
3. **Que acorde é a forma de Lá com pestana na casa 7?** O baixo é Mi (corda 5, casa 7). É Mi maior.
4. **Que acorde sai da forma de Mi com pestana na casa 10?** A corda 6, casa 10, é Ré. É Ré maior.

5. **Você quer tocar uma canção em Si♭ maior com formas de Sol.** De Sol a Si♭ são três semitons: capotraste na casa 3.

O QUE FICOU

- A afinação do violão é uma cadeia de quartas justas com uma única terça maior (entre as cordas 3 e 2).
- Cada casa é um semitom; a casa 12 repete a corda solta uma oitava acima.
- Oitavas, quintas e terças têm formas fixas entre cordas vizinhas; a exceção é a passagem Sol–Si.
- Os acordes com pestana são desenhos abertos deslocados: o nome vem da nota que o dedo 1 cobre no baixo.
- O capotraste transpõe somando semitons; o campo harmônico de Dó maior cabe inteiro em posição aberta.
- Afinações alternativas mudam o mapa, não as regras.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: memorize as notas naturais das cordas 6 e 5 (Tabela 47.2), a 60 BPM, dizendo o nome ao tocar; 10 minutos. **Dia 2:** toque as quatro formas de oitava (Figura 47.4) em 3 regiões do braço, a 60 BPM. **Dia 3:** monte as terças maiores e menores nas cordas 4-5 e 3-2, conferindo a exceção Sol–Si. **Dia 4:** toque F, G, A, B♭ e C com a forma de Mi e com a forma de Lá, dizendo o nome do acorde antes de apertar. **Dia 5:** toque o campo harmônico de Dó maior (Figura 47.8) em semínimas, a 70 BPM, trocando sem pausa. **Dia 6:** transponha uma progressão simples (C – Am – F – G) para três tons com capotraste, sem mudar os desenhos. **Dia 7:** afine em Drop D e toque um power chord só com um dedo, ouvindo a diferença. **Critério de sucesso:** nomear 10 notas aleatórias do braço em menos de 5 segundos cada; tocar, de memória, as quatro formas de oitava; e transpor C – Am – F – G para três tons sem olhar a tabela.

CAPÍTULO 48

Teoria no teclado

No teclado, a teoria deixa de ser uma ideia e vira um lugar: cada tecla é um semitom, cada intervalo é uma distância que a mão mede sozinha.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Usar o padrão de teclas brancas e pretas para localizar notas, tons e semitons sem pensar na pauta
- Construir escalas maiores e tríades contando teclas, e reconhecer inversões como desenhos da mão
- Dividir o trabalho entre as duas mãos: baixo à esquerda, harmonia e melodia à direita
- Tocar guia de acordes (shell voicings) e baixo de Alberti, e entender por que soam bem
- Transpor desenhos de uma tonalidade para outra deslocando a mão, e relacionar teclas com números MIDI

48.1 Doze teclas, um padrão

O teclado tem um traço que nenhum outro instrumento oferece de modo tão claro: **todos os semitons estão à vista, lado a lado**. Cada tecla, branca ou preta, fica a um semitom da vizinha. Entre uma tecla e a segunda seguinte há um tom. A pauta pode confundir, porque Dó e Dó♯ estão na mesma linha ou espaço; o teclado, não. Ali eles são duas teclas diferentes, uma ao lado da outra.

As teclas pretas aparecem em **grupos de duas e de três**. Esse desenho se repete a cada oitava (doze teclas, sete brancas e cinco pretas) e é a sua bússola:

- **Dó** é a tecla branca imediatamente à esquerda do grupo de **duas** pretas.
- **Fá** é a tecla branca imediatamente à esquerda do grupo de **três** pretas.
- **Ré** fica no meio das duas pretas; **Sol**, **Lá** e **Si** completam o grupo de três.
- Entre **Mi e Fá** e entre **Si e Dó** não há tecla preta: são os dois semitons "naturais" da escala de Dó maior.

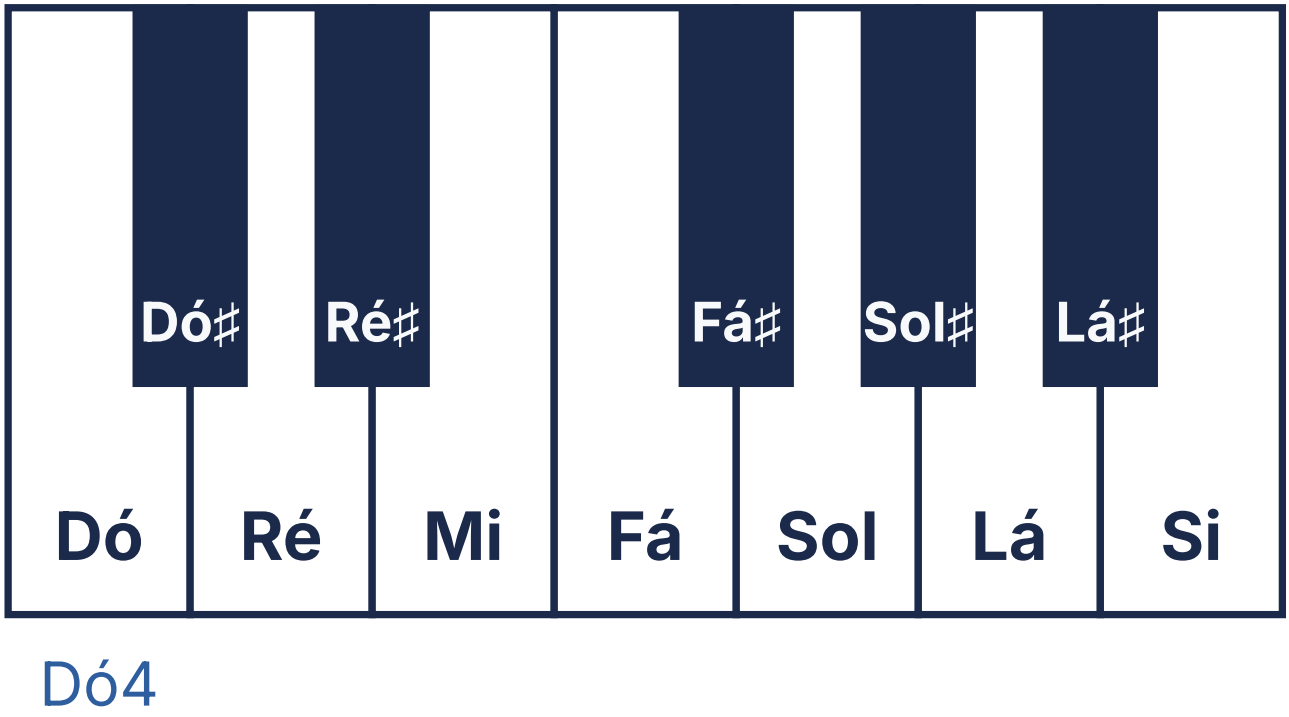


Figura 48.1 — Uma oitava do teclado, de Dó a Si. Os grupos de duas e de três pretas dão a referência. Dó♯ e Ré♭ são a mesma tecla; aqui os acidentes aparecem em sustenidos.

Um teclado de piano completo tem 88 teclas, de Lá0 a Dó8; muitos teclados e sintetizadores têm 61, 49 ou 76. Para aprender teoria, **uma oitava basta**: o resto é repetição.

> **ACHE O DÓ CENTRAL PELA MARCA**
> No piano, o Dó central (Dó4) fica perto do centro do teclado, geralmente sob a marca do fabricante. No teclado de 61 teclas, é a terceira tecla Dó da esquerda para a direita. Os dois Dós vizinhos do Dó4 são Dó3 (abaixo) e Dó5 (acima).

48.2 Escalas: contar teclas

A escala maior é uma sequência de **tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom** (capítulo 9). No teclado, "tom" é **pular uma tecla** (qualquer cor) e "semitom" é a **tecla vizinha**. Começando no Dó, as teclas brancas formam a escala sozinhas:

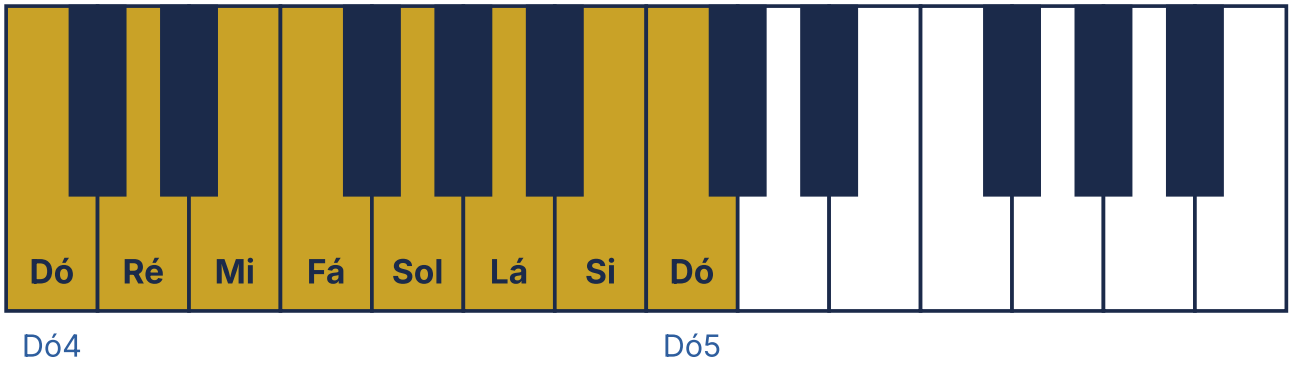


Figura 48.2 — Escala de Dó maior: só teclas brancas. Os dois semitons (Mi–Fá e Si–Dó) são as únicas vezes em que as notas da escala ficam em teclas vizinhas.

Em qualquer outro ponto de partida, a mesma fórmula exige teclas pretas. Em **Sol maior**, por exemplo, o Fá precisa subir meio tom (Fá♯), senão o último intervalo antes do Sol não seria um semitom:



Figura 48.3 — Escala de Sol maior: uma tecla preta, o Fá♯, logo antes da tônica final.

Em **Fá maior**, é o Si que desce meio tom:

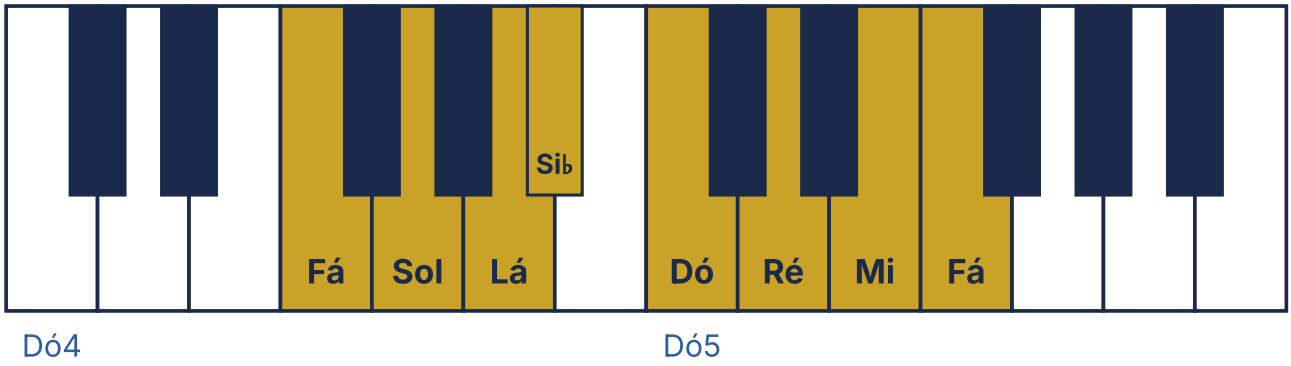


Figura 48.4 — Escala de Fá maior: uma tecla preta, o Si♭, no quarto grau.

Perceba o que isso mostra. Na escala de Sol, o acidente aparece no **sétimo** grau (Fá♯, a sensível). Na de Fá, aparece no **quarto** (Si♭). Isso resume o círculo das quintas (capítulo 10): cada passo no sentido horário acrescenta um sustenido no sétimo grau da nova escala, e cada passo no outro sentido acrescenta um bemol no quarto.

O dedilhado como parte da teoria

O dedilhado da escala maior de Dó, na mão direita, é **1–2–3–1–2–3–4–5**: o polegar passa por baixo depois do dedo 3, e o grupo se reinicia. Na mão esquerda, subindo a partir do Dó grave, é **5–4–3–2–1–3–2–1**. As duas fórmulas têm a mesma lógica: a escala se divide em um grupo de três notas e outro de quatro, e o polegar entra por baixo da mão (ou a mão passa por cima dele) na junção dos dois grupos, para que os dedos longos caiam sempre nas mesmas notas.

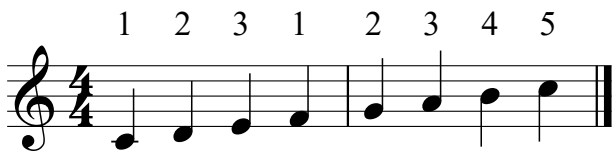


Figura 48.5 — Escala de Dó maior para a mão direita, com o dedilhado 1-2-3-1-2-3-4-5 acima das notas.

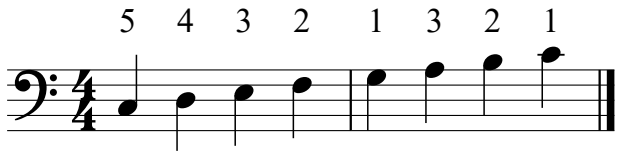


Figura 48.6 — Escala de Dó maior para a mão esquerda, em clave de fá, com o dedilhado 5-4-3-2 / 1-3-2-1.

48.3 Intervalos que a mão sente

Com o desenho das teclas, todo intervalo é uma distância física. Em Dó, os números mostram como os intervalos aparecem:

Intervalo	Teclas de distância	Exemplo a partir de Dó
2ª menor	1 (vizinhas)	Dó–Dó♯
2ª maior	2	Dó–Ré
3ª menor	3	Dó–Mi♭
3ª maior	4	Dó–Mi
4ª justa	5	Dó–Fá
Trítono	6	Dó–Fá♯
5ª justa	7	Dó–Sol
6ª menor	8	Dó–Lá♭
6ª maior	9	Dó–Lá
7ª menor	10	Dó–Si♭
7ª maior	11	Dó–Si
Oitava	12	Dó–Dó

A grande vantagem do teclado é que **a abertura da mão traduz o intervalo**. Uma terça cabe entre o polegar e o dedo 3 em quase qualquer lugar. Uma quinta é o polegar e o dedo 5, estendidos, nas teclas brancas. Uma oitava é a mão toda. Com o tempo, você reconhece o intervalo antes de dar nome, pela sensação do músculo. Isso é a base da leitura à primeira vista (capítulo 45).

> **O TRÍTONO É A METADE DA OITAVA**
> Seis teclas separam Dó e Fá♯: exatamente metade das doze. Por isso o trítono é o único intervalo que, invertido, continua sendo trítono (Dó–Fá♯ vira Fá♯–Dó). Dó–Fá♯, Ré–Sol♯ e Mi–Lá♯ são exemplos: sempre seis teclas, para cima ou para baixo.

48.4 Tríades e inversões como desenhos

Uma tríade maior é **terça maior embaixo, terça menor em cima**: quatro teclas e depois três. Dó maior, no teclado, é Dó–Mi–Sol: pule três teclas, toque Mi; pule duas, toque Sol. A mesma contagem, começando em Fá, dá Fá–Lá–Dó. Começando em Sol, Sol–Si–Ré. Em Ré, a contagem exige a tecla preta: Ré–Fá♯–Lá.

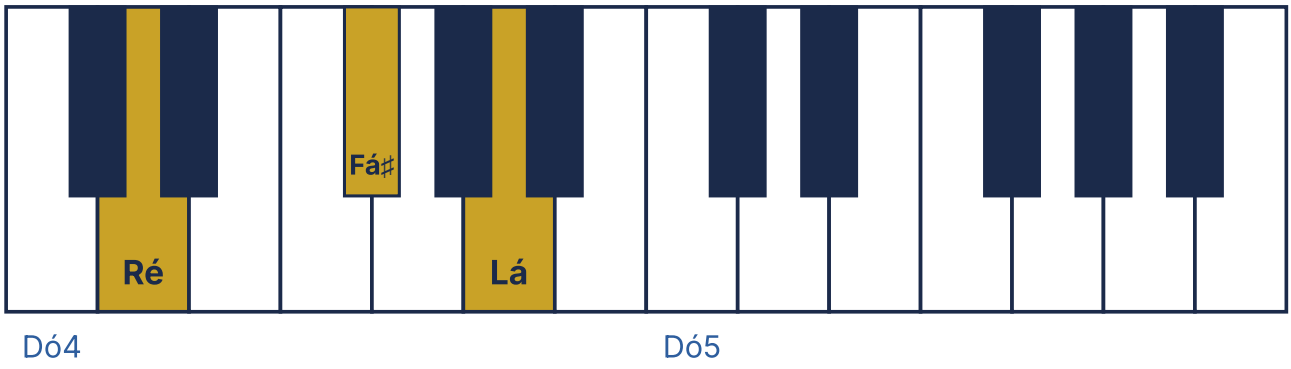


Figura 48.7 — Ré maior (Ré–Fá♯–Lá): quatro teclas do Ré ao Fá♯, três do Fá♯ ao Lá. É o mesmo desenho de Dó maior, deslocado dois semitons para a direita.

A **tríade menor** é o inverso (três teclas e depois quatro). A tríade **diminuta** são duas terças menores (três e três); a **aumentada**, duas terças maiores (quatro e quatro). Cada tipo tem um desenho característico, e a mão aprende a identificá-lo.

Inversões

Uma inversão é a mesma tríade com outra nota no baixo. No teclado, a mão **não precisa trocar de lugar**: basta levar a nota mais grave para o topo.

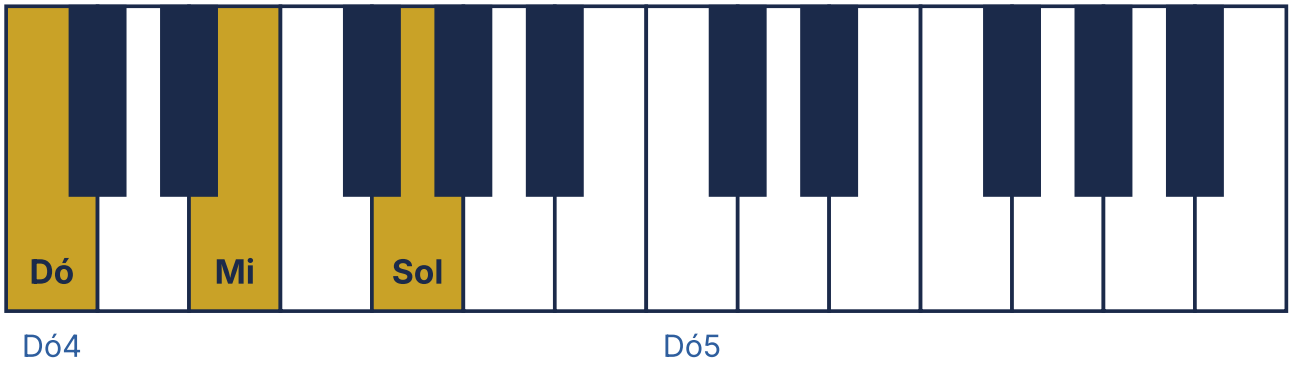


Figura 48.8 — Dó maior em posição fundamental: Dó–Mi–Sol. Dedilhado da mão direita: 1–3–5.

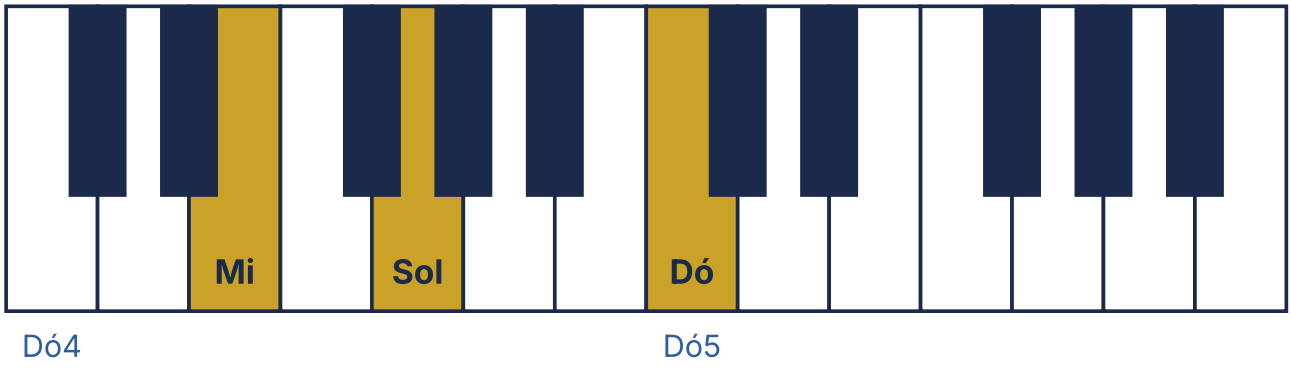


Figura 48.9 — Primeira inversão (Mi–Sol–Dó): o Dó subiu uma oitava. Dedilhado: 1–2–5.

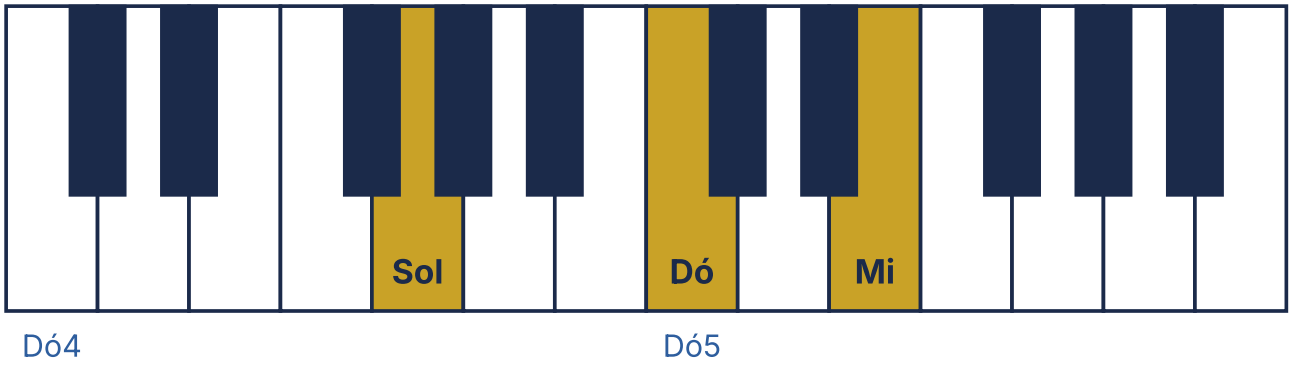


Figura 48.10 — Segunda inversão (Sol–Dó–Mi): agora o Mi também subiu. Dedilhado: 1–3–5.

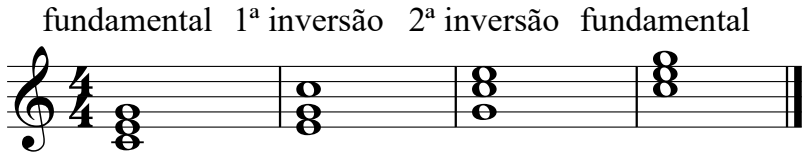


Figura 48.11 — As três posições de Dó maior na pauta (fundamental, primeira e segunda inversão) e a fundamental uma oitava acima, de onde o ciclo recomeça.

Perceba que o desenho muda: a fundamental tem espaços de terça + terça; a primeira inversão, terça + quarta; a segunda, quarta + terça. Quem aprende a ver os espaços reconhece a inversão sem olhar o nome das notas (veja o capítulo 18). A inversão é útil por um motivo prático: ao trocar de acorde, você escolhe a inversão mais próxima da anterior e **move a mão o mínimo possível**. De Dó (Dó–Mi–Sol) para Fá, em vez de saltar para Fá–Lá–Dó, use a segunda inversão de Fá (Dó–Fá–Lá): duas notas se movem um grau, e o Dó fica parado.

48.5 Duas mãos, dois papéis

Em quase toda música para teclado, a teoria se divide em dois papéis. A mão esquerda, na clave de fá, cuida do **baixo e da harmonia grave**. A mão direita, na clave de sol, toca **melodia e acordes acima**. Esse esquema sustenta de baladas pop a sonatas de Mozart, e define o que se chama **acompanhamento**.

Há três padrões básicos de mão esquerda:

1. **Nota de baixo sozinha**: a fundamental do acorde, na região grave. Funciona em qualquer estilo.
2. **Baixo e quinta** (fundamental mais quinta, na região grave): firme, aberto, comum no country e no rock.
3. **Baixo de Alberti**: a tríade em notas separadas, na ordem grave–aguda–média–aguda. É o acompanhamento clássico das sonatinas de Clementi e Mozart.

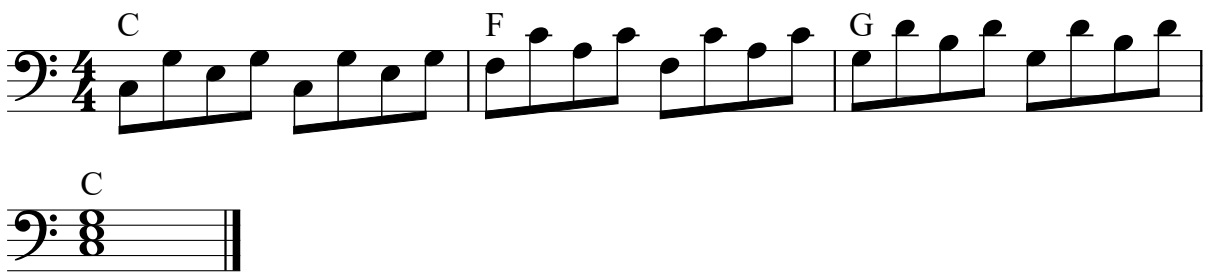


Figura 48.12 — Baixo de Alberti em Dó, Fá e Sol, em clave de fá. Em cada compasso, a ordem é fundamental–quinta–terça–quinta, repetida. No quarto compasso, o acorde final em notas longas.

Cada compasso é a mesma tríade tocada em notas separadas. Perceba o desenho: nota 1 (baixo), nota 2 (a mais alta), nota 3 (a do meio), nota 4 (a mais alta de novo). Se você aprende o padrão em uma tonalidade, o desloca para as outras e leva a mão junto.

> **ALBERTI COM O METRÔNOMO**
> Toque a Figura 48.12 com a mão esquerda a 60 BPM, uma colcheia por nota (duas notas por pulso do metrônomo). Quando estiver limpa, acrescente a mão direita tocando a escala de Dó em semínimas por cima, uma nota por compasso. O objetivo é que a mão esquerda continue sem olhar enquanto a direita faz outra coisa.

48.6 Guia de acordes: poucas notas, muito sentido

Num acorde de quatro notas, as que definem o caráter são a **terça** e a **sétima**. Se você toca só essas duas, o ouvido completa o resto. Esse truque, chamado de guia de acordes (guide tones) ou shell voicing, é o ponto de partida do acompanhamento de jazz e da bossa nova (capítulos 31 e 32).

A progressão ii–V–I em Dó maior, em guia de acordes, é um ótimo exemplo:

Acorde	Terça	Sétima
Dm7	Fá	Dó
G7	Si	Fá
Cmaj7	Mi	Si

Olhe para as notas. De Dm7 para G7, o **Fá fica parado** (terça do primeiro, sétima do segundo), e o Dó desce meio tom para o Si. De G7 para Cmaj7, o Si fica parado e o Fá desce meio tom para o Mi. É a "condução de vozes" do capítulo 35 num formato econômico: duas notas, e quase nada se move.

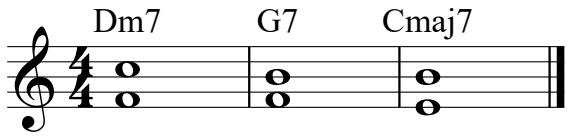


Figura 48.13 — ii–V–I em guia de acordes na mão direita: Dm7 (Fá e Dó), G7 (Fá e Si) e Cmaj7 (Mi e Si). A mão esquerda toca as fundamentais Ré, Sol e Dó, na oitava abaixo do Dó central.
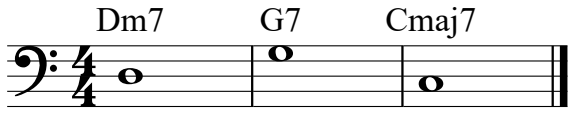


Figura 48.14 — As fundamentais do mesmo ii–V–I, para a mão esquerda: Ré, Sol e Dó. Perceba a descida de quinta em quinta (capítulo 31).

Toque as duas mãos juntas: a esquerda cuida do baixo; a direita, das duas notas decisivas. Você acaba de acompanhar um standard com meia dúzia de teclas. Para dar mais cor, acrescente a nona (a segunda nota da escala, uma oitava acima) por cima, sem mexer no resto.

48.7 Transposição: deslocar o desenho

A transposição (capítulo 16) no teclado tem uma vantagem curiosa: **o desenho da mão é o mesmo em todas as tonalidades**; só a posição muda. Dó maior e Ré maior ocupam teclas diferentes, mas a escala maior em Ré tem exatamente o mesmo padrão tom–tom–semitom–tom–tom–tom–semitom, só que começando duas teclas à direita. O

que muda para a mão é a cor das teclas: ela precisa trocar o conforto das teclas brancas pelo desenho de pretas e brancas alternadas.

Vale tocar a mesma melodia em duas ou três tonalidades, para sentir a diferença. A escala de Si maior (cinco pretas, duas brancas) é, curiosamente, **mais confortável** para as mãos do que a de Dó, porque os dedos longos caem sobre as pretas, mais altas, e o polegar e o dedo 5 sobre as brancas. Alguns professores seguem essa ideia, atribuída a Chopin, e ensinam as escalas com pretas antes da de Dó.

> **TRANSPONHA PELO INTERVALO, NÃO PELO NOME**
> Para levar uma melodia de Dó para Ré, não troque cada nota por seu "correspondente": mantenha o **intervalo entre as notas** e desloque a mão dois semitons. Se a primeira nota sobe uma terça maior, a nova também sobe uma terça maior, onde quer que esteja.

48.8 Teclas e números: MIDI

O teclado eletrônico fala uma língua numérica, o **MIDI**: cada tecla tem um número de nota, de 0 a 127. Duas fixas bastam para se orientar: **Dó central (Dó4) = 60** e **Lá4 = 69**. Cada semitom soma 1. Logo, Dó♯4 é 61, Ré4 é 62, e assim por diante:

Nota	Dó4	Ré4	Mi4	Fá4	Sol4	Lá4	Si4	Dó5
Número MIDI	60	62	64	65	67	69	71	72

Cuidado: alguns fabricantes (Yamaha, por exemplo) chamam o Dó central de Dó3 e outros de Dó4; o **número 60** é o mesmo, só o nome da oitava muda. A frequência de cada nota sai da fórmula

$$f = 440 \times 2^{(n - 69)/12}$$

em que n é o número MIDI. Para o Dó4 (60), o expoente é $-9/12$, e a frequência é cerca de 261,63 Hz. Voltamos a essa conta no capítulo 50, quando tratarmos de afinação.

48.9 Exercícios resolvidos

1. **Quantas teclas separam Mi e Sol♯?** Quatro (Mi–Fá–Fá♯–Sol–Sol♯: de Mi a Sol♯ são quatro semitons): uma terça maior. Mi–Sol♯–Si é uma tríade maior.
2. **Escreva a escala de Mi♭ maior.** Mi♭–Fá–Sol–Lá♭–Si♭–Dó–Ré–Mi♭. São três teclas pretas (Mi♭, Lá♭ e Si♭), e a armadura tem três bemóis.
3. **Qual é a primeira inversão de Fá maior?** Lá–Dó–Fá (a terça no baixo).
4. **Que nota fica parada entre G7 e Cmaj7 em guia de acordes?** O Si (sétima de Dó maior e terça do G7).
5. **Que número MIDI tem o Mi5?** Dó5 é 72; Mi5 é 4 semitons acima: 76.

O QUE FICOU

- O teclado mostra todos os semitons: cada tecla vizinha é um semitom, e pular uma tecla é um tom.
- As escalas maiores se constroem contando teclas; Sol maior acrescenta o Fá♯ e Fá maior, o Si♭.
- Tríades e inversões são desenhos da mão: a inversão é levar a nota do baixo para o topo.
- A mão esquerda cuida do baixo, e o baixo de Alberti é o padrão clássico de acompanhamento.
- Guia de acordes (terça e sétima) acompanha um ii–V–I com duas notas por acorde.
- A transposição desloca o desenho; o MIDI numera as teclas (Dó4 = 60, Lá4 = 69).

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: toque as escalas de Dó, Sol e Fá, mãos separadas, a 60 BPM, com o dedilhado da seção 48.2. **Dia 2:** monte as 12 tríades maiores contando teclas (4 + 3), sem olhar a figura; 10 minutos. **Dia 3:** toque Dó maior em três posições (fundamental e as duas inversões), subindo e descendo. **Dia 4:** toque a progressão C – F – G – C com a menor distância possível entre os acordes (inversões). **Dia 5:** o baixo de Alberti da Figura 48.12, a 60 BPM e depois a 80. **Dia 6:** o ii–V–I em guia de acordes (Figura 48.13) em Dó, depois em Fá (Gm7 – C7 – Fmaj7). **Dia 7:** junte tudo: Alberti na esquerda e a escala de Dó na direita. **Critério de sucesso:** montar qualquer tríade maior ou menor em menos de 3 segundos; tocar o baixo de Alberti em Dó, Fá e Sol sem erro a 80 BPM; e tocar o ii–V–I em duas tonalidades com duas mãos.

CAPÍTULO 49

Teoria na bateria e percussão

A bateria é o instrumento em que o ritmo deixa de ser um detalhe da partitura e vira a própria música. Por isso, quem toca bateria entende mais de tempo, de compasso e de subdivisão do que a maioria dos músicos.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Relacionar pulso, compasso e subdivisão com o que cada membro faz na bateria
- Ler a notação de bateria: onde cada peça mora na pauta e o que significam cabeças, hastes e acentos
- Entender claves rítmicas (tresillo, son, rumba) e células de samba como organização de tempo
- Reconhecer polirritmia (3 contra 2, 4 contra 3) e compassos ímpares como contas de divisão
- Perceber a afinação das peles e da percussão melódica como parte da teoria de alturas

49.1 O ritmo é a teoria do baterista

Em qualquer instrumento, o ritmo é metade da música. Na bateria, é quase tudo. Quase nenhuma peça do kit tem altura definida como a de uma corda de violão, e o que o baterista oferece à banda é **tempo, acento e densidade**. Por isso, cada conceito dos capítulos 4, 5 e 6 (figuras, compassos, subdivisão, andamento) é usado o tempo todo.

O mais importante é a **hierarquia** de pulso e subdivisão:

- **O pulso** é a batida regular que você marca com o pé: o chimbal com o pedal na semínima, por exemplo.
- **A subdivisão** é a divisão desse pulso em partes iguais: duas (colcheias), quatro (semicolcheias) ou três (tercinas).
- **O compasso** agrupa os pulsos: em 4/4, quatro; em 3/4, três; em 6/8, dois grupos de três colcheias.
- **O acento** distingue os pulsos: o 1 é o mais forte; o 3, o segundo mais forte; o 2 e o 4 são fracos, e é neles que a caixa bate no rock.

O groove básico de rock, que você já conhece, é a aplicação literal disso: o bumbo marca o 1 e o 3 (os pulsos fortes), a caixa o 2 e o 4 (os fracos, onde o corpo se mexe) e o chimbal toca a subdivisão em colcheias.

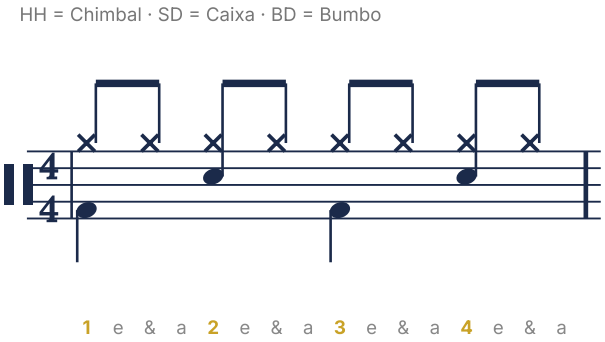


Figura 49.1 — O groove de rock lido como teoria: o chimbal subdivide em colcheias, o bumbo marca os tempos fortes (1 e 3) e a caixa, os fracos (2 e 4). A contagem aparece embaixo: 1 e 2 e 3 e 4 e (e as semicolcheias em 'e' e 'a').

Cada coluna é uma semicolcheia. Quatro colunas formam uma semínima. A grade tem 16 colunas em 4/4, 12 em 3/4 e 8 em 2/4: se a conta não fecha, a escrita tem um erro.

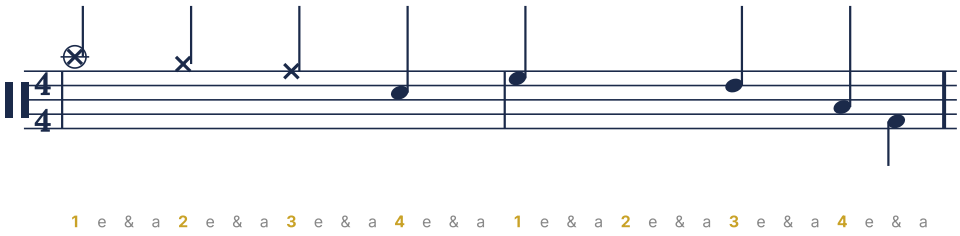
49.2 A notação: cada peça no seu lugar

A bateria é escrita em pauta de cinco linhas, com uma **clave neutra** (duas barras verticais) que não indica altura de nota, e sim a **peça** que deve ser tocada. A posição de cada peça segue uma convenção bastante estável:

Peça	Posição na pauta	Cabeça
Bumbo	Primeiro espaço (embaixo)	Redonda
Surdo de chão	Segundo espaço	Redonda
Caixa	Terceiro espaço	Redonda
Tom médio	Quarta linha	Redonda
Tom agudo	Espaço superior	Redonda
Condução (ride)	Linha superior	X
Chimbal fechado	Acima da pauta	X
Prato de ataque (crash)	Acima do chimbal	X
Chimbal com o pé	Abaixo da pauta	X

Há variações entre editoras, então a regra de ouro é: **leia a legenda no início da partitura**. A forma das cabeças tem sentido: o X indica prato (som metálico), a bola cheia indica pele. Um pequeno círculo sobre o X indica chimbal aberto; um "+" indica fechado. Os acentos aparecem como ">" sobre a nota, e as notas fantasma, entre parênteses.

CR = Prato de ataque · HH = Chimbal · RD = Condução · SD = Caixa · T1 = Tom 1 · T2 = Tom 2 · T3 = Surdo · BD = Bumbo



1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

Figura 49.2 — O mapa da pauta, uma peça de cada vez. No primeiro compasso: prato de ataque, chimbal, condução e caixa. No segundo: tom agudo, tom médio, surdo e bumbo. A posição vertical de cada nota mostra onde a peça mora na pauta.

49.3 Claves e células: o ritmo como desenho

Em muitas tradições (afro-cubana, brasileira, africana), a música se organiza em torno de uma **célula rítmica repetida**, que serve de eixo para todos os instrumentos. Essa célula, quando curta, é chamada de **clave**. Ela não é um acorde nem uma melodia: é um padrão de acentos que o ouvido guarda e usa como referência, como a armadura de clave organiza as notas.

O exemplo mais simples é o **tresillo**: três notas distribuídas em oito colcheias, na proporção 3 + 3 + 2. Ele é a base de dezenas de ritmos latino-americanos e caribenhos, da habanera ao mambo. Duas claves famosas são construídas sobre ele:

- **Clave de son (3-2):** dois compassos de 4/4. O primeiro é o tresillo (três notas: tempo 1, a metade do 2 e o tempo 4); o segundo tem duas notas (tempos 2 e 3). Daí o "3-2".
- **Clave de rumba (3-2):** igual à de son, mas a terceira nota do primeiro compasso é **uma colcheia adiante**, no "e" do 4. Essa pequena mudança dá ao ritmo um ar mais "arrastado".

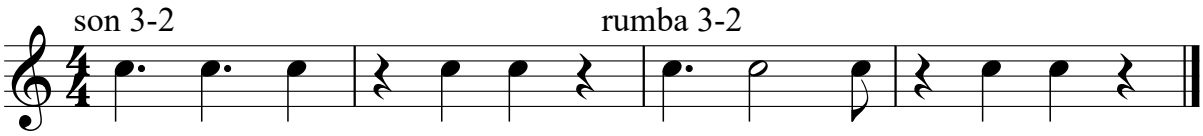
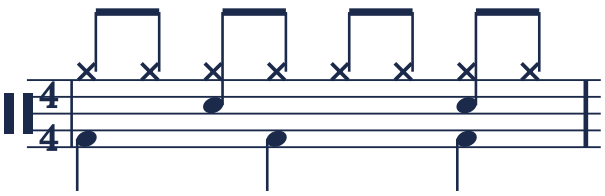


Figura 49.3 — A clave de son 3-2 (compassos 1 e 2) e a clave de rumba 3-2 (3 e 4). Cada nota 'c' é uma batida; os 'z' são pausas. Compare o terceiro golpe do primeiro compasso: no tempo 4 (son) e uma colcheia depois, no e do 4 (rumba).

O tresillo, em sua forma pura, também pode ser tocado como padrão de bumbo de um groove:

HH = Chimbal · SD = Caixa · BD = Bumbo



1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a

Figura 49.4 — Tresillo (3+3+2) no bumbo, sobre o chimbal em colcheias. A caixa marca o 2 e o 4, como no rock: a mesma bateria, mas o bumbo muda a cor e a direção do groove.

Repare que a soma dos intervalos do bumbo é 6 + 6 + 4 semicolcheias (3 + 3 + 2 colcheias). Quando o bumbo toca assim sob uma batida regular, o ouvido percebe duas coisas ao mesmo tempo: a pulsação "quadrada" do chimbal e o **desenho assimétrico** do bumbo, que cria tensão e movimento.

> **A CLAVE TAMBÉM É UM SISTEMA DE CONTAGEM**
> Na música afro-cubana, todos os instrumentos se "encaixam" na clave: se a melodia ou o canto está "em 3-2", o resto deve respeitar. Trocar de clave a meio da música (de 3-2 para 2-3) é uma decisão de arranjo que o ouvido nota de imediato, porque a conta muda. Os músicos falam em "estar na clave" ou "estar fora da clave".

49.4 Polirritmia: duas contas ao mesmo tempo

A polirritmia (várias contas simultâneas) é a espinha dorsal da música africana, de grande parte da percussão afro-brasileira e do jazz moderno. O tipo mais simples é o **3 contra 2**: uma mão toca três notas iguais no mesmo tempo em que a outra toca duas.

No papel, é uma divisão. Imagine um compasso dividido em 12 partes iguais (as 12 semicolcheias de um 6/8 ou de um 3/4). Três pulsos iguais caem a cada **quatro** partes; dois pulsos iguais, a cada **seis**. Os dois só coincidem no início (coluna 1) e se encontram de novo no fim do ciclo:

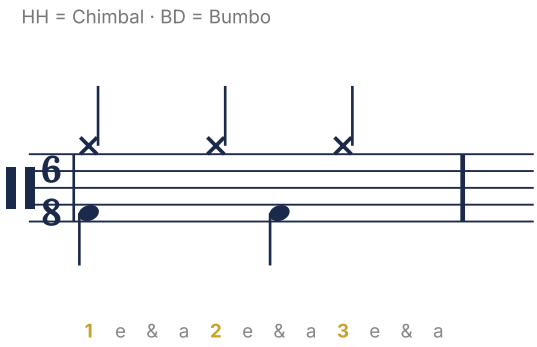


Figura 49.5 — Três contra dois em um compasso de 6/8: o chimbal marca três pulsos iguais (a cada quatro semicolcheias) enquanto o bumbo marca dois (a cada seis). Os dois só coincidem na primeira batida. A contagem abaixo da grade agrupa as colunas de quatro em quatro e, em 6/8, não corresponde aos dois pulsos do compasso.

O **4 contra 3** funciona do mesmo modo, em 12 partes: quatro pulsos a cada três partes, três pulsos a cada quatro:

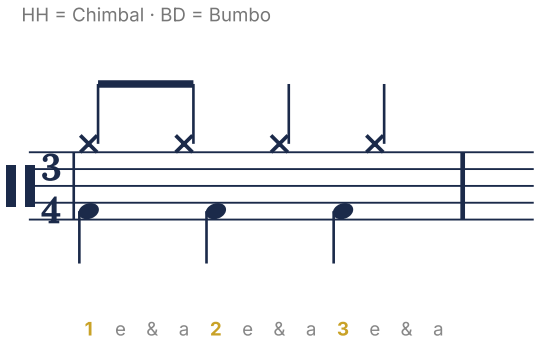


Figura 49.6 — Quatro contra três em um compasso de 3/4: o chimbal toca quatro pulsos (a cada três semicolcheias) e o bumbo, três (a cada quatro). A coincidência acontece de novo no início do ciclo seguinte.

O truque para tocar polirritmia é **ouvir a coincidência**: as duas vozes se encontram no 1 e em nenhum outro ponto do ciclo. Se você consegue sentir esse encontro, a conta se organiza sozinha. Uma forma de aprender o 3 contra 2 é contar seis pulsos iguais: "1-2-3-4-5-6". A mão direita bate no 1, no 3 e no 5 (três notas); a esquerda, no 1 e no 4 (duas notas). Repare que só o 1 é comum às duas mãos.

> **APRENDA CADA MÃO SEPARADA PRIMEIRO**
> Toque só o chimbal da Figura 49.5 até sentir os três pulsos como um ritmo independente. Depois toque só o bumbo (dois pulsos). Só então una os dois, devagar, a 50 BPM. Se você tocar as duas vozes juntas desde o início, o cérebro tenta fazer a conta e o corpo trava.

49.5 Compassos ímpares

Os compassos de 5, 7, 9 ou 11 pulsos parecem estranhos, mas se resolvem de modo parecido: **divide-se em grupos de 2 e de 3**. O 7/8, por exemplo, é uma conta de sete colcheias que se agrupam em 2 + 2 + 3 (ou 3 + 2 + 2, ou 2 + 3 + 2). O acento cai no início de cada grupo.

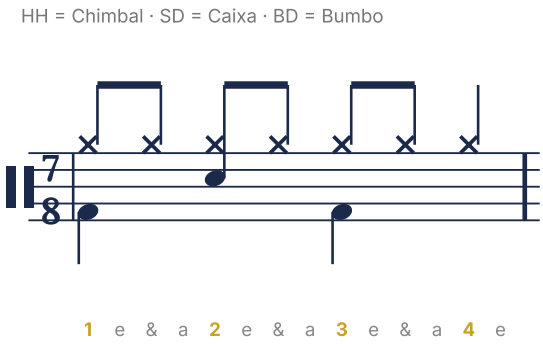


Figura 49.7 — 7/8 em 2+2+3: o bumbo marca o início do primeiro e do terceiro grupo, a caixa, o do segundo. O chimbal toca as sete colcheias.

Compare com o 4/4: os grupos são iguais (2 + 2 + 2 + 2), e o ouvido não precisa decidir nada. Em 7/8, o grupo de três é um pouco mais longo que os de dois, e o compasso ganha um balanço manco, que pede a mesma atenção a cada ciclo. A divisão importa: 2+2+3, 3+2+2 e 2+3+2 têm sete colcheias cada, mas soam como compassos diferentes, porque os acentos caem em lugares diferentes.

Outro compasso importante é o **6/8**, composto, que não é um compasso ímpar mas se divide em dois grupos de três (em vez de três grupos de dois, como o 3/4). A sensação é "um-dois-três, um-dois-três". Aparece em baladas, em blues lentos (muitas vezes escritos em 12/8) e na giga irlandesa:

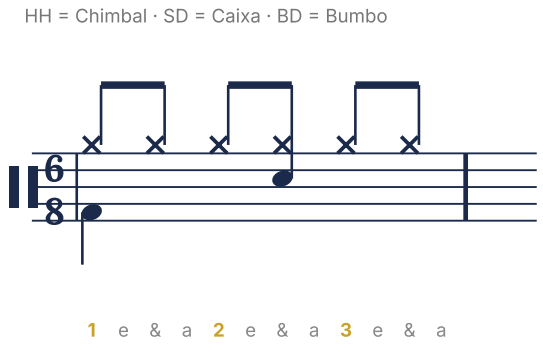


Figura 49.8 — 6/8 com backbeat: chimbal em colcheias (dois grupos de três), bumbo no 1 e caixa na 4ª colcheia.

Compare as Figuras 49.5 e 49.8: o mesmo número de colunas (12), mas desenhos diferentes. A Figura 49.5 mostra três pulsos de duas colcheias; a Figura 49.8, dois pulsos de três. É a **hemíola**, a alternância entre 3 × 2 e 2 × 3, que acontece também em 3/4 e 6/8 de música popular e erudita.

49.6 Tercinas, swing e shuffle

Até aqui, a subdivisão foi **binária**: o pulso se divide em dois ou em quatro. A divisão **ternária** parte o pulso em três partes iguais, e se chama **tercina** (ou colcheia de tercina). Na partitura, aparece com um pequeno "3" sobre as três notas. É a base do blues lento, do shuffle e do jazz.

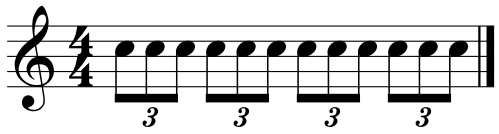


Figura 49.9 — Quatro tercinas de colcheia em 4/4: três notas iguais em cada tempo. Conte "tri-pi-ti, tri-pi-ti, tri-pi-ti, tri-pi-ti".

No **shuffle** e no **swing**, o baterista não toca as três notas da tercina: toca a **primeira e a terceira** e omite a do meio. É a diferença entre "tá-tá" regular e "tá-tá" balançado: a segunda nota chega atrasada, no último terço do pulso. O padrão clássico de condução do jazz, no prato, é uma nota longa (uma semínima) nos tempos 1 e 3 e, nos tempos 2 e 4, uma semínima seguida da terceira tercina:
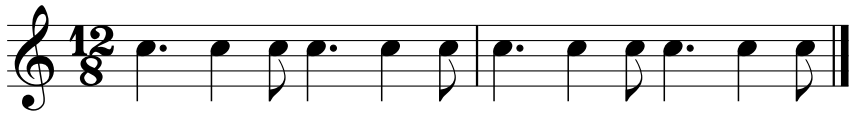


Figura 49.10 — Padrão de swing no prato escrito em 12/8 (quatro pulsos de três colcheias, em dois compassos iguais). Nos pulsos 1 e 3, uma nota longa; nos pulsos 2 e 4, a primeira e a terceira colcheia de cada tercina, com a do meio ligada à primeira.

Repare que o **andamento** não muda; muda a posição da segunda nota. Por isso, a mesma batida pode ser escrita em colcheias retas, com a observação "swing" no início, e o músico entende que deve interpretar como tercina. Por isso a Figura 49.10 usa 12/8, quatro pulsos de três colcheias cada: é como muitos grooves de blues e de swing se escrevem, para que a tercina fique escrita sem o sinal "3".

49.7 Samba: surdo, marcação e resposta

O samba de escola é organizado por tambores graves que definem a **marcação**. No compasso de 2/4:

- O **surdo de primeira** (marcação) bate no **segundo tempo** (e abafa o primeiro).
- O **surdo de segunda** (resposta) bate no **primeiro tempo**, respondendo ao de primeira.
- O **surdo de terceira** (cortador) improvisa por cima, com frases mais agudas.

Os outros instrumentos (tamborim, pandeiro, caixa, agogô, chocalho) preenchem a subdivisão, cada um com seu desenho de acentos; o pandeiro, a caixa e o tamborim tocam em semicolcheias. Na bateria do kit, o baterista reduz essa orquestra a quatro vozes: bumbo marcando os dois pulsos, surdo (o tom de chão) no segundo tempo, chimbal ou aro de caixa em semicolcheias. O resultado é um samba "de kit", simples, com o balanço da marcação:

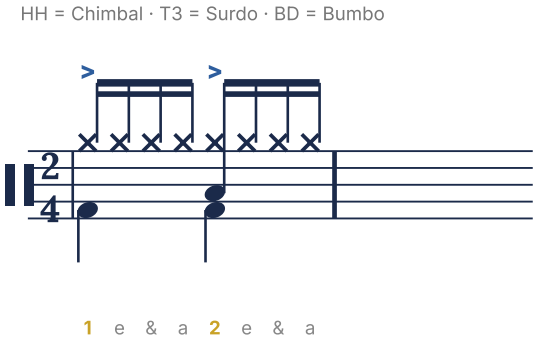


Figura 49.11 — Samba em 2/4, em grade simplificada: chimbal em semicolcheias com acento nos tempos, bumbo marcando 1 e 2, surdo (tom de chão) só no segundo tempo, como o surdo de marcação.

Para os detalhes do samba (acentos, variações, partido alto), veja os capítulos dedicados nos livros de bateria e de percussão. O que importa para a teoria é perceber que, no samba, a **hierarquia de pulso é a do 2/4**: dois pulsos, o segundo mais marcado, com subdivisão em semicolcheias.

49.8 Afinação: a bateria tem altura

Embora a bateria não tenha notas "oficiais", cada pele tem uma altura. Ela depende de três fatores:

- **O diâmetro**: quanto maior o tambor, mais grave o som. É por isso que o surdo é mais grave que o tom agudo.
- **A tensão da pele**: quanto mais apertada, mais aguda.
- **A espessura e o tipo da pele**: peles grossas têm som mais curto e seco.

A prática comum é afinar os toms em intervalos regulares, como **terças** ou **quartas**, para que a virada (veja o capítulo 23 do livro de bateria) soe como uma melodia descendente com notas reconhecíveis. Não há regra fixa: há convenções, e cada baterista decide. Já a caixa costuma ser afinada para um som mais agudo, e o bumbo, para um grave sem "sustain" excessivo. O capítulo 50 explica por que dois tambores afinados em intervalos de quarta ou de quinta soam "bem juntos": a razão é a série harmônica.

Percussão melódica

Alguns instrumentos de percussão têm **notas definidas** e se leem em pauta comum:

Instrumento	Clave usual	Transposição
Marimba	Sol e Fá	soa como escrito
Vibrafone	Sol e Fá	soa como escrito
Xilofone	Sol	soa uma oitava acima do escrito
Glockenspiel	Sol	soa duas oitavas acima do escrito
Tímpano	Fá	soa como escrito (afinado por pedal)

O **tímpano** é o tambor de orquestra afinado por pedal; usa-se um conjunto de quatro ou mais, e o percussionista afina cada um na nota pedida pela partitura, em geral a tônica e a dominante da tonalidade. Num tímpano, afinar mal é tocar a nota errada.

49.9 Exercícios resolvidos

1. **Quantas colunas tem uma grade em 5/4?** Cinco semínimas, cada uma com quatro semicolcheias: 20 colunas.
2. **No 7/8 em 2+2+3, em que colcheia cai a caixa da Figura 49.7?** Na terceira colcheia, que é o início do segundo grupo.
3. **Como se chama a divisão 3+3+2 de oito colcheias?** Tresillo.

4. **Duas vozes: uma toca a cada 3 semicolcheias, outra a cada 4. Quando coincidem?** A cada 12 semicolcheias, que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Em 3/4, isso é um compasso inteiro.
5. **O que significa um X no chimbal?** Prato (som metálico), em oposição à bola cheia das peles.

O QUE FICOU

- O baterista trabalha com pulso, subdivisão e acento; a conta de colunas da grade confere a escrita.
- A notação usa clave neutra; cada peça tem posição fixa na pauta, e o X indica prato.
- A clave é uma célula rítmica que organiza todos os instrumentos; o tresillo (3+3+2) é a base da de son e da de rumba.
- A polirritmia é uma divisão: 3 contra 2 e 4 contra 3 se alinham em 6 e 12 partes, respectivamente.
- Compassos ímpares se resolvem em grupos de 2 e 3; o 6/8 é composto, em dois grupos de três.
- As peles têm altura (diâmetro, tensão), e a percussão melódica se escreve em pauta comum, com transposições próprias.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: toque o groove da Figura 49.1 a 70 BPM e diga em voz alta onde estão os pulsos fortes e os fracos; 10 minutos. **Dia 2:** toque o tresillo da Figura 49.4 com o bumbo, mantendo o chimbal a 70 BPM. **Dia 3:** treine a clave de son com o aro da caixa e conte "1 e 2 e 3 e 4 e", a 60 BPM. **Dia 4:** 3 contra 2 (Figura 49.5): primeiro cada mão sozinha, depois juntas, a 50 BPM. **Dia 5:** o 7/8 da Figura 49.7, a 80 BPM, contando "um-dois, um-dois, um-dois-três". **Dia 6:** o samba da Figura 49.11, com o surdo no segundo tempo, a 80 BPM. **Dia 7:** monte uma sequência de 4 compassos (4/4, 4/4, 7/8, 4/4) e toque em loop. **Critério de sucesso:** tocar a clave de son e o 3 contra 2 sem travar por um minuto inteiro; contar em voz alta o 7/8 sem perder o 1; e tocar o samba da Figura 49.11 a 80 BPM com o surdo sempre no segundo tempo.

CAPÍTULO 50

Acústica, afinação e temperamento

Quando você afina uma corda, está escolhendo entre números que não fecham. A música ocidental nasce de um acordo prático sobre esse problema, e o violão, o piano e a bateria o carregam no corpo.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Relacionar altura, frequência, razão entre frequências e a série harmônica
- Usar o cent para comparar intervalos e entender por que a terça maior temperada "bate"
- Explicar a vírgula pitagórica e o motivo de existirem temperamentos
- Calcular a frequência de uma nota e a posição de um traste a partir do temperamento igual
- Afinar por batimentos e reconhecer harmônicos naturais no braço do violão

50.1 Som é vibração, altura é frequência

Todo som que você ouve vem de algo que vibra e empurra o ar em ondas. A **frequência** é o número de vibrações por segundo, medido em **hertz (Hz)**. Quanto mais rápido vibra, mais agudo o som; quanto mais lento, mais grave. A **altura** que você percebe é a resposta do ouvido à frequência.

Alguns números de referência:

- O ouvido humano jovem percebe, grosso modo, de **20 Hz a 20 000 Hz**. Com a idade, o limite agudo cai.
- O piano vai de **27,5 Hz** (Lá0, a tecla mais grave) a **4 186 Hz** (Dó8, a mais aguda).
- O Lá4, a nota que as orquestras usam como referência, tem **440 Hz**. O Dó central (Dó4) vale cerca de **261,63 Hz**.
- Dobrar a frequência sobe uma **oitava**: Lá3 tem 220 Hz, Lá4 tem 440 Hz e Lá5 tem 880 Hz.

Perceba o que a última linha diz: o ouvido **não** mede a altura pela diferença de frequência, mas pela **razão**. De 220 para 440, a diferença é de 220 Hz; de 440 para 880, é de 440 Hz. Mas as duas viagens são "uma oitava", porque a razão é sempre 2 para 1. É por isso que a mesma teoria funciona nas regiões grave e aguda: os intervalos são razões, e as razões se mantêm.

O Lá4 = 440 Hz é uma convenção internacional (padronizada em 1939 e confirmada depois pela norma ISO 16). Algumas orquestras afinam um pouco acima (442 ou 443 Hz) para ganhar brilho, e os conjuntos de música barroca com instrumentos de época costumam usar cerca de **415 Hz**, um semitom abaixo, para tocar com o som que os compositores conheciam. Quando um violonista toca com um cravista, o acordo sobre o Lá precisa vir antes de qualquer nota.

50.2 A série harmônica

Uma corda que vibra não produz uma única frequência. Ela vibra ao mesmo tempo inteira, em metades, em terços, em quartos, e assim por diante. Cada modo de vibração gera uma frequência que é **múltipla inteira** da fundamental: f, $2f$, $3f$, $4f$... Esse conjunto se chama **série harmônica**, e cada componente é um **harmônico** ou **parcial**.

Partindo de um Dó grave (Dó2, 65,41 Hz), a série começa assim:

Harmônico	Frequência (Hz)	Nota	Intervalo com o harmônico anterior
1	65,41	Dó2	fundamental
2	130,81	Dó3	oitava (2:1)
3	196,22	Sol3	quinta justa (3:2)
4	261,63	Dó4	quarta justa (4:3)
5	327,03	Mi4 (um pouco baixo)	terça maior (5:4)
6	392,44	Sol4	terça menor (6:5)
7	457,84	Si♭4 (bem baixo)	terça menor, mais estreita (7:6)
8	523,25	Dó5	segunda maior (8:7)
9	588,65	Ré5	segunda maior (9:8)
10	654,06	Mi5 (um pouco baixo)	segunda maior (10:9)

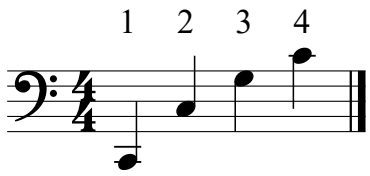


Figura 50.1 — Os quatro primeiros harmônicos de um Dó grave (Dó2): Dó2, Dó3, Sol3 e Dó4, em clave de fá. Três deles são Dós: o som de um único Dó tem as outras notas do acorde escondidas dentro.
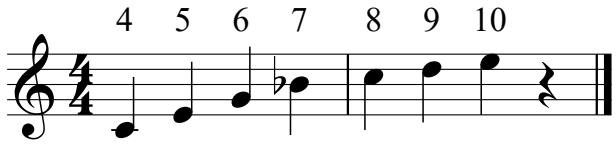


Figura 50.2 — Harmônicos 4 a 10 da mesma série: Dó4, Mi4, Sol4, Si♭4, Dó5, Ré5 e Mi5. O Si♭ (7º harmônico) está cerca de 31 cents abaixo do Si♭ do piano, e o Mi (5º), cerca de 14 cents abaixo do Mi do piano.

Olhe a estrutura da tabela. Os primeiros intervalos são os mais **consonantes** (oitava, quinta, quarta), e as razões ficam cada vez mais "apertadas". As notas 4, 5 e 6 (Dó–Mi–Sol) formam uma **tríade maior** dentro de uma nota só. Esse é um dos fatos mais bonitos da teoria musical: os acordes não são convenção arbitrária, estão **na série** de qualquer som.

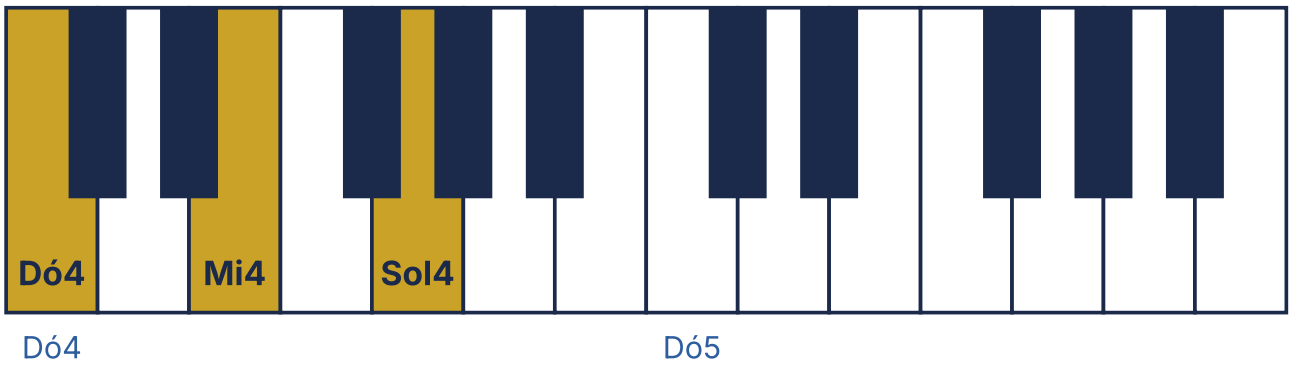


Figura 50.3 — Os harmônicos 4, 5 e 6 de um Dó2 grave são Dó4, Mi4 e Sol4: a tríade maior de Dó, com a terça em cima da fundamental, como no capítulo 17.

É também a origem do **timbre**. Dois instrumentos tocando o mesmo Lá4 produzem a mesma frequência fundamental (440 Hz), mas diferem na quantidade de cada harmônico. Um violino tem harmônicos abundantes e brilhantes; uma flauta, poucos e suaves; um clarinete, devido ao tubo fechado numa ponta, enfatiza os harmônicos **ímpares**. É esse perfil, junto com o ataque e o decaimento do som, que o ouvido reconhece como "cor" do instrumento. No violão, tocar a corda perto da ponte realça os harmônicos agudos (som metálico e brilhante), e tocá-la sobre a boca do instrumento os suaviza (som redondo e escuro).

50.3 Harmônicos naturais no braço

Você pode isolar os harmônicos de uma corda sem apertá-la. Basta tocar **suavemente** a corda, sobre o traste (não atrás dele), e soltar logo depois de tocar com a outra mão. O dedo fica sobre um **nó** de vibração, e a corda só pode vibrar em frações. Os pontos mais úteis, na corda grave (Mi2):

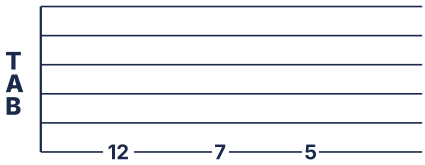


Figura 50.4 — Harmônicos naturais da 6ª corda do violão: casa 12 (2º harmônico, Mi3), casa 7 (3º harmônico, Si3) e casa 5 (4º harmônico, Mi4). Toque a corda com o dedo apenas encostado sobre o traste, sem apertar.

A casa 12 fica na metade da corda: a metade vibra duas vezes mais rápido, o que dá o 2º harmônico, uma oitava acima. A casa 7 fica a um terço do comprimento (de uma ponta ou de outra): o 3º harmônico, uma oitava mais uma quinta acima. A casa 5 fica a um quarto: o 4º harmônico, duas oitavas acima. Os harmônicos das casas 4 e 9 (cerca de um quinto e dois quintos da corda) dão o 5º harmônico, a terça maior mais duas oitavas acima. Essa terça é **mais baixa** que a terça temperada do violão, como a tabela da seção 50.2 mostra.

> **AFINE PELOS HARMÔNICOS**
>
> Toque o harmônico da casa 5 da 6ª corda e o harmônico da casa 7 da 5ª corda ao mesmo tempo. Os dois são o mesmo som (Mi4) se as cordas estão afinadas. Se houver um "vaivém" na intensidade, as cordas estão ligeiramente desafinadas entre si: ajuste até o vaivém desaparecer. É o método de afinação mais preciso a ouvido.

50.4 Razões e cents

As razões de frequência são exatas, mas incômodas: 3/2, 5/4, 9/8, 16/15... Para comparar intervalos, usamos o **cent**: um centésimo de semitom temperado. Uma oitava tem **1 200 cents**; um semitom, 100. A conversão de uma razão r em cents é:

$$\text{cents} = 1\,200 \times \log_2(r)$$

Para a quinta justa (3/2), isso dá 701,96 cents. Para a terça maior justa (5/4), 386,31. Com os cents na mesa, dá para comparar a afinação **justa** (razões inteiras simples) com a do piano (o **temperamento igual**, em que todos os semitons valem exatamente 100 cents):

Intervalo	Razão justa	Cents (justo)	Cents (temperado)	Diferença
Segunda maior	9:8	203,91	200	+3,91
Terça menor	6:5	315,64	300	+15,64
Terça maior	5:4	386,31	400	−13,69
Quarta justa	4:3	498,04	500	−1,96
Quinta justa	3:2	701,96	700	+1,96
Sexta maior	5:3	884,36	900	−15,64
Sétima maior	15:8	1 088,27	1 100	−11,73
Oitava	2:1	1 200	1 200	0

O que a tabela diz é importante. **Quartas e quintas** quase não mudam entre os dois sistemas (menos de 2 cents). **Terças e sextas**, que definem o caráter de maior e menor, mudam bastante: a terça maior do piano é 13,69 cents **mais larga** que a justa. O ouvido humano distingue diferenças da ordem de 5 a 10 cents em boas condições, de modo que essa diferença é audível. Quem já ouviu um coro afinado "de verdade" percebe: a terça no acorde final soa mais doce, mais fundida, do que no piano.

50.5 A conta que não fecha

Se você empilha 12 quintas justas (3:2) a partir do Dó, chega a um Si♯ que deveria ser o Dó sete oitavas acima. Mas as contas dão:

- 12 quintas justas: $(3/2)^{12} = 129{,}746\ldots$
- 7 oitavas: $2^7 = 128$

Os dois números são diferentes: o Si♯ resultante fica **23,46 cents** acima do Dó. Essa diferença se chama **vírgula pitagórica**. Se você afinasse um instrumento só com quintas puras, uma das 12 quintas teria que ser "falsa" (a chamada quinta do lobo), muito estreita e dissonante, para fechar o círculo.

O círculo das quintas (capítulo 10) é um desenho de 12 quintas que se fecha, e é por isso que ele funciona, na teoria **e** no piano. Mas na afinação justa esse círculo não fecha:

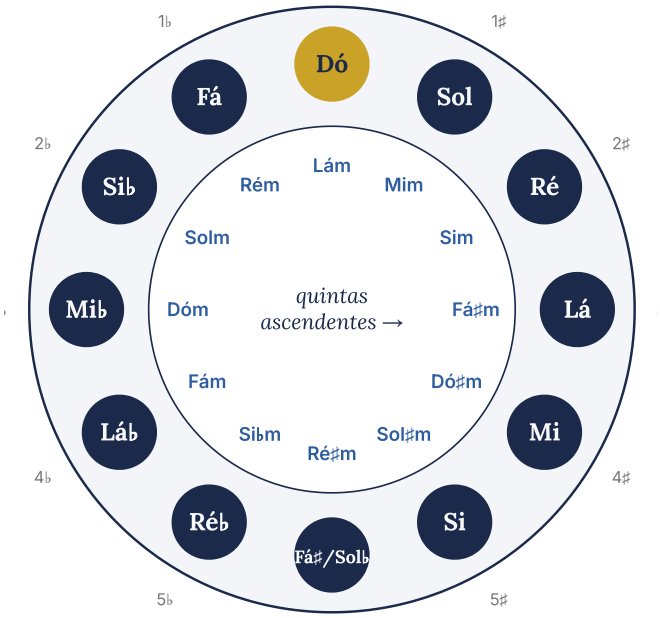


Figura 50.5 — O círculo das quintas. No temperamento igual, as 12 quintas voltam exatamente à tônica, porque cada uma foi 'encolhida' em cerca de 2 cents. Com quintas justas, a volta erraria por 23,46 cents.

Esse impasse tem uma história de séculos. A **afinação pitagórica** (quintas puras) soa linda em quintas e quartas, mas tem terças maiores largas (407,82 cents, contra os 386,31 da justa). A **afinação justa** (de razões simples, com terças de 5/4) faz acordes lindos numa tonalidade e acordes horríveis em outra. Os **temperamentos** históricos, como o meio-tom médio e os temperamentos irregulares de Werckmeister e Kirnberger, distribuíam o erro de modos diferentes: tonalidades "boas" ficavam puras, e as "distantes" ficavam duras. Foi assim que as tonalidades ganharam caráter e cor próprios em séculos passados.

50.6 O temperamento igual

A solução que acabou prevalecendo é dividir a oitava em **12 semitons exatamente iguais**. Cada semitom tem razão de frequência igual a 2^(1/12), cerca de **1,059463**. Doze semitons dão 2, e a oitava fecha. A tonalidade deixa de importar: qualquer acorde, em qualquer tom, soa igual. A ideia foi descrita por teóricos na China e na Europa entre o fim do século XVI e o século XVII, mas só se impôs na prática do piano ao longo do século XIX.

O preço é que **nenhum intervalo, a não ser a oitava, é "puro"**. As quintas ficam 1,96 cent mais estreitas, as terças maiores, 13,69 cents mais largas. É um acordo, e é por isso que cantores, instrumentistas de cordas sem trastes (violino, violoncelo, contrabaixo acústico) e músicos de metais tendem, ao tocar em grupo, a ajustar as terças e sextas para a afinação justa, de modo quase inconsciente.

A frequência de qualquer nota sai da fórmula que já vimos no capítulo 48:

$$f = 440 \times 2^{(n - 69) / 12}$$

em que n é o número MIDI. Assim se constrói a tabela de uma oitava, do Dó4 ao Dó5:

Nota	Dó4	Dó♯4	Ré4	Ré♯4	Mi4	Fá4	Fá♯4	Sol4	Sol♯4	Lá4	Lá♯4	Si4	Dó5
Hz	261,63	277,18	293,66	311,13	329,63	349,23	369,99	392,00	415,30	440,00	466,16	493,88	523,25

O traste como logaritmo

O violão é um instrumento de temperamento igual **por construção**: os trastes são posicionados de modo que cada casa suba $2^{1/12}$ em frequência. Como a frequência de uma corda é inversamente proporcional ao seu comprimento vibrante, a posição do traste n, medida a partir da pestana (o ponto zero), é:

$$d = L \times (1 - 2^{-n/12})$$

em que L é o comprimento da corda (escala). Para um violão com escala de 650 mm, as 12 primeiras casas ficam, em milímetros:

Casa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Distância da pestana (mm)	36,5	70,9	103,4	134,1	163,1	190,4	216,2	240,5	263,5	285,2	305,7	325,0

Veja que a casa 12 está exatamente na **metade** da escala (325 mm): oitava. E que as casas vão ficando mais próximas, porque o logaritmo "comprime": cada semitom é uma razão fixa, não uma distância fixa. Quem toca violino, que não tem trastes, precisa achar essa posição de ouvido; quem toca violão a recebe pronta, mas paga o preço de um temperamento fixo (por isso o violão "não pode" dar uma terça justa).

> **AS CORDAS REAIS NÃO SÃO IDEAIS**
> Mesmo em um violão bem regulado, a corda real não vibra como uma corda ideal: a rigidez do fio faz os harmônicos saírem um pouco acima dos múltiplos exatos (inarmonicidade). Por isso afinadores profissionais de piano "esticam" as oitavas, afinando os agudos um pouco acima e os graves um pouco abaixo do que o temperamento teórico mandaria.

50.7 Batimentos: afinar de ouvido

Quando dois sons de frequências muito próximas soam juntos, o ouvido percebe um **vaivém** de volume: são os **batimentos**. A taxa do vaivém é a diferença das frequências. Um Lá de 440 Hz e outro de 443 Hz "batem" 3 vezes por segundo. À medida que as frequências se aproximam, o vaivém desacelera; quando elas coincidem, ele desaparece.

Esse é o método clássico de afinar: **ouça o batimento e faça-o desaparecer**. No violão:

1. Toque a 6ª corda na casa 5 (Lá) e a 5ª corda solta (Lá). Se estão desafinadas, você ouve o vaivém. Ajuste a 5ª corda até o vaivém sumir.
2. Faça o mesmo para as cordas seguintes: 5ª casa 5 com a 4ª solta; 4ª casa 5 com a 3ª solta; 3ª casa **4** com a 2ª solta (a exceção Sol–Si); 2ª casa 5 com a 1ª solta.
3. Confira com um acorde (por exemplo, Mi maior aberto). Se as seis cordas estão bem afinadas entre si e ainda assim a terça (Sol♯) soa um pouco "dura", não é defeito do instrumento: é o temperamento igual, cujas terças maiores têm um batimento rápido por natureza.

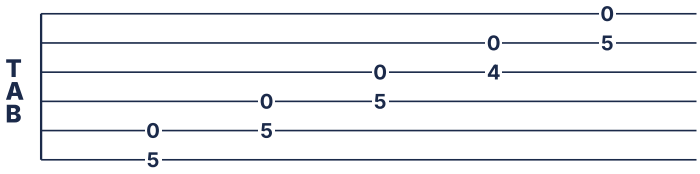


Figura 50.6 — Os cinco pares de afinação por batimentos: em cada coluna, a nota apertada (casa 5, ou casa 4 na 3ª corda) e a corda solta seguinte, que devem soar iguais. Colunas, da esquerda para a direita: 6ª com 5ª, 5ª com 4ª, 4ª com 3ª, 3ª com 2ª e 2ª com 1ª corda.

Esse último ponto é um bom teste do que aprendeu: no temperamento igual, a terça maior Dó–Mi tem o 5º harmônico do Dó (1 308,13 Hz) e o 4º harmônico do Mi (1 318,51 Hz), que **não coincidem**, e produzem um batimento de cerca de **10,4 por segundo**. Na afinação justa, as duas frequências coincidiriam, e o batimento sumiria. O que o piano e o violão oferecem é um batimento permanente, que o ouvido treinado aprende a ignorar e que o afinador de piano controla com cuidado.

50.8 Intensidade e decibéis

Além da altura, o som tem **intensidade**, medida em **decibéis (dB)**. O decibel é uma escala logarítmica, como o cent é para a altura. A cada **+3 dB**, a potência sonora dobra; a cada **+10 dB**, o som é percebido grosso modo como "duas vezes mais forte".

Para quem toca, o decibel é uma questão de saúde. A norma brasileira de higiene ocupacional (NR-15, Anexo 1) admite exposição de **8 horas a 85 dB(A)**, e o tempo cai pela metade a cada 5 dB a mais: 4 horas a 90, 2 horas a 95, 1 hora a 100. Uma bateria acústica, a poucos metros, ultrapassa 100 dB com facilidade, e um ensaio de banda de três horas pode exceder em muito a dose diária. A lição prática é o **protetor auricular** de música (de atenuação plana, que reduz o volume sem alterar o timbre), que o baterista, o guitarrista e o baixista deveriam usar. A lesão por exposição prolongada costuma ser permanente.

50.9 Exercícios resolvidos

1. **Que frequência tem o Lá5?** 880 Hz, o dobro do Lá4 (uma oitava acima).
2. **Que nota é o 3º harmônico de um Lá2 (110 Hz)?** 3 × 110 = 330 Hz, que é Mi4: uma oitava mais uma quinta acima do Lá2.
3. **Quantos cents tem um intervalo de uma terça menor temperada?** 300 cents (três semitons de 100 cents).
4. **A quinta justa tem 701,96 cents e a temperada, 700. Quem é mais larga?** A justa, por 1,96 cent.
5. **Duas cordas soam em 440 Hz e 444 Hz. Quantos batimentos por segundo?** 4 (444 − 440).
6. **Onde fica a casa 7 de uma corda de 650 mm?** Pela fórmula, a 216,2 mm da pestana, um pouco menos de um terço da corda (216,67 mm seria exatamente um terço).

O QUE FICOU

- Altura é frequência; intervalos são razões (oitava 2:1, quinta 3:2, quarta 4:3, terça maior 5:4).
- Todo som contém a série harmônica: 1, 2, 3, 4... vezes a fundamental. A tríade maior está nos harmônicos 4, 5 e 6.
- O cent (1/100 de semitom) mede e compara intervalos; 1 200 cents formam uma oitava.
- Doze quintas justas não fecham em sete oitavas: a diferença (23,46 cents) é a vírgula pitagórica.
- O temperamento igual divide a oitava em 12 partes iguais (razão 2^(1/12)): as quintas ficam 2 cents estreitas, e as terças maiores, 14 cents largas.
- Os batimentos permitem afinar de ouvido, e o decibel exige proteção auditiva.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: com um afinador, verifique as seis cordas do violão (ou o instrumento que toca) e anote quantos cents cada uma estava fora; 10 minutos. **Dia 2:** afine pelos batimentos, sem afinador, usando o método da seção 50.7; confira depois. **Dia 3:** toque os harmônicos das casas 12, 7 e 5 em todas as cordas e escute o 2º, o 3º e o 4º harmônico. **Dia 4:** toque, no teclado, Dó–Mi (terça maior temperada) e procure ouvir o batimento do 5º harmônico do Dó com o 4º do Mi, segurando o pedal. **Dia 5:** calcule, com a fórmula, as frequências de Lá3, Dó4 e Mi4, e confira no afinador. **Dia 6:** meça no seu instrumento a posição do 12º traste (deve ficar exatamente na metade da escala). **Dia 7:** escreva em uma página, com suas palavras, por que 12 quintas não fecham em 7 oitavas. **Critério de sucesso:** afinar as seis cordas por batimentos com no máximo 5 cents de erro (conferidos no afinador); achar os harmônicos 12, 7 e 5 sem abafar; e explicar a vírgula pitagórica em três frases.

CAPÍTULO 51

Estudar teoria: método e rotina

Ler sobre teoria não é o mesmo que saber teoria. Saber é conseguir usar a regra, de olhos fechados, no instrumento e no ouvido. Este capítulo é sobre o caminho entre uma coisa e a outra.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Organizar o estudo de teoria em ciclos curtos de revisão, conteúdo novo e aplicação no instrumento
- Distinguir o que vale decorar do que se deriva, e montar cartões de revisão que funcionam
- Usar a repetição espaçada e a recuperação ativa para fixar armaduras, escalas, intervalos e acordes
- Analisar uma música em quatro passos e testar a teoria em repertório real
- Seguir um plano de 12 semanas e adaptá-lo à sua disponibilidade

51.1 Por que se estuda teoria e por que se esquece

Você chegou ao fim de uma longa trilha. Passou por notas, escalas, acordes, harmonia, forma e ouvido. Se tudo isso fosse guardado de uma vez, ninguém precisaria de método. Na prática, **a maior parte do que se lê em teoria se perde em semanas** se não for usada. Isso não é fraqueza, é como a memória funciona: ela guarda o que é recuperado e aplicado, e descarta o que só foi lido.

A boa notícia é que a teoria musical é um conteúdo muito favorável ao estudo organizado, por dois motivos. Primeiro, ela é **pequena**: com doze notas, uma dezena de fórmulas e meia dúzia de relações, você deriva quase tudo. Segundo, ela é **sonora e física**: cada regra pode ser tocada, cantada e vista no braço ou no teclado. Quem estuda só no papel usa uma das três portas de entrada; quem estuda com instrumento, voz e olhos usa as três, e o conhecimento fica mais firme.

O método deste capítulo cabe numa frase: **veja, toque, ouça, diga, repita depois de um tempo**.

- **Ver**: leia a regra e olhe a figura (pauta, teclado, braço).
- **Tocar**: faça a regra no instrumento, imediatamente.
- **Ouvir**: identifique de ouvido o resultado (capítulos 41 a 46).
- **Dizer**: explique em voz alta ou por escrito, com suas palavras. Quem não consegue explicar ainda não aprendeu.
- **Repetir depois de um tempo**: revise o que estudou em intervalos crescentes.

51.2 Três ideias que a pesquisa sobre aprendizagem sustenta

Três ideias da pesquisa sobre aprendizagem se aplicam diretamente à teoria, e vale conhecê-las pelo nome.

A primeira é a **recuperação ativa**. Reler um capítulo dá a sensação de estar aprendendo, porque o texto parece familiar. Mas **tentar lembrar sem olhar** é muito mais eficaz. Feche o livro e escreva as notas da escala de Mi maior; depois confira. O esforço de buscar na memória é o que a fortalece. Um erro na tentativa ensina mais do que uma leitura sem erro.

A segunda é a **repetição espaçada**. Revisar um conteúdo em intervalos crescentes (um dia, três dias, uma semana, duas semanas, um mês) fixa mais do que estudar o mesmo conteúdo cinco vezes seguidas num dia. O espaço entre as revisões obriga a memória a trabalhar, e esse trabalho é o que faz o conteúdo durar.

Uma terceira ideia, menos óbvia, é a **prática intercalada**: misturar assuntos em vez de estudar um só até enjoar. Numa sessão de revisão, alterne uma escala, um intervalo e um acorde, em vez de fazer 20 escalas seguidas. O esforço de "trocar de marcha" a cada pergunta é parte do aprendizado, porque na música real os problemas nunca vêm separados por tipo.

> **A ARMADILHA DA RELEITURA**
> Se você terminou um capítulo e "entendeu tudo", faça o teste: feche o livro e escreva, de memória, três ideias principais. O que você não consegue escrever é o que ainda não sabe. Releia só aquilo.

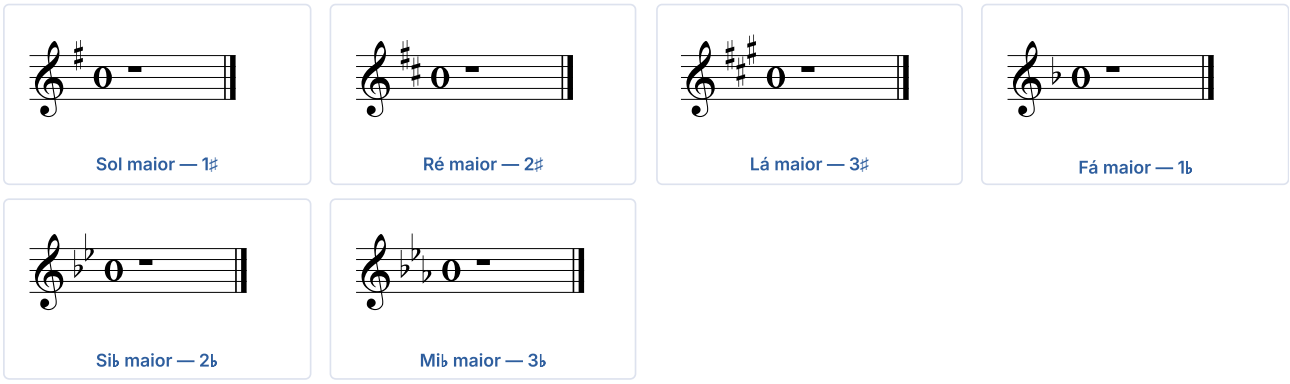
51.3 O que decorar e o que derivar

Nem tudo precisa de memória. A teoria tem um **núcleo** que vale decorar, porque é usado o tempo todo, e uma **periferia** que se deriva a partir dele quando necessário.

Decore (o núcleo):

- As 12 notas e os nomes das teclas ou das casas em que moram.
- A fórmula da escala maior (T T S T T T S) e da menor natural (T S T T S T T).
- As armaduras de clave: quantos sustenidos e bemóis tem cada tom, e **em que ordem** eles aparecem (Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si para os sustenidos; a ordem inversa para os bemóis).
- Os nomes dos intervalos por semitons (de 1 a 12).

- A construção das tríades (maior = 4 + 3, menor = 3 + 4, diminuta = 3 + 3, aumentada = 4 + 4).
- O campo harmônico maior: I, ii, iii, IV, V, vi, vii°.



Derive (a periferia): modos (a partir da escala maior), acordes de sétima e extensões (empilhando terças sobre a escala), dominantes secundários (V do grau de destino), empréstimo modal (troca de acordes entre homônimas), cadências e progressões (combinações dos graus). Se você sabe o núcleo, nenhum desses exige decoreba: exige **raciocínio**, que a prática treina.

As tríades, em especial, têm um desenho de teclas que vale ver lado a lado: a maior (quatro teclas, depois três) e a menor (três, depois quatro).

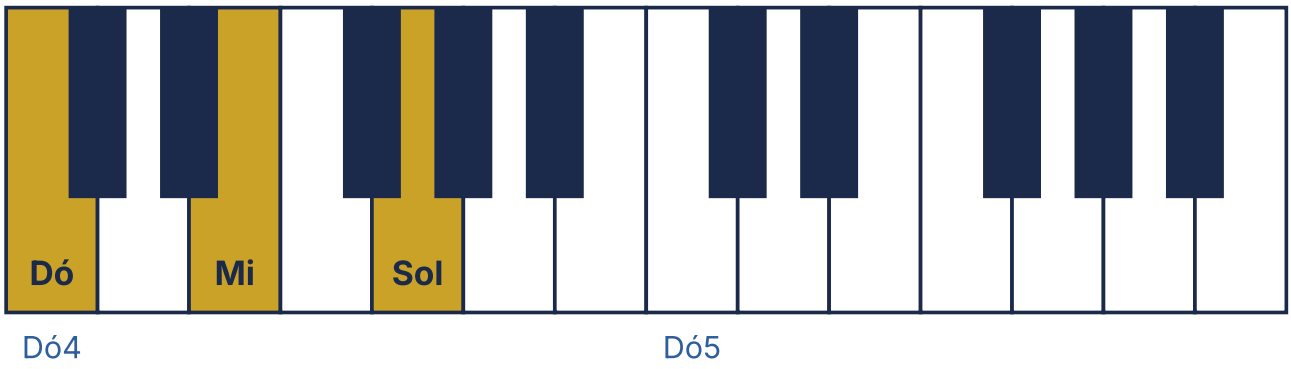


Figura 51.1 — Tríade maior de Dó: Dó–Mi–Sol, 4 + 3 semitons.

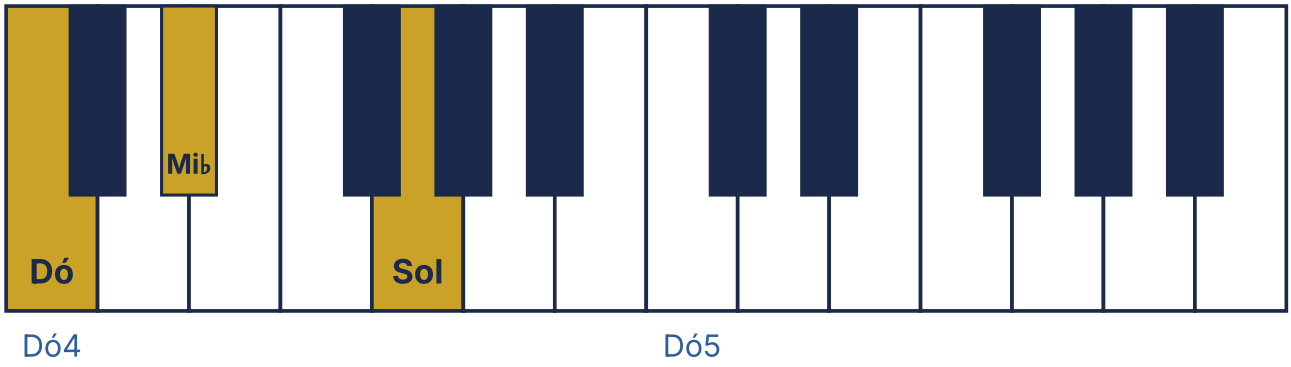


Figura 51.2 — Tríade menor de Dó: Dó–Mi♭–Sol, 3 + 4 semitons. Só a terça mudou.

O círculo das quintas é a melhor ferramenta de memória que existe para a parte das armaduras. Ele resume as 12 tonalidades, as armaduras, as relativas e as relações de dominante e subdominante em uma única figura. Faça uma cópia à mão, de memória, e confira.

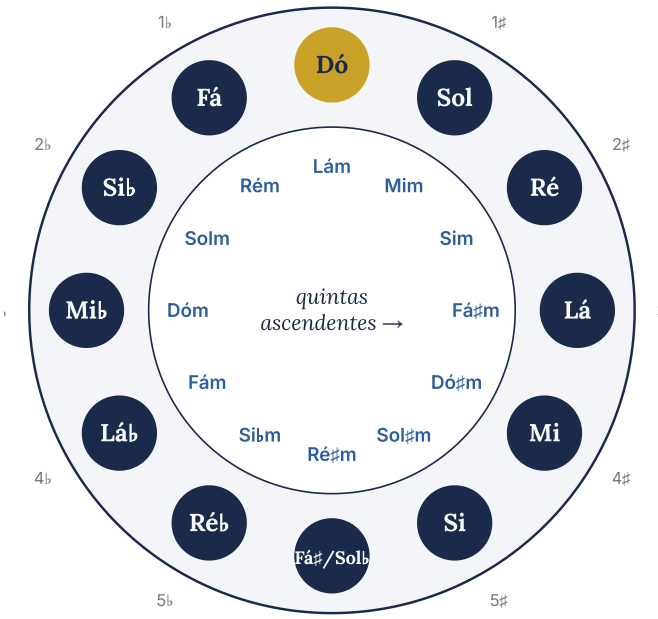


Figura 51.3 — O círculo das quintas: cada passo no sentido horário acrescenta um sustenido (ou tira um bemol); no anti-horário, o contrário. Tente desenhá-lo de memória uma vez por semana até que ele saia sem consulta.

51.4 Cartões de revisão

O formato mais simples e mais eficaz de recuperação ativa é o **cartão** (flashcard): uma pergunta na frente, a resposta atrás. Pode ser de papel, de aplicativo ou numa folha de caderno dobrada ao meio. O segredo é a **pergunta bem feita**: curta, com uma resposta única e verificável. Alguns exemplos, com respostas:

Frente	Verso
Notas da escala de Ré maior?	Ré, Mi, Fá♯, Sol, Lá, Si, Dó♯ (2♯)
Quantos semitons tem uma terça menor?	3
Relativa menor de Mi♭ maior?	Dó menor
Notas da tríade de Sol menor?	Sol, Si♭, Ré
Qual é a dominante de Lá maior?	Mi (acorde de E7: Mi, Sol♯, Si, Ré)
Qual é a sensível de Fá maior?	Mi
Quais são as notas de Cmaj7?	Dó, Mi, Sol, Si
Cadência autêntica?	V–I
ii–V–I em Fá maior?	Gm7 – C7 – Fmaj7
Campo harmônico maior, com qualidades?	I, ii, iii, IV, V, vi, vii° (maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto)

Evite cartões com resposta longa ("explique a teoria das funções tonais"): eles não se revisam rápido e geram frustração. Prefira dez cartões curtos a um longo. E **escreva você mesmo** os cartões: o ato de formular a pergunta já faz parte do aprendizado.

Um calendário simples de revisão

Uma agenda de espaçamento que funciona bem para quem não usa aplicativo:

Quando	O que revisar
Dia seguinte	O que estudou ontem

Quando	O que revisar
3 dias depois	O que estudou há 3 dias
1 semana depois	O que estudou há 7 dias
2 semanas depois	O que estudou há 14 dias
1 mês depois	O que estudou há 30 dias

Se acertou com facilidade, o cartão passa ao próximo intervalo. Se errou, volta ao dia seguinte. Esse sistema, que os aplicativos fazem sozinhos, também funciona com uma caixa de sapatos dividida em cinco compartimentos.

51.5 O ciclo de 20 minutos

Estudar pouco e **todos os dias** rende mais do que estudar muito uma vez por semana. Uma sessão de 20 minutos tem três partes:

1. **Revisão (5 min):** cartões antigos, sem olhar o livro.
2. **Conteúdo novo (10 min):** um tópico apenas, lido e imediatamente tocado ou cantado.
3. **Aplicação (5 min):** use o que aprendeu numa música, numa frase, num acorde, numa escala. Escreva ou toque um exemplo seu.

O conteúdo novo deve ser **pequeno**: uma escala, um tipo de acorde, uma cadência. Evite abrir três assuntos ao mesmo tempo. Se a sessão dura 40 minutos, dobre cada parte, mas mantenha as proporções. Quando tiver mais tempo, aumente a parte de **aplicação**, que é a que mais fixa.

> **TESTE DE INTERVALOS EM 10 MINUTOS**
>
> A figura a seguir tem oito intervalos harmônicos em Dó. Cubra as respostas (estão nos exercícios do final do capítulo), diga o nome de cada um (de memória, contando semitons se for preciso) e toque-os no seu instrumento. Faça isso três dias seguidos e meça quantos acertou sem consulta.

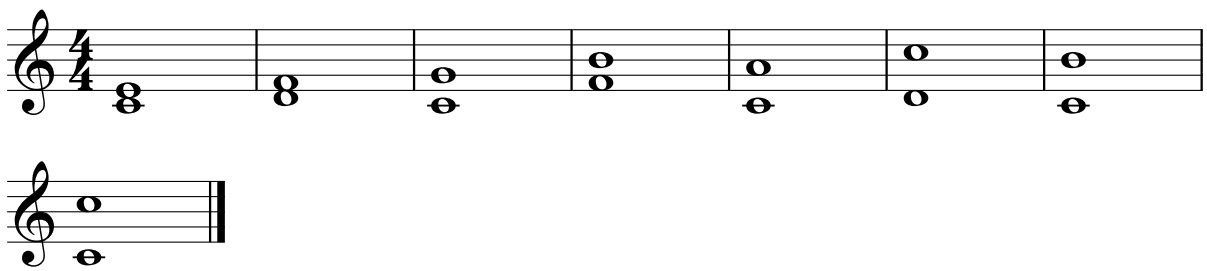


Figura 51.4 — Teste: dê nome a cada intervalo. As respostas estão no exercício 1 do final do capítulo.

51.6 Analisar uma música em quatro passos

Aplicar teoria é, antes de tudo, **analisar música real**. Pegue uma canção que você conhece e siga estes quatro passos:

1. **Tonalidade.** Qual é a nota de repouso? Maior ou menor? Qual é a armadura?
2. **Graus.** Escreva os acordes e traduza cada um em grau (I, IV, V, vi...).
3. **Cadências.** Onde as frases terminam? Em V (meia cadência)? Em V–I (autêntica)? Há engano ou plagal?
4. **Forma.** Quantos compassos tem cada frase? Quais frases se repetem? Qual é a seção de contraste?

Aqui vai um exemplo para treinar, com uma progressão de oito compassos em Sol maior:

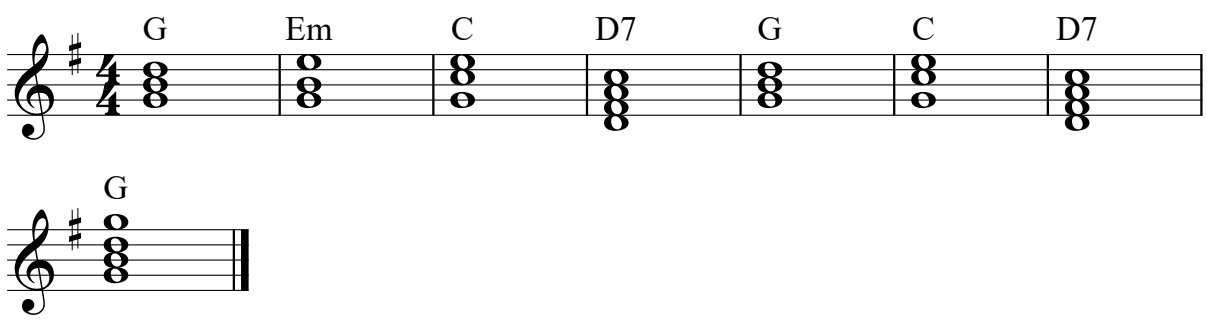


Figura 51.5 — Progressão de oito compassos em Sol maior: G, Em, C, D7, G, C, D7, G. Em graus: I, vi, IV, V7, I, IV, V7, I.

Resposta à análise: **tonalidade** de Sol maior (armadura de um sustenido, o Fá♯); **graus** I – vi – IV – V7 – I – IV – V7 – I; **cadências**: a primeira frase termina em V7 (meia cadência, pergunta), e a segunda, em V7–I (autêntica, resposta); **forma**: duas frases de quatro compassos, a segunda sem o vi e terminando na tônica. É uma estrutura de pergunta e resposta, como a de um período (capítulo 34).

Faça isso uma vez por semana com uma música diferente: no começo, canções que você já toca; depois, as que você escuta. Em dois meses você terá analisado dez músicas e **notará padrões** (as mesmas progressões, as mesmas cadências, as mesmas formas) que antes eram invisíveis.

51.7 Erros comuns de estudo

- **Estudar só no papel.** A teoria que nunca passou pelo instrumento não vira hábito. Toque sempre o que ler.
- **Pular o ouvido.** Saber que um acorde é maior mas não conseguir distingui-lo de um menor ao vivo é uma teoria "surda". Dedique ao menos um quarto do tempo à percepção.
- **Acumular sem revisar.** Ler um capítulo novo por dia dá a ilusão de progresso, mas o primeiro é esquecido antes de chegar ao décimo. Revise antes de avançar.
- **Decorar sem entender.** Uma lista de 12 armaduras sem o círculo é frágil. A relação entre as coisas é o que sustenta a memória.
- **Ir rápido demais para os assuntos "avançados".** Modos e dominantes secundários são fascinantes, mas assentam sobre escalas maiores e campo harmônico. Se o núcleo está frouxo, o avançado desmorona.
- **Estudar quando já está cansado.** Teoria exige atenção; vinte minutos bons valem mais que uma hora com a cabeça longe.
- **Comparar-se com os outros.** O ritmo de cada um depende de formação, de tempo e de ouvido. Compare-se com você de um mês atrás.

51.8 Um plano de 12 semanas

Este plano percorre o livro em três meses, com cerca de **30 a 40 minutos por dia, cinco dias por semana**. Se você tem menos tempo, dobre os prazos: faça em 24 semanas, sem culpa. Em cada semana, siga o ciclo da seção 51.5 e, no fim, faça um teste de revisão (cartões) e uma análise de música.

Semana	Capítulos	Foco
1	1 a 4	Som, notas, pauta, figuras e compasso
2	5 a 8	Ritmo, andamento, tons e semitons, intervalos
3	9 e 10	Escala maior, armaduras e círculo das quintas
4	11 e 12	Escalas menores, relativas e homônimas
5	13 a 16	Pentatônicas, modos, escalas simétricas, transposição

Semana	Capítulos	Foco
6	17 a 19	Tríades, inversões, tétrades
7	20 a 22	Extensões, cifras, suspensos, add e slash
8	23 a 25	Campos harmônicos e funções tonais
9	26 a 29	Cadências, progressões, dominantes secundários, empréstimo modal
10	30 a 33	Modulação, jazz, MPB e bossa, blues e rock
11	34 a 40	Melodia, condução de vozes, forma, arranjo, composição
12	41 a 46	Ouvido, solfejo, leitura, transcrição

As semanas 11 e 12 são densas: se necessário, dê uma semana a mais a cada uma. E o final do livro (capítulos 47 a 52) é de aplicação ao seu instrumento: leia o capítulo que corresponde ao que toca e experimente.

51.9 Rotinas por tempo disponível

Tempo diário	Divisão sugerida
15 minutos	5 de revisão (cartões), 7 de conteúdo novo, 3 de aplicação
30 minutos	8 de revisão, 12 de conteúdo novo, 5 de ouvido, 5 de aplicação
60 minutos	10 de revisão, 20 de conteúdo novo, 10 de ouvido, 15 de aplicação, 5 de registro no caderno

O **registro** é uma prática poderosa: anote, em duas linhas, o que estudou, o que errou e o que fará amanhã. Ao fim de um mês, a leitura do caderno mostra os pontos fracos que você nem sabia que tinha.

> **ESTUDE COM O INSTRUMENTO SEMPRE À MÃO**
> Deixe o violão, o teclado ou a flauta num lugar visível, fora do estojo. Estudar teoria com o instrumento ao alcance transforma qualquer dúvida em uma tentativa, e cada tentativa vale mais que dez leituras.

51.10 Exercícios resolvidos

1. **Respostas do teste da Figura 51.4.** Dó–Mi: terça maior. Ré–Fá: terça menor. Dó–Sol: quinta justa. Fá–Si: trítono (quarta aumentada). Dó–Lá: sexta maior. Ré–Dó: sétima menor. Dó–Si: sétima maior. Dó–Dó: oitava.
2. **Escreva a tríade de Mi♭ maior no teclado.** Mi♭–Sol–Si♭ (Mi♭ e Si♭ são teclas pretas; o Sol, branca).
3. **Em Ré maior, qual é a dominante e que acorde ela forma?** Lá; A7 (Lá, Dó♯, Mi, Sol).
4. **Em Sol maior, o acorde de Em é qual grau?** vi (menor). A relativa menor de Sol maior é Mi menor, e o acorde está no sexto grau.
5. **A progressão Am – F – C – G, em Dó maior, em graus?** vi – IV – I – V.

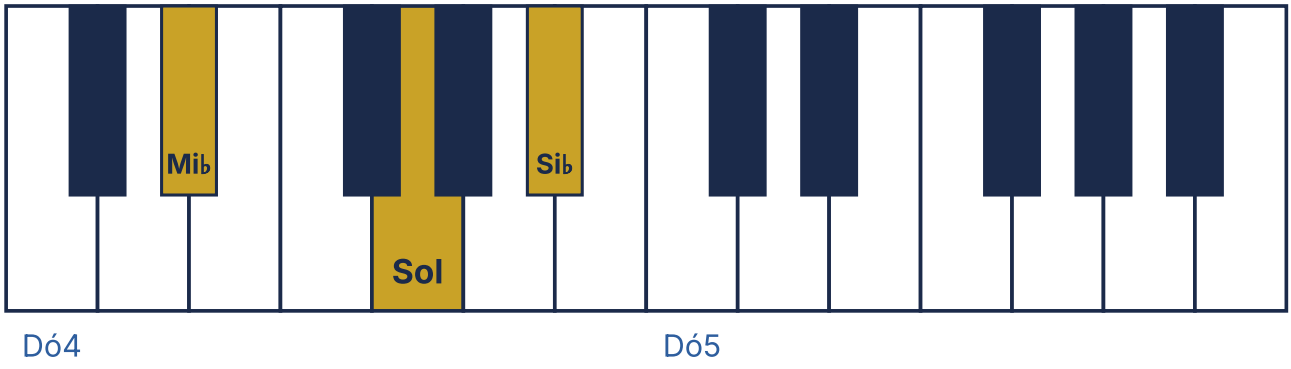


Figura 51.6 — Resposta do exercício 2: Mi♭ maior (Mi♭–Sol–Si♭). Compare com Dó maior: o desenho de quatro e três teclas é o mesmo, deslocado.

O QUE FICOU

- Reler dá ilusão de aprendizado; **recuperar** da memória (cartões, escrever sem consulta) a fixa.
- A repetição espaçada (1, 3, 7, 14 e 30 dias) faz o conteúdo durar; a prática intercalada o torna flexível.
- Decore o núcleo (notas, escalas, armaduras, intervalos, tríades, campo harmônico) e derive o resto.
- Um ciclo de 20 minutos tem revisão, conteúdo novo e aplicação no instrumento.
- Analise uma música por semana em quatro passos: tonalidade, graus, cadências e forma.
- Um plano de 12 semanas percorre o livro; com menos tempo, dobre os prazos.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: monte 20 cartões com as perguntas da seção 51.4 e mais dez de sua autoria. **Dia 2:** revise os cartões (3 minutos) e estude um tópico novo; toque-o. **Dia 3:** faça o teste de intervalos da Figura 51.4, sem olhar as respostas, e anote o placar. **Dia 4:** revise os cartões e analise uma canção que você toca, nos quatro passos da seção 51.6. **Dia 5:** desenhe o círculo das quintas de memória e confira. **Dia 6:** refaça o teste de intervalos, em outra ordem (invertendo as notas), e compare o placar. **Dia 7:** escreva, no caderno, três coisas que aprendeu e três que ainda erra. **Critério de sucesso:** acertar 7 dos 8 intervalos do teste sem consulta; desenhar o círculo das quintas com todas as armaduras; e concluir a análise de uma música em quatro passos, com os graus de cada acorde.

CAPÍTULO 52

Próximos passos, glossário e índice de temas

Terminar um livro de teoria não é chegar: é conseguir ouvir, de agora em diante, o que antes passava despercebido em cada música.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Resumir o caminho percorrido, parte por parte, e identificar o que ainda está frágil
- Escolher os próximos estudos de acordo com o seu objetivo musical
- Consultar rapidamente o glossário para recordar qualquer termo do livro
- Usar o índice de temas para voltar ao capítulo certo quando uma dúvida aparecer

52.1 O caminho percorrido

O livro se organizou em sete partes, e cada uma deixou uma ferramenta:

- **Parte I, Fundamentos (capítulos 1 a 8):** o que é som e como se escreve. Você aprendeu a ler a pauta e as claves, a contar figuras e compassos, a sentir o pulso e a distinguir tom, semitom e intervalo.
- **Parte II, Escalas (9 a 16):** a escala maior como régua, as armaduras e o círculo das quintas, as escalas menores, as relativas e homônimas, as pentatônicas, os modos, as escalas simétricas e a transposição.
- **Parte III, Acordes (17 a 25):** tríades, inversões, sétimas, extensões, cifras, suspensos, campos harmônicos e funções. Aqui o som deixou de ser só melodia.
- **Parte IV, Harmonia (26 a 33):** cadências, progressões, dominantes secundários, empréstimo modal, modulação e os dialetos do jazz, da MPB, da bossa nova, do blues e do rock.
- **Parte V, Melodia e forma (34 a 40):** motivo, frase, condução de vozes, contraponto, forma, harmonização, arranjo e composição.
- **Parte VI, Ouvido e leitura (41 a 46):** reconhecer intervalos e acordes, ditar, solfejar, ler à primeira vista e transcrever.
- **Parte VII, Aplicação (47 a 52):** a teoria no violão, no teclado e na bateria, a acústica da afinação, o método de estudo e este fechamento.

Reveja a lista com honestidade. Para cada parte, pergunte: eu **uso** isso? Consigo tocar, cantar ou ouvir? Onde a resposta for "só li", você sabe o que revisar. É para isso que o capítulo 51 propõe cartões, análise de músicas e plano semanal.

Aqui vai uma peça de revisão, em oito compassos mais um final, que reúne grau, cadência e dominante secundário num só lugar. Analise-a antes de ler a resposta:

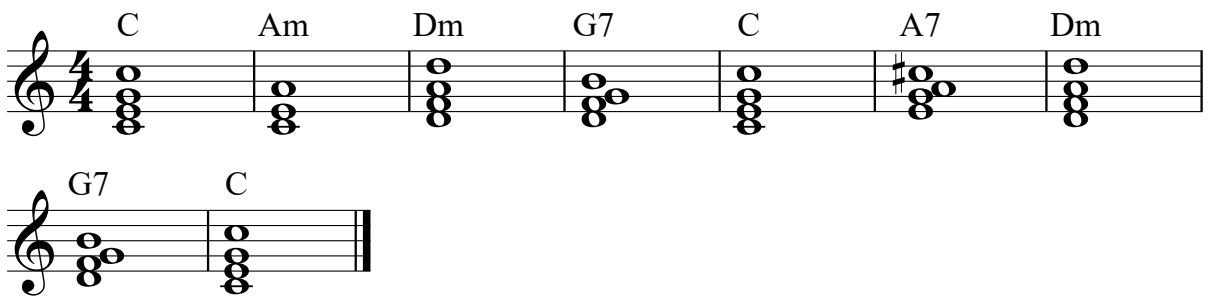


Figura 52.1 — Peça de revisão em Dó maior: C, Am, Dm, G7, C, A7, Dm, G7, C. Tonalidade, graus, cadências e um dominante secundário, tudo em nove compassos.

Resposta: tonalidade de Dó maior. Graus: I – vi – ii – V7 | I – V7/ii – ii – V7 | I. A primeira frase (compassos 1 a 4) termina em V7: meia cadência. A segunda frase (5 a 8) repete o desenho, mas troca o vi por um **A7**, que é o dominante de Ré menor (V7 do ii) e traz o Dó♯, uma nota fora da escala. A frase termina de novo em V7, e o nono compasso fecha na tônica: cadência autêntica final. Em quatro linhas de análise, você usou os capítulos 9, 17, 19, 23, 26 e 28. Se encontrou todos os pontos, o livro funcionou.

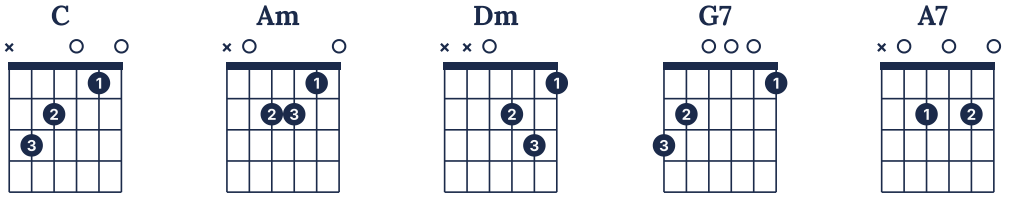


Figura 52.2 — Os cinco acordes da peça de revisão no violão, em posição aberta: C, Am, Dm, G7 e A7. Toque a progressão a 70 BPM, um acorde por compasso, e escute onde o A7 cria o desvio.

52.2 Para onde ir agora

O que vem depois depende do que você quer fazer com música. Alguns caminhos:

Tocar melhor o seu instrumento. Leve cada conceito do livro para as mãos: o capítulo do seu instrumento (47, 48 ou 49) e os livros de instrumento da Coleção Musique mostram como a teoria vira posição, dedilhado e levada. Escolha duas músicas por mês e analise cada uma pelos quatro passos do capítulo 51 antes de tocá-las.

Acompanhar e tocar em grupo. Treine ler cifras (capítulo 21), transpor (capítulo 16), encadear acordes com o mínimo de movimento (capítulo 35) e ouvir a harmonia (capítulos 41 e 42). Procure uma roda, uma banda ou um grupo de estudo: tocar com outras pessoas ensina o que nenhum livro ensina.

Compor e arranjar. Escreva uma música curta por semana, mesmo que ruim. Parta de uma progressão (capítulo 27), construa uma melodia por cima (capítulo 34), harmonize (38) e arranje para três instrumentos (39). Gravar o resultado, ainda que num celular, ajuda a ouvir o que se escreveu.

Aprofundar o ouvido. O ouvido é a habilidade que mais demora e mais recompensa. Siga o método do capítulo 51: 10 minutos por dia, todos os dias, vale mais do que uma hora por semana. Transcreva (capítulo 46) trechos curtos de músicas que você ama.

Estudar harmonia de gêneros específicos. Jazz, bossa nova, MPB, blues e rock têm vocabulário próprio (capítulos 31 a 33). Escolha um, ouça muito, e transcreva as progressões de cinco músicas. A partir daí, você começa a reconhecer padrões.

Ler repertório de verdade. Teoria sem repertório fica abstrata. Leia peças de domínio público: os **corais de Bach** (ótimos para estudar condução de vozes e cadências), as sonatinas de **Clementi**, as peças de **Ernesto Nazareth**, de **Chiquinha Gonzaga** e de **Scott Joplin**, e o cancioneiro tradicional de cada região. O que se ouve numa roda de choro ou numa cantiga de roda está tão organizado por teoria quanto uma sinfonia.

Procurar um professor. Um livro ensina conceitos; um professor **ouve você** e corrige o que o livro não vê. Se puder, tenha um, mesmo que por poucas aulas.

> **UMA REGRA PARA CONTINUAR**
> Defina um mínimo que você consegue cumprir em qualquer semana, até na pior: 10 minutos por dia, cinco dias. A constância bate a intensidade. Quem estuda 10 minutos por dia durante um ano chega mais longe do que quem estuda três horas em um fim de semana por mês.

52.3 Como usar o glossário e o índice

O **glossário** abaixo define os termos do livro em poucas linhas, em ordem alfabética. É para consulta rápida: quando um termo escapar, procure aqui. O **índice de temas**, depois dele, diz em que capítulo cada assunto é tratado a fundo. Use os dois juntos: o glossário lembra o que é; o índice, onde estudar.

52.4 Glossário

Acento. Ênfase dada a uma nota ou a um tempo do compasso.

Acidente. Sinal que altera a altura de uma nota: sustenido (sobe um semitom), bemol (desce um semitom), bequadro (cancela), dobrado sustenido e dobrado bemol (alteram dois semitons).

Acorde. Conjunto de três ou mais notas soando juntas.

Alteração. Mudança de um semitom, para cima ou para baixo, em um grau do acorde (quinta aumentada, nona menor, etc.).

Anacruse. Início de uma frase antes do primeiro tempo forte do compasso.

Andamento. Velocidade da música, indicada em BPM ou por termos como *Allegro* e *Andante*.

Armadura de clave. Conjunto de sustenidos ou bemóis no início da pauta, que indica a tonalidade.

Arpejo. Notas de um acorde tocadas uma de cada vez.

Arranjo. Distribuição de uma música entre vozes e instrumentos, com decisões de harmonia, ritmo e textura.

Batimento. Oscilação de volume percebida quando duas frequências muito próximas soam juntas; sua taxa é a diferença das frequências.

Bemol. Acidente que baixa a nota em um semitom.

Bequadro. Sinal que cancela um sustenido ou um bemol anterior, inclusive os da armadura.

BPM. Batidas por minuto, medida do andamento.

Cadência. Fórmula harmônica que conclui ou suspende uma frase. As principais: autêntica (V–I), plagal (IV–I), meia cadência (termina no V) e de engano (V–vi).

Campo harmônico. Conjunto dos acordes construídos sobre cada grau de uma escala, usando apenas as notas dessa escala.

Cent. Unidade de medida de intervalos: um centésimo de semitom temperado. A oitava tem 1 200 cents.

Cifra. Sistema de siglas para indicar acordes (C, Am7, G7/B).

Clave (de altura). Sinal no início da pauta que fixa a altura das notas: clave de sol, de fá, de dó.

Clave (rítmica). Padrão rítmico curto e repetido, que serve de eixo para os demais instrumentos (clave de son, de rumba).

Compasso. Divisão da música em grupos regulares de pulsos, separados por barras.

Compasso composto. Compasso cujo pulso se divide em três partes (6/8, 9/8, 12/8).

Condução de vozes. Modo como cada voz de um acorde se move até o acorde seguinte, de preferência com o mínimo de saltos.

Consonância. Sensação de estabilidade e repouso em um intervalo ou acorde.

Contraponto. Técnica de combinar melodias independentes que soam bem juntas.

Contratempo. Nota que cai entre os pulsos, precedida de silêncio ou de nota no pulso.

Cromático. Que se move por semitons.

Diatônico. Que usa apenas as notas de uma escala (sem alterações estranhas a ela).

Dinâmica. Variação de intensidade: *piano*, *forte*, *crescendo*.

Dissonância. Sensação de tensão que pede resolução.

Dominante. O quinto grau da escala e o acorde construído sobre ele; tende a resolver na tônica.

Dominante secundário. Dominante de um grau diferente da tônica (por exemplo, A7 em Dó maior, que aponta para Ré menor).

Empréstimo modal. Uso de acordes tomados à tonalidade homônima (por exemplo, Fm em Dó maior).

Enarmonia. Duas notas com nomes diferentes e a mesma altura, no temperamento igual (Dó♯ e Ré♭).

Escala. Sequência de notas em ordem de altura, com uma estrutura de tons e semitons.

Extensão. Nota acrescentada ao acorde além da sétima: nona, décima primeira, décima terceira.

Fórmula de compasso. Fração no início da música: o numerador indica os pulsos por compasso e o denominador, a figura que vale um pulso.

Frequência. Número de vibrações por segundo, medido em hertz (Hz).

Função tonal. Papel de um acorde na tonalidade: tônica (repouso), subdominante (afastamento) ou dominante (tensão).

Fundamental. Nota que dá nome ao acorde e sobre a qual se empilham as terças; também o primeiro harmônico de um som.

Grau. Posição de uma nota ou acorde na escala, numerada de I a VII.

Guia de acordes. Voicing reduzido à terça e à sétima, usado para acompanhar com poucas notas.

Harmonia. Estudo do encadeamento e da função dos acordes.

Harmônico. Cada componente da série harmônica de um som; também a técnica de produzir essas notas numa corda, tocando-a levemente sobre um nó.

Hemíola. Alternância ou sobreposição de grupos de duas e três divisões (3 contra 2).

Homônimas. Tonalidades com a mesma tônica e modos diferentes (Dó maior e Dó menor).

Intervalo. Distância entre duas notas, medida em graus e em semitons.

Inversão. Acorde com outra nota que não a fundamental no baixo; também o intervalo invertido (a terça vira sexta).

Ligadura. Linha que une notas: de valor, somando durações de mesma altura; de expressão, indicando que devem ser tocadas ligadas.

Modo. Escala obtida ao começar a escala maior por outro grau (dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio, e o jônio, que é a própria escala maior).

Modulação. Mudança de tonalidade ao longo da música.

Motivo. Menor ideia musical com identidade própria, rítmica e melódica.

Oitava. Intervalo entre duas notas de mesmo nome: 12 semitons, razão de frequências 2:1.

Ostinato. Figura musical repetida de forma persistente.

Pausa. Sinal de silêncio com duração determinada.

Pentatônica. Escala de cinco notas.

Período. Unidade formal de duas frases, em geral uma pergunta e uma resposta.

Polirritmia. Superposição de dois ou mais ritmos de divisões diferentes.

Pulso. Batida regular sentida na música.

Quiáltera. Grupo de notas que divide o tempo de modo diferente do habitual (a tercina é a mais comum).

Razão de frequências. Quociente entre as frequências de dois sons; define o intervalo.

Relativa. Tonalidade maior e tonalidade menor que dividem a mesma armadura (Dó maior e Lá menor).

Resolução. Movimento de uma dissonância ou tensão para uma consonância ou repouso.

Ritmo. Organização das durações e dos acentos no tempo.

Semitom. Menor distância entre duas notas no sistema temperado: uma casa no violão, uma tecla vizinha no teclado.

Sensível. Sétimo grau da escala maior, um semitom abaixo da tônica.

Série harmônica. Sequência de frequências que são múltiplos inteiros da fundamental.

Síncope. Nota que começa em tempo ou parte fraca e se prolonga sobre o tempo ou parte forte seguinte.

Solfejo. Leitura cantada das notas, com os nomes ou sílabas.

Subdivisão. Divisão do pulso em partes iguais (duas, três ou quatro).

Subdominante. Quarto grau da escala e o acorde sobre ele.

Sustenido. Acidente que sobe a nota em um semitom.

Temperamento igual. Divisão da oitava em 12 semitons exatamente iguais (razão 2^(1/12)).

Tempo. Cada unidade de pulso do compasso.

Tessitura. Região, do grave ao agudo, em que uma voz ou um instrumento se move com conforto.

Timbre. Qualidade do som que permite distinguir dois instrumentos tocando a mesma nota com a mesma intensidade.

Tom. Intervalo de dois semitons; em outro sentido, sinônimo de tonalidade.

Tonalidade. Sistema organizado em torno de uma tônica e de uma escala.

Tônica. Primeiro grau; a nota (e o acorde) de repouso.

Transposição. Passar uma música para outra tonalidade, mantendo os intervalos entre as notas.

Tríade. Acorde de três notas, empilhadas em terças.

Trítono. Intervalo de seis semitons (quarta aumentada ou quinta diminuta).

Vírgula pitagórica. Diferença de 23,46 cents entre doze quintas justas e sete oitavas.

Voicing. Disposição das notas de um acorde, isto é, a ordem e a distribuição entre as vozes.

52.5 Índice de temas

O índice indica o capítulo em que cada tema é tratado. Quando há mais de um, o primeiro é o principal.

Tema	Capítulo
Acentos e síncope	5 e 6
Acordes de sétima	19
Acordes suspensos, add e slash	22
Acústica	50
Afinação e temperamento	50
Afinações alternativas do violão	47
Altura, duração, timbre e intensidade	1
Anacruse	4
Andamento e expressão	6
Armaduras de clave	10
Arranjo e instrumentação	39
Articulação e ornamentos	6
Baixo de Alberti	48
Batimentos	50
Blues (acordes e progressão)	33
Blues (escala)	13
Bossa nova (harmonia)	32
Cadências	26
Campo harmônico maior	23
Campo harmônico menor	24
Cânone e imitação	36
Capotraste	16 e 47
Cifras (americana, latina, numérica)	21
Círculo das quintas	10
Claves de altura	3
Claves rítmicas	5 e 49

Tema	Capítulo
Composição	40
Compasso	4
Condução de vozes	35
Contraponto	36
Contratempo	5
Dinâmica	6
Ditado melódico e rítmico	43
Dominantes secundários	28
Dó fixo e dó móvel	44
Empréstimo modal	29
Enarmonia	7
Escala cromática	2 e 15
Escala maior	9
Escalas menores	11
Escalas pentatônicas	13
Escalas simétricas e exóticas	15
Estudar teoria (método e rotina)	51
Extensões e alterações	20
Figuras e pausas	4
Forma musical	37
Frequência	1 e 50
Funções tonais	25
Guia de acordes (notas-guia)	48, 31 e 35
Harmônicos (série harmônica)	1 e 50
Harmonia do jazz (ii–V–I)	31
Harmonia na MPB	32
Harmonização de melodias	38
Hemíola	5
Homônimas	12
Instrumentos transpositores	16 e 39
Intervalos (construção)	8
Intervalos (percepção)	41
Inversões	18
Leitura à primeira vista	45
Letra e prosódia	40
Melodia (motivo, frase, período)	34
MIDI	48
Modos gregos	14

Tema	Capítulo
Modulação	30
Notas e teclado	2
Oitavas no braço	47
Pauta	3
Percepção de acordes e cadências	42
Polirritmia	49
Power chord	22, 33 e 47
Progressões típicas	27
Quiálteras	5
Relativas	12
Repetições e sinais de navegação	6
Ritmo (tempos e subdivisões)	5
Rock (harmonia)	33
Solfejo	44
Som	1
Substituições (trítono e diatônicas)	31 e 38
Swing e shuffle	5 e 49
Tablatura	3
Teoria no teclado	48
Teoria na bateria e na percussão	49
Teoria no violão e na guitarra	47
Timbre	1
Tom, semitom e acidentes	7
Transcrição	46
Transposição	16
Tríades	17
Turnarounds	31
Vírgula pitagórica	50

52.6 Exercícios resolvidos

1. **Em que capítulo você procura como harmonizar uma melodia?** No 38. E para escolher o acorde certo ao longo da melodia, os capítulos 23 a 25 (campos harmônicos e funções).
2. **O que é uma tríade aumentada?** Duas terças maiores empilhadas (4 + 4 semitons): Dó–Mi–Sol♯.
3. **Qual é a diferença entre relativa e homônima?** Relativas dividem a armadura e têm tônicas diferentes (Dó maior e Lá menor); homônimas têm a mesma tônica e armaduras diferentes (Dó maior e Dó menor).
4. **Para que serve a clave rítmica?** Para organizar todos os instrumentos em torno de um mesmo padrão de acentos.
5. **Em 6/8, quantos pulsos o compasso tem?** Dois, cada um de três colcheias (compasso composto).

O QUE FICOU

- O livro percorreu sete partes: fundamentos, escalas, acordes, harmonia, melodia e forma, ouvido e leitura, aplicação.
- Para cada parte, a pergunta é a mesma: eu uso isso, de ouvido e no instrumento?
- O caminho depois do livro depende do objetivo: tocar melhor, acompanhar, compor, ouvir, estudar um gênero, ler repertório ou ter aulas.
- O glossário recorda o que cada termo significa; o índice diz em que capítulo estudar o assunto.
- A constância (10 minutos por dia) vale mais do que a intensidade esporádica.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: faça uma lista honesta do que você sabe usar e do que só leu, uma linha por parte do livro. **Dia 2:** reveja o capítulo mais frágil, tocando cada figura. **Dia 3:** analise a peça de revisão (Figura 52.1) sem olhar a resposta e depois confira. **Dia 4:** toque a progressão da Figura 52.2 a 70 BPM, em Dó e depois transposta para Sol (G, Em, Am, D7, E7), com o capotraste ou com as formas móveis do capítulo 47. **Dia 5:** escolha uma canção nova, descubra a tonalidade, os graus e as cadências. **Dia 6:** escreva oito compassos de sua autoria usando pelo menos um dominante secundário. **Dia 7:** monte o seu plano para os próximos 30 dias: objetivo, minutos por dia e uma peça para analisar por semana. **Critério de sucesso:** completar a análise da peça de revisão com todos os graus, cadências e o dominante secundário; tocar a progressão da Figura 52.2 nos dois tons; e ter, ao fim da semana, um plano de 30 dias escrito.